Handbuch

13200 | Zusammenstellung der Rahmenrichtlinien, Anhänge und Vordrucke zum Arbeitsschutz im DB-Konzern

Version 1.0 - Gültig ab 01.05.2023

Inhalt

Zusammenfassung
Inhalt des Handbuches ist die Zusammenstellung aller Regelungen der Rahmenrichtlinien einschließlich deren Anhänge und Vordrucke zum Arbeitsschutz im DB-Konzern in Deutschland.

Regelwerkseigenschaften

Hauptgruppe
Organisation und Managementsysteme

Untergruppe
Arbeitsschutz

Herausgeber
Deutsche Bahn AG

Geltungsbereich
Konzernleitung
DB Systel
DB Systemtechnik
Railway Approvals Germany
DB Fahrzeuginstandhaltung
DB Fernverkehr
DB Vertrieb
DB Regio
ioki
DB Cargo
DB E.C.O. Group
Deutsche Bahn International Operations
infraView
ESE Engineering und Software-Entwicklung
DB Projekt Stuttgart - Ulm
DB Energie
DB InfraGO
DB Bahnbau Gruppe
DB Services
DB Kommunikationstechnik
DB Sicherheit
DB Connect
Mobimeo

Einschränkung der Geltung nach Rechtsraum
Geltung eingeschränkt auf Deutschland

Zielgruppe
Alle Mitarbeiter , Führungskräfte , Vertrieb , Finanzen, Bilanzen und Controlling , Betrieb/Produktion , Strategie/Organisation , Recht , Personal , Marketing , Logistik , Kommunikation/pol. Beziehungen , IT/Telekommunikation , Beschaffung , Anlagen/Bau/Infrastruktur , Berufsausbildung/-akademie

Fachautor
Kristina Engel (SBA)| EVI Link
Email: Kristina.Engel@deutschebahn.com

Lokal gespeicherte Dokumente und Ausdrucke könnten veraltet sein.

DB-intern / DB-internal

Regelwerksverantwortung
SBA - Arbeitsschutz & Brandschutz

Geschäftsführungsverantwortung
SB - Sicherheitsmanagement Eisenbahnbetrieb, Eisenbahnbetriebsleiter

Regelwerk in der KRWD

Die aktuelle Version dieses Regelwerks finden Sie in der Konzernregelwerksdatenbank (KRWD) - aufrufen.

Handbuchbestandteile

132.0100	Arbeitsschutz im DB-Konzern
132.0107	Koordination der Gefährdungen bei Arbeiten mehrerer Unternehmen
132.0107V01	Bestellung Koordinator - Muster
132.0108	Arbeitsschutz beim Einsatz von Fremdfirmen und Leiharbeitnehmern
132.0108A01	Arbeitsschutz beim Einsatz von Fremdfirmen
132.0108V11	Bescheinigung über die Einweisung in die Örtlichkeit und die bahnbetrieblichen Gegebenheiten - Muster
132.0108V12	Nachweis über die Einweisung einer Fremdfirma - Muster
132.0108V22	Arbeitsschutzvereinbarung
132.0108V23	Arbeitsanweisung für Mitarbeiter
132.0111	Arbeitsschutz bei Beschäftigung von DB-Mitarbeitern im Ausland
132.0115	Tätigkeiten mit Biostoffen
132.0115A01	Hinweise zur Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten gemäß Biostoffverordnung
132.0115A02	Auffinden und Entsorgen gebrauchter Spritzen
132.0117	Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
132.0117V01	Datenblatt zur Gefährdungsbeurteilung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen gemäß § 6 GefStoffV für Produkttests
132.0118	Arbeiten im Gleisbereich
132.0118A01	Aufgaben der an der Sicherungsplanung und -durchführung beteiligter Personen
132.0118A02	Erstellung des Sicherungsplanes 132.0118V10
132.0118A03	Erstellung des Sicherungsplanes 132.0118V11
132.0118A04	Erstellung der Sicherungspläne 132.0118V12 und 132.0118V13
132.0118A05	bleibt frei
132.0118A06	Sperren von Gleisen und Sperrfahrten
132.0118A07	Feste Absperrung
132.0118A08	Technische Warnsysteme
132.0118A09	Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke
132.0118A10	Fahrten am beginn der Annäherungsstrecke durch Sicherungsposten erkennen
132.0118A11	Besondere Sicherungsverfahren und Sicherungspläne
132.0118A12	Befähigungsausweis
132.0118A13	Einsatznachweis für Sicherungsposten
132.0118V01	bleibt frei

132.0118V02 bleibt frei

132.0118V03 bleibt frei

132.0118V04 bleibt frei

132.0118V05 bleibt frei

132.0118V06 Befähigungsnachweis

132.0118V07 Einsatznachweis für Sicherungsposten

132.0118V08 132.0118V08 Checkliste zur Funktionsabnahme bzw. Funktionskontrolle von Automatischen Warnsystemen

132.0118V09 132.0118V09 Checkliste zur Koppelung der Maschinenwarnung mit dem feldseitigen Automatischen Warnsystem

132.0118V10 Sicherungsplan (Muster)

132.0118V11 Sicherungsplan in besonderen Fällen nach § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 (Muster)

132.0118V12 Sicherungsplan für Bahnsteigpflegearbeiten (§6 Absatz 1 DGUV Vorschrift 78) (Muster)

132.0118V13 Dauer-Sicherungsplan für Bahnsteigpflegearbeiten (§ 6 Absatz 1 DGUV Vorschrift 78) nur für DB Station und Service AG (Muster)

132.0118V14 bleibt frei

132.0118V15 Sicherungsplan FATWS Verfahren

132.0118V16 Sicherungspläne zum Winterdienst 132.0118V16A Weichen und höhengleichen Bahnsteigzugängen sowie Rangierwegen 132.0118V16B Gleise und Weichen ohne Einsatz von Maschinen auf der freien Strecke 132.0118V16C Bahnübergänge 132.0118V16D Winterdienstarbeiten

132.0118V17 Vereinfachte ATWS-Planung durch die Sicherungsaufsicht

132.0118V18 Dokumentation zur Verlängerung der Gültigkeit des Sicherungsplans

132.0118V19 Dokumentation der Einweisung eines Nachunternehmens in die Abschnitte 1 bis 3 des Sicherungsplanes 132.0118V10 und dessen Zustimmung

132.0118V20 Anlage 1 zum Sicherungsplan 132.0118V10 Wahrnehmbarkeitsprobe bei Sicherung mit Warnsignalgebern

132.0118V21 Anlage 2 zum Sicherungsplan 132.0118V10 Übergabe der Aufgaben der Sicherungsaufsicht

132.0118V22 Anlage 3 zum Sicherungsplan 132.0118V10 Einweisung der ausführenden Unternehmen in die Abschaltung von ATWS-Ketten

132.0118V23 Anlage 4 zum Sicherungsplan 132.0118V10 Liste der eingewiesener Sicherungsaufsichten

132.0118V24 Anlage 5 zum Sicherungsplan 132.0118V10 Bestätigung des Nachunternehmens für die Sicherungsleistung

132.0121 Explosionsschutz

132.0121A01 Ermittlung von Ex-Schutzmaßnahmen

132.0122 Ergonomie

132.0122A01 Hilfsmittel zur Gefährdungsanalyse physischer Belastungen/Gefährdungen

132.0122A02 Beispiele ergonomischer Gestaltung

132.0123 Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischen Anlagen und an Betriebsmitteln

132.0123A01 Sicherheit bei Arbeiten an oder in der Nähe von aktiven Teilen der Oberleitungsanlage

132.0123A02 Sicherheit bei Arbeiten an oder in der Nähe elektrischer Energieanlagen

132.0123A03 Ladearbeiten an Ladestellen, an Autoverladeanlagen und an Umschlaganlagen der Rollenden Landstraße auf elektrisch betriebenen Strecken mit Oberleitung

Lokal gespeicherte Dokumente und Ausdrucke könnten veraltet sein.

DB-intern / DB-internal

- **132.0123A04** Sicherheit bei Arbeiten an oder in der Nähe von Fahrleitungsanlagen der DC-S-Bahnen Berlin und Hamburg
- **132.0123A05** Arbeiten an Batterien und Batterieanlagen
- **132.0123A06** Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel und Geräte
- **132.0123A07** Arbeiten unter Spannung (AuS)
- **132.0123A08** Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischen Anlagen in Schienenfahrzeugen
- **132.0123A09** Einsatz von Baumaschinen unter der Oberleitung
- **132.0123V11** Vordruck zur Beauftragung von Aufgaben des Anlagenverantwortlichen für Oberleitungsanlagen
- **132.0123V12** Vordruck zur Einweisung als Arbeitsverantwortlicher
- **132.0123V13** Vordruck zur Einweisung des Bahnerdungsberechtigten
- **132.0123V14** Vordruck zur Einweisung des Schaltantragstellers
- **132.0123V20** Vordruck Beauftragung als Anlagenverantwortlicher für EEA
- **132.0123V21** Vordruck zur Übertragung der Anlagenverantwortung bei Baumaßnahmen für EEA
- **132.0123V22** Vordruck zur Einweisung als Arbeitsverantwortlicher
- **132.0123V41** Vordruck zur Beauftragung von Aufgaben des Anlagenverantwortlichen für Fahrleitungsanlagen der DC-S-Bahnen Berlin und Hamburg
- **132.0123V42** Vordruck zur Einweisung des Arbeitsverantwortlichen für Arbeiten an oder in der Nähe von Fahrleitungsanlagen der DC-S-Bahnen Berlin und Hamburg
- **132.0123V43** Vordruck zur Einweisung des Schaltantragstellers, Kurzschließberechtigten und oder Schaltgerätebedieners für Fahrleitungsanlagen der DC-S-Bahnen Berlin und Hamburg
- **132.0123V61** Prüfungsnachweis für elektrische Arbeitsmittel - ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel gemäß DIN VDE 0701 (DIN EN 50678) und 0702 (DIN EN 50699)
- **132.0123V62** Nachweis über Sicht- und Funktionskontrolle Personalisierte Steckernetzteile Schutzklasse II und III laut Anhang 132.0123A06
- **132.0123V63** Musterprüfprotokolle Ladekabel Mode 2 für Elektrofahrzeuge
- **132.0123V71** Vordruck zur Freigabe von Arbeiten unter Spannung an elektrischen Anlagen und an Betriebsmitteln
- **132.0123V72** Vordruck zur Feststellung von zwingenden Gründen zum Arbeiten unter Spannung (AuS)
- **132.0123Z11** Zusammenarbeit und Verantwortlichkeiten bei Arbeiten an Oberleitungsanlagen durch Auftragnehmer
- **132.0123Z12** Zusammenarbeit und Verantwortlichkeiten bei Arbeiten in der Nähe von Oberleitungsanlagen durch Auftragnehmer
- **132.0123Z51** Musterbetriebsanweisung 'Arbeiten an Batterien und Batterieanlagen'
- **132.0123Z91** Merkblatt/Checkliste für Führer/Bediener von Baumaschinen
- **132.0123Z92** Vorrichtung zum Bahnerden von Baumaschinen, Hebezeugen sowie Bahndienstwagen
- **132.0126** Persönliche Schutzausrüstung (PSA) auswählen, beschaffen, bereitstellen, benutzen und prüfen
- **132.0129** Arbeitsmedizinische Vorsorge
- **132.0129A01** Arbeitsmedizinische Pflicht-/ und Angebotsvorsorge
- **132.0129V01** Einwilligung zur Übertragung der Arbeitgeberverpflichtung
- **132.0129V02** Gesprächsprotokoll Angebot zur arbeitsmedizinischen Vorsorge
- **132.0129V03** Anschreiben Angebot zur arbeitsmedizinischen Vorsorge

Lokal gespeicherte Dokumente und Ausdrucke könnten veraltet sein.

DB-intern / DB-internal

132.0129V04	Auftrag arbeitsmedizinische Vorsorge
132.0129V05	Einladung arbeitsmedizinische Vorsorge
132.0129V06	Vordruck ias: Mitteilung an den Arbeitgeber über Vorschlag von Arbeitsschutzmaßnahmen gemäß § 6 Abs. 4 Satz 2 ArbMedVV
132.0129V07	Vordruck ias AG: Vorschlag Tätigkeitswechsel gem. ArbMedVV
132.0129V08	Vordruck ias AG: Vorsorge Bescheinigung
132.0129V09	Vordruck ias AG: Arbeitsmedizinische Feststellung nach § 6 Arbeitszeitgesetz für Nachtarbeitnehmer
132.0129V10	Vordruck ias AG: Empfehlung zur individuellen Anpassung der Nachtarbeit
132.0130	Vorgehensweise bei Arbeits- und Wegeunfällen sowie Beinaheunfälle
132.0130A01	Formblatt Vorfallbegleitschein
132.0135	Durchführung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung
132.0223	Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischen Anlagen und an Betriebsmitteln der GE Infrastruktur Schweiz
132.0223A01	Glossar Arbeitsschutzmanagement

Lokal gespeicherte Dokumente und Ausdrucke könnten veraltet sein.

DB-intern / DB-internal

Inhaltsverzeichnis

01 Arbeitsschutz als Teil des Sicherheitsmanagements 1
02 Anforderungen an die betriebliche Organisation des Arbeitsschutzes.....1
03 Weiterführende Rahmenrichtlinien 3

01 Arbeitsschutz als Teil des S&Q-Managements

Anforderungen der KoRil „Risikominimierung“

(1) Die Konzernunternehmen haben im Rahmen ihres Sicherheitsmanagements den Arbeitsschutz in der jeweils erforderlichen Ausprägung zu berücksichtigen.

Standards im Arbeitsschutz

(2) Neben den gesetzlichen Vorgaben sind dabei die geltenden Rahmenrichtlinien des Regelwerks 132 einzuhalten.

02 Anforderungen an die betriebliche Organisation des Arbeitsschutzes

Der Unternehmer hat für die Sicherheit und Gesundheit seiner Mitarbeiter Sorge zu tragen. Er hat im Zusammenhang mit seinen gesetzlichen Grundpflichten eine geeignete Arbeitsschutzorganisation zu schaffen. Vor diesem Hintergrund sind die nachfolgenden Anforderungen im Rahmen des Sicherheitsmanagements zu berücksichtigen.

Verantwortung und Aufgabenübertragung

(1) Die Verantwortungs- und Aufgabenbereiche von Führungskräften und Funktionsträgern im Arbeitsschutz sind festzulegen. Unternehmerpflichten sind schriftlich zu übertragen.

Überwachung und Kontrolle

(2) Die Einhaltung der Arbeitsschutzpflichten ist regelmäßig und systematisch zu überwachen.

Betreuung und Zusammenarbeit

(3) Die betriebsärztliche und sicherheitstechnische Betreuung sowie die Zusammenarbeit der Akteure im Arbeitsschutz sind sicherzustellen. Ein Arbeitsschutzausschuss (ASA) ist einzurichten.

Qualifikationen für den Arbeitsschutz

(4) Bei der Übertragung von Arbeitsschutzaufgaben auf Führungskräfte, Mitarbeiter und Funktionsträger sind deren fachliche und

persönliche Eignung sowie die Aufrechterhaltung der Qualifikationen sicherzustellen.

(5) Die Organisation einer systematischen Beurteilung und Dokumentation von mit der Arbeit verbundenen Gefährdungen für alle Tätigkeiten sowie die Ableitung von Maßnahmen und deren Wirksamkeitsprüfung sind sicherzustellen. **Gefährdungsbeurteilung**

(6) Die systematische, bedarfsgerechte und dokumentierte Unterweisung der Mitarbeiter ist sicherzustellen. **Unterweisung**

(7) Die Vorgehensweisen und Zuständigkeiten im Umgang mit behördlichen Auflagen sind festzulegen. **Behördliche Auflagen**

(8) Rechtsvorschriften zum Arbeitsschutz sind systematisch zu erfassen, bekannt und zugänglich zu machen sowie auf Änderungen hin zu prüfen. **Rechtsvorschriften**

(9) Es sind Regelungen zur Benennung von für den Arbeitsschutz erforderlichen Beauftragten sowie zu deren Einbindung in die betrieblichen Strukturen zu treffen. **Beauftragte und Interessenvertretung**

Die Zusammenarbeit mit der Interessenvertretung ist zu gewährleisten.

(10) Die interne und externe Kommunikation im Arbeitsschutz ist sicherzustellen. Dabei ist den Beschäftigten die Erfüllung ihrer Mitwirkungspflichten und -rechte zu ermöglichen. **Kommunikation des Arbeitsschutzes**

(11) Die Planung und Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorge und Beratung auf Grundlage der Gefährdungsbeurteilung sind sicherzustellen. **Arbeitsmedizinische Vorsorge**

(12) Bei der Planung von Arbeitsstätten, -verfahren und -prozessen sowie bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln und Arbeitsstoffen sind die geltenden Rechtsvorschriften einzuhalten. Die Funktionsträger im Arbeitsschutz sind einzubeziehen. **Planung und Beschaffung**

(13) Für den Einsatz von Fremdfirmen sowie bei der Zusammenarbeit mehrerer Unternehmen und einer damit verbundenen möglichen gegenseitigen Gefährdung sind Zuständigkeiten und Vorgehensweisen festzulegen. **Fremdfirmen und Koordi-nation**

(14) Bei der Planung und Durchführung von Arbeitsschutzmaßnahmen sind Leiharbeitnehmer und zeitlich befristet Beschäftigte wie eigene Mitarbeiter zu behandeln. **Leiharbeitnehmer / befristet Beschäftigte**

(15) Die Erste Hilfe und erforderliche Maßnahmen für Notfälle sind sicherzustellen. **Erste Hilfe**

03 Weiterführende Rahmenrichtlinien

Die folgende Tabelle beinhaltet die weiterführenden Rahmenrichtlinien aus dem Bereich des Arbeitsschutzes. Diese sind entsprechend ihres jeweiligen Geltungsbereiches einzuhalten.

Nummer	Titel
132.0107	Koordination der Gefährdungen bei Arbeiten mehrerer Unternehmen
132.0108	Arbeitsschutz beim Einsatz von Fremdfirmen und Leiharbeitnehmern
132.0111	Arbeitsschutz bei Beschäftigung von DB-Mitarbeitern im Ausland
132.0115	Tätigkeiten mit Biostoffen
132.0117	Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
132.0118	Arbeiten im Gleisbereich
132.0121	Explosionsschutz
132.0122	Ergonomie
132.0123	Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischen Anlagen und an Betriebsmitteln
132.0126	Persönliche Schutzausüstung (PSA)
132.0129	Arbeitsmedizinische Vorsorge- und Eignungsuntersuchungen
132.0130	Vorgehensweise bei Arbeits- und Wegeunfällen sowie Beinaheunfälle
132.0135	Durchführung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung
132.0167	IT-Tools Arbeitsschutz

1 Geltungsbereich

(1) Diese Regelung gilt für alle DB-Konzernunternehmen, die in Deutschland ansässig und tätig sind. **Geltungsbereich in Deutschland**

Für DB-Konzernunternehmen, die in Deutschland ansässig und im Ausland tätig sind, ist bei der Anwendung dieser Regelung einschließlich der weitergehenden Regelungen die Gesetzgebung des jeweiligen Staates zu berücksichtigen.

(2) Ausländische DB-Konzernunternehmen können diese Regelung als Handlungsleitfaden für einen Check der zu beachtenden Gesetzgebung des jeweiligen Staates nutzen. **Geltungsbereich im Ausland**

2 Zweck der Regelung

(1) Sofern: **Zweck**

- von den Konzernunternehmen/Gesellschaften der Einsatz von Koordinatoren geplant oder vorgenommen wird
- sich bei räumlich-zeitlich parallelen Einsatz die Tätigkeiten von Mitarbeitern eines Unternehmens oder selbständigen Einzelunternehmers auf die Mitarbeiter eines anderen Unternehmens auswirken können und
- die Gefahr besteht, dass sich mehrere Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten im Bereich von Gleisen gegenseitig beeinflussen

sind jeweils entsprechend der Koordinationsaufgabe die Vorgaben nach:

- § 8 Arbeitsschutzgesetz,
- § 3 Baustellenverordnung,
- § 6 Unfallverhütungsvorschrift GUV-V A1 „Grundsätze der Prävention“ und/oder
- § 4 der Unfallverhütungsvorschrift GUV-V D33 „Arbeiten im Bereich von Gleisen“

umzusetzen.

Hinweis: Siehe auch Liste der Beauftragten 121.0202A01.

3 Zuständigkeiten für die Koordination

Verantwortung der Auswahl

(1) Der auftraggebende Unternehmer hat die Koordination bei Arbeiten mehrerer Unternehmen oder selbständiger Einzelunternehmen einer geeigneten Person (Koordinator) zu übertragen.

Für den Einsatz eines Koordinators gemäß Baustellenverordnung ist der Bauherr verantwortlich.

Für die Bestellung des Koordinators beim Einsatz von Fremdfirmen sind bei möglicher gegenseitiger Gefährdung der Auftraggeber und der Auftragnehmer verantwortlich.

Hinweis: Gegenseitige Gefährdungen liegen vor, wenn sich die Tätigkeiten eines Mitarbeiters auf einen Mitarbeiter eines anderen Unternehmens so auswirkt, dass die Möglichkeit eines Unfalls oder eines Gesundheitsschadens besteht.

Auswahl

(2) Die Auswahl eines geeigneten Koordinators mit entsprechenden Fachkenntnissen ist nach Art und Umfang der Koordinationsaufgaben vorzunehmen.

Für die Auswahl eines geeigneten Sicherungskoordinators gemäß dem Modul 132.0118 „Arbeiten im Gleisbereich“ ist die für den Bahnbetrieb zuständige Stelle (BzS) verantwortlich.

Aufgabe, Kompetenz, Verantwortung

(3) Im Rahmen der Beauftragung/Bestellung eines Koordinators sind vom Unternehmer/Bauherrn die entsprechenden Aufgaben, Kompetenzen (Befugnisse) und Verantwortungen eindeutig festzulegen.

Aufgaben nach Baustellenverordnung

(4) Die Aufgaben des Koordinators nach Baustellenverordnung sind in den Regeln zum Arbeitsschutz auf Baustellen (hier: RAB 30) beschrieben.

Weisungsbefugnis

(5) Beim Vorliegen besonderer Gefahren, ist dem Koordinator mit der Beauftragung Weisungsbefugnis gegenüber allen an der Maßnahme Beteiligten zu übertragen.

Die Weisungsbefugnis ist zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer vertraglich zu vereinbaren.

Hinweis: Der Begriff „besondere Gefahren“ aus der Zusammenarbeit beschreibt eine Sachlage, bei der der Eintritt eines Schadens ohne zusätzliche Schutzmaßnahmen sehr wahrscheinlich ist oder sein Eintritt nicht mehr abgewendet werden kann und der Schaden nach Art und Umfang besonders schwer ist.

Bestellung

(6) Die Bestellung muss so rechtzeitig erfolgen, dass erforderlichenfalls bereits die während der Planung von Arbeiten zu erfüllenden Aufgaben vom Koordinator erledigt werden können.

Schriftform der Bestellung

(7) Die Bestellung ist zur Abgrenzung von Aufgabe, Kompetenz (Befugnisse) und Verantwortung schriftlich, z. B. unter Verwendung des Vordrucks 132.0107V01 „Bestellung Koordinator – Muster“, vorzunehmen.

Bekanntgabe

(8) Der Einsatz eines Koordinators einschließlich seiner übertragenen Weisungsbefugnis ist allen Beteiligten sowie auch dem örtlichen Betriebsrat (nach § 2 BetrVG) bekanntzugeben.

Dies gilt auch beim Wechsel von Koordinatoren.

4 Anforderungen an Koordinatoren

Allgemeine Anforderungen

(1) Ein Koordinator muss über Kenntnisse des einschlägigen staatlichen Rechts und des autonomen Rechts der Unfallversicherungsträger sowie sonstiger sicherheitstechnischer Bestimmungen verfügen.

Darüber hinaus muss er mit den betriebsinternen Arbeits- und Verfahrensabläufen in dem Maß vertraut sein, wie es für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlich ist.

Spezielle Anforderungen

(2) Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutz-Koordinator gemäß Baustellenverordnung (SiGeKo) muss die Anforderungen der Regeln für Arbeitsschutz auf Baustellen (hier: RAB 30) erfüllen.

Die an einen Koordinator gemäß Unfallverhütungsvorschrift GUV-V D33 „Arbeiten im Bereich von Gleisen“ (Sicherungskoordinatoren) zu stellenden speziellen Anforderungen sind im Modul 132.0118 „Arbeiten im Gleisbereich“ aufgeführt.

Anforderungen bei möglichen gegenseitigen Gefährdungen

(3) Der Koordinator muss:

- die Arbeiten aller Beteiligten und
- die bereits getroffenen Schutzmaßnahmen

hinsichtlich möglicher gegenseitiger Gefährdungen überprüfen.

Zur Vermeidung möglicher gegenseitiger Gefährdungen muss er entweder

- die Arbeiten und/oder
- die Schutzmaßnahmen

aufeinander abstimmen sowie

- die Möglichkeit erhalten haben, einzelne Tätigkeiten vorübergehend oder ganz einstellen zu lassen.

Die festgelegten Maßnahmen sind dem Auftraggeber und Auftragnehmer mitzuteilen.

5 Aufbewahrungsfrist

Dokumentation

(1) Der Koordinator ist verpflichtet, alle im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit existierenden Dokumente mindestens bis zum Abschluss aller Arbeiten aufzubewahren.

Hinweis: Zu den Aufbewahrungsfristen ist auch die Ril 138.0109 „Umgang mit geschäftsrelevanten Dokumenten" zu beachten.

6 Weitergehende Regelungen

Weitergehende Regelungen

(1) Auf Baustellen sind weitergehende Regeln zum Arbeitsschutz zu beachten, z. B:

RAB 10 "Begriffsbestimmungen"

RAB 30 "Geeigneter Koordinator, Konkretisierung zu § 3 BaustellV"

RAB 31 "Sicherheits- und Gesundheitsschutzplan - SiGePlan -"

RAB 32 „Unterlage für spätere Arbeiten"

RAB 33 „Allgemeine Grundsätze nach § 4 des Arbeitschutzgesetzes bei der Anwendung der Baustellenverordnung"

Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

Baustellenverordnung (BauStellV)

GUV-V A1 „Grundsätze der Prävention"

❑

, (Ort, Datum)

Bestellung

Sehr geehrte Frau ,

Sie werden für das Bauvorhaben

zum **Koordinatorin**

gemäß bestellt.
(Rechtsgrundlage)

Hierzu zählt insbesondere:

Zur Vermeidung möglicher gegenseitiger Gefährdungen haben Sie im Rahmen Ihrer Aufgaben Weisungsbefugnis gegenüber allen an der Maßnahme Beteiligten.

Mit freundlichen Grüßen

..... (Datum) (Unterschrift)

Ich bin über meine Bestellung zum Koordinator unterrichtet worden und erkläre hiermit, dass meiner Bestellung nichts entgegensteht.

..... (Datum) (Unterschrift)

❑

Inhaltsverzeichnis

01 Geltungsbereich und Zielgruppe 1
02 Grundsätze 1
03 Vorgaben zur Organisation 2
04 Vorgaben zum Prozess 4
05 Weitergehende Regelungen 8

01 Geltungsbereich und Zielgruppe

Geltungsbereich

(1) Diese Rahmenrichtlinie gilt für alle Unternehmen des DB-Konzerns in Deutschland, außer die im Deckblatt der KRWD zur RRil 132.0108 ausgenommen Unternehmen.

Geltungsbereich im Ausland

(2) Ausländische DB-Konzernunternehmen können diese Regelung als Handlungsleitfaden für einen Check der zu beachtenden Gesetzgebung des jeweiligen Staates nutzen.

Zielgruppe

(3) Die Vorgaben dieser Rahmenrichtlinie richten sich an disziplinarische Führungskräfte, an die operativen Arbeits- und Gesundheitsschutzorganisationen im DB-Konzern sowie andere Beauftragte (z. B. Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte, Personalmanagement) sowie Mitarbeiter.

02 Grundsätze

Zweck

(1) Diese Rahmenrichtlinie enthält verbindliche Regelungen zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben für DB-Konzernunternehmen, die in Deutschland ansässig und tätig sind sofern sie:

- Fremdfirmen bzw. Leiharbeitnehmer externer Firmen,
- Unternehmen bzw. Leiharbeitnehmer des DB-Konzerns

beauftragen oder einsetzen oder deren Einsatz planen.

Für DB-Konzernunternehmen, die in Deutschland ansässig und im Ausland tätig sind, ist bei der Anwendung dieser Regelung einschließlich der weitergehenden Regelungen die Gesetzgebung des jeweiligen Staates zu berücksichtigen.

03 Vorgaben zur Organisation

Rechtliche Grundlagen

(1) Die gesetzlichen Vorgaben des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG) und des Arbeitnehmerüberlassungsgesetzes (AÜG) sind einzuhalten.

(2) Die gesetzlichen Vorgaben der DBAGZustV und des DBGrG für zugewiesene Beamte sind einzuhalten. Die jeweils gültige schriftliche Vereinbarung zur Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zwischen dem Bundeseisenbahnvermögen und der Gesellschaft des DB-Konzerns im Zusammenhang mit der Dienstleistungsüberlassung gemäß § 16 DBGrG ist zu beachten. Soweit die DB Zeitarbeit GmbH mit den Gesellschaften, zu denen sie zugewiesene Beamte vorübergehend abordnet bzw. zur Dienstleistung überlässt, Vereinbarungen zum Arbeitsschutz trifft bzw. getroffen hat, sind die jeweils gültigen zu beachten.

Zuständige Stelle für die Beschäftigungsbedingungen Beamte und BEV ist HBB. Unterlagen und Kontakte sind im DB-Personalportal verfügbar.

Erläuterungen des Unfallversicherungsträgers zum Einsatz von Fremdfirmen sind in der DGUV Information 215-830 (bisher BGI 865) zu finden. Die DGUV Regel 115-801 behandelt die Anforderungen bei Zeitarbeit.

Verantwortung des Auftraggebers

(3) Verantwortlich für die Planung und den Einsatz von Fremdfirmen und Leiharbeitnehmern ist der jeweils zuständige entleihende Unternehmer bzw. Auftraggeber. Dieser hat die organisatorischen Regelungen, wie:

- Vergabeprüfung (Fachliche Eignung, Qualifikationen, Eignungen /Tauglichkeit etc.)
- Festlegung Vertragsform (Arbeitnehmerüberlassung oder Werkvertrag bzw. Dienstvertrag)
- Einhaltung der Unternehmerpflichten (Führungsverantwor tung, gesetzliche Vorgaben, Gefährdnungsbeurteilung etc.),
- Auftragsverantwortlichen festlegen, Koordination prüfen und regeln,
- Aufsichtsführenden (bei besonderen Gefährdungen) in Abstimmung mit AN festlegen
- ergänzende Sicherheitsüberwachung,
- örtliche Einweisung und
- Einweisung des Auftragnehmers,
- Unterweisung der eigenen Mitarbeiter inkl. Leiharbeiter
- Kontrolle der Sicherheitsmaßmahmen und Vorgaben des Vertrages bzw. der Vergabe der Leistung

sowie die Verkehrssicherungspflichten festzulegen und zu überwachen. Dabei sind die Fachkraft für Arbeitssicherheit und ggf. der Betriebsarzt zu beteiligen.

Die Vorgaben für den Einkauf bzw. Vergabe von Leistungen, Kontrolle und Dokumentation des Ergebnisses sind in den Rahmenrichtlinien der 208-Reihe geregelt.

Verantwortung des Auftragnehmers

(4) Die Verantwortlichen des Auftragnehmers haben inbesondere zu gewährleisten:

- Einhaltung der Unternehmerpflichten (Führungsverantwortung, gesetzliche Vorgaben, Gefährdungsbeurteilung etc.),
- (Auftrags-) Verantwortlichen festlegen, Koordination prüfen und regeln,
- Aufsichtsführenden (bei besonderen Gefährdungen) in Abstimmung mit AG festlegen
- Einhaltung der DB-spezifischen und gesetzlichen Vorgaben zum Arbeitsschutz z. B. EVB-Unfallverhütung,
- Einweisung und
- Unterweisung der eigenen Mitarbeiter/ Subunternehmers,
- Einhaltung der Auswahlvorgaben für Leiharbeiter
- die Einhaltung des Zugangsrechts
- Kontrolle der Sicherheitsmaßmahmen und Vorgaben des Vertrages bzw. der Vergabe der Leistung.

Arbeitsschutz-/ Sicherheitsbestimmungen

(5) Die Verantwortlichen von Auftragnehmer und Auftraggeber haben die Wirksamkeit der gemäß Gefährdungsbeurteilung festgelegten Sicherheitsmaßnahmen zu prüfen, erforderlichenfalls anzupassen bzw. neue Maßnahmen festzulegen und die Einhaltung zu kontrollieren. Die Form des Nachweises der Kontrollen obliegt beiden in eigener Entscheidung.

Störungen, Unfälle

(6) Betriebsstörungen/Sicherheitsmängel sind unverzüglich den Verantwortlichen von Auftragnehmer und Auftraggeber sowie bei Fremdfirmeneinsätzen dem Koordinator zu melden. Dies gilt gleichermaßen für Arbeits-/Dienstunfälle. Ggf. sind Meldewege, auch für betriebliche Abläufe, einzurichten.

Die Vorgaben der RRil 132.0130 „Vorgehensweise bei Arbeits- und Wegeunfällen sowie Beinaheunfällen“ sind einzuhalten.

Koordination

(7) Vorgaben zur Koordination sind in der RRil 132.0107 geregelt.

Erste Hilfe, Notfallmaßnahmen

(8) Um bei einem Schadensereignis eine schnelle Erste Hilfe und Einleitung von Notfallmaßnahmen zu gewährleisten, ist der Auftragnehmer einzuweisen bzw. einzubeziehen. Die Meldekette ist festzulegen.

Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte übernimmt der Auftraggeber/ dessen Verantwortlicher vor Ort (z. B. Notfallmanager) die Einsatzleitung.

(9) Die Dokumente sind den jeweiligen Vorgängen, z. B. einer Baumaßnahme, zuzuordnen. Die nachfolgende Tabelle enthält Angaben darüber, wie lange Originaldokumente grundsätzlich aufzubewahren bzw. verfügbar zu halten sind. Sie erhebt jedoch keinen Anspruch auf eine abschließende Aufzählung. **Dokumentation**

Unterlagen	Mindestaufbewahrungsfristen
Ergänzende Sicherheitsnachweise	Beauftragungsdauer
Tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilungen	Durchführung der Tätigkeiten/ Beauftragungsdauer
Bestellschreiben Koordinator	Beauftragungsdauer
Einweisungsprotokolle	Beauftragungsdauer
Sicherungspläne	Beauftragungsdauer
Überprüfungen gemäß § 8 Abs. 2 ArbSchG	Beauftragungsdauer

Die Aufbewahrungsfristen für den „Umgang mit geschäftsrelevanten Dokumenten“ sind in der RRil 138.0109 geregelt. Vorgaben zu Sicherungsplänen enthält die RRil 132.0118.

04 Vorgaben zum Prozess

(1) Bei der Planung sind die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen. Die festgestellten Gefährdungen und durchzuführenden Maßnahmen sind Grundlage der Beauftragung. **Planung**

Die Gefährdungsbeurteilung wird in der RRil 132.0135 behandelt.

(2) In den Verträgen zur Beauftragung von Fremdfirmen und Leiharbeitnehmern sind Regelungen zur Einhaltung der DB-spezifischen Vorgaben zum Arbeitsschutz z. B. **Beauftragung/ Vertrag**

- Arbeitsmedizinische Vorsorge
- Eignung und Tauglichkeit
- Mitarbeiter mit sicherheitsrelevanten Aufgaben im Bahnbetrieb die medizinische Tauglichkeit und psychologische Eignung nach dem Handbuch 10700

und zur Einhaltung von Arbeitsschutzvorschriften z. B.

- Bennung der Auftragsverantwortlichen (AG/ AN)
- Überwachung durch den Auftragsverantwortlichen (AG)
- Regelungen von Subunernehmen
- Weisungsrecht des AG
- Bereitstellung Werkzeuge/ Maschinen/ Arbeitsmaterial/ PSA durch AN

zu treffen. Erfolgt ein Einsatz von Leiharbeitnehmern in Form einer Arbeitnehmerüberlassung, so gehen die Leiharbeitnehmer in die Verantwortung des Auftraggebers (Entleiher) über.

Arbeitsschutzvereinbarung

Die notwendigen Anforderungen zum Arbeitsschutz eines einzusetzenden Leiharbeitnehmers sind schriftlich zwischen Verleiher und Entleiher zu vereinbaren. Sofern dies nicht im Arbeitnehmerüberlassungsvertrag geschieht, kann hierfür der Mustervordruck 132.0108V22 „Arbeitsschutzvereinbarung“ verwendet werden.

Eine Übersicht der jeweiligen Verantwortungen gemäß den gesetzlichen Vorgaben ist im Anhang 01 zusammengestellt.

Geeignete Unterlagen zur Arbeitsschutz- und Gesundheitspolitik sind der Beauftragung beizufügen.

Einweisung des AN

(3) Der Auftraggeber/ vom Auftraggeber beauftragte Mitarbeiter hat den Auftragnehmer (Fremdfirma) oder seinen Beauftragten vor Arbeitsaufnahme in die örtlichen Gegebenheiten sowie die betriebsspezifischen Gefahren (z. B. Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb), die durchzuführenden Arbeiten, Sicherheitsvorgaben und besondere Gefahren einzuweisen.

Sollten im Rahmen der Einweisung und Auswertung der Gefährdungsbeurteilung weitere Gefahrenquellen (z. B. Druck, Gas, Strom, Gefahrstoffe) festgestellt werden, sind weiterführende spezifische Einweisungen erforderlich.

Dabei ist - soweit erforderlich - auch der Schutz Dritter (Verkehrssicherungspflicht) zu berücksichtigen.
Die Einweisung ist schriftlich zu dokumentieren. Dafür kann der Vordruck 132.0108V12 „Nachweis über die Einweisung einer Fremdfirma - Muster“ bzw. speziell für die Einweisung in die örtlichen bahnbetrieblichen Gegebenheiten kann der Vordruck 132.0108V11 „Bescheinigung über die Einweisung in die Örtlichkeiten und bahnbetrieblichen Gegebenheiten - Muster“ verwendet werden.

Hinweis: Der Vordruck 132.0108V11 ist ein Muster mit Mindestinhalten, die bei Bedarf ergänzt werden können. Für spezielle Arbeitsverfahren gibt es eventuell spezielle Einweisungsvordrucke im DB-internen Regelwerk (z. B. Ril 809).

Sicherungsmaßnahmen

(4) Für die Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich trägt der AG die Verantwortung. Die vertraglich und gesetzlich erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen sind vom AN sicherzustellen.

Unterweisung durch Fremdfirma

(5) Der Auftraggeber hat sich durch stichprobeweise Vorlage der Nachweise zu vergewissern, dass der Auftragnehmer und jeder Subunternehmer seine Mitarbeiter nachweislich unterwiesen hat. Die Verantwortung für die verständliche Vermittlung der Einweisungsthemen bei Sprachproblemen obliegt dem Auftragnehmer. Für die eigene Nachweisführung hat der Auftraggeber die Kontrolle zu dokumentieren. Der Auftragnehmer und jeder Subunternehmer haben die Unterweisung ihrer Mitarbeiter auch bei wechselnder Besetzung sicherzustellen.

Unterweisung durch Verleiher

(6) Der Verleiher ist verantwortlich für die Erstunterweisung seines Leiharbeitnehmers zu allgemeinen arbeitsschutzrechtlichen Vorgaben. Hierbei ist der Leiharbeitnehmer in die allgemeinen und tätigkeitsspezifischen Arbeitsschutzmaßnahmen zu unterweisen. Tätigkeitsbezogene arbeitsmedizinische Vorsorgen sind anzubieten bzw. durchzuführen. Die von dem Verleiher vor Arbeitsaufnahme und danach regelmäßig durchzuführende Arbeitsschutzunterweisung des Leiharbeitnehmers ist gemäß Unfallverhütungsvorschrift DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“ mindestens 1 x jährlich durchzuführen. Sie ist erforderlichenfalls zu wiederholen. Die Unterweisung ist zu dokumentieren. Der Nachweis ist bei internen Leiharbeitnehmern der Personalakte bzw. e-Akte hinzuzufügen und der Verleiher erhält eine Kopie.

Unterweisung durch Entleiher

(7) Der Entleiher hat den Leiharbeitnehmer vor Arbeitsaufnahme am ersten Arbeitstag über die geltenden Vorschriften des Arbeitsschutzes, der Unfallverhütung, der allgemeinen sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Regeln gemäß §§ 12 Abs. 1 i. V. m. Abs. 2 ArbSchG, 11 Abs. (6) AÜG sowie die Maßnahmen zum Verhalten unter Berücksichtigung der Gefährdungsbeurteilung tätigkeitsspezifisch und arbeitsplatzbezogen zu unterweisen.

Wenn vorhanden, ist dem Leiharbeitnehmer ein geschäftsfeldspezifisches Merkblatt mit Verhaltensregeln zum Arbeitsschutz für die Tätigkeit(en), z. B. analog dem Muster 132.0108V23 „Arbeitsanweisung für Mitarbeiter“, zu übergeben. Dabei sind insbesondere die spezifischen Gefahren des Arbeitsplatzes hinsichtlich Sicherheit und Gesundheit zu berücksichtigen.

Die Durchführung der Erstunterweisung am Arbeitsplatz und den Erhalt des Merkblattes, soweit dieses übergeben wurde, sind vom Leiharbeitnehmer schriftlich auf dem Vordruck des Entleihers zu bestätigen. Handelt es sich um einen internen Verleiher, so erhält dieser eine Kopie.

Durchführung der Arbeiten

(8) Die Fremdfirmenmitarbeiter dürfen i. d. R. nicht mit eigenen Mitarbeitern zu gemeinsamen Arbeitsteams zusammengefasst werden. Lässt sich eine örtliche, räumliche und zeitliche Zusammenarbeit mit Fremdfirmenmitarbeitern nicht vermeiden, muss darauf geachtet werden, dass Arbeitsanweisungen grundsätzlich nur von dem jeweils zuständigen Vorgesetzten an seine Mitarbeiter gegeben werden. Das Zusammenwirken ist durch fachliche Koordination zu gewährleisten.

„Ergänzende Sicherheitsüberwachung“

(10) Der Auftraggeber muss ergänzend überwachen, ob der Auftragnehmer die zur Erfüllung des Vertrages erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen getroffen hat, insbesondere ob die Fremdfirmenmitarbeiter ausreichend unterwiesen sind und beaufsichtigt werden (siehe § 8 ArbSchG). Dies bedeutet insbesondere:

- Gemäß § 8 Abs. 2 ArbSchG vergewissert sich der Auftraggeber auch davon, dass die Mitarbeiter der Fremdfirma hinsichtlich der Gefahren für ihre Sicherheit und Gesundheit während ihrer Tätigkeit in seinem Bereich angemessene Anweisungen erhalten haben.
- Die nachweisbare stichprobenartige Kontrolle vor Ort (vergewissern), ob die Anweisungen verstanden wurden und befolgt werden; diese Nachweise sind zum Vorgang zu nehmen (Aufbewahrungspflicht!).
- Sicherheitsrelevante Arbeiten (z. B. Brenn-, Schneidarbeiten) dürfen erst nach Freigabe durchgeführt werden.
- Die Lagerung von Materialien sowie die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen (giftige, ätzende, leicht entzündliche Stoffe, brennbare Flüssigkeiten wie Benzin, Lacke, Öle und sonstige gefährliche Güter) erfolgt nach den vor Ort geltenden Regelungen.

Überprüfungen Verleiher

(11) Die Einhaltung des Arbeitsschutzes beim Entleiher ist durch den Verleiher oder ein von ihm beauftragter Verantwortlicher in unregelmäßigen Abständen zu überprüfen, z. B. durch Arbeitsplatzbegehungen oder Gespräche mit der verantwortlichen Führungskraft des Entleihers.

Überprüfungen Entleiher

(12) Die Einhaltung der Verhaltensregeln zum Arbeitsschutz durch den Leiharbeitnehmer ist wie für die Mitarbeiter des Entleihers regelmäßig durch den Verantwortlichen bzw. im Rahmen von Begehungen durch die Fachkraft für Arbeitssicherheit des Entleihers zu überprüfen.

05 Weitergehende Regelungen

Weitergehende Regelungen

Über diese Rahmenrichtlinie hinaus sind insbesondere als Rechtsvorschriften und Normen zu beachten:

- Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG)
- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG), soweit die Gesellschaften des DB-Konzerns zugewiesene Beamte beschäftigen, i. V. m. mit § 1 Ziffer 10 und § 2 DBAGZustV
- DBAG-Zuständigkeitsverordnung (DBAG-ZustV)
- Gesetz über die Gründung einer Deutsche Bahn Aktiengesellschaft (Deutsche Bahn Gründungsgesetz - DBGrG)
- Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO)
- Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung (SchwarzArbG)
- Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)
- DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“
- DGUV Information 215-830 „Einsatz von Fremdfirmen im Rahmen von Werkverträgen“ (bisher BGI 865)
- DGUV Regel 115-801 „Branche Zeitarbeit“
- RRil 208.0000 „Beschaffungsgrundsätze anwenden“
- Handbuch 10700 „Tauglichkeit und Eignung feststellen“
- RRil 132.0129 „Arbeitsmedizinische Vorsorge"
- Ril 208.1210 Anhang 07 "Ergänzende Vertragsbedingungen der Deutschen Bahn AG (DB AG) und der mit ihr verbundenen Unternehmen zur Vermeidung von Unfällen auf Bahngebiet und bei Arbeiten an oder für Anlagen der DB AG und der mit ihr verbundenen Unternehmen, die sich nicht auf Bahngelände befinden" (EVB Unfallverhütung)
- Die jeweils gültige schriftliche Vereinbarung zur Durchführung des Arbeitsschutzes und der Unfallverhütung zwischen dem Bundeseisenbahnvermögen und der Gesellschaft des DB-Konzerns soweit Beamte und/oder Arbeitnehmer des BEV gemäß § 16 DBGrG in einer Gesellschaft des DB-Konzerns zum Einsatz kommen.
- Die jeweils gültige schriftliche Vereinbarung zum Arbeitsschutz bei DB Zeitarbeit GmbH.

❑

Verantwortung

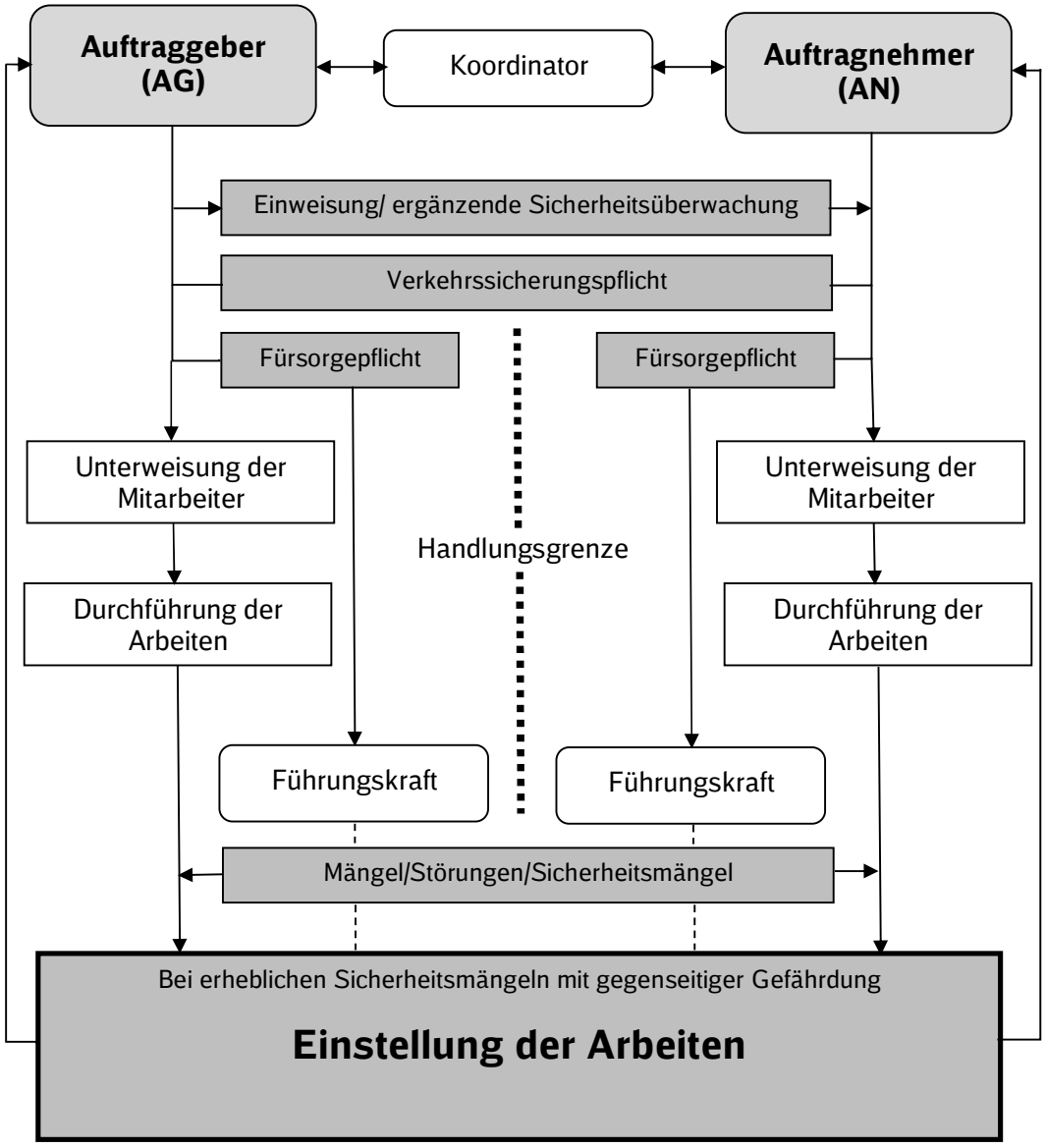
Arbeitsschritt	Auftraggeber	Auftragnehmer	Subunternehmer
Beschreibung des Auftrages *(Rahmenbedingungen)*	**V**	**B**	
Gefährdungsbeurteilung arbeitsplatzbezogen *(gemeinsame Begehung, Auftragnehmer)*	gemeinsame Begehung *(Beurteilung der örtlichen und betrieblichen Verhältnisse, Art und Umfang der Arbeit, Festlegung von Sicherungsmaßnahmen)*	gemeinsame Begehung *(Beurteilung der örtlichen und betrieblichen Verhältnisse, Art und Umfang der Arbeit, Festlegung von Sicherungsmaßnahmen)*	gemeinsame Begehung *(Beurteilung der örtlichen und betrieblichen Verhältnisse, Art und Umfang der Arbeit, Festlegung von Sicherungsmaßnahmen)*
Sicherungsmaßnahmen *(Arbeiten im Gleis)*	**V**		
Koordination mehrerer Gewerke *(Auftragnehmer)*	**V**	**B**	
Koordination mehrerer Gewerke *(Subunternehmer)*		**V**	**B**
Vorgabe Arbeitsverfahren	**V**	**V** *(Umsetzung)*	
Mitarbeiter, Arbeitsmittel		**V** *(Umsetzung)*	**B**
Einweisung *(des Auftragnehmers)*	**V**	**B**	
Einweisung *(des Subunternehmers)*		**V**	**B**
Unterweisung *(der eigenen Mitarbeiter)*	**V**	**V**	**V**
Durchführung *(Aufsicht, Überwachung)*	Überwachung *(Auftragnehmer und Sub)*	Überwachung *(Sub)*	Aufsicht *(eigene Mitarbeiter)*
Abschluss, Nachbearbeitung, Abnahme	Abnahme	Überwachung	Nachbearbeitung

Legende:

V *- verantwortlich*

B *- beteiligt*

Abgrenzungen im jeweiligen Verantwortungsbereich



❑

Bescheinigung über die Einweisung in die Örtlichkeit und die bahnbetrieblichen Gegebenheiten

Bezeichnung der Arbeit/Maßnahme(*):

Lage der Arbeitsstelle:
Bezeichnung der Anlage/Strecke(*):

in km(*): von km(*): bis km(*):

Betriebsstelle(n):

Gemeinde(*): Gemarkung(*):

Einweisende(r):
(Unternehmen/OE, Name, Vorname, Telefon (in Druckbuchstaben))

Funktion:
(Auftraggeber: z.B. Anlagenverantwortlicher)

Einzuweisende(r):
(Unternehmen/OE, Name, Vorname, Telefon (in Druckbuchstaben))

Funktion:
(Auftragnehmer: z.B. Arbeitsaufsicht)

Der/die Einzuweisende bestätigt hiermit, dass er/sie heute für die o. g. Arbeit/Maßnahme(*) anhand der ausgehändigten Unterlagen/Dokumente(*) in die Örtlichkeit und die bahnbetrieblichen Gegebenheiten eingewiesen wurde, den Inhalt verstanden hat und beachtet.

Folgende Inhalte waren Teil der Einweisung:

- ☐ Erreichen und Verlassen des Arbeitsbereiches
- ☐ Verhalten des Arbeitnehmers auf dem Gelände des Auftraggebers
- ☐ Verhalten im Gefahrenbereich der Gleise, Schienenfahrzeuge sowie Fahrleitungsanlagen
- ☐ Verhalten bei Schäden an Fahrleitungsanlagen
- ☐ Verhalten bei Unfällen und Bränden
- ☐ Verhalten zum Umweltschutz
- ☐ Weiteres:

Folgende Unterlagen/Dokumente(*) wurden ausgehändigt:

Ich verpflichte mich, die erhaltenen Informationen an meine beschäftigten Mitarbeiter in Unterweisungen bekannt zu geben. Die Unterweisungen werden dokumentiert. Ein Abdruck wird dem Einweisenden vor Aufnahme der Tätigkeit ausgehändigt – erstmals vor Beginn der Tätigkeit sowie regelmäßig mindestens jährlich.
Meine Mitarbeiter werden von mir zur Einhaltung der Verhaltensweisen angehalten.

Mitteilung bei einem Ereignis (Unfall/Brand):

Unverzügliche Meldung an:

Rufnummer:

(Ort) (Datum)

....
(Unterschrift Einweisende(r)) (Unterschrift Einzuweisende(r))

Dem/Der Einzuweisenden wurde eine Durchschrift dieser Bescheinigung ausgehändigt.

(*) Nicht zutreffendes bitte streichen.

☐

Nachweis über die Einweisung einer Fremdfirma

Art der Einweisung	☐ Ersteinweisung ☐ Wiederholungseinweisung ☐ Einweisung aus besonderem Anlass ☐ Einweisung nach Unfall
Themen der Einweisung	☐ Sicherheitsorganisation im Betrieb (Verantwortliche, Sifa, SIB, Ersthelfer) ☐ Verletzungs- und Gesundheitsgefahren durch gegenseitige Gefährdung (Koordinator) ☐ Betriebsanweisungen und Betriebsanleitungen der zum Arbeitsplatz und Arbeitsbereich gehörenden Maschinen, Arbeitsmittel und Einrichtungen ☐ Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb ☐ Benutzen von Arbeitsmitteln ☐ Maßnahmen zur Gefahrenabwendung wie Ersten Hilfe , Brandschutz, Umweltschutz ☐ Verkehrssicherung ⇒ Verkehrsordnung, Wege zum und vom Arbeitsplatz/Betrieb ☐ Verhalten bei Unfällen ☐ Umgang/Lagerung von Gefahrstoffen
Einsatz und Weisungsrecht eines Koordinators	☐ Herr/Frau …… wurde zum „Koordinator“ bestellt und ist einzuschalten bei: ☐ gefährlichen Arbeiten/gegenseitiger Gefährdung (AN/AG) ☐ Arbeiten im Gefahrenbereich der Gleise (Werksgelände) ☐ Arbeiten in brandgefährlichen/explosionsgefährlichen Bereichen ☐ Probebetrieb/Inbetriebnahme
Geltende Unfallverhütungsvorschriften **Brandschutz** **Allgemeine Arbeitsschutzrichtlinien**	☐ Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) ☐ Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) ☐ DGUV Vorschrift 1/ DGUV Regel 100-001 "Grundsätze der Prävention" ☐ DGUV Information 211-041 "Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung" ☐ VO zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) ☐ GUV-I 580 „Arbeitnehmer in Fremdbetrieben" ☐ DGUV Information 215-830 "Einsatz von Fremdfirmen im Rahmen von Werkverträgen" (ehem. BGI 864) ☐ Ril 809 „Infrastrukturmaßnahmen realisieren (planen, durchführen, abnehmen, dokumentieren und abschließen“ ☐ RRil123 „Notfallmanagement", RRil 124 "Brandschutz“ ☐ RRil 208 „Beschaffungsgrundsätze“ ☐ Handbuch 10700 „Tauglichkeit und Eignung feststellen“ ☐
Erste Hilfe und Notfallorganisation	Standort Erste Hilfe Material ..... Nächster Ersthelfer .....
Gefahrenabwehr	**Standort des nächstgelegenen** Brandmelders/Telefons ..... Alarmierung **Feuerwehr Ruf-Nr.** .....
Form	☐ mündlich .. ☐ schriftlich ☐ Andere .....
Sprache	☐ Deutsch ☐ Andere ..... ☐ Übersetzung erf. .....
Dokumentation (wo)	☐ Vorgesetzter ☐ Abteilung ..... ☐ Unternehmer
Unterschriften	Mit der Unterschrift wird bestätigt: der Inhalt wurde verstanden und folgende Unterlagen (*) wurden übergeben

_____	_____	_____
Datum	**Unterschrift des Einweisenden mit Funktionsbez.**	**Unterschrift der Fremdfirma***

(*) Als Unterlagen auf Seite 2 angeben!

Fachautor: TBS 2; Detlev Fanslau, Tel.: (030) 297-64461 Version 3.3 Gültig ab 01.09.2010

Bei mehreren Teilnehmern – aber zu den gleichen Themen gemäß Seite 1:

Lfd Nr.	Name	Firma	Unterschrift
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

Folgende Unterlagen sind Bestandteil der Einweisung und wurden übergeben:

	Art und Name der Unterlage	Übergeben an
1		
2		
3		
4		
5		
6		

Arbeitsschutzvereinbarung

Gemäß § 11 Abs. 6 Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG) unterliegt die Tätigkeit des Leiharbeiters den für Ihren Betrieb geltenden öffentlich-rechtlichen Vorschriften des Arbeitsschutzrechts, die hieraus sich ergebenden Pflichten für den Arbeitgeber obliegen dem Entleiher unbeschadet der Pflichten des Verleihers.

Bei der Auftragsannahme am __.__.____ wurden zwischen

Frau/Herrn ..... (Entleiher) und

Frau/Herrn ..... (Verleiher)

Folgende Vereinbarungen getroffen:

1. **Tätigkeit: .....**
2. **Besondere Merkmale der Tätigkeit:**

3. **Berufliche Qualifikation für die Tätigkeit:**

4. **Persönliche Schutzausrüstungen (PSA):**

Für die Tätigkeit im Rahmen dieses Auftrages sind folgende PSA erforderlich:

	Davon stellt der Entleiher (Zutreffendes bitte ankreuzen)
a)	☐
b)	☐
c)	☐
d)	☐
e)	☐
f)	☐

5. **Erste Hilfe**

Einrichtungen und Maßnahmen der Ersten Hilfe stellt sicher .....

6. Arbeitsmedizinische Vorsorge

Für die o.g. Tätigkeit sind arbeitsmedizinische Untersuchungen gemäß ArbMedVV
☐ nicht erforderlich ☐ erforderlich
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Folgende ärztliche Bescheinigungen über erforderliche Untersuchungen gemäß ArbMedVV müssen vor Aufnahme der Tätigkeit vorliegen:

1)

2)

3)

7. Verkehrsmedizinische Untersuchung

Für die o.g. Tätigkeit sind verkehrsmedizinische Untersuchungen
☐ nicht erforderlich ☐ erforderlich nicht Tauglichkeitsstufe:
(Zutreffendes bitte ankreuzen)

Die ärztliche Bescheinigung über die Tauglichkeit muss vor Aufnahme der Tätigkeit vorliegen.

8. Unterweisung bei der Arbeit am Tätigkeitsort

Frau/Herr..... weist den Leiharbeitnehmer vor Arbeitsaufnahme in die spezifischen Gefahren des Tätigkeitsortes (Arbeitsplatz oder Aufgabenbereich) sowie umfassend in die Maßnahmen und Einrichtungen zu deren Anwendung ein.

9. Arbeitsunfall

Der Entleiher verpflichtet sich, einem Arbeitsunfall dem Verleiher sofort mitzuteilen.
Ein meldepflichtiger Arbeitsunfall ist gemeinsam zu untersuchen.

10. Sicherheitstechnische Kontrollen am Tätigkeitsort

Die sicherheitstechnischen Kontrollen am Tätigkeitsort werden durch unsere/n

Frau/Herrn..... (Entleiher) und unsere Fachkraft für Arbeitssicherheit

Frau/Herrn.....(Verleiher) bzw. deren Vertreter regelmäßig durchgeführt.

11. Umsetzung, Änderung der Arbeitstätigkeit oder des Arbeitsplatzes der Leiharbeiter

Die Umsetzung der Leiharbeiter ist eine Vertragsänderung und muss dem Verleiher umgehend mitgeteilt werden.

....
Verleiher Entleiher

Allgemeine Arbeitsanweisung für Mitarbeiter

(Diese Arbeitsanweisung beinhaltet die allgemeine Unterweisung)

Name des Unternehmens: .....

Name des Mitarbeiters: .....

Datum: __.__.___

In unserem Unternehmen sind folgende Anweisungen für das Arbeiten einzuhalten:

1. Allgemein

- Unser Unternehmensziel ist es, qualitativ hochwertig sowie sicher und gesundheitsgerecht zu arbeiten, um eine hohe Kundenzufriedenheit zu erreichen.

- Das geltende staatliche Recht und die Unfallverhütungsvorschriften der Unfallversicherungsträger sind einzuhalten. Diese Vorschriften befinden sich

  .....

- Sie haben den Anweisungen des Personalentscheidungsträgers Folge zu leisten.

- Während der Arbeitszeit dürfen Sie nicht unter dem Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stehen.

2. Einsatzvorbereitung

- Vor jedem neuen Arbeitseinsatz bei einem Kunden informiert Ihr Personalentscheidungsträger Sie über die vereinbarte Arbeitsaufgabe, die Grenzen der Tätigkeit, die Ansprechpartner und die betrieblichen Rahmenbedingungen beim Kunden.

- Ihnen wird mitgeteilt, wer Ihnen gegenüber beim Kunden weisungsbefugt ist.

- Vor jedem neuen Arbeitseinsatz bei einem Kunden informiert Ihr Personalentscheidungsträger Sie über die möglichen Gefährdungen bei dem Arbeitseinsatz und die erforderlichen Schutzmaßnahmen (Verhaltensweisen, Sicherheitstechnik, notwendige Persönliche Schutzausrüstung).

- Sie sind verpflichtet, die Schutzmaßnahmen für den Einsatz von Arbeitsmitteln einzuhalten und die zur Verfügung gestellte Persönliche Schutzausrüstung zu tragen.

- Sie dürfen mangelhafte bzw. schadhafte Arbeitsmittel/Persönliche Schutzausrüstung nicht einsetzen beziehungsweise tragen. Informieren Sie darüber sofort Ihren Vorgesetzten beim Kunden.

3. Einsatzdurchführung

- Sie sind verpflichtet, die Betriebsanweisungen des Kunden zu lesen und einzuhalten und die Einweisung des Kunden umzusetzen.

- Sie sind verpflichtet, dem Vorgesetzten beim Kunden jede von Ihnen festgestellte unmittelbare erhebliche Gefahr für die Sicherheit und Gesundheit sowie jeden an den Schutzsystemen festgestellten Defekt unverzüglich beim Kunden mitzuteilen.

- Sie haben das Recht, Ihrem Personalentscheidungsträger Verbesserungsvorschläge über den Arbeitsplatz und die Arbeitsaufgabe und -tätigkeit mitzuteilen. Er ist verpflichtet, Ihnen zu sagen, was mit Ihren Vorschlägen gesehen ist.

- Der Kunde ist verpflichtet, Ihnen eine Unterweisung zu sicherem und gesundheitsgerechtem Arbeiten an Ihrem Arbeitsplatz zu geben. Dies ist mindestens jährlich zu wiederholen. Fordern Sie dies ein.

- Sie informieren Ihren Personalentscheidungsträger über Beschwerden des Kunden. Sie haben das Recht, über Beschwerden des Kunden informiert zu werden.

- Sie informieren Ihren Personalentscheidungsträger, wenn Sie beim Kunden für Arbeiten eingesetzt werden, die nicht zu Ihren vereinbarten Arbeitsaufgaben gehören oder Sie trotz Abforderung nicht unterwiesen wurden. Sie erhalten vom Personalentscheidungsträger eine Anweisung, wie Sie sich zu verhalten haben.

- Sie informieren Ihren Personalentscheidungsträger umgehend über Unfälle am Kundenarbeitsplatz.

- Ihr Arbeitsplatz beim Kunden wird von Frau/Herrn: ..... in regelmäßigen Abständen kontrolliert, um die Arbeitsbedingungen zu überprüfen und um die Zufriedenheit des Kunden mit Ihren Leistungen festzustellen.

.....	.....
Unterschrift Mitarbeiter	Unterschrift Arbeitgeber

Inhaltsverzeichnis

01 Geltungsbereich und Zielgruppen 1
02 Grundsätze 2
03 Vorgaben zur Organisation 4
04 Vorgaben zum Prozess 5
05 Weitergehende Regelungen 8

01 Geltungsbereich und Zielgruppen

Geltungsbereich

(1) Diese Rahmenrichtlinie gilt für alle Unternehmen des DB-Konzerns mit Sitz und Tätigkeit in Deutschland, mit Ausnahme von DB Schenker und Deutsche Bahn International Operations.

Geltungsbereich im Ausland

(2) Ausländische DB-Konzernunternehmen können diese Regelung als Handlungsleitfaden für eine Prüfung der zu beachtenden Gesetze zum Arbeits-und Gesundheitsschutz des jeweiligen Staates nutzen.

Für DB-Konzernunternehmen, die in Deutschland ansässig und im Ausland tätig sind, ist bei der Anwendung dieser Regelung einschließlich der weitergehenden Regelungen (gem. Abschn. 5) die Gesetzgebung des jeweiligen Staates zu berücksichtigen.

Zielgruppe

(3) Die Vorgaben dieser Rahmenrichtlinie richten sich an disziplinarische Führungskräfte (im Weiteren Führungskräfte), an die operativen Arbeits- und Gesundheitsschutzorganisationen im DB-Konzern, an andere Beauftrage (z. B. Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte, das Personalmanagement) sowie an alle Mitarbeiter der DB-Konzernunternehmen, die in Deutschland ansässig und tätig sind und zeitlich befristet im Ausland beschäftigt werden.

Ausnahme Ortskräfte

Diese RRil gilt nicht für Mitarbeiter, die von einem im Ausland ansässigen Unternehmen zur Tätigkeit in diesem Land eingestellt worden sind (so genannte Ortskräfte).

Definition „zeitliche Befristung“

Hinweis: Eine zeitliche Befristung liegt sowohl bei täglicher Rückkehr ins Heimatland (Grenzgänger) als auch bei einem zeitlich begrenzten Einsatz im Ausland ohne tägliche Rückkehr vor.

02 Grundsätze

(1) Arbeitsschutzrechtliche Grundlagen sind die Richtlinie 89/391/EWG "Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz", die auf dieser Grundlage erlassenen Einzel-Richtlinien sowie die daraus abgeleiteten nationalen arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen.

Arbeitsschutzrechtliche Grundlagen

Grundsätzlich gelten die deutschen Gesetze, Verordnungen und Unfallverhütungsvorschriften zur Arbeitssicherheit auf dem Territorium der Bundesrepublik Deutschland. Sie sind auch bei einem vorübergehenden Aufenthalt im Ausland zu befolgen, wenn sie Rechtsvorschriften des Gastlandes nicht entgegenstehen.

Grundsatz

Für zugewiesene Beamte sind zusätzlich noch

Besonderheiten für zugewiesene Beamte

- das Beamtenversorgungsgesetz sowie
- die Allgemeine Verwaltungsvorschrift der Bundesregierung zum Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVGVwV)

in der jeweils gültigen Fassung zu beachten.

(2) Zu den versicherungsrechtlichen Regelungen für Mitarbeiter bei Firmenreisen und Entsendungen ins Ausland sind die entsprechenden Rahmenrichtlinien des DB-Konzerns bzw. die Regelungen der jeweiligen Gesellschaften zu beachten. Sachschäden können über die Sachschadenserstattungsrichtlinie (SachschERL) bzw. - für Arbeitsnehmer - in sinngemäßer Anwendung derselben erstattet werden.

Versicherungsrechtliche Regelungen

(3) Regelungen zu unfallversicherungsrechtlichen Fragen sowie ausführliche Verfahrenshinweise sind im Merkblatt "Gesetzliche Unfallversicherung bei Entsendung ins Ausland" der Deutschen Verbindungsstelle Unfallversicherung-Ausland (DVUA) des Hauptverbandes der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung in der jeweils gültigen Fassung enthalten.

Merkblatt "Gesetzliche Unfallversicherung bei Entsendung ins Ausland"

(4) Die örtliche Zuständigkeit der Unfallversicherungsträger (UVT) erstreckt sich auf das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland. Für die Regelung der arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen auf ausländischem Staatsgebiet sind die jeweiligen nationalen Behörden zuständig.

Örtliche Zuständigkeit der Unfallversicherungsträger

(5) Grundsätzlich gelten die innerhalb der Bundesrepublik Deutschland zu beachtenden Unfallverhütungsvorschriften auch bei einer zeitlich befristeten Beschäftigung im Ausland. Deutsche Unfallverhütungsvorschriften müssen im Gastland befolgt werden, soweit Rechtsvorschriften dieses Landes dem nicht entgegenstehen. Wenn im Gastland höhere Anforderungen am Arbeits- und Gesundheitsschutz bestehen, sind diese zu beachten und einzuhalten. Die Aufsichtspersonen der UVT aus Deutschland können im Gastland keine Anordnungen treffen. Bei Nichteinhaltung einer

Unfallverhütungsvorschriften

Unfallverhütungsvorschrift können sie gegenüber dem Mitgliedsunternehmen in Deutschland präventive Maßnahmen einfordern bzw. entsprechende Maßnahmen anordnen.

(6) Bei einer zeitlich befristeten Beschäftigung in einem EU-Mitglieds-/EWR-Abkommensstaat besteht ein Anspruch der verunfallten Mitarbeiter auf Sachleistungen (Heilbehandlung) des Versicherungsträgers des jeweiligen Aufenthaltslandes.

Leistungen der UVT für Tarifkräfte (Sachleistungsaushilfe)

Leistungsumfang und Zeitraum richtet sich hierbei nach den Rechtsvorschriften des Aufenthaltsstaates. Hierbei kann es in Staaten, deren Sozialsystem nicht ähnlich ausgebaut ist wie in der Bundesrepublik Deutschland, zu einer Einschränkung des Leistungsumfangs der Heilbehandlung kommen.

Leitungsumfang und Zeitraum

Die in den EU-Mitglieds- und EWR-Abkommensstaaten zur aushilfsweisen Erbringung von Sachleistungen verpflichteten Stellen sind im Anhang 2 des Merkblattes "Gesetzliche Unfallversicherung bei Entsendung ins Ausland" aufgelistet.

aushelfende Stellen

Vom verunfallten Mitarbeiter in Anspruch genommene Wahlleistungen (z. B. Einbettzimmer, Chefarztbehandlung), die über den gesetzlich vorgesehenen Umfang der Leistungen des Aufenthaltsstaates hinausgehen, werden weder vom ausländischen aushelfenden Träger noch vom zuständigen deutschen Träger der Unfallversicherung erstattet. Diese zusätzlichen Leistungen sind vom Mitarbeiter selbst zu tragen.

Kostenerstattung bei Wahlleistungen

In Staaten, die nicht zur EU/dem EWR gehören und mit denen kein Abkommen über soziale Sicherheit besteht (z. B. USA, Asien, Afrika mit Ausnahme Marokko und Tunesien) kann keine aushilfsweise Versorgung mit Sachleistungen erfolgen. Diese sind bei Inanspruchnahme selbst zu beschaffen und vorab zu begleichen. Die entsprechenden Belege sind dem zuständigen deutschen Unfallversicherungsträger zur Erstattung vorzulegen. Diese erfolgt in angemessenem Umfang.

selbst zu beschaffende Leistungen in Nicht-Abkommensstaaten

Die Kosten eines Rücktransportes aus dem Ausland in die Bundesrepublik Deutschland nach einem Arbeits- bzw. Wegeunfall werden grundsätzlich vom Unfallversicherungsträger nicht getragen.

Rücktransport

Ausnahme: Der Rücktransport ist aus medizinischen Gründen indiziert. In diesen Fällen ist vorab eine Abstimmung zwischen – wenn möglich dem Verletzten – dem Unternehmer (Führungskraft) und dem zuständigen Unfallversicherungsträger, gegebenenfalls unter Beteiligung des Betriebsarztes, herbeizuführen.

(7) Unfallfürsorge wird einem bei einer zeitlich befristeten Beschäftigung im Ausland verunfallten zugewiesenen Beamten entsprechend den Vorschriften des Beamtenversorgungsgesetzes

Leistungen des BEV für zugewiesene Beamte

(BeamtVG) in gleichem Umfang zuteil wie bei einem Dienstunfall im Inland.

Kontakt

E-Mail: Berlin@bev.bund.de
Telefon: *+49 30 77029-159*

Abrechnung

Es gelten die Regeln über die Leistungsabrechnung bei einem inländischen Dienstunfall eines Beamten. Entsprechende Sachleistungen, Krankenhausaufenthalte und Rücktransporte sind im Wege der nachträglichen Abrechnung dem Bundeseisenbahnvermögen, Dienstelle Nord – Außenstelle Berlin, Steglitzer Damm 117, 12169 Berlin zur Erstattung vorzulegen.

Hinweis: Beamte können versuchen mit dem Vordruck "Kostenübernahmeerklärung für ärztliche Behandlung und ärztlich verordnete Heilbehandlung eines im Dienst verletzten Beamten des Bundeseisenbahnvermögens" eine direkte Abrechnung zwischen Behandler und dem BEV zu veranlassen.

Fürsorge- und Beihilfeangelegenheiten

Zu allgemeinen Fürsorge- und Beihilfeangelegenheiten gelten neben Satzung und Tarif der Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten (KVB) weiterhin die jeweils geltenden Richtlinien für die Gewährung von Zuschüssen zu den Aufwendungen in Krankheits-, Geburts- und Todesfällen sowie bei Maßnahmen zur Früherkennung von Krankheiten an Beamte des BEV mit dienstlichem Wohnsitz im Ausland. Die KVB Bezirksleitungen erteilen ggf. entsprechende Auskünfte.

03 Vorgaben zur Organisation

Anforderungen der KoRil 101.0210 „Risikominimierung“

(1) Die operativen Arbeits- und Gesundheitsschutzorganisationen der Konzernunternehmen haben im Rahmen ihres Sicherheitsmanagements den Arbeitsschutz in der jeweils erforderlichen Ausprägung zu berücksichtigen.

Gesetze und Standards im Arbeitsschutz

(2) Neben den gesetzlichen Vorgaben sind die geltenden Rahmenrichtlinien des Regelwerks 132 einzuhalten, soweit nationale Vorschriften des Gastlandes dem nicht entgegenstehen oder gleichwertige Vorschriften nicht vorhanden sind.

Betreuung sicherstellen

(3) Die operativen Arbeits- und Gesundheitsschutzorganisationen in den Konzernunternehmen stellen durch geeignete Maßnahmen sicher, dass die arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung im Zusammenhang mit einer zeitlich befristeten Beschäftigung im Ausland zur Vermeidung von gesundheitlichen Schäden gewährleistet wird.

(4) Die operativen Arbeits- und Gesundheitsschutzorganisationen in den Konzernunternehmen sowie andere Beauftragte (z. B. Fachkräfte für Arbeitssicherheit und Betriebsärzte) beraten die Führungskräfte in Fragen der Arbeitssicherheit bei Tätigkeiten von Mitarbeitern im Ausland.

Beratung der Führungskraft

(5) Die Pflichten für die Durchführung von Unfallverhütungsmaßnahmen, zur Gewährleistung der Ersten Hilfe und für eine eventuell erforderliche ärztliche Versorgung sind von dem jeweiligen Konzernunternehmensverantwortlichen auf die Führungskraft sowie deren Vertreter für den Auslandseinsatz schriftlich zu übertragen (Pflichtenübertragung).

Hinweis: Die Pflichtenübertragung im Arbeitsschutz hat gemäß § 13 Abs. 2 Arbeitsschutzgesetz in Verbindung mit § 13 DGUV Vorschrift 1 "Grundsätze der Prävention" schriftlich zu erfolgen.

Pflichtenübertragung an die Führungskraft

(6) Die Führungskräfte bzw. Verantwortlichen vor Ort haben sicher zu stellen, dass alle Maßnahmen getroffen sind, damit nach einem Arbeitsunfall sofort Erste Hilfe geleistet und insbesondere eine ärztliche Versorgung veranlasst wird. Anschriften und Telefonnummern vorhandener Rettungsdienste, Ersthelfer, Betriebssanitäter, nächste Ärzte, Krankenhäuser zur Ersten Hilfe und die verkehrsmäßigen Möglichkeiten zu deren Erreichung sowie im Betrieb selbst vorhandene Erste-Hilfe-Einrichtungen sind in geeigneter schriftlicher Form anzugeben und den Mitarbeitern bekannt zu machen.

Organisation der Ersten Hilfe

(7) Es gelten die Bestimmungen der RRil 132.0130 Vorgehensweise bei Arbeits- und Wegeunfällen einschließlich der Vorgaben zur Unfallerfassung, -meldung und –statistik.

Arbeits-, Dienst- und Wegeunfälle

04 Vorgaben zum Prozess

(1) Die Führungskraft hat in Vorbereitung des Auslandseinsatzes des Mitarbeiters die organisatorischen Vorgaben (siehe Abschnitt 3) zu prüfen und den Mitarbeiter über die konkreten Vorgaben zu seinem Einsatz zu informieren.

Vorbereitende Tätigkeiten

(2) Bei der Entsendung in tropische oder subtropische Regionen sowie in sonstige Auslandsregionen mit besonderen klimatischen Belastungen und Infektionsgefährdungen ist eine arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge beim betriebsärztlichen Dienst oder einem Tropenmediziner möglichst zwei Monate vor der Entsendung zu veranlassen, damit der Gesundheitszustand rechtzeitig geprüft und der Impfschutz ergänzt werden können. Kosten für die Vorsorge, notwendige Impfstoffe und ggf. die Malariaprophylaxe für

Ärztliche Beratung vor dem Einsatz

den dienstlich erforderlichen Auslandsaufenthalt trägt der Arbeitgeber.

Reiseversicherung bei Firmenreisen

Für Firmenreisende, die im Ausland unterwegs sind, hat das Unternehmen eine Reiseversicherung abgeschlossen, die - neben der gesetzlichen Unfallversicherung – alle beruflichen und außerberuflichen Unfälle abdeckt.

Hinweis: Die aktuellen Informationen zur Krankenversicherung sind auf DB Planet abgelegt.

https://db-planet.deutschebahn.com/pages/organisation-buero/apps/blog/im-aufbau

Die Versicherungssummen sind im Personalportal eingestellt.

https://personalportal.intranet.deutschebahn.com/

Entsendungen und Krankenversicherung

Für darüber hinaus gehende Auslandseinsätze, z. B. Entsendungen, sind ebenfalls passende Krankenversicherungslösungen verfügbar. Regelungen und Umfang sind im Handbuch 04810 Auslandeinsätze, RRil 048.1004 Langzeit- und Projektentsendungen beschrieben.

Gefährdungsbeurteilung

(3) Vor und während des Einsatzes hat die Führungskraft im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung der Tätigkeit, unter Berücksichtigung ggf. besonderer Gefährdungsfaktoren aufgrund des Auslandseinsatzes, die erforderlichen Schutzmaßnahmen zu ermitteln und deren Umsetzung durchzusetzen sowie für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge zu sorgen.

Ein- und Unterweisung

(4) Die Führungskraft hat die Mitarbeiter auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung vor der zeitlich befristeten Beschäftigung im Ausland und anschließend in regelmäßigen Abständen (i. d. R. alle 12 Monate) sowie bei sich ändernden Arbeitsaufgaben/Tätigkeiten oder nach Ereignissen, die eine sofortige Reaktion erfordern, zu unterweisen und für eine Einweisung in die örtlichen Gegebenheiten vor Aufnahme der Tätigkeit im Ausland zu sorgen.

Erste Hilfe

(5) Die Führungskräfte bzw. Verantwortlichen vor Ort, z. B. Generalvertretungen, Vertragspartner, haben die Erste Hilfe - ggf. in Absprache mit den Partnerfirmen/-organisationen, bei denen der Mitarbeiter beschäftigt wird, - entsprechend sicher zu stellen.

Führen von Aufzeichnungen

Über die Erste-Hilfe-Leistungen sind Aufzeichnungen vor Ort entsprechend den durch die Führungskraft festgelegten Regelungen zu führen. Dies gilt auch in den Fällen, in denen eine weitere Behandlung oder ein Transport ins Krankenhaus nicht erforderlich ist.

Hinweis: Grundsätzlich sind die in Deutschland geltenden Vorschriften für die Erste Hilfe auch bei einer zeitlich befristeten Beschäftigung im Ausland zugrunde zu legen. Hierzu gehören

insbesondere die Bestimmungen aus der DGUV Vorschrift 1 "Grundsätze der Prävention".

Weiterhin ist zu beachten ist, dass im Ausland im Allgemeinen nicht mit einem so gut ausgebauten öffentlichen Rettungsdienst gerechnet werden kann.

Unfallärztliche Versorgung

(6) Bei Verletzungen und Unfällen ist der Betroffene unverzüglich dem vom Gastland vorgegebenen Arzt vorzustellen. Soweit kein Arzt vorgegeben ist, ist der nächste geeignete Arzt aufzusuchen.

Hinweis: Der DB-Konzern wird bei der gesundheitlichen und Sicherheits-Betreuung seiner Mitarbeiter im Auslandseinsatz durch den Dienstleister "International SOS (ISOS)" unterstützt. Jeder Mitarbeiter kann sich bei Auslandsreisen und −entsendungen zur Unterstützung bei Notlagen jederzeit an ISOS wenden. Die Kontaktinformationen sind dem Mitarbeiter vor Abreise bekannt zu geben.

Behandlungen bei Privatärzten und in Privatkliniken sind im Hinblick auf mögliche Schwierigkeiten bei der späteren Kostenerstattung zu vermeiden.

Meldung an nationale Behörden bei Unfällen

(7) Die Führungskraft hat sicherzustellen, dass anstelle der Information der staatlichen Arbeitsschutzbehörden der Bundesländer in Deutschland und des Eisenbahn Bundesamtes (EBA) die Information an die nach den nationalen Gesetzen des Gastlandes vorgegebenen nationalen Behörden erfolgt.

Hinweis: Auch bei einer zeitlich befristeten Beschäftigung im Ausland gilt die Unterscheidung zwischen Arbeits- und Wegeunfällen und Unfällen bei privaten Unternehmungen, wie z. B. Museumsbesuchen oder Wochenendausflügen.

RRil 135.1001 „Krisenmanagement“

Hinweis: In diesem Zusammenhang ist ggf. auch die RRil 135.1001 „Krisenmanagement“ zu beachten.

Pflichten des Mitarbeiters und Unterstützungsangebote

(8) Der Mitarbeiter hat den Vorgaben und Regelungen für seinen Auslandseinsatz nachzukommen. Für die Beratung zu grenzüberschreitenden Auslandseinsätzen steht die Abteilung Operatives Karriere- und Talentmanagement und International Assignments (HDD 1 (1)) des DB-Konzerns zur Verfügung.

Kontakt

E-Mail: global.mobility@deutschebahn.com
Telefon: +49 30 297-1048

Hinweis: Informationsblätter zum Versicherungsschutz hält die Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung-Ausland (DVKA), Pennefeldsweg 12 c, 53177 Bonn vor.

www.dvka.de und per E-Mail: post@dvka.de

05 Weitergehende Regelungen

weitergehende Regelungen

(1) Über diese Rahmenrichtlinie hinaus sind insbesondere als Rechtsvorschriften, Normen und DB-interne Regelungen zu beachten:

- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
- DGUV Vorschrift 1 Grundsätze der Prävention
- Sachschadenserstattungsrichtlinie (SachschERL)
- RRil 059.0001 Firmenreisen
- Handbuch 04810 Auslandseinsätze
- RRil 135.1001 Krisenmanagement
- RRil 132.0100 Arbeitsschutz im DB-Konzern
- RRil 132.0126 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
- RRil 132.0129 Arbeitsmedizinische Vorsorge
- RRil 132.0130 Vorgehensweise bei Arbeits- und Wegeunfällen sowie Beinaheunfällen
- RRil 132.0135 Gefährdungsbeurteilung

Inhaltsverzeichnis

01 Zweck 1
02 Geltungsbereich 2
03 Begriffsbestimmungen 2
04 Tätigkeiten mit Biostoffen bei den KU* 3
05 Gefährdungsbeurteilung 4
06 Dokumentation 5
07 Grundpflichten der Führungskraft 5
08 Allgemeine Schutzmaßnahmen 7
09 Arbeitsmedizinische Vorsorge 7
10 Betriebsanweisung und Unterweisung der MA 8
11 Unterrichtung der Behörde 8
12 Mitgeltende Regelungen in der jeweils gültigen Fassung 8

01 Zweck

Zweck

(1) Diese RRil des Arbeitsschutzes regelt die Umsetzung der wichtigsten Anforderungen der Biostoffverordnung (BiostoffV vom 15.7.2013). Die Anforderungen der BiostoffV unterscheiden zwischen Tätigkeiten mit Schutzstufenzuordnung (Laboratorien, Versuchstierhaltung, Biotechnologie, Gesundheitsdienst (§ 5 BiostoffV)) und Tätigkeiten ohne Schutzstufenzuordnung (§ 6 BiostoffV).

Keine Schutzstufenzuordnung

(2) Tätigkeiten mit Biostoffen in den KU fallen in die Kategorie der "Tätigkeiten ohne Schutzstufenzuordnung".

Eine Ausnahme sind Tätigkeiten in Laboratorien. Diese bedürfen einer Schutzstufenzuordnung und werden deshalb nicht in dieser RRil, sondern jeweils für die Labore betrieblich geregelt.

02 Geltungsbereich

Geltungsbereich

(1) Diese Rahmenrichtlinie gilt für alle Unternehmen des DB Konzerns, außer für die Geschäftsfelder DB Arriva, DB Schenker und Deutsche Bahn International Operations.

(2) Sie gilt für alle Mitarbeiter (MA), die Tätigkeiten mit Biostoffen durchführen. Sie gilt nicht für Tätigkeiten mit Schutzstufenzuordnung, also Labortätigkeiten.

(3) Bei Geschäftstätigkeiten im Ausland muss auch dort geltendes nationales Recht eingehalten werden.

03 Begriffsbestimmungen

Biostoffe

(1) Biostoffe sind insbesondere Mikroorganismen, die den Menschen durch Infektionen, übertragbare Krankheiten, Toxinbildung, sensibilisierende oder sonstige, die Gesundheit schädigende Wirkungen gefährden können. Mikroorganismen sind z.B. Bakterien, Viren, Protozoen und Pilze.

Tätigkeiten mit Biostoffen ohne Schutzstufenzuordnung

(2) Tätigkeiten mit Biostoffen umfassen die Verwendung von Biostoffen bei der beruflichen Arbeit mit Menschen, Tieren, Pflanzen, Produkten, Gegenständen oder Materialien, wenn aufgrund dieser Arbeiten Biostoffe auftreten und/oder freigesetzt werden und Beschäftigte damit in Kontakt kommen können. Im Fall der Kontaktaufnahme liegt eine sog. nicht gezielte Tätigkeit vor, da sie nicht auf den Biostoff unmittelbar ausgerichtet ist.

Risikogruppen

(3) Biostoffe werden entsprechend ihres Infektionsrisikos in vier Risikogruppen eingestuft:

Risikogruppe 1: Hervorrufen einer Krankheit beim Menschen unwahrscheinlich.

Risikogruppe 2: Hervorrufen einer Krankheit beim Menschen und Darstellen einer Gefahr für MA möglich. Verbreitung in der Bevölkerung ist unwahrscheinlich, wirksame Vorbeugung und Behandlung von Krankheiten ist normalerweise möglich.

Risikogruppe 3: Hervorrufen schwerer Krankheiten beim Menschen und Darstellen einer ernsten Gefahr für MA möglich, Gefahr einer Verbreitung in der Bevölkerung kann bestehen, aber wirksame Vorbeugung und Behandlung ist normalerweise möglich.

Risikogruppe 4: Hervorrufen schwerer Krankheiten beim Menschen und ernste Gefahr für MA, Gefahr der Verbreitung in der

Bevölkerung ist unter Umständen groß, normalerweise ist eine wirksame Vorbeugung und Behandlung nicht möglich.

In den KU werden keine Biostoffe der Risikogruppen 3 und 4 verwendet, daher werden die diesbezüglichen Zusatzanforderungen der BiostoffV in dieser RRil nicht dargestellt.

(4) Beschäftigte sind MA einschließlich der zur Berufsausbildung beschäftigte Personen, Schülerinnen und Schüler, Praktikanten, Studierende, sonstige Personen und in Heimarbeit beschäftigte, sofern sie Tätigkeiten mit Biostoffen durchführen.

(5) Arbeitgeber sind disziplinarische Führungskräfte (im Weiteren Führungskraft) und Funktionsträger im Arbeitsschutz, denen Unternehmerpflichten im Bereich des Arbeitsschutzes schriftlich übertragen wurden.

04 Tätigkeiten mit Biostoffen bei den KU*

Identifizierte Tätigkeiten mit Biostoffen

(1) Tätigkeiten im Sinne der BiostoffV können insbesondere sein:

a) Arbeiten an/mit Fäkalien verunreinigten Anlagen und Komponenten
b) Arbeiten an/in Abwasserbehandlungsanlagen, Kanälen und Schächten
c) Reinigung von Fahrzeugen und Anlagen nach Personen- und Wildunfällen
d) Arbeiten mit biologischen Reinigern i.S.d. BiostoffV
e) Arbeiten in/an Fahrzeugwaschanlagen (z. B. Außenreinigungsanlagen)
f) Arbeiten in/an raumlufttechnischen Anlagen mit Befeuchtung
g) Arbeiten in/an Anlagen der Warmwasserbereitung und Enteisungsanlagen
h) Arbeiten in/an Anlagen zur Kühlschmierstoffversorgung
i) Gefährdung durch benutzte Injektionsspritzen
j) Arbeiten in/an durch Taubenkot verunreinigten Bereichen
k) Arbeiten in Vegetation (u.a. Gefahr von Zeckenstichen, Rötelmaus u.a. (Hantaviren, Fuchsbandwurm (alveoläre Echinokokkose), Mücken (Culex, West Nile Virus)
l) Umgang mit Menschen, die an infektiösen Erkrankungen leiden
m) Arbeiten in oder in der Nähe von Fledermausunterschlupfen
n) Arbeiten mit schimmelpilzbelasteten Materialien (auch Akten oder Archivmaterial) bzw. in Räumen
o) Schädlingsbekämpfungsarbeiten (Umgang mit Tierkadavern Ratten, Bettwanzen und Läusen)

*Aufgeführt sind ausschließlich Stoffe, Tiere und Pflanzen, die tatsächlich der BiostoffV unterliegen. Gefährdungen durch sonstige Tiere und Pflanzen werden in separaten Dokumenten bewertet.

Diese Zusammenstellung ist nicht abschließend, eine einzelfallbezogene Prüfung ist vor Ort erforderlich.

05 Gefährdungsbeurteilung

Gefährdungsbeurteilung

(1) Bei Tätigkeiten mit Biostoffen hat die Führungskraft die Gefährdung der MA durch die Tätigkeit mit Biostoffen vor Aufnahme der Tätigkeit zu beurteilen. Hierzu hat sie insbesondere Folgendes zu ermitteln:

1. Identität, Risikogruppeneinstufung, Übertragungswege der Biostoffe, deren mögliche sensibilisierende und toxische Wirkungen und Aufnahmepfade;
2. Art der Tätigkeit mit diesen Biostoffen unter Berücksichtigung der Betriebsabläufe, Arbeitsverfahren und verwendeten Arbeitsmittel einschließlich der Betriebsanlagen;
3. Art, Dauer, Höhe und Häufigkeit der Exposition der Beschäftigten;
4. Möglichkeit des Einsatzes von Biostoffen, Arbeitsverfahren oder Arbeitsmitteln, die zu keiner oder einer geringeren Gefährdung der Beschäftigten führen (Substitution);
5. Tätigkeitsbezogene Erkenntnisse:
   a. über Belastungs- und Expositionssituation einschließlich psychischer Belastungen,
   b. über bekannte Erkrankungen und die zu ergreifenden Gegenmaßnahmen und
   c. aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge.

(2) Sind bei Tätigkeiten mit Produkten, die Biostoffe enthalten, die erforderlichen Informationen zur Gefährdungsbeurteilung (Bsp. Risikogruppeneinstufung) nicht zu ermitteln, muss die Führungskraft diese beim Hersteller, Einführer oder Inverkehrbringer einholen lassen (z.B. Sicherheitsdatenblatt).

(3) Die Infektionsgefährdung und die Gefährdung durch sensibilisierende oder toxische Wirkungen sind unabhängig voneinander zu beurteilen (Einzelbeurteilung). Die Einzelbeurteilungen sind dann zu einer Gesamtbeurteilung zusammenzuführen, auf deren Grundlage die Schutzmaßnahmen festzulegen, zu ergreifen und zu kontrollieren sind.

Fachkunde

(4) Die Gefährdungsbeurteilung hat entsprechend der Technischen Regel für Biologische Arbeitsstoffe (TRBA 200) fachkundig und entsprechend der RRil-132.0135 "Durchführung und

Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung" zu erfolgen. Verfügt die Führungskraft nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, so hat sie sich fachkundig beraten zu lassen. Fachkundig können sein, der Betriebsarzt und die Fachkraft für Arbeitssicherheit.

(5) Die Gefährdungsbeurteilung ist regelmäßig, mindestens alle zwei Jahre zu überprüfen und bei Bedarf zu aktualisieren. Aktualisierungsbedarfe lösen insbesondere maßgebliche Veränderungen der Arbeitsbedingungen, Unfallberichte, arbeitsmedizinische Erkenntnisse oder die erkannte Unwirksamkeit der festgelegten Schutzmaßnahmen aus.

06 Dokumentation

Dokumentation

(1) Die Gefährdungsbeurteilung ist erstmals vor Aufnahme der Tätigkeit und dann bei jeder Aktualisierung mit mindestens folgendem Inhalt zu dokumentieren:

- Art der Tätigkeit einschließlich der Expositionsbedingungen,
- Ergebnis der Substitutionsprüfung,
- Einstufung in Risikogruppe,
- Art der Gesundheitsgefährdung (sensibilisierend, toxisch, …),
- zu ergreifenden Schutzmaßnahmen,
- Begründung, wenn von den bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnissen (TRBA) abgewichen wird.

(2) Sofern nicht lediglich Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 1 ohne sensibilisierende oder toxische Wirkung durchgeführt werden, also ab Risikogruppe 2, muss ein Biostoffverzeichnis geführt und den Mitarbeitern und ihren Interessenvertretungen zugänglich gemacht werden.

(3) Das Verzeichnis muss folgende Angaben enthalten:

-Einstufung der Biostoffe in eine Risikogruppe,

-Einstufung der sensibilisierenden, toxischen und sonstigen die Gesundheit schädigenden Wirkungen.

(4) Die Angaben müssen allen betroffenen Beschäftigten und ihren Vertretungen zugänglich sein.

07 Grundpflichten der Führungskraft

Grundpflichten

(1) Die Führungskraft hat auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung nach dem Stand der Technik sowie nach gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen die entsprechenden Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Sie hat insbesondere vor Aufnahme der Tätigkeit die Substituierbarkeit gefährlicher Biostoffe und die Verringerung der Exposition von Biostoffen zu prüfen:

1. Gefährliche Biostoffe sind vorrangig durch nicht oder weniger gefährliche zu ersetzen.
2. Das Arbeitsverfahren, Arbeitsmittel und die technischen Schutzmaßnahmen sind so zu gestalten, dass gefährliche Biostoffe am Arbeitsplatz nicht frei werden.
3. Die Exposition der Mitarbeiter ist durch geeignete bauliche, technische und organisatorische Maßnahmen auf ein Minimum zu reduzieren.
4. Gegebenenfalls ist zusätzlich geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) entsprechend RRil 132.0126 "Persönliche Schutzausrüstung (PSA) auswählen, beschaffen, bereitstellen, benutzen und prüfen" zur Verfügung zu stellen. Dabei ist der Einsatz belastender persönlicher Schutzausrüstung auf das unbedingt erforderliche Maß zu beschränken und darf nicht als Dauermaßnahme vorgesehen werden.

(2) Die Funktion und ihre Wirksamkeit der Schutzmaßnahmen sind regelmäßig, mindestens alle zwei Jahre zu überprüfen und in der Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren. Die Schutzmaßnahmen sind bei erheblicher Fortentwicklung des Standes der Technik sowie gesicherter wissenschaftlicher Erkenntnisse entsprechend anzupassen, wenn sich die Arbeitsplatzsicherheit bzgl. Biostoffe hierdurch erheblich erhöht.

(3) Die Führungskraft darf eine Tätigkeit mit Biostoffen erst aufnehmen lassen, nachdem eine Gefährdungsbeurteilung durchgeführt und die erforderlichen Schutzmaßnahmen ergriffen wurden.

(4) Die Führungskraft hat die Belange des Arbeitsschutzes in Bezug auf Tätigkeiten mit Biostoffen angemessen in seine betriebliche Organisation einzubinden und hierfür die erforderlichen personellen, finanziellen und organisatorischen Voraussetzungen zu schaffen; Grundpflichten nach § 8 Abs. 1 BiostoffV sind einzuhalten.

Bei Beauftragung von Fremdfirmen sind darüber hinaus die RRil 132.0107 "Koordination der Gefährdungen bei Arbeiten mehrerer Unternehmen" und die RRil 132.0108 " Arbeitsschutz beim Einsatz von Fremdfirmen und Leiharbeitnehmern" zu beachten.

(5) Die Führungskraft hat geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um bei den Mitarbeitern ein Sicherheitsbewusstsein zu schaffen und den innerbetrieblichen Arbeitsschutz bei Tätigkeiten mit Biostoffen fortzuentwickeln.

08 Allgemeine Schutzmaßnahmen

Hygienemaßnahmen

(1) Bei allen Tätigkeiten mit Biostoffen müssen mindestens die allgemeinen Hygienemaßnahmen (gemäß TRBA 500) eingehalten werden.

Insbesondere hat die Führungskraft dafür zu sorgen, dass

1. Arbeitsplätze und Arbeitsmittel in einem dem Arbeitsablauf entsprechenden sauberen Zustand gehalten und regelmäßig gereinigt werden,
2. Fußböden und Oberflächen von Arbeitsmitteln und Arbeitsflächen leicht zu reinigen sind,
3. Waschgelegenheiten zur Verfügung stehen und
4. vom Arbeitsplatz getrennte Umkleidemöglichkeiten vorhanden sind und die Arbeitskleidung getrennt von der Straßenkleidung aufbewahrt wird.
5. veranlasst wird, die Arbeitskleidung durch die MA regelmäßig sowie bei Bedarf zu wechseln und dass die verunreinigte Arbeitskleidung regelmäßig gereinigt wird.

Lagern, Transportieren, Entsorgen

(2) Die Führungskraft hat sicher zu stellen, dass Biostoffe sicher gelagert werden, diese innerbetrieblich sicher befördert und sicher entsorgt werden. Dabei sind auch Vorkehrungen zu treffen, die Missbrauch oder Fehlgebrauch verhindern.

Die Führungskraft hat weiterhin sicherzustellen, dass nur solche Behälter verwendet werden, die

1. hinsichtlich ihrer Beschaffenheit geeignet sind, den Inhalt sicher zu umschließen,
2. so gekennzeichnet sind, dass die davon ausgehenden Gefahren in geeigneter Weise deutlich erkennbar sind und
3. hinsichtlich Form und Kennzeichnung so gestaltet sind, dass der Inhalt nicht mit Lebensmitteln verwechselt werden kann.

(3) Weitergehende Schutzmaßnahmen sind erforderlich, wenn nicht ausschließlich Biostoffe der Risikogruppe 1 ohne sensibilisierende und toxische Wirkungen verwendet werden, wie im Anhang 1 Punkt 4 beschrieben.

09 Arbeitsmedizinische Vorsorge

Arbeitsmedizinische Vorsorge

(1) Für die MA ist nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) die Pflichtvorsorge zu veranlassen bzw. die Angebotsvorsorge anzubieten (RRil 132.0129 "Arbeitsmedizinische Vorsorge"). Die Vorsorgeart ergibt sich aus der Gefährdungbeurteilung.

10 Betriebsanweisung und Unterweisung der MA

Betriebsanweisung

(1) Sofern nicht ausschließlich Tätigkeiten mit Biostoffen der Risikogruppe 1 ohne sensibilisierende oder toxische Wirkungen ausgeübt werden, hat die Führungskraft auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung vor Aufnahme der Tätigkeit durch die MA eine schriftliche arbeitsbereichs- und biostoffbezogene Betriebsanweisung zu erstellen und den MA in verständlicher Form und Sprache zur Verfügung zu stellen. Der Mindestinhalt der Betriebsanweisung ergibt sich aus § 14 (1) BiostoffV.

Die Führungskraft hat in diesem Fall zusätzlich sicherzustellen, dass die MA auf der Grundlage der Betriebsanweisung über alle auftretenden Gefährdungen und erforderlichen Schutzmaßnahmen mündlich und in einer für die MA verständlichen Form und Sprache unterwiesen werden, wodurch bei diesen ein Sicherheitsbewusstsein geschaffen werden muss. Zu der Unterweisung gehört auch eine allgemeine arbeitsmedizinische Beratung.

Unterweisung

(2) Die Unterweisung muss vor Aufnahme der Beschäftigung und danach mindestens jährlich arbeitsplatzbezogen durchgeführt werden.

Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisung hat die Führungskraft schriftlich festzuhalten und sich von den unterwiesenen MA durch Unterschrift bestätigen zu lassen.

Tätigkeiten mit erhöhter Infektionsgefährdung bei der DB sind im Pkt. 4 aufgeführt, die entsprechenden Gefährdungen und Aufnahmewege sind in Anlage 01 "Hinweise zur Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten gemäß BioStoff-Verordnung" aufgeführt.

11 Unterrichtung der Behörde

Unterrichtung der Behörde

(1) Die Führungskraft hat die zuständige Behörde (§17 BiostoffV) unverzüglich über Krankheits- und Todesfälle, die auf Tätigkeiten mit Biostoffen zurückzuführen sind, zu unterrichten.

Die zuständigen Behörden sind die Ämter für Arbeitsschutz bzw. Gewerbeaufsicht. Sie können ggf. im weiteren Verlauf durch die Gesundheitsämter unterstützt werden.

12 Mitgeltende Regelungen in der jeweils gültigen Fassung

- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

- Biostoffverordnung (BiostoffV)
- Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)
- TRBA 200 Anforderungen an die Fachkunde nach-Biostoffverordnung
- TRBA 220 Sicherheit und Gesundheit bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen in abwassertechnischen Anlagen
- TRBA 240 Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit mikrobiell kontaminiertem Archivgut
- TRBA 450 Einstufungskriterien für Biologische Arbeitsstoffe
- TRBA 500 Grundlegende Maßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen
- TRBA/TRGS 406 „Sensibilisierende Stoffe für die Atemwege“
- TRGS 401 „Gefährdung durch Hautkontakt-Ermittlung, Beurteilung, Maßnahmen“
- RRil 132.0107 Koordination der Gefährdungen bei Arbeiten mehrerer Unternehmen
- RRil 132.0108 Arbeitsschutz beim Einsatz von Fremdfirmen und Leiharbeitnehmern
- RRil 132.0126 Persönliche Schutzausrüstung (PSA)
- RRil 132.0129 Arbeitsmedizinische Vorsorge
- RRil 132.0135 Durchführung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung

Inhaltsverzeichnis

01 Relevante Fragen zur Gefährdungsbeurteilung gemäß BiostoffV 1

02 Informationsbeschaffung 3

03 Beurteilung der Tätigkeit 5

04 Festlegung und Dokumentation der Schutzmaßnahmen ... 5

05 Überprüfung der Schutzmaßnahmen auf Wirksamkeit 9

06 Ansprechpartner 9

01 Relevante Fragen zur Gefährdungsbeurteilung gemäß BiostoffV

(1) Die nachfolgenden Fragen sind im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu beantworten. Hierzu sind Hinweise zu weiterführenden Informationsquellen aufgeführt.

§ 4 (3) Nr.	Fragen	Hinweise
1	Welche biologischen Arbeitsstoffe kommen vor?	
1	Welches Mikroorganismenspektrum ist bei einer vorliegenden Mischexposition arbeitsschutzrelevant?	Hinweise finden sich z. B. in TRBA, in branchenspezifischen Hilfestellungen oder in sonstiger Literatur
1	Welcher Risikogruppe sind die biologischen Arbeitsstoffe zuzuordnen?	Anhang III der RL 2000/54/EG und deren Änderungsrichtlinien, TRBA 460, TRBA 462, TRBA 464, TRBA 466, BGI 631 bis BGI 636
1	Welcher Übertragungsweg besteht?	Werden die biologischen Arbeitsstoffe z. B. durch die Luft, durch Körperflüssigkeiten durch Schmierinfektion oder durch Schnittverletzungen übertragen?
1	Gibt es bei biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 1 Gefährdung für besondere Personengruppen?	Merkblätter B-Reihe "Sichere Biotechnologie" der BGRCI

1	Sind sensibilisierende oder toxische Wirkungen bekannt?	Anhang III RL 2000/54/EG und deren Änderungsrichtlinie, TRBA 406
2	Welche typischen Arbeitsschritte werden ausgeführt?	
2	Wie sind der Betriebsablauf und das Arbeitsverfahren?	Diese Informationen wurden i.A. bei der Gefährdungsbeurteilung nach §5 ArbSchG ermittelt.
2	Wo treten Biostoffe auf?	Vollziehen sich die Arbeitsschritte in technischen Einrichtungen (geschlossen, offen, Luftführung, ...)?
3	Werden Jugendliche, Schwangere oder stillende Mütter oder immunsuppresive Personen beschäftigt?	Diese Personengruppen können im besonderen Maße gefährdet sein (JarbSchG, MSchG).
3	Bei welchen Tätigkeiten/Verfahrensabschnitten kann Kontakt auftreten?	Hinweise siehe Prozess 132.0115 Pkt.4
3	Wie sind die Dauer und der zeitliche Verlauf der Tätigkeit?	
3	Wie lange und wie häufig ist die Exposition?	Besteht beispielsweise nur selten beim kurzzeitigen Öffnen eines Behälters Kontakt zu Aerosolen?
3	Ergeben sich aus der Tätigkeit spezielle Übertragungswege?	Besteht z. B. über zusätzliche Verletzungsgefahr die Möglichkeit eines Blutkontaktes? Einatmen von Aerosolen/Stäuben?
3	Liegen Expositionsdaten der Beschäftigten vor?	Dies können z. B. sein: branchenspezifische oder sogar auf die betrachtete Tätigkeit bezogene Untersuchungen (Abschätzungen, Messungen, ...).
4	Wie sind die Erfahrungen aus vergleichbaren Tätigkeiten?	Wurden schon bei vergleichbaren Tätigkeiten Gefährdungsermittlungen durchgeführt? Stehen für den Tätigkeitsbereich branchenspezifische Hilfestellungen von Fachgremien zur Verfügung?
4	Sind bei der betrachteten Tätigkeit bereits Erkrankungen aufgetreten?	
4	Sind den Unfallversicherungsträgern tätigkeitsbezogene Erkrankungsfälle bekannt?	Nachfrage bei dem zuständigen Träger der gesetzlichen Unfallversicherung.
4	Liegen Ergebnisse arbeitsmedizinischer Vorsorgen vor?	Ggf. Einbeziehung des Betriebsarztes/ Facharztes für Arbeitsmedizin

02 Informationsbeschaffung

(1) Bei der Erfassung des Arbeitsbereiches sind folgende Angaben zu ermitteln und zu dokumentieren.

Angaben zum Arbeitsbereich	**Hinweise**
Betrieb:	
Abteilung:	
Arbeitsplatz/Bereich:	
Anzahl der Arbeitnehmer mit dem gleichen Arbeitsplatz:	
Kurzbeschreibung der Tätigkeit:	
Ermittlung/Beurteilung durch:	
Datum:	Unterschrift Leiter oder dessen Beauftragter
Hinzugezogene Personen:	Betriebsarzt/Facharzt für Arbeitsmedizin, Fachkraft für Arbeitssicherheit,
Abgelegt bei:	

(2) In der nachfolgenden Tabelle sind die möglichen biologischen Arbeitsstoffe sowie deren Bewertung aufgeführt. Die für die DB AG relevanten Tätigkeiten mit Biostoffen sind in der RRil 132.0115 im Punkt 4 beschrieben.

Lfd. Nr.	**B= Bakterien Pi= Pilze V= Viren P = Parasiten**	**Biologischer Arbeitsstoff**	**Risikogruppe**	**Übertragungsweg**	**Bemerkungen (z. B. toxische, sensibilisierende Wirkungen, usw.)**	**Relevante Gefährdung bei Tätigkeiten gemäß RRil 132.0115 (Pkt. 4) gegeben [2]**
1	V	Hepatitis A	2	Faekal-oral		a), b)
2	V	Hepatitis B	3	Blut	Bei Kontakt mit menschlichen Körperflüssigkeiten (auch getrocknet).	c), g), i), k)
3	V	Hepatitis C	3	Blut	wie 2	c), g), i), k)
4	V	Hepatitis D	3	Blut	wie 2,	c), g), i), k)
5	V	Hepatitis E	3	Faekal-oral	wie 1	a), b), o)
6	V	HIV	3	Blut	wie 2	c), g), i), k)
7	V	Rotavirus	2	Faekal-oral		a), b)

8	V	Hanta Virus	3	Faekal-oral, inhalativ durch Aerosole	wenn Gefahr durch Nagetiere im Abwasser, im Kot infizierter Tiere	b), c), d), k), o)
9	B	Leptospiren (Leptospirose)	2	Hautverletzungen	wenn Gefahr durch Nagetierurin im Abwasser	b), c), d), o)
10	B	Clostridium tetani (Tetanus)	2	Hautverletzungen	überwiegend im Staub/Erdreich	a) bis f), k), m)
11	B	Salmonella Typhi (Salmonellen)	2	Faekal-oral		a), b), h)
12	B	Legionellen (Legionellose)	2	inhalativ als Aerosol	in warmen Wasser	d), e), f)
13	B	Borrelien (Borreliose)	2	Zeckenstiche	ubiquitär	k)
14	V	Flavivirus (FSME)	3	Zeckenstiche	Endemiegebiete	k)
15	V	Rabiesvirus (Tollwut)	3	Bisse infizierter Tiere	In Deutschland derzeit Übertragung nur durch Fledermäuse möglich	k), m), o)
16	B	Mycobacterium tuberculosis (Tuberkulose)	3	inhalativ als Aerosol	Kontakt mit infektionsverdächtigen Personen	i), l)
17	B	Chlamydia psittacii (Ornithose / Psittakose)	2-3	Inhalativ als Aerosol		j) k) o)
18	Pi	Aspergillus niger (Schimmelpilze) u.a.	1-3	Inhalativ, Haut, Magen-Darmtrakt		n)

[2] Die Einstufung erfolgte in Abstimmung mit ias Aktiengesellschaft

(3) Im Folgenden sind Informationen zu Betriebsablauf, Arbeitsverfahren und Tätigkeit der betroffenen Bereiche vor Ort zu ermitteln und zu dokumentieren.

Fragen	**Antwort vor Ort**
Wie sind der Betriebsablauf und das Arbeitsverfahren?	
Wo treten biologische Arbeitsstoffe auf? Welche?	
Welche typischen Arbeitsschritte werden ausgeführt?	
Wie sind die Dauer und der zeitliche Verlauf der Tätigkeit?	
Wie lange und wie häufig ist die Exposition?	
Fragen	**Antwort vor Ort**
Ergeben sich aus der Tätigkeit spezielle Übertragungswege?	
Liegen Expositionsdaten der Beschäftigten vor?	

(4) Weitere Informationen über branchenspezifische Erfahrungen oder Hilfestellungen können ebenfalls in die Gefährdungsbeurteilung einfließen, wie beispielsweise:

- Erfahrungen aus vergleichbaren Tätigkeiten,
- Betrachtung der Tätigkeiten, bei denen bereits Erkrankungen aufgetreten sind und welche,
- Anfragen bei den zuständigen Unfallversicherungsträgern hinsichtlich bekannter tätigkeitsbezogene Erkrankungsfälle.

03 Beurteilung der Tätigkeit

(1) Entsprechend der Einstufung der biologischen Arbeitsstoffe in die Risikogruppen erfolgt die Zuordnung zur entsprechenden Schutzstufe der BioStoffV. Die erforderlichen Maßnahmen finden sich im Anhang III der BioStoffV sowie in der TRBA 500.

(2) Maßnahmen aus weiteren, besonderen TRBA sind zu prüfen.

(3) Toxische und sensibilisierende Wirkungen der biologischen Arbeitsstoffe (BA) sind bei den zu treffenden Schutzmaßnahmen gesondert zu berücksichtigen (z. B. TRBA/TRGS 406).

04 Festlegung und Dokumentation der Schutzmaßnahmen

(1) Mindestanforderungen bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen ergeben sich aus der TRBA 500 " Grundlegende Maßnahmen bei Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen".

(2) Die Durchführung allgemeiner Hygienemaßnahmen im Arbeitsbereich können in der folgenden Tabelle erfasst, dokumentiert und überwacht werden.

Durchzuführende allgemeine Schutzmaßnahmen im Arbeitsbereich					
Maßnahme	**Bemerkung**	**Umsetzen bis**	**Erledigt am**	**Anforderung aus**	
				TRBA 500	**BioStoffV**
Leichte Reinigbarkeit der Betriebseinrichtungen und Räumlichkeiten im Arbeitsbereich.	z.B. Erfüllt			X	X
Maßnahmen zur Aerosolvermeidung/-verminderung. Wirksame Absaugung an Auf- und Abgabestellen, die über das übliche Maß der Raumlüftung hinausgeht.				X	X
Bereitstellung von Waschgelegenheiten.				X	X
Trennung von Umkleidemöglichkeiten und Arbeitsplätzen.				X	X
Handreinigung bei Unterbrechung/Beendigung der Tätigkeit.					
Erstellung eines Hautschutzplanes sowie zur Verfügung Stellung der entsprechenden Hautschutz- und –pflegemittel und ggf. Hautdesinfektionsmittel.					
Trennung der Pausenräume von Arbeitsbereichen und Aufbewahrung von Speisen und Getränken außerhalb der Arbeitsbereiche.				X	X
Regelmäßige bzw. bedarfsabhängige Reinigung von Arbeitskleidung und PSA.				X	X
Getrennte Aufbewahrung von Straßenkleidung und Arbeitskleidung/PSA.				X	X

Reinigung der Arbeitsräume/Arbeitsplätze, regelmäßig, arbeitstätig, ggf. öfter.				X	X
Reinigung unter Vermeidung einer Exposition gegenüber den Biostoffen.				X	X
Durchzuführende allgemeine Schutzmaßnahmen im Arbeitsbereich					
Maßnahme	**Bemerkung**	**Umsetzen bis**	**Erledigt am**	**Anforderung aus**	
				TRBA 500	**BioStoffV**
Betreten von Pausen-, Bereitschafts- u. ä. Räumen nicht in Arbeitskleidung.				X	X
Geeignete Abfallbehälter für Biostoffe bereitstellen.				X	X
Geeignetes Erste-Hilfe-Material mit Erste-Hilfe Plakat (mit Durchgangsarzt und Krankenhaus) bereitstellen.					
Verwendung geschlossener Anlagen.					
PSA zur Verfügung stellen.					
Bauliche Trennung der Arbeitsplätze.				X	X
Keine Rückführung der Abluft aus den Absauganlagen.				X	X
Begrenzung der Anzahl der mit den Biostoffen in Berührung kommenden Beschäftigten.				X	X
Vermeidung der Verschleppung von Biostoffen umgesetzt durch Einwegausrüstung bzw. gründliche Reinigung vor dem Gebrauch in anderen Betriebsbereichen.				X	X
Erstellen einer Betriebsanweisung (Unterweisung).					§14 BioStoffV
Einweisung der Fremdfirma im Betrieb.					

Arbeitsmedizinische Vorsorge veranlassen.					ArbMedVV

(3) Neben den allgemeinen Schutzmaßnahmen sind nach Feststellung einer Gefährdung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung entsprechend TRBA 500 zuerst die erforderlichen technischen und baulichen sowie die organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen.

(4) Weitergehende Schutzmaßnahmen sind erforderlich, wenn nicht ausschließlich Biostoffe der Risikogruppe 1 ohne sensibilisierende und toxische Wirkungen verwendet werden. Insbesondere § 9 (3) BiostoffV:

1. Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel so zu gestalten oder auszuwählen, dass die Exposition der Beschäftigten gegenüber Biostoffen und die Gefahr durch Stich- und Schnittverletzungen verhindert oder minimiert werden, soweit dies technisch möglich ist,

2. Tätigkeiten und Arbeitsverfahren mit Staub- oder Aerosolbildung, einschließlich Reinigungsverfahren, durch solche ohne oder mit geringerer Staub- oder Aerosolbildung zu ersetzen, soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist; ist dies nicht möglich, hat der Arbeitgeber geeignete Maßnahmen zur Minimierung der Exposition zu ergreifen,

3. die Zahl der exponierten Beschäftigten auf das für die Durchführung der Tätigkeit erforderliche Maß zu begrenzen,

4. die erforderlichen Maßnahmen zur Desinfektion, Inaktivierung oder Dekontamination sowie zur sachgerechten und sicheren Entsorgung von Biostoffen, kontaminierten Gegenständen, Materialien und Arbeitsmitteln zu ergreifen,

5. zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung einschließlich Schutzkleidung zu reinigen, zu warten, instand zu halten und sachgerecht zu entsorgen; Beschäftigte müssen die bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung verwenden, solange eine Gefährdung besteht,

6. die Voraussetzungen dafür zu schaffen, dass persönliche Schutzausrüstung einschließlich Schutzkleidung beim Verlassen des Arbeitsplatzes sicher abgelegt und getrennt von anderen Kleidungsstücken aufbewahrt werden kann,

7. sicherzustellen, dass die Beschäftigten in Arbeitsbereichen, in denen Biostoffe auftreten können, keine Nahrungs- und Genussmittel zu sich nehmen; hierzu hat der Arbeitgeber vor Aufnahme der Tätigkeiten gesonderte Bereiche einzurichten, die

nicht mit persönlicher Schutzausrüstung einschließlich Schutzkleidung betreten werden dürfen.

(5) Ein Abweichen von der Rangfolge der Schutzmaßnahmen ist in der Gefährdungsbeurteilung zu begründen.

05 Überprüfung der Schutzmaßnahmen auf Wirksamkeit

(1) Alle festgelegten Schutzmaßnahen sind regelmäßig zu überprüfen, insbesondere die Funktion der technischen Schutzmaßnahmen mindestens jedes zweite Jahr.

(2) Die Ergebnisse und das Datum der Wirksamkeitsprüfung sind zu dokumentieren:

Ist die Umsetzung der Schutzmaßnahmen erfolgt?			
Datum	**Ja**	**Nein**	**Wenn nein, Begründung**
TRBA 500			
BioStoffV			
Sind erneut Erkrankungen/Beeinträchtigungen bei der Arbeit aufgetreten?			
		X	Wenn ja, zurück zu Punkt 4 (Festlegung der Schutzmaßnahmen)

06 Ansprechpartner

Ansprechpartner

Herr Dr. Christian Gravert– christian.gravert@deutschebahn.com

Leitender Arzt, Hygienesachverständiger

Deutsche Bahn AG - Gesundheitsmanagement

Herr Dr. med. Iring Ellebrecht - iring.ellebrecht@ias-gruppe.de

Facharzt für Arbeitsmedizin, Facharzt für Innere Medizin, Verkehrsmedizin, Strahlenschutz;
ias Aktiengesellschaft, Zentrum Hamburg/Schleswig-Holstein,

Herr Felix Menzel- felix.menzel@deutschebahn.com

Leiter Umweltmessstelle,

DB Engineering & Consulting GmbH

Akkreditierte Messstelle für Gefahrstoffmessungen am Arbeitsplatz (bspw. Stäube, Dieselmotoremissionen, Lösemittel), Innenraumschadstoff-Untersuchungen, Bewertung von Asbest und künstlichen Mineralfasern (KMF), Bewertung von Brandvorfällen, Explosionsschutz, Lärmmessungen

Frau Kerstin Brandt– kerstin.brandt@deutschebahn.com

Referentin Gefahrstoffmanagement,

Deutsche Bahn AG - Strahlenschutz, Hygiene, Gefahrstoffe, Gefahrgut (TUS),

OE TBS 2 "Arbeitsschutz & Brandschutz"

Inhaltsverzeichnis

01 Zweck 1
02 Schutzmaßnahmen 1
03 Arbeitsverfahren 3
04 Erste Hilfe 4

01 Zweck

Zweck

(1) Dieser Anhang enthält zusätzliche Regelungen für Tätigkeiten mit Biostoffen, insbesondere für das Auffinden von gebrauchten Injektionsspritzen.

(2) Diese Regelung dient dem Ziel, die Mitarbeiter (MA) und Kunden der DB AG vor Verletzungen und Infektionen durch benutzte Injektionsspritzen zu schützen und die Spritzen einer sachgerechten Entsorgung zuzuführen.

02 Schutzmaßnahmen

(1) Das Auffinden und Beseitigen benutzter Injektionsspritzen im Rahmen der Instandhaltung und/oder bei der Reinigung oder bei Kontrollgängen fällt unter "Nicht gezielte Tätigkeiten" gemäß BioStoffV.

(2) Die hier festgelegten Schutzmaßnahmen sind nur auf diese gelegentliche Tätigkeit ausgerichtet. Sofern solche Arbeiten in größerem Umfang ausgeführt werden, muss eine Gefährdungsbeurteilung (RRil 132.0115 Abschnitt 5) erstellt werden.

Schutzmaßnahmen

1. Technische Schutzmaßnahmen:

   - Einsatz von Aufnahmewerkzeugen, wie z.B. Zange, Greifer
   - Einsatz von stichfesten Behältern, die zugriffsicher aufzubewahren sind
   - Sachgemäßes Entsorgen gebrauchter Injektionsspritzen.

2. Organisatorische Schutzmaßnahmen:

Die MA sind über die Infektionsrisiken durch Stich und Schnittverletzungen aufzuklären und über den sachgerechten Umgang mit Kanülen (Vorbereitung, Durchführung und Entsorgung) und auch zu den zwingend anzuwendenden PSA zu unterweisen:

- vor Aufnahme der Tätigkeit
- bei Änderungen im Arbeitsablauf
- regelmäßig, mindestens 1x jährlich
- mündlich anhand der Betriebsanweisung

3. Persönliche Schutzmaßnahmen (PSA):

Die eingesetzten Mitarbeiter sind mit der notwendigen Persönlichen Schutzausrüstung gemäß RRil 132.0126 "Persönliche Schutzausrüstung (PSA) auswählen, beschaffen, bereitstellen, benutzen und prüfen" und durchstichfestem Sammelbehälter auszurüsten. Empfohlen werden derzeit:

- DB1.16.90 "KCL Stichstop Plus Innenhandschuh" muss in Kombination mit dem
- DB1.16.91 "KCL Stichstop Plus Außenhandschuh" getragen werden.

Der Handschuh wurde durch den Fachbereich Arbeitsschutz als geeignet angesehen und im Rahmen der Erarbeitung der Richtlinie 132.0126 benannt. Das Greifen kleiner Gegenstände ist sehr eingeschränkt. Der PSA-Katalog führt noch weitere Schutzhandschuhe mit der höchsten Stichschutzkategorie 4 nach DIN EN 388 auf.

ACHTUNG:
Expliziten Schutz gegen Stichverletzungen durch Injektionskanülen bieten Schutzhandschuhe mit höchster Durchstichfestigkeit nicht, verringern aber das Risiko! Die DIN EN 388 merkt an:
Bei Schutzhandschuhen, die die Anforderungen an Durchstichfestigkeit erfüllen, darf nicht davon ausgegangen werden, dass sie Schutz gegen spitze Objekte wie z. B. Injektionsnadeln bieten.

(3) Für die MA ist nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) die Pflichtvorsorge zu veranlassen bzw. die Angebotsvorsorge anzubieten (RRil 132.0129 "Arbeitsmedizinische Vorsorge"). Die Vorsorgeart ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung.

03 Arbeitsverfahren

(1) In Fahrzeugen und Werkstätten, sowie in Bahnhöfen und DB-Außenanlagen ist darauf zu achten, ob benutzte Injektionsspritzen vorhanden sind, z.B. in:

Schließfachanlagen, WC-Anlagen, Abfallsammelbehältern, Waschräumen, Sitz- und Rückenpolstern, Heizungsbereichen, Warteräumen oder bei Aufnahme von Fundsachen.

(2) Beim Auffinden von Injektionsspritzen, die nicht frei zugänglich oder beschädigt sind, ist der Fundort zu sichern und die Entfernung durch geschultes und ausgerüstetes Personal z.B. von DB Services zu veranlassen.

(3) Ist der Kontakt mit Injektionsspritzen nicht sicher auszuschließen, haben die MA vor Beginn der Arbeiten die o.g. persönliche Schutzausrüstung anzulegen.

(4) Die Spritzen sind entsprechend den folgenden Regelungen zu entfernen und zu entsorgen.

Maßnahmen beim Auffinden von Injektionsspritzen:

- Spritzenkörper sind (immer soweit möglich) mit technischen Hilfsmitteln, z.B. Greifwerkzeugen aufzunehmen.
- Zur Vermeidung von Hautkontakt und Verletzungen haben die MA gegen Durchstiche widerstandsfähige Handschuhe zu tragen. Nach jedem Einsatz sind die Handschuhe auf Beschädigungen zu prüfen und ggf. zu entsorgen. Beschädigte und/oder blutbehaftete Handschuhe gewährleisten keinen sicheren Schutz mehr und sind daher durch die MA auszutauschen.
- Die Aufnahme der Injektionsspritze erfolgt nur am Spritzenkörper.
- Die Injektionsspritzen sind in stichfesten und verschließbaren Behältern abzulegen und zu sammeln. An den Arbeitsbereichen/Sammelstellen ist die notwendige Anzahl von stichfesten Behältern bereitzustellen.
- Die befüllten stichfesten Behälter sind bis zur Entsorgung zugriffsicher für Dritte aufzubewahren. Die Entsorgung der Behälter erfolgt über den Gewerbe- bzw. Siedlungsabfall, z.B. in den Wertstoffhöfen der Bahnhöfe bzw. der Werkstätten. Sie dürfen nicht in den Abfallbehältern der Fahrzeuge oder Bahnsteige entsorgt werden!
- Papp- oder Kunststoffschachteln mit benutzten Injektionsspritzen, die von Zub/KIN oder den Unterwegsreinigern mit Spritzen befüllt wurden, sind ebenfalls direkt dem

Gewerbe- bzw. Siedlungsabfall, z.B. in Abfallbehälter in den Wertstoffhöfen der Bahnhöfe zuzuführen.

04 Erste Hilfe

(1) Sofortmaßnahmen bei:

a) Stich- und Schnittverletzungen -> Wunde ausbluten lassen und Wundbereich mit sterilem Verband verbinden,
b) Spritzern auf Haut -> Entfernen mit Wasser und Seife dann Desinfektion,
c) Spritzern auf Schleimhäute -> Spülung mit schleimhautverträglichen Desinfektionsmitteln.

(2) Betroffene Mitarbeiter **sofort** einem Durchgangsarzt vorstellen (Postexpositionsprophylaxe (PEP)), da bestimmte Erreger schnellstmöglich behandelt werden müssen.

(3) Dokumentation

a) Der MA meldet diesen Unfall unverzüglich seiner Führungskraft.

b) Die Führungskraft veranlasst die Dokumentation des Unfalls.

c) Der Ersteller der Unfallanzeige schickt dem Betriebsarzt bzw. dem zuständigen Zentrum der ias eine Kopie der Unfallanzeige.

Inhaltsverzeichnis

01 Geltungsbereich und Zielgruppen 1
02 Grundsätze 2
03 Vorgaben zur Organisation im Gefahrstoffmanagement 2
04 Auswahl, Kodifizierung und Einkauf von neuen Gefahrstoffen 4
05 Gefährdungsbeurteilung nach § 6 GefStoffV 5
06 Unterrichtung und Unterweisung der Mitarbeiter 9
07 Vorgaben für Tätigkeiten mit KMR-Stoffen 10
08 Arbeitsmedizinische Vorsorge 11
09 Beauftragung von Fremdfirmen 11
10 Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle 11
11 Brand- und Explosionsgefahr 12
12 Mitgeltende Regelungen 12

01 Geltungsbereich und Zielgruppen

Geltungsbereich

(1) Diese Rahmenrichtlinie gilt für alle Unternehmen des DB-Konzerns in Deutschland, sofern sie Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchführen bzw. diese dabei entstehen oder freigesetzt werden. Der Geltungsbereich schließt DB Schenker und Deutsche Bahn International Operations aus.

Zielgruppen

(2) Die Vorgaben richten sich an Unternehmer:innen und schriftlich beauftragte Personen mit Unternehmerpflichten, welche die nach Unfallverhütungsvorschriften obliegenden Aufgaben in eigener Verantwortung wahrnehmen (im Folgendem „verantwortliche Person“ genannt), an die operativen Arbeits- und Gesundheitsschutzorganisationen im DB-Konzern sowie andere Beauftragte (z.B. Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte, Fachkundige für Gefahrstoffe bei der Bahn) sowie Mitarbeitende.

02 Grundsätze

Zweck

(1) Diese RRil enthält die grundlegenden Vorgaben, die für die Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Mitarbeiter und anderer Personen vor Gefährdungen durch Gefahrstoffe erforderlich sind. Darüber hinaus enthält sie Vorgaben für den Schutz der Umwelt vor stoffbedingten Schädigungen sowie für die konzernweite Beschaffung von Gefahrstoffen.

(2) Diese Rahmenrichtlinie gilt für Tätigkeiten mit gefährlichen Stoffen, jedoch nicht für

- Arbeiten mit radioaktiven Stoffen,
- den Transport von Gefahrgut,
- Arbeiten mit biologischen Stoffen im Sinne des § 2 Abs. 1 der Biostoffverordnung, deren Vorgaben für den Konzern in der RRil 132.0115 „Tätigkeiten mit Biostoffen“ geregelt sind.

03 Vorgaben zur Organisation im Gefahrstoffmanagement

Verantwortung

(1) Die verantwortlichen Personen der Konzernunternehmen des DB-Konzerns haben sicherzustellen, dass innerhalb ihres Verantwortungsbereiches die gesetzlichen Vorgaben der GefStoffV eingehalten werden.

Aufgaben/ Kompetenz

(2) Das beinhaltet u.a. die Organisation der Durchführung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung, das Festlegen von Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes, die Überwachung der Umsetzung, die Organisation der Arbeitsmedizinischen Vorsorge, die Umsetzung der weiterführenden Anforderungen bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder reproduktionstoxischen Gefahrstoffen (KMR-Stoffen), die Bewertung des Brand- und Explosionsschutzes sowie die Einhaltung der Regelungen zur Beschaffung von Gefahrstoffen im DB-Konzern.

Organisation

Im Rahmen des Arbeitsschutzmanagementsystems der Konzerngesellschaften sind die Aufgaben für das Themengebiet Gefahrstoffe festzulegen und deren Umsetzung personell sicherzustellen. Hierbei sind je nach Bedarf verschiedene Fachkundige zu qualifizieren und zu benennen. Die Verantwortung verbleibt bei der verantwortlichen Person.

Beteiligung

(3) Zur fachlichen Beratung und Unterstützung beteiligt die verantwortliche Person die Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sifa), den Umweltschutzkoordinator (UK), den Betriebsarzt (BA) sowie den

Fachkundigen für Gefahrstoffe. Im Rahmen der Erstellung der GBU wird die Teilnahme der betreffenden Personen dokumentiert. Der Betriebsrat ist von Beginn an bei der Erstellung und während des laufenden Prozesses kontinuierlich einzubeziehen.

(4) Der Fachkundige für Gefahrstoffe unterstützt im Arbeitsschutz im Bereich Gefahrstoffe. Er ist bzgl. des Umgangs mit Gefahrstoffen grundsätzlich einzubeziehen und koordiniert am Arbeitsplatz die notwendigen Maßnahmen im Aufgabengebiet. Er arbeitet eng mit der Sifa, der Klebaufsichtsperson und dem UK im Bereich zusammen.

Fachkundige für Gefahrstoffe bei der Bahn

Über DB Training wird der Fachkundekurs für Gefahrstoffe bei der Deutschen Bahn angeboten. Er basiert auf den Vorgaben des Grundsatzes 313 - 003 der Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV). Führungskräfte und Mitarbeiter werden durch die Vermittlung umfassender Kenntnisse zum Thema Gefahrstoffe einschließlich konzerninterner Regelungen zu Fachkundigen für Gefahrstoffe bei der Bahn qualifiziert. Diese Ausbildung wird von der Governancefunktion organisiert und ist somit inhaltlich qualitätsgesichert.

(5) Die Fachkraft für Asbest/ KMF ist der Ansprechpartner für Tätigkeiten mit Asbest und KMF (Künstliche Mineralfasern) in den Werkstätten und anderen relevanten Bereichen. Sie ist bzgl. des Umgangs mit Asbest und KMF grundsätzlich einzubeziehen und koordiniert vor Ort die notwendigen Maßnahmen im Aufgabengebiet. Sie arbeitet eng mit der Sifa und dem UK und dem Fachkundigen für Gefahrstoffe zusammen.

Fachkraft für Asbest/KMF

(6) In Werkstätten, in denen Klebarbeiten an Schienenfahrzeugen durchgeführt werden, steht die verantwortliche Klebaufsichtsperson (vKAP) nach DIN 6701 als Ansprechpartner zu Verfügung. Im Rahmen der Qualitätssicherung mit Leitungs-, Abnahme- und Überwachungsfunktionen für den Neu- oder Umbau geklebter Schienenfahrzeuge oder deren Komponenten, stellt die verantwortliche Klebaufsichtsperson den sicheren Umgang mit Klebstoffen und weitergehenden Regelungen zum klebtechnischen Umgang mit den erforderlichen Gefahrstoffen sicher.

Verantwortliche Klebaufsichtsperson

(7) Bedarfsträger im Sinne des Beschaffungsprozesses von Gefahrstoffen ist die Person, die Produkte für den betrieblichen Eigenbedarf, für die Produktion oder Dienstleistungen selbst benötigt.

Bedarfsträger

(8) Zur rechtssicheren Umsetzung und Dokumentation der Gefahrstoffanforderungen stellt der DB-Konzern allen Bereichen und Unternehmen in Deutschland das IT- System SAP EH&S bereit.

SAP EH&S Konzernweite IT- Anwendung

Dieses System ermöglicht die Erstellung der stoffbezogenen Gefährdungsbeurteilungen, der geforderten Betriebsanweisungen, ermöglicht die Risikoeinschätzung auf Basis des EMKG

(einfaches Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe) und stellt die Maßnahmenempfehlung gemäß der Schutzleitfäden zur Verfügung. Die Maßnahmen sind den konkreten betrieblichen und örtlichen Bedingungen anzupassen.

(9) Auch das ggf. erforderliche Explosionsschutzdokument wird im SAP EH&S an die stoff- und tätigkeitsbezogene Gefährdungsbeurteilung angehängt.

SAP EH&S und Explosionsschutzdokument

04 Auswahl, Kodifizierung und Einkauf von neuen Gefahrstoffen

(1) Um das breite Spektrum von Gefahrstoffen, wie Beschichtungsmittel, Reinigungsmittel, Schmierstoffe, Klebstoffe und sonstige Chemikalien im Konzern qualitätsgesichert und kontrolliert zu beschaffen, werden diese Produkte durch den Bedarfsträger/Antragsteller entsprechend des Kodifizierungssprozesses des Einkaufsbereiches kodifiziert und spezifiziert. Der Kodifizierungsprozess stellt sicher, dass aktuelle plausibilitätsgeprüfte Sicherheitsdatenblätter der Hersteller konzernweit vorliegen und ein rechtskonformer Einkauf von Gefahrstoffen im DB-Konzern erfolgt.

Einkauf neuer Gefahrstoffe

(2) Die Beantragung neuer Gefahrstoffe erfolgt ausschließlich durch qualifizierte Antragsteller. Diese haben sich mit einem ausgefüllten Antragsformular über IMan für den MDW-Prozess Gefahrstoffe anzumelden. Die Qualifizierung der Antragsteller erfolgt durch die Teilnahme am Fachkundekurs Gefahrstoffmanagement (Ub 7148), der über DB Training angeboten wird.

Qualifizierte MDW-User

(3) Der Bedarfsträger prüft vor dem Einsatz eines neuen Gefahrstoffes, ob der Gefahrstoff im Konzern bereits kodifiziert und erfasst ist. Ordnungsgemäß kodifizierte Gefahrstoffe/Produkte sind mit einer Materialstammnummer (SAP-Nr.) und einer BUZ-ID (G0xxxx) versehen. Die Prüfung erfolgt im SAP EH&S oder auch im SAP des Einkaufs.

Die BUZ-ID stellt die eineindeutige Zuordnung zwischen Gefahrstoff und Hersteller sicher und somit den Bezug auf das entsprechende SDB. Mit der SAP-Nummer kann die konzernkonforme Beschaffung des Gefahrstoffes erfolgen.

Qualifizierung und Kodifizierung neuer Gefahrstoffe

(4) Der Kodifizierungsprozess für Gefahrstoffe wird durch den Master Data Managementworkflow (MDW) IT-technisch unterstützt. Gerade im Umgang mit Gefahrstoffen ist die fachliche Beurteilung hinsichtlich des Materials, seiner Verwendung und seiner Handhabung sehr wichtig, insbesondere auch für Gefahrstoffe, die an/in Schienenfahrzeugen angewendet werden. Um auf die

IT-Tool MDW

besonderen Rahmenbedingungen bei der Beantragung von Gefahrstoffen eingehen zu können, wurde der Antragsprozess für Gefahrstoffe auf einen von der Governance freigegebenen Personenkreis eingeschränkt.

Beteiligung

(5) Nach erfolgter Substitutionsprüfung und Auswahl des neu zu beschaffenden Stoffes werden die Stoffinformationen (SDB) an den Fachkundigen für Gefahrstoffe, die Sifa, den UK und an die verantwortliche Klebaufsichtsperson zur aktiven Beurteilung und Stellungnahme gegeben. Erst nach deren Zustimmung stößt der Bedarfsträger/Antragsteller den Kodifizierungsprozess über den MDW an.

Abweichung für Produkttests

(6) Für Gefahrstoffe, die zu Testzwecken eingekauft werden sollen, kann hiervon abgewichen werden. Hier müssen die rechtlich geforderten Dokumente vor Ort vorgehalten werden, wie Sicherheitsdatenblatt, Gefährdungsbeurteilung, Betriebsanweisung. Der Fachkundige für Gefahrstoffe, die Sifa, der UK und Klebaufsichtsperson sind durch den Bedarfsträger zwingend einzubeziehen.

Dokumentation im Anhang V01 für Produkttests

(7) Für die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung bei der Durchführung von Produkttests ist der Vordruck V01 im Anhang dieser RRil zu nutzen.

Ziel ist es, gemeinsam mit den Bedarfsträgern und den Einkaufsbereichen, die Mengen und die Vielzahl der Gefahrstoffe im DB-Konzern zu minimieren.

05 Gefährdungsbeurteilung nach § 6 GefStoffV

Grundsatz für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

(1) Bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen treten Gefährdungen für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter und Dritter auf, die es durch Anwenden geeigneter Schutzmaßnahmen zu beseitigen, mindestens aber zur minimieren gilt.

Die verantwortlichen Personen haben eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen erst dann zuzulassen, nachdem

- eine Gefährdungsbeurteilung (§ 6 GefStoffV, § 5 ArbSchG) fachkundig durchgeführt wurde,
- die erforderlichen Schutzmaßnahmen getroffen sind,
- ggf. eine Betriebsanweisung für den Gefahrstoff und das Sicherheitsdatenblatt vorliegen sowie
- die Unterweisung der Mitarbeiter nachweislich durchgeführt wurde.

Informationsermittlung

(2) Für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung sind alle notwendigen Informationen zu beschaffen, wie Tätigkeiten und

örtliche Bedingungen. Die Informationen über den Gefahrstoff sind beim Lieferanten (z. B. aus dem Sicherheitsdatenblatt) oder bei anderen zugänglichen Quellen einzuholen.

Dies gilt auch für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen, die nicht gekennzeichnet sind, die jedoch aufgrund ihrer physikalischen, chemischen oder toxischen Eigenschaften und der Art und Weise wie sie am Arbeitsplatz verwendet werden, entstehen oder freigesetzt werden, eine Gefährdung für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter darstellen.

Substitutionspflicht

(3) Um Gefährdungen durch Gefahrstoffe auf ein Mindestmaß zu reduzieren, ist regelmäßig zu prüfen, ob gefährliche Stoffe durch andere Stoffe, Gemische, Erzeugnisse oder Verfahren ersetzt werden können, die unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter nicht oder weniger gefährlich sind (Substitution nach TRGS 600).

Substitution bei Vorgaben

(4) Bestehen im DB-Konzern Arbeits-/Instandhaltungsanweisungen, in denen die Verwendung von Gefahrstoffen vorgeschrieben ist, hat die anweisende Stelle (z.B. die für die Instandhaltung zuständige Stelle ECM (Entity in Charge of Maintenance) der Fahrzeughalter oder Anlagenhersteller) der Substitutionspflicht nachzukommen und hat dieses zu dokumentieren. Der Verzicht auf eine mögliche Substitution ist in der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung zu begründen.

Grundsätze zur Gefährdungsbeurteilung

(5) Wenn Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchgeführt werden oder Gefahrstoffe bei diesen Tätigkeiten entstehen oder freigesetzt werden, so sind alle hiervon ausgehenden Gefährdungen für die Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter unter folgenden Gesichtspunkten zu beurteilen:

- gefährliche Eigenschaften der Stoffe und Gemische, einschließlich ihrer physikalisch-chemischen Wirkungen
- Informationen des Lieferanten zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit insbesondere im Sicherheitsdatenblatt,
- Art und Ausmaß der Exposition unter Berücksichtigung aller Expositionswege
- physikalisch-chemische Wirkungen, Art der Einwirkung, Menge und Dauer der Exposition unter Berücksichtigung aller Expositionswege,
- Arbeitsbedingungen und Verfahren einschließlich der Arbeitsmittel und der Gefahrstoffmenge, Arbeitsplatz- und biologische Grenzwerte,
- Wirksamkeit der getroffenen und zu treffenden Schutzmaßnahmen,

- Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischen Vorsorgen nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV).

(6) Die mit den Tätigkeiten verbundenen inhalativen, dermalen und physikalisch-chemischen Gefährdungen sind unabhängig voneinander zu beurteilen und in der Gefährdungsbeurteilung zusammenzuführen. Treten bei einer Tätigkeit mehrere Gefahrstoffe gleichzeitig auf, sind Wechsel- oder Kombinationswirkungen der Gefahrstoffe, die Einfluss auf die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten haben, bei der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen, soweit solche Wirkungen bekannt sind.

Beurteilung der Gefährdung

(7) Die verantwortliche Person hat die ermittelten Gefährdungen zu beurteilen. Dabei ist festzustellen, ob das vorhandene Risiko kleiner als das akzeptierbare Risiko ist. Dies kann aufgrund gesetzlich festgeschriebener Grenz-, Richt-, Auslöse- oder Schwellenwerte geschehen.

RRil 132.0135 Durchführung der Gefährdungsbeurteilung

(8) Die konkrete Beurteilung kann anhand der Risikofaktoren in der Risikomatrix durchgeführt werden. Das Vorgehen für die Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen erfolgt hierbei analog zum Vorgehen des konzernweiten Arbeitsschutzes. Zur Anwendung kommt die Risikomatrix, die in der RRil 132.0135 beschrieben ist und im SAP EH&S angewendet werden kann. Eine Risikoeinschätzung mit anderen Methoden ist auch möglich.

EMKG

(9) Zur Beurteilung der Gefährdungen kann ebenfalls das im SAP EH&S integrierte EMKG genutzt werden. Das einfache Maßnahmenkonzept Gefahrstoffe (EMKG) ist eine Handlungshilfe zur Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen. Die Einschränkung bzgl. der Anwendbarkeit des EMKG ist zu beachten.

Maßnahmen festlegen

(10) Die verantwortliche Person hat aufgrund der erfolgten Beurteilung der Risikofaktoren Schutzmaßnahmen (entsprechend dem Handlungsbedarf) festzulegen. Dazu kann je nach Risikoart die Einbindung von zusätzlichen Fachexperten, wie UK oder Brandschutzbeauftragte erfolgen.

STOP-Prinzip der Maßnahmen

(11) Bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen ist die Rangfolge nach dem STOP-Prinzip einzuhalten, das heißt, Vorrang der Substitution gemäß § 6 GefStoffV vor technischen und organisatorischen Maßnahmen und vor der Anwendung von Persönlicher Schutzausrüstung.

(12) Die Grundpflichten und allgemeinen Pflichten bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen sind im § 7 der GefStoffV beschrieben. Sind die allgemeinen Schutzmaßnahmen nach § 8 nicht ausreichend, um den inhalativen und dermalen Gefährdungen entgegen zu wirken, sind zusätzliche Maßnahmen nach § 9 Absätze 2 bis 7 zu treffen, die auf Grund der Gefährdungsbeurteilung erforderlich sind.

(13) Bei der Festlegung der Maßnahmen kann eine Gefährdungsbeurteilung des Herstellers übernommen werden, wenn die Tätigkeiten entsprechend den dort gemachten Angaben und Festlegungen durchgeführt werden. Übernahmen von Branchenlösungen sind ebenfalls zulässig. Gleichzeitig ist immer zu prüfen, ob die im Sicherheitsdatenblatt beschriebene Verwendung mit der eigenen Verwendung übereinstimmt.

Übernahme von Gefährdungsbeurteilungen / Expositionsszenarien nach REACH

(14) Ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung für bestimmte Tätigkeiten auf Grund

- der dem Gefahrstoff zugeordneten Gefährlichkeitsmerkmale,
- einer nur geringen verwendeten Stoffmenge,
- einer nach Höhe und Dauer niedrigen Exposition und
- der Arbeitsbedingungen

insgesamt eine nur geringe Gefährdung der Mitarbeiter, sind die nach § 8 der GefStoffV zu ergreifenden Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten ausreichend. Konkretisierungen sind in der TRGS 400 beschrieben.

Weitere Maßnahmen nach GefStoffV, wie z.B. das Erstellen einer Betriebsanweisung oder ein Angebot zur arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung sind unter diesen Voraussetzungen nicht erforderlich.

Geringe Gefährdung

(15) Die verantwortliche Person hat festzulegen, wer für die Umsetzung der festgelegten Maßnahmen zuständig ist. Dabei sind Umsetzungstermine vorzugeben.

Maßnahmen umsetzen

(16) Für die Überprüfung und Wirksamkeitskontrolle festgelegter Maßnahmen ist die verantwortliche Person verantwortlich. Ergibt die Überprüfung, dass die Maßnahme nicht wirksam ist oder zusätzliche Gefährdungen entstanden sind, muss die Beurteilung der Gefährdungen erneut durchgeführt und eine neue Maßnahme festgelegt werden.

Wirksamkeit der Maßnahmen überprüfen

(17) Durch die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung im SAP EH&S werden die gesetzlichen Vorgaben gegenüber den Aufsichtsbehörden erfüllt.

Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung

(18) Die Überprüfung der vorhandenen Gefährdungsbeurteilungen ist in regelmäßigen Abständen durchzuführen. Die verantwortliche Person hat die Gefährdungsbeurteilung nach § 6 GefStoffV erneut zu überarbeiten oder durchzuführen oder zu überarbeiten, z.B.:

- bei Änderung von Vorschriften bzw. Veränderungen des Standes der Technik,
- bei Änderung der Inhaltsstoffe bzw. Neueinstufung eines Gefahrstoffes,

Fortschreiben der Gefährdungsbeurteilung

- wenn die Nutzung des Gefahrstoffes wesentlich geändert wird, z.B. Mengen oder Verfahren,
- sowie nach dem Auftreten von Arbeitsunfällen mit Gefahrstoffen und gefahrstoffbedingten Erkrankungen.

Gefahrstoffverzeichnis

(19) Im SAP EH&S werden alle Gefahrstoffe im Verzeichnis (Kataster) geführt für die eine GBU angelegt wurde auch wenn eine geringe Gefährdung vorliegt. Sollte sich eine Änderung der Einstufung des Gefahrstoffes ergeben, unterliegt diese dem Änderungsmodus. Die Stoffe werden also aktiv überwacht und die SAP-EH&S-User werden bei Änderung informiert. Das Gefahrstoffverzeichnis enthält mindestens folgende Angaben:

- Bezeichnung des Gefahrstoffes,
- Einstufung des Gefahrstoffes,
- Angaben zu den gefährlichen Eigenschaften des Gefahrstoffes oder des Gemisches (Gefährlichkeitsmerkmale),
- Angaben zu den im Betrieb verwendeten Mengenbereichen,
- Bezeichnung der Arbeitsbereiche, in denen Mitarbeiter/innen dem Gefahrstoff ausgesetzt sein können,
- Verweis auf das aktuelle Sicherheitsdatenblatt.

(20) Bei der Erfassung von KMR-Stoffen (krebserzeugend, keimzellmutagen oder reproduktionstoxisch) im Gefahrstoffverzeichnis ist die Kategorie des jeweiligen KMR-Stoffes (1A, 1B, 2) aus den H-Sätzen abzuleiten.

06 Unterrichtung und Unterweisung der Mitarbeiter

(1) Die verantwortlichen Personen stellen sicher, dass

Unterweisung der Mitarbeiter

- den Mitarbeitern eine Betriebsanweisung, die auf der Gefährdungsbeurteilung basiert und/ oder das Sicherheitsdatenblatt zugänglich ist.
- die Mitarbeiter vor Aufnahme der Tätigkeit und danach mindestens jährlich arbeitsplatzbezogen über alle Gefährdungen und die notwendigen Schutzmaßnahmen unterwiesen werden. Die Unterweisung ist zu dokumentieren.
- alle Mitarbeiter, die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchführen, eine allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung erhalten.

- alle Mitarbeiter, die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen durchführen, Informationen über Voraussetzungen und Zweck arbeitsmedizinischer Vorsorge erhalten gemäß ArbMedVV.

07 Vorgaben für Tätigkeiten mit KMR-Stoffen

Tätigkeiten mit krebserzeugenden, keimzellmutagenen, reproduktionstoxischen Gefahrstoffen

(1) Bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, keimzellmutagenen oder reproduktionstoxischen Gefahrstoffen hat die verantwortliche Person:

- den Mitarbeitern und Interessenvertretungen (Betriebsrat) Auskunft über die festgelegten Schutzmaßnahmen und durchgeführten Gefahrstoffmessungen zu erteilen,
- ein aktualisiertes Verzeichnis der Mitarbeiter zu führen, deren ausgeübte Tätigkeit mit krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Gefahrstoffen der Kategorie 1A und 1B keine geringe Gefährdung ergibt, mit Angaben zur Expositionshöhe und -dauer,
- Auskunft über das Verzeichnis zu erteilen für Betriebsärzte und zuständige Behörden.

(2) Dieses Verzeichnis ist mit allen Aktualisierungen bis 40 Jahre nach Ende der Exposition aufzubewahren. Bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses hat die verantwortliche Person den Mitarbeitern einen Auszug über die sie betreffenden Angaben des Verzeichnisses auszuhändigen.

ZED- Zentrale Expositionsdatenbank der IFA

(3) Der DB-Konzern hat 2015 in der AG-Gefahstoffmanagement festgelegt, dass zur Umsetzung dieser Archivierungspflicht die Zentrale Expositions Datenbank (ZED) der IfA (Institut für Arbeitsschutz) zu nutzen ist. Konkretisierungen sind in der TRGS 410 beschrieben.

Einwilligungserklärung ZED

(4) Die verantwortliche Person stellt sicher, dass vor der Übertragung und Speicherung der Daten in der ZED die betroffenen Mitarbeiter gem. den Vorgaben des § 14 Abs. 4 GefStoffV ihr Einverständnis oder den Widerspruch schriftlich erklären.

Die Übertragung und 40jährige Speicherung der Daten in der ZED bleibt für den Mitarbeiter freiwillig, jedoch nicht die Erfassung und Aktualisierung der Expositionsdaten durch die verantwortliche Person.

(5) Die Nutzung der ZED sowie das Vorgehen bei Nichteinwilligung der Beschäftigten ist eigenverantwortlich in den betroffenen Bereichen und Konzerngesellschaften zu regeln.

08 Arbeitsmedizinische Vorsorge

Arbeitsmedizinische Vorsorge

(1) Die verantwortliche Person hat entsprechend der ArbMedVV und der RRil 132.0129 die arbeitsmedizinische Vorsorgen regelmäßig bzw. stoff- oder anlassbezogen zu veranlassen. Die zuständigen Betriebsärzte sind zwingend einzubinden bei der:

- arbeitsmedizinischen Beurteilung gefahrstoff- und tätigkeitsbedingter Gesundheitsgefährdungen einschließlich der Festlegung geeigneter Schutzmaßnahmen,
- arbeitsmedizinischen Beratung und Aufklärung der Mitarbeiter über die mit Gefahrstoffen verbundenen Gesundheitsgefährdungen,
- begründeten Empfehlung im Rahmen der Überprüfung von Arbeitsplätzen und bei der Wiederholung der Gefährdungsbeurteilung.

(2) Die sich aus der Gefährdungsbeurteilung ergebenden arbeitsmedizinischen Vorsorgen können über das SAP EH&S organisiert und dokumentiert werden.

RRil 132.0129 Arbeitsmedizinische Vorsorge

(3) Das Verfahren und die konkrete Umsetzung und Durchführung arbeitsmedizinischer Vorsorgen im DB-Konzern ist in der RRil 132.0129 geregelt.

09 Beauftragung von Fremdfirmen

Zusammenarbeit verschiedener Firmen

(1) Werden für die Durchführung von Tätigkeiten mit Gefahrstoffen in einem Betrieb Fremdfirmen beauftragt, ist der Auftraggeber dafür verantwortlich, dass für die erforderlichen Tätigkeiten nur Firmen herangezogen werden, die über die für die Tätigkeiten erforderliche besondere Fachkenntnis, Erfahrung und ggf. zertifizierte Zulassung verfügen. Der Auftraggeber hat sicher zu stellen und zu dokumentieren, dass der Auftragnehmer (Fremdfirma) über die Gefahrenquellen und die spezifischen Verhaltensregeln (z.B. Entsorgung von Abfällen) unterwiesen wird.

(2) Die Vorgaben zur Beauftragung von Fremdfirmen werden grundsätzlich in der RRil 132.0108 Fremdfirmeneinsatz geregelt.

10 Betriebsstörungen, Unfälle und Notfälle

Betriebsstörungen, Unfälle, Notfälle

(1) Um den Schutz der Gesundheit und Sicherheit der Mitarbeiter bei Betriebsstörungen, Unfällen oder einem Notfall zu gewährleisten, stellt die verantwortliche Person sicher, dass rechtzeitig

Notfallmaßnahmen festgelegt und regelmäßig an die örtlichen Bedingungen angepasst werden. Dies schließt die Durchführung von einschlägigen Sicherheitsübungen in regelmäßiger Reihenfolge und die Bereitstellung angemessener Erste-Hilfe-Einrichtungen ein.

11 Brand- und Explosionsgefahr

(1) Die verantwortliche Person hat festzustellen, ob die verwendeten Stoffe, Gemische oder Erzeugnisse bei Tätigkeiten, auch unter Berücksichtigung verwendeter Arbeitsmittel, Verfahren und der Arbeitsumgebung sowie ihrer möglichen Wechselwirkungen, zu Brand- oder Explosionsgefahren führen können. Ist dies der Fall, sind Maßnahmen entsprechend der GefStoffV durchzuführen (z. B. Explosionsschutzdokument).

Brand und Explosionsgefahr

(2) Ergeben sich Arbeiten mit chemisch instabilen, brennbaren und anderen Stoffen aufgrund ihrer gefährlichen Eigenschaften unvereinbare Gefahrstoffe, sind diese so zu handhaben und zu lagern, dass keine Gefährdungen für die Mitarbeiter bestehen. Die Vorschriften nach Anhang I Nr. 1 der GefStoffV sind anzuwenden.

Die konkreten Vorgaben für den DB-Konzern sind entsprechend der RRil 132.0121 zu beachten.

RRil 132.0121 Explosionsschutz

12 Mitgeltende Regelungen

Über diese Rahmenrichtlinie hinaus sind insbesondere folgende Regelungen in der jeweils gültigen Fassung zu beachten:

Mitgeltende Regelungen

- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
- Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH-Verordnung),
- Verordnung (EG) 1272/2008 (CLP-Verordnung)
- Chemikaliengesetz (ChemG)
- Mutterschutzgesetz (MuSchG)
- Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG)
- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV)
- Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)
- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV)
- Technische Regeln Gefahrstoffe (TRGS)

- TRGS 400 Gefährdungsbeurteilung für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen
- TGRS 410 Expositionsverzeichnis bei Gefährdung gegenüber krebserzeugenden oder keimzellmutagenen Gefahrstoffen der Kategorien 1A oder 1B
- Unfallverhütungsvorschriften (DGUV)
- RRil 132.0100 Arbeitsschutz im DB Konzern
- RRil 132.0108 Fremdfirmeneinsatz
- RRil 132.0115 Tätigkeiten mit Biostoffen
- RRil 132.0121 Explosionsschutz
- RRil 132.0129 Arbeitsmedizinische Vorsorge
- RRil 132.0135 Durchführung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung
- DBMU 08.31.2.2 Kodifizierung durchführen

❑

1. Arbeitsbereich/Arbeitsverfahren*: _____

2. Beschreibung der Tätigkeit*: _____

3. Ermittlung der Stoffinformationen*: _____

Produktname: _____

Hersteller: _____

BUZ-ID: _____

SAP-Mat. Nr.: _____

R- und H-Sätze: _____

Gefahrensymbole/Kennbuchstaben: _____

4. Ergebnis der Substitutionsprüfung:

Ersatzstoffprüfung erfolgte für: Produkt: ☐ Verfahren: ☐

Substitution: möglich: ☐ nicht möglich: ☐

Produkt/Verfahren ist Ersatzlösung: ☐ für:_____

Begründung (ggf. Anlage): _____

Inhaltsstoffe/Kennzeichnungen der Produkte gemäß Sicherheitsdatenblatt:

Nr.	Gefährliche Inhaltsstoffe / verfahrensbedingt entstehende Gefahrstoffe (siehe TRGS 900)	AGW [mg/m³ oder ml/m³=ppm]	Spitzenbegrenzung Überschreitungsfaktor	sonstige Kennzeichnung (z. B. H, Y)
1				
2				
3				

5. Angaben zur Ermittlung des Handlungsbedarfs nach EMKG*:

Aggregatzustand: ☐ fest ☐ flüssig ☐ gasförmig

Aussehen: ☐ wässrige Lösung ☐ Aerosol

Siedepunkt: _____ (^{0}C)

Flammpunkt: _____ (^{0}C)

Dampfdruck: _____ (hPa)

AGW-Wert: _____

Tätigkeitsdauer: _____ (Min./d)

Verarbeitungsmenge: _____ (kg/d)

Mengengruppe: ☐ niedrig (g,ml) ☐ mittel (kg, l) ☐ hoch (t; m^3)

Anzahl gefährdeter Personen je Schicht: ☐ (1 Pers.), ☐ (2-5 Pers.) ☐ (> 5 Pers.)

Hinweise:
* Informationen werden bei der Datenerfassung im SAP EH&S aus den Stamm- bzw.Stoffdaten automatisch übernommen;
**Ergebnisse der automatischen Berechnung durch das System bei Nutzung SAP EH&S-EMKG;
***Angaben zur Vorsorge oder zur PSA sind im Kap. 11- Weitere organisatorische/technische Maßnahmen aufzunehmen;

Anwendungstemperatur: ☐ weicht von Normtemperatur (20^{0}C) stark ab

Freisetzungsgruppe: ☐ hoch ☐ mittel ☐ niedrig

Tätigkeiten mit Emissionsspitzen: ☐ nein ☐ ja: _____

Beengte Raumverhältnisse: ☐ nein ☐ ja: (LxBxH) _____

Weitere Emissionsquellen im Arbeitsbereich: _____

_____

6. Ergebnisse – Maßnahmebedarf EMKG***:

Maßnahmededarf Einatmen: _____

Wirkfläche: ☐ groß ☐ klein ☐ keine Angaben

Wirkdauer: ☐ lang ☐ kurz ☐ keine Angaben

Maßnahmebedarf Haut:

Hautkontakt führt zu: ☐ geringer Hautgefährdung

☐ mittlerer Hautgefährdung

☐ hoher Hautgefährdung

Feuchtarbeitsplatz: ☐ nein ☐ ja

7. Weiterführende Angaben zur Gefährdungsbeurteilung:

Lüftungseinrichtungen: ☐ freie Raumlüftung ☐ technische Raumlüftung

☐ örtliche Absaugung ☐ Luftrückführung

☐ Lüftungsgruppe

Bemerkungen: _____

_____

Gefahrstoffkonzentrationen im Arbeitsbereich (inhalative Exposition) nachgewiesen durch:

a) Verfahrens-/stoffspez. Kriterien (TRGS 910) ☐ nein ☐ ja, welche:_____

b) BG/BGIA oder LASI-Empfehlungen: ☐ nein ☐ ja, welche:_____

c) Vergleichsmessungen: ☐ nein ☐ ja, welche:_____

d) Zuverlässige Berechnungen: ☐ nein ☐ ja, welche:_____

e) Messergebnisse: ☐ nein ☐ ja, welche:_____

f) Schuzmaßnahme ausreichend: ☐ nein ☐ ja

g) Toleranz-/Akzeptanzkontentration wird eingehalten (bei K1/K2-Stoffen: ☐ nein ☐ ja

h) Tätigkeit wird durch weitere Gefahrstoffe zusätzlich beeinflusst (BUZ-ID angeben!): ☐ nein ☐ ja, welche:_____

_____

_____

8. Brand- und Explosionsgefahr:

Es besteht Brandgefahr (ggf. Datum Gutachten) : ☐ nein ☐ ja vom: _____

Es besteht Explosionsgefahr (siehe Ex-Schutz-Dokument) : ☐ nein ☐ ja vom: _____

9. Risikobewertung: (gemäß 132.0135 Kap. 4)

- Risiko: ☐ sehr klein (bei SLF 1xx) ☐ klein (bei SLF 2xx)

☐ mittel (bei SLF 3xx) ☐ groß (K1/K2-Stoffe)

- Art der Vorsorge***: ☐ Pflichtvorsorge ☐ Angebotsvorsorge

Inhalt/Bezeichnung der Untersuchung: _____

_____

10. Zusammenstellung der Gefährdungen*:

Nummer	Kürzel	Beschreibung der Gefährdung

Hinweis: Bei der Festlegung der notwendigen (T-O-P)-Schutzmaßnahmen sind u.a. die besonderen Bedingungen und gesetzlichen Vorschriften für den Einsatz von Jugendlichen, Azubi, Frauen, Schwangere oder Behinderte zu beachten!

11. Erforderliche organisatorische und technische Schutzmaßnahmen

- Maßnahmen aus dem Schutzleitfaden (1xx)*:

Nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Termin:

- Maßnahmen aus dem Schutzleitfaden (2xx) und (3xx)*:

Nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Termin:

- Weitere organisatorische oder technische Maßnahmen:

Nummer	Bezeichnung der Maßnahme	Termin:

12. Festlegungen

- Persönliche Schutzausrüstung (spezifizieren, falls erforderlich)***:

Atemschutz: ☐ nein ☐ ja: _____

Handschutz: ☐ nein ☐ ja: _____

Gesichtsschutz: ☐ nein ☐ ja: _____

Augenschutz: ☐ nein ☐ ja: _____

Hautschutzmittel: ☐ nein ☐ ja: _____

Sonstige: _____

- Kontrolldatum

für die Umsetzung aller Maßnahmen aus Pkt. 11: _____(TT/MM/JJJJ)

- Betriebsanweisung/Unterweisung der Mitarbeiter

Betriebsanweisung erstellt: ☐ ja ☐ nicht erforderlich
(geringe Gefährdung § 6 (13) GefStoffV bzw. nach TRGS 555)

- Wirksamkeitskontrolle (z. B. Einhaltung AGW, Wirksamkeit der Lüftungsanlage)

Wer: _____

Was: _____

Wie: _____

Frist: _____

13. Übersicht mitgeltender Dokumente:

Lfd.Nr	Bezeichnung/ Inhalt des Dokument	Datum	Ablageort	Link

14. Unterschriftenleiste

Mitwirkung:

- Ersteller: _____ _____ _____
  Name Datum Unterschrift

- Sifa: _____ _____ _____
  Name Datum Unterschrift

- Betriebsrat: _____ _____ _____
  Name Datum Unterschrift

- Fachkundiger: _____ _____ _____
  Name Datum Unterschrift

Inkraftsetzung:

- Leiter der OE: _____ _____ _____
  Name Datum Unterschrift

Rahmenrichtlinie

132.0118 | Arbeiten im Gleisbereich

Version 4.0 - Gültig ab 16.01.2023

Inhalt

Zusammenfassung

Das Modul regelt die Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich.

Hinweis

Änderungshinweise und Übergangsregelung:
Die aktuelle Version wurde in folgenden wesentlichen Punkten überarbeitet:
Allgemeine Überarbeitungshinweise
Die neue Version wurde im Aufbau überarbeitet. Das Grundmodul enthält nur noch Regelungen, die für alle Beteiligten gültig sind und konnte dadurch im Volumen erheblich reduziert werden. Die Aufgaben der einzelnen Rollen werden im neuen Anhang 01 geregelt. Erstmals werden auch das ausführende Unternehmen sowie das Sicherungsunternehmen direkt im Regelwerk genannt. Die Anhänge 02 bis 04 beschreiben die verschiedenen Sicherungspläne und die Anhänge 06 bis 10 die einzelnen Sicherungsmaßnahmen. Der Anhang 11 enthält besondere Sicherungsverfahren und -pläne. Die Anhänge 12 und 13 enthalten die Regelungen zum Befähigungsausweis sowie zum Einsatznachweis. Der Anhang 05 (Arbeiten zur Vegetationspflege) bleibt vorerst frei und wird zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt.
Innerhalb der einzelnen Anhänge werden die Aufgaben jeweils nach Zielgruppe geregelt. Die einzelnen Anhänge sind wie folgt aufgebaut:
Allgemeine Hinweise zur Erstellung des Sicherungsplanes
Anpassen / Ändern von Sicherungsmaßnahmen
Dauersicherungspläne
Verantwortlichkeiten für einzelne Abschnitte im Sicherungsplan
Verantwortlichkeiten des ausführenden Unternehmens
Aufgaben des ausführenden Unternehmens
Aufgaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle
Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Sicherungsunternehmens
Aufgaben der Sicherungsüberwachung
Durch diesen Aufbau findet der Anwender zukünftig die für ihn und seine Aufgaben relevanten Regelwerksinhalte konzentriert in den jeweiligen Anhängen. Dies bedingt jedoch, dass teilweise Wiederholungen von Regelwerkstexten notwendig sind.
Die Sicherungspläne wurden überarbeitet und an die derzeitige Entwicklung angepasst. In den Sicherungsplänen werden jetzt umfangreichere, aber zur Erstellung notwendige Informationen abgefragt und verarbeitet. Die überarbeiteten Sicherungspläne wurden zur Vermeidung von Verwechselungen mit einer neuen Vordrucknummer versehen.
Neben dem Sicherungsplan 132.0118V10 (alt V03), 132.0018V11 (alt V04) und 132.0018V12 (alt V05) wurden die Sicherungspläne
132.0118V13 Sicherungsplan für Bahnsteigpflegearbeiten nach § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 (nur für Arbeiten im Auftrag von DB Station & Service)
132.0118V14 Sicherungsplan für Arbeiten der Vegetationspflege
132.0118V15 Sicherungsplan bei Anwendung des FATWS-Verfahrens
132.0118V16A bis 132.0118V16D Sicherungsplan beim Einsatz von Winterdienst
neu aufgenommen. Der Sicherungsplan 132.0118V14 (Sicherungsplan für Arbeiten der Vegetationspflege) bleibt vorerst frei und wird zu einem späteren Zeitpunkt eingeführt.
Neu geregelt wurde auch die Einreichungsfrist vom ausführenden Unternehmen an die BzS. So müssen die Abschnitte 1 der ausführenden Unternehmen nun bereits 20 Werktage vor Arbeitsbeginn bei der BzS eingereicht werden. Diese Neuregelung ist einerseits erforderlich, um bei Bedarf die Beauftragung eines Sicherungsunternehmens durch die BzS oder DB Fahrwegdienste GmbH zu gewährleisten. Zudem benötigen Sicherungsunternehmen Zeit für die Organisation der Sicherungsmaßnahme und Durchführung der Logistik.
Grundmodul 132.0118
Aus dem Grundmodul wurden die Aufgaben, Verantwortungen und Eignungen der an der Sicherungsplanung beteiligten Rollen in den Anhang 01 überführt.
Neu aufgenommen wurden die grundlegenden Aufgaben der einzelnen Beteiligten bei der Sicherungsplanung

und eine Übersicht über die einzelnen zur Verfügung stehenden Sicherungspläne inklusive deren Anwendungsfälle.
Ebenfalls neu aufgenommen wurden die Regelungen zur Nutzung von mobilen Endgeräten (MEG/EfA) im Gleisbereich.
In den Abschnitt 6 Mitgeltende Regelungen/ Abkürzungsverzeichnis wurden weitere Abkürzungen aufgenommen. Weiterhin wurden mehrere Begriffe näher erläutert.

Anhang 01 Aufgaben der an der Sicherungsplanung und -durchführung beteiligter Personen
In diesem Anhang werden die allgemeinen Aufgaben der einzelnen Beteiligten an der Sicherungsplanung beschrieben. Die detaillierten Aufgaben zu den einzelnen Sicherungsplänen werden jeweils in den Anhängen 02 bis 05 bzw. innerhalb der einzelnen Sicherungsmaßnahmen in den Anhängen 06 bis 10 beschrieben.
In diesem Anhang wurden neu die Aufgaben des ausführenden Unternehmens sowie des Sicherungsunternehmens aufgenommen.
Die Anforderungen der Beschäftigten zur Funktionsausbildung für Sicherungsaufsichten und Sicherungsposten wurden hingegen nicht mehr in die RRil 132.018 aufgenommen, da diese in den überarbeiteten Funktionsausbildungen stehen.

Anhang 02 Erstellung des Sicherungsplanes 132.0118V10
Sicherungsplan 132.0118V10
In diesem Anhang werden neben den Allgemeinen Hinweisen zur Erstellung des Sicherungsplanes, der Anpassung/ Änderung der Sicherungsmaßnahmen und der Erstellung von Dauersicherungsplänen, die von jeder beteiligten Person verantwortlich zu übernehmenden Aufgaben detailliert beschrieben. Dazu wurde eine schon bestehende Ausfüllhilfe zum Sicherungsplan 132.0118V03 angepasst und in das Regelwerk integriert.
Die Aufgaben zu jedem Abschnitt des Sicherungsplanes werden in einem für jede Zielgruppe eigenen Abschnitt im Anhang 02 erläutert.
Der Sicherungsplan 132.0118V10 wurde neu strukturiert und angepasst. Im Abschnitt 1 wird nach Bahnhof und freier Strecke unterschieden. Die Art der Arbeitsstelle (fest, kontinuierlich wandernd oder punktuell) muss nun vom Unternehmen angegeben werden. Damit die Auswirkungen auf Fahrten in den Nachbargleisen von der BzS besser berücksichtigt werden können, ist eine Arbeitsbreite in beiden Richtungen anzugeben,
Um eine zielgerichtete Sicherungsplanung durch die BzS zu erreichen, wurden im Sicherungsplan die Abschnitte 1.9 (Nachunternehmen), 1.10 (Mindestdauer von Sperrpausen) und 1.11 (vertragliche Regelungen zur Ausschaltung von ATWS-Ketten) neu aufgenommen. Aus den Angaben im Abschnitt 1.9 ist für die BzS erkennbar, ob weitere Unternehmen Sicherungspläne für diese Arbeitsstelle einreichen müssen. Im Abschnitt 1.10 werden notwendige Sperrpausen mit einer Dauer von über 20 Minuten abgefragt. Dies trägt zur Verbesserung der Arbeitsdurchführung bei. Der Abschnitt 1.11 ist erforderlich, damit die BzS von den vertraglichen Regelungen zur Abschaltung von ATWS-Ketten Kenntnis erlangt.
Im Abschnitt 2 wurde die Gleissperrung inkl. Ausschlussgründen in RIMINI integriert. Zu den anderen Sicherungsmaßnahmen wurden die Ausschlussgründe überarbeitet.
In den Abschnitt 2.1 wurde die neue Sicherungsmaßnahme „Sicherungsposten mit Handschalter für Warnsystem und Überwachungsposten“ aufgenommen. Dabei ist zu beachten, dass die Annäherungsstrecke um 150 m verlängert werden muss. Der Außenposten steht direkt am Beginn dieser verlängerten Annäherungsstrecke. Als Rückfallebene ist ein zusätzlicher Sicherungsposten im Abstand von 150 m in Richtung der Arbeitsstelle aufzustellen. Dieser hat bei Ausfall der Warnung durch den Außenposten diese dann auszulösen.
Im Abschnitt 2.2 wurde berücksichtigt, dass für das Nachbargleis aufgrund einer dort befindlichen weiteren Arbeitsstelle ggfs. bereits eine Sicherungsmaßnahme vorhanden ist. Soll für die Arbeiten eine bereits für das Nachbargleis bestehende Sicherungsmaßnahme übernommen werden, ist das Feld „siehe Abschnitt 2.13“ anzukreuzen und im Abschnitt 2.13 die Sicherungsmaßnahme einzutragen. Dies triff insbesondere zu, wenn das Nachbargleis für bereits stattfindende Arbeiten ein Arbeitsgleis ist und die Sicherungsmaßnahme „Sperrung des Arbeitsgleises zum Schutz des Bahnbetriebes vor Gefahren aus der Arbeit“ ausgewählt wurde und Fahrten in diesem Gleis stattfinden.
Der Abschnitt 2.5 grenzt die durch die BzS durchzuführende Plausibilitätsprüfung von der „Sicherungsüberwachung“ ab. Dies wurde aufgrund einer neuen organisatorischen Zuordnung der BzS innerhalb der DB Netz AG erforderlich. Die Aufgaben der BzS wurden einheitlich in die OE Betra- und Sicherungsplanung zusammengefasst.
Der Abschnitt 2.9 wurde ebenfalls an die neuen Anforderungen angepasst. Notwendige Angaben zu Fahrten wurden in einer Zeile zusammengefasst. Arbeiten neben dem Gleis wurden neu aufgenommen.
In den Abschnitt 2.12 wurde eine neue Regelung zur möglichen Abschaltung einzelner ATWS-Ketten aufgenommen. Dazu soll bereits bei der Auftragsvergabe eine grundsätzliche Regelung zur Abschaltung von

ATWS-Ketten getroffen werden. Im Abschnitt 3.6 muss das Sicherungsunternehmen bestätigen, dass die zeitweise Abschaltung von ATWS-Ketten berücksichtigt wurde und in welcher Form die Warnbereichsgrenzen dargestellt werden.
Der Abschnitt 3.1 wurde um die Zeilen „Sperrung“ und „Feste Absperrung“ ergänzt, damit sich innerhalb der Sicherungsmaßnahmen eine Logik ablesen lässt.
Zum Sicherungsplan werden folgende neue Anlagen eingeführt
Anlage 1 Wahrnehmbarkeitsprobe (Vordruck 132.0118V20)
Anlage 2 Übergabe Sicherungsaufsicht (Vordruck 132.0118V21)
Anlage 3 Einweisung der ausführenden Unternehmen in die Abschaltung von ATWS Ketten (Vordruck 132.0118V22)
Anlage 4 Liste der eingewiesenen Sicherungsaufsichten (Dauersicherungspläne) (Vordruck 132.0118V23)
Anlage 5 Nachunternehmer Sicherungsunternehmen (Vordruck 132.0118V24)
Anlage 6 Anlagen zum Abschnitt 1 (Lageplanskizze)
Anlage 7 Anlagen zum Abschnitt 2
Anlage 8 bahntechnische Freigabe der Festen Absperrung
Anlage 9 ATWS Planung
Die Anlagen werden je nach Erfordernis dem Sicherungsplan beigefügt und dann Teil des Sicherungsplanes.
In dem neu in den Sicherungsplan aufgenommenen Abschnitt 7 weist die Sicherungsüberwachung ihre Tätigkeit nach. Dies ist erforderlich, da es derzeit keine Vorgaben zur Nachweisführung gibt.

Anhang 03 Erstellung des Sicherungsplanes 132.0118V11
Sicherungsplan 132.0118V11
In diesem Anhang werden Allgemeine Hinweise zur Erstellung des Sicherungsplanes, zur Anpassung/ Änderung der Sicherungsmaßnahmen und der Erstellung von Dauersicherungsplänen sowie die von jeder beteiligten Person zu übernehmenden Aufgaben beschrieben.
Im Anhang 02 werden in einem gesonderten Abschnitt je Zielgruppe die Aufgaben zu jedem Abschnitt des Sicherungsplanes erläutert.
Neu geregelt wird die Aufgabe der Überwachung der Sicherungsmaßnahme. Die Sicherungsüberwachung gemäß Sicherungsplan 132.0118V10 kann nicht vollumfänglich auf den Sicherungsplan 132.0118V11 übertragen werden. Eine Umsetzung der Aufgaben der Sicherungsüberwachung gemäß Anhang 01 Abschnitt 4 (3) ist nicht möglich. Deshalb wird die Überwachung der Sicherungsmaßnahmen gemäß Anhang 01 Abschnitt 4 (6) durchgeführt. Die Art der Überwachung der Sicherungsmaßnahmen wird im Abschnitt 8 des Anhang 03 konkretisiert.
Im Sicherungsplan 132.0118V11 können bis zu drei Beschäftigte aus verschiedenen Unternehmen gemeinsam Arbeiten durchführen. Jeder Unternehmer ist verpflichtet, einen Abschnitt 1 bei der BzS einzureichen. Von allen Unternehmen sind die weiteren Unternehmen in diesem Sicherungsplan einzutragen. Dadurch wird für die BzS ersichtlich, ob weitere Abschnitte 1 zu einem Sicherungsplan zu erwarten sind. Jedoch besteht auch die Möglichkeit, dass die bis zu drei Unternehmen einen gemeinsamen Abschnitt 1 bei der BzS einreichen. Für diesen Fall sind weitere Unterschriftenzeilen im Sicherungsplan vorgesehen.
Weiterhin wurde der Abschnitt 1 um die Angabe zum Abstand der Arbeitsstelle zum Betriebsgleis bei Arbeiten neben dem Gleis erweitert.
Der untere Abschnitt wurde textlich angepasst, da die gestrichenen Angaben ausschließlich in der Verantwortung der ausführenden Unternehmen lagen und keine Relevanz für die Sicherungsplanung haben.
Der Abschnitt 2 wurde neu gestaltet und um zwei Nachbargleise bzw. Arbeitsgleise erweitert. Damit wird der Eindruck vermieden, dass für die Nachbargleise grundsätzlich keine Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind. Vielmehr hängt die Festlegung einer Sicherungsmaßnahme für das Nachbargleis von der jeweiligen Gefährdungsanalyse ab.
Die neuen tabellarische Darstellung wurde um die Spalten „Arbeitsbreite“ und „Gleisabstand“ erweitert, da diese Angaben für eine Nachvollziehbarkeit der Gefährdungsanalyse benötigt werden.
Die Sicherungsmaßnahmen für Nachbargleise wurden um die Möglichkeit ergänzt, eine mobile feste Absperrung zum Nachbargleis hin aufzubauen (max. 3 Felder). Diese Sicherungsmaßnahme schützt die Beschäftigten vor einem unbeabsichtigten Hineingeraten in den Gleisbereich des Nachbargleises.

Anhang 04 Erstellung der Sicherungspläne 132.0118V12 und 132.0118V13
Sicherungspläne 132.0118V12 und 132.0118V13
In diesem Anhang werden neben den Allgemeinen Hinweisen zur Erstellung des Sicherungsplanes für Bahnsteigpflegearbeiten, der Anpassung der Sicherungsmaßnahmen und der Erstellung von Dauersicherungsplänen die von jeder beteiligten Person zu übernehmenden verantwortlichen Aufgaben

detailliert beschrieben.
Die Aufgaben zu jedem Abschnitt des Sicherungsplanes werden je Zielgruppe innerhalb eines eigenen Abschnittes im Anhang 02 erläutert.
Neu geregelt wird die Aufgabe der Überwachung der Sicherungsmaßnahme. Die Sicherungsüberwachung gemäß Sicherungsplan 132.0118V10 kann nicht vollumfänglich auf die Sicherungspläne 132.0118V12 und 132.0118V13 übertragen werden. Daher wird die Überwachung der Sicherungsmaßnahmen gemäß Anhang 01 Abschnitt 4 (6) durchgeführt. Die Art der Überwachung der Sicherungsmaßnahmen wird im Abschnitt 8 des Anhang 03 konkretisiert.
Der Sicherungsplan wurde insofern angepasst, dass bis zu drei Unternehmer den Abschnitt 1 sowie den Abschnitt 3 unterschreiben können.
Der untere Teil im Abschnitt 1 wurde textlich angepasst, da die gestrichenen Angaben ausschließlich in der Verantwortung der ausführenden Unternehmen lagen und keine Relevanz für die Sicherungsplanung haben.
Neu wurde am Schluss ein Feld aufgenommen, in dem die bis zu zwei weiteren Beschäftigten (neben dem Sichernden) die Einweisung in die Sicherungsmaßnahme unterschreiben müssen.
Der Sicherungsplan 132.0118V13 ist ein Dauer-Sicherungsplan und wurde neu aufgenommen. Er wird verwendet, wenn Aufträge von DB Station & Service zur Bahnsteigpflege kommen. In diesem Sicherungsplan werden die Sicherungsverfahren „Benachrichtigen von Arbeitsstellen auf der freien Strecke“ und „Anzeichen der Annäherung von Fahrten werden sicher und rechtzeitig gedeutet“ nicht mehr aufgeführt, da diese Sicherungsverfahren nicht zur Anwendung kommen. Im Weiteren wurde am Ende des Sicherungsplanes für den Einsatz von Nachunternehmen ein neuer Absatz aufgenommen. In diesem bestätigt das Nachunternehmen, dass es die Arbeiten gemäß Abschnitt 1 ausführt. Dies ist erforderlich, da die Nachunternehmen sehr häufig wechseln.
Außerdem wurde ein neuer Abschnitt aufgenommen, in dem die bis zu zwei weiteren Beschäftigten unterschreiben, dass sie die Voraussetzungen für Arbeiten gemäß § 6 (1) der DGUV Vorschrift 78 erfüllen und in die Sicherungsmaßnahme eingewiesen wurden.

Anhang 05 Erstellung des Sicherungsplanes 132.0118V14
Sicherungsplan 132.0118V14
Der Anhang 05 bleibt derzeit frei. Der Anhang 05 und der Sicherungsplan 132.0118V14 werden zu einem späteren Zeitpunkt hinzugefügt.

Anhang 06 Sperren von Gleisen und Sperrfahrten
In diesem Anhang wurden die Regelungen aus der RRil 132.0118, der DGUV Information 201-021 sowie der europäischen Norm EN 16704-1 zusammengeführt.
Die Regelung, dass die Sicherungsaufsicht eine Sperrung beim Fahrdienstleiter nur beantragt, wenn kein Technisch Berechtigter für die Arbeitsstelle vorgesehen ist, wurde neu in diesem Anhang aufgenommen.
Es wird auch geregelt unter welchen Voraussetzungen eine Sperrung des Arbeitsgleises erforderlich ist. Die Kriterien für die Sperrung des Arbeitsgleises und des Nachbargleises werden in jeweils einer Tabelle aufgeführt.
Die Ausschlussgründe, die zu einem Ausschluss einer Gleissperrung führen können, werden näher erläutert.
Im Abschnitt 8 wurden die Regelungen zur Durchführung von Fahrten im gesperrten Gleis oder im Baugleis aufgenommen.

Anhang 07 Feste Absperrungen
Die wesentlichen Inhalte wurden aus der Version 3.0 der RRil 132.0118 übernommen. Neu aufgenommen wurde die Möglichkeit zur Erhöhung der Festen Absperrung für Bereiche, in denen die wirksame Höhe von 0,9 m nicht erreicht wird. Die Regelungen dazu finden sich im Anhang 07 Abschnitt 1 (5).
Im Weiteren wurden neben den allgemeinen Hinweisen die Regelungen für die jeweiligen Beteiligten aufgenommen.
Die Montagezeit wurde neu berechnet. Für die Montage und Demontage pro 100 m wird ein Zeitbedarf von jeweils 30 Min. pro Beschäftigten in Ansatz gebracht, wenn drei Beschäftigte die Feste Absperrung montieren bzw. demontieren. Hinzu gerechnet werden muss die Zeit für die Logistik, wenn diese im Gleisbereich stattfindet.
Für die BzS werden die einzelnen Ausschlussgründe im Abschnitt 3 (10) näher beschrieben.
Die Berechnung von tGefährdung wird zukünftig gerechter. Dazu wird die jeweilige Gefährdungszeit für die Montage und Demontage (jeweils 30 Min.) mit der Gesamtlänge der Festen Absperrung durch 100 dividiert und dann mit den drei zugrunde gelegten Beschäftigten multipliziert. Hinzugerechnet werden muss die Zeit für die im Gefahrenbereich der Gleise stattfindende Logistik jeweils beim Auf- und Abbau. Dem gegenüber steht die ebenfalls neu berechnete Arbeitszeit. In der Neuberechnung wird die Anzahl der Beschäftigten mit der Arbeitszeit in Stunden aus dem Abschnitt 1 des Sicherungsplanes multipliziert.

Anhang 08 Technische Warnsysteme
Im Anhang 08 wurden alle Themen im Zusammenhang mit Technischen Warnsystemen zusammengeführt. Neu aufgenommen wurde die automatische Warnbereichsumschaltung.
Die Aufgaben der Beteiligten (ausführendes Unternehmen, BzS und das Sicherungsunternehmen mit seinen Sicherungspersonalen) wurden geschärft.
Beim Einsatz von mehreren ATWS-Ketten dürfen nun die äußeren Ketten auf 830 m verlängert werden, wenn dadurch eine weitere ATWS-Kette vermieden wird.
Das AWS mit Handschalter wurde neu für das nicht gesperrte Arbeitsgleis zugelassen. Im Sicherungsplan 132.0118V10 wird diese Sicherungsmaßnahme als „Sicherungsposten mit Handschalter für Warnsystem und Überwachungsposten“ bezeichnet. Bei dieser Sicherungsmaßnahme muss die Annäherungsstrecke um 150 m verlängert werden. Der Außenposten steht direkt am Beginn der um 150 m verlängerten Annäherungsstrecke. Der Einsatz eines zusätzlichen Sicherungspostens ist im Abstand von 150 m zum Außenposten in Richtung der Arbeitsstelle erforderlich. Dieser hat die Aufgabe die Warnung auszulösen, wenn der Außenposten die Warnung nicht ausgelöst hat.
Grundsätzlich muss für ein ATWS nach wie vor eine Planung sowie eine Planprüfung durchgeführt werden. Ein Verzicht ist an vorgegebene Bedingungen gemäß Abschnitt 03 (6) geknüpft. Vor Arbeitsbeginn hat die mit der Überwachung der Sicherungsmaßnahme beauftragte Person zu prüfen, ob eine Planung mit Planprüfung vorliegt.
Die Montagezeiten wurden den tatsächlichen Gegebenheiten angepasst. Dabei werden für die Montage und Demontage von Schienenkontakten 15 Minuten mit zwei Beschäftigten in Ansatz gebracht. Bei der Montage und Demontage von Kabel-ATWS werden pro 100 m für jeden Beschäftigten 90 Minuten in Ansatz gebracht. Bei den 90 Minuten wird berücksichtigt, dass 4 Beschäftigte die Montage und Demontage durchführen. Diese Zeitansätze dienen zur Festlegung der tGefährdung bei der Montage in nicht gesperrten Gleisen.
Die Mindestsicherheitszuschläge wurden neu festgelegt und im Abschnitt 05 (4) zusammengefasst. Es werden grundsätzlich 20 Sek. in Ansatz gebracht. Ausnahmen sind für den Fall zugelassen, dass bei Einhaltung des Mindestsicherheitszuschlages die Annäherungsstrecke z.B. in einen Bahnhof hineinreichen würde und dadurch zusätzliche Einschaltstellen erforderlich werden. Beim Einsatz von bidirektionalem Funk mit Schienenkontakten darf der Mindestsicherheitszuschlag auf 15 Sek. und beim Einsatz von Kabel-ATWS mit Schienenkontakten auf 10 Sek. reduziert werden.
Der Abschnitt 07 „Automatische Warnbereichsumschaltung“ wurde neu in das Regelwerk aufgenommen. Die Automatische Warnbereichsumschaltung wurde entwickelt, damit schnell fahrende Fahrzeuge, die mit Warnsignalgeber ausgerüstet sind und sich, ohne anzuhalten ständig zwischen den Warnbereichen hin- und herbewegen eine sichere und zeitgerechte Warnung ausgeben können. Dabei wird bei einem Wechsel von einem Warnbereich in einen anderen Warnbereich der anstehende Warnzustand übernommen. Durch die automatische Warnbereichsumschaltung ist ein manueller Wechsel der Warnbereiche am Fahrzeug nicht mehr notwendig und der Gleisbereich muss hierfür nicht betreten werden.
Im Abschnitt 9 wird der Einsatz der persönlichen Warnung (PW) zur schnell wandernden Vegetationspflege für Arbeiten mit Verbrennungsmotor betriebenem Freischneider geregelt. Die Regelung gilt für den Fall, dass die Gefahr besteht, unbeabsichtigt in das danebenliegende Gleis zu gelangen und eine Gleissperrung aus Gründen der Unfallverhütung nicht möglich ist.
Die Änderung bezieht sich auf die ausschließliche Nutzung der PW beim Einsatz eines mit Verbrennungsmotor betriebenen Freischneiders. Beim Einsatz von anderen Arbeitsgeräten sind weitere Sicherungsmaßnahmen möglich und bedürfen daher nicht den Einsatz einer PW.

Anhang 09 Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke
Die Inhalte dieses Anhangs wurden aus dem Anhang 03 der Version 3.0 der RRil 132.0118 übernommen. Hinzugefügt wurden für die BzS die Erläuterungen zu den Ausschlussgründen im RIMINI-Verfahren.

Anhang 10 Fahrten am Beginn der Annäherungsstrecke erkennen
Dieser Anhang ist neu und beinhaltet die Regelungen, die bei der Anwendung von akustischen Warnsignalen (ATWS, Sicherungsposten) einzuhalten sind.
Die Thematik „Akustik“ wird in diesem Anhang ausgiebig beschrieben. Insbesondere die Abnahme des Warnsignalpegels um 6 dB(A) bei Abstandsverdoppelung. Weiterhin werden folgende Themen näher beschrieben, die unmittelbar Einfluss auf die Warnsignalhörbarkeit haben:
Störschallkataster
Umgebungslärm
Zugfahrten in einem Gleis neben dem Nachbargleis

Lokal gespeicherte Dokumente und Ausdrucke könnten veraltet sein.

DB-intern / DB-internal

Fahrten am Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkennen
Sicht- und Hörverbindung der Sicherungsposten untereinander
Nicht gesperrtes Arbeitsgleis

Anhang 11 Besondere Sicherungsverfahren und Sicherungspläne
Die Inhalte des Anhangs 11 wurden unverändert aus der derzeit geltenden Arbeitsanweisung der DB Netz AG „Sicherungsmaßnahmen für ausgewählte Tätigkeiten“ und Technischen Mitteilungen entnommen.
Sie beinhaltet neben den allgemeinen Regelungen folgende Themen:
Einsatz von gleisgebundenen Großbaumaschinen unter der Sicherungsmaßnahme FA und ATWS (inkl. dem Sicherungsplan 132.0118V15)
Winterdienst – Arbeiten unter Selbstsicherung
(inkl. der Sicherungspläne 132.0118V16A bis D)
Besondere Sicherungsmaßnahmen auf Strecken mit einer Geschwindigkeit über 280 km/h bis einschließlich 300 km/h befahren werden
Sicherungsmaßnahmen vor Fahrten im Nachbargleis bei Arbeiten an Oberleitungsanlagen

Anhang 12 Befähigungsausweis und Anhang 13 Einsatznachweis
Die Inhalte wurden der Version 3.1 der RRil 132.0118 entnommen. Beide Anhänge wurden bereits in der Version 3.1 (gültig ab 01.09.2022) um die Gültigkeit des papiergebundenen Nachweis bei Einführung eines digitalen Ausweises ergänzt.

Übergangsregelungen
Nutzung der Sicherungsplanvordrucke
Sicherungspläne, die bis zum Einführungsdatum erstellt wurden und deren Gültigkeitsende über das Einführungsdatum hinausgeht bzw. deren Gültigkeit erst nach dem Einführungszeitraum beginnt behalten ihre Gültigkeit bis zum Ende des im Sicherungsplan angegebenen Gültigkeitszeitraumes. Wenn in diesen Sicherungsplänen die Sicherungsmaßnahme „Sicherungsposten“ festgelegt wurde ist zu prüfen, ob aufgrund der neuen Regelungen die Sicherungsmaßnahme Sicherungsposten mit Handschalter ausgewählt werden kann.
Sicherungspläne, deren Erstellung bis einschl. 13.01.2023 im Programm Sipla-Workflow nicht abgeschlossen wurden, werden im bis zu diesem Datum gültigem Vordruck weiter bearbeitet und herausgegeben. In diesen Sicherungsplänen darf das Rottenwarnsignal Ro 1 nicht mehr ausgewählt werden. Es darf nur noch das Rottenwarnsignal Ro 2 nach den neuen gültigen Regeln angewendet werden.
Dauersicherungspläne dürfen gemäß den jeweiligen neuen Regelungen verlängert werden, wenn die Sicherungsmaßnahme „Sperrung der Gleise aus Gründen der Unfallverhütung“ festgelegt wurde.
Gemäß den Übergangsregelungen können die Vordrucke 132.0118V03, 132.0118V04 und 132.0118V05 bis Ende des Jahres 2025 ihre Gültigkeit behalten sofern es sich um Dauersicherungspläne handelt.
Ab dem Einführungszeitraum dürfen nur Sicherungspläne gemäß Version 4.0 der RRil 132.0118 eingereicht werden.

Nutzung der Rottenwarnsignale
Wurde in einem Sicherungsplan mit Gültigkeitsdatum vor dem 16.01.2023 das Rottenwarnsignal Ro 1 oder Ro 2 ausgewählt und die Arbeiten gehen ohne Unterbrechung über das Einführungsdatum hinaus weiter, wird weiterhin das Rottenwarnsignal Ro 1 oder Ro 2 nach den alten Regelungen angewendet.
Wurde in einem Sicherungsplan mit Gültigkeitsdatum vor dem 16.01.2023 das Rottenwarnsignal Ro 1 oder Ro 2 ausgewählt und die Arbeiten werden nach dem 16.01.2023 unterbrochen und bei der Wiederaufnahme der Arbeiten ist eine neue Einweisung in die Sicherungsmaßnahme erforderlich, muss nach der Unterbrechung das Rottenwarnsignal Ro 2 nach den neuen Regeln der dann gültigen RRil 132.0118 angewendet werden.
In Sicherungsplänen mit Gültigkeitsbeginn ab dem 16.01.2023 darf bei den Sicherungsmaßnahmen ATWS, AWS oder Sicherungsposten ausschließlich das Rottenwarnsignal Ro 2 nach den neuen Regeln angewendet werden.
Bei der Umstellung der Rottenwarnsignale von Ro 1 bzw. Ro 2 der alten Version auf das Rottenwarnsignal Ro 2 in der neuen Version handelt es sich um eine Anpassung der Sicherungsmaßnahme. Somit muss die BzS nicht beteiligt werden. Die Umstellung ist im Sicherungsplan zu dokumentieren.

Regelwerkseigenschaften

Hauptgruppe
Organisation und Managementsysteme

Inhaltsverzeichnis

01 Zweck 5
02 Geltungsbereich 5
03 Aufgaben des Bahnbetreibers 7
04 Aufgaben und Verantwortung der an der Sicherungsplanung Beteiligten 7
05 Nutzung von mobilen Endgeräten (MEG/EfA) im Gleisbereich 10
06 Mitgeltende Regelungen/Abkürzungsverzeichnis/Begriffserklärungen 11

Anhänge

132.0118A01	Aufgaben und Verantwortung aller an der Sicherung beteiligter Personen (Detaildarstellung)
132.0118A02	Erstellung des Sicherungsplan 132.0118V10
132.0118A03	Erstellung des Sicherungsplan 132.0118V11
132.0118A04	Erstellung der Sicherungspläne 132.0118V12 und 132.0118V13
132.0118A05	bleibt frei
132.0118A06	Sicherungsverfahren Sperren von Gleisen und Fahrten im gesperrten Gleis oder im Baugleis
132.0118A07	Sicherungsverfahren Feste Absperrung
132.0118A08	Sicherungsverfahren Technische Warnsysteme
132.0118A09	Sicherungsverfahren Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke
132.0118A10	Sicherungsverfahren Fahrten am Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkennen
132.0118A11	Besondere Sicherungsverfahren und -pläne
132.0118A12	Befähigungsausweis
132.0118A13	Einsatznachweis

Vordrucke:

132.0118V01	Bleibt frei
132.0118V02	Bleibt frei
132.0118V03	Bleibt frei
132.0188V04	Bleibt frei
132.0118V05	Bleibt frei
132.0116V06	Befähigungsausweis
132.0118V07	Einsatznachweis für Sicherungsposten, Absperrposten, Überwachungsposten, Bediener von ATWS
132.0118V08	Checkliste zur technischen Funktionsabnahme von ATWS bzw. zur Funktionskontrolle von Funk ATWS nach Modul 132.0118A08
132.0118V09	Checkliste für die Inbetriebnahme der Koppelung feldseitiges ATWS – Funkempfänger – Maschinenwarnung
132.0118V10	Sicherungsplan (Muster)
132.0118V11	Sicherungsplan in besonderen Fällen nach § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 (Muster)
132.0118V12	Sicherungsplan für Bahnsteigpflegearbeiten nach § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 (Muster)
132.0118V13	Sicherungsplan für Bahnsteigpflegearbeiten nach § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 (Muster) (nur für Arbeiten im Auftrag von DB Station und Service)
132.0118V14	bleibt frei
132.0118V15	Sicherungsplan bei Anwendung des FATWS – Verfahrens (Muster)
132.0118V16A bis 132.0118V16D	Sicherungsplan beim Einsatz von Winterdienst (Muster)
132.0118V17	Vereinfachte ATWS Planung für Sicherungsaufsichten
132.0118V18	Dokumentation zur Verlängerung der Gültigkeit des Sicherungsplans

132.0118V19	Dokumentation der Einweisung eines Nachunternehmens in die Abschnitte 1 bis 3 des Sicherungsplanes 132.0118V10 und dessen Zustimmung
132.0118V20	Wahrnehmbarkeitsprobe (Vordruck 132.0118V10 Anlage 1)
132.0118V21	Übergabe Sicherungsaufsicht (Vordruck 132.0118V10 Anlage 2)
132.0118V22	Einweisung der ausführenden Unternehmen in die Abschaltung von ATWS Ketten (Vordruck 132.0118V10 Anlage 3)
132.0118V23	Liste der eingewiesenen Sicherungsaufsichten (Dauersicherungspläne) (Vordruck 132.0118V10 Anlage 4)
132.0118V24	Nachunternehmer Sicherungsunternehmen (Vordruck 132.0118V10 Anlage 5)
132.0118V25 bis 132.0118V89	Bleibt frei
132.0118V90	Sicherungsplanheft (nur für Beschäftigte der DB Netz AG) (Muster)

01 Zweck

Grundlagen

(1) Diese Rahmenrichtlinie setzt die Vorgaben der Unfallversicherungsträger, insbesondere der DGUV Vorschrift 1, DGUV Vorschrift 78, DGUV und Regel 101-024 bahnspezifisch um. Sie ist Sicherungsanweisung im Sinne § 4 (1) DGUV Vorschrift 78.

Inhalt

(2) Diese Rahmenrichtlinie beschreibt Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung

- des Bahnbetreibers,
- der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle (BzS),
- des ausführenden Unternehmens
- des Sicherungsunternehmens und
- der an Sicherungsmaßnahmen Beteiligten

bei Arbeiten im Gleisbereich an Bahn- und anderen Anlagen.

02 Geltungsbereich

Geltungsbereich

(1) Diese Rahmenrichtlinie gilt für Unternehmen des DB-Konzerns in Deutschland, sofern sie Arbeiten an Bahn- und anderen Anlagen im Gleisbereich planen, vergeben und/oder ausführen. Im Sinne dieser Rahmenrichtlinie werden die o.g. Unternehmen nachfolgend als Konzernunternehmen bezeichnet.

Die Regelungen dieser Rahmenrichtlinie sind auch dann anzuwenden, wenn Arbeiten im Gleisbereich an Anlagen Dritter durchgeführt werden.

Diese Rahmenrichtlinie gilt ausschließlich zur Abwendung von Gefahren aus dem Bahnbetrieb, die von bewegten Schienenfahrzeugen ausgehen.

Sie gilt auch bei Arbeiten, bei denen ein unbeabsichtigtes Hineingeraten in den Gleisbereich nicht ausgeschlossen werden kann.

Einsatz konzernfremder Unternehmen

(2) Beim Einsatz konzernfremder Unternehmen muss der/die Auftraggebende die Anwendung dieser Rahmenrichtlinie mit dem Auftragnehmenden vertraglich vereinbaren.

Bergungs- und Rettungsarbeiten

(3) Sicherungsmaßnahmen für Bergungs- und Rettungsarbeiten regelt die RRil 123.0140.

Der Notfallmanager übergibt den Ereignisort an die zuständigen Fachlinien als Arbeitsstelle sobald keine Sicherungsmaßnahmen für die am Ereignisort tätigen Hilfs- und Fremdrettungskräfte mehr erforderlich sind. Die Entscheidung des Zeitpunktes obliegt

ausschließlich dem Notfallmanager. Über die weiteren Sicherungsmaßnahmen entscheidet die verantwortliche Fachlinie und erstellt erforderlichenfalls einen Sicherungsplan gemäß den Regelungen dieser Rahmenrichtlinie.

Elektrische Gefährdungen

(4) Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung von elektrischen Gefährdungen bei Arbeiten an oder in der Nähe von Fahrleitungsanlagen und von in Fahrschienen auftretenden Rückströmen regelt die Rahmenrichtlinie 132.0123.

Kontrollen der Sicherungsmaßnahmen und der Arbeitssicherheit

(5) Kontrollen der Sicherungsmaßnahmen sowie der Arbeitssicherheit sollen außerhalb des Gleisbereiches durchgeführt werden. Muss vom Kontrollpersonal der Gleisbereich betreten werden, dann haben sich die Kontrollierenden bei der Sicherungsaufsicht zu melden. Sie müssen klären, ob sie unter der von der BzS angeordneten Sicherungsmaßnahme ihre Kontrolle durchführen können. Ist dies möglich, z.B. bei den Sicherungsmaßnahmen Gleissperrung, Feste Absperrung, ATWS oder Sicherungsposten, haben sich die kontrollierenden Personen einweisen zu lassen und im Abschnitt 6 des Sicherungsplanes mit Unterschrift die Einweisung zu dokumentieren. Dies bedeutet in diesem Fall jedoch keine Anerkennung der Sicherungsmaßnahme.

Für Wege im Gleisbereich zur Arbeitsstelle sind die Sicherungsmaßnahmen gemäß Sicherungsplan einzuhalten.

Bei Arbeiten von bis zu drei Beschäftigten darf die Gesamtzahl von drei Personen nicht überschritten werden. Für eine Kontrolle sind ggf. die Arbeiten kurzfristig einzustellen und der Gleisbereich zu verlassen.

Bei allen Beschäftigten, die nach den Vorgaben der DB Netz AG Kontrollen im Gleisbereich durchzuführen haben (z.B. Fachkräfte für Arbeitssicherheit (FASI/Sifa), Betriebsärzte (nur in Begleitung des FASI/der Sifa), Baubetriebskoordinatoren, Leiter der Instandhaltung und Mitarbeiter der DB Fachstelle Arbeits- und Brandschutzmanagement) kann auf die Erstellung eines Abschnitt 1 eines Sicherungsplans verzichtet werden, da die Kontrolle in diesem Fall keine Tätigkeit nach § 2 (1) DGUV Vorschrift 78 darstellt. Jedoch haben die Kontrollierenden die Inhalte des Abschnittes 2 und fortfolgender Abschnitte eines Sicherungsplanes zu beachten. Darüber hinaus müssen diese Beschäftigten die für sie möglichen Gefährdungen analysieren und entsprechende Schutzmaßnahmen ableiten.

Für Personen, welche die Sicherung überwachen und/oder die Bauüberwachung wahrnehmen (etc.) ist die Erstellung eines Abschnittes 1 eines Sicherungsplans erforderlich, da dieser Personenkreis eine Tätigkeit nach § 2 (1) DGUV Vorschrift 78 durchführt.

Bei Baustellenkontrollen durch Aufsichtsbehörden (Unfallversicherungsträger, Eisenbahn Bundesamt, etc.) ist kein Abschnitt 1 zu erstellen, da hoheitliche Aufgaben wahrgenommen werden.

(6) Werden im Text sprachlich vereinfachende Bezeichnungen wie z.B. „Sicherungsaufsicht, Bediener von ATWS“ verwendet, beziehen sich diese auf Frauen, Männer und Diverse in gleicher Weise. **Sprachregelung**

03 Aufgaben des Bahnbetreibers

(1) Der Bahnbetreiber legt aufgrund seiner Verpflichtung zur Abwendung von Gefahren aus dem Bahnbetrieb die für den Bahnbetrieb zuständigen Stellen (BzS) fest und teilt diese dem ausführenden Unternehmen mit. **Verpflichtungen**

Hinweis:

Bahnbetreiber ist derjenige, der den Bahnbetrieb in eigenem Namen und auf eigene Rechnung durchführt. Er muss nicht Eigentümer der betreffenden Eisenbahninfrastruktur und/oder der Schienenfahrzeuge sein.

*Zu „*Unternehmer*“ siehe Abschn. 2.1 DGUV Regel 101-024*

04 Aufgaben und Verantwortung der an der Sicherungsplanung Beteiligten

(1) Eine Auswahl möglicher Sicherungsmaßnahmen ist bereits bei der Planung und Vorbereitung von Arbeiten mit der BzS abzustimmen. **Planung der Sicherungsmaßnahmen**

(2) In der nachfolgenden Übersicht sind die grundsätzlichen Aufgaben und Verantwortungen der an der Sicherungsplanung Beteiligten dargestellt. **Übersicht**

Gefährdungen durch Fahrten für die Beschäftigten beurteilen
Das ausführende Unternehmen ermittelt die Gefahren, die für Beschäftigte durch Fahrten auftreten können. Besteht für die Beschäftigten eine Gefährdung durch Fahrten werden die Arbeiten bei der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle angezeigt. Dabei sind alle Arbeiten und Arbeitsstellen zu berücksichtigen, u.a. Vor- und Nacharbeiten, Lagerplätze, Vorbereitungsplätze sowie der Weg zur und von der Arbeitsstelle.

Jedes ausführende Unternehmen welches an den Arbeiten beteiligt ist

Arbeiten anzeigen
Die das ausführende Unternehmen leitende Person entscheidet sich je nach Arbeiten und Voraussetzungen mit welchem Sicherungsplanmuster die Arbeiten bei der BzS angezeigt werden. Das Hauptauftrag nehmende Unternehmen kann in seiner Anmeldung der Arbeiten bei der BzS die Gefährdungsanalysen der weiteren ausführenden Unternehmen nach Rücksprache einfließen lassen.

Weitere Informationen enthält der Abschnitt 1 der RRil 132.0118A01 „Verantwortung des ausführenden Unternehmens“ sowie die ff. Anhänge

Jedes ausführende Unternehmen, das an den Arbeiten beteiligt ist

Sicherungsmaßnahme festlegen
Die BzS legt aufgrund der Verkehrssicherungspflicht die Maßnahmen zur Sicherung der Beschäftigten gegen Gefahren aus Fahrten im jeweiligen Abschnitt des Sicherungsplanes fest.
Weitere Informationen enthält der Abschnitt 2 der RRil 132.0118A01 „Verantwortung der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle (BzS)“ sowie die ff. Anhänge

BzS

Sicherungsmaßnahme planen
Das Sicherungsunternehmen oder die OE`en der DB Netz AG bei Arbeiten im Eigenbetrieb planen die Sicherungsmaßnahme aufgrund der Angaben in den Abschnitten 1 und 2 des jeweiligen Sicherungsplans.
Weitere Informationen enthält der Abschnitt 5 der RRil 132.0118A01 „Sicherungsunternehmen“ sowie die ff. Anhänge

Sicherungsunternehmen / OEen der DB Netz AG

Sicherungsmaßnahme durchführen
Das Sicherungsunternehmen oder die OE`en der DB Netz AG führen die Sicherungsmaßnahmen gemäß der Planung durch.
Weitere Informationen enthalten die Abschnitt 5 und 6 der RRil 132.0118A01 „Sicherungsunternehmen“ sowie die ff. Anhänge

Sicherungsunternehmen / OEen der DB Netz AG

Sicherungsmaßnahme überwachen

Die BzS legt fest wer die Sicherungsmaßnahme überwacht.
Weitere Informationen enthalten die Abschnitte 1 „Aufgaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle (BzS)“und 4 „Sicherungsüberwachung“ des Anhang 132.0118A01 sowie die ff. Anhänge

BzS

(3) Zur Anmeldung der Arbeiten kann das ausführende Unternehmen nachfolgende Sicherungspläne verwenden:

Sicherungspläne

Sicherungsplan	Anwendungsfälle	Nicht anzuwenden bei
132.0118V10	Bei allen Arbeiten, außer bei regelkonformer Anwendung anderer Sicherungsplanmustervordrucke.	• Anwendung des FATWS Verfahrens • Winterdienst • Bahnsteigpflegearbeiten
132.0118V11	Bei Arbeiten von bis zu drei Beschäftigten, wenn die Voraussetzungen gemäß § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 erfüllt werden.	• Einsatz von Maschinen und Fahrzeugen (ausgenommen Kleinstmaschinen wie z.B. Handbohrmaschine • Bahnsteigpflegearbeiten • Vegetationspflege
132.0118V12	Arbeiten von bis zu drei Beschäftigte zur Pflege von Bahnsteigen	alle anderen Tätigkeiten
132.0118V13 (nur für Bahnsteigpflegearbeiten, die im	Arbeiten von bis zu drei Beschäftigte zur Pflege von Bahnsteigen, die im Auftrag	alle anderen Tätigkeiten

Auftrag von DB Station und Service durchgeführt werden)	von DB Station & Service beauftragt wurden.	
132.0118V14	bleibt frei	
132.0118V15	Anwendung des FATWS Verfahrens	• Gleisabstand unter 4,00 m und über 5,00 m • Geschwindigkeit größer 70 km/h
132.0118V16a bis V16d	Winterdienstarbeiten im Gleisbereich (Bü, Weichen, etc.)	Alle anderen Tätigkeiten und Winterdienst auf Bahnsteigen

Anhänge

(4) In den Anhängen ist beschrieben, welche Person für welche Abschnitte des jeweiligen Sicherungsplanes die Verantwortung trägt und welche Anforderungen an das Erstellen der einzelnen Abschnitte gestellt werden, um eine hohe Sicherheit für die Beschäftigten im Gleisbereich zu erreichen.

05 Nutzung von mobilen Endgeräten (MEG/EfA) im Gleisbereich

Anwendungsbereich

(1) Die folgenden Regelungen gelten für das Nutzen von mobilen Endgeräten (MEG) sowie für Endgeräte für Alle (EfA) zu dienstlichen Zwecken im Bereich von Gleisen unter Beachtung der DGUV Regel 101-024

Gefahrenbereiche

(2) Die Nutzung mobiler Endgeräte bzw. Endgeräte für Alle sind nur in einem Mindestabstand (Gefahrenbereiche) von

a) 3,00m bei Geschwindigkeiten <= 160km/h

b) 3,50m bei Geschwindigkeiten > 160km/h bis 280km/h

c) 4,00m bei Geschwindigkeiten > 280 km/h.

zur Mitte des Betriebsgleises auf einem festen Standplatz oder zwischen den Schienen des Arbeitsgleises mit der im Sicherungsplan festgelegten Sicherung zulässig.

Können aufgrund örtlicher oder baulicher Gegebenheiten (z.B. Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände) die o.g. Mindestabstände nicht eingehalten werden, darf die Nutzung von MEG/EfA nur im festgelegten Sicherheitsraum erfolgen. Bei mehreren Arbeitsgleisen darf die Außenschiene zum Betriebsgleis nicht überschritten werden.

Einzeln arbeitende Personen

(3) Werden Arbeiten von einer besonders unterwiesenen, einzeln arbeitenden Person durchgeführt, ist für die Nutzung von MEG/EfA eine Sperrung des Arbeitsgleises, die Sicherungsmaßnahme „Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke“ oder der Aufenthalt im Sicherheitsraum erforderlich.

Gruppen von bis zu drei Beschäftigte

(4) Werden Gruppen von bis zu 3 Beschäftigten durch die nachfolgenden Sicherungsmaßnahmen gesichert, darf der Sichernde kein MEG/EfA nutzen:

- „Beobachten der Annäherungsstrecke“ (Die Fahrten werden am Beginn der Annäherungsstrecke bei einer Sicherheitsfrist von mindestens 20 s […] sicher erkannt […]). oder
- „Anzeichen von Fahrten deuten“ (Die Anzeichen der Annäherung von Fahrten werden sicher und rechtzeitig gedeutet […]).

Private Nutzung

(5) Die Benutzung von mobilen Endgeräten bzw. Endgeräte für Alle für private Zwecke ist im Gleisbereich verboten.

Nimmt der Benutzer von mobilen Endgeräten bzw. Endgeräten für Alle versehentlich ein privates Gespräch an, hat er dieses sofort zu beenden und kann danach, wenn er den Gleisbereich verlassen hat, das Gespräch führen.

06 Mitgeltende Regelungen/Abkürzungsverzeichnis/Begriffserklärungen

Regelwerk der Unfallversicherungsträger

DGUV Vorschrift 1	Grundsätze der Prävention
DGUV Vorschrift 38	Bauarbeiten
DGUV Vorschrift 78	Arbeiten im Bereich von Gleisen
DA	*Durchführungsanweisungen („geben vornehmlich an, wie die in den Unfallverhütungsvorschriften normierten Schutzziele erreicht werden können …“ (vgl. Fußnote, S. 1 DGUV Vorschrift 78))*

DGUV Regel 101-024	Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz; Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten im Gleisbereich von Eisenbahnen	
Ril 046.2520	Funktionsausbildung zum Mitarbeiter in der BzS, der verantwortlich den Abschnitt 2 des Sicherungsplanes erstellt	**Mitgeltende konzerninterne Regelungen**
Ril 046.2526	Funktionsausbildung zur Bahnsteigpflegekraft mit Aufgaben eines Antragsstellers für betriebliche Maßnahmen	
Ril 046.2527	Funktionsausbildung für Personen, die sich selbst sichern, oder in einer Gruppe von bis zu 3 Personen die Sicherung übernehmen sollen	
Ril 046.2528	Funktionsausbildung zum Sicherungsposten	
Ril 046.2529	Funktionsausbildung zur Sicherungsaufsicht	
Ril 046.2531	Funktionsausbildung zum Sicherungsüberwacher	
Ril 046.2751	Funktionsausbildung zum Bauüberwacher Leit- und Sicherungstechnik	
Ril 046.2752	Funktionsausbildung zum Fachbauüberwacher Oberbau	
Ril 046.2753	Funktionsausbildung zum Bauüberwacher Bahn Oberbau/Konstruktiver Ingenieurbau	
Ril 046.2757	Funktionsausbildung zum Bauüberwacher Elektrotechnik für Bahnstromversorgung, Oberleitungsanlagen und elektrische Energieanlagen (Bauüberwacher E)	
Ril 046.2835	Funktionsausbildung zum Baubetriebskoordinator	
Handbuch 10700	Tauglichkeit und Eignung feststellen	
Ril 123	Notfallmanagement, Brandschutz	
RRil 132.0123	Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischen Anlagen und an Betriebsmitteln	
Handbuch 20204	Einkauf Bauleistungen; Sicherungs- und bauaffine Dienstleistungen einkaufen	

Ril 301	Signalbuch (SB)
Ril 406	Baubetriebsplanung, Betra und La
Ril 408	Fahrdienstvorschrift
Ril 481.0XXX	Bahnbetrieb; Telekommunikationsanlagen bedienen
Prozess M01.02.16 der DB Netze	Verkehrssicherungspflicht für Arbeiten im Gleisbereich wahrnehmen

Abkürzungen und Begriffserklärungen

AG	Auftraggeber
Agl	Arbeitsgleis
AKA	Ankündigungsanlage
AN	Auftragnehmer
Anstr.	Annäherungsstrecke
Änderung der Sicherungsmaßnahme	Bei einer Änderung der Sicherungmaßnahme legt die BzS eine neue Sicherungsmaßnahme nach dem RIMINI-Verfahren fest.
Anpassung der Sicherungsmaßnahme	Bei einer Anpassung der Sicherungsmaßnahme bleibt, die von der BzS festgelgte Sicherungsmaßnahme bestehen. Sie wird auf die Bedürfnisse vor Ort angepasst, z.B. durch eine Erhöhung der Anzahl der Warnsignalgeber. Eine Verringerung ist nicht möglich.
Arbeitsbereich	Räumlicher Bereich (Länge und Breite) für die Arbeitsausführung
Arbeitsbreite	ist die zu beiden Seiten jeweils notwendige Breite ab Gleismitte zum Betriebsgleis gemessen, um die Arbeiten durchführen zu können. Dabei muss der komplette Arbeitsraum, inkl. der notwendigen Bewegungsräume neben handgeführten Arbeitsmitteln und Materialien. für die Beschäftigten berücksichtigt werden. Hinzu gerechnet werden müssen die notwendigen Bewegungsräume von handgeführten Arbeitsmitteln und Materialien. Wenn sich die Beschäftigten nur im Innenraum von Fahrzeugen aufhalten und die Ausgänge gemäß DGUV Vorschrift 78 verriegelt sind, ist die halbe reguläre Fahrzeugbreite als Arbeitsbreite zu

	berücksichtigen. Temporäre breitere Arbeitsorte z.B. neben Fahrzeugen und Maschinen sind im Sicherungsplan durch das bauausführende Unternehmen separat anzugeben. Die vom Unternehmen angegebene Breite schließt die notwendige Arbeitsbreite u. a. von Maschinen und Geräten sowie ggf. die Arbeitsraumbreite, z.B. für den Seitenläufer (1 m), ein. Beim Einsatz einer Festen Absperrung und gleichzeitigem Verkehren von Fahrzeugen (auch in Arbeitsstellung) im Arbeitsgleis ist eine Mindestarbeitsbreite von 1,70 m von der BzS zu berücksichtigen.
ArbZ	Arbeitszug
ATWS	Automatisches Warnsystem
Bauüberwacher	Mit dem Begriff „Bauüberwacher“ sind Bauüberwacher Bahn und Fachbauüberwacher gemeint
Bf	Bahnhof
Betra	Betriebs- und Bauanweisung
BRM	Bettungsreinigungsmaschine
BSW	Bunkerschüttgutwagen
BzS	die für den Bahnbetrieb zuständige Stelle
bzw.	beziehungsweise
dB(A)	Dezibel bewertet mit Frequenzfilter A
DA	Durchführungsanweisung innerhalb der DGUV Regel
DGUV	Deutsche gesetzliche Unfallversicherung
d.h.	das heißt
E/M	Elektro-/Maschinentechnik
FA	Feste Absperrung
FATWS	Sicherungsverfahren beim Einsatz von Großbaumaschinen (siehe Anhang 11)
Fc	Fahrzeuge zur Beförderung von Schüttgut, hier Schotter
Fdl	Fahrdienstleiter
FE	Funkempfänger

ff.	fortfolgend
Fr	Freitag
FV	Fließbandverfahren
GBM	gleisgebundene Großbaumaschine
Gefahrenraum	Nach der Definition der DIN EN 16704-1:2022-01 ist der Gefahrenraum der Bereich, in dem eine Person, Material oder Ausrüstung von einem Schienenfahrzeug erfasst werden kann oder eine Verletzungsgefahr bzw. tödliche Unfallgefahr aufgrund der Winddruck- und Sogwirkung besteht. Der Gefahrenraum entspricht dem Gleisbereich gem. § 2 DGUV Vorschrift 78 und schließt den in der Anlage der DGUV Vorschrift 78 dargestellten Gefahrenbereich ein. Die Ausdehnung des Gleisbereichs ist nach Punkt 4.4 DGUV Regel 101-024 situationsabhängig.
GSM	Gleisstopfmaschine
ggf.	gegebenenfalls
Han-Wü	Hannover – Würzburg
h	Stunde
HS	Handschalter bei TWS
i.d.R.	in der Regel
i.S.	im Sinne
i.V.	in Verbindung
Mobile Absperrung bei Arbeiten von bis zu drei Beschäftigten	Die mobile Absperrung ist insbesondere zur Sicherung gegen die Gefahren aus dem Nachbargleis bei kurzfristigen Arbeiten geringen Umfangs gemäß § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 (Arbeiten bis zu drei Versicherte) vorgesehen. Sie schützt Beschäftigte davor, unbeabsichtigt in den Gleisbereich des Nachbargleises zu gelangen. Sie bedarf einer Zulassung gemäß Lastenheft „FA“ der DB Netz AG. Die mobile Absperrung hat pro Feld eine Länge von bis zu 3,00 m.
La	Langsamfahrstelle
LST	Leit- und Sicherungstechnik

Lü	Lademaßüberschreitung
Ma-Stg	Mannheim – Stuttgart
m	Meter
Mo	Montag
MFS	Materialförder- und Siloeinheit
MFW	Mobiles Funk-Warnsystem
Ngl	Nachbargleis
OE	Organisationseinheit
PW	Persönlicher Warnsignalgeber
PVM	Planumsverbesserungsmaschine
Ril	Richtlinie
RRil	Rahmenrichtlinie
RIMINI	formalisiertes Verfahren zur risikominimalen Sicherung von Arbeitsstellen
s	Sekunden
SF	Sicherheitsfrist
Sipo	Sicherungsposten
SK	Schienenkontakt
Slps	Schwellentransportwagen
SPM	Schotterplaniermaschine
Tk	Telekommunikation
TWS	technisches Warnsystem
t	Zeit
u.a.	unter Anderem
unmittelbare Nähe	Unter unmittelbarer Nähe ist zu verstehen, dass sich • Beschäftigte in direkter Zugriffsmöglichkeit des Absperrpostens befinden • ein Bahnübergang (Bü) in einem Abstand von bis zu 20 m zur Arbeitsstelle befindet. Dabei muss die Einschaltung des Bü optisch erkennbar und/oder akustisch hörbar sein. Wenn keine Fahrten ausgeschlossen sind, müssen Fahrten in allen Gleisen und aus allen Richtungen erwartet werden.

Die das Unternehmen leitende Person	Der das Unternehmen leitende Person gehört das Unternehmen oder diese ist mit der Leitung des Unternehmens betraut. Die in diesem Regelwerk beschriebenen Aufgaben können innerhalb des Unternehmens delegiert werden.
ÜP	Überwachungsposten
USM	Universalstopfmaschine
Uv Sperrung	Sperrung eines Gleises aus Gründen der Unfallverhütung
UZ	Umbauzug
v	Geschwindigkeit
vgl.	vergleiche
vsl.	voraussichtlich
VzG	Verzeichnis der örtlich zulässigen Geschwindigkeiten
VZ	Verarbeitungszeit
WSG	Warnsignalgeber
z.B.	zum Beispiel
ZwB	Zweiwegebagger

Inhaltsverzeichnis

01 Aufgaben des ausführenden Unternehmens 1
02 Aufgaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle 3
03 Sicherungskoordination 7
04 Sicherungsüberwachung 8
05 Sicherungsunternehmen 11
06 Sicherungsaufsicht 13
07 Sicherungsposten/Überwachungsposten 16
08 Absperrposten 17
09 Sicherungsmaßnahmen in besonderen Fällen (§ 6 (1) DGUV Vorschrift 78) 20
10 Sicherungsmaßnahmen in besonderen Fällen (§ 6 (1) DGUV Vorschrift 78) zur Bahnsteigpflegekraft 23

01 Aufgaben des ausführenden Unternehmens

Zeitpunkt zum Anzeigen der Arbeiten

(1) Das ausführende Unternehmen muss die Arbeiten mindestens 20 Arbeitstage (Mo-Fr ohne Feiertage) vor Baubeginn der zuständigen BzS anzeigen, so dass diese die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung von Gefahren aus dem Bahnbetrieb anordnen und/oder durchführen kann.

Eine Unterschreitung der Frist von mindestens 20 Arbeitstagen ist bei Maßnahmen zur dringlichen Fehlerbeseitigung und bei Sofortmaßnahmen gemäß Ril 406.1101A01 nach Rücksprache mit der zuständigen BzS zulässig.

Hinweis:

Auf der Internetseite des Arbeitsschutzes der DB Netz AG befindet sich unter der Rubrik Downloads der Reiter „Ansprechpartner der BzS“. Eingabe in die Suchmaschine: „DB Netz AG Arbeiten im Gleisbereich“

(2) Alle Sicherungspläne müssen im durch die DB Netz AG eingeführten bundeseinheitlichem digitalen System eingereicht werden. Im Einzelfall (i.d.R. handelt es sich um einmalig einreichende Personen oder Institutionen) entscheidet die BzS ob sie die Einreichung dieser Sicherungspläne in Papierform zulässt, z.B. bei Arbeiten von Dritten an deren Bauwerken.

Nutzung eines bundeseinheitlichen digitalen Systems

Um ihre Arbeiten über das durch die DB Netz AG eingeführte bundeseinheitliche digitale System bei der BzS einreichen zu können benötigt die einreichende Person einen Benutzerzugang. Diesen erhält sie auf Antrag bei der zuständigen BzS.

(3) Mit welcher Sicherungsplanart das ausführende Unternehmen die Arbeiten bei der BzS anzeigt, entscheidet es aufgrund der eigenen durchgeführten Gefährdungsanalyse. Dabei sind die Art der Arbeit, die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse, der Einsatz von Maschinen und Geräten sowie die Qualifikation und Eignung der Beschäftigten zu berücksichtigen.

Auswahl der Sicherungsplanart

(4) Bei der Anmeldung der Arbeiten muss das ausführende Unternehmen diese im Abschnitt 1 des Sicherungsplanes so umfassend beschreiben, dass die BzS eine der Arbeits- und Gefährdungssituation angemessene Sicherungsmaßnahme festlegen kann. Die notwendigen Angaben werden in den Anhängen 132.0118A02 bis 132.0118A05 beschrieben.

Beschreibung der Arbeiten

(5) Das ausführende Unternehmen muss sich vor Aufnahme der Tätigkeit und bei einer Änderung der Gefährdung über den Inhalt des Sicherungsplanes arbeitsplatzbezogen einweisen lassen.

Einweisung

(6) Das ausführende Unternehmen muss seine Beschäftigten, die Arbeiten im Gleisbereich durchführen, vor Aufnahme seiner Tätigkeit und bei einer Änderung der Gefährdung über den Inhalt des Sicherungsplanes arbeitsplatzbezogen unterweisen.

Arbeitsplatzbezogene Unterweisung

Weiterhin hat das ausführende Unternehmen seine Beschäftigten über Gefährdungen, die durch den Einsatz von bewegten Baumaschinen und/oder Baugeräten anderer ausführender Unternehmen ausgehen können, zu unterweisen. Um die Unterweisung durchführen zu können, hat jedes ausführende Unternehmen besondere Gefährdungen den anderen ausführenden Unternehmen bekannt zu geben.

Die Beschäftigten, die von den Fahrten durchführenden Unternehmen eingesetzt werden, sind gemäß Abschnitt 5 (9) des Anhanges 06 arbeitsplatzbezogen zu unterweisen.

(7) Einweisende/Unterweisende müssen die Einweisungen/Unterweisungen dokumentieren.

Dokumentation

(8) Merkmale bzw. Einweisungsinhalte der „betrieblichen Verhältnisse“ sind z.B.: **Mindestinhalte der Einweisung/ Unterweisung**

- Strecken-, Gleis-, Weichen-, Signalbezeichnung
- eingleisige oder mehrgleisige Betriebsführung
- benachbarte Betriebsstellen
- signaltechnische Ausstattung bzw. Besonderheiten
- Fahrmöglichkeiten
- Betriebsverfahren zur Durchführung von Fahrten auf dem Gegengleis
- zulässige Geschwindigkeiten, Langsamfahrstellen
- zuständiger Fahrdienstleiter

02 Aufgaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle

(1) Die Festlegung von Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung von Gefahren aus dem Bahnbetrieb ist Aufgabe der BzS, in deren Verantwortungsbereich die Arbeiten durchgeführt werden. Dies gilt auch bei einer ggf. erforderlichen Änderung bereits festgelegter Sicherungsmaßnahmen. **Aufgabe**

Grundlage für die Sicherungsplanung sind die Angaben im Abschnitt 1 des Sicherungsplanes des ausführenden Unternehmens sowie die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse.

Betreffen die Arbeiten mehrere Verantwortungsbereiche, stimmen sich die BzS´en untereinander ab, welche die Gesamtverantwortung übernimmt.

(2) Das ausführende Unternehmen hat die Sicherungspläne spätestens 20 Arbeitstage (Mo-Fr ohne Feiertage) vor Baubeginn bei der BzS einzureichen. **Fristen**

Eine Unterschreitung der Frist von mindestens 20 Arbeitstagen ist bei Maßnahmen zur dringlichen Fehlerbeseitigung und Sofortmaßnahmen gemäß Ril 406.1101A01 nach Rücksprache mit der zuständigen BzS zulässig.

Der Sicherungsplan muss spätestens 5 Arbeitstage (Mo-Fr ohne Feiertage) vor Inkraftsetzung inklusive Abschnitt 5 vollständig ausgefüllt vorliegen.

Können in Einzelfällen die Vorlagefristen nicht eingehalten werden, entscheidet die BzS, ob eine verkürzte Vorlage zumutbar ist oder ob die Baumaßnahme verschoben werden muss. Die BzS muss die Entscheidung dokumentieren. Die Entscheidung darf nicht auf nachgeordnete Stellen delegiert werden.

Auswahlverfahren RIMINI

(3) Die BzS muss Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung von Gefahren aus dem Bahnbetrieb durch eine Gefährdungsanalyse festlegen. Die Gefährdungsanalyse muss auf der Grundlage des Auswahlverfahrens RIMINI durchgeführt werden. Das Verfahren RIMINI dient der Auswahl der für eine Arbeitsstelle erforderlichen risikominimalen Sicherungsmaßnahme. Die Anwendung des Verfahrens macht den Entscheidungsprozess nachvollziehbar und gewährleistet Verfahrenssicherheit und Konformität zum Regelwerk.

Sicherungsmaßnahmen in besonderen Fällen (§ 6 (1) DGUV Vorschrift 78)

(4) Bei Arbeiten gemäß § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 muss die Sicherungsmaßnahme mittels einer Gefährdungsanalyse von der BzS im Sicherungsplan festgelegt werden. Die Reihenfolge der Sicherungsmaßnahmen im Sicherungsplan stellt deren Wertigkeit dar und ist einzuhalten.

Dokumentation der Sicherungsmaßnahme

(5) Das ausführende Unternehmen zeigt die Arbeiten im ersten Abschnitt des Sicherungsplanes soweit möglich über das durch die DB Netz AG eingeführte bundeseinheitliche digitale System an. Im Einzelfall (i.d.R. handelt es sich um einmalig einreichende Personen oder Institutionen) entscheidet die BzS ob sie die Einreichung in Papierform zulässt, z.B. bei Arbeiten von Dritten an eigenen Kreuzungsbauwerken. Die BzS muss die Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung von Gefahren aus dem Bahnbetrieb im Abschnitt 2 des Sicherungsplans dokumentieren.

Aufgaben der BzS

(6) Die BzS hat folgende Aufgaben:

- Entscheidung über verkürzte Vorlagefrist des Sicherungsplans
- Entgegennahme und Plausibilitätsprüfung des Abschnittes 1 der Sicherungspläne
- Erstellung des Abschnittes 2 der Sicherungspläne
- Weiterleitung des bis zum Abschnitt 2 erstellen Sicherungsplans an das im Abschnitt 2 festgelegte Sicherungsunternehmen bei den Sicherungsplänen 132.0118V10, 132.0118V14, 132.0118V15 und 132.0118V16D. Zeitgleich erfolgt eine Information des ausführenden Unternehmens über die festgelegten Sicherungsmaßnahmen. Die Sicherungspläne 132.0118V11, 132.0118V12, 132.0118V13 und 132.0118V16A bis C werden an das ausführende Unternehmen übersandt.

- Durchführen und Festlegen der Sicherungskoordination gemäß Abschnitt 3 dieses Anhanges
- Plausibilitätsprüfung des Abschnittes 3 zu den Abschnitten 1 und 2 bei den Sicherungsplänen 132.0118V10, 132.0118V14, 132.0118V15 und 132.0118V16D. Dokumentation der Plausibilitätsprüfung im Abschnitt 5.1 dieser Sicherungspläne.
  Im Rahmen der Plausibilitätsprüfung werden folgende Angaben geprüft:
  - entspricht die Sicherungsplanung den Angaben des ausführenden Unternehmens und den Vorgaben/Angaben der BzS im Sicherungsplan (Plausibilitätsprüfung) und der Durchführung der Sicherungsmaßnahme. Dies wird mit der Unterschrift im Abschnitt 5.1 im Sicherungsplan bestätigt
  - ist/sind die Sicherungsaufsicht/en in die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse und über den Inhalt des Sicherungsplanes eingewiesen (Abschnitt 4 des Sicherungsplanes)
  - beim Einsatz von ATWS feststellen, ob eine ATWS-Planung vorhanden ist. Die Planung ist durch die BzS zu prüfen.
- Durchführung oder Delegation der Aufgaben der Sicherungsüberwachung (siehe Abschnitt 4 dieses Anhangs)
- eine Aufgabenbündelung von Bau- und Sicherungsüberwachung ist in folgenden Fällen gemäß Anhang 02 nur nach Abstimmung mit der Bauüberwachung und/oder der auftraggebenden Stelle möglich:
  - Baumaßnahmen wurden durch die Organisationseinheit Großprojekte beauftragt
  - Baumaßnahmen unter Beauftragung von mehr als einem EIU
  - wenn die Komplexität der Arbeiten und der Sicherungsmaßnahme(n), die Ausdehnung der Arbeitsstelle, das angewandte Bauverfahren und die Anzahl der beteiligten Gewerke Anhaltspunkte dafür bieten, dass eine Aufgabenbündelung nicht möglich ist
- Bevor die BzS festlegt, dass die Aufgaben der Sicherungsaufsicht von einem Bauüberwacher in der Funktion Sicherungsaufsicht durchgeführt werden, ist eine Abstimmung mit der Bauüberwachung erforderlich. Dies trifft in folgenden Fällen zu:

- bei einer Sperrung aller Gleise eines Bahnhofes oder Bereiches aus Gründen der Unfallverhütung und/oder aus technischen Gründen
- bei Arbeiten im Rahmen einer Betriebsruhe (Stellwerke sind nicht besetzt)
- auf eingleisigen Strecken und der Sicherungsmaßnahme Sperrung des Gleises aus Gründen der Unfallverhütung und/oder aus technischen Gründen (Hinweis: es darf kein danebenliegendes Gleis vorhanden sein)

Hinweis: Der Bauüberwacher bekommt in seiner Funktionsausbildung die erforderlichen Inhalte zur Durchführung einer Gleissperrung sowie die Grundsätze der Baustellensicherung zum Schutz von Gefahren aus bewegten Schienenfahrzeugen vermittelt. Daher erfüllt er für die vorgenannten Fälle die Anforderungen gemäß Funktionsausbildung 046.2529.

Werden die Bau- und Sicherungsüberwachung von einer Person ausgeführt, werden auch die Funktionen von Sicherungsaufsicht und Sicherungsüberwachung in Personalunion durchgeführt und die Person ist nur einem Unternehmen zugehörig.

- Übertragung der Aufgabe der Einweisung des Sicherungsunternehmens in die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse. Die Übertragung erfolgt i.d.R. auf die Fachlinie, in deren Auftrag die Arbeiten durchgeführt werden
- fristgerechte Weitergabe des bis zum Abschnitt 5.1 erstellten Sicherungsplanes an das im Abschnitt 2 festgelegte Sicherungsunternehmen bei Arbeiten, zu denen ein Sicherungsplan 132.0118V10, 132.0118V14, 132.0118V15 und 132.0118V16D erstellt wurde. Fristgerecht sind 5 Arbeitstage vor Arbeitsausführung.
- Änderungen von Sicherungsmaßnahmen durchführen

(7) Die BzS darf die Aufgaben der Plausibilitätsprüfung

Aufgaben der Plausibilitätsprüfung außerhalb der BzS vergeben

- an eine OE der DB Netz AG im gleichen Netz
- einem geeigneten Dritten

übertragen.

Wird die Plausibilitätsprüfung von der BzS fremdvergeben, muss diese Stelle über Personen verfügen, die die Funktionsausbildung zum Sicherungsüberwacher erfolgreich abgeschlossen und die erforderliche Fortbildung aufrechtrecht erhalten haben.

(8) Die Leitung der BzS kann die Aufgaben der BzS für Zeiten außerhalb der regelmäßigen Geschäftszeiten an andere Beschäftigte der DB Netz AG mit den erforderlichen örtlichen und betrieblichen Kenntnissen delegieren. **Delegation der Aufgaben der BzS außerhalb der Besetzungszeiten der BzS**

Diese Beschäftigten müssen die Funktionsausbildung zum Sicherungsüberwacher erfolgreich abgeschlossen und durch die erforderliche Fortbildung aufrechtrecht erhalten haben.

03 Sicherungskoordination

(1) Eine Koordination von Sicherungsmaßnahmen (Sicherungskoordination) ist erforderlich, wenn die Gefahr besteht, dass sich mehrere Sicherungsmaßnahmen, die örtlich gleichzeitig durchgeführt werden sollen, gegenseitig beeinflussen können. **Grundlagen der Sicherungskoordination**

(2) Die BzS nimmt die Sicherungskoordination wahr. Sie darf die Sicherungskoordination delegieren. **Durchführender Sicherungskoordination**

Sicherungsunternehmen dürfen die Sicherungskoordination nicht durchführen.
Dritte dürfen die Sicherungskoordination nicht durchführen, wenn sie an der Durchführung von Arbeiten i.S. § 2 Nr. 1 DGUV Vorschrift 78 beteiligt sind.

Die BzS muss bei Bedarf in jedem Einzelfall bestimmen, wer die Sicherungskoordination durchführt.

(3) Die Aufgaben der Sicherungskoordination darf ausüben, wer die Funktionsausbildung zum Mitarbeiter in der BzS, der verantwortlich den Abschnitt 2 des Sicherungsplanes erstellt, zum Bauüberwacher Bahn, Fachbauüberwacher, Baubetriebskoordinator oder Sicherungsüberwacher erfolgreich abgeschlossen hat und durch die erforderliche Fortbildung aufrechterhält. **Befähigung**

Der Bahnbetreiber kann in Absprache mit der OE Arbeits- und Brandschutzmanagement der DB Netz AG Zentrale davon abweichende Regelungen in eigener Zuständigkeit festlegen.

(4) Wenn Dritte die Aufgaben der Sicherungskoordination wahrnehmen, haben diese einen Nachweis der Befähigung (z.B. Prüfungsbescheinigung zum Bauüberwacher Bahn, Fachbauüberwacher) mitzuführen. **Nachweis der Befähigung**

(5) Die mit der Sicherungskoordination beauftragte Person muss **Aufgaben**

- veranlassen, dass die sich gegenseitig beeinflussenden Sicherungsmaßnahmen aufeinander abgestimmt werden,

- notwendige Entscheidungen in Absprache mit den Beteiligten in Bezug auf die auszuführenden Sicherungsmaßnahmen treffen und
- die Einhaltung aller dazu getroffenen Vereinbarungen überwachen.

Hinweis:
Dazu wirkt sie u. a. bei Besprechungen und Begehungen in Bezug auf die Planung und Durchführung von Sicherungsmaßnahmen mit; erforderlichenfalls stimmt sie sich dabei mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung ab.

04 Sicherungsüberwachung

Sicherungsüberwachung

(1) Die Durchführung der Sicherungsmaßnahmen gemäß § 5 (1) DGUV Vorschrift 78 muss überwacht werden (Sicherungsüberwachung).

Durchführung der Sicherungsüberwachung

(2) Die BzS nimmt die Sicherungsüberwachung wahr. Sie darf die Aufgaben der Sicherungsüberwachung

- einer OE der DB Netz AG im eigenen Bereich,
- einer anderen Konzerngesellschaft, die über aus- und fortgebildeten Sicherungsüberwacher verfügt und nicht an den Arbeiten bzw. an der Durchführung der Sicherungsmaßnahme beteiligt ist,

oder

- einem geeigneten Dritten

übertragen.

Bei Arbeiten im Auftrag von DB Station & Service die gemäß § 6 (1) der DGUV Vorschrift 78 durchgeführt werden, ist die Überwachung der Sicherungsmaßnahme grundsätzlich auf DB Station & Service zu übertragen. Abweichungen davon sind DB Station & Service durch die BzS bekannt zu geben. Zur Übertragung ist eine Leistungsvereinbarung abzuschließen, in der die Rahmenbedingungen (Inhalt, Umfang, Qualifikation) für die Überwachung der Sicherungsmaßnahmen geregelt werden.

(3) Die Sicherungsüberwachung hat folgende Aufgaben:

Aufgaben der Sicherungsüberwachung gemäß § 5 DGUV Vorschrift 78

- bei den Sicherungsmaßnahmen Sicherungs- und Absperrposten vor Beginn der Durchführung die Übereinstimmung der Sicherungsmaßnahme mit der Sicherungsplanung und dem Regelwerk prüfen,
- bei den Sicherungsmaßnahmen ATWS und FA bis zu Beginn der Arbeiten die regelkonforme Montage prüfen. Dies muss nicht unmittelbar vor Beginn der Arbeiten erfolgen.
- beim Einsatz von ATWS prüfen, ob die technische Funktionsabnahme erfolgt und dokumentiert ist. Die Dokumentation erfolgt im Vordruck 132.0118V08, der dem Sicherungsplan beizufügen ist.
- beim Einsatz von Fester Absperrung prüfen, ob eine Kopie der bahntechnischen Freigabe des eingesetzten Systems dem Sicherungsplan beigefügt ist
- stichprobenartig die Durchführung der Sicherungsmaßnahme vor Ort überwachen und dies dokumentieren,
- ggf. erforderliche Anpassungen von Sicherungsmaßnahmen veranlassen und sich hierzu mit der Sicherungsaufsicht abstimmen
- ggf. erforderliche Änderungen Sicherungsmaßnahmen veranlassen und sich hierzu mit der BzS abstimmen,
- stichprobenartig die Befähigungen und die Einsatzzeit der Sicherungspersonale überprüfen

(4) Wird die Sicherungsüberwachung von einem Dritten ausgeübt, darf dieser keinem Sicherungsunternehmen oder dem Unternehmen, das an der Durchführung von Arbeiten i.S. § 2 Nr. 1 DGUV Vorschrift 78 beteiligt ist, angehören.

Übertragung an Dritte

(5) Die Sicherungsüberwachung darf nur ausüben, wer die Befähigung zum Sicherungsüberwacher erfolgreich abgeschlossen und aufrechterhalten hat. Ein Nachweis der Befähigung (z.B. Prüfungsbescheinigung zum Bauüberwacher Bahn, Fachbauüberwacher) muss mitgeführt werden. Mitarbeitende der DB Netz AG benötigen keinen mitzuführenden Nachweis der Befähigung, da die Qualifikation in den Personalsystemen hinterlegt ist.

Befähigung und Nachweis

(6) Die BzS muss sich in Stichprobenkontrollen von der Wirksamkeit der Sicherungsmaßnahmen in besonderen Fällen (§ 6 (1) der DGUV Vorschrift 78) überzeugen. Zudem muss die mit der Sicherungsüberwachung beauftragte Person die Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten unter Selbstsicherung im Einzelfall – also anlassbezogen bzw. nach entsprechendem Hinweis – überwachen.

Sicherungsüberwachung bei Arbeiten gemäß § 6 (1) DGUV Vorschrift 78

Die mit der Überwachung der Sicherungsmaßnahme beauftragte Person muss über die notwendigen Sachkenntnisse in der Sicherung von Arbeitsstellen im Gleisbereich und die Umsetzung der Sicherungsmaßnahmen verfügen. Sie muss nicht die Funktion Sicherungsüberwacher haben.

Sicherungsüberwachung im Eigenbetrieb

(7) Werden die Sicherungsmaßnahmen von der BzS (alle Beschäftigten des jeweiligen Netzes) selbst durchführt, erfolgt die Sicherungsüberwachung im Rahmen der allgemeinen Aufsicht nach § 3 Absatz 1 ArbSchG.
Findet die Sicherungsüberwachung im Eigenbetrieb nach § 3 Absatz 1 ArbSchG statt, sind keine Angaben zur Sicherungsüberwachung im Sicherungsplan erforderlich.

Einweisung des Sicherungsunternehmens

(8) Die BzS weist das Sicherungsunternehmen in die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse ein, damit dieses die von der BzS festgelegte(n) Sicherungsmaßnahme(n) auf die Arbeitsstelle bezogen und regelwerkskonform in der Umsetzung planen kann. Die BzS kann die Einweisung des Sicherungsunternehmens auf ein Gewerk in der IH oder eine andere bei der DB Netz AG beschäftigte Person übertragen, die mit den örtlichen und betrieblichen Verhältnisse vertraut ist.

Hinweis:

Merkmale bzw. Einweisungsinhalte der „betrieblichen Verhältnisse“ sind z.B.:

- *Strecken-, Gleis-, Weichen-, Signalbezeichnung*
- *eingleisige oder mehrgleisige Betriebsführung*
- *benachbarte Betriebsstellen*
- *signaltechnische Ausstattung bzw. Besonderheiten*
- *Fahrmöglichkeiten*
- *Betriebsverfahren zur Durchführung von Fahrten auf dem Gegengleis*
- *zulässige Geschwindigkeiten, Langsamfahrstellen*
- *zuständiger Fahrdienstleiter*

Austausch zwischen Sicherungsüberwachung und Sicherungsaufsicht

(9) Die Sicherungsüberwachung und die Sicherungsaufsicht müssen sich bei mehr als 24 Stunden dauernden, ununterbrochenen Arbeitsstellen regelmäßig über den Stand des Bauablaufes und der durchzuführenden Sicherungsmaßnahme austauschen - insbesondere, wenn verschiedene Sicherungsmaßnahmen festgelegt wurden.

Der Austausch hat an jedem Arbeitstag spätestens im Laufe des Vormittags zu erfolgen.

Besondere Tätigkeiten

(10) Die Aufgaben der Sicherungsaufsicht dürfen in folgenden Fällen von einem Bauüberwacher Bahn in der Funktion Sicherungsaufsicht durchgeführt werden:

- Bei einer Sperrung aller Gleise eines Bahnhofes oder Bereiches aus Gründen der Unfallverhütung und/oder aus technischen Gründen
- Bei Arbeiten im Rahmen einer Betriebsruhe (Stellwerke sind nicht besetzt)
- Auf eingleisigen Strecken und der Sicherungsmaßnahme Sperrung des Gleises aus Gründen der Unfallverhütung und/oder aus technischen Gründen (Hinweis: es darf kein danebenliegendes Gleis vorhanden sein)

Der Bauüberwacher Bahn bekommt in seiner Funktionsausbildung die erforderlichen Inhalte zur Durchführung einer Gleissperrung sowie die Grundsätze der Baustellensicherung zum Schutz von Gefahren aus bewegten Schienenfahrzeugen vermittelt. Daher erfüllt er für die vorgenannten Fälle die Anforderungen gemäß Funktionsausbildung 046.2529.

Werden die Bau- und Sicherungsüberwachung von einer Person ausgeführt, werden auch die Funktionen von Sicherungsaufsicht und Sicherungsüberwachung in Personalunion durchgeführt und die Person ist nur einem Unternehmen zugehörig.

05 Sicherungsunternehmen

Durchführung der Sicherungsmaßnahmen

(1) Sicherungsmaßnahmen gemäß § 5 Absatz 1 DGUV Vorschrift 78 können durchgeführt werden von:

- der BzS,
- weiteren, vom Bahnbetreiber dazu bestimmten Organisationseinheiten seines Verantwortungsbereiches und
- von der DB Netz AG präqualifizierten Sicherungsunternehmen.

Die BzS muss in jedem Einzelfall bestimmen, wer die Sicherungsmaßnahme durchführt.
Sicherungsmaßnahmen in besonderen Fällen gemäß § 6 Absatz 1 DGUV Vorschrift 78 können darüber hinaus von

- Konzernunternehmen oder

- Dritten

durchgeführt werden.

Der Einsatz von Nachunternehmen ist bei Sicherungsleistungen grundsätzlich nicht zugelassen.

Einweisung des Sicherungsunternehmens

(2) Die BzS weist das Sicherungsunternehmen in die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse ein, damit dieses die von der BzS festgelegte(n) Sicherungsmaßnahme(n) auf die Arbeitsstelle bezogen und regelwerkskonform in der Umsetzung planen kann. Die BzS kann die Einweisung des Sicherungsunternehmens auf ein Gewerk in der IH oder eine andere bei der DB Netz AG beschäftigte Person übertragen, die mit den örtlichen und betrieblichen Verhältnisse vertraut ist.

Hinweis:

Merkmale bzw. Einweisungsinhalte der „betrieblichen Verhältnisse" sind z.B.:

- *Strecken-, Gleis-, Weichen-, Signalbezeichnung*
- *eingleisige oder mehrgleisige Betriebsführung*
- *benachbarte Betriebsstellen*
- *signaltechnische Ausstattung bzw. Besonderheiten*
- *Fahrmöglichkeiten*
- *Betriebsverfahren zur Durchführung von Fahrten auf dem Gegengleis*
- *zulässige Geschwindigkeiten, Langsamfahrstellen*
- *zuständiger Fahrdienstleiter*

Durchführung der Sicherungsaufgaben

(3) Für die Durchführung der Sicherungsaufgaben dürfen nur Personen mit der entsprechenden Qualifikation und Eignung gemäß dieser Rahmenrichtlinie eingesetzt werden.

Jährliche Unterweisung

(4) Die Unternehmen leitende Person muss seine Sicherungsaufsichten, Sicherungs-, Absperr-, Melde- und Überwachungsposten über ihre Aufgaben unabhängig von den regelmäßigen Fortbildungen vor Aufnahme ihrer Tätigkeit und danach in angemessenen Zeitabständen, mindestens jedoch einmal jährlich, unterweisen (siehe § 5 Absatz 8 DGUV Vorschrift 78).

Dies gilt auch für besonders unterwiesene, einzeln arbeitende Personen sowie bei einer Gruppe von höchstens 3 Beschäftigten für die Person, die die Sicherung übernimmt.

Besondere Unterweisung

(5) Die Unternehmen leitende Person muss ihre einzeln arbeitenden Personen, die sich selbst sichern, unabhängig von ihrer

Ausbildung, Fortbildung und den regelmäßigen Unterweisungen vor Aufnahme ihrer Tätigkeit und danach in angemessenen Zeitabständen, mindestens jedoch einmal jährlich, besonders unterweisen.

Hinweis:

In der besonderen Unterweisung wird der einzeln arbeitenden Person vermittelt, wie sie Arbeit und Selbstsicherung miteinander vereinbaren kann. Dazu zählt insbesondere, wie sie Fahrten am Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkennen oder die Anzeichen der Annäherung einer Fahrt sicher und rechtzeitig deuten soll. Hierzu kann eine praktische Unterweisung notwendig sein.

Weiterhin wird die einzeln arbeitende Person in die Lage versetzt, Veränderungen von Gefährdungssituationen zu erkennen, einzuschätzen und eine Entscheidung zu treffen, ob die Arbeiten ggf. einzustellen sind.

Arbeitsplatzbezogene Unterweisung

(6) Das für die Durchführung der Sicherungsmaßnahmen verantwortliche Unternehmen muss

- Personen nach Absatz (4),
- das ausführende Unternehmen sowie
- ggf. weitere Funktionsträger (z.B. Technisch Berechtigte)

vor Aufnahme der Arbeiten und bei einer Änderung der Sicherungsmaßnahme über den Inhalt des Sicherungsplanes arbeitsplatzbezogen einweisen bzw. unterweisen.
Der ausführende Unternehmer muss seine Beschäftigten, die Arbeiten im Gleisbereich durchführen, vor Aufnahme ihrer Tätigkeit und bei einer Änderung der Gefährdung über den Inhalt des Sicherungsplanes arbeitsplatzbezogen unterweisen.

Die Beschäftigten, die vom Fahrten durchführenden Unternehmen eingesetzt werden, sind gemäß Abschnitt 5 (9) des Anhanges 06 arbeitsplatzbezogen zu unterweisen.

Dokumentation

(7) Die Einweisungen/ Unterweisungen müssen dokumentiert werden.

06 Sicherungsaufsicht

Sicherungsaufsicht

(1) Sicherungsaufsichten sind Personen, die Sicherungsmaßnahmen verantwortlich durchführen.

Durchführung der Sicherungsmaßnahmen

(2) Die BzS muss sicherstellen, dass für die Durchführung und Beaufsichtigung der vorgesehenen Sicherungsmaßnahmen grundsätzlich eine Sicherungsaufsicht bestimmt wird. Eine

Sicherungsaufsicht ist bei Sicherungsmaßnahmen gem. § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 (Arbeiten unter Selbstsicherung und Bahnsteigpflegearbeiten) nicht erforderlich.

Tauglichkeit

(3) Die das Unternehmen leitende Person muss die Tauglichkeit einer Sicherungsaufsicht durch eine verkehrsmedizinische Untersuchung nach den Regeln des Handbuches 10700 feststellen lassen.

Ausbildung

(4) Die Ausbildung zur Sicherungsaufsicht erfolgt auf Grundlage der Ril 046.2529.

Aufgaben

(5) Die Aufgaben der Sicherungsaufsicht sind in § 4 (2) DGUV Vorschrift 78 und den Abschnitten 2.3 und 4.1 DGUV Regel 101-024 beschrieben.

Bei der Anpassung von Sicherungsmaßnahmen an veränderte Gefahrensituationen muss sich die Sicherungsaufsicht mit der Sicherungsüberwachung abstimmen.

Darüber hinaus muss die Sicherungsaufsicht

- die erforderlichen Eintragungen im „Einsatznachweis für Sicherungsposten“ bei Beginn und Ende der jeweiligen Schicht vornehmen und
- den Überwachungsposten (132.0118A07) und den Meldeposten (Anhang 08) in seine Aufgaben einweisen.

Der erste Aufzählungspunkt gilt sinngemäß auch, wenn der papiergebundene Einsatznachweis für Sicherungsposten durch einen digitalen Einsatznachweis ersetzt worden ist.

Einsatz nach Ausbildung und Prüfung

(6) Der Unternehmer muss sicherstellen, dass die Sicherungsaufsicht vor dem ersten alleinigen Einsatz über mindestens 15 Schichten von einer erfahrenen Sicherungsaufsicht betreut wird.

Hinweis:

In diesem Zeitraum werden die erworbenen Kenntnisse in der Planung, Vorbereitung, Durchführung und Beaufsichtigung von Sicherungsmaßnahmen für Arbeitsstellen unterschiedlichen Umfangs, unterschiedlicher Dauer und Gewerke von der Sicherungsaufsicht umgesetzt und vertieft.

Warnkleidung

(7) Sicherungsaufsichten müssen Warnkleidung in der Farbe fluoreszierendes Gelb mit retroreflektierenden Streifen nach DIN EN ISO 20471 (mindestens Klasse 2) und der Rückenaufschrift „Sicherungsaufsicht“ tragen. Dabei muss die Farbe fluoreszierendes Gelb überwiegen und Sicherungspersonale müssen auf der Arbeitsstelle zweifelsfrei als solche erkennbar sein.

Sicherungsaufsichten der DB Netz AG, die kurzzeitig diese Aufgaben wahrnehmen und überwiegend Arbeiten ausführen benötigen keine Warnkleidung in der Farbe fluoreszierendes Gelb.

Befähigungsausweis

(8) Sicherungsaufsichten von Sicherungsunternehmen müssen einen Befähigungsausweis gemäß Anhang 12 mit sich führen.

Wird der papiergebundene Befähigungsausweis durch einen digitalen Befähigungsausweis ersetzt ist dieser ebenfalls mitzuführen.

Austausch zwischen Sicherungsüberwachung und Sicherungsaufsicht

(9) Die Sicherungsüberwachung und die Sicherungsaufsicht müssen sich bei mehr als 24 Stunden dauernden, ununterbrochenen Arbeitsstellen regelmäßig über den Stand des Bauablaufes und der durchzuführenden Sicherungsmaßnahmen austauschen - insbesondere, wenn verschiedene Sicherungsmaßnahmen festgelegt wurden.

Der Austausch hat an jedem Arbeitstag spätestens im Laufe des Vormittags zu erfolgen.

Besondere Tätigkeiten

(10) Die Aufgaben der Sicherungsaufsicht dürfen in folgenden Fällen von einem Bauüberwacher Bahn in der Funktion Sicherungsaufsicht durchgeführt werden:

- Bei einer Sperrung aller Gleise eines Bahnhofes oder Bereiches aus Gründen der Unfallverhütung und/oder aus technischen Gründen
- Bei Arbeiten im Rahmen einer Betriebsruhe (Stellwerke sind nicht besetzt)
- Auf eingleisigen Strecken und der Sicherungsmaßnahme Sperrung des Gleises aus Gründen der Unfallverhütung und/oder aus technischen Gründen (Hinweis: es darf kein dabenliegendes Gleis vorhanden sein)

Der Bauüberwacher Bahn bekommt in seiner Funktionsausbildung die erforderlichen Inhalte zur Durchführung einer Gleissperrung sowie die Grundsätze der Baustellensicherung zum Schutz von Gefahren aus bewegten Schienenfahrzeugen vermittelt. Daher erfüllt er für die vorgenannten Fälle die Anforderungen gemäß Funktionsausbildung 046.2529.

Werden die Bau- und Sicherungsüberwachung von einer Person ausgeführt, werden auch die Funktionen von Sicherungsaufsicht und Sicherungsüberwachung in Personalunion durchgeführt und die Person ist nur einem Unternehmen zugehörig.

Sicherungsaufsicht in der Funktion Absperrposten

(11) Sicherungsaufsichten dürfen kurzfristig (bis 15 Minuten) die Aufgaben eines Absperrpostens wahrnehmen z.B. für das Aufstellen von Lf-Signalen. Dies gilt auch, wenn die FunktionSicherungsposten aufgrund fehlender Funktionsausbildung nicht ausgeführt

werden darf. Während der Tätigkeit in der Funktion Absperrposten darf nur eine zu sichernde Person zugeordnet werden. Während dieser Zeit gilt die uneingeschränkte Aufmerksamkeit der Funktion Absperrposten. Die Aufgaben der Sicherungsaufsicht dürfen durch diese Tätigkeit nicht beeinträchtigt werden.

07 Sicherungsposten/Überwachungsposten

Sicherungsposten

(1) Sicherungsposten (Sipo) warnen Beschäftigte vor sich nähernden Fahrten.

Ausbildung

(2) Die Ausbildung zum Sicherungsposten erfolgt auf Grundlage der Ril 046.2528.

Tauglichkeit

(3) Die das Unternehmen leitende Person muss die Tauglichkeit eines Sicherungspostens durch eine verkehrsmedizinische Untersuchung nach den Regeln des Handbuches 10700 feststellen lassen

Aufgaben

(4) Die Aufgaben des Sicherungspostens sind in § 5 (4) DGUV Vorschrift 78 und Abschnitt 4.2 DGUV Regel 101-024 beschrieben.

Einsatz nach Ausbildung und Prüfung

(5) Für den Einsatz als Innen-, Zwischen-, Absperr- oder Überwachungsposten ist eine Funktionsausbildung zum Sicherungsposten erforderlich. (Ausnahme zum Absperrposten siehe Abschnitt 6 (11))

Die das Unternehmen leitende Person muss sicherstellen, dass der Sicherungsposten vor einem Einsatz als Außenposten über mindestens 40 Schichten als Innen-, Zwischen-, Absperr- oder Überwachungsposten oder Bediener einer ATWS eingesetzt wird.

Ruhepausen

(6) Die das Unternehmen leitende Person muss Ruhepausen von Beschäftigten, die in der Funktion Sicherungsposten eingesetzt werden, im Voraus so planen, dass ein ununterbrochener Einsatz von maximal 5 Stunden nicht überschritten wird. Ruhepausen zählen nicht zur Einsatzzeit.

Einsatzzeit [Stunden]	**Mindestdauer Pause 1 [Minuten]**	**Mindestdauer Pause 2 [Minuten]**
bis 5	-	-
über 5 bis 9	30	-
über 9 bis 10	30	15

Tabelle: Ruhepausen

(7) Überwachungsposten beobachten das Verhalten der Beschäftigten nach einer Warnung und wiederholen das Signal bzw. geben das Signal Ro 3 (Festlegung durch die Sicherungsaufsicht), wenn die Beschäftigten auf die Warnung nicht reagieren bzw. die Aufnahme der Warnung nicht durch das abgesprochene Handzeichen bestätigen. Die Sicherungsaufsicht muss dem Überwachungsposten die Beschäftigten für ihren Zuständigkeitsbereich zuordnen. Die Anzahl der zugeordneten Beschäftigten ist von der Art der Arbeit sowie der örtlichen und betrieblichen Verhältnisse abhängig. Dabei müssen Überwachungsposten jederzeit ihre Aufgaben wahrnehmen können. Die Regelungen zum Einsatz von GBM und des FATWS-Verfahrens sind zu berücksichtigen.

Sicherungsposten in der Funktion Überwachungsposten

(8) Sicherungsposten müssen einen Einsatznachweis gemäß Anhang 12 mit sich führen. Dies gilt auch für Sicherungsaufsichten, wenn sie als Sicherungsposten eingesetzt werden.

Einsatznachweis

Hinweis:

Die Sicherungsaufsicht trägt Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit sowie der Ruhepause(n) in den Einsatznachweis ein.

Wenn der papiergebundene Einsatznachweis für Sicherungsposten durch einen digitalen Einsatznachweis ersetzt wird, sind in diesem die Arbeitszeit sowie die Ruhepause(n) zu buchen.

(9) Sicherungsposten müssen Warnkleidung in der Farbe fluoreszierendes Gelb mit retroreflektierenden Streifen nach DIN EN ISO 20471 (mindestens Klasse 2) tragen. Dies gilt auch für Bediener von technischen Warnsystemen. Dabei muss die Farbe fluoreszierendes Gelb überwiegen und Sicherungspersonale müssen auf der Arbeitsstelle zweifelsfrei als solche erkennbar sein.

Warnkleidung

(10) Sicherungsposten müssen einen Befähigungsausweis gemäß Anhang 12 mit sich führen.

Befähigungsausweis

Wenn der papiergebundene Befähigungsausweis durch einen digitalen Befähigungsausweis ersetzt wird, ist dieser mitzuführen.

08 Absperrposten

(1) Absperrposten hindern Beschäftigte am Betreten des Gleisbereiches.

Absperrposten

(2) Als Absperrposten darf nur eingesetzt werden, wer die Befähigung zum Sicherungsposten hat und als solcher regelmäßig fortgebildet ist.

Befähigung

Ausnahme:
Sicherungsaufsichten dürfen kurzfristig (bis 15 Minuten) die Aufgaben eines Absperrpostens wahrnehmen z.B. für das Aufstellen von Lf-Signalen. Dies gilt auch, wenn die FunktionSicherungsposten aufgrund fehlender Funktionsausbildung nicht ausgeführt werden darf. Während der Tätigkeit in der Funktion Absperrposten darf nur eine zu sichernde Person zugeordnet werden. Während dieser Zeit gilt die uneingeschränkte Aufmerksamkeit der Funktion Absperrposten. Die Aufgaben der Sicherungsaufsicht dürfen durch diese Tätigkeit nicht beeinträchtigt werden.

Aufgaben

(3) Die Aufgaben des Absperrpostens sind in Abschnitt 4.3 DGUV Regel 101-024 beschrieben.

Standort

(4) Der Standort eines Absperrpostens liegt außerhalb des Gleisbereiches im Zugriffsbereich auf die zu sichernde(n) Person(en). Dabei muss gewährleistet sein, dass er sich direkt neben den zu sichernden Beschäftigten aufhält oder zwischen den Beschäftigten und dem Gleisbereich des Nachbargleises befindet.

Verhalten bei Unregelmäßigkeiten

(5) Kann ein Absperrposten die zugewiesenen Aufgaben nicht mehr wahrnehmen, muss diese/r die Arbeiten einstellen lassen und die Sicherungsaufsicht verständigen.

Einsatzbedingungen

(6) Voraussetzungen für den Einsatz von Absperrposten sind:

- Der Gleisbereich des Nachbargleises beträgt stets mindestens 2,50 m.
- Die Geschwindigkeit im Nachbargleis beträgt max. 160 km/h.
- Die Arbeiten finden entweder auf der Feldseite oder im gesperrten Arbeitsgleis statt.

Hinweis:

Sollen beim Einsatz von Absperrposten Fahrten im gesperrten Gleis stattfinden, muss eine Austrittsstelle für die Beschäftigten unmittelbar neben dem Arbeitsgleis vorhanden sein.

Bei Fahrten mit Geschwindigkeiten mit höchstens 20 km/h – und im gesperrten Gleis der freien Strecke auf Sicht – werden im Gleis befindliche Beschäftigte durch das Signal Zp 1 gewarnt und die Fahrt hält vor im Gleis befindlichen Beschäftigten, wenn diese das Signal Zp1 nicht befolgen. Ist durch den Tf oder Rangierbegleiter Bau erkennbar, dass die Beschäftigten nicht auf die Fahrt reagieren, muss die Fahrt sofort anhalten. Die Fahrt darf nach dem Anhalten mit Schrittgeschwindigkeit bis zu den Beschäftigten weiterfahren.

Bei Fahrten mit Geschwindigkeiten zwischen 20 km/h und höchstens 50 km/h im Arbeitsgleis dürfen keine Absperrposten für das Nachbargleis eingesetzt werden. In diesen Fällen sind andere Sicherungsmaßnahmen sowohl für das Arbeitsgleis als auch für das Nachbargleis gemäß RIMINI festzulegen.

Grundsatz

(7) Grundsätzlich wird einem Absperrposten ein Beschäftigter zugeordnet.

Ausnahmen zum Grundsatz

(8) Ausnahmen zu der Regel „ein Absperrposten sichert einen Beschäftigten“ sind nur in folgenden Fällen möglich:

- Öffnungen von Festen Absperrungen, Zugänge zum Gleisbereich oder Durchgänge, die nur so breit sind, dass ein Absperrposten ausreicht, um die Beschäftigten am Durchgang zu hindern
- nicht verriegelte Ausgänge von Maschinen, wenn der Absperrposten einen sicheren Stand hat, seine Aufgabe wahrnehmen kann und nicht durch die Maschine oder die Arbeiten gefährdet wird
- Bei Arbeitsstellen, bei denen durch die örtliche Konzentration der Tätigkeit der direkte Zugriff von einem Absperrposten jederzeit gegeben ist, kann der Sicherungsunternehmer den Einsatz eines Absperrpostens zur Sicherung von bis zu drei Beschäftigten festlegen. Die Entscheidung des Sicherungsunternehmers basiert auf den Angaben des ausführenden Unternehmers zur Art der Arbeit im Abschnitt 1 des Sicherungsplans und den örtlichen und betrieblichen Verhältnissen vor Ort.
- Die Art der Arbeit muss den Zugriff des Absperrpostens auf den ihm zugeordneten Beschäftigten zulassen (der Zugriff auf den Beschäftigten wird z.B. durch lange Gegenstände behindert, die der Beschäftigte benutzt, wie z.B. Bewehrungseisen, Schalbretter).
- Die örtlichen Verhältnisse müssen den Einsatz von Absperrposten zulassen (z.B. vorhandene Standfläche des Absperrpostens während der gesamten Tätigkeit).

Nicht geeignete Arbeiten

(9) Die folgenden beispielhaften Arbeiten sind unter der Sicherungsmaßnahme Absperrposten nicht zulässig:

- Arbeiten im nicht gesperrten Gleis;
- Aufstellen von Automatischen Warnsystemen oder Festen Absperrungen im Mittelkern zwischen zwei Nachbargleisen

- Aufstellen von Automatischen Warnsystem oder Festen Absperrungen auf der Feldseite, wenn das Arbeitsgleis nicht gesperrt ist.
- Einsatz von Maschinen und Geräten, bei denen ein Sicherheitsabstand einzuhalten ist, wie z.B. Bagger, Trennschleifmaschinen, Schienenschleifmaschinen, Maschinen für die Vegetationspflege.
- Schweißarbeiten und damit zusammenhängenden Tätigkeiten
- Hantieren oder Arbeiten mit längeren Gegenständen, die einen direkten Zugriff auf die zu sichernden Beschäftigten verhindern, z.B. Leitern, Gerüststangen.
- Arbeiten im Tunnel
  - bei denen der Gefahrenbereich bis zur Tunnelwand reicht oder
  - auf dem Randweg, wenn das dem Randweg zugewandte Gleis nicht gesperrt ist oder
  - bei Geschwindigkeiten größer 120 km/h
- Zur Sicherung gegen das Schwenken von Lastträgern (z.B. Bagger- oder Kranausleger) in den Gefahrenbereich des Nachbargleises.

Warnkleidung

(10) Absperrposten müssen Warnkleidung in der Farbe fluoreszierendes Gelb mit retroreflektierenden Streifen nach DIN EN ISO 20471 (mindestens Klasse 2) tragen. Dabei muss die Farbe fluoreszierendes Gelb überwiegen und Sicherungspersonale auf der Arbeitsstelle zweifelsfrei als solche erkennbar sein.

Einsatznachweis, Befähigungsausweis

(11) Absperrposten müssen einen Einsatznachweis und Befähigungsausweis analog zum Sicherungspostens mit sich führen.

Wenn der papiergebundene Befähigungsausweis sowie der Einsatznachweis durch einen digitalen Ausweis ersetzt wurden, sind diese statt der papiergebundenen Ausweis(e) mitzuführen.

09 Sicherungsmaßnahmen in besonderen Fällen (§ 6 (1) DGUV Vorschrift 78)

Voraussetzungen

(1) Sofern die Voraussetzungen gemäß Abschnitt 5.6 DGUV Regel 101-024 erfüllt sind, dürfen sich

- besonders unterwiesene, einzeln arbeitende Personen oder

- höchstens 3 Beschäftigte, von denen einer die Sicherung übernimmt,

auf Entscheidung der das Unternehmen leitenden Person für die Ausführung kurzfristiger Arbeiten geringen Umfanges selbst sichern.

Jeder aus der Gruppe von bis zu 3 Beschäftigten muss körperlich und geistig geeignet sein und die Gefahren aus dem Bahnbetrieb kennen. Die besonders unterwiesene, einzeln arbeitende Person bzw. die Person, die in einer Gruppe von bis zu 3 Beschäftigten die Sicherung übernimmt, muss die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse kennen und die Beschäftigten darüber informieren.

Voraussetzungen für einzeln arbeitende Personen und Sichernde

(2) Voraussetzungen für den Einsatz als einzeln arbeitende Person nach Absatz (1) und Sichernder („Selbstsicherer“) sind:

- die Funktionsausbildung zum „Selbstsicherer“ nach Ril 046.2527 sowie deren Aufrechterhaltung
- die Feststellung der Tauglichkeit durch eine verkehrsmedizinische Untersuchung nach den Regeln der RRil 107.0004
- die besondere Unterweisung durch die die Unternehmen leitende Person gemäß Abschnitt 5 (5)
- Tätigkeiten, die einfach, wenig ablenkend, also unkompliziert und jederzeit unterbrechbar und eher in aufrechter Körperhaltung auszuführen sind
- dass bei der Anwendung der Sicherungsmaßnahmen „Fahrten am Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkennen“ und „Anzeichen der Annäherung von Fahrten sicher und rechtzeitig deuten“ Fahrten nur aus einer Richtung zugelassen sind

Weitere einzeln arbeitende Personen

(3) Neben den in Absatz 2 genannten Personen können nach einer besonderen Unterweisung durch die leitende Person als besonders unterwiesene, einzeln arbeitende Personen eingesetzt werden:

- Sicherungsüberwacher oder
- Sicherungsaufsicht.

Der Bahnbetreiber kann von den Qualifikationen vorstehender Personen abweichende Regelungen in eigener Zuständigkeit in Absprache mit der OE Arbeits- und Brandschutzmanagement der DB Netz AG Zentrale festlegen.

Gruppen von bis zu 3 Beschäftigten

(4) Die Bestimmungen des Absatzes (2) 1. und 2. Anstrich gelten auch beim Einsatz einer Gruppe von bis zu 3 Beschäftigten für die Person, die die Sicherung übernimmt.

Fahrten nur aus einer Richtung

(5) Bei der Anwendung der Sicherungsmaßnahmen „Fahrten am Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkennen“ und „Anzeichen der Annäherung von Fahrten sicher und rechtzeitig deuten“ kann die BzS anordnen, dass Fahrten nur aus einer Richtung erfolgen.

Anforderungen an Personen die keine Sicherungsmaßnahmen durchführen

(6) Auch für Personen, die Arbeiten im Gleisbereich in einer Gruppe von höchstens 3 Beschäftigten ausführen und dabei keine Sicherungsaufgaben wahrnehmen, wird die Tauglichkeit durch eine Eignungsuntersuchung nach den Regeln der RRil 107.0004 festgestellt, sofern die Eignung nicht bereits bei einer aus anderem Anlass durchgeführten Untersuchung hinreichend festgestellt wurde (z.B. verkehrsmedizinische Untersuchung für Selbstsicherer/Sichernden).

Strecken mit Geschwindigkeiten über 200 km/h

(7) Auf Strecken mit Geschwindigkeiten über 200 km/h dürfen die Sicherungsmaßnahmen „Fahrten am Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkennen“ und „Anzeichen der Annäherung von Fahrten sicher und rechtzeitig deuten“ nicht angewendet werden.

Mitarbeit des Beschäftigten, der die Sicherung übernimmt

(8) Sofern die Gefährdungsanalyse es zulässt, darf beim Einsatz einer Gruppe von höchstens 3 Beschäftigten die Person, die die Sicherung übernimmt, mitarbeiten, wenn

- das Gleis ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung gesperrt ist oder
- die signalabhängige Arbeitsstellen-Sicherungsanlage AKA L90 oder
- das Verfahren „Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke“ angewendet wird.

Sie darf nicht mitarbeiten, wenn sie die Fahrten am Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkennen oder die Anzeichen der Annäherung von Fahrten sicher und rechtzeitig deuten muss.

Mitzuführender Nachweis

(9) Außerhalb des DB Konzerns beschäftigte Selbstsicherer haben bis zum ersten FIT eine Kopie der Prüfungsbescheinigung mit sich zu führen. Nach dem ersten FIT ist eine Kopie der jeweiligen letzten Teilnahmebescheinigung mit den im FIT behandelten Themen mitzuführen.

Wird für Selbstsicherer ein digitaler Ausweis eingeführt, kann auf die Kopie verzichtet werden.

10 Sicherungsmaßnahmen in besonderen Fällen (§ 6 (1) DGUV Vorschrift 78) zur Bahnsteigpflegekraft

Bahnsteigpflegearbeiten

(1) Bahnsteigpflegearbeiten umfassen alle Tätigkeiten der Reinigung, des Winterdienstes und der Beseitigung unerwünschten Aufwuchses auf Verkehrsflächen von Bahnsteigen.

Hinweis:
Arbeiten auf höhengleichen Bahnsteigzugängen und im Gleis gehören nicht zu den Bahnsteigpflegearbeiten.

Voraussetzungen

(2) Sofern die Voraussetzungen gemäß Abschnitt 5.6 DGUV Regel 101-024 erfüllt sind, dürfen sich

- besonders unterwiesene, einzeln arbeitende Personen oder
- höchstens 3 Beschäftigte, von denen einer die Sicherung übernimmt,

auf Entscheidung der Unternehmen leitenden Person für die Ausführung von Bahnsteigpflegearbeiten selbst sichern.

Jeder aus der Gruppe von bis zu 3 Beschäftigten muss körperlich und geistig geeignet sein und die Gefahren aus dem Bahnbetrieb kennen. Die besonders unterwiesene, einzeln arbeitende Person bzw. die Person, die in einer Gruppe von bis zu 3 Beschäftigten die Sicherung übernimmt, muss die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse kennen und die Beschäftigten darüber informieren.

Voraussetzungen für einzeln arbeitende Personen

(3) Voraussetzungen für den Einsatz als einzeln arbeitende Person nach Absatz (2) sind:

- die Funktionsausbildung zur „Bahnsteigpflegekraft“ nach Ril 046.2526, die Funktionsausbildung zum Selbstsicherer oder die Funktionsausbildung zur Sicherungsaufsicht sowie deren jeweiligen Aufrechterhaltung
- die Feststellung der Tauglichkeit durch eine verkehrsmedizinische Untersuchung nach den Regeln des Handbuches 10700
- die besondere Unterweisung durch die das Unternehmen leitende Person gemäß Abschnitt 2 (5)
- Tätigkeiten, die einfach, wenig ablenkend, also unkompliziert und jederzeit unterbrechbar und eher in aufrechter Körperhaltung auszuführen sind
- dass bei der Anwendung der Sicherungsmaßnahmen „Fahrten am Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkennen“ und

„Anzeichen der Annäherung von Fahrten sicher und rechtzeitig deuten“ Fahrten nur aus einer Richtung zugelassen sind.

Gruppen von bis zu 3 Beschäftigten

(4) Die Bestimmungen der Absätze (3) 1. und 2.Anstrich gelten auch beim Einsatz einer Gruppe von bis zu 3 Beschäftigten für die Person, die die Sicherung übernimmt.

Fahrten nur aus einer Richtung

(5) Bei der Anwendung der Sicherungsmaßnahmen „Fahrten am Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkennen“ und „Anzeichen der Annäherung von Fahrten sicher und rechtzeitig deuten“ kann die BzS anordnen, dass Fahrten nur aus einer Richtung erfolgen.

Anforderungen an Beschäftigte die keine Sicherungsmaßnahmen durchführen

(6) Für Beschäftigte, die Arbeiten im Gleisbereich in einer Gruppe von höchstens 3 Beschäftigten ausführen und dabei keine Sicherungsaufgaben wahrnehmen, wird die Tauglichkeit durch eine Eignungsuntersuchung nach den Regeln des Handbuches 10700 festgestellt, sofern die Eignung nicht bereits bei einer aus anderem Anlass durchgeführten Untersuchung hinreichend festgestellt wurde (z.B. verkehrsmedizinische Untersuchung für Selbstsicherer/Sichernden).

Strecken mit Geschwindigkeiten über 200 km/h

(7) Auf Strecken mit Geschwindigkeiten über 200 km/h dürfen die Sicherungsmaßnahmen „Fahrten am Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkennen“ und „Anzeichen der Annäherung von Fahrten sicher und rechtzeitig deuten“ nicht angewendet werden.

Mitarbeit des Beschäftigten, der die Sicherung übernimmt

(8) Sofern die Gefährdungsanalyse es zulässt, darf beim Einsatz einer Gruppe von höchstens 3 Beschäftigten die Person, die die Sicherung übernimmt, mitarbeiten, wenn

- das Gleis ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung gesperrt ist oder
- das Verfahren „Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke“ angewendet wird.

Sie darf nicht mitarbeiten, wenn sie die Fahrten am Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkennen oder die Anzeichen der Annäherung von Fahrten sicher und rechtzeitig deuten muss.

Sicherheitsfrist

(9) Die BzS muss auf Grundlage der durchgeführten Gefährdungsanalyse entscheiden, ob im Einzelfall die Sicherheitsfrist von mindestens 20 Sekunden (Regelfall) auf mindestens 10 Sekunden (Ausnahmefall) reduziert wird.

Kriterien hierfür sind:

- Die Arbeitsstellen befinden sich an der Peripherie des Gleisbereiches auf einem Bahnsteig,
- der Gleisbereich kann zügig verlassen und der Sicherheitsraum unmittelbar erreicht werden und

- beim Einsatz von besonders unterwiesenen, einzeln arbeitenden Personen sind Fahrten nur aus einer Richtung zugelassen.
- Die Räumzeit beträgt in jedem Fall höchstens 5 Sekunden.

Gleisbereich

(10) Die BzS muss die seitliche Ausdehnung des Gleisbereiches eines nicht gesperrten Gleises, gemessen ab Bahnsteigkante in Richtung Bahnsteigmitte, wie folgt festlegen:

- Geschwindigkeit nach VzG bis 50 km/h: = mindestens 0,50m,
- Geschwindigkeit nach VzG über 50 km/h bis 160 km/h: = mindestens 1,00 m,
- Geschwindigkeit nach VzG über 160 km/h bis 200 km/h: = mindestens 1,50 m,
- Geschwindigkeit nach VzG über 200 km/h bis 230 km/h: = mindestens 2,10 m.

Einsatz von Maschinen und Ablegen von Geräten

(11) In Gleisbereichen nach Absatz 10 dürfen nur dann

- Maschinen zur Ausführung von Bahnsteigpflegearbeiten eingesetzt und/oder
- Geräte und Materialien abgelegt werden,

wenn die BzS dafür die Sicherungsmaßnahme „Sperrung des Gleises ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung“ angeordnet hat und diese Sicherungsmaßnahme durchgeführt ist.

Mitzuführender Nachweis

(12) Außerhalb des DB Konzerns beschäftigte Bahnsteigpflegekräfte haben bis zum ersten FIT eine Kopie der Prüfungsbescheinigung mit sich zu führen. Nach dem ersten FIT ist eine Kopie der jeweiligen letzten Teilnahmebescheinigung mit den im FIT behandelten Themen mitzuführen.

Wird für Bahnsteigpflegekräfte ein digitaler Ausweis eingeführt, kann auf die Kopie verzichtet werden.

❑

Inhaltsverzeichnis

01 Allgemeine Hinweise zur Erstellung des Sicherungsplanes 1
02 Anpassen / Ändern von Sicherungsmaßnahmen 2
03 Dauersicherungspläne 4
04 Verantwortlichkeiten für einzelne Abschnitte im Sicherungsplan 5
05 Verantwortlichkeiten des ausführenden Unternehmens 8
06 Angaben des ausführenden Unternehmens 9
07 Aufgaben und Angaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle 19
08 Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Sicherungsunternehmens 42
09 Aufgaben der Sicherungsüberwachung 49

01 Allgemeine Hinweise zur Erstellung des Sicherungsplanes

Verwendungszweck

(1) Im Sicherungsplan 132.0118V10 werden Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung von Gefahren, die von bewegten Schienenfahrzeugen ausgehen, festgelegt.

Der Sicherungsplan 132.0118V10 wird für alle Arbeiten verwendet, die nicht unter einen der anderen Vordrucke fallen.

Sicherungsanweisung

(2) Der Sicherungsplan ist Teil der Sicherungsanweisung (vgl. DA zu § 4 Absatz 1 DGUV Vorschrift 78). Sein Inhalt bestimmt sich nach dem vorhandenen Gefährdungspotenzial.

Gefährdungen

(3) Der Sicherungsplan muss insbesondere erkennen lassen, welche

- Maßnahmen zum Schutz vor Fahrten im Arbeitsgleis,
- Maßnahmen zum Schutz vor Fahrten im Nachbargleis - soweit erforderlich – und
- welche Sicherheitsräume zum Verlassen des Gleisbereiches

an der Arbeitsstelle und für den Weg zur und von der Arbeitsstelle festgelegt sind.

Aufbewahren des Sicherungsplanes

(4) Das mit der Durchführung der Sicherungsmaßnahme beauftragte Unternehmen muss den Sicherungsplan im Original an der Arbeitsstelle vorhalten.

Die Stellen im DB-Konzern, die Dritte mit der Durchführung von Sicherungsleistungen beauftragen und die sachliche Richtigzeichnung über die erbrachten Leistungen vornehmen, müssen Sicherungspläne als rechnungsbegründende Unterlagen nach Ablauf ihrer Gültigkeit gemäß Handels- und Steuerrecht aufzubewahren. Alle anderen Sicherungspläne sind bis zum Ende des nächsten Kalenderhalbjahres aufzubewahren.

Original des Sicherungsplanes

(5) Der Sicherungsplan, in dem die Ersteinweisung des/der ausführenden Unternehmen(s) in die Sicherungsmaßnahme dokumentiert wurde, gilt als Original. Dieser ist bei mehreren Sicherungsschichten von Sicherungsaufsicht zu Sicherungsaufsicht dokumentiert zu übergeben.

Die Dokumentation der Übergabe erfolgt im Anhang 2 zum Sicherungsplan 132.0118V10.

Prüfung vor Arbeitsbeginn

(6) Vor Arbeitsbeginn muss zwingend durch die mit der Sicherung beauftragten Person geprüft werden, ob die festgelegte Sicherungsmaßnahme durchführbar ist. Ist dies nicht der Fall muss die Sicherungsmaßnahme angepasst oder geändert werden.

02 Anpassen / Ändern von Sicherungsmaßnahmen

Allgemein

(1) Vor Beginn und während der Durchführung der Sicherungsmaßnahmen ist durch die Sicherungsaufsicht und die Sicherungsüberwachung durchführende Person zu prüfen, ob die Sicherungsmaßnahmen noch dem vorhandenem Gefährdungspotenzial entsprechen. Erforderlichenfalls muss eine Anpassung / Änderung der Sicherungsmaßnahmen erfolgen.

Eine Anpassung der Sicherungsmaßnahme erfolgt vor Ort, z.B. der Einsatz von zusätzlichen Warnsignalgebern, wenn die Wahrnehmbarkeit nicht mehr gegeben ist oder die Anpassung der Geschwindigkeit im Nachbargleis, um die Annäherungsstrecke wieder erkennen zu können (Hinweis: die betrieblichen Maßnahmen müssen über den Technisch Berechtigten veranlasst werden). Eine Beteiligung der BzS ist i.d.R. nicht erforderlich.

Dokumentation

(2) Eine Anpassung / Änderung der Sicherungsmaßnahmen ist im Originalsicherungsplan durch die Sicherungsaufsicht zu

dokumentieren. Aus der Dokumentation muss die Mitwirkung der Sicherungsüberwachung und falls erforderlich die Abstimmung der Sicherungsüberwachung mit der BzS zu erkennen sein. Der Eintrag ist mit Datum und Uhrzeit sowie der Unterschrift der Sicherungsaufsicht zu kennzeichnen.

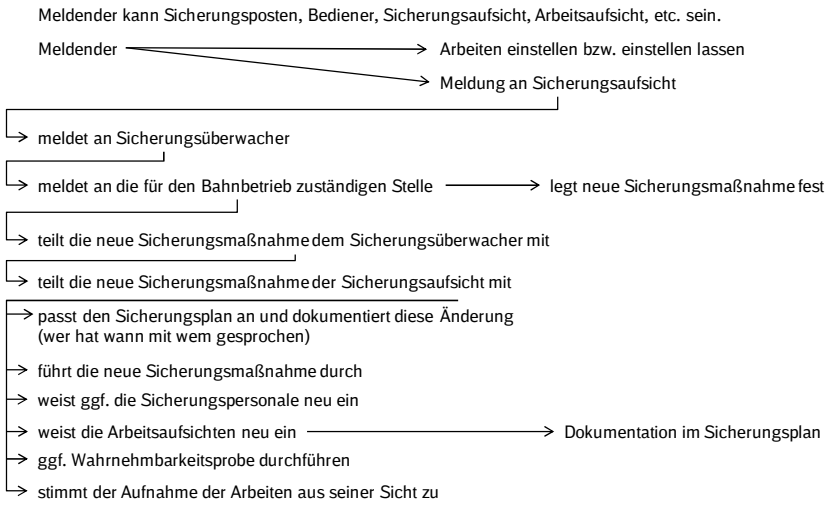
Festlegung anderer Sicherungsmaßnahmen

(3) Da die Verkehrssicherungspflicht bei der BzS liegt darf auch nur diese die Sicherungsmaßnahmen ändern. Die Sicherungsaufsicht sollte sich im Vorfeld der Information der BzS über eine notwendige Änderung mit der Sicherungsüberwachung über geeignete und regelwerkskonforme Lösungsmöglichkeiten verständigen. Diese können für die BzS eine Entscheidungshilfe sein.

Bei der Festlegung einer anderen Sicherungsmaßnahme hat die BzS das RIMINI Verfahren zu beachten.

Ablauf der Änderung

(4) Die Sicherungsmaßnahmen sind nach folgender Ablaufübersicht zu ändern:



Verlängerung der Gültigkeitsdauer von Sicherungsplänen

(5) Eine maximal dreimalige Verlängerung der Gültigkeitsdauer von Sicherungsplänen ist nur für in Kraft befindliche Sicherungspläne auf begründeten Antrag durch das ausführende Unternehmen an die BzS möglich. Die BzS prüft die Angaben im Sicherungsplan auf weitere Umsetzbarkeit. Insbesondere sind folgende Angaben zu prüfen

- das Vordrucksformular ist gültig
- die Beteiligten sind identisch geblieben (ausführendes Unternehmen, Sicherungsunternehmen, Sicherungsüberwachung)
- die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse haben sich nicht verändert
- die Sicherungsmaßnahmen können weiterhin durchgeführt werden

Die BzS holt die Unterschriften der Beteiligten (ausführendes Unternehmen, Sicherungsunternehmen, Sicherungsüberwachung) ein.

Die Dokumentation der Verlängerung ist während der Geschäftszeiten der BzS auf dem Vordruck „Dokumentation zur Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Sicherungsplans“ (132.0118V18) vorzunehmen. Dieser Vordruck muss dann zum Sicherungsplan hinzugefügt werden.

Außerhalb der Geschäftszeiten der BzS erfolgt eine dringende und sofort durchzuführende Verlängerung eines Sicherungsplanes gemäß der zuvor beschriebenen Anpassung von Sicherungsmaßnahmen.

Außer Kraft befindliche Sicherungspläne dürfen nicht mehr verlängert und dadurch in Kraft gesetzt werden.

03 Dauersicherungspläne

(1) Dauersicherungspläne sind Sicherungspläne, die für regelmäßig wiederkehrende Arbeiten für einen festgelegten Gültigkeitszeitraum gelten und unter gleichbleibenden Rahmenbedingungen mehrmals genutzt werden können. Die Gültigkeit dieser Sicherungspläne ist auf einen Fahrplanabschnitt begrenzt (Dauersicherungsplan).
Gleichbleibende Rahmenbedingungen bedeutet, dass die örtlichen und betrieblichen Bedingungen an der jeweiligen Arbeitsstelle unverändert sind.

Begriff

(2) Für den Dauersicherungsplan nach Vordruck 132.0118V10 dürfen alle Sicherungsmaßnahmen durch die BzS angeordnet werden. Grundsätzlich ist die Sicherungsmaßnahme Uv-Sperrung festzulegen. Andere Sicherungsmaßnahmen sind nur möglich, wenn die örtlichen, betrieblichen, witterungsbedingten und arbeitszeitlichen Bedingungen dies jederzeit zulassen.

Sicherungsmaßnahmen

(3) Müssen Dauersicherungspläne angepasst / geändert werden, erfolgt die Anpassung / Änderung gemäß den Regelungen im Abschnitt 2.

Anpassen / Ändern von Sicherungsmaßnahmen

04 Verantwortlichkeiten für einzelne Abschnitte im Sicherungsplan

Übersicht der Verantwortlichkeiten

Abschnitt/Anhang des Sicherungsplanes	Wer	Hinweise
Abschnitt 1 Angaben des ausführenden Unternehmens	Von allen an den Arbeiten beteiligten Nachunternehmen inkl. der Subunternehmen ist ein Abschnitt 1 einzureichen. Beispiel: Auftrag nehmende Gleisbauunternehmen, Nachunternehmen des Auftragnehmers, Fachlinie LST der DB Netz AG. Das Auftrag nehmende Gleisbauunternehmen kann in seinem Abschnitt 1 alle erforderlichen Angaben der anderen beteiligten Unternehmen berücksichtigen. Dies ist im Sicherungsplan kenntlich zu machen.	Nähere Angaben zur Erstellung sind im Abschnitt 6 enthalten
Bemaßte Skizze zum Abschnitt 1.3	Das Auftragnehmende Unternehmen erstellt eine bemaßte Skizze mit allen erforderlichen Angaben zur Arbeitsstelle sowie für den Weg zur und von der Arbeitsstelle. Alle anderen beteiligten Unternehmen benötigen keine bemaßte Skizze, sofern für deren Arbeiten keine Besonderheiten zu berücksichtigen sind, die im Lageplan dargestellt werden müssen.	Nähere Angaben zur Erstellung sind im Abschnitt 6 enthalten
Abschnitt 2 Angaben der BzS	Der Abschnitt 2 wird von der BzS erstellt.	Nähere Angaben zur Erstellung sind

		im Abschnitt 7 enthalten
Abschnitt 3 Sicherungsplanung gemäß der Abschnitte 1 und 2	Im Abschnitt 3 plant das Sicherungsunternehmen die Sicherungsmaßnahme anhand der Angaben in den Abschnitten 1 und 2 des Sicherungsplanes unter Berücksichtigung der DGUV Vorschrift 78 i.V. mit der DGUV Regel 101-024 und der RRil 132.0118.	Nähere Angaben zur Erstellung beinhaltet der Abschnitt 8
ATWS Planung	Beim Einsatz von ATWS erstellt das ausführende Sicherungsunternehmen die ATWS-Planung und fügt diese dem Sicherungsplan bei. Die Planprüfung erfolgt durch die BzS. Sie darf die Planprüfung an das gleiche Sicherungsunternehmen per Auftrag delegieren. In diesem Fall darf diese Planprüfung nicht durch einen an der Erstellung der Planung beteiligten Beschäftigten durchgeführt werden.	Nähere Angaben zur Erstellung der ATWS-Planung sind im Anhang 08 im Abschnitt 5 enthalten.
Abschnitt 4 Durchführung der Sicherungsmaßnahme	Im Abschnitt 4 bestätigt das Sicherungsunternehmen, dass alle verantwortlich auf der Arbeitsstelle beteiligten Sicherungsaufsichten in die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse sowie in die Sicherungsplanung eingewiesen sind. Zudem bestätigt es, dass die Sicherungsmaßnahmen entsprechend den Abschnitten 2 und 3 des Sicherungsplanes	

	regelkonform durchgeführt werden. Um diese Einweisung vornehmen zu können, muss ein geeigneter Vertreter des Sicherungsunternehmens durch die BzS in die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse dokumentiert eingewiesen worden sein.	
Abschnitt 5 Plausibilitätsprüfung durch die BzS	Im Abschnitt 5 prüft die BzS, ob die Sicherungsplanung durch das Sicherungsunternehmen im Abschnitt 3 zu den Angaben in den Abschnitten 1 und 2 plausibel ist und stimmt der Durchführung der Sicherungsmaßnahme gemäß den Angaben in den Abschnitten 1 bis 3 zu. Die BzS kann diese Aufgabe an interne oder externe Sicherungsüberwacher delegieren. Hinweis: Die Prüfung kann durch den gleichen Mitarbeiter der BzS durchgeführt werden, der den Abschnitt 2 des Sicherungsplanes erstellt hat, da die Angaben in den Abschnitte 1 und 2 nicht mehr geprüft werden.	
Abschnitt 6 Einweisung der ausführenden Unternehmen in die Sicherungsmaßnahmen	Alle Bauleitung durchführenden Personen bzw. Arbeitsaufsicht führende Personen werden durch die Sicherungsaufsicht vor Ort in die Sicherungsmaßnahmen für die jeweilige Tätigkeit eingewiesen. Dazu gehören auch die Nachunternehmen, sofern	

	diese einen Abschnitt 1 des Sicherungsplanes eingereicht haben. Ist dies nicht der Fall, obliegt die Einweisung des Nachunternehmens dessen jeweiligem Auftraggeber:in. Werden die Sicherungsmaßnahmen angepasst ist eine erneute Einweisung durch die Sicherungsaufsicht erforderlich. Diese Einweisung wird per Unterschrift dokumentiert.	

05 Verantwortlichkeiten des ausführenden Unternehmens

Gefährdungsanalyse

(1) Die das Unternehmen leitende Person führt eine Gefährdungsanalyse durch und zeigt auf Grundlage der Ergebnisse die Art und den Umfang der Arbeiten detailliert an. Dabei sind nicht nur die Arbeiten im Gleisbereich zu berücksichtigen, sondern auch die Arbeiten, bei denen die das Unternehmen leitende Person ein unbeabsichtigtes Hineingeraten in den Gleisbereich nicht sicher ausschließen kann.

Aufgaben der beteiligten Unternehmen

(2) Der Abschnitt 1 zum Sicherungsplan ist von jedem an den Arbeiten beteiligten Unternehmen unter Berücksichtigung

- aller für den Sicherungsplan relevanten Tätigkeiten,
- der Anzahl der Beschäftigten sowie
- der eingesetzten Fahrzeuge, Maschinen und Geräte und den sich daraus ergebenden Arbeitsplatzbreiten und Störschallpegeln

auszufüllen. Je Gewerk (unterschiedlicher arbeitsausführende Unternehmen und unterschiedliche Art der Arbeit) und je unterschiedlicher betrieblicher Situation im Arbeitsbereich (z.B. wenn sich während der Arbeiten die Geschwindigkeit im Nachbargleis ab einem Zeitpunkt ändern) ist ein separater Abschnitt 1 zu erstellen. Zu den Arbeiten einer Baumaßnahme gehören auch die vor- und nachlaufenden Tätigkeiten, wie z.B. LST, E-Technik, Kleineisen lösen oder Einrichten der Baustelle, das Auf- und Abrüsten von

Maschinen an den dafür vorgesehenen Plätzen, Arbeiten an Verladeplätzen sowie die Baustellenberäumung, notwendige Vermessungsarbeiten während der Baumaßnahme, Montage bzw. Demontage von Lf – Signalen, Auf-, Ab- und Umbau von FA und ATWS sowie bauaffine Dienstleistungen.

Ebenso sind Materiallagerplätze, Maschinenvorbereitungsplätze, Eingleisstellen sowie die Wege zur und von der Arbeitsstelle zu berücksichtigen. Für diese Örtlichkeiten ist ggfs. ein gesonderter Abschnitt 1 bei der BzS einzureichen.

Sammeln von Abschnitten 1

(3) Jedes einzelne Unternehmen ist für die Erstellung des Abschnittes 1 des Sicherungsplanes für seine durchzuführende Tätigkeit verantwortlich. Dies gilt auch für Nachunternehmen.

Das Sammeln der handschriftlich ausgefüllten Abschnitte 1 von mehreren beteiligten Unternehmen durch die Bauüberwachung oder einer anderer geeignete koordinierende Stelle (z.B. Hauptauftragnehmer) mit direkter und fristgerechter Weitergabe aller Abschnitte 1 an die BzS ist möglich.

Nach der Einführung eines von der DB Netz AG eingeführten bundesweiten digitalen System zur Erstellung der Sicherungspläne ist die Sammlung von Abschnitten 1 nicht mehr möglich und jeder ausführende Unternehmen inkl. der Nachunternehmen müssen einen digitalen Abschnitt 1 im System erstellen.

Zusammenfassung von Abschnitten1

(4) Wenn im Ausnahmefall außerhalb der BzS eine Zusammenfassung der Abschnitte 1, z.B. durch den Hauptauftragnehmer oder im Rahmen von Baubesprechungen, durchgeführt wird, ist diese Stelle für die Rückmeldung an die einzelnen Unternehmen verantwortlich. Jedes einzelne Unternehmen muss prüfen, ob die Vorgaben in den Teilen 2 und 3 für ihre Tätigkeiten anwendbar sind.

06 Angaben des ausführenden Unternehmens

Allgemeine Hinweise

(1) In diesem Abschnitt wird zu jedem Punkt des Abschnittes 1 erläutert, welche Angaben durch das ausführende Unternehmen erforderlich sind. Außerdem werden die weiteren Aufgaben des ausführenden Unternehmens erläutert.

Die Hinweise gelten für die Erstellung des Abschnittes 1 in schriftlicher oder digitaler Form.

Kopf des Sicherungsplans

(2) Die Felder „In Kraft“ und „Außer Kraft“ sowie die Sicherungsplannummer im Kopf des Sicherungsplans werden nur von der BzS ausgefüllt.

Die Durchführung der Arbeiten ist nur in diesem Gültigkeitszeitraum und unter Beachtung der angeordneten und umgesetzten Sicherungsmaßnahme erlaubt.

Abschnitt 1.1 Ausführendes Unternehmen

(3) Das einreichende bauausführende Unternehmen hat den kompletten Firmennamen, die komplette Anschrift sowie die E-Mail-Adresse in Druckbuchstaben oder mit einem deutlich lesbaren Firmenstempel einzutragen.

Bei der Nutzung des von der DB Netz AG eingeführten bundeseinheitlichem digitalen System ist die Eintragung nicht mehr notwendig, da in der Anmeldung zum System die Daten bereits im System vorhanden sind und durch die Zugangsrechte automatisch auf die hinterlegten Daten zurückgegriffen wird.

Abschnitt 1.2 Art der Arbeiten

(4) Im Freitextfeld sind alle durchzuführenden Arbeiten (inkl. aller Vor- und Nacharbeiten) möglichst genau, z.B. nach Beschreibung im Bauablaufplan, zu beschreiben.

Die genaue Beschreibung der Arbeiten ermöglicht der BzS die passgenaue Auswahl der erforderlichen Sicherungsmaßnahme. Dabei dürfen nur im allgemeinen Sprachgebrauch übliche Abkürzungen verwendet werden.

Es kann sinnvoll sein, für die verschiedenen Arbeiten jeweils einen Abschnitt 1 auszufüllen (z.B. getrennt für Vor-, Haupt- und Nacharbeiten). Kriterien für die Trennung können sowohl betriebliche Belange (Sperrzustände, Geschwindigkeiten) als auch die Änderung der Tätigkeiten sein.

Bei größeren Baumaßnahmen, die mehrere Abschnitte 1 erfordern, ist die Angabe des Titels des Bauvorhabens aus dem Bauvertrag anzugeben, damit der Abschnitt 1 richtig zugeordnet werden kann.

Abschnitt 1.3 Lage der Arbeitsstelle

(5) Die Lage der Arbeitsstelle ist neben der Beschreibung in diesem Abschnitt durch eine bemaßte Skizze zu ergänzen. Aus der Skizze müssen die Lage der Arbeitsstelle mit ihren Besonderheiten (z.B. Lärmschutzwände, Grundstücke Dritter, Brücken, Durchlässe etc.) sowie die Wege zur und von der Arbeitsstelle eindeutig hervorgehen. In der Skizze müssen auch die in unmittelbarer Umgebung der Arbeitsstelle befindlichen Gleise und Weichen erkennbar sein.

Eine handschriftliche Skizze ist i.d.R. nicht ausreichend.

<u>Bauablaufplan</u>

Falls die Art der Arbeit einen Bauablauf fordert, ist dieser dem Sicherungsplan beizufügen. Aus dem Bauablauf müssen die Arbeitszeiten, die einzelnen Tätigkeiten, der Einsatz von Personal und Maschinen, etc. zeitlich und örtlich hervorgehen. Dazu kann u.a.

der im Rahmen der Erstellung der Betra erstellte Bauablauf herangezogen werden.

Beschreibung der Örtlichkeit der Arbeiten

Das ausführende Unternehmen muss genau angeben, in welchem Bereich sich die Arbeitsstelle befindet. Dazu werden für die freie Strecke die VzG-Streckennummer sowie die genaue Gleisbezeichnung mit Hektometer-Angaben benötigt. Für den Bahnhof ist die Gleis- und/oder Weichenbezeichnung erforderlich.

Art der Arbeitsstelle

Vom ausführenden Unternehmen ist anzugeben, ob und in welcher Form sich die Arbeiten innerhalb der Arbeitsstelle fortbewegen.

Feste Arbeitsstelle	Arbeiten, die sich über die gesamte Arbeitsstelle hinweg ziehen, z.B. Gleisumbau
Kontinuierlich wandernde Arbeitsstelle	Arbeiten, die sich im gesamten Bereich fortlaufend bewegen, z.B. Begehungen. Es ist vom Unternehmen anzugeben, wie schnell die Arbeitsstelle sich fortlaufend bewegt (Angabe in m und der notwendigen Zeiteinheit) und wie lang die Ausdehnung der wandernden Arbeitsstelle ist (Angabe in m).
Punktuelle Arbeitsstelle	Arbeiten, die innerhalb des Arbeitsbereiches nur an einzelnen Stellen nacheinander durchgeführt werden, z.B. Arbeiten an einzelnen Oberleitungsmasten. Das Unternehmen muss Angaben machen, wo sich die einzelnen Arbeitsorte befinden, welche Ausdehnungen die einzelnen Arbeitsstellen haben und wie lange sich die Beschäftigten dort vsl. aufhalten werden. Außerdem ist es erforderlich zu erläutern, wie die Beschäftigten inkl. des Materials von einem Arbeitsort zum Nächsten Kommen.

Abschnitt 1.4 Dauer der Arbeiten

(6) Es sind die genauen Zeiten der Arbeitsdurchführung anzugeben. Diese angegebenen Zeiten werden zur Ermittlung von $t_{Gefährdung}$ und $t_{Bauzeit}$ herangezogen.

Bei durchgehenden Arbeitsstellen ist die Arbeitszeit mit (Datum, Uhrzeit) bis (Datum, Uhrzeit) anzugeben.

Wird innerhalb einer längeren Arbeitsstelle nicht durchgehend gearbeitet, so sind die täglichen Arbeitszeiten aufzuführen.

Dauersicherungspläne

Bei Arbeiten, die über einen längeren Zeitraum ausgeführt werden sollen, sind

- der Zeitraum in dem die Arbeiten geplant sind,
- die vorgesehene Anzahl der Arbeitstage,
- die Arbeitsintervalle und
- die jeweilige tägliche Arbeitsdauer

anzugeben (z.B. Arbeiten in der Zeit vom 01.01. bis 12.06. an insgesamt 22 Tagen, wöchentlich je ein Tag mit jeweils 2 Stunden).

Längere Arbeiten mit unterschiedlichen Bauzuständen

Bei größeren und längeren Umbauten muss jeder einzelne Bauzustand berücksichtigt werden. Eine vorherige Absprache mit dem Auftraggeber zur Festlegung der Bauzustände ist erforderlich, um eine möglichst genaue Darstellung des Arbeitsablaufs zu erreichen.

Abschnitt 1.5 Beschreibung der Arbeitsstelle

(7) Die Arbeitsstelle ist detailliert zu beschreiben. Neben dem Einsatz von Beschäftigten ist auch der Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten anzugeben.

Allgemeine Angaben

Zu den allgemeinen Angaben gehört die Anzahl der gleichzeitig an der Arbeitsstelle anwesenden Beschäftigten. Ist die Anzahl der gleichzeitig anwesenden Beschäftigten während der Bauzeit sehr unterschiedlich, ist eine Aufschlüsselung erforderlich. Diese soll sich jeweils mindestens auf eine Schicht (8 Arbeitsstunden) beziehen und nicht zu kleinteilig sein.

Arbeitsbreite

Die Arbeitsbreite ist die zu beiden Seiten jeweils notwendige Breite ab Gleismitte zum Betriebsgleis gemessen, um die Arbeiten durchführen zu können. Dabei muss der komplette Arbeitsraum für die Beschäftigten berücksichtigt werden. Hinzu gerechnet werden müssen die notwendigen Bewegungsräume von handgeführtem Arbeitsmittel und Materialien. Wenn sich die Beschäftigten nur im Innenraum von Fahrzeugen aufhalten und die Ausgänge gemäß

DGUV Vorschrift 78 verriegelt sind, ist die halbe reguläre Fahrzeugbreite als Arbeitbreite zu berücksichtigen. Temporäre breitere Arbeitsorte, z.B. neben Fahrzeugen und Maschinen sind im Sicherungsplan durch das bauausführende Unternehmen separat anzugeben. Die Arbeitsbreite schließt die notwendige Arbeitsbreite u. a. von Maschinen und Geräten und ggf. die Arbeitsraumbreite für den Seitenläufer (1 m) ein.

Beim Einsatz einer Festen Absperrung und gleichzeitigem Verkehren von Fahrzeugen im Arbeitsgleis ist die Arbeitsbreite mit mindestens 1,70 m von der BzS zu berücksichtigen**.**

Bei Arbeiten neben dem Gleis (z.B. Randwegarbeiten, Kabelkanalarbeiten, Vegetationspflege) ist das geringste Maß von der Gleisachse des Betriebsgleises bis zur Grenze des Arbeitsbereichs anzugeben. Dabei muss die Gefahr des unbeabsichtigten Hineingeratens in den Gleisbereich berücksichtigt werden.

Räumzeit

Räumzeit (vgl. DGUV Regel 101-024 Abschnitt 4.5.5) ist die Zeit, die benötigt wird, um den Gleisbereich ohne Hast zu räumen und den Sicherheitsraum aufzusuchen. Wenn Geräte (z.B. Messwerkzeuge), ausnahmsweise im nicht gesperrten Gleis eingesetzt werden, muss der für das Räumen und profilfreie Lagern erforderliche Zeitaufwand in der Räumzeit berücksichtigt werden. Wenn das Nachbargleis kurzzeitig betreten werden muss, ist die Zeit zum Erreichen des Sicherheitsraumes anzugeben.

Wenn das Arbeitsgleis gesperrt wird bzw. beim Einsatz von gleisfahrbaren Baumaschinen ist keine Angabe der Räumzeit erforderlich.

Arbeiten im Nachbargleis

Werden Arbeiten im Nachbargleis (2. Arbeitsgleis) mit den Hauptarbeiten im gesperrten Arbeitsgleis (z.B. Seitenläufer bei Materialwagen, Schotterentladung, Bediener Fas Fahrzeugen) erforderlich bzw. ist aufgrund der Arbeitsbreite davon auszugehen, dass sich die Arbeiten auf das Nachbargleis (2. Arbeitsgleis) ausdehnen, muss dies vom Unternehmen angegeben werden.

Wenn das Nachbargleis betreten werden muss, ist die Zeit zum Erreichen des Sicherheitsraumes anzugeben. Diese Zeit darf 20 s nicht überschreiten.

Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

Werden Fahrzeuge/Maschinen mit maschineneigener Warnanlage eingesetzt, ist jeweils deren Anzahl, die Art des Fahrzeuges/der Maschine und die Länge des Fahrzeuges/der Maschine erforderlich. Ist der Einsatz von Seitenläufern erforderlich, ist deren

Anzahl je Fahrzeug/Maschine und die Zeit zum Erreichen des Sicherheitsraums anzugeben.

Für alle weiteren Fahrzeuge, Maschinen und Geräte ohne maschineneigene Warnanlage, ist jeweils die Anzahl, Art und Länge der Fahrzeuge anzugeben. Bei kraftangetrieben Fahrzeugen, Maschinen und Geräten ist zusätzlich die Angabe des maschineneigenen Störschallpegels in dB(A) erforderlich. Bei kurzzeitigem/punktuellen Einsatz lauter Maschinen (über 97 dB(A)) muss die Schicht/Einsatzzeit und die Anzahl der gleichzeitig betriebenen Arbeitsmittel angegeben werden.

Der maschineneigene Störschallpegel kann dem Störschallkataster entnommen werden. Auf der Internetseite des Arbeitsschutzes der DB Netz AG befindet sich unter der Rubrik Downloads der Reiter „Störschallkatatster". Eingabe in die Suchmaschine: „DB Netz AG Arbeiten im Gleisbereich"

Alternativ kann bei handgeführten Maschinen der personenbezogene Schalldruckpegel am Bedienplatz (gemäß Bedienungsanleitung des Herstellers) verwendet werden.

Bei anderen Maschinen muss der Nahbereichspegel in einem Meter Abstand in Höhe von 1,60 m gemessen werden.

<u>Entfaltungslänge der Maschinen und Fahrzeuge</u>

Bei der Entfaltungslänge handelt es sich um die komplette Länge der Maschine. Bei der Angabe sind die Maschinen und Fahrzeuge zu berücksichtigen, die aufgrund des Arbeitsablaufes über den Arbeitsbereich (vor und/oder nach dem Arbeitsbereich) hinausfahren, z.B. MFS/BSW-, Slps-Wagen u.a.. Diese notwendigen Entfaltungslängen müssen bei der Sicherungsplanung durch die BzS berücksichtigt werden.

Beispiele für Entfaltungslängen:

- bei Fließbandmaschinen ragt die zu sichernde Länge wegen der Materialwagen MFS, Slps und wegen eines Teils der Kernmaschine am Baulosanfang und am Baulosende über die Umbaulänge hinaus,
- bei Weichenumbauten muss der Transportweg zwischen Vormontageplatz und Einbaustelle gesichert werden,
- bei Schweißarbeiten muss die Gleislänge für den Spannungsausgleich gesichert werden.

<u>Maximale Fahrzeugbreite im Arbeitseinsatz</u>

Die Angabe der maximalen Fahrzeugbreite kann die Art der Sicherungsmaßnahme beeinflussen. Diese kann unabhängig von der eigentlichen Arbeitsbreite sein, z.B. der Einsatz eines Schotterpflug.

Die BzS hat dadurch die Möglichkeit, eine auf diese Arbeiten abgestimmte Sicherungsmaßnahme festzulegen.

Bei nicht zutreffenden Teilabschnitten (z.B. kein Maschineneinsatz mit maschineneigener Warnanlage) ist das Feld „nicht zutreffend“ anzukreuzen.

Abschnitt 1.6 Wege zur und von der Arbeitsstelle bzw. für Baustellenlogistik

(8) Die Wege zur und von der Arbeitsstelle sind in die Lageplanskizze einzutragen. Dies gilt auch für Arbeiten an anderen dazugehörigen und außerhalb der Hauptarbeitsstelle liegenden Arbeitsstellen, wie z.B. Vorbereitungs- oder Montageplätzen.

Ebenso sind Angaben zum Weg der Baustellenlogistik notwendig, insofern dafür Beschäftigte im Gleisbereich notwendig sind, damit die BzS dafür Sicherungsmaßnahmen festlegen kann. Beispiel: Gleisgebundene Logistik-Maßnahmen wie z.B. Verfahren von Weichenteilen mit Eisenbahnkran, bei denen Beschäftigte zum Führen von Lasten erforderlich sind, sind bei der Sicherungsplanung zu berücksichtigen, wenn längs des Verfahrweges ein Nachbargleis vorhanden ist.

Das Unternehmen soll nach Möglichkeit Eintrittsstellen, Sammelplätze und/oder gemeinsame Zugänge, etc. festlegen. Diese sind dann ebenfalls in diesem Abschnitt einzutragen.

Abschnitt 1.7 Weitere Angaben

(9) Einzutragen sind neben den z.B. im Klammervermerk vorgesehenen Angaben auch Gefährdungen aus dem Arbeitsprozess, die für die Sicherungsplanung relevant sind. Dies können einzuhaltende Sicherheitsabstände sein, z.B. beim Freischneider 15 m oder bei der Trennschleifmaschine gemäß den Angaben des Herstellers in der Bedienungsanleitung und/oder Schutzabstände bei Arbeiten mit Gefahrstoffen.

Stellt die unternehmensleitende Person des ausführenden Unternehmens im Rahmen ihrer Gefährdungsanalyse fest, dass ihre Beschäftigten nicht durch Fahrten im Nachbargleis gefährdet werden, hat sie dies der BzS in diesem Abschnitt zu begründen. Gründe könnten z.B. vorhandene oder baulich errichtete Wände zwischen den Gleisen sein, die ein Überschreiten unmöglich machen und die Beschäftigten vor den Druck- und Sogwirkungen der Vorbeifahrten sicher schützen.

Sind keine weiteren Anmerkungen erforderlich, ist das Feld „nicht zutreffend“ anzukreuzen.

Abschnitt 1.8 Einsatz von Absperrposten

(10) Grundsätzlich ist einem Beschäftigten ein Absperrposten zuzuordnen. Die Ausnahmeregeln des Anhang 01 Abschnitt 8 Absperrposten können nur in Anspruch genommen werden, wenn das ausführende Unternehmen aufgrund der Art der Arbeit bzw. Arbeitsdurchführung sowie der örtlichen und betrieblichen Verhältnisse dies in diesem Abschnitt durch ein Kreuz bei „Ja“ bestätigt. Zur

Nachvollziehbarkeit für das Sicherungsunternehmen und die BzS hat er seine Bestätigung zu begründen.

Diese Festlegung beeinflusst nicht die Auswahl der Sicherungsmaßnahme durch die BzS. Sie hat nur Relevanz für das Sicherungsunternehmen, falls die BzS die Sicherungsmaßnahme „Absperrposten“ ausgewählt hat. Darüber hinaus muss das Sicherungsunternehmen vor seiner Sicherungsplanung den Arbeitsablauf detailliert, z.B. bzgl. der Anzahl der Gruppen und Beschäftigten, mit dem die Arbeiten ausführenden Unternehmen abstimmen.

Abschnitt 1.9 Nachunternehmen

(11) Die, den Hauptauftrag übernehmende Person soll in die Tabelle die von ihm beauftragten bauausführenden Nachunternehmen mit den auszuführenden Tätigkeiten aufführen. Im Weiteren trägt das Unternehmen ein, ob die Arbeiten des Nachunternehmens in seiner Gefährdungsanalyse und somit in seinen Abschnitt 1 berücksichtigt wurden. Wurde das Nachunternehmen in seinem Abschnitt 1 bereits berücksichtigt, trägt es auch für die Abstimmung zur Zustimmung der durch die BzS festgelegten Sicherungsmaßnahmen zwischen ihm und dem Nachunternehmen die Verantwortung. Das den Sicherungsplan einreichende Unternehmen bestätigt im ersten Abschnitt des Vordrucks 132.0118V19, dass es das Nachunternehmen in die Abschnitte 1 bis 3 des Sicherungsplanes eingewiesen hat. Die Zustimmung des Nachunternehmens, dass die Angaben im erstellten Abschnitt 1 seiner Gefährdungsanalyse entsprechen und die vom Nachunternehmen eingesetzten Maschinen und Geräten im Abschnitt 1 angegeben wurden, bestätigt das Nachunternehmen dem Sicherungsplan einreichendem Unternehmen im zweiten Abschnitt des Vordrucks 132.0118V19. Das Nachunternehmen stimmt in diesem Abschnitt der Durchführung der Arbeiten unter den von der BzS festgesetzten Sicherungsmaßnahmen und deren Planung zu. Der Vordruck wird dem Sicherungsplan beigefügt.

Diese Auflistung dient der BzS dazu, einen Überblick zu bekommen, welche Abschnitte 1 zur Arbeitsstelle noch zu erwarten sind.

Abschnitt 1.10 Mindestdauer von Sperrpausen

(12) In die Tabelle hat das Unternehmen einzutragen, ob zur ordnungsgemäßen Durchführung der Arbeiten Sperrpausen von mindestens 20 Minuten erforderlich sind. Die Angabe ist für jedes Arbeitsgleis erforderlich. Falls notwendig kann sich die Angabe auf bestimmte Tätigkeiten im Rahmen der Arbeitsstelle beziehen. Beim Bezug auf eine Tätigkeit ist der vorgesehene Zeitraum der Arbeitsdurchführung und die genaue Bezeichnung des Arbeitsortes anzugeben.

1.11 Ausschalten von ATWS-Ketten

(13) Hat das auftragnehmende Unternehmen vertragliche Regelungen zur Abschaltung von ATWS-Ketten mit dem Einkauf getroffen, sind die getroffenen Regelungen hier einzutragen. Sollten keine Regelungen getroffen worden sein, ist „nein“ anzukreuzen.

Unterschriftenzeile

(14) Wird der Abschnitt 1 des Sicherungsplanes mittels eines von der DB Netz AG eingeführten bundeseinheitlichen digitalen System bei der BzS eingereicht, wird dieser auch digital unterschrieben. Die digitale Unterschrift erfolgt auf Grund von Zugangsberechtigungen zum System und der damit verbundenen Zuordnung des Einreichers. (siehe Benutzerhandbuch zum von der DB Netz AG eingeführten bundeseinheitlichem digitalen System)

Wird der Sicherungsplan ausnahmsweise nicht im von der DB Netz eingeführten bundeseinheitlichen digitalen System eingereicht, ist in Druckbuchstaben der Name des Erstellers (ggf. deutlich lesbarer Firmenstempel), seine telefonische Erreichbarkeit und das Versand- oder Einreichungsdatum bei der BzS einzutragen.

Mit seiner Unterschrift bestätigt die das Unternehmen leitende Person in beiden Fällen die Richtigkeit ihrer Angaben.

Zustimmung zur sicherungsplanung

(15) Im von der DB Netz AG eingeführten bundeseinheitlichen digitalen System bekommt die das Unternehmen leitende Person nach der Erstellung des Abschnitts 2 (Festlegung der Sicherungsmaßnahme durch die BzS) den Sicherungsplan mit der festgelegten Sicherungsmaßnahme automatisiert zurück. Die das Unternehmen leitende Person prüft im Rahmen ihrer Unternehmerverantwortung die Inhalte des Sicherungsplanes. Stellt die das Unternehmen leitende Person nicht plausible Inhalte im Sicherungsplan fest, so hat diese die BzS innerhalb von 24 Std. (Mo. bis Fr. ohne Feiertage) darüber zu informieren und wirkt auf eine Änderung hin. Die Zustimmung wird im Abschnitt 6 des Sicherungsplanes dokumentiert.

In Ausnahmefällen wird der Sicherungsplan, z.B. bei Ad hoc-Maßnahmen außerhalb der Besetzungszeit der BzS handschriftlich erstellt. In diesem Fall prüft die das Unternehmen leitende Person die Angaben im Sicherungsplan direkt vor Ort.

Einweisung vor Beginn der Arbeiten

(16) Vor Beginn der Arbeiten hat sich das ausführende Unternehmen (Bauleitung innehabende Person/Arbeitsaufsicht führende Person) durch die Sicherungsaufsicht in die Sicherungsmaßnahmen einweisen zu lassen. Die Dokumentation der Einweisung erfolgt im Abschnitt 6 des Sicherungsplanes.

Die eingewiesene Bauleitung innehabende Person bzw. die eingewiesene Arbeitsaufsicht führende Person weisen ihre Beschäftigten in die Sicherungsmaßnahmen inkl. des notwendigen Verhaltens auf der Arbeitsstelle sowie auf dem Weg zur und von der Arbeitsstelle ein. Die Einweisung bezieht sich insbesondere auf die Wege zur und von der Arbeitsstelle, das einzuhaltende Verhalten der Beschäftigten bei Fahrten im Gefahrenraum sowie die Lage des Sicherheitsraumes.

Die Einweisung des ausführenden Unternehmens durch die Sicherungsaufsicht erfolgt bei mehreren Schichten vor Beginn der ersten Schicht. Wenn keine Änderungen innerhalb der Sicherungsmaßnahme erfolgen, muss die erste Bauleitung innehabende Person/die erste Arbeitsaufsicht führende Person die Einweisung in die getroffenen Sicherungsmaßnahmen an die nachfolgende Bauleitung innehabende Person/die nachfolgende Arbeitsaufsicht führende Person im Rahmen der Übergabe weitergeben.

Ausschalten von ATWS-Ketten

(17) Werden ATWS-Ketten aufgrund vertraglicher und im Sicherungsplan festgelegter Regelungen ausgeschaltet erfolgt die Einweisung über jede Änderung von ATWS-Ketten durch die Sicherungsaufsicht.

Werden ATWS-Ketten ausgeschaltet, muss eine dokumentierte Einweisung in der Anlage 3 des Sicherungsplanes erfolgen. Das ausführende Unternehmen (Bauleitung innehabende Person/Arbeitsaufsicht führende Person) darf in den ausgeschalteten Bereichen keine Arbeiten durchführen lassen. Der Bereich der ausgeschalteten Ketten darf auch nicht als Verkehrsweg genutzt werden. Das unbeabsichtigte Hineingeraten in den Gleisbereich ist dabei zu berücksichtigen. Vor der Zustimmung der Abschaltung einer ATWS-Kette muss das ausführende Unternehmen seine Beschäftigten entsprechend einweisen.

Zwischen dem ausführenden Unternehmen (Bauleitung innehabende Person/Arbeitsaufsicht führende Person) und dem Sicherungsunternehmen (Sicherungsaufsicht) ist eine enge Abstimmung bzgl. des Arbeitsfortschrittes und dadurch die notwendige Ein- bzw. die mögliche Ausschaltung von ATWS-Ketten erforderlich. Die Abstimmung hat bei Veränderungen im Bauablauf frühzeitig zu erfolgen, damit das Sicherungsunternehmen Reaktionsmöglichkeiten hat. Die Ausschaltung einer ATWS Ketten während der Arbeitsdurchführung darf nur für eine komplette Schicht vorgenommen werden.

Bis zu einer zusammenhängenden Baustellenlänge von 2400 m (drei ATWS-Ketten von jeweils 800 m) darf nur eine ATWS-Kette am Beginn oder am Ende ausgeschaltet werden.

Ab einer zusammenhängenden Arbeitsstellenlänge von 2400 m (mehr als drei ATWS-Ketten von jeweils 800 m) darf das ATWS im gesamten Bereich nur zweimal durch die Ausschaltung von ATWS-Ketten unterbrochen sein.

Zwischen den Unterbrechungen müssen mindestens 2400 m (drei ATWS-Ketten von jeweils 800 m) eingeschaltet sein.

Während der Arbeiten ausgeschaltete ATWS-Ketten sind bis zu einer durch die DB Netz AG zugelassenen technischen Lösung abzudecken. Besteht dabei die Gefahr in den Gleisbereich des

Gleises zu geraten, müssen die Anlagen bis zum Ende dieser Tätigkeiten weiter betrieben werden.

Das jeweilige Ende des gesicherten Bereichs ist durch das Sicherheitszeichen P001 und das Zusatzschild „Ende des gesicherten Bereichs“ zu kennzeichnen.

Anpassen / Ändern von Sicherungsmaßnahmen

(18) Wenn die festgelegten Sicherungsmaßnahmen nicht mehr dem tatsächlich vorhandenen Gefährdungspotenzial vor Ort entsprechen, muss die Sicherungsmaßnahme angepasst bzw. geändert werden. Der Ablauf ist dem Abschnitt 2 zu entnehmen.

Stellt das ausführende Unternehmen (Bauleitung innehabende Person/Arbeitsaufsicht führende Person) dies fest, hat er sofort die Arbeiten einzustellen und die Sicherungsaufsicht zu informieren, um eine Anpassung zu erwirken. Die Sicherungsaufsicht passt die festgelegte Sicherungsmaßnahme in Abstimmung mit dem Sicherungsüberwachung an, z.B. indem die Warnsignalgeber enger zusammengestellt werden, damit das Warnsignal von den Beschäftigten wieder sicher wahrgenommen werden kann. Vor Aufnahme der Arbeiten ist eine erneute Wahrnehmbarkeitsprobe erforderlich.

Sollte eine Anpassung der festgelegten Sicherungsmaßnahme vor Ort nicht möglich und die Festlegung einer neuen Sicherungsmaßnahme durch die BzS erforderlich sein, ist eine erneute Einweisung in die neu festgelegten Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Die Dokumentation der erneuten Einweisung erfolgt im Abschnitt 6 des Sicherungsplans. In diesem Fall bestätigt das Unternehmen (Bauleitung innehabende Person/Arbeitsaufsicht führende Person) mit der Unterschrift, dass sie die weiteren Arbeiten unter der neu festgelegten Sicherungsmaßnahme durchführen kann und stimmt der Sicherungsmaßnahme damit zu.

07 Aufgaben und Angaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle

Form der Einreichung des Sicherungsplanes

(1) Die Abschnitte 1 sind von den bauausführenden Unternehmen mittels des von der DB Netz AG eingeführten bundeseinheitlichem digitalen Systems einzureichen. In Ausnahmefällen kann die BzS einer schriftlichen Einreichung eines Sicherungsplanes zustimmen. Dies ist z.B. bei Arbeiten von Dritten auf deren Anlagen und Grundstücken möglich, wenn diese dafür einmalig einen Sicherungsplan benötigen oder bei Ad hoc Maßnahmen, die die Nutzung des von der DB Netz AG eingeführtem bundeseinheitlichen digitalen Systems aufgrund der Kurzfristigkeit unmöglich machen. Handschriftlich eingereichte Pläne sind von der BzS im Nachgang im von der

DB Netz AG eingeführtem bundeseinheitlichen digitalen System zu erfassen.

Abschnitt 1

(2) Nach Eingang der Abschnitte 1 prüft die BzS die Inhalte auf Vollständigkeit und auf Verständlichkeit. Weist der Abschnitt 1 Mängel auf, entscheidet die BzS, ob sie den Sicherungsplan zurückweist und auf Abstellung der Mängel hinwirkt oder ob sie den Sicherungsplan trotzdem annimmt und die Mängel in Abstimmung mit dem ausführenden Unternehmen dokumentiert selbst abändert.

Zeitpunkt der Einreichung des Abschnittes 1

(3) Die BzS prüft, ob der Abschnitt 1 zeitgerecht eingereicht wurde. Bei nicht zeitgerechter Einreichung muss die BzS entscheiden, ob die verkürzte Vorlage zumutbar ist oder ob die Baumaßnahme verschoben werden muss. Die Entscheidung der BzS ist zu dokumentieren und darf nicht auf Stellen außerhalb der BzS delegiert werden.

Erstellung des Abschnittes 2 Allgemeine Hinweise

(4) Die BzS erstellt den Abschnitt 2 und legt die Sicherungsmaßnahme(n) zur Abwendung der Gefahren, die von bewegten Schienenfahrzeugen ausgehen, fest. Dabei hat sie die Regelungen der DGUV Vorschrift 78 i.V. mit der DGUV Regel 101-024 und der RRil 132.0118 zu berücksichtigen.

Zur Erstellung des Abschnittes 2 nutzt die BzS das durch die DB Netz AG eingeführte bundeseinheitliche digitale System.

Kopf des Sicherungsplanes

(5) Sicherungsplannummer und die Felder „In Kraft ab …..“ und „Außer Kraft ab ……“ werden nur von der BzS ausgefüllt. Bei der Nutzung des von der DB Netz AG eingeführten bundeseinheitlichem digitalen Systems wird die Sicherungsplannummer automatisch vorgegeben.

Abschnitt 2.1 Sicherungsmaßnahmen vor Fahrten im Arbeitsgleis

(6) In diesem Abschnitt trägt die BzS die Angaben zur Arbeitsstelle ein. Diese werden aus dem Abschnitt 1 „Angaben des ausführenden Unternehmens zur Arbeitsstelle“ nach deren Prüfung entnommen.

Gibt es mehrere Arbeitsgleise, wird für jedes Arbeitsgleis grundsätzlich ein eigener Abschnitt 2.1 erstellt. In besonderen Fällen, z.B. im Rahmen einer Totalsperrung oder bei Dauersicherungsplänen können mehrere Arbeitsgleise zusammengefasst werden. Aus den Eintragungen muss dies eindeutig hervorgehen.

Außerdem ist grundsätzlich eine Trennung zwischen Bahnhof und freier Strecke vorzunehmen sowie für jeden Arbeitsabschnitt ein eigener Abschnitt 2.1 zu erstellen. (Hintergrund für die Trennung sind die unterschiedlichen betrieblichen Abläufe). In besonderen Fällen, z.B. bei Totalsperrung oder Nachtbetriebsruhe, können Arbeitsgleise der freien Strecke und des Bahnhofes in einen Abschnitt 2.1 zusammengefasst werden. Aus den Eintragungen

muss eindeutig hervorgehen, dass der Sicherungsplan durchgehende Gültigkeit hat.

Die Gültigkeit des Sicherungsplanes muss mindestens mit der Dauer der Arbeiten übereinstimmen. Diese darf jedoch auch über die vom Unternehmen angegebene Arbeitszeit hinausgehen (Vor- und Nachlauf), um etwaige kurzzeitige Bauverzögerungen aufzufangen.

RIMINI

(7) Die Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefährdungen für die Beschäftigten durch bewegte Schienenfahrzeuge werden gemäß RIMINI-Verfahren (Verfahren zur risikominimalen Sicherung von Arbeitsstellen der DB Netz AG) festgelegt. Die höchstwertigste Sicherungsmaßnahme steht oben. Die nachfolgende Sicherungsmaßnahme darf nur ausgewählt werden, wenn es für die höherwertigere Sicherungsmaßnahme einen Ausschlussgrund gibt. Die Reihenfolge und der Ablauf innerhalb des RIMINI-Verfahrens darf nicht geändert werden.

Sicherungsmaßnahmen Arbeitsgleis

(8) Die einzelnen Sicherungsmaßnahmen werden gesondert in einem Anhang erläutert. Zu jeder Sicherungsmaßnahme gibt es in RIMINI festgelegte Ausschlussgründe. Anhand dieser kann festgestellt werden, ob eine Sicherungsmaßnahme angewendet werden kann. Im Feld „Baustellenspezifische Gründe:“ ergänzte Ausschlusskriterien müssen objektiv nachvollziehbar sein (fehlende Verfügbarkeit ist kein Ausschlussgrund). Die Erläuterung der Ausschlussgründe erfolgt im jeweiligen Anhang. In der nachfolgenden Tabelle werden die einzelnen Sicherungsmaßnahmen den Anhängen zugeordnet.

Sicherungsmaßnahme	Kurzerläuterung und Fundstelle im Anhang
Signalabhängige Arbeitsstellensicherungsanlage AKA-L90 (nur Strecken Ma-Stg und Han-Wü)	Die AKA-L90 ist eine Sicherungsmaßnahme, die eine Fahrt in der Arbeitsstellenbereich nur zulässt, wenn die Fahrt von der Arbeitsstelle frei gegeben wird. Sie ist nur teilweise auf den genannten Strecken vorhanden. Die Bedienpersonale müssen ausgebildet und eingewiesen sein. Zur Umsetzung der Sicherungsmaßnahme gilt das Benutzerhandbuch AKA-L90. Es ist kein eigener Anhang vorhanden.

1 ☐ es finden keine Fahrten statt bzw. Fahrzeuge im Arbeitsgleis sind während der Arbeiten festgelegt und bewegen sich nicht mehr Sperrung des Arbeitsgleises ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung	Diese Sicherungsmaßnahme wird angewendet, wenn das Arbeitsgleis gesperrt ist und keine Fahrten mehr stattfinden. Siehe Anhang 06
2 ☐ es finden Fahrten im Arbeitsgleis statt Sperrung des Arbeitsgleises zum Schutz des Bahnbetriebes vor den Gefahren aus der Arbeit (es finden Fahrten statt!) ☐ Warnung mittels ATWS/Sipo ☐ Fahren mit höchstens 20 km/h - und im gesperrten Gleis der freien Strecke auf Sicht - bei gleichzeitigem Verzicht auf die Warnung mittels ATWS oder Sipo	Diese Sicherungsmaßnahme wird angewendet, wenn das Arbeitsgleis gesperrt ist und Fahrten innerhalb des gesperrten Bereiches stattfinden sollen. Siehe Anhang 06
3 ATWS und Überwachungsposten	Bei dieser Sicherungsmaßnahme handelt es sich um ein automatisches Warnsystem, das automatisch durch eine Fahrt ausgelöst wird. Die Beschäftigten werden durch das Warnsignal Ro 2 vor der herannahenden Fahrt gewarnt. Zur Überwachung der regelkonformen Reaktion der Beschäftigten (Verlassen des Gefahrenraumes) ist ein Überwachungsposten erforderlich, der den kompletten Bereich der Arbeitsstelle einsehen können muss. Siehe Anhang 08

4 Sicherungsposten mit Handschalter für Warnsystem und Überwachungsposten ☐ bei wandernden Arbeitsstellen: Handschalter mit zusätzlicher automatischer Abstandsmessung oder dauerhafter Sprechkontakt zwischen Innenposten und Außenposten ist erforderlich	Bei dieser Sicherungsmaßnahme handelt es sich um ein Warnsystem, das durch einen Sicherungsposten mit Handschalter ausgelöst wird, sobald die Fahrt den Beginn der Annäherungsstrecke erreicht. Die Beschäftigten werden durch das Warnsignal Ro 2 vor der herannahenden Fahrt gewarnt. Zur Überwachung der regelkonformen Reaktion der Beschäftigten (Verlassen des Gefahrenraumes) ist ein Überwachungsposten erforderlich, der den kompletten Bereich der Arbeitsstelle einsehen können muss. Die Annäherungsstrecke ist um 150 m zu erhöhen. Der Außenposten mit Handschalter steht direkt am Beginn der verlängerten Annäherungsstrecke. Im Abstand von 150 m Richtung Arbeitsstelle ist ein zusätzlicher Sicherungsposten mit Handschalter zur Erhöhung der Sicherheit aufzustellen. Der zusätzliche Sicherungsposten muss sicher über die Auslösung der Warnung durch den Außenposten informiert werden. Beim Ausbleiben der Warnung wird die Warnung durch den zusätzlichen Sicherungsposten ausgelöst.
5 Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke Fahrten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Gegengleis) müssen ausgeschlossen sein. schützendes Signal:	Das Sicherungsverfahren darf nur auf der freien Strecke angewendet werden. Das schützende Signal ist so festzulegen, dass es mindestens im Abstand der Annäherungsstrecke steht. Siehe Anhang 09
6 persönliches Warngerät mit zusätzlichem Überwachungsposten	Derzeit nicht belegt.

7 Sicherungsposten	Die Beschäftigten werden durch Sicherungsposten mittels einem handausgelösten Warnsignalgeber (im Ausnahmefall, unter Berücksichtigung der Akustik gemäß Anhang 10 mittels Mehrklangsignalhorn) gewarnt. In jeder Richtung darf es im Arbeitsgleis einen Außenposten, einen Zwischenposten und an der Arbeitsstelle selbst insgesamt nur einen Innenposten geben. Die Posten müssen sich untereinander hören und sehen. Der Innenposten hat das Verhalten der Beschäftigten aufgrund der Warnung zu überwachen. Deswegen darf die Arbeitsstelle nur so groß sein, dass ein Innenposten ausreicht, um alle Beschäftigten warnen zu können (Akustik) und dieser das Verhalten der Beschäftigten überwachen kann. Siehe Anhang 01 und 10

Werden alle Sicherungsmaßnahmen aufgrund von bestehenden Ausschlussgründen ausgeschlossen, muss die BzS in Absprache mit dem Unternehmen und dem Betrieb die Rahmenbedingungen (Arbeitsablauf und betriebliche Maßnahmen) so ändern, dass eine Sicherungsmaßnahme angewendet werden kann.

Abschnitt 2.2 Sicherungsmaßnahmen vor Fahrten im Nachbargleis

(9) In diesem Abschnitt trägt die BzS die Angaben zum Nachbargleis, bezogen auf den Bereich der Arbeitsstelle, ein. Da das Nachbargleis zu einer anderen Strecke gehören kann oder es sich um ein Bahnhofsgleis handelt, ist der genaue Bereich des Nachbargleises anzugeben, der sich auf der Höhe der Arbeitsstelle befindet.

Gibt es mehrere Nachbargleise, wird für jedes Nachbargleis grundsätzlich ein eigener Abschnitt 2.2 erstellt. In besonderen Fällen, z.B. im Rahmen einer Totalsperrung oder bei Dauersicherungsplänen, können mehrere Nachbargleise zusammengefasst werden. Aus den Eintragungen muss dies eindeutig hervorgehen.

Ist das Nachbargleis bereits ein Arbeitsgleis aus einer anderen Baumaßnahme und finden dort zeitgleich Arbeiten statt, müssen

die Sicherungsmaßnahmen aufeinander abgestimmt werden (Sicherungskoordination).

Bestehen für dieses Arbeitsgleis bereits Sicherungsmaßnahmen, muss durch die BzS geprüft werden, ob diese Sicherungsmaßnahme für das Nachbargleis übernommen und angewendet werden kann.

Wurde für dieses Gleis die Sicherungsmaßnahme Sperrung des Gleises bei gleichzeitiger Durchführung von Fahrten mit 20 km/h festgelegt, ist „siehe Abschnitt 2.13“ anzukreuzen. Im Abschnitt 2.13 ist das Gleis mit der entsprechenden Sicherungsmaßnahme aufzunehmen.

Außerdem ist grundsätzlich eine Trennung zwischen Bahnhof und freier Strecke vorzunehmen und für jeden Arbeitsabschnitt einen eigenen Abschnitt 2.2 zu erstellen. (Hintergrund für die Trennung sind die unterschiedlichen betrieblichen Abläufe). In besonderen Fällen, z.B. bei Totalsperrung oder Nachtbetriebsruhe, können Arbeitsgleise der freien Strecke und des Bahnhofes in einen Abschnitt 2.2 zusammengefasst werden.

RIMINI-Verfahren

(10) Die Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefährdungen für die Beschäftigten durch bewegte Schienenfahrzeuge werden gemäß RIMINI-Verfahren (Verfahren zur risikominimalen Sicherung von Arbeitsstellen der DB Netz AG) festgelegt. Die höchstwertigste Sicherungsmaßnahme steht oben. Die nachfolgende Sicherungsmaßnahme darf nur ausgewählt werden, wenn es für die höherwertigere Sicherungsmaßnahme einen Ausschlussgrund gibt. Die Reihenfolge und der Ablauf innerhalb des RIMINI-Verfahrens darf nicht geändert werden. Es darf für jedes Gleis im RIMINI-Verfahren nur eine Sicherungsmaßnahme festgelegt werden. Werden zusätzliche Sicherungsmaßnahmen benötigt, sind diese in den Abschnitt 2.13 einzutragen.

Seitenläufer im Nachbargleis

(11) Ist es möglich bei den Hauptarbeiten eine höherwertige Sicherungsmaßnahme festzulegen und es müssen zeitweise Arbeiten im Nachbargleis durchgeführt werden, dann ist die höherwertige Sicherungsmaßnahme im Abschnitt 2.2 des Sicherungsplanes 132.0118V10 anzugeben. Für die Arbeiten, die zeitweise nicht unter der höherwertigen Sicherungsmaßnahme durchgeführt werden können, sind eigene Sicherungsmaßnahmen im Abschnitt 2.13 festzulegen.

Für die Zeit der Tätigkeit der Seitenläufer im Nachbargleis sind für diese im Abschnitt 2.13 Sicherungsmaßnahmen festzulegen. Im Sicherungsplan Abschnitt 2.2 ist dann am Ende des RIMINI-Verfahrens das Feld „im Abschnitt 2.13 sind zusätzliche Sicherungsmaßnahmen erforderlich“ anzukreuzen.

Beim Einsatz von Seitenläufern sind folgende Sicherungsmaßnahmen anzuwenden:

- Sperrung des Nachbargleises aus Gründen der Unfallverhütung
- ATWS mit Überwachungsposten
- Sicherungsposten mit Handschalter für Warnsystem und zusätzlichen Überwachungsposten
- Sicherungsposten wobei der Innenposten zusätzlich die Funktion eines Überwachungsposten übernimmt

Die Regelungen gemäß Anhang 11 beim Einsatz von Großbaumaschinen sowie bei Anwendung des FATWS-Verfahrens bleiben hier unberücksichtigt.

Liegt neben dem Nachbargleis, in dem sich der Seitenläufer aufhält, ein weiteres Nachbargleis sind Sicherungsmaßnahmen gemäß DGUV Vorschrift 78 festzulegen. Für den Seitenläufer und dem Überwachungsposten muss ein Sicherheitsraum zur Verfügung stehen (evtl. Uv-Sperrung des Nachbargleises, in dem sich beide Personale aufhalten). Liegt neben dem aus Gründen der Unfallverhütung gesperrten Nachbargleis ein weiteres Nachbargleis muss für dieses Nachbargleis eine Sicherungsmaßnahme festgelegt werden.

Für die erforderlichen Personale (z.B. Seitenläufer, Bediener des ATWS und Überwachungsposten) sind geeignete Sicherheitsräume festzulegen.

Einsatz von Großbaumaschinen im Fließbandverfahren

(12) Beim Einsatz der im Fließbandverfahren arbeitenden Großbaumaschinen (Bettungsreinigungsmaschinen, Planumsverbesserungsmaschinen und Umbauzüge) darf eine Feste Absperrung nur eingesetzt werden, wenn der Gleisabstand mindestens 5,00 m beträgt.

Bei einem Gleisabstand ab 4,00 m bis 4,99 m ist die Anwendung des FATWS-Verfahrens zu prüfen.

Darf eine Feste Absperrung nicht eingesetzt werden und kann das FATWS-Verfahren nicht umgesetzt werden, ist die Sicherungsmaßnahme ATWS oder Sicherungsposten mit Handschalter für Warnsystem erforderlich.

Sicherungsmaßnahmen Nachbargleis

(13) Die einzelnen Sicherungsmaßnahmen werden gesondert in jeweils einem Anhang erläutert. Zu jeder Sicherungsmaßnahme gibt es in RIMINI festgelegte Ausschlussgründe. Anhand dieser kann festgestellt werden, ob eine Sicherungsmaßnahme angewendet werden kann. Die Erläuterung der Ausschlussgründe erfolgt im jeweiligen Anhang. In der nachfolgenden Tabelle werden die einzelnen Sicherungsmaßnahmen den Anhängen zugeordnet.

Sicherungsmaßnahme	Kurzerläuterung und Fundstelle im Anhang
Signalabhängige Arbeitsstellensicherungsanlage AKA-L90 (nur Strecken Ma-Stg und Han-Wü)	Die AKA-L90 ist eine Sicherungsmaßnahme, die eine Fahrt in der Arbeitsstellenbereich nur zulässt, wenn die Fahrt von der Arbeitsstelle frei gegeben wird. Sie ist nur teilweise auf den genannten Strecken vorhanden. Die Bedienpersonale müssen ausgebildet und eingewiesen sein. Zur Umsetzung der Sicherungsmaßnahme gilt das Benutzerhandbuch AKA-L90. Es ist kein eigener Anhang vorhanden.
1 Sperrung des Nachbargleises zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung (Uv-Sperrung, es finden keine Fahrten statt!)	Diese Sicherungsmaßnahme wird angewendet, wenn das Nachbargleis gesperrt ist und keine Fahrten mehr stattfinden. Siehe Anhang 06
2 Feste Absperrung ☐ mit / ohne Reduzierung des seitlichen Gleisbereichs um bis zu 0,2 m	Die Feste Absperrung wird im Abstand des Gleisbereiches des Nachbargleises, i.d.R. an der, der Arbeitsstelle zugewandten, Schiene des Nachbargleis befestigt und hindert Beschäftigte am Betreten des Nachbargleises. Der Gleisbereich des Nachbargleises kann i.d.R. um 0,2 m reduziert werden, wenn die Festlegung des Gleisbereiches des Nachbargleises aufgrund der Druck- und Sogwirkungen festgelegt wurde und keine anderen Einflüsse, z.B. das Verkehren von Lü Sendungen, vorhanden sind. Siehe Anhang 07

3 Feste Absperrung in Kombination mit ATWS ☐ die Ausschaltung von einzelnen ATWS Ketten während der Arbeiten ist vorgesehen (siehe Abschnitt 2.12) ☐ max. auf Grenze des Gefahrenbereichs des Nachbargleises mit Arbeitsunterbrechung ☐ dichter als Grenze Gefahrenbereich (1,90 – 2,50 m) und somit Räumung des Gefahrenbereichs des Nachbargleises	Diese Sicherungsmaßnahme kommt zur Anwendung, wenn im Nachbargleis die im § 4 (7) der DGUV Vorschrift 78 genannte Geschwindigkeit überschritten wird. (siehe Abschnitt 1 (10) der RRil 132.0118A07). Die Feste Absperrung verhindert das Betreten des Nachbargleises. Das automatische Warnsystem informiert die Beschäftigten über Fahrten im Nachbargleis. Das Ausschalten von ATWS-Ketten in einzelnen Bereichen bedarf der vertraglichen Festlegung mit dem ausführenden Unternehmen bei Vertragsabschluss durch den Einkauf. Siehe Anhang 08
4 ATWS ☐ zusätzliche Warnsignalgeber auf den Arbeitsmaschinen zur Warnung der Beschäftigten in deren Arbeitsbereich (akustische Grundsätze beachten) ☐ die Ausschaltung von einzelnen ATWS Ketten während der Arbeiten ist vorgesehen (siehe Abschnitt 2.12) Beim Einsatz von GBM im Fließbandverfahren ist mindestens „ATWS“ erforderlich	Bei dieser Sicherungsmaßnahme handelt es sich um ein automatisches Warnsystem, welches automatisch durch eine Fahrt ausgelöst wird. Die Beschäftigten werden durch das Warnsignal Ro 2 vor der herannahenden Fahrt gewarnt. Zusätzliche Warnsignalgeber sind immer dann erforderlich, wenn aufgrund der akustischen Berechnung das Warnsignal nicht mit mehr als 3db(A) über dem Störschallpegel am Ohr des Beschäftigten ankommt. Das Ausschalten von ATWS-Ketten in einzelnen Bereichen bedarf der vertraglichen Festlegung mit dem ausführenden Unternehmen bei Vertragsabschluss durch den Einkauf. Siehe Anhang 08

5 Sicherungsposten mit Handschalter für Warnsystem ☐ zusätzlich Überwachungsposten beim Einsatz von Seitenläufern im Nachbargleis ☐ zusätzliche Warnsignalgeber auf den Arbeitsmaschinen zur Warnung der Beschäftigten in deren Arbeitsbereich (akustische Grundsätze beachten) ☐ bei wandernden Arbeitsstellen: Handschalter mit zusätzlicher automatischer Abstandsmessung oder dauerhafter Sprechkontakt zwischen Innenposten und Außenposten ist erforderlich	Bei dieser Sicherungsmaßnahme handelt es sich um ein Warnsystem, das durch einen Sicherungsposten mit Handschalter ausgelöst wird, sobald die Fahrt den Beginn der Annäherungsstrecke erreicht. Die Beschäftigten werden durch das Warnsignal Ro 2 vor der herannahenden Fahrt gewarnt. Außerdem ist beim Einsatz von Seitenläufern im Nachbargleis anzugeben, dass ein Überwachungsposten erforderlich ist. In diesem Fall ist das Verhalten der Beschäftigten bei einer Fahrt im Nachbargleis zu überwachen. Zusätzliche Warnsignalgeber sind immer dann erforderlich, wenn aufgrund der akustischen Berechnung das Warnsignal nicht mit mehr als 3 db(A) über dem Störschallpegel am Ohr des Beschäftigten ankommt. Bei wandernden Arbeitsstellen wie, z.B. Begehungen, ist ein Handschalter zu verwenden, der eine automatische Abstandmessung zwischen Arbeitsstelle (Innenposten) und Außenposten vornimmt. Ist dies nicht möglich, ist eine dauerhafte Sprechverbindung zur Feststellung der Einhaltung der Annäherungsstrecke zwischen Arbeitsstelle (Innenposten) und Außenposten erforderlich. Siehe Anhang 08 In der 132.0118A08 wird diese Sicherung als TWS benannt.

6 Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke Fahrten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Gegengleis) müssen ausgeschlossen sein. schützendes Signal:	Das Sicherungsverfahren darf nur auf der freien Strecke angewendet werden. Das schützende Signal ist so festzulegen, dass es mindestens im Abstand der Annäherungsstrecke steht. Siehe Anhang 09
7 persönliches Warngerät mit zusätzlichem Überwachungsposten	Derzeit nicht belegt
8 Absperrposten und Sicherungsposten	Die Sicherungsmaßnahmen Absperrposten und Sicherungsposten sind in der RIMINI-Hierarchie gleichgestellt. Die BzS kann aufgrund der Gefährdungsanalyse im Zusammenwirken mit den Ausschlussgründen eine der beiden Sicherungsmaßnahmen festlegen. Aus diesem Grund ist es auch nicht erforderlich, einen Ausschlussgrund anzukreuzen. Zur Nachvollziehbarkeit der Auswahl wird jedoch empfohlen, bei Vorliegen eines Ausschlussgrundes, diesen auch anzukreuzen.
Absperrposten	Der Absperrposten hindert Beschäftigte am Betreten des Gleisbereiches des Nachbargleises. Beim Einsatz von Absperrposten ist immer ein Gleisbereich für das Nachbargleis von mindestens 2,50 m anzusetzen. Der Absperrposten darf diesen Gleisbereich nicht betreten. Siehe Anhang 01

Sicherungsposten	Die Beschäftigten werden durch Sicherungsposten mittel einem handausgelösten Warnsignalgeber gewarnt. Die Posten müssen sich untereinander hören und sehen. Die Innenposten haben das Verhalten der Beschäftigten nach einer Warnung zu überwachen. Siehe Anhang 01 und 10

Werden alle Sicherungsmaßnahmen aufgrund wirkendender Ausschlussgründe ausgeschlossen, muss die BzS in Absprache mit dem Unternehmen und dem Betrieb die Rahmenbedingungen (Arbeitsablauf und betriebliche Maßnahmen) so ändern, dass eine Sicherungsmaßnahme angewendet werden kann.

Arbeiten im Innengleis

(14) Finden Arbeiten im Innengleis statt (auf beiden Seiten ein Nachbargleis) und müssen im Bereich der Arbeitsstelle Fahrten (auch in Arbeitsstellung) im gesperrten Arbeitsgleis durchgeführt werden, muss für die Beschäftigten im Abstand von mindestens 2,00 m von der Gleismitte des Arbeitsgleises ein Sicherheitsraum vorhanden sein. Werden zur Warnung der Beschäftigten vor Fahrten im Nachbargleis Warnsignalgeber (ATWS, Sicherungsposten) eingesetzt, muss eines der Nachbargleise als Sicherheitsraum aus Gründen der Unfallverhütung gesperrt werden.

Arbeiten zur Vegetationspflege mit verbrennungsmotorbetriebenen Freischneidern

(15) Sollen Beschäftigte Vegetationstätigkeiten mit Verbrennungsmotor betriebenen Freischneidern im Gleisbereich oder an der Perepherie des Gleisbereiches mit der Gefahr des unbeabsichtigten Hineingeratens durchführen ist das Arbeitsgleis bzw. Nachbargleis zu sperren. Kann ein Nachbargleis nicht gesperrt werden und es besteht die Gefahr unbeabsichtigt in den Gleisbereich hineinzugeraten sind die Beschäftigten aufgrund des Störlärmpegels der Verbrennungsmotor betriebenen Freischneider mit dem ZVW (Vegetationswarngerät) zu sichern. Im Abschnitt 2.2. ist ATWS anzukreuzen und im Abschnitt 2.13 ist einzutragen, dass die Beschäftigten neben dem Gleis mit dem ZVW gesichert werden.

Kurzzeitiges Betreten des Gleisbereiches des Nachbargleises

(16) Für den Fall, dass das ausführende Unternehmen das Nachbargleis kurzzeitig betreten muss (planmäßig/unplanmäßig) hat die BzS eine zusätzliche Sicherungsmaßnahme festzulegen. Die Auswahl der Sicherungsmaßnahme ist von den örtlichen und betrieblichen Verhältnissen sowie von der Art der Arbeit abhängig. Die möglichen Ausschlussgründe sind zur Orientierung für die BzS unter den drei zur Verfügung stehenden Sicherungsmaßnahme genannt.

Abschnitt 2.3 Durchführung der Sicherungsmaßnahme

(17) Sicherungsmaßnahmen gemäß § 5 Absatz 1 DGUV Vorschrift 78 können durchgeführt werden von:

- der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle
- weiteren, vom Bahnbetreiber dazu bestimmten Organisationseinheiten seines Verantwortungsbereiches und
- von der DB Netz AG präqualifizierten Sicherungsunternehmen

Die BzS muss in jedem Einzelfall bestimmen, wer die Sicherungsmaßnahme durchführt.

Mit der Durchführung der Sicherungsaufgaben dürfen nur Personen beauftragt werden, die für die jeweilige Funktion gemäß der geltenden Funktionsausbildung ausgebildet wurden und die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen haben. Nach der Funktionsausbildung wurde die Berechtigung aufrechterhalten (Fortbildung und soweit erforderlich Eignung).

Abschnitt 2.4 Anwesenheit der Sicherungsaufsicht

(18) Die Sicherungsaufsicht muss i.d.R. immer an der Arbeitsstelle anwesend sein.

Gemäß DGUV Regel 101-024 ist eine Anwesenheit nicht erforderlich bei:

- ortsfesten Arbeitsstellen nach der Einweisung von Unternehmen und Personen, die Sicherungsaufgaben durchführen
- gleichbleibenden Verhältnissen nach der Einweisung von Unternehmen und Personen, die Sicherungsaufgaben durchführen

Ein Verzicht ist daher beispielsweise in nachfolgenden Situationen möglich:

- Totalsperrung aller Gleise über einen längeren Zeitraum und Fahrten mit höchstens 20 km/h und auf der freien Strecke auf Sicht
- Feste Absperrung ohne notwendige Öffnungen als einzige Sicherungsmaßnahme
- Verriegelung von Ausgängen, die den Anforderungen des Stands der Technik entspricht, als einzige Sicherungsmaßnahme
- Einsatz von Absperrposten bei Arbeiten neben dem Gleis einer ortsfesten Arbeitsstelle (Anwesenheit ist jeweils zu Schichtwechsel des Absperrpostens erforderlich)

Abschnitt 2.5.1 Plausibilitätsprüfung

(19) Bei der Plausibilitätsprüfung wird geprüft, ob die Planung der Sicherungsmaßnahme durch das Sicherungsunternehmen im Abschnitt 3 des Sicherungsplanes plausibel (passend) zu den

Angaben des ausführenden Unternehmens (Abschnitt 1) und der BzS (Abschnitt 2) sind.

Die Plausibilitätsprüfung wird grundsätzlich durch die BzS durchgeführt. Im Ausnahmefall kann eine Übertragung der Aufgabe an eine andere OE oder an einen qualifizierten Dritten erfolgen, z.B. bei größeren und langanhaltenden Bautätigkeiten, wie z.B. der Umbau der kompletten Gleisanlagen eines Bahnhofes. Wenn die Aufgabe der Plausibilitätsprüfung vergeben wird, muss der Beauftragte mindestens die Qualifikation zum Sicherungsüberwacher haben und darf nicht Mitarbeitender in dem die Bauleistung ausführenden oder die Sicherung ausführenden Unternehmen sein.

Abschnitt 2.5.2 Sicherungsüberwachung

(20) Die Durchführung der Sicherungsmaßnahmen muss überwacht werden (Sicherungsüberwachung). Die Aufgabe der Sicherungsüberwachung wird durch die BzS wahrgenommen. Sie darf die Sicherungsüberwachung delegieren.

Ausschließlich die BzS legt fest, wer die Sicherungsüberwachung im Einzelfall wahrnimmt.

Die Sicherungsüberwachung darf nicht dem Unternehmen übertragen werden, welches die Sicherungsmaßnahme durchführt.

Dritte dürfen die Sicherungsüberwachung nicht durchführen, wenn sie an der Durchführung von Arbeiten i. S. § 2 Nr. 1 DGUV Vorschrift 78 beteiligt sind.

Eine Sicherungsüberwachung ist nicht erforderlich, wenn die Sicherungsmaßnahmen durch Beschäftigte der BzS (des Netzes) durchgeführt werden. Die Sicherungsüberwachung erfolgt dann im Rahmen der Vorgaben gemäß § 3 Abs. 1 ArbSchG.

<u>Aufgabenbündelung von Sicherungsüberwachung und Bauüberwachung:</u>

Die BzS entscheidet, ob die beiden Funktionen Sicherungs- und Bauüberwachung in Personalunion ausgeübt werden. Vor dieser Entscheidung schätzt die BzS bezogen auf die jeweilige Arbeitsstelle ein, ob sich beide Überwachungsfunktionen gegenseitig ausschließen.

In folgenden Fällen ist eine Aufgabenbündelung aufgrund eines möglichen Interessenkonfliktes nur nach Abstimmung mit der Bauüberwachung und/oder der auftraggebenden Stelle möglich:

- Baumaßnahmen wurden durch die Organisationseinheit Großprojekte beauftragt
- Baumaßnahmen unter Beauftragung von mehr als einem EIU
- wenn die Komplexität der Arbeiten und der Sicherungsmaßnahme(n), die Ausdehnung der Arbeitsstelle, das

angewandte Bauverfahren und die Anzahl der beteiligten Gewerke Anhaltspunkte dafür bieten, dass eine Aufgabenbündelung nicht möglich ist

Abschnitt 2.6 Koordination von Sicherungsmaßnahmen

(21) Eine Koordination von Sicherungsmaßnahmen (Sicherungskoordination) ist erforderlich, wenn die Gefahr besteht, dass sich mehrere gleichzeitig stattfindende Sicherungsmaßnahmen gegenseitig beeinflussen können.

Die BzS nimmt in diesem Fall die Sicherungskoordination wahr. Sie darf die Sicherungskoordination delegieren.

Eine Delegation an

- Sicherungsunternehmen und
- Dritte, wenn sie an der Durchführung von Arbeiten i. S. § 2 Nr. 1 DGUV Vorschrift 78 beteiligt sind

ist nicht erlaubt.

Die Aufgaben der Sicherungskoordination darf ausüben, wer die Funktionsausbildung zum Sicherungsüberwacher erfolgreich abgeschlossen und die Berechtigung aufrechterhalten (Fortbildung und soweit erforderlich Eignung) hat.

Der Bahnbetreiber kann davon abweichende Regelungen in eigener Zuständigkeit festlegen.

Der Nachweis der Befähigung (z.B. Prüfungsbescheinigung zum Bauüberwacher Bahn, Fachbauüberwacher) muss von Dritten mitgeführt werden.

Die mit der Sicherungskoordination beauftragte Person muss

- veranlassen, dass die sich gegenseitig beeinflussenden Sicherungsmaßnahmen aufeinander abgestimmt werden,
- notwendige Entscheidungen in Absprache mit den Beteiligten in Bezug auf die auszuführenden Sicherungsmaßnahmen treffen und
- die Einhaltung aller dazu getroffenen Vereinbarungen überwachen.

Hinweis:

Dazu wirkt sie u.a. bei Besprechungen und Begehungen in Bezug auf die Planung und Durchführung von Sicherungs-maßnahmen mit; erforderlichenfalls stimmt sie sich dabei mit dem Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator gemäß Baustellenverordnung ab.

Abschnitt 2.7 zuständiger Fahrdienstleiter

(22) Die BzS hat den zuständigen Fahrdienstleiter zur Durchführung von Sicherungsmaßnahmen mit betrieblich erforderlichen Meldungen anzugeben.

Sollten mehrere Fahrdienstleiter für die einzelnen Gleise zuständig sein, sind alle Fahrdienstleiter mit dem Zuständigkeitsbereich anzugeben.

Abschnitt 2.8 zulässige Geschwindigkeit

(23) Die BzS gibt für jedes Arbeits- und Nachbargleis an, welche Höchstgeschwindigkeit gemäß VzG oder Betriebsstellenbuch auf dem Streckenabschnitt zwischen zwei Betriebsstellen bzw. im Bahnhofsgleis gefahren werden darf.

Die Geschwindigkeit wird zur Berechnung der Annäherungsstrecke benötigt.

Abschnitt 2.9 betriebliche Regelungen während der Arbeiten

(24) Die BzS hat für jedes Arbeitsgleis die betrieblichen Regelungen während der Arbeiten im Bereich der Arbeitsstelle anzugeben.

In der nachfolgenden Tabelle werden die einzelnen Angaben erläutert:

Angabe	Erläuterung
Fahrten	Es ist anzugeben, getrennt nach Arbeits- und Nachbargleis, ob Fahrten zu erwarten sind. Nein: es finden keine Fahrten statt Ja, aus beiden Richtungen: es verkehren Fahrten aus beiden Richtungen Ja, aus Richtung: es finden Fahrten nur aus einer Richtung statt. Es ist anzugeben, aus welcher Richtung die Fahrten kommen. Fahrten aus Richtung sind auszuschließen Angabe ist zur Verdeutlichung z.B.-bei Gleiswechselbetrieb oder auf eingleisigen Strecken erforderlich.
Geschwindigkeit [km/h]	Es ist für jedes Gleis die Höchstgeschwindigkeit während der Arbeiten im Bereich der Arbeitsstelle anzugeben.
Ausschluss von Lü-Sendungen	Es wird angegeben, ob Lademaßüberschreitungen zugelassen sind. Die Angabe bezieht sich auf die Lademaßüberschreitungen B, C und D. Werden Lademaßüberschreitungen nicht ausgeschlossen, muss ein seitlicher Gleisbereich von mindestens 2,50 m angegeben werden.

Arbeitsbreite (Agl) [m]	Anhand der Arbeitsbreite (gemäß Abschnitt 1 des ausführenden Unternehmens) und der Angabe des seitlichen Gleisbereiches für das Nachbargleis wird festgestellt, ob das vermeintliche Nachbargleis möglicherweise ein Arbeitsgleis ist. Bei Arbeiten in Innengleisen besteht die Möglichkeiten, dass es zu jeder Seite des Arbeitsgleises unterschiedliche Arbeitsbreiten gibt, die bei der Sicherungsplanung zu berücksichtigen sind. Beispiel: bei Arbeiten mit einem gleisgebundenem Fahrzeug (in Gleis B) zwischen zwei Gleisen (Gleis A und B) könnte die Arbeitsbreite zum Gleis A 2,00 m sein und zum Gleis C 1,50 m. Gibt es aufgrund der Berechnung unterschiedliche Gleisbereiche, sind beide Maße eindeutig zu ortbar in die Tabelle einzutragen. Vorgehensweise: grundsätzlich wird für das Arbeitsgleis als seitlicher Gleisbereich die Angabe der Arbeitsbreite durch das ausführende Unternehmen im Abschnitt 1 angegeben. Der seitliche Gleisbereich für das Arbeitsgleis ist bei Arbeiten in Innengleisen zu jeder Seite zu berechnen. Für Geschwindigkeiten über 280 km/h ist ein seitlicher Gleisbereich von mindestens 3,30 m anzunehmen. Sind Lademaßüberschreitungen (B, C, D) nicht ausgeschlossen ist aufgrund der Lademaßüberschreitung ein seitlicher Gleisbereich von mindestens 2,50 m anzunehmen. *Hinweis:* *wird in der Betra festgelegt, dass Lademaßüberschreitungen (B, C, D) nur nach Rücksprache mit dem Technisch Berechtigten durchgeführt werden dürfen, müssen diese in der Sicherungsplanung nicht berücksichtigt werden (Lü-Sendungen werden ausgeschlossen).* Wird die Sicherungsmaßnahme Absperrposten festgelegt, ist ein seitlicher Gleisbereich von mindestens 2,50 m anzugeben.

	Beim Einsatz von Fester Absperrung kann der seitliche Gleisbereich bei Vorbeifahrgeschwindigkeiten bis 120 km/h um 0,2 m reduziert werden, wenn das Verkehren von Lademaßüberschreitungen (B, C oder D) ausgeschlossen wurde. Der höchste Wert aus allen Berechnungen ist für das jeweilige Nachbargleis in die Tabelle einzutragen.
Bei Arbeiten neben dem Gleis: geringster Abstand zwischen Arbeitsstelle und Gleismitte des Ngl [m]	Bei Arbeiten neben dem Gleis wird der vom ausführenden Unternehmen angegebene geringste Abstand zwischen Arbeitsstelle und Gleismitte des benachbarten Gleises/Nachbargleises eingetragen.
Seitlicher Gleisbereich (Ngl) (m)	Zur Berechnung des geschwindigkeitsabhängigen seitlichen Gleisbereiches des Nachbargleises entnimmt die BzS der Anlage § 2 Nr. 2 der DGUV Vorschrift 78 den seitlichen Gefahrenbereich aufgrund der Höchstgeschwindigkeit während der Arbeiten. Für Geschwindigkeiten über 280 km/h ist ein seitlicher Gefahrenbereich von 3,30 m anzunehmen. Sind Lademaßüberschreitungen (B, C, D) nicht ausgeschlossen ist aufgrund der Lademaßüberschreitung ein seitlicher Gleisbereich von mindestens 2,50 m anzunehmen.
minimaler Gleisabstand [m]	Dieser Eintrag ist nur für das Nachbargleis erforderlich. Es ist der kleinste von Gleismitte des Arbeitsgleises zur Gleismitte des Nachbargleise im Bereich der Arbeitsstelle anzugeben.
Mindestabstand des Sicherheitsraumes zur Gleismitte [m] (nur für Agl)	Finden im gesperrten Gleis Fahrten statt (Hg 20 km/h), muss die BzS für die Zeit der Vorbeifahrt an den Beschäftigten einen Sicherheitsraum festlegen, der mindestens 2,00 m von der Gleisachse des Arbeitsgleises entfernt ist (siehe DGUV Vorschrift 78 Anlage § 2 Nr.2). Finden Arbeiten im nicht gesperrten Arbeitsgleis statt muss zur Berechnung des Abstandes des Sicherheitsraumes zur Gleismitte

	des Arbeitsgleises der geschwindigkeitsabhängige seitliche Gefahrenbereich der Anlage § 2 Nr. 2 der DGUV Vorschrift 78 aufgrund der Höchstgeschwindigkeit während der Arbeiten entnommen werden. Für Geschwindigkeiten über 280 km/h ist ein seitlicher Gefahrenbereich von 3,30 m anzunehmen. Sind Lademaßüberschreitungen (B, C, D) nicht ausgeschlossen, ist aufgrund der Lademaßüberschreitung ein seitlicher Gleisbereich von mindestens 2,50 m anzunehmen. In die Tabelle wird das Höchstmaß angegeben.
Mindestabstand für das Ablegen von Geräten, Baustoffen und Bauteilen [m]	Für die Festlegung des Mindestabstandes ist der Anhang 1 der DGUV Vorschrift 78 zu berücksichtigen.

Berechnung Arbeitsgleis / Nachbargleis

(25) Arbeitsgleis ist das Gleis, in dem die Arbeiten durchgeführt werden. Finden Arbeiten in zwei oder mehrgleisigen Bereichen statt, ist für jedes Gleis der seitliche Gleisbereich zu berechnen. Überschneiden sich die Arbeitsbreite vom Arbeitsgleis und der/die Gleisbereich(e) des/der Nachbargleis(e), wird/werden aus dem/den vorgesehenen Nachbargleis(en) (ein) Arbeitsgleis(e) und müssen als solches im Sicherungsplan berücksichtigt werden. Stoßen die beiden Bereiche aneinander an oder haben einen Abstand bis zu 0,8 m liegen ein Arbeits- und ein Nachbargleis vor. Liegen die Gleisbereiche beider Gleise mindestsens 0,8 m auseinander, handelt es sich bei dem benachbartem Gleis nicht um ein Nachbargleis und muss bei der Sicherungsplanung nicht mehr berücksichtigt werden. Dabei ist das unbeabsichtigte Hineingeraten in den Gleisbereich zu berücksichtigen. Es empfiehlt sich je nach Örtlichkeit eine sichtbare Abgrenzung am Gleisbereich des benachbarten Gleises aufzustellen.

Bei Arbeiten neben dem Gleis wird sinngemäß verfahren. Hierbei wird die Angabe des ausführenden Unternehmens zum geringsten Abstand zwischen Arbeitsstelle und Gleismitte des Nachbargleises zur Berechnung herangezogen.

Abschnitt 2.10 Lage des Sicherheitsraumes

(26) Die BzS hat die Lage des Sicherheitsraums festzulegen. Dieser kann je nach örtlichen und betrieblichen Verhältnissen in Teilbereichen unterschiedlich festgelegt werden, z.B. kann bei Fahrten im Arbeitsgleis ein Sicherheitsraum festgelegt werden, der sich nicht im unmittelbaren Bereich der Beschäftigten, jedoch im Bereich der Gesamtarbeitsstelle befinden kann, z.B. auf Brücken. Im nicht

gesperrten Arbeitsgleis muss der Sicherheitsraum innerhalb der Räumzeit erreichbar sein. Bei der Festlegung des Sicherheitsraumes ist der Gleisbereich zu berücksichtigen. Bei Fahrten im gesperrten Arbeitsgleis muss dieser mindestens im Abstand von 2,00 m liegen.

Abschnitt 2.11 Sicherungsmaßnahmen für den Weg zur und von der Arbeitsstelle

(27) Für den Weg zur und von der Arbeitsstelle bzw. für die Baulogistik (z.B. Begleitung von Transporten von Weichenteilen mit dem Zweiwegebagger vom Lagerplatz zur Einbaustelle) muss die BzS die Sicherungsmaßnahmen analog dem RIMINI-Verfahren festlegen. Dabei sind die Angaben des ausführenden Unternehmens im Abschnitt 1.6 des Sicherungsplans zu berücksichtigen.

Abschnitt 2.12 Ausschaltung von einzelnen ATWS – Ketten

(28) Die Ausschaltung einzelner ATWS-Ketten kann aus Lärmschutzgründen vorgesehen werden. Dies ist jedoch nur möglich, wenn dies vorab mit dem ausführenden Unternehmen im Vertrag geregelt wurde.

Die BzS muss festlegen aufgrund welcher Regelungen einzelne ATWS-Ketten ausgeschaltet werden dürfen. Grundlagen können Regelungen im Vertrag mit dem ausführenden Unternehmen, der Bauablaufplan (muss entsprechend im Vertrag stehen) oder Festlegungen durch die BzS sein. Werden Festlegungen durch die BzS getroffen, muss die BzS diese vorab mit den ausführenden Unternehmen besprechen.

Möchte die BzS Festlegungen zur Ausschaltung einzelner ATWS-Ketten treffen, sollte sie diese auf den vorgesehenen Bauablauf/Arbeitsfortschritt beziehen.

Sollen ATWS-Ketten ausgeschaltet werden ist dem Sicherungsplan der Abschnitt 9 des Sicherungsplanes beizufügen.

Abschnitt 2.13 Weitere Angaben

(29) In diesem Abschnitt trägt die BzS alle weiteren zur Sicherung der Beschäftigten erforderlichen Maßnahmen ein, soweit diese vorher nicht berücksichtigt werden konnten. Dies können z.B. sein:

- Der detaillierte Einsatz von Überwachungsposten, wenn diese aus dem RIMINI-Verfahren gefordert sind oder aus Sicht der BzS zusätzlich zu einer festgelegten Sicherungsmaßnahme erforderlich sind
- Der Gleisbereich, der zusätzlich zum seitlichen Gleisbereich über oder unter dem Gleis einzuhalten ist
- Die detaillierte Aufstellung, an welchen Fahrzeugen Warnsignalgeber anzubringen sind, die sich aus den Forderungen aus dem RIMINI-Verfahren ergeben oder zusätzlich aus Sicht der BzS erforderlich sind
- Zusätzliche Sicherungsmaßnahmen, die nicht im RIMINI-Verfahren berücksichtigt werden, z.B.

- Sicherungsmaßnahmen beim Öffnen der Festen Absperrung für bestimmte Tätigkeiten, die eine größere Arbeitsbreite benötigen
- Sicherungsmaßnahmen für den Einsatz von lauten Maschinen und Geräten, bei deren Einsatz die Beschäftigten das Warnsignal der feldseitigen ATWS akustisch nicht wahrnehmen können

- Die Verriegelung von Ausgängen auf Fahrzeugen

Unterschriftenzeile

(30) Das obere Unterschriftenfeld ist nur erforderlich, wenn der Abschnitt 2 nicht von der BzS, sondern in deren Auftrag erstellt wurde. Der Ersteller bestätigt, dass seine Angaben sachlich richtig sind.

Im unteren Unterschriftenfeld unterschreibt verantwortlich der Mitarbeiter der BzS für die Richtigkeit der Angaben im Abschnitt 2.

Anlagen zum Sicherungsplan Abschnitt 5.3

(31) Im Abschnitt 5.3 sind die möglichen Anlagen zum Sicherungsplan 132.0118V10 aufgezählt. Die BzS kreuzt bei Bedarf die notwendigen Anlagen zum Sicherungsplan an. Ausnahme ist die Anlage 6 Anlagen zum Abschnitt 1 (Lageplan). Diese Anlage ist immer angekreuzt, da zum Abschnitt 1 vom ausführenden Unternehmen immer ein Lageplan beizufügen ist.

Anlage 1 Wahrnehmbarkeitsprobe (Vordruck 132.0118V20)	Diese Anlage ist dem Sicherungsplan bei einer akustischen Warnung, z.B. bei den Sicherungsmaßnahmen ATWS und Sicherungsposten, beizufügen
Anlage 2 Übergabe Sicherungsaufsicht (Vordruck 132.0118V21)	Die Anlage ist dem Sicherungsplan beizufügen, wenn die Arbeiten in zwei oder mehr Schichten durchgeführt werden.
Anlage 3 Einweisung der ausführenden Unternehmen in die Abschaltung von ATWS Ketten (Vordruck 132.0118V22)	Diese Anlage ist beizufügen, wenn gemäß Sicherungsplan Abschnitt 2.2 ATWS-Ketten teilweise ausgeschaltet werden sollen.
Anlage 4 Liste der eingewiesenen Sicherungsaufsichten (Dauersicherungspläne) (Vordruck 132.0118V23)	Diese Anlage ist bei Dauersicherungsplänen immer beizufügen. Der Vordruck kann von der BzS auch bei Arbeiten, die über einen längeren Zeitraum gehen beigefügt werden.

Anlage 5 Nachunternehmer Sicherungsunternehmen (Vordruck 132.0118V24)	Diese Anlage ist nur bei IH-Maßnahmen beizufügen, wenn mit der Durchführung der Sicherungsmaßnahme DB Fahrwegdienste GmbH beauftragt wird.
Anlage 6 Anlagen zum Abschnitt 1 (Lageplanskizze)	Diese Anlage ist immer beizufügen. Nur in begründeten Ausnahmefälle kann darauf verzichtet werden. In diesen Fällen muss die BzS das Kreuz entfernen.
Anlage 7 Anlagen zum Abschnitt 2	Nur anzukreuzen, wenn die BzS Anlagen zum Sicherungsplan beifügt
Anlage 8 bahntechnische Freigabe der Festen Absperrung	Immer durch die BzS ankreuzen, wenn die Sicherungsmaßnahme Feste Absperrung eingesetzt wird. Die bahntechnische Freigabe wird vor Arbeitsbeginn durch das Sicherungsunternehmen dem Sicherungsplan beigefügt.
Anlage 9 ATWS Planung	Diese Anlage ist i.d.R. beim Einsatz von ATWS erforderlich. Der Anhang 08 zur RRil 132.0118 lässt Ausnahmen zu. Wenn eine ATWS-Planung erforderlich ist, muss von der BzS ein Kreuz gesetzt werden.

Versand nach Erstellung des Abschnitt 2

(32) Nach der Erstellung des Abschnittes 2 wird der Sicherungsplan im von der DB Netz AG eingeführtem bundeseinheitlichem digitalen System automatisch an das Sicherungsunternehmen und dem ausführenden Unternehmen zugesandt. Das Sicherungsunternehmen führt die Sicherungsplanung durch (Abschnitt 3) und bestätigt im Abschnitt 4 die Einweisung der auf der Arbeitsstelle vorgesehenen einzusetzenden Sicherungsaufsichten. Sollte das beauftragte Unternehmen die beauftragten Arbeitsleistungen nach eigener Einschätzung nicht mit den im Sicherungsplan festgelegten Sicherungsmaßnahmen durchführen können, so ist die BzS innerhalb einer Frist von 24 Std. nach Versand (an Arbeitstagen von Montag bis Freitag ohne Feiertage) zu informieren.

Wird der Sicherungsplan in Ausnahmefällen handschriftlich erstellt, erhält nach der Erstellung des Abschnittes 2 durch die BzS das Sicherungsunternehmen den Sicherungsplan, damit dieses die Sicherungsplanung im Abschnitt 3 durchführen und im Abschnitt 4 die Bestätigung über die Einweisung der Sicherungsaufsichten durchführen kann.
Das ausführende Unternehmen stimmt in diesem Fall mit der Unterschrift im Abschnitt 6 des Sicherungsplanes zu, dass es die Arbeiten unter den festgelegten Sicherungsmaßnahmen durchführt.

Abschnitt 5 Plausibilitätsprüfung und Zustimmung durch die BzS

(33) Die BzS prüft, ob die Sicherungsplanung durch das Sicherungsunternehmen zu den Inhalten und Angaben in den Abschnitten 1 (ausführendes Unternehmen) und 2 (Angaben der BzS) plausibel erscheint.

Sind die Planungen durch das Sicherungsunternehmen plausibel stimmt die BzS der Durchführung der Sicherungsmaßnahme zu.

Wurde im RIMINI-Verfahren eine ATWS ausgewählt, hat die BzS die Planprüfung durchzuführen. Dazu hat die BzS im Abschnitt 5.1 das obere Feld anzukreuzen und den Namen der durchführenden Person einzutragen.

Wird die Planprüfung ausnahmsweise an ein Sicherungsunternehmen delegiert, ist das untere Feld anzukreuzen und das Sicherungsunternehmen einzutragen.

Ist keine Planprüfung erforderlich bleiben die Felder frei.

Ändern von Sicherungsmaßnahmen

(34) Die Aufgaben der BzS bei einer notwendigen Änderung der Sicherungsmaßnahmen sind im Abschnitt 2 beschrieben.

Die BzS hat bei der Festlegung einer neuen Sicherungsmaßnahme das RIMINI-Verfahren zu berücksichtigen.

Die Änderung der Sicherungsmaßnahme ist im von der DB Netz AG eingeführten bundeseinheitlichem digitalen System oder in den Aufschreibungen über manuell erstellte Sicherungspläne zu dokumentieren.

08 Aufgaben und Verantwortlichkeiten des Sicherungsunternehmens

Allgemeine Hinweise

(1) In diesem Abschnitt wird zu jedem Punkt der Abschnitte 3, 4, 6 sowie der Anlagen 1 bis 3 erläutert, welche Angaben durch das Sicherungsunternehmen erforderlich sind.

Die Hinweise gelten für die Erstellung der Abschnitte 3, 4, 6 sowie der Anlagen 1 und 2 in schriftlicher oder digitaler Form.

(2) Grundlage zur Planung der Sicherungsmaßnahme sind die Angaben in den Abschnitten 1 und 2 des Sicherungsplanes. **Grundlage**

Bei der Planung und Umsetzung der Sicherungsmaßnahmen hat das Sicherungsunternehmen auch die Regelungen zu den einzelnen Sicherungsmaßnahmen im jeweiligen Anhang der Sicherungsmaßnahme zu beachten.

(3) Werden die Beschäftigten durch Warnsignale vor Fahrten im Arbeits- und/oder Nachbargleis gewarnt, kommt im Bereich der Infrastruktur der Deutschen Bahn AG, neben dem Warnsignal Ro 3, nur noch das Warnsignal Ro 2 mit der Bedeutung „Gefahrenraum räumen und meiden“ zur Anwendung. Die Sicherungsaufsicht hat im Rahmen ihrer Einweisung der Bauleitung innehabenden Person/des ausführenden Unternehmens die Gefahrenräume deutlich darzustellen. **Warnsignal**

Die Festlegung des Warnsignals Ro 2 erfolgt auf Grundlage der Ausführungsbestimmung zum § 3 (6) der DGUV Vorschrift 78.

(4) Finden die Arbeiten neben dem Gleis statt, hat das Sicherungsunternehmen das vorgegebene Feld anzukreuzen. Wird das Feld nicht angekreuzt, ist automatisch ein Arbeitsgleis vorhanden. **Abschnitt 3.1 Ermittlung der Annäherungsstrecke**

In der Tabelle wird die notwendige Annäherungsstrecke anhand der Angaben errechnet. Dabei sind die Fußnoten zu beachten.

(5) Müssen, aufgrund der Vorgaben durch die BzS im Abschnitt 2.13, Fahrzeuge mit zusätzlichen Warnsignalgebern ausgestattet werden, hat das Sicherungsunternehmen in diesem Abschnitt eine detaillierte Aufstellung dazu zu fertigen. Dabei hat es zu berücksichtigen, dass zum Anbringen der Warnsignalgeber entsprechende Gleise vorhanden sein müssen und für diese Tätigkeit Sicherungsmaßnahmen bei der BzS zu beantragen sind. **Abschnitt 3.2 Fahrzeuge mit zusätzlichen Warnsignalgebern**

(6) Hat die BzS als Sicherungsmaßnahme ATWS festgelegt, wird mehr als ein Warnbereich (ATWS-Anlage mit max. 800m Länge) benötigt und es verkehren im gesperrten Arbeitsgleis Fahrzeuge, sind die Frequenzen auf dem Funkempfänger des Fahrzeuges umzuschalten. Dies kann automatisch, halbautomatisch oder manuell erfolgen. Bei Fahrzeugen die mit einer höheren Geschwindigkeit (max. 20 km/h) im Arbeitsgleis verkehren und Fahrzeugen mit einem ständig wechselnden Bewegungsprofil ist nur eine automatische oder halbautomatische Warnbereichsumschaltung zugelassen. Die manuelle Warnbereichsumschaltung darf nur bei Fahrzeugen eingesetzt werden, die sich langsam und nur in einer Richtung im Arbeitsgleis bewegen, wie z.B. die Bettungsreinigungsmaschine. **Abschnitt 3.3 Warnbereichsumschaltung**

(7) Die Festlegung des Sicherheitsraums durch das Sicherungsunternehmen erfolgt auf Grundlage des Abschnittes 2.9 „Mindestabstand des Sicherheitsraumes zur Gleismitte (m) (nur für Agl)“ und des Abschnittes 2.10 der BzS.

Abschnitt 3.4 Festlegung des Sicherheitsraumes

(8) Das Sicherungsunternehmen muss die Standorte der Sicherungsposten und Überwachungsposten im Vorfeld detailliert planen und festlegen. Dazu kann es eine übersichtliche Skizze nutzen, in der die Festlegungen visualisiert werden. Für die Anzahl und Standorte der Warnsignalgeber einer ATWS-Anlage kann es auf die ATWS-Planung verweisen. Diese ist dem Sicherungsplan beizufügen und bleibt Bestandteil des Sicherungsplanes.

Abschnitt 3.5 Anzahl und Standort der Sicherungsposten sowie der ATWS Warnsignalgeber

(9) Das Sicherungsunternehmen bestätigt, dass es die Ausschaltung von ATWS-Ketten gemäß Abschnitt 2.12 des Sicherungsplanes berücksichtigt hat. Im Weiteren legt es die Warnbereichsgrenzen fest. Das jeweilige Ende des gesicherten Bereichs ist durch das Sicherheitszeichen P001 und das Zusatzschild „Ende des gesicherten Bereichs“ zu kennzeichnen. Diese Angaben sind bei der Einweisung der Arbeitsaufsicht führenden Personen und Unternehmen in die Sicherungsmaßnahme gemäß Abschnitt 6 des Sicherungsplanes einzubeziehen.

Abschnitt 3.6 Ausschaltung von ATWS Ketten

Bei der Abschaltung von ATWS-Ketten muss beachtet werden, dass ab einer zusammenhängenden Baustellenlänge von 2400 m (mehr als drei ATWS-Ketten von 800 m) das ATWS im gesamten Bereich nur zweimal durch die Ausschaltung von ATWS Ketten unterbrochen sein darf. Zwischen den Unterbrechungen müssen mindestens 2400 m (drei ATWS-Ketten von 800 m) eingeschaltet sein. Während der Arbeiten ausgeschaltete ATWS-Ketten sind bis zu einer durch die DB Netz AG zugelassenen technischen Lösung abzudecken.

(10) Beim Einsatz von Absperrposten muss das Sicherungsunternehmen die Standorte der Absperrposten im Vorfeld detailliert planen und festlegen (z.B. in einer Skizze). Wenn der Absperrposten seine Aufgaben nicht mehr wahrnehmen kann, z.B. weil der direkte Zugriff des Absperrpostens auf die Beschäftigten nicht mehr gewährleistet ist, hat das Sicherungsunternehmen (Sicherungsaufsicht) die Arbeiten einstellen zu lassen und die Sicherungsüberwachung zu informieren.

Abschnitt 3.7 Anzahl und Standorte der Absperrposten

(11) Der Überwachungsposten beobachtet das Verhalten der Beschäftigten nach einer Warnung und wiederholt das Signal bzw. gibt das Signal Ro 3 (Festlegung durch die Sicherungsaufsicht), wenn die Beschäftigten auf die Warnung nicht reagieren bzw. die Aufnahme der Warnung nicht durch das abgesprochene Handzeichen bestätigen. Die Sicherungsaufsicht muss dem Überwachungsposten die Beschäftigten, für die er zuständig ist, zuweisen. Die Anzahl der zugewiesenen Beschäftigten ist von der Art der Arbeit sowie der

Überwachungsposten

örtlichen und betrieblichen Verhältnisse abhängig. Dabei muss der Überwachungsposten jederzeit seine Aufgaben wahrnehmen können. Die Regelungen zum Einsatz von GBM und des FATWS-Verfahrens sind zu berücksichtigen.

Abschnitt 3.8 Ergänzungen, Besonderheiten

(12) In diesem Abschnitt trägt das Sicherungsunternehmen alle anderen Planungen und Festlegungen zur Umsetzung der durch die BzS geforderten Sicherungsmaßnahmen ein.

AWS mit Handschalter im nicht gesperrten Arbeitsgleis

(13) Beim Einsatz von AWS mit Handschalter im nicht gesperrten Arbeitsgleis muss die Annäherungsstrecke um 150 m erhöht werden. Der Außenposten mit Handschalter steht direkt am Beginn der um 150 m verlängerten Annäherungsstrecke. Im Abstand von 150 m Richtung Arbeitsstelle ist ein zusätzlicher Sicherungsposten mit Handschalter zur Erhöhung der Sicherheit aufzustellen. Der zusätzliche Sicherungsposten muss sicher über die Auslösung der Warnung durch den Außenposten informiert werden. Beim Ausbleiben der Warnung wird die Warnung durch den zusätzlichen Sicherungsposten ausgelöst.

Die sichere Auslösung der Warnung kann durch eine Anzeige im Handschalter oder durch einen Warnsignalgeber erfolgen.

Beim Einsatz des Handschalters im nicht gesperrten Arbeitsgleis

- dürfen keine Tätigkeiten/Maschineneinsätze gemäß RRil 132.0118A06 Abschnitt 2 (4) und (5) durchgeführt werden, da für die dort aufgeführten Tätigkeiten/Maschineneinsätze eine Gleissperrung erforderlich ist
- darf die Räumzeit 20 Sekunden nicht überschritten werden (20 Sekunden ist längste zugelassene Zeit gemäß DGUV Vorschrift 78 § 4 Abs. 3 i.V. mit der DGUV Regel 101-024)
- darf der Sicherheitszuschlag von 15 Sekunden nicht unterschritten werden
- ist die Durchführbarkeit der Sicherungsmaßnahme vor Festlegung der Sicherungsmaßnahme zu prüfen (insbesondere bei wandernde Arbeitsstellen der Bewegungsraum der Sicherungsposten)

Wandernde Arbeitsstellen bei mitlaufendem Außenposten

(14) Bei wandernden Arbeitsstellen wie, z.B. Begehungen, ist ein Handschalter zu verwenden, der eine automatische Abstandmessung zwischen Arbeitsstelle (Innenposten) und Außenposten vornimmt. Ist dies nicht möglich, ist eine dauerhafte Sprechverbindung zur Feststellung der Einhaltung der Annäherungsstrecke zwischen Arbeitsstelle (Innenposten) und Außenposten erforderlich. Bricht die Funkverbindung zwischen Innen- und Außenposten ab, bleibt der Außenposten stehen. Der Innenposten begibt sich mit den Beschäftigten in den Sicherheitsraum. Eine Weiterarbeit darf

erst erfolgen, wenn die Sprechverbindung wieder hergestellt ist und die erforderliche Annäherungsstrecke eingehalten wird.

Anlagen

(15) Dem Sicherungsplan ist beim Einsatz von ATWS, soweit gemäß Anhang 08 erforderlich, die Planung und das Protokoll der Funktionsabnahme/Funktionskontrolle beizufügen. Die Protokolle zur Funktionsabnahme/Funktionskontrolle können erst nach dem Ausstellen des ATWS erstellt werden. Deswegen sind diese der BzS umgehend nachzureichen. Diese Unterlagen sind dann gesamthaft Bestandteil des Sicherungsplanes.

Beim Einsatz von Fester Absperrung ist die bahntechnische Freigabe (Kopie) dem Sicherungsplan als Anlage beizufügen. Sie bleibt Bestandteil des Sicherungsplanes.

Unterschrift

(16) Mit der Unterschrift im Unterschriftenfeld am Ende des Abschnitts 3 bestätigt das Sicherungsunternehmen, dass es sich für seine Angaben und Planungen verantwortlich zeichnet.

Abschnitt 4 Durchführung der Sicherungsmaßnahmen

(17) Im Abschnitt 4 bestätigt das Sicherungsunternehmen, dass alle Sicherungsaufsichten, die auf der Arbeitsstelle gemäß Sicherungsplan zum Einsatz kommen, in die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse sowie in die durchzuführenden Sicherungsmaßnahmen eingewiesen wurden.

Abschnitt 6 Einweisung des ausführenden Unternehmens in die Sicherungsmaßnahmen

(18) Vor Beginn der Arbeiten hat das Sicherungsunternehmen (i.d.R. durch die Sicherungsaufsicht) die ausführenden Unternehmen vor Ort nachweislich arbeitsplatzbezogen in die Sicherungsmaßnahmen einzuweisen. Hierzu gehört neben der Einweisung in alle festgelegten Sicherungsmaßnahmen insbesondere die Einweisung in das jeweilige notwendige Verhalten der Beschäftigten bei Fahrten im Gefahrenraum und den festgelegten Sicherheitsraum sowie in die Sicherungsmaßnahmen für den Weg zur und von der Arbeitsstelle.

Anlage 1 Durchführung der Wahrnehmbarkeitsprobe

(19) Bei den Sicherungsmaßnahmen Sicherungsposten und ATWS müssen vor Beginn der Arbeiten Wahrnehmbarkeitsproben gemäß DGUV Regel 101-024 Abschnitt 4.6 durchgeführt werden. In der Anlage 1 ist die Durchführung zu dokumentieren. Die Anlage 1 (Vordruck 132.0118V20) ist Teil des Sicherungsplanes.

Anlage 2 Übergabe und Aufgaben der Sicherungsaufsicht

(20) Der Sicherungsplan mit der ersten Einweisung und Unterschrift des ausführenden Unternehmens ist das Original und verbleibt an der Arbeitsstelle. Die Aufbewahrung vor Ort erfolgt durch die Sicherungsaufsicht. Werden die Arbeiten über mehrere Schichten durchgeführt wird der Originalsicherungsplan mit allen Anlagen von Sicherungsaufsicht zu Sicherungsaufsicht weitergegeben. Die Übergabe wird in der Anlage 2 (Vordruck 132.0118V21) des Sicherungsplanes dokumentiert.

Bei der Übergabe hat die übergebende Sicherungsaufsicht den derzeitigen Stand und die derzeit durchgeführten Sicherungsmaßnahmen, alle durchgeführten Änderungen und Besonderheiten mit der übernehmenden Sicherungsaufsicht zu besprechen.

Anlage 3 Einweisung der ausführenden Unternehmen in die Abschaltung von ATWS Ketten

(21) Werden mehrere ATWS-Ketten zur Sicherung eingesetzt und gemäß Festlegung durch die BzS zeitweise ausgeschaltet, hat die Sicherungsaufsicht jede Abschaltung von ATWS-Ketten sowie jede erneute Einschaltung in der Anlage 3 (Vordruck 132.0118V22) zu dokumentieren.

Für jede Änderung ist ein erneuter, fortlaufend zu nummerierendem Abschnitt, zu verwenden. In diesem muss der Zustand aller vorhandenen ATWS-Anlagen eingetragen werden. Sollte die Anzahl der durch die BzS mitgegebenen Änderungsanlagen nicht ausreichen, kann das Sicherungsunternehmen weitere Ausfertigungen des Vordrucks hinzufügen.

Zu dokumentieren ist neben dem Datum und der Uhrzeit der Änderung jeweils die Bezeichnung der ATWS-Kette (ATWS-Anlage), der Aufstellungsort mit Angabe der Kilometrierung, der jeweilige Zustand (ein- oder ausgeschaltet) sowie die jeweilige Kennzeichnung der Warnbereichsgrenze.

Werden ATWS-Ketten ausgeschaltet hat die Sicherungsaufsicht vor der Ausschaltung durch Unterschrift dokumentiert sicher zu stellen, dass alle ausführenden Unternehmen zur Ausschaltung der ATWS-Kette eingewiesen wurden.

Werden ausgeschaltete ATWS-Ketten wieder eingeschaltet, sind die ausführenden Unternehmen zuvor darüber zu informieren und namentlich festzuhalten. Die Einschaltung muss dokumentiert werden, eine Unterschrift der ausführenden Unternehmen ist nicht erforderlich.

Anlage 4 Liste der eingewiesenen Sicherungsaufsichten

(22) Bei Dauersicherungsplänen und bei Sicherungsplänen, die über einen längeren Zeitraum gültig sind, muss auf Entscheidung durch die BzS das Sicherungsunternehmen die Anlage 4 (Vordruck 132.0118V23) erstellen. Dazu sind alle Sicherungsaufsichten, die im Rahmen der Arbeitsdurchführung eingesetzt werden sollen und durch das Sicherungsunternehmen eingewiesen wurden in die Liste aufzunehmen. Die Liste kann bei Bedarf ergänzt werden. Eine Änderung ist dokumentiert darzustellen. Diese Anlage ist Teil des Sicherungsplans.

Anpassen / Ändern von Sicherungsmaßnahmen

(23) Zu den Aufgaben der Sicherungsaufsicht und der weiteren Sicherungspersonale gehört auch die ständige Prüfung der Wirksamkeit der, durch die BzS festgelegten und vor Ort durchzuführenden Sicherungsmaßnahmen. Sollten die Sicherungsmaßnahmen nicht mehr wirksam sein oder nicht mehr durchgeführt werden können, sind die Arbeiten einzustellen.

Die Sicherungsaufsicht informiert die Sicherungsüberwachung über die Einstellung der Arbeiten und den Grund der Einstellung. Sicherungsaufsicht und Sicherungsüberwachung analysieren, weshalb die Sicherungsmaßnahmen nicht mehr durchgeführt werden können, z.B. warum die Beschäftigten nicht mehr auf die Warnsignale reagieren. Nach Möglichkeit ist die durch die BzS festgelegte Sicherungsmaßnahme vor Ort regelkonform anzupassen, so dass die Sicherungsmaßnahme dem tatsächlich vorhandenen Gefährdungspotenzial entspricht, z.B. engeres zusammenstellen der Warnsignalgeber (in diesem Fall ist die Planung anzupassen).

Ist eine sofortige Anpassung der festgelegten Sicherungsmaßnahme vor Ort nicht möglich, muss die BzS eine Änderung der Sicherungsmaßnahme vornehmen. Vorab prüfen Sicherungsaufsicht und Sicherungsüberwachung welche kurzfristig zu realisierenden Möglichkeiten bestehen und unterbreiten der BzS einen Vorschlag.

Legt die BzS eine neue Sicherungsmaßnahme fest dokumentiert die Sicherungsaufsicht die Änderung im Originalsicherungsplan. Aus der Dokumentation muss die Mitwirkung der Sicherungsüberwachung und die Abstimmung der Sicherungsüberwachung mit der BzS zu erkennen sein. Der Eintrag ist mit Datum und Uhrzeit sowie der Unterschrift der Sicherungsaufsicht zu kennzeichnen.

Vor erneutem Beginn der Arbeiten sind die ausführenden Unternehmen (Bauleitung innehabende Person/Arbeitsaufsicht führende Person) in die neu festgelegten Sicherungsmaßnahmen einzuweisen. Die Einweisung ist im Abschnitt 6 des Sicherungsplans zu dokumentieren.

Die neu festgelegte Sicherungsmaßnahme ist unmittelbar auf ihre Wirksamkeit zu prüfen.

Digitalisierung des Abschnittes 6 sowie der Anlagen 1 bis 3

(24) Die Sicherungsunternehmen können den Abschnitte 6 sowie die Anlagen 1 bis 3 des Sicherungsplanes 132.0118V10 digital vorhalten, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:

- der Sicherungsplan muss lesbar sein, d.h. ein Smartphone ist nicht geeignet
- Unterschriften müssen digital in den jeweiligen Abschnitten möglich sein
- Anpassungen des Sicherungsplanes müssen digital im Sicherungsplan darstellbar sein (dabei muss gewährleistet sein, dass die Anpassung eindeutig und sicher im jeweiligen Abschnitt erkennbar ist)

- eine digitale Übergabe von Sicherungsaufsicht zu Sicherungsaufsicht muss gemäß Abschnitt 7 dokumentiert möglich sein
- der Sicherungsplan muss für Kontrolleure oder Ermittlungsbehörden jederzeit downloadbar oder versendbar sein

Vor Einsatz der digitalen Anwendung ist die Genehmigung durch die OE Arbeits- und Brandschutzmanagement der DB Netz AG Zentrale einzuholen.

09 Aufgaben der Sicherungsüberwachung

Aufgaben

(1) Die Aufgaben der Sicherungsüberwachung sind im Anhang 01 Abschnitt 4 der RRil 132.0118 beschrieben.

Dokumentation der Aufgaben

(2) Die Sicherungsüberwachung durchführende Person dokumentiert die Durchführung ihrer Aufgaben im Abschnitt 7 des Sicherungsplanes und bestätigt die Durchführung mit ihrer Unterschrift. Die Dokumentation muss den Durchführungszeitraum der Aufgaben sowie die durchgeführten Aufgaben enthalten.

Anpassung/ Ändern von Sicherungsmaßnahmen

(3) Eine Aufgabe der Sicherungsüberwachung innehabende Person ist die Prüfung der Wirksamkeit der durch die BzS festgelegten und vor Ort durchzuführenden Sicherungsmaßnahmen. Sollten die Sicherungsmaßnahmen nicht mehr wirksam werden oder nicht mehr durchgeführt werden können, sind die Arbeiten einzustellen.

Wird die Unwirksamkeit von den Beschäftigten oder den Sicherungspersonalen festgestellt, werden die Arbeiten durch diese Personale eingestellt und die Sicherungsüberwachung innehabende Person durch die Sicherungsaufsicht über die Einstellung der Arbeiten und deren Grund informiert. Sicherungsüberwachung und Sicherungsaufsicht analysieren unter Hinzuziehung des ausführenden Unternehmens (Bauleitung innehabende Person/Arbeitsaufsicht durchführende Person) warum die Sicherungsmaßnahmen nicht mehr durchgeführt werden können, z.B. warum die Beschäftigten nicht mehr auf die Warnsignale reagieren. Nach Möglichkeit ist die durch die BzS festgelegte Sicherungsmaßnahme vor Ort regelkonform anzupassen, dass die Sicherungsmaßnahme auf dem tatsächlich vorhandenen Gefährdungspotenzial entspricht, z.B. engeres zusammenstellen der Warnsignalgeber (in diesem Fall ist die Planung anzupassen).

Ist eine sofortige Anpassung der festgelegten Sicherungsmaßnahme vor Ort nicht möglich, muss die BzS eine Änderung der Sicherungsmaßnahme vornehmen. Vorab prüfen Sicherungsaufsicht und Sicherungsüberwachung welche kurzfristig zu

realisierenden Möglichkeiten bestehen und unterbreiten der BzS einen Vorschlag.

Legt die BzS eine neue Sicherungsmaßnahme fest, dokumentiert die Sicherungsüberwachung innehabende Person die Anpassung in seinen Arbeitsunterlagen inkl. des Namens des Mitarbeiters der BzS. Sie gibt die festgelegte Sicherungsmaßnahme an die Sicherungsaufsicht weiter, die die Änderung im Originalsicherungsplan dokumentiert.

Vor erneutem Beginn der Arbeiten sind die ausführenden Unternehmen (Bauleitung innehabende Person/Arbeitsaufsicht führende Person) in die neu festgelegten Sicherungsmaßnahmen einzuweisen.

Die neu festgelegte Sicherungsmaßnahme ist unmittelbar auf ihre Wirksamkeit zu prüfen.

Festgestellte Mängel

(4) Stellt die Sicherungsüberwachung durchführende Person Mängel während seiner Prüfung fest, hat sie diese im unteren Teil des Abschnitt 7 des Sicherungsplanes einzutragen. Außerdem sind die Maßnahmen zur Beseitigung der Mängel zu dokumentieren und umzusetzen.

Verbleib des Abschnittes 7

(5) Der Abschnitt 7 „Aufgaben der Sicherungsüberwachung“ des Sicherungsplans ist Bestandteil des Sicherungsplanes und verbleibt dort. Dies gilt auch für Dauersicherungspläne.

❑

Inhaltsverzeichnis

01 Allgemeine Hinweise zur Erstellung des Sicherungsplanes 1
02 Anpassen / Ändern von Sicherungsmaßnahmen 2
03 Dauersicherungspläne 4
04 Verantwortlichkeiten für die einzelnen Abschnitte 5
05 Verantwortlichkeiten des Arbeiten ausführenden Unternehmen 5
06 Angaben des ausführenden Unternehmen..... 6
07 Aufgaben und Angaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle..... 10
08 Überwachung der Sicherungsmaßnahmen 22
09 Selbstsicherer und die bis zu zwei weiteren unter Selbstsicherung arbeitenden Beschäftigten 23

01 Allgemeine Hinweise zur Erstellung des Sicherungsplanes

Verwendungszweck

(1) Der Sicherungsplan 132.0118V11 wird für kurzfristige Arbeiten geringen Umfangs gemäß § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 i.V. mit Abschnitt 5.6 DGUV Regel 101-024 und Anhang 01 Abschnitt 9 der RRil 132.0118 verwendet.

Im Sicherungsplan 132.0118V11 werden ausschließlich Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung von Gefahren, die von bewegten Schienenfahrzeugen ausgehen, festgelegt.

Es wird davon ausgegangen, dass es sich um kurzfristige, im Sinne von kurzzeitigen Arbeiten handelt.

Sicherungsanweisung

(2) Der Sicherungsplan ist Teil der Sicherungsanweisung (vgl. DA zu § 4 Absatz 1 DGUV Vorschrift 78). Sein Inhalt bestimmt sich nach dem vorhandenen Gefährdungspotenzial.

Gefährdungen

(3) Der Sicherungsplan muss insbesondere erkennen lassen, welche

- Maßnahmen zum Schutz vor Fahrten im Arbeitsgleis,

- Maßnahmen zum Schutz vor Fahrten im Nachbargleis - soweit erforderlich – und
- welche Sicherheitsräume zum Verlassen des Gleisbereiches

an der Arbeitsstelle und für den Weg von und zur Arbeitsstelle festgelegt sind.

Aufbewahren des Sicherungsplanes

(4) Die für die Sicherung verantwortliche Person muss den Original-Sicherungsplan an der Arbeitsstelle vorhalten. Hierbei gilt der Sicherungsplan, in dem die Unterschriften der Einweisung der weiteren Beschäftigten in die Sicherungsmaßnahme dokumentiert wurden als Original.

Die Stellen im DB-Konzern, die Dritte mit der Durchführung von Sicherungsleistungen beauftragen und die sachliche Richtigzeichnung über die erbrachten Leistungen vornehmen, müssen Sicherungspläne als rechnungsbegründende Unterlagen nach Ablauf ihrer Gültigkeit gemäß Handels- und Steuerrecht aufzubewahren. Alle anderen Sicherungspläne sind bis zum Ende des nächsten Kalenderhalbjahres aufzubewahren.

02 Anpassen / Ändern von Sicherungsmaßnahmen

Allgemein

(1) Vor Beginn und während der Durchführung der Sicherungsmaßnahmen ist durch die für die Sicherung verantwortliche Person zu prüfen, ob die Sicherungsmaßnahmen noch dem vorhandenen Gefährdungspotenzial entsprechen. Erforderlichenfalls muss eine Anpassung / Änderung der Sicherungsmaßnahmen erfolgen.

Eine Anpassung der Sicherungsmaßnahme erfolgt vor Ort, z.B. die Anpassung der Geschwindigkeit im Nachbargleis, um die Annäherungsstrecke wieder erkennen zu können. Eine Beteiligung der BzS ist i.d.R. nicht erforderlich.

Eine Änderung der Sicherungsmaßnahme ist nur unter der Beteiligung der BzS möglich.

Dokumentation

(2) Eine Anpassung / Änderung der Sicherungsmaßnahmen ist im Originalsicherungsplan durch die für die Sicherung verantwortliche Person zu dokumentieren. Aus der Dokumentation muss die Mitwirkung aller Unternehmen leitenden Personen (ggf. bis zu drei) und ggf. die Abstimmung mit der BzS zu erkennen sein. Der Eintrag ist mit Datum und Uhrzeit sowie der Unterschrift der für die Sicherung verantwortlichen Person zu kennzeichnen.

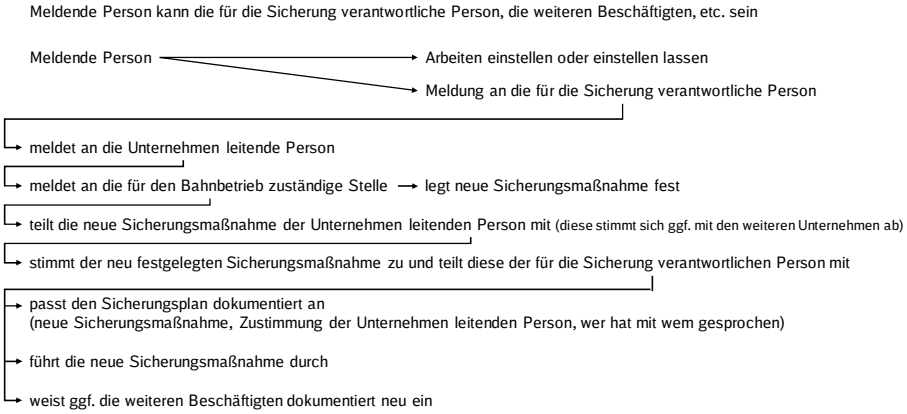
Ändern von Sicherungsmaßnahmen durch die BzS

(3) Da die Verkehrssicherungspflicht bei der BzS liegt, darf auch nur diese die Sicherungsmaßnahmen ändern.

Bei der Festlegung einer anderen Sicherungsmaßnahme hat die BzS die Wertigkeit der Sicherungsmaßnahmen zu beachten.

Ablauf der Änderung

(4) Die Sicherungsmaßnahmen sind nach folgender Ablaufübersicht zu ändern:



Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Sicherungsplanes

(5) Eine maximal dreimalige Verlängerung der Gültigkeitsdauer von Sicherungsplänen ist nur für in Kraft befindliche Sicherungspläne auf begründeten Antrag durch das ausführende Unternehmen an die BzS möglich. Die BzS prüft die Angaben im Sicherungsplan auf Gültigkeit. Insbesondere sind folgende Angaben zu prüfen

- der Vordruck ist noch gültig
- die Beteiligten sind identisch geblieben (ausführendes Unternehmen, Sicherungsüberwachung)
- die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse haben sich nicht verändert
- die Sicherungsmaßnahmen können weiterhin durchgeführt werden

Die BzS holt die Unterschriften der Beteiligten (ausführendes Unternehmen, Sicherungsüberwachung) ein.

Die Dokumentation der Verlängerung kann auf dem Vordruck „Dokumentation zur Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Sicherungsplans“ (132.0118V18) vorgenommen werden. Dieser Vordruck kann zum Sicherungsplan hinzugefügt werden.

Außerhalb der Geschäftszeiten der BzS erfolgt eine dringende und sofort durchzuführende Verlängerung eines Sicherungsplanes gemäß der zuvor beschriebenen Anpassung von Sicherungsmaßnahmen.

Außer Kraft befindliche Sicherungspläne dürfen nicht mehr verlängert und dadurch in Kraft gesetzt werden.

03 Dauersicherungspläne

Begriff

(1) Dauersicherungspläne sind Sicherungspläne, die für regelmäßig wiederkehrende Arbeiten für einen festgelegten Gültigkeitszeitraum gelten und unter gleichbleibenden Rahmenbedingungen mehrmals genutzt werden können. Die Gültigkeit dieser Sicherungspläne ist auf einen Fahrplanabschnitt begrenzt. Gleichbleibende Rahmenbedingungen bedeutet, dass die örtlichen und betrieblichen Bedingungen an der jeweiligen Arbeitsstelle für den Zeitraum der Gültigkeit des Sicherungsplanes unverändert bleiben.

Prüfung vor Arbeitsbeginn

(2) Vor Arbeitsbeginn muss durch die mit der Sicherung beauftragten Person geprüft werden, ob die festgelegte Sicherungsmaßnahme durchführbar ist. Ist dies nicht der Fall muss die Sicherungsmaßnahme angepasst oder durch Einbeziehung der BzS geändert werden.

Sicherungsmaßnahmen

(3) Für den Dauersicherungsplan nach Vordruck 132.0118V11 darf in Hauptgleisen die Sicherungsmaßnahme „Die Fahrten werden am Beginn der Annäherungsstrecke bei einer Sicherheitsfrist von mindestens 20 s, die eine Räumzeit von höchstens 5 s einschließt, sicher erkannt (gilt nicht bei Geschwindigkeiten über 200 km/h)“ nicht angewendet werden. Bei der Festlegung von Sicherungsmaßnahmen muss berücksichtigt werden, dass diese aufgrund der örtlichen, betrieblichen, witterungsbedingten und arbeitszeitlichen Bedingungen jederzeit durchgeführt werden können

Anpassen / Ändern von Sicherungsmaßnahmen

(4) Müssen Dauersicherungspläne angepasst / geändert werden, erfolgt die Anpassung gemäß den Regelungen im Abschnitt 2.

04 Verantwortlichkeiten für die einzelnen Abschnitte

Übersicht der Verantwortlichkeiten

Abschnitt/Anhang des Sicherungsplanes	Wer	Hinweise
Abschnitt 1 Angaben des ausführenden Unternehmens zur Arbeitsstelle	Für jede Arbeitsstelle reicht jedes Unternehmen einen Abschnitt 1 ein oder die Unternehmen reichen einen gemeinsam unterschriebenen Abschnitt 1 ein.	Nähere Angaben zur Erstellung sind im Abschnitt 5 enthalten.
Abschnitt 2 Vorgaben und Angaben der BzS	Der Abschnitt 2 wird vom Mitarbeiter der BzS erstellt.	Nähere Angaben zur Erstellung sind im Abschnitt 6 enthalten
Abschnitt 3 Entscheidung des ausführenden Unternehmens	Im Abschnitt 3 entscheidet jede der das ausführende Unternehmen leitende(n) Person(en), ob die Arbeiten aus dem Abschnitt 1 unter den durch die BzS festgelegten Sicherungsmaßnahen durchgeführt werden.	Nähere Angaben zur Erstellung beinhaltet der Abschnitt 4

05 Verantwortlichkeiten des Arbeiten ausführenden Unternehmen

Gefährdungsanalyse

(1) Die das Unternehmen leitende Person führt eine Gefährdungsanalyse durch und zeigt auf Grund der Ergebnisse die Art und den Umfang der Arbeiten detailliert bei der BzS an. Dabei sind nicht nur die Arbeiten im Gleisbereich, sondern auch die Arbeiten, bei denen die das Unternehmen leitende Person ein unbeabsichtigtes

Hineingeraten der Versicherten in den Gleisbereich nicht sicher ausschließen kann, zu berücksichtigen.

Aufgaben der beteiligten Unternehmen

(2) Der Abschnitt 1 zum Sicherungsplan ist von jedem ausführenden Unternehmen unter Berücksichtigung

- aller für den Sicherungsplan relevanten Tätigkeiten,
- der Anzahl der Beschäftigten,

entsprechend der Voraussetzungen gemäß § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 i.V. mit DGUV Regel 101-024 und Anhang 01 Abschnitt 9 der RRil 132.0118 (Arbeiten von bis zu drei Versicherten) zu erstellen.

Die bis zu drei ausführenden Unternehmen können auch einen gemeinsamen Abschnitt 1 erstellen, der dann von jedem Unternehmen zu unterschreiben ist.

Kurzfristige Arbeiten geringen Umfangs

(3) Kurzfristige Arbeiten geringen Umfangs sind gemäß § 6 (1) der DGUV Vorschrift 78 Arbeiten, die einen kurzen Aufenthalt im Gleisbereich erfordern. Der Einsatz von kraftbetriebenen Arbeitsmitteln (Handmaschinen wie Handbohrmaschine, Akkuschrauber, Handschleifmaschine, etc. ausgenommen) sowie von Fahrzeugen und Großmaschinen wie z.B. Gleisschraubmaschine ist verboten.

Einweisung vor Beginn der Arbeiten

(4) Vor Beginn der Arbeiten hat sich das ausführende Unternehmen durch die BzS in die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse dokumentiert einweisen zu lassen.

Das eingewiesene Unternehmen weist die bis zu drei Personen in die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse ein. Hierbei sind die Wege zur und von der Arbeitsstelle, das einzuhaltende Verhalten der Beschäftigten bei Fahrten im Gefahrenraum sowie die Lage des Sicherheitsraumes zu benennen.

06 Angaben des ausführenden Unternehmen

Allgemeine Hinweise

(1) In diesem Abschnitt wird zu jedem Punkt des Abschnittes 1 erläutert, welche Angaben durch das ausführende Unternehmen erforderlich sind. Außerdem werden die weiteren Aufgaben des ausführenden Unternehmens erläutert.

Diese Hinweise gelten für die Erstellung des Abschnittes 1 sowohl in schriftlicher als auch in digitaler Form.

Kopf des Sicherungsplans

(2) Die Felder „In Kraft“ und „Außer Kraft“ sowie die Sicherungsplannummer im Kopf des Sicherungsplans werden nur von der BzS ausgefüllt.

Die Durchführung der Arbeiten ist nur im Gültigkeitszeitraum und unter Beachtung der angeordneten und umgesetzten Sicherungsmaßnahme erlaubt.

Bei Dauersicherungsplänen ist die Anwendung des Sicherungsplanes für den jeweiligen Tag durch eigene Aufschreibungen zu dokumentieren. Die Dokumentation kann auch in einer Kopie des Dauersicherungsplanes erfolgen.

Es sind folgende Angaben zu dokumentieren:

- Datum und Uhrzeit der Arbeitsdurchführung
- Name und Unterschrift der sichernden Person
- Name und Unterschrift der bis zu zwei weiteren Beschäftigten zur Dokumentation von deren Einweisung in die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse sowie die Sicherungsmaßnahmen. Durch die Unterschrift wird auch bestätigt, dass die geforderte Eignung erfüllt wird.

Abschnitt 1.1 Ausführendes Unternehmen

(3) In diesem Abschnitt hat das einreichende Unternehmen den kompletten Firmennamen, die komplette Anschrift sowie die E-Mail-Adresse in Druckbuchstaben oder mit einem deutlich lesbaren Firmenstempel einzutragen. Außerdem hat das jeweilige Unternehmen die Anzahl der an den Arbeiten beteiligten Beschäftigten anzugeben. Damit die BzS eine für alle Unternehmen passende Sicherungsmaßnahme festlegen kann, sind von jedem an den Arbeiten beteiligten Unternehmen die weiteren an den Arbeiten beteiligten Unternehmen mit der jeweiligen Anzahl der Beschäftigten anzugeben.

Wird von den bis zu drei beteiligten Unternehmen ein gemeinsamer Vordruck verwendet, ist dies für die BzS anhand der Unterschriften erkennbar.

Bei der Nutzung des von der DB Netz AG eingeführten bundeseinheitlichem digitalen Systems ist die Eintragung der Unternehmensadresse nicht mehr notwendig, da in der Anmeldung zum System die Daten bereits im System vorhanden sind und durch die Zugangsrechte automatisch auf die hinterlegten Daten zurückgegriffen wird.

Abschnitt 1.2 Art der Arbeiten

(4) Im Freitextfeld sind alle durchzuführenden Arbeiten möglichst genau zu beschreiben.

Dies ermöglicht der BzS die passgenaue Auswahl der erforderlichen Sicherungsmaßnahme. Dabei dürfen nur im allgemeinen Sprachgebrauch übliche Abkürzungen verwendet werden.

Abschnitt 1.3 Lage der Arbeitsstelle

(5) Ggf. ist die Lage der Arbeitsstelle zusätzlich zur Beschreibung durch eine bemaßte Skizze zu ergänzen. Aus der Skizze müssen die Lage der Arbeitsstelle mit ihren Besonderheiten (z.B.

Lärmschutzwände, Grundstücke Dritter, Brücken, Durchlässe etc.) sowie die Wege zur und von der Arbeitsstelle eindeutig hervorgehen. Aus der Skizze müssen auch die in unmittelbarer Umgebung der Arbeitsstelle befindlichen Gleise und Weichen erkennbar sein.

Beschreibung der Örtlichkeit der Arbeiten

Das ausführende Unternehmen muss genau angeben in welchem Bereich sich die Arbeitsstelle befindet. Dazu werden für die freie Strecke die VzG-Streckennummer sowie die genaue Gleisbezeichnung mit Hektometer-Angaben benötigt. Für den Bahnhof ist die Gleis- und/oder Weichenbezeichnung erforderlich. Außerdem muss der Bereich, in dem gearbeitet wird, angegeben werden. Dazu ist die Angabe des begrenzenden Signals oder des begrenzenden Grenzzeichens einer Weiche erforderlich.

(6) Die Arbeitsbreite ab Gleismitte ist für jede Seite anzugeben. Dadurch wird die BzS in die Lage versetzt festzustellen, ob und welche Sicherungsmaßnahmen für das Nachbargleis erforderlich sind oder ob es sich bei dem angenommenen Nachbargleis um ein weiteres Arbeitsgleis handelt.

Abschnitt 1.4 Arbeitsbreiten und Räumzeit

Bei Arbeiten neben dem Gleis ist der kürzeste Abstand von der Arbeitsstelle bis zur Gleismitte des benachbarten Gleises anzugeben.

Das Unternehmen hat immer die Räumzeit anzugeben.

Räumzeit (vgl. DGUV Regel 101-024 Abschn. 4.5.5) ist die Zeit, die benötigt wird, um den Gleisbereich ohne Hast zu räumen und den Sicherheitsraum aufzusuchen. Wenn Geräte (z.B. Messwerkzeuge) ausnahmsweise im nicht gesperrten Gleis eingesetzt werden, muss der für das Räumen und profilfreie Lagern erforderliche Zeitaufwand in der Räumzeit berücksichtigt werden.

(7) Es sind die genauen Zeiten der Arbeitsdurchführung anzugeben.

Abschnitt 1.5 Dauer der Arbeiten

Bei durchgehenden Arbeitsstellen ist die Arbeitszeit mit (Datum, Uhrzeit) bis (Datum, Uhrzeit) anzugeben.

Wird innerhalb einer längeren Arbeitsstelle nicht durchgehend gearbeitet, sind die täglichen Arbeitszeiten aufzuführen.

Dauersicherungspläne

Bei Arbeiten, die über einen längeren Zeitraum ausgeführt werden sollen, sind

- der Zeitraum in dem die Arbeiten geplant sind,
- die vorgesehene Anzahl der Arbeitstage,
- die Arbeitsintervalle und
- die jeweilige tägliche Arbeitsdauer

anzugeben (z.B. Arbeiten in der Zeit vom 01.01. bis 12.12. an insgesamt 50 Tagen, wöchentlich je ein Tag mit jeweils 45 Minuten).

Bestätigung der Einhaltung der zugehörigen Regelwerke

(8) Die das Unternehmen leitende Person bestätigt mit ihrer Unterschrift, dass

- die Art der Arbeit den Vorschriften des § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 i. V. mit Abschnitt 5.6 DGUV Regel 101-024 entspricht und
- die Auswahl der/des Beschäftigten unter Berücksichtigung der Voraussetzungen nach § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 i V. mit Abschnitt 5.6 DGUV Regel 101-024 sowie der RRil 132.0118A01 Abschnitt 9 erfolgt.

Im Weiteren muss sie angeben, ob die Arbeiten durch eine Gruppe von bis zu drei Beschäftigten oder einer besonders unterwiesenen einzeln arbeitenden Person durchgeführt werden.

Bei der Auswahl „besonders unterwiesene, einzeln arbeitenden Personen“ sind weitere Angaben zur Art der Arbeit erforderlich. Diese Angaben werden bei der Auswahl der Sicherungsmaßnahme durch die BzS berücksichtigt.

Wird ein gemeinsamer Abschnitt 1 von mehreren ausführenden Unternehmen in deren Abstimmung eingereicht, müssen alle Unternehmen die Angaben im Abschnitt 1 mit ihrer Unterschrift bestätigen.

Zustimmung zur Sicherungsmaßnahme

(9) Im von der DB Netz AG eingeführten bundeseinheitlichen digitalen System erhält das Unternehmen nach der Erstellung des Abschnitts 2 (Festlegung der Sicherungsmaßnahme durch die BzS) den Sicherungsplan mit der festgelegten Sicherungsmaßnahme zurück. Die das Unternehmen leitende Person prüft die festgelegten Sicherungsmaßnahmen und stimmt im Abschnitt 3 der Durchführung der Arbeiten unter der festgelegten Sicherungsmaßnahme zu.

Dies gilt auch, wenn der Sicherungsplan ausnahmsweise, z.B. bei Ad hoc-Maßnahmen handschriftlich erstellt wird.

Außerdem legt sie namentlich fest, welche Person sie mit der Durchführung der Sicherungsmaßnahme(n) betraut (für die Sicherung verantwortliche Person). Sofern bei einem Dauersicherungsplan mehrere Mitarbeitende Tätigkeiten durchführen, muss sie eine Liste mit den Namen der für die Sicherung verantwortlichen Personen als Anlage an den Sicherungsplan anfügen. Die Liste muss einen Gültigkeitszeitraum haben, der nicht über die Dauer des Sicherungsplanes hinausreicht. Außerdem ist die Unterschrift der das Unternehmen leitenden Person erforderlich.

Wird ein gemeinsamer Abschnitt 1 von mehreren Unternehmen in deren Abstimmung eingereicht, müssen alle Unternehmen die Zustimmung zur Arbeitsdurchführung unter den von der BzS festgelegten Sicherungsmaßnahme(n) im Abschnitt 3 mit ihrer Unterschrift bestätigen.

Änderung von Sicherungsmaßnahmen

(10) Wenn die festgelegten Sicherungsmaßnahmen nicht mehr dem tatsächlich vorhandenen Gefährdungspotenzial vor Ort entsprechen muss die Sicherungsmaßnahme geändert werden. Der Ablauf ist dem Abschnitt 2 zu entnehmen.

Stellt die für die Sicherung verantwortliche Person dies fest, hat sie sofort die Arbeiten einzustellen und die das Unternehmen leitende Person zu informieren.

Eine neue Sicherungsmaßnahme muss durch die BzS festgelegt werden. Die das Unternehmen leitende Person muss der Weiterarbeit mit den neu festgelegten Sicherungsmaßnahmen erneut zustimmen. Sind mehrere Unternehmen beteiligt müssen alle Unternehmen zustimmen. Der sichernden Person obliegt die Einholung der Zustimmung. Die bis zu zwei weiteren Personen sind in die neu festgelegten Sicherungsmaßnahmen einzuweisen. Die Dokumentation erfolgt im Sicherungsplan.

07 Aufgaben und Angaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle

Form der Einreichung des Sicherungsplanes

(1) Der Abschnitt 1 ist vom ausführenden Unternehmen mittels des von der DB Netz AG eingeführten bundeseinheitlichem digitalen Systems einzureichen. In Ausnahmefällen kann die BzS eine schriftliche Einreichung eines Sicherungsplanes zustimmen. Dies ist z.B. bei Arbeiten von Dritten auf deren Anlagen und Grundstücken möglich, wenn diese dafür einmalig einen Sicherungsplan benötigen oder bei Ad hoc Maßnahmen, die die Nutzung des von der DB Netz AG eingeführten bundeseinheitlichem digitalen Systems aufgrund der Kurzfristigkeit unmöglich machen, möglich. Handschriftlich eingereichte Pläne sind von der BzS im Nachgang im System zu erfassen.

Abschnitt 1

(2) Nach Eingang des Abschnitt 1 prüft die BzS die Inhalte auf Vollständigkeit und auf Verständlichkeit. Weist der Abschnitt 1 Mängel auf, entscheidet die BzS ob sie den Sicherungsplan zurückweist und auf Abstellung der Mängel hinwirkt oder ob sie den Sicherungsplan trotzdem annimmt und die Mängel in Abstimmung mit dem ausführenden Unternehmen dokumentiert selbst abändert.

(3) Die BzS prüft, ob der Abschnitt 1 fristgerecht eingereicht wurde. Bei nicht fristgerechter Einreichung entscheidet die BzS, ob die verkürzte Vorlage umsetzbar ist oder ob die Arbeitsdurchführung verschoben werden muss.

Zeitpunkt der Einreichung des Abschnittes 1

(4) Die BzS erstellt den Abschnitt 2 und legt die Sicherungsmaßnahme(n) zur Abwendung der Gefahren, die von bewegten Schienenfahrzeugen ausgehen fest. Dabei hat sie die Regelungen der DGUV Vorschrift 78 i.V. mit der DGUV Regel 101-024 und der RRil 132.0118 zu berücksichtigen.

Erstellung des Abschnittes 2 Allgemeine Hinweise

Zur Erstellung des Abschnittes 2 nutzt die BzS das durch die DB Netz AG eingeführte bundeseinheitliche digitale System.

(5) Sicherungsplannummer und die Felder „In Kraft ab …..“ und „Außer Kraft ab ……“ werden von der BzS ausgefüllt. Bei der Nutzung des von der DB Netz AG eingeführten bundeseinheitlichem digitalen Systems wird die Sicherungsplannummer automatisch vorgegeben.

Kopf des Sicherungsplanes

Handschriftlich erstellte Sicherungspläne sind im Nachgang im von der DB Netz AG eingeführten bundeseinheitlichem digitalen System gemäß Handbuch zu erfassen.

Die Erfassung ist in der Dokumentation der Nummernvergabe für manuell erstellte Sicherungspläne zu erfassen. Eine digitale Dokumentation ist zulässig.

(6) Die BzS prüft, ob es sich um Arbeiten im Gleisbereich oder Arbeiten neben dem Gleis handelt. Bei Arbeiten neben dem Gleis setzt die BzS das entsprechende Kreuz in der 2. Spalte. In diesem Fall bleiben die weiteren Angaben in der Zeile frei.

Sicherungsmaßnahmen vor Fahrten im Arbeitsgleis oder Arbeiten neben dem Gleis

Werden die Arbeiten im Gleisbereich durchgeführt trägt die BzS in der 2. Spalte die Lage/Bezeichnung des Arbeitsbereiches ein. In der Spalte 3 wird die Geschwindigkeit und in Spalte 4 der sich daraus ergebende seitliche Gleisbereich gemäß Anlage § 2 Nr. 2 der DGUV Vorschrift 78 eingetragen. Die BzS übernimmt die Angaben zur Arbeitsbreite bzw. bei Arbeiten neben dem Gleis den kürzesten Abstand der Arbeiten zur Gleismitte des daneben liegenden Gleises in die Spalte 5. Anhand dieser Angabe und der Angabe des seitlichen Gleisbereiches unter Berücksichtigung des Gleisabstandes in Spalte 6 ermittelt die BzS, ob es sich beim daneben liegenden Gleis um ein Nachbar- oder Arbeitsgleis handelt. Bei Arbeiten im Innengleis muss die BzS zwei seitliche Gleisbereiche für das/die Arbeitsgleis(e) angeben. Aus den Angaben der BzS muss eindeutig hervorgehen, welche Angabe für welche Seite gilt.

Die BzS legt aufgrund der Angaben des ausführenden Unternehmens die Sicherungsmaßnahmen für das Arbeitsgleis und so weit

aufgrund des Gefährdungspotenzials erforderlich Sicherungsmaßnahmen für das/die Nachbargleis(e) fest.

Werden für die gleichen angemeldeten Arbeiten für mehrere Arbeitsgleise die gleichen Sicherungsmaßnahmen festgelegt wie z.B. bei Dauersicherungsplänen, können diese Arbeitsgleise in einem Sicherungsplan zusammengefasst werden.

Außerdem ist grundsätzlich eine Trennung zwischen Bahnhof und freier Strecke vorzunehmen. (Hintergrund für die Trennung sind die unterschiedlichen betrieblichen Abläufe).

Die Gültigkeit des Sicherungsplanes muss mindestens mit der Dauer der Arbeiten übereinstimmen. Diese darf jedoch auch über die vom Unternehmen angegebene Arbeitszeit hinausgehen (Vor- und Nachlauf), um etwaige kurzzeitige Verzögerungen aufzufangen.

Auswahl der Sicherungsmaßnahme für das Arbeitsgleis

(7) Die Auflistung der Sicherungsmaßnahmen entspricht ihrer Wertigkeit. Die Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefährdungen für die Beschäftigten durch bewegte Schienenfahrzeuge werden analog dem RIMINI-Verfahren (Verfahren zur risikominimalen Sicherung von Arbeitsstellen der DB Netz AG) festgelegt. Die höchstwertige Sicherungsmaßnahme steht oben. Eine nachrangige Sicherungsmaßnahme darf nur ausgewählt werden, wenn für die höherwertige Sicherungsmaßnahme ein Ausschlussgrund vorliegt.

Sicherungsmaßnahmen im Arbeitsgleis

(8) In der nachfolgenden Tabelle werden die möglichen Sicherungsmaßnahmen erläutert und so weit Anhänge zu den Sicherungsmaßnahmen bestehen diesen zugeordnet.

Sicherungsmaßnahme	Kurzerläuterung und Fundstelle im Anhang
Signalabhängige Arbeitsstellensicherungsanlage AKA-L90 (nur Strecken Ma-Stg und Han-Wü)	Die AKA-L90 ist eine Sicherungsmaßnahme, die eine Fahrt in den Arbeitsstellenbereich nur zulässt, wenn die Fahrt von der Arbeitsstelle frei gegeben wird. Sie ist nur teilweise auf den genannten Strecken vorhanden. Die Bedienpersonale müssen ausgebildet und eingewiesen sein. Zur Umsetzung der Sicherungsmaßnahme gilt das Benutzerhandbuch. Es ist kein eigener Anhang vorhanden.

Sperrung des Arbeitsgleises ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung	Diese Sicherungsmaßnahme wird angewendet, wenn das Arbeitsgleis gesperrt ist und keine Fahrten mehr stattfinden. Wird die Räumzeit des ausführenden Unternehmens mit mehr als 5 Sekunden angegeben ist nur eine Uv-Sperrung als Sicherungsmaßnahme zugelassen. Siehe Anhang 06
Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke Fahrten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Gegengleis) müssen ausgeschlossen sein. Länge der Annäherungsstrecke schützendes Signal:	Dieses Sicherungsverfahren darf nur auf der freien Strecke angewendet werden. Das schützende Signal muss mindestens im Abstand der Annäherungsstrecke stehen. Die Annäherungsstrecke ist anhand der Anhänge 4.1, 4.2 und 4.3 (Tabellen für Annäherungsstrecken) der DGUV Regel 101-024 durch die BzS festzulegen. Siehe Anhang 09
Die Anzeichen der Annäherung von Fahrten werden sicher und rechtzeitig gedeutet (gilt nicht bei Geschwindigkeiten über 200 km/h) Art der Anzeichen: ☐ Fahrten nur aus Richtung (Muss-Angabe, wenn sich eine einzeln arbeitende Person selbst sichert)	Dieses Sicherungsverfahren darf nur bei zulässigen Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h angewendet werden. Bei einzeln arbeitenden Personen, die sich selbst sichern, ist durch die BzS festzulegen aus welcher Richtung Fahrten erfolgen. Fahrten aus der Gegenrichtung sind auszuschließen. Zur Anwendung dieses Sicherungsverfahrens bei einzeln arbeitenden Personen- muss im Abschnitt 1 durch das Unternehmen zusätzlich das Feld *Es handelt sich bei dieser Arbeit um eine einfache, wenig Ablenkende, also*

	unkomplizierte, eher in aufrechter Körperhaltung auszuführende und jederzeit unterbrechbare Tätigkeit. angekreuzt sein. Das von der BzS ausgewählte Zeichen muss eindeutig und sicher gedeutet werden können. Anzeichen ist die Auswertung des Schließvorganges eines Bahnüberganges, wenn dieser von einer Fahrt (zugbewirkt) eingeschaltet wird. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Einschaltung mindestens im Abstand der Annäherungsstrecke liegen muss. Die Arbeiten müssen in deren unmittelbarer Nähe stattfinden. Nicht geeignet sind dagegen: • Schrankenanlagen, die von einem Schrankenwärter bedient werden, da der Zeitpunkt des Schließvorganges unterschiedlich ist • Auswertung von Signalen, da die Lichtsignale von hinten nicht erkennbar sind. An Formsignalen besteht die Möglichkeit eines zusätzlichen Lichtsignales mit der Erlaubnis an dem Signal vorbeizufahren. Im Weiteren können Fahrten bereits am davorliegenden Hauptsignal einen Auftrag zur Vorbeifahrt am Halt zeigenden Signal erhalten haben. • Auswertung von Weichen und Weichensignalen, ob eine Fahrt ohne

	Umstellung der Weichen erfolgen kann.
Die Fahrten werden am Beginn der Annäherungsstrecke bei einer Sicherheitsfrist von mindestens 20 s, die eine Räumzeit von höchstens 5 s einschließt, sicher erkannt (gilt nicht bei Geschwindigkeiten über 200 km/h) Länge der Annäherungsstrecke: m ☐ Fahrten nur aus Richtung (Muss-Angabe, wenn sich eine einzeln arbeitende Person selbst sichert)	Dieses Sicherungsverfahren darf nur bei zulässigen Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h angewendet werden. Bei einzeln arbeitenden Personen, die sich selbst sichern ist durch die BzS festzulegen, aus welcher Richtung Fahrten erfolgen. Fahrten aus der Gegenrichtung sind auszuschließen. Zur Anwendung dieses Sicherungsverfahrens bei einzeln arbeitenden Personen muss im Abschnitt 1 durch das Unternehmen zusätzlich das Feld *Es handelt sich bei dieser Arbeit um eine einfache, wenig Ablenkende, also unkomplizierte, eher in aufrechter Körperhaltung auszuführende und jederzeit unterbrechbare Tätigkeit.* angekreuzt sein. Die Annäherungsstrecke ist anhand der Anhänge 4.1, 4.2 und 4.3 (Tabellen für Annäherungsstrecken) der DGUV Regel 101-024 durch die BzS festzulegen.

Werden alle Sicherungsmaßnahmen ausgeschlossen, muss die BzS in Absprache mit dem Unternehmen die Rahmenbedingungen (Arbeitsablauf und betriebliche Maßnahmen) so ändern, dass eine Sicherungsmaßnahme angewendet werden kann.

Sicherungsmaßnahmen vor Fahrten im Nachbargleis

(9) Die Festlegung von Sicherungsmaßnahmen für das Nachbargleis ist erforderlich, wenn aufgrund der Angaben des ausführenden Unternehmens eine Gefährdung für die Beschäftigten durch Fahrten im Nachbargleis entstehen bzw. wenn die Gefahr des unbeabsichtigten Hineingeratens in den Gleisbereich des Nachbargleises besteht. Sind keine Sicherungsmaßnahmen erforderlich, z.B. bei Begehungen zwischen den Schienen des aus Gründen der

Unfallverhütung gesperrten Gleises, ist das Kreuz bei: „keine Maßnahmen erforderlich (DGUV Vorschrift 78 § 6 (1))“ zu setzen.

Werden z.B. bei Dauersicherungsplänen Arbeiten in mehreren Arbeitsgleisen zugelassen, ist eine Zusammenfassung nur möglich, wenn die Sicherungsmaßnahme Uv-Sperrung für alle Nachbargleise festgelegt wurde. Sollen Arbeiten in mehreren Arbeitsgleisen mit einer anderen gleichen Sicherungsmaßnahme zusammengefasst werden muss eine eindeutige Übersicht aller Gleise mit den Geschwindigkeiten, der Annäherungsstrecken jeweils für die Arbeits- und Nachbargleise beigefügt werden. Müssten für einzelne Arbeitsgleise andere Sicherungsmaßnahmen für das Nachbargleis festgelegt werden, ist die Erstellung eines neuen Sicherungsplans für dieses Arbeitsgleis erforderlich. Aus den Eintragungen der BzS muss dies eindeutig hervorgehen.

Sicherungsmaßnahmen für das Nachbargleis

(10) Die Auflistung der Sicherungsmaßnahmen entspricht ihrer Wertigkeit. Die Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefährdungen für die Beschäftigten durch bewegte Schienenfahrzeuge werden analog dem RIMINI-Verfahren (Verfahren zur risikominimalen Sicherung von Arbeitsstellen der DB Netz AG) festgelegt. Die höchstwertige Sicherungsmaßnahme steht oben. Nachrangige Sicherungsmaßnahme dürfen nur ausgewählt werden, wenn für die höherwertigere Sicherungsmaßnahme ein Ausschlussgrund vorliegt.

Sicherungsmaßnahmen für das Nachbargleis

(11) In der nachfolgenden Tabelle werden die möglichen Sicherungsmaßnahmen dargestellt und so weit Anhänge zu den Sicherungsmaßnahmen bestehen diesen zugeordnet.

Sicherungsmaßnahme	Kurzerläuterung und Fundstelle im Anhang
Signalabhängige Arbeitsstellensicherungsanlage AKA-L90 (nur Strecken Ma-Stg und Han-Wü)	Die AKA-L90 ist eine Sicherungsmaßnahme, die eine Fahrt in der Arbeitsstellenbereich nur zulässt, wenn die Fahrt von der Arbeitsstelle frei gegeben wird. Sie ist nur teilweise auf den genannten Strecken vorhanden. Die Bedienpersonale müssen ausgebildet und eingewiesen sein. Zur Umsetzung der Sicherungsmaßnahme gilt das Benutzerhandbuch. Es ist kein eigener Anhang vorhanden.

Sperrung des Nachbargleises ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung	Bei dieser Sicherungsmaßnahme wird das Nachbargleis gesperrt und es finden keine Fahrten mehr statt. Siehe Anhang 06
mobile Absperrung mit Felder (max. 3) (nur bei Nachbargleis) (das Ngl ist während der Montage und Demontage zu sperren)	Dieses Sicherungsverfahren ist anzuwenden, wenn die Gefahr besteht, dass Beschäftigte unbeabsichtigt in den Gleisbereich des Nachbargleises gelangen können. Es dürfen nur mobile Absperrungen eingesetzt werden, die für den Einsatz bei Arbeiten gemäß § 6 (1) der DGUV Vorschrift zugelassen sind. Siehe Anhang 07
Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke Fahrten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Gegengleis) müssen ausgeschlossen sein. Länge der Annäherungsstrecke zu schützendes Signal:	Das Sicherungsverfahren darf nur auf der freien Strecke angewendet werden. Das schützende Signal muss mindestens im Abstand der Annäherungsstrecke stehen. Die Annäherungsstrecke ist anhand der Anhänge 4.1, 4.2 und 4.3 (Tabellen für Annäherungsstrecken) der DGUV Regel 101-024 durch die BzS festzulegen. Siehe Anhang 09
Die Anzeichen der Annäherung von Fahrten werden sicher und rechtzeitig gedeutet (gilt nicht bei Geschwindigkeiten über 200 km/h) Art der Anzeichen: ☐ Fahrten nur aus Richtung (Muss-Angabe, wenn sich eine einzeln arbeitende Person selbst sichert)	Dieses Sicherungsverfahren darf nur bei Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h angewendet werden. Bei einzeln arbeitenden Personen, die sich selbst sichern ist durch die BzS festzulegen aus welcher Richtung Fahrten erfolgen. Fahrten aus der Gegenrichtung sind auszuschließen. Zur Anwendung dieses Sicherungsverfahrens bei einzeln arbeiteneden Personenmuss im Abschnitt 1 durch

	das Unternehmen zusätzlich das Feld *Es handelt sich bei dieser Arbeit um eine einfache, wenig Ablenkende, also unkomplizierte, eher in aufrechter Körperhaltung auszuführende und jederzeit unterbrechbare Tätigkeit.* angekreuzt sein. Das von der BzS ausgewählte Zeichen muss eindeutig und sicher gedeutet werden können. Anzeichen kann die Auswertung des Schließvorganges eines Bahnüberganges sein, wenn dieser von einer Fahrt (zugbewirkt) eingeschaltet wird. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die Einschaltung mindestens im Abstand der Annäherungsstrecke liegen muss. Die Arbeiten müssen in deren unmittelbarer Nähe stattfinden. Nicht geeignet sind dagegen: • Schrankenanlagen, die von einem Schrankenwärter bedient werden, da der Zeitpunkt des Schließvorganges unterschiedlich ist • Auswertung von Signalen, da die Lichtsignale von hinten nicht erkennbar sind. An Formsignalen besteht die Möglichkeit eines zusätzlichen Lichtsignales mit der Erlaubnis an dem Signal vorbeizufahren. Im Weiteren können Fahrten bereits am davorliegenden Hauptsignal einen Auftrag zur Vorbeifahrt am Halt

	zeigenden Signal erhalten haben. • Auswertung von Weichen und Weichensignalen, da eine Fahrt auch ohne Umstellung der Weichen erfolgen kann.
Die Fahrten werden am Beginn der Annäherungsstrecke bei einer Sicherheitsfrist von mindestens 20 s, die eine Räumzeit von höchstens 5 s einschließt, sicher erkannt (gilt nicht bei Geschwindigkeiten über 200 km/h) Länge der Annäherungsstrecke: m ☐ Fahrten nur aus Richtung (Muss-Angabe, wenn sich eine einzeln arbeitende Person selbst sichert)	Dieses Sicherungsverfahren darf nur bei Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h angewendet werden. Bei einzeln arbeitenden Personen, die sich selbst sichern ist durch die BzS festzulegen aus welcher Richtung Fahrten erfolgen. Fahrten aus der Gegenrichtung sind auszuschließen. Zur Anwendung dieses Sicherungsverfahrens bei einzeln arbeitenden Personenmuss im Abschnitt 1 durch das Unternehmen zusätzlich das Feld *Es handelt sich bei dieser Arbeit um eine einfache, wenig Ablenkende, also unkomplizierte, eher in aufrechter Körperhaltung auszuführende und jederzeit unterbrechbare Tätigkeit.* angekreuzt sein. Die Annäherungsstrecke ist anhand der Anhänge 4.1, 4.2 und 4.3 (Tabellen für Annäherungsstrecken) der DGUV Regel 101-024 durch die BzS festzulegen. Wenn für das Arbeitsgleis ebenfalls das Sicherungsverfahren „Sicheres Erkennen von Fahrten am Beginn der Annäherungsstrecke“ mit einer Sicherheitsfrist von 20 Sekunden festgelegt wurde sind die Annäherungsstrecken für das Nachbargleis anhand der

	nachfolgenden Tabelle im Abschnitt (12) festzulegen.

Werden alle Sicherungsmaßnahmen ausgeschlossen, muss die BzS in Absprache mit dem Unternehmen die Rahmenbedingungen (Arbeitsablauf und betriebliche Maßnahmen) so ändern, dass eine Sicherungsmaßnahme angewendet werden kann.

Berechnung der Annäherungsstrecke

(12) Bei der Berechnung der Annäherungsstrecken für das Nachbargleis sind folgende Sicherheitsfristen zu berücksichtigen - Fahrten aus der Gegenrichtung sind für das Arbeitsgleis auszuschließen.

Nachbargleis aus Richtung A	Arbeitsgleis		Nachbargleis aus Richtung B
SF zur Berechnung der Anstr.	Richtung A	Richtung B	SF zur Berechnung der Anstr.
10 s	0 s keine Anstr.	0 s keine Anstr.	10 s
10 s	0 s keine Anstr.	20 s	20 s
20 s	20 s	0 s keine Anstr.	10 s

Anstr. = Annäherungsstrecke; SF = Sicherheitsfrist, keine Anstr. Bedeutet, dass keine Fahrten aus dieser Richtung stattfinden

Darüber hinaus wird angeordnet

(13) In diesem Feld kann die BzS weitere und ergänzende Angaben zur Sicherungsplanung vornehmen, z.B.

- Sicherungsmaßnahmen für den Weg zur und von der Arbeitsstelle
- der Aufenthalt der Personen zwischen den Schienen des aus Gründen der Unfallverhütung gesperrten Gleises

Zuständiger Fahrdienstleiter

(14) Die BzS hat den zuständigen Fahrdienstleiter zur Durchführung von Sicherungsmaßnahmen mit betrieblich erforderlichen Meldungen anzugeben.

Sollten mehrere Fahrdienstleiter für die einzelnen Gleise zuständig sein, dann sind alle Fahrdienstleiter mit dem jeweiligem Zuständigkeitsbereich anzugeben.

Überwachung der Sicherungsmaßnahmen

(15) Die BzS muss sich in Stichprobenkontrollen von der Wirksamkeit der Sicherungsmaßnahmen in besonderen Fällen (§6 (1) der DGUV Vorschrift 78) überzeugen. Zusätzlich muss die mit der Überwachung der Sicherungsmaßnahme beauftragte Person die Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten unter Selbstsicherung im Einzelfall – anlassbezogen bzw. nach entsprechendem Hinweis – überwachen.

Die mit der Überwachung der Sicherungsmaßnahme beauftragte Person muss über die notwendigen Sachkenntnisse in der Sicherung von Arbeitsstellen im Gleisbereich und die Umsetzung der Sicherungsmaßnahmen verfügen. Sie muss nicht die Funktion Sicherungsüberwacher haben.

Die BzS legt fest, wer die anlassbezogene oder nach entsprechendem Hinweis erforderliche Überwachung der Sicherungsmaßnahme im Einzelfall wahrnimmt. Das ausführende Unternehmen darf nicht beauftragt werden, festzulegen wer die Überwachung der Sicherungsmaßnahme durchführt.

Bei Arbeiten im Auftrag von DB Station & Service die gemäß § 6 (1) der DGUV Vorschrift 78 durchgeführt werden, ist die Überwachung der Sicherungsmaßnahme grundsätzlich auf DB Station & Service zu übertragen. Abweichungen davon sind DB Station & Service durch die BzS bekannt zu geben. Zur Übertragung ist eine Leistungsvereinbarung abzuschließen, in der die Rahmenbedingungen (Inhalt, Umfang, Qualifikation) für die Überwachung der Sicherungsmaßnahmen geregelt werden.

Eine Sicherungsüberwachung ist nicht erforderlich, wenn die Sicherungsmaßnahmen durch Beschäftigte der DB Netz AG durchgeführt werden. Die Überwachung der Sicherungsmaßnahmen erfolgt dann im Rahmen der Vorgaben gemäß § 3 Abs. 1 ArbSchG.

Berechnung Arbeitsgleis / Nachbargleis

(16) Arbeitsgleis ist das Gleis, in dem die Arbeiten durchgeführt werden. Finden Arbeiten in zwei oder mehrgleisigen Bereichen statt, ist für jedes Gleis der seitliche Gleisbereich zu berechnen. Überschneiden sich die Arbeitsbreiten von den Arbeitsgleisen und die Gleisbereiche des jeweiligen Nachbargleises, wird aus dem vorgesehenen Nachbargleis ein Arbeitsgleis und muss als solches im Sicherungsplan berücksichtigt werden. Stoßen die beiden Bereiche aneinander an oder haben einen Abstand bis zu 0,8 m liegen ein Arbeits- und ein Nachbargleis vor. Liegen die Gleisbereiche beider Gleise mindestsens 0,8 m auseinander handelt es sich bei dem benachbarten Gleis nicht um ein Nachbargleis und es muss bei der Sicherungsplanung nicht berücksichtigt werden. Dabei ist das unbeabsichtigte Hineingeraten in den Gleisbereich zu berücksichtigen. Es empfiehlt sich je nach Örtlichkeit eine sichtbare Abgrenzung am Gleisbereich des benachbarten Gleises aufzustellen.

Bei Arbeiten neben dem Gleis wird sinngemäß verfahren. Hierbei wird die Angabe des ausführenden Unternehmens zum geringsten Abstand zwischen Arbeitsstelle und Gleismitte des Nachbargleises zur Berechnung herangezogen.

Unterschriftenzeile

(17) Das obere Unterschriftenfeld ist nur erforderlich, wenn der Abschnitt 2 nicht von der BzS sondern in deren Auftrag erstellt wurde. Der Ersteller bestätigt, dass seine Angaben sachlich richtig sind.

Im unteren Unterschriftenfeld unterschreibt verantwortlich der Mitarbeiter der BzS für die Richtigkeit der Angaben im Abschnitt 2. Wurde der Abschnitt 2 von einer Person außerhalb der BzS erstellt (Unterschrift oberes Feld) prüft die BzS die Angaben und Festlegungen auf Einhaltung der geltenden Regelwerke.

Ändern von Sicherungsmaßnahmen

(18) Die Aufgaben der BzS bei einer notwendigen Änderung der Sicherungsmaßnahmen sind im Abschnitt 2 beschrieben.

Die BzS hat bei der Festlegung einer neuen Sicherungsmaßnahme die Wertigkeit der Sicherungsmaßnahmen zu berücksichtigen.

Die Änderung der Sicherungsmaßnahme ist im von der DB Netz AG eingeführten bundeseinheitlichem digitalen System oder in den Aufschreibungen über manuell erstellte Sicherungspläne zu dokumentieren.

08 Überwachung der Sicherungsmaßnahmen

Überwachung der Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten gemäß § 6 (1) DGUV Vorschrift 78

(1) Die BzS muss sich in Stichprobenkontrollen von der Wirksamkeit der Sicherungsmaßnahmen in besonderen Fällen (§6 (1) der DGUV Vorschrift 78) überzeugen. Zudem muss die mit der Überwachung der Sicherungsmaßnahme beauftragte Person die Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten unter Selbstsicherung im Einzelfall – also anlassbezogen bzw. nach entsprechendem Hinweis – überwachen.

Die mit der Überwachung der Sicherungsmaßnahme beauftragte Person muss über die notwendigen Sachkenntnisse in der Sicherung von Arbeitsstellen im Gleisbereich und die Umsetzung der Sicherungsmaßnahmen verfügen. Sie muss nicht die Funktion Sicherungsüberwacher haben.

Bei Arbeiten im Auftrag von DB Station & Service die gemäß § 6 (1) der DGUV Vorschrift 78 durchgeführt werden, ist die Überwachung der Sicherungsmaßnahme grundsätzlich auf DB Station & Service zu übertragen. Abweichungen davon sind DB Station & Service durch die BzS bekannt zu geben. Zur Übertragung ist eine Leistungsvereinbarung abzuschließen, in der die

Rahmenbedingungen (Inhalt, Umfang, Qualifikation) für die Überwachung der Sicherungsmaßnahmen geregelt werden.

(2) Bei einer anlassbezogenen bzw. einer nach entsprechendem Hinweis notwendigen Überwachung der Sicherungsmaßnahme dokumentiert die beauftragte Person die Durchführung der Überwachung. Die Dokumentation muss Datum und Uhrzeit der Überwachung sowie die Art der Überwachung enthalten.

Dokumentation der Aufgaben

(3) Stellt die überwachende Person Mängel während ihrer Prüfung fest, hat sie die Mängel und die Maßnahmen zur Beseitigung zu dokumentieren.

Festgestellte Mängel

09 Selbstsicherer und die bis zu zwei weiteren unter Selbstsicherung arbeitenden Beschäftigten

(1) Die im Abschnitt 2 durch die BzS festgelegte Sicherungsmaßnahme ist durch die im Abschnitt 3 mit der Durchführung der Sicherungsmaßnahme beauftragte Person durchzuführen. Diese ist für die Durchführung der Sicherungsmaßnahme verantwortlich.

Allgemeine Hinweise

Vor und während der Durchführung der Sicherungsmaßnahme achtet sie ständig auf die Wirksamkeit der durchgeführten Sicherungsmaßnahmen.

Im Grundverständnis beruht die Selbstsicherung darauf, dass alle beteiligten Personen auf die Einhaltung der festgelegten Sicherungsmaßnahmen wechselseitig achten.

(2) Alle drei Beschäftigten sind in die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse sowie in die Sicherungsmaßnahmen und die sich daraus ergebenden Verhaltensweisen durch die das jeweilige Unternehmen leitende Person einzuweisen.

Einweisung

(3) Mit den Arbeiten darf erst begonnen werden, wenn die festgelegten Sicherungsmaßnahmen umgesetzt sind.

Beginn der Arbeiten

(4) Für das Arbeits- und Nachbargleis gilt beim Einsatz einer Gruppe von höchstens 3 Beschäftigten, dass die mit der Durchführung der Sicherungsmaßnahme beauftragten Person bei folgenden Sicherungsmaßnahmen mitarbeiten darf:

Mitarbeit der für die Durchführung der Sicherungmaßnahmen beauftragten Person

- Sperrung der Gleise ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung
- Einsatz der signalabhängigen Arbeitsstellen-Sicherungsanlage AKA L90

- Verfahren „Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke“

Die mit der Durchführung der Sicherung beauftragte Person darf nicht mitarbeiten, wenn sie für das Arbeits- und/oder Nachbargleis die Fahrten am Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkennen oder die Anzeichen der Annäherung von Fahrten sicher und rechtzeitig deuten muss.

Anpassen / Ändern von Sicherungsmaßnahmen

(5) Die mit der Durchführung der Sicherung beauftragte Person prüft die Wirksamkeit der durch die BzS festgelegten Sicherungsmaßnahmen. Sollten die Sicherungsmaßnahmen nicht mehr wirksam sein bzw. werden oder nicht mehr durchgeführt werden können, sind die Arbeiten einzustellen.

Wird von den Beschäftigten die Unwirksamkeit der durchgeführten Sicherungsmaßnahme festgestellt, werden die Arbeiten durch diese eingestellt und das/die ausführenden Unternehme(n) durch die mit der Durchführung der Sicherung beauftragten Person über die Einstellung der Arbeiten und deren Grund informiert.

Das ausführende Unternehmen, bei dem die mit der Sicherung der bis zu zwei weiteren Beschäftigten beauftragte Person beschäftigt ist, informiert die BzS. Die von der BzS neu festgelegte Sicherungsmaßnahme wird, an die mit der Durchführung der Sicherungsmaßnahme beauftragte Person von ihr übermittelt. Die mit der Durchführung der Sicherungsmaßnahme beauftragte Person dokumentiert die Änderung im Originalsicherungsplan. Aus der Dokumentation muss erkennbar sein:

- Einweisung und Zustimmung zur Änderung durch jeweils eine mit Unternehmeraufgaben betraute Person aller beteiligten Unternehmen (Unternehmen stellen die Verfügbarkeit sicher)
- Datum und Uhrzeit der Anpassung / Änderung
- Name des Mitarbeiters/der Mitarbeiterin der BzS
- Neue festgelegte Sicherungsmaßnahme
- Unterschrift der mit der Durchführung der Sicherung beauftragten Person

Vor erneutem Beginn der Arbeiten sind die bis zu zwei weiteren Beschäftigten in die neu festgelegten Sicherungsmaßnahmen einzuweisen. Dies ist im Sicherungsplan zu dokumentieren (mit Unterschrift).

Die neu festgelegte Sicherungsmaßnahme ist unmittelbar auf ihre Wirksamkeit zu prüfen.

❑

Inhaltsverzeichnis

01 Allgemeine Hinweise zur Erstellung des Sicherungsplanes 1
02 Anpassen / Ändern von Sicherungsmaßnahmen 2
03 Dauersicherungspläne 4
04 Verantwortlichkeiten für die einzelnen Abschnitte im Sicherungsplan 5
05 Verantwortlichkeiten des Arbeiten ausführenden Unternehmen 5
06 Aufgaben des ausführenden Unternehmens 6
07 Aufgaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle 10
08 Überwachung der Sicherungsmaßnahmen 16
09 Bahnsteigpflege und die bis zu zwei weiteren unter Selbstsicherung arbeitenden Beschäftigten 16
10 Besonderheiten im Sicherungsplan 132.0118V13 (nur für DB Station und Service)..... 18

01 Allgemeine Hinweise zur Erstellung des Sicherungsplanes

Verwendungszweck

(1) Die Sicherungspläne 132.0118V12 und 132.0118V13 werden für Bahnsteigpflegearbeiten, die gemäß § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 i.V. mit Abschnitt 5.6 DGUV Regel 101-024 und Anhang 01 Abschnitt 9 der RRil 132.0118 durchgeführt werden, verwendet.

Bahnsteigpflegearbeiten umfassen alle Tätigkeiten der Reinigung, des Winterdienstes und der Beseitigung unerwünschten Aufwuchses auf Verkehrsflächen von Bahnsteigen. Arbeiten auf höhengleichen Bahnsteigzugängen und im Gleis (Gleisreinigung) gehören nicht zu den Bahnsteigpflegearbeiten.

Im Sicherungsplan 132.0118V12 und 132.0118V13 werden ausschließlich Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung von Gefahren, die von bewegten Schienenfahrzeugen ausgehen festgelegt.

(2) Der Sicherungsplan ist Teil der Sicherungsanweisung (vgl. DA zu § 4 Absatz 1 DGUV Vorschrift 78). Sein Inhalt bestimmt sich nach dem vorhandenen Gefährdungspotenzial.

Sicherungsanweisung

(3) Der Sicherungsplan muss insbesondere erkennen lassen, welche

Gefährdungen

- Maßnahmen zum Schutz vor Fahrten im Nachbargleis - soweit erforderlich – und
- welche Sicherheitsräume zum Verlassen des Gleisbereiches

an der Arbeitsstelle festgelegt sind.

(4) Das ausführende Unternehmen darf Bahnsteigpflegearbeiten in Gleisbereichen nur von Personen durchführen lassen, die zur „Bahnsteigpflegekraft“ nach Ril 046.2526 ausgebildet sind, die Funktionsausbildung zum Selbstsicherer oder die Funktionsausbildung zur Sicherungsaufsicht durchlaufen haben und diese jeweils aufrechterhalten. Der Bahnbetreiber (BzS) kann davon abweichende Regelungen in Absprache mit der OE Arbeits- und Brandschutzmanagement der Zentrale DB Netz festlegen.

Personale

(5) Die Bahnsteigpflegekraft muss den Original-Sicherungsplan an der Arbeitsstelle vorhalten. Hierbei gilt der Sicherungsplan, in dem die Unterschrift der Einweisung der weiteren Beschäftigten in die Sicherungsmaßnahme dokumentiert wurde als Original.

Aufbewahren des Sicherungsplanes

Die Stellen im DB-Konzern, die Dritte mit der Durchführung von Sicherungsleistungen beauftragen und die sachliche Richtigzeichnung über die erbrachten Leistungen vornehmen, müssen Sicherungspläne als rechnungsbegründende Unterlagen nach Ablauf ihrer Gültigkeit gemäß Handels- und Steuerrecht aufzubewahren. Alle anderen Sicherungspläne sind mindestens bis zum Ende des nächsten Kalenderhalbjahres aufzubewahren.

02 Anpassen / Ändern von Sicherungsmaßnahmen

(1) Vor Beginn und während der Durchführung der Sicherungsmaßnahmen ist durch die für die für die Sicherung verantwortliche Person zu prüfen, ob die Sicherungsmaßnahmen noch dem vorhandenem Gefährdungspotenzial entsprechen. Erforderlichenfalls muss eine Anpassung / Änderung der Sicherungsmaßnahmen erfolgen.

Allgemein

Eine Anpassung der Sicherungsmaßnahme erfolgt vor Ort. Eine Beteiligung der BzS ist i.d.R. nicht erforderlich.

Eine Änderung der Sicherungsmaßnahme ist nur unter der Beteiligung der BzS möglich.

(2) Eine Anpassung / Änderung der Sicherungsmaßnahmen ist im Originalsicherungsplan durch die für die Sicherung verantwortliche Person zu dokumentieren. Aus der Dokumentation muss die Mitwirkung des ausführenden Unternehmens und ggf. die Abstimmung mit der BzS zu erkennen sein. Der Eintrag ist mit dem Namen, Datum und Uhrzeit sowie der Unterschrift der für die Sicherung verantwortlichen Person zu kennzeichnen.

Dokumentation

(3) Da die Verkehrssicherungspflicht bei der BzS liegt darf auch nur diese die Sicherungsmaßnahmen ändern.

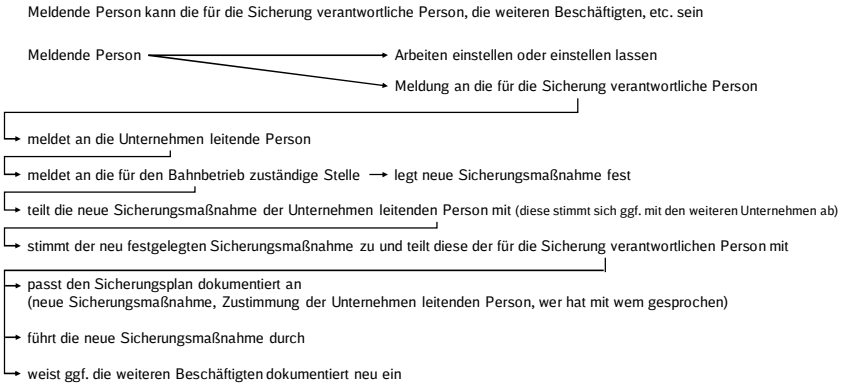
Festlegung anderer Sicherungsmaßnahmen

Die Bahnsteigpflegekraft informiert ihre Unternehmen leitende Person, wenn sie die festgelegte Sicherungsmaßnahme nicht durchführen kann. Die Unternehmen leitende Person informiert die BzS. Diese legt eine neue Sicherungsmaßnahme fest. Die Unternehmen leitende Person stimmt der Sicherungsmaßnahme zu und informiert ihre Bahnsteigpflegekraft. Diese passt den Sicherungsplan an und dokumentiert die Änderung.

Bei der Festlegung einer anderen Sicherungsmaßnahme hat die BzS die Wertigkeit der Sicherungsmaßnahmen analog des RIMINI Verfahrens zu beachten.

(4) Die Sicherungsmaßnahmen sind nach folgender Ablaufübersicht zu ändern:

Ablauf der Änderung



(5) Eine maximal dreimalige Verlängerung der Gültigkeitsdauer von Sicherungsplänen ist nur für in Kraft befindliche Sicherungspläne auf begründeten Antrag durch das ausführende Unternehmen an die BzS möglich. Die BzS prüft die Angaben im Sicherungsplan auf Gültigkeit. Insbesondere sind folgende Angaben zu prüfen

Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Sicherungsplanes

- der Vordruck ist noch gültig
- die Beteiligten sind identisch geblieben (ausführendes Unternehmen, Sicherungsüberwachung)
- die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse haben sich nicht verändert

- die Sicherungsmaßnahmen können weiterhin durchgeführt werden

Die BzS holt die Unterschriften der Beteiligten (ausführendes Unternehmen, Sicherungsüberwachung) ein.

Die Dokumentation der Verlängerung kann auf dem Vordruck „Dokumentation zur Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Sicherungsplans“ (132.0118V18) vorgenommen werden. Dieser Vordruck kann zum Sicherungsplan hinzugefügt werden.

Außerhalb der Geschäftszeiten der BzS erfolgt eine dringende und sofort durchzuführende Verlängerung eines Sicherungsplanes gemäß der zuvor beschriebenen Anpassung von Sicherungsmaßnahmen.

Außer Kraft befindliche Sicherungspläne dürfen nicht mehr verlängert und dadurch in Kraft gesetzt werden.

03 Dauersicherungspläne

Begriff

(1) Dauersicherungspläne sind Sicherungspläne, die für regelmäßig wiederkehrende Arbeiten für einen festgelegten Gültigkeitszeitraum gelten und unter gleichbleibenden Rahmenbedingungen mehrmals genutzt werden können. Die Gültigkeit dieser Sicherungspläne ist auf einen Fahrplanabschnitt begrenzt (Dauersicherungsplan).
Gleichbleibende Rahmenbedingungen bedeutet, dass die örtlichen und betrieblichen Bedingungen an der jeweiligen Arbeitsstelle unverändert sind.

Prüfung vor Arbeitsbeginn

(2) Vor Arbeitsbeginn muss zwingend durch die mit der Sicherung beauftragten Person geprüft werden, ob die festgelegte Sicherungsmaßnahme durchführbar ist. Ist dies nicht der Fall muss die Sicherungsmaßnahme angepasst werden.

Sicherungsmaßnahmen

(3) Für Dauersicherungspläne nach Vordrucken 132.0118V12 und 132.0118V13 darf beim Einsatz von Maschinen ausschließlich die Sicherungsmaßnahme „Sperrung des Gleises ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung (es finden keine Fahrten statt)“ angewendet werden. Dies trifft auch zu, wenn die Arbeiten ausschließlich durch eine einzeln arbeitende Person (Alleinarbeiter) die sich selbst sichert durchgeführt werden

Anpassen / Ändern von Sicherungsmaßnahmen

(4) Müssen Dauersicherungspläne angepasst / geändert werden, erfolgt die Anpassung gemäß den Regelungen im Abschnitt 2.

04 Verantwortlichkeiten für die einzelnen Abschnitte im Sicherungsplan

Übersicht der Verantwortlichkeiten

Abschnitt/Anhang des Sicherungsplanes	Wer	Hinweise
Abschnitt 1 Angaben des ausführenden Unternehmens zur Arbeitsstelle	Für jede Arbeitsstelle reicht jedes Unternehmen einen Abschnitt 1 ein oder die Unternehmen reichen einen gemeinsam unterschriebenen Abschnitt 1 ein.	Nähere Angaben zur Erstellung sind im Abschnitt 5 dieses Anhangs enthalten
Abschnitt 2 Vorgaben und Angaben der BzS	Der Abschnitt 2 wird vom Mitarbeiter der BzS erstellt.	Nähere Angaben zur Erstellung sind im Abschnitt 6 dieses Anhangs enthalten
Abschnitt 3 Entscheidung des ausführenden Unternehmens	Im Abschnitt 3 entscheidet jede der ausführenden Unternehmen leitende Person, ob die Arbeiten aus dem Abschnitt 1 unter den durch die BzS festgelegten Sicherungsmaßnahen durchgeführt werden.	Nähere Angaben zur Erstellung beinhaltet der Abschnitt 4 dieses Anhangs

05 Verantwortlichkeiten des Arbeiten ausführenden Unternehmen

Gefährdungsanalyse

(1) Die das Unternehmen leitende Person führt eine Gefährdungsanalyse durch und zeigen auf Grund der Ergebnisse die Art und den Umfang der Arbeiten detailliert bei der BzS an. Dabei sind nicht nur die Arbeiten im Gleisbereich zu berücksichtigen, sondern auch die Arbeiten, bei denen die Unternehmen leitende Person ein

unbeabsichtigtes Hineingeraten in den Gleisbereich nicht sicher ausschließen kann.

Aufgaben des beteiligten Unternehmens

(2) Der Abschnitt 1 zum Sicherungsplan ist vom bzw. von den ausführenden Unternehmen, unter Berücksichtigung

- aller für den Sicherungsplan relevanten Tätigkeiten,
- der Anzahl der Beschäftigten sowie
- der Voraussetzungen gemäß § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 i.V. mit DGUV Regel 101-024 und Anhang 01 Abschnitt 9 der RRil 132.0118

zu erstellen.

Die bis zu drei Unternehmen können auch einen gemeinsamen Abschnitt 1 erstellen, der dann von jedem Unternehmen zu unterschreiben ist.

06 Aufgaben des ausführenden Unternehmens

Allgemeine Hinweise

(1) In diesem Abschnitt wird zu jedem Punkt des Abschnittes 1 erläutert, welche Angaben durch das ausführende Unternehmen erforderlich sind. Im Weiteren werden die weiteren Aufgaben des ausführenden Unternehmens erläutert.

Die Hinweise gelten für die Erstellung des Abschnittes 1 in schriftlicher oder digitaler Form.

Für jeden Bahnsteig ist ein auf die Örtlichkeit bezogener Sicherungsplan erforderlich.

Kopf des Sicherungsplans

(2) Die Felder „In Kraft“ und „Außer Kraft“ sowie die Sicherungsplannummer im Kopf des Sicherungsplans wird nur von der BzS erstellt.

Die Durchführung der Arbeiten ist nur in diesem Gültigkeitszeitraum und unter Beachtung der angeordneten und umgesetzten Sicherungsmaßnahme erlaubt.

Bei Dauersicherungsplänen ist die Anwendung des Sicherungsplanes an diesem Tag durch eigene Aufschreibungen zu dokumentieren. Die Dokumentation kann auch in einer Kopie des Dauersicherungsplanes erfolgen. Dazu sind folgende Angaben erforderlich:

- Datum und Uhrzeit der Arbeitsdurchführung
- Name und Unterschrift der sichernden Person
- Name und Unterschrift der bis zu zwei weiteren Beschäftigten zur Dokumentation von deren Einweisung in die örtlichen und

betrieblichen Verhältnisse sowie die Sicherungsmaßnahmen. Durch die Unterschrift wird auch bestätigt, dass die geforderte Eignung erfüllt wird.

Abschnitt 1.1 Ausführendes Unternehmen

(3) In diesem Abschnitt hat das einreichende Unternehmen den kompletten Firmennamen, die komplette Anschrift sowie die E-Mail-Adresse in Druckbuchstaben oder mit einem deutlich lesbaren Firmenstempel einzutragen. Außerdem hat das jeweilige Unternehmen die Anzahl der an den Arbeiten beteiligten Beschäftigten anzugeben. Damit die BzS eine für alle Unternehmen passende Sicherungsmaßnahme festlegen kann, sind von jedem an den Arbeiten beteiligten Unternehmen die weiteren an den Arbeiten beteiligten Unternehmen mit der jeweiligen Anzahl der Beschäftigten anzugeben.

Wird von den bis zu drei beteiligten Unternehmen ein gemeinsamer Vordruck verwendet ist dies für die BzS anhand der Unterschriften erkennbar.

Bei der Nutzung des von der DB Netz AG eingeführten bundeseinheitlichem digitalen System ist die Eintragung der Unternehmensadresse nicht mehr notwendig, da in der Anmeldung zum System die Daten bereits im System vorhanden sind und durch die Zugangsrechte automatisch auf die hinterlegten Daten zurückgegriffen wird.

Jedes ausführende Unternehmen hat für jeden Bahnhof/Haltepunkt mindestens je einen Sicherungsplan einzureichen.

Abschnitt 1.2 Art der Arbeiten

(4) Im Freitextfeld sind alle durchzuführenden Arbeiten möglichst genau zu beschreiben.

Dies ermöglicht der BzS die passgenaue Auswahl der erforderlichen Sicherungsmaßnahme. Dabei dürfen nur im allgemeinen Sprachgebrauch übliche Abkürzungen verwendet werden.

Abschnitt 1.3 Lage der Arbeitsstelle

(5) Die Lage der Arbeitsstelle wird durch die Bezeichnung der Betriebsstelle (Bahnhof mit betrieblicher Bezeichnung des betroffenen Gleises) bzw. bei Bahnsteigen auf der freien Strecke (Haltepunkt) die betriebliche Bezeichnung des Streckengleises (Gleis von … nach …) angegeben.

Im Weiteren hat das ausführende Unternehmen die Anzahl und Art der zum Einsatz kommenden Maschinen und Geräte anzugeben.

Abschnitt 1.4 Dauer der Arbeiten

(6) Es sind die genauen Zeiten der Arbeitsdurchführung anzugeben.

Bei durchgehenden Arbeitsstellen ist die Arbeitszeit mit (Datum, Uhrzeit) bis (Datum, Uhrzeit) anzugeben.

Wird innerhalb einer längeren Arbeitsstelle nicht durchgehend gearbeitet, so sind die täglichen Arbeitszeiten aufzuführen.

Dauersicherungspläne

Bei Arbeiten, die über einen längeren Zeitraum ausgeführt werden sollen, sind

- der Zeitraum in dem die Arbeiten geplant sind,
- die vorgesehene Anzahl der Arbeitstage,
- die Arbeitsintervalle und
- die jeweilige tägliche Arbeitsdauer

anzugeben (z.B. Arbeiten in der Zeit vom 01.01. bis 12.12. an insgesamt 50 Tagen, wöchentlich je ein Tag mit jeweils 45 Minuten). Die trifft nicht für Dauersicherungspläne zum Winterdienst zu.

Bestätigung der Einhaltung der zugehörigen Regelwerke

(7) Die das Unternehmen leitende Person bestätigt mit ihrer Unterschrift, dass

- die Art der Arbeit den Vorschriften des § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 i. V. mit Abschnitt 5.6 DGUV Regel 101-024 entspricht und
- die Auswahl der/des Beschäftigten unter Berücksichtigung der Voraussetzungen nach § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 i V. mit Abschnitt 5.6 DGUV Regel 101-024 sowie der RRil 132.0118A01 Abschnitt 9 erfolgt.

Im Weiteren muss sie angeben, ob die Arbeiten durch eine Gruppe von bis zu drei Beschäftigten oder einer besonders unterwiesenen einzeln arbeitenden Person durchgeführt werden.

Bei der Auswahl „besonders unterwiesene, einzeln arbeitenden Person“ sind weitere Angaben zur Art der Arbeit erforderlich. Diese Angabe wird bei der Auswahl der Sicherungsmaßnahme durch die BzS berücksichtigt.

Wird ein Abschnitt 1 von mehreren Unternehmen in deren Abstimmung eingereicht, müssen alle Unternehmen die Angaben im Abschnitt 1 mit ihrer Unterschrift bestätigen.

Zustimmung zur Sicherungsmaßnahme

(8) Im von der DB Netz AG eingeführten bundeseinheitlichem digitalen System bekommt das Unternehmen nach der Erstellung des Abschnitts 2 (Festlegung der Sicherungsmaßnahme durch die BzS) den Sicherungsplan mit der festgelegten Sicherungsmaßnahme zurück. Die Unternehmen leitende Person prüft die festgelegten Sicherungsmaßnahmen und stimmt im Abschnitt 3 der Durchführung der Arbeiten unter der festgelegten Sicherungsmaßnahme zu.

Dies gilt auch, wenn der Sicherungsplan ausnahmsweise, z.B. bei Ad hoc-Maßnahmen handschriftlich erstellt wird.

Außerdem legt sie namentlich fest, welche Person sie mit der Durchführung der Sicherungsmaßnahme beauftragt. Sofern bei einem Dauersicherungsplan mehrere Mitarbeiter Tätigkeiten durchführen, muss eine Liste mit den Namen der für die Sicherung verantwortlichen Personen als Anlage an den Sicherungsplan anfügen. Die Liste muss einen Gültigkeitszeitraum haben, der nicht über die Dauer des Sicherungsplanes hinausreicht. Außerdem ist die Unterschrift der Unternehmen leitenden Person erforderlich.

Wird ein Abschnitt 1 von mehreren Unternehmen in deren Abstimmung eingereicht, müssen alle Unternehmen die Zustimmung zur Arbeitsdurchführung unter den von der BzS festgelegten Sicherungsmaßnahme im Abschnitt 3 mit ihrer Unterschrift bestätigen.

Einweisung vor Beginn der Arbeiten

(9) Vor Beginn der Arbeiten hat sich das ausführende Unternehmen durch die BzS in die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse dokumentiert einweisen zu lassen.

Das eingewiesene Unternehmen weist die bis zu drei Personen in die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse ein. Hierbei sind die Wege zur und von der Arbeitsstelle, das einzuhaltende Verhalten der Beschäftigten bei Fahrten im Gefahrenraum sowie die Lage des Sicherheitsraumes zu benennen.

Einsatz von Maschinen und Ablegen von Geräten

(10) In Gleisbereichen dürfen nur dann

- Maschinen zur Ausführung von Bahnsteigpflegearbeiten eingesetzt werden und/oder
- Geräte und Materialien abgelegt werden,

wenn die BzS dafür die Sicherungsmaßnahme „Sperrung des Gleises ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung“ angeordnet hat und die Sicherungsmaßnahme durchgeführt ist.

Anpassen / Ändern von Sicherungsmaßnahmen

(11) Wenn die festgelegte Sicherungsmaßnahme nicht mehr dem tatsächlich vorhandenem Gefährdungspotenzial vor Ort entspricht muss die Sicherungsmaßnahme angepasst / geändert werden. Der Ablauf ist dem Abschnitt 2 zu entnehmen.

Stellt die mit der Sicherung beauftragten Person fest, dass die festgelegte Sicherungsmaßnahme nicht mehr wirkt, hat sie sofort die Arbeiten einzustellen und informiert ihre Unternehmen leitende Person. Die das Unternehmen leitende Person informiert die BzS. Diese legt eine neue Sicherungsmaßnahme fest. Die das Unternehmen leitende Person stimmt der Sicherungsmaßnahme zu und informiert ihre mit der Sicherung beauftragten Person. Diese passt den Sicherungsplan an und dokumentiert die Änderung.

Sind mehrere Unternehmen beteiligt müssen alle Unternehmen zustimmen. Die Aufgabe die Zustimmung einzuholen obliegt der mit der Sicherung beauftragten Person.

07 Aufgaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle

Form der Einreichung des Sicherungsplanes

(1) Der Abschnitt 1 ist vom ausführenden Unternehmen mittels des von der DB Netz AG eingeführten bundeseinheitlichem digitalen Systems einzureichen. In Ausnahmefällen kann die BzS eine schriftliche Einreichung eines Sicherungsplanes zustimmen. Dies wäre z.B. bei Ad hoc Maßnahmen, die die Nutzung des von der DB Netz AG eingeführten bundeseinheitlichem digitalen Systems aufgrund der Kurzfristigkeit unmöglich machen, möglich. Handschriftlich eingereichte Pläne sind von der BzS im Nachgang im System zu erfassen.

Abschnitt 1

(2) Nach Eingang des Abschnitt 1 prüft die BzS die Inhalte auf Vollständigkeit und auf Verständlichkeit. Weist der Abschnitt 1 Mängel auf, entscheidet die BzS ob sie den Sicherungsplan zurückweist und auf Abstellung der Mängel hinwirkt oder ob sie den Sicherungsplan trotzdem annimmt und die Mängel in Abstimmung mit dem ausführenden Unternehmen dokumentiert selbst abändert.

Zeitpunkt der Einreichung des Abschnittes 1

(3) Die BzS prüft, ob der Abschnitt 1 zeitgerecht eingereicht wurde. Bei nicht zeitgerechter Einreichung muss die BzS entscheiden, ob die verkürzte Vorlage zumutbar ist oder ob die Arbeitsdurchführung verschoben werden muss.

Erstellung des Abschnittes 2 Allgemeine Hinweise

(4) Die BzS erstellt den Abschnitt 2 und legt die Sicherungsmaßnahme zur Abwendung der Gefahren, die von bewegten Schienenfahrzeugen ausgehen fest. Dabei hat sie die Regelungen der DGUV Vorschrift 78 i.V. mit der DGUV Regel 101-024 und der RRil 132.0118 sowie die operativen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen.

Zur Erstellung des Abschnittes 2 nutzt die BzS das durch die DB Netz AG eingeführte bundeseinheitliche digitale System.

Kopf des Sicherungsplanes

(5) Sicherungsplannummer und die Felder „In Kraft ab …..“ und „Außer Kraft ab ……“ werden nur von der BzS ausgefüllt. Bei der Nutzung des von der DB Netz AG eingeführten bundeseinheitlichem digitalen Systems wird die Sicherungsplannummer automatisch vorgegeben.

Handschriftlich erstellte Sicherungspläne sind im Nachgang im von der DB Netz AG eingeführten bundeseinheitlichem digitalen System gemäß Handbuch zu erfassen.

Die Erfassung ist in der Dokumentation der Nummernvergabe für manuell erstellte Sicherungspläne zu dokumentieren. Eine digitale Dokumentation ist zulässig.

Sicherungsmaßnahmen vor Fahrten im Arbeitsgleis

(6) Die BzS legt aufgrund der Angaben des ausführenden Unternehmens und soweit aufgrund des Gefährdungspotenzials erforderlich die Sicherungsmaßnahmen für das Arbeitsgleis fest.

Die Gültigkeit des Sicherungsplanes muss mindestens mit der Dauer der Arbeiten übereinstimmen. Diese darf jedoch auch über die vom Unternehmen angegebene Arbeitszeit hinausgehen (Vor- und Nachlauf), um etwaige kurzzeitige Verzögerungen aufzufangen.

Spalte 1

(7) In der Spalte 1 wird die genaue Lage der Arbeitsstelle(n) eingetragen.

Spalten 2 und 3

(8) In der Spalte 2 wird die Höchstgeschwindigkeit im Bereich des Bahnsteiges eingetragen. Aus dieser Geschwindigkeit bemisst sich der Gleisbereich ab Bahnsteigkante, der in den Spalten 3a bis 3d anzukreuzen ist.

Auswahl der Sicherungsmaßnahme

(9) Die Auflistung der Sicherungsmaßnahmen (von links nach rechts) entspricht ihrer Wertigkeit. Die Sicherungsmaßnahmen zur Abwendung der Gefährdungen für die Beschäftigten durch bewegte Schienenfahrzeuge werden analog des RIMINI-Verfahren (Verfahren zur risikominimalen Sicherung von Arbeitsstellen der DB Netz AG) festgelegt. Die höchstwertigste Sicherungsmaßnahme steht links. Die rechts nachfolgende Sicherungsmaßnahme darf nur ausgewählt werden, wenn es für die höherwertigere Sicherungsmaßnahme ein Grund zum Ausschluss vorliegt.

Sicherungsmaßnahmen im Arbeitsgleis

(10) In der nachfolgenden Tabelle werden die möglichen Sicherungsmaßnahmen erläutert und soweit Anhänge zu den Sicherungsmaßnahmen bestehen diesen zugeordnet.

Sicherungsmaßnahme	Kurzerläuterung und Fundstelle im Anhang
Sperrung des Arbeitsgleises ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung (Uv-Sperrung)	Diese Sicherungsmaßnahme wird angewendet, wenn das Arbeitsgleis gesperrt ist und keine Fahrten mehr stattfinden. Werden zur Bahnsteigreinigung oder zum Winterdienst Maschinen eingesetzt muss die Sicherungsmaßnahme Uv-Sperrung angeordnet werden. siehe Anhang 06

Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke Fahrten nur aus Richtung	Das Sicherungsverfahren darf nur auf der freien Strecke angewendet werden. Das schützende Signal muss mindestens im Abstand der Annäherungsstrecke stehen. Die Annäherungsstrecke ist anhand der Anhänge 4.1, 4.2 und 4.3 (Tabellen für Annäherungsstrecken) der DGUV Regel 101-024 durch die BzS festzulegen. siehe Anhang 09
Die Anzeichen der Annäherung von Fahrten werden sicher und rechtzeitig gedeutet (gilt nicht bei Geschwindigkeiten über 200 km/h) Art der Anzeichen: ☐ Fahrten nur aus Richtung (Muss-Angabe, wenn sich eine einzeln arbeitende Person selbst sichert)	Dieses Sicherungsverfahren darf nur bei Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h angewendet werden. Bei einzeln arbeitenden Personen, die sich selbst sichern ist durch die BzS festzulegen aus welcher Richtung Fahrten erfolgen. Fahrten aus der Gegenrichtung sind auszuschließen. Zur Anwendung dieses Sicherungsverfahrens bei einzeln arbeitenden Personen muss im Abschnitt 1 durch das Unternehmen zusätzlich das Feld *Es handelt sich bei dieser Arbeit um eine einfache, wenig Ablenkende, also unkomplizierte, eher in aufrechter Körperhaltung auszuführende und jederzeit unterbrechbare Tätigkeit.* angekreuzt sein. Das von der BzS ausgewählte Zeichen muss eindeutig und sicher gedeutet werden können. Anzeichen ist die Auswertung des Schließvorganges eines Bahnüberganges, wenn dieser von einer Fahrt (zugbewirkt) eingeschaltet wird. Dabei ist jedoch zu beachten, dass die

	Einschaltung mindestens im Abstand der Annäherungsstrecke liegen muss. Die Arbeiten müssen in deren unmittelbarer Nähe stattfinden. Nicht geeignet sind dagegen: ▪ Schrankenanlagen, die von einem Schrankenwärter bedient werden, da der Zeitpunkt des Schließvorganges unterschiedlich ist ▪ Auswertung von Signalen, da die Lichtsignale von hinten nicht erkennbar sind. An Formsignalen besteht die Möglichkeit eines zusätzlichen Lichtsignales mit der Erlaubnis an dem Signal vorbei zu fahren. Im Weiteren können Fahrten bereits am davorliegenden Hauptsignal einen Auftrag zur Vorbeifahrt am Halt zeigenden Signal erhalten haben. ▪ Auswertung von Weichen und Weichensignalen, da eine Fahrt ohne Umstellung der Weichen erfolgen kann.
Die Fahrten werden am Beginn der Annäherungsstrecke bei einer Sicherheitsfrist von mindestens 20 s, die eine Räumzeit von höchstens 5 s einschließt, sicher erkannt (gilt nicht bei Geschwindigkeiten über 200 km/h) Länge der Annäherungsstrecke: m ☐ Fahrten nur aus Richtung (Muss-Angabe, wenn sich eine einzeln arbeitende Person selbst sichert)	Dieses Sicherungsverfahren darf nur bei Geschwindigkeiten bis zu 200 km/h angewendet werden. Bei einzeln arbeitenden Personen, die sich selbst sichern ist durch die BzS festzulegen aus welcher Richtung Fahrten erfolgen. Fahrten aus der Gegenrichtung sind auszuschließen. Zur Anwendung dieses Sicherungsverfahrens bei einzeln arbeitenden Personen muss im Abschnitt 1 durch das Unternehmen zusätzlich das Feld *Es handelt sich bei dieser Arbeit um eine einfache, wenig*

	Ablenkende, also unkomplizierte, eher in aufrechter Körperhaltung auszuführende und jederzeit unterbrechbare Tätigkeit. angekreuzt sein. Die Annäherungsstrecke ist anhand der Anhänge 4.1, 4.2 und 4.3 (Tabellen für Annäherungsstrecken) der DGUV Regel 101-024 durch die BzS festzulegen. Die BzS muss auf Grundlage der durchgeführten Gefährdungsanalyse entscheiden, ob im Einzelfall die Sicherheitsfrist von mindestens 20 Sekunden (Regelfall) auf mindestens 10 Sekunden reduziert wird. Kriterien hierfür sind: ▪ Die Arbeitsstelle befindet sich an der Peripherie des Gleisbereiches auf einem Bahnsteig, ▪ der Gleisbereich kann zügig verlassen und der Sicherheitsraum unmittelbar erreicht werden und ▪ beim Einsatz von besonders unterwiesenen, einzeln arbeitenden Personen sind Fahrten nur aus einer Richtung zugelassen. Die Räumzeit beträgt in jedem Fall höchstens 5 Sekunden.

Werden alle Sicherungsmaßnahmen ausgeschlossen, muss die BzS in Absprache mit dem Unternehmen die Rahmenbedingungen (Arbeitsablauf und betriebliche Maßnahmen) so ändern, dass eine Sicherungsmaßnahme angewendet werden kann.

Zuständiger Fahrdienstleiter

(11) Die BzS hat den zuständigen Fahrdienstleiter zur Durchführung von Sicherungsmaßnahmen mit betrieblich erforderlichen Meldungen anzugeben.

Sollten mehrere Fahrdienstleiter für die einzelnen Gleise zuständig sein, dann sind alle Fahrdienstleiter mit dem jeweiligen Zuständigkeitsbereich anzugeben.

Überwachung der Sicherungsmaßnahmen

(12) Die BzS muss sich in Stichprobenkontrollen von der Wirksamkeit der Sicherungsmaßnahmen in besonderen Fällen (§6 (1) der DGUV Vorschrift 78) überzeugen. Zusätzlich muss die mit der Überwachung der Sicherungsmaßnahmen beauftragte Person die Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten unter Selbstsicherung im Einzelfall – also anlassbezogen bzw. nach entsprechendem Hinweis – überwachen.

Die mit der Überwachung der Sicherungsmaßnahme beauftragte Person muss über die notwendigen Sachkenntnisse in der Sicherung von Arbeitsstellen im Gleisbereich und die Umsetzung der Sicherungsmaßnahmen verfügen. Sie muss nicht die Funktion Sicherungsüberwacher haben.

Die BzS legt fest, wer anlassbezogene oder nach entsprechendem Hinweis erforderliche Überwachungen der Sicherungsmaßnahmen im Einzelfall wahrnimmt.

Bei Arbeiten im Auftrag von DB Station & Service die gemäß § 6 (1) der DGUV Vorschrift 78 durchgeführt werden, ist die Überwachung der Sicherungsmaßnahme grundsätzlich auf DB Station & Service zu übertragen. Abweichungen davon sind DB Station & Service durch die BzS bekannt zu geben. Zur Übertragung ist eine Leistungsvereinbarung abzuschließen, in der die Rahmenbedingungen (Inhalt, Umfang, Qualifikation) für die Überwachung der Sicherungsmaßnahmen geregelt werden.

Unterschriftenzeile

(13) Das obere Unterschriftenfeld ist nur erforderlich, wenn der Abschnitt 2 nicht von der BzS, sondern in deren Auftrag erstellt wurde. Der Ersteller bestätigt, dass seine Angaben sachlich richtig sind.

Im unteren Unterschriftenfeld unterschreibt verantwortlich der Mitarbeiter der BzS für die Richtigkeit der Angaben im Abschnitt 2. Wurde der Abschnitt 2 von einer Person außerhalb der BzS erstellt (Unterschrift oberes Feld) prüft der Mitarbeiter der BzS, die Angaben und Festlegungen auf Einhaltung der geltenden Regelwerke.

Ändern von Sicherungsmaßnahmen

(14) Die Aufgaben der BzS bei einer notwendigen Änderung der Sicherungsmaßnahmen sind im Abschnitt 2 beschrieben.

Die BzS hat bei der Festlegung einer neuen Sicherungsmaßnahme die Wertigkeit der Sicherungsmaßnahmen zu berücksichtigen.

Die Änderung der Sicherungsmaßnahme ist im von der DB Netz AG eingeführten bundeseinheitlichem digitalen System oder in den Aufschreibungen über manuell erstellte Sicherungspläne zu dokumentieren.

08 Überwachung der Sicherungsmaßnahmen

Überwachung der Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten gemäß § 6 (1) der DGUV Vorschrift 78

(1) Die BzS muss sich in Stichprobenkontrollen von der Wirksamkeit der Sicherungsmaßnahmen in besonderen Fällen (§6 (1) der DGUV Vorschrift 78) überzeugen. Zudem muss die mit der Überwachung der Sicherungsmaßnahmen beauftragte Person die Sicherungsmaßnahmen bei Arbeiten unter Selbstsicherung im Einzelfall – also anlassbezogen bzw. nach entsprechendem Hinweis – überwachen.

Die mit der Überwachung der Sicherungsmaßnahme beauftragte Person muss über die notwendigen Sachkenntnisse in der Sicherung von Arbeitsstellen im Gleisbereich und die Umsetzung der Sicherungsmaßnahmen verfügen. Sie muss nicht die Funktion Sicherungsüberwacher haben.

Bei Arbeiten im Auftrag von DB Station & Service die gemäß § 6 (1) der DGUV Vorschrift 78 durchgeführt werden, ist die Überwachung der Sicherungsmaßnahme grundsätzlich auf DB Station & Service zu übertragen. Abweichungen davon sind DB Station & Service durch die BzS bekannt zu geben. Zur Übertragung ist eine Leistungsvereinbarung abzuschließen, in der die Rahmenbedingungen (Inhalt, Umfang, Qualifikation) für die Überwachung der Sicherungsmaßnahmen geregelt werden.

Dokumentation der Aufgaben

(2) Bei einer anlassbezogenen bzw. nach entsprechendem Hinweis notwendigen Überwachung der Sicherungsmaßnahme dokumentiert die beauftragte Person die Durchführung der Überwachung. Die Dokumentation muss Datum und Uhrzeit der Überwachung sowie die Art der Überwachung enthalten.

Festgestellte Mängel

(3) Stellt die überwachende Person Mängel während ihrer Prüfung fest, hat sie die Mängel und die Maßnahmen zur Beseitigung zu dokumentieren.

09 Bahnsteigpflege und die bis zu zwei weiteren unter Selbstsicherung arbeitenden Beschäftigten

Allgemeine Hinweise

(1) Die im Abschnitt 2 durch die BzS festgelegte Sicherungsmaßnahme ist durch die im Abschnitt 3 mit der Durchführung der Sicherungsmaßnahme beauftragten Person durchzuführen. Diese ist für die Durchführung der Sicherungsmaßnahme verantwortlich.

Vor und während der Durchführung der Sicherungsmaßnahme achtet die mit der Durchführung der Sicherungsmaßnahme

beauftragte Person ständig auf die Wirksamkeit der durchgeführten Sicherungsmaßnahmen.

Im Grundverständnis beruht die Selbstsicherung darauf, dass alle beteiligten Personen auf die Einhaltung der festgelegten Sicherungsmaßnahmen wechselseitig achten.

Einweisung

(2) Alle drei Beschäftigten sind in die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse sowie in die Sicherungsmaßnahmen und die sich daraus ergebenden Verhaltensweisen durch die das jeweilige Unternehmen leitende Person einzuweisen.

Beginn der Arbeiten

(3) Mit den Arbeiten darf erst begonnen werden, wenn die festgelegte(n) Sicherungsmaßnahme(n) umgesetzt sind.

Mitarbeit des Bahnsteigpflegers (sichernden)

(4) Für das Arbeitsgleis gilt beim Einsatz einer Gruppe von höchstens 3 Beschäftigten, dass die mit der Sicherung beauftragten Person (Bahnsteigpfleger) bei folgenden Sicherungsmaßnahmen mitarbeiten darf:

- Sperrung des Gleises ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung
- Verfahren „Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke“

Die mit der Durchführung der Sicherung beauftragten Person darf nicht mitarbeiten, wenn sie für das Arbeitsgleis die Fahrten am Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkennen oder die Anzeichen der Annäherung von Fahrten sicher und rechtzeitig deuten muss.

Anpassen / Ändern von Sicherungsmaßnahmen

(5) Die mit der Durchführung der Sicherung beauftragten Person prüft die Wirksamkeit der durch die BzS festgelegten Sicherungsmaßnahme. Sollte die Sicherungsmaßnahme nicht mehr wirksam werden oder nicht mehr durchgeführt werden können sind die Arbeiten einzustellen.

Wird von den Beschäftigten die Unwirksamkeit der durchgeführten Sicherungsmaßnahme festgestellt, werden die Arbeiten eingestellt und das/die ausführenden Unternehme(n) durch die mit der Durchführung der Sicherung beauftragten Person über die Einstellung der Arbeiten und deren Grund informiert.

Die das Unternehmen leitende Person, bei der die mit der Sicherung der bis zu zwei weiteren Beschäftigten beauftragten Person beschäftigt ist, informiert die BzS. Diese legt eine neue Sicherungsmaßnahme fest. Die Unternehmen leitende Person stimmt der Sicherungsmaßnahme zu und informiert die mit der Sicherung beauftragten Person. Diese passt den Sicherungsplan an und dokumentiert die Änderung im Originalsicherungsplan.

Aus der Dokumentation muss erkennbar sein:

- Einweisung und Zustimmung zur Änderung durch jeweils eine mit Unternehmeraufgaben betraute Person aller beteiligten Unternehmen (Unternehmen stellten die Erreichbarkeit sicher)
- Datum und Uhrzeit der Anpassung
- Name der Mitarbeiterin/des Mitarbeiters der BzS
- Neue festgelegte Sicherungsmaßnahme
- Unterschrift der mit der Durchführung der Sicherung beauftragten Person

Vor erneutem Beginn der Arbeiten sind die bis zu zwei weiteren Beschäftigten in die neu festgelegten Sicherungsmaßnahmen nachweislich einzuweisen.

Die neu festgelegte Sicherungsmaßnahme ist unmittelbar auf ihre Wirksamkeit zu prüfen.

10 Besonderheiten im Sicherungsplan 132.0118V13 (nur für DB Station und Service)

(1) Für Bahnsteigpflegearbeiten welche im Auftrag von DB Station und Service durchgeführt oder beauftragt werden, werden die Arbeiten mit dem Sicherungsplanvordruck 132.0118V13 bei der BzS angezeigt. **Vordruck**

(2) Die Arbeiten werden, auch beim Einsatz von Nachunternehmen, durch von dem durch DB Station & Service beauftragtem Generalunternehmen angezeigt. **Anzeige der Arbeiten**

Bei der Anzeige der Arbeiten kreuzt das beauftragte Generalunternehmen alle drei Auswahlfelder unter „Die Arbeiten entsprechen den Voprausetzungen der Vorschriften des § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 i.V. mit Abschnitt 5.6 DGUV Regel 101-024 und werden unter deren Beachtung ausgeführt durch eine:“ an, da die Arbeiten je nach Art und Arbeitsumfang durch eine unterschiedliche Anzahl an Beschäftigten durchgeführt werden.

(3) Im Abschnitt 2 werden im Kopf die Betriebsstelle und der Gültigkeitszeitraum zusätzlich eingetragen. **Abschnitt 2**

(4) Das beauftragte Generalunternehmen trägt in die Zeile: Mit der Durchführung der Sicherungsmaßnahme ist beauftragt siehe Liste ein. Die zusätzliche Liste enthält alle Namen der Personen, die berechtigt sind, die Aufgabe der für die Sicherung verantwortlichen Person zu übernehmen. **Abschnitt 3**

(5) In einem unter dem Abschnitt 3 befindlichen Auszug aus dem Abschnitt 1 bestätigt das Nachunternehmen, dass die Art der Arbeit den tatsächlich durch ihn durchzuführenden Arbeiten entsprechen und die Beschäftigten über die notwendigen Voraussetzungen verfügen.

Nachunternehmen

❑

Inhaltsverzeichnis

01 Hinweis 1

01 Hinweis

Der Anhang 05 bleibt frei.

Inhaltsverzeichnis

01 Allgemeines 1
02 Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten 3
03 Situationen, bei denen eine Sperrung des Arbeitsgleises erforderlich ist 5
04 Kriterien für die Sperrung des Nachbargleises 6
05 Durchführung von Fahrten im gesperrten Gleis oder Baugleis 12

01 Allgemeines

Grundsatz

(1) Die Sicherungsmaßnahme Gleissperrung ist vorrangig anzuwenden.

Unterscheidung der Arten von Gleissperrungen

(2) Dabei wird unterschieden in Gleissperrung:

- ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung (es finden keine Fahrten statt) (Uv-Sperrung)
- zum Schutz des Bahnbetriebes vor den Gefahren aus der Arbeit (es finden Fahrten statt).

Fahrzeuge im Gleis, die sich nicht mehr bewegen

(3) Ist der Anlass für eine Gleissperrung der Schutz des Bahnbetriebes vor den Gefahren aus der Arbeit (es finden Fahrten statt), muss die Sicherungsmaßnahme „Gleissperrung ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung“ (es finden keine Fahrten statt) immer dann zusätzlich festgelegt werden, wenn in diesem Gleis keine Fahrten mehr stattfinden sollen.

Beispiel:

Es sollen Arbeiten an Bahnanlagen stattfinden, die den Bahnbetrieb in diesem Gleis gefährden würden. Die Materialien werden mit einem Fahrzeug zur Arbeitsstelle gefahren. Aus diesem Grund wird das Gleis zum Schutz des Bahnbetriebes vor den Gefahren aus der Arbeit gesperrt. Bleibt dieses Fahrzeug während der Arbeitsdurchführung stehen und bewegt sich nicht mehr, muss auf die bereits bestehende Sperrung zum Schutz des Bahnbetriebes vor den Gefahren aus der Arbeit eine Gleissperrung ausschließlich

zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung draufgesetzt werden. Es bestehen somit zwei Sperrgründe.

Sicherstellung, dass sich Fahrzeuge im Gleisbereich nicht mehr bewegen

(4) Der Technische Berechtigte muss vor und während der „Gleissperrung ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung“ sicherstellen, dass sich noch im zu sperrenden Gleisabschnitt befindliche Fahrzeuge nicht mehr bewegen. Vor Beantragung der „Gleissperrung ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung“ meldet der Technisch Berechtigte der Sicherungsaufsicht, dass die im Gleis befindlichen Fahrzeuge festgelegt sind.

Uv-Berechtigter

(5) Eine Sperrung von Gleisen ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung beantragen und den Wegfall des Anlasses dieser Sperrung dem Fahrdienstleiter (Fdl) melden, dürfen

- Personen, die berechtigt sind dem Fdl gegenüber eine Befahrbarkeitsmeldung abzugeben,
- Sicherungsaufsichten und
- bei Arbeiten gemäß § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 die Personen, welche die Befähigung zum Selbstsicherer, zur Sicherungsaufsicht, zum Sicherungsüberwacher oder zur Bahnsteigpflegekraft haben.

Sperrung beantragen

(6) Sicherungsaufsichten dürfen Gleissperrungen nur dann direkt beim Fahrdienstleiter beantragen, wenn kein Technisch Berechtigter an den Arbeiten beteiligt ist. Sie dürfen nur Gleissperrungen zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung beantragen. Voraussetzung für die Beantragung einer Sperrung ist in diesem Fall, dass das Gleis durch Arbeiten an Bahnanlagen (z.B. Fahrbahn-, LST-, Tk- und E/M-Anlagen) und/oder durch den Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten zu keinem Zeitpunkt unbefahrbar ist wie, z.B.

- bei Begehungen im Gleisbereich
- für Wege zur und von der Arbeit

Wenn ein Technisch Berechtigter für die Arbeiten erforderlich ist, hat die Sicherungsaufsicht alle Gleissperrungen gemäß Sicherungsplan über den Technisch Berechtigten beim Fahrdienstleiter zu beantragen.
Selbstsicherer beantragen die Gleissperrung zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung gemäß Sicherungsplan direkt beim Fahrdienstleiter.

Dokumentation

(7) Der Uv-Berechtigte muss betriebswichtige Gespräche mit dem Fdl z.B. im persönlichen Fernsprechbuch gemäß Vordruck 408.0203V41 dokumentieren.

(8) Die Sicherungsaufsicht muss sicherstellen, dass alle Beschäftigten über die bevorstehende Aufhebung der Sperrung informiert sind und den Gleisbereich verlassen haben bzw. sich im Sicherheitsraum aufhalten bevor durch die Sicherungsaufsicht beim Fahrdienstleiter die Aufhebung der Sperrung zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung beantragt. Dazu meldet sie den Wegfall des Anlasses. Wurde die Uv-Sperrung durch eine Technische Fachkraft beim Fdl beantragt, darf auch nur diese die Aufhebung der Sperrung beim Fdl beantragen.

Aufheben der Sperrung

Wenn eine Sperrung zum Schutz des Bahnbetriebes vor den Gefahren aus der Arbeit durch den Technisch Berechtigten beantragt und gemäß Sicherungsplan als Sicherungsmaßnahme festgelegt wurde, darf die Sicherungsaufsicht der Aufhebung der Gleissperrung erst zustimmen, wenn die Arbeiten eingestellt wurden und alle Beschäftigten den Gleisbereich verlassen haben bzw. sich im Sicherheitsraum aufhalten.

Ist die Sicherungsmaßnahme „Gleissperrung ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung“ festgelegt, weil gemäß Abschnitt (1) letzter Satz die Anlässe für eine Gleissperrung

- dem Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung und
- dem Schutz des Bahnbetriebes vor den Gefahren aus der Arbeit dienen,

so müssen beide Anlässe bzw. deren Wegfall dem Fdl gemeldet werden.

02 Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten

(1) Beim Einsatz von Baumaschinen, Fahrzeugen, Kranen und Geräten im Gleisbereich muss das Gleis (Gleisabschnitt) gesperrt werden.

Grundsatz

(2) Bei Arbeiten im Gleisbereich ist vom ausführenden Unternehmen u.a. der Einsatz von nicht selbstfahrenden, schienengebundenen Handgeräten wie z.B. „Material-Rollwagen“ im Sicherungsplan anzugeben.

Angaben im Sicherungsplan

(3) Wenn der Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten im Sicherungsplan angezeigt und unter Punkt 2.1 Sicherungsplan die Uv-Sperrung angeordnet ist, muss unter Punkt 2.13 zusätzlich ein Hinweis auf betriebliche Regelungen zum Verkehren der Fahrten gegeben werden wie z.B. Regelungen in der Betra oder die

Betriebliche Regelungen

vorübergehende Aufhebung der Uv-Sperrung unter Beibehaltung der Sperrung zum Schutz des Bahnbetriebes vor den Gefahren aus der Arbeit. Die Sicherungsaufsicht muss im Rahmen der Einweisung vor Arbeitsbeginn auf die Fahrt(en) hinweisen.

Erfordernis einer Gleissperrung

(4) Beim Einsatz von Maschinen und Geräten muss das Gleis gesperrt werden, wenn eines der folgenden Kriterien zutrifft:

- Räumzeit ist größer 5 Sekunden
- zum Räumen des Gleises ist mehr als eine Person erforderlich
- das Gerät/die Maschine wird am Oberbau befestigt und beeinträchtigt den Regellichtraum
- das Gerät/die Maschine greift in den Oberbau ein

Erfordernis einer Gleissperrung aus Arbeitsschutzgründen

(5) Ob eine Gleissperrung aus Arbeitsschutzgründen beim Einsatz von Maschinen und Geräten erforderlich ist, zeigt folgende Übersicht:

Maschine **Gerät**	**Zum Räumen des Arbeitsgleises ist mehr als eine Person notwendig**	**Gewicht (kg) bis zu ca.**	**Maschine oder Gerät wird während der Arbeit am Gleis angeschlossen oder greift in den Oberbau ein**	**Sperrung des Arbeitsgleises notwendig**
Kraftstopfer / Schwingstopfer	nein	35	ja	ja
Schraubmaschine mit Schienenrädern	ja	100	ja	ja
Handgehaltene Schraubmaschine mit Schienenrädern	nein	25	ja	ja
Schienenbohrmaschine -nicht profifrei - profilfrei	 Ja ja	 65 20	 Ja ja	 Ja nein *
Schwellenbohrmaschine	ja	70	ja	ja
Schleifmaschine mit Schienenrädern	ja	120	nein	ja
Winkelschleifer (handgehaltene Schleifmaschine)	nein	10	nein	nein *
Schienentrennschleifmaschine	nein	15	ja	ja
Schienensäge	ja	65	ja	ja
Messgeräte	nein ja **	- -	nein nein	nein * ja

Rollwagen - unbeladen - beladen	 ja ja	 30 100	 nein nein	 ja ja

* Gleissperrung ggf. aus anderen Gründen notwendig
** z.B. Messwagen von Vormess-Systemen
Quelle: DGUV Information 201-021, Anhang 8 „Sperren des Arbeitsgleises beim Einsatz von Handmaschinen“

03 Situationen, bei denen eine Sperrung des Arbeitsgleises erforderlich ist

Gründe zum Sperren von Gleisen

(1) Das Arbeitsgleis ist stets zu sperren:

- bei Geschwindigkeiten über 200 km/h (Ausnahme: siehe Abschnitt 5.7.1 DGUV Regel 101-024)
- bei Geschwindigkeiten bis 200 km/h im Tunnel
  - ohne Nischen oder
  - ohne Sicherheitsraum oder
  - wenn Nischen nicht aufgesucht werden können.
- bei Einsatz von Fahrzeugen, Baumaschinen, Kranen und Geräten
  - beim Einsatz von Geräten gemäß Abschnitt (2)
  - wenn kein Sicherheitsraum vorhanden ist

Kriterien

(2) Zudem muss das Arbeitsgleis gesperrt werden, wenn mindestens eines der folgenden Kriterien erfüllt ist:

Parameter	Kriterien, die die Gleissperrung erfordern
Bahnbetrieb ist technisch nicht möglich	Technische Bedingungen für die Sperrung: Gleis muss gesperrt werden, um die Arbeiten ausführen zu können (z.B. Schneidarbeiten an Schienen)
Sicherheitsraum	▪ kein Sicherheitsraum für alle Beschäftigten vorhanden ▪ Sicherheitsraum nicht für alle Beschäftigten innerhalb der Räumzeit erreichbar (z.B. Arbeiten auf einer Brücke ohne Sicherheitsraum) ▪ Arbeitsgleis muss als Sicherheitsraum genutzt werden

Art der Werkzeuge/ Geräte	▪ das Gewicht des Werkzeuges beträgt mehr als 25 kg und zum Räumen des Arbeitsgleises ist nur eine Person vorhanden (maximale Räumzeit 5 Sek.) ▪ Das Werkzeug kann von einer Person alleine nicht aus dem Gleis entfernt werden ▪ Verwendung von an der Schiene montierten Maschinen oder Werkzeugen oder von Maschinen- oder Werkzeugteilen, die in den Oberbau eingreifen
Schallpegel	Es ist nicht möglich, den Schalldruckpegel der Warnsignale an der Arbeitsstelle um mindestens 3 dB(A) über dem Geräuschpegel der Umgebung (Baumaschinen auf der Arbeitsstelle und andere Schallquellen) einzustellen.
Geschwindigkeit der Züge	Die Geschwindigkeit der Züge überschreitet die Geschwindigkeitsgrenzwerte für das Arbeiten in einem nicht gesperrten Gleis (200 km/h gemäß DGUV Vorschrift 78 § 6 (3) ff)
Zugverspätungen durch die Gleissperrung	Das Arbeitsgleis muss vorübergehend gesperrt werden, wenn die Sperrung zwischen zwei Zügen (ohne Verspätung dieser) mit Erlaubnis der Betriebszentrale möglich ist.

04 Kriterien für die Sperrung des Nachbargleises

Kriterien

(1) Ein Nachbargleis muss gesperrt werden, wenn die folgenden Kriterien zutreffen. In diesem Fall sind alternative Maßnahmen nicht zulässig. Wenn das Sperren des Nachbargleises nicht möglich ist, muss die Arbeit zeitlich verschoben werden.

Parameter	Kriterien, die die Gleissperrung des Nachbargleises erforderlich machen
Arbeitsverfahren	Das Arbeitsverfahren (für das Arbeitsgleis) führt dazu, dass Beschäftigte den Gefahrenraum des Nachbargleises für die Arbeit betreten und zusätzliche Sicherungsmaßnahmen (z.B. FA, Warnung oder Absperrposten) nicht zweckmäßig, angemessen oder ausreichend sind, z.B. Installation/Wechsel der Kette einer Bettungsreinigungsmaschine (die sich auf dem

	Arbeitsgleis befindet). Es ist nicht das kurzzeitige Betreten des Nachbargleises gemeint.
Vorhandensein eines Sicherheitsraumes	Ein Sicherheitsraum ist nicht vorhanden oder der Sicherheitsraum ist für die Beschäftigten innerhalb der festgelegten Räumzeit nicht erreichbar. „Technisch“ gesperrte Innengleise sind bei der Durchführung von Fahrten kein Sicherheitsraum.
Nachbargleise auf beiden Seiten des Arbeitsgleises	Ein erforderlicher Sicherheitsraum ist im Arbeitsgleis nicht vorhanden (z.B. Verwendung von großen Maschinen wie Bettungsreinigungsmaschine oder Gleisumbauzug) so dass eines der beiden Nachbargleise als Sicherheitsraum gesperrt werden muss.
Anwesenheit im Gefahrenraum des Nachbargleises	Die Anwesenheit im Gefahrenraum des Nachbargleises ist mit der festgelegten Räumzeit nicht vereinbar bzw. können die Arbeiten nicht unmittelbar unterbrochen werden (z.B. im Allgemeinen ist die Durchführung von kurzen Tätigkeiten im Gefahrenraum des Nachbargleises (z.B. „Messungen“) mit der festgelegten Räumzeit vereinbar).
Schallpegel	Eine feste Absperrung ist nicht möglich und der Schallpegel (der Umgebung oder Maschine) ist so hoch, dass Warnsignale nicht gehört werden können. Anmerkung: Bei Installation von maschineneigenen Warnsystemen (vermessen und projektiert) kann das Warnsignal gehört werden. In diesem Fall gilt das Kriterium nicht. Hinweis: Bezüglich der Schallpegelwerte von Maschinen siehe Störschallkataster der Unfallversicherungsträger und der DB Netz AG

Arbeiten in einem Innengleis

(2) Finden Arbeiten im Innengleis statt (auf beiden Seiten ein Nachbargleis) und müssen im Bereich der Arbeitsstelle Fahrten im gesperrten Arbeitsgleis durchgeführt werden, muss für die Beschäftigten im Abstand von mindestens 2,00 m von der Gleismitte des Arbeitsgleises ein Sicherheitsraum vorhanden sein. Werden zur Warnung der Beschäftigten vor Fahrten im Nachbargleis Warnsignalgeber (ATWS, Sicherungsposten) eingesetzt, muss eines der Nachbargleise als Sicherheitsraum aus Gründen der Unfallverhütung gesperrt werden.

Ausschlussgründe für die Sperrung von Gleisen

(3) Im Sicherungsplan werden Ausschlussgründe zur Anwendung der Sicherungsmaßnahme Sperren von Gleisen vorgegeben, die in der nachfolgenden Tabelle erläutert werden

Ausschlussgrund	Erläuterung
Belastung des Fahrdienstleiters in Verbindung mit der hohen Anzahl der erforderliche Sperrungen ist zu hoch, zusätzliches Personal bzw. zusätzlicher Bedienplatz ist nicht verfügbar	Fahrdienstleiter (Fdl) haben eine Grundbelastung aufgrund der geplanten Fahrten in ihrem Zuständigkeitsbereich. Außerdem wird eine gewisse zusätzliche Belastung durch Bautätigkeiten, i.d.R. Instandhaltung berücksichtigt. Liegen im Zuständigkeitsbereich eines Fdl mehrere Arbeitsstellen, kann die Belastung zu hoch werden, um die Sicherungsmaßnahmen zeitgerecht und sicher umzusetzen. In diesem Fall darf der Fdl die Arbeiten ablehnen. Diesem Umstand ist bereits bei der Festlegung der Sicherungsmaßnahme entgegenzuwirken. Als Anhaltspunkt kann die Belastungsmatrix aus dem Abschnitt 4 des Anhang 08 herangezogen werden. Möglicherweise ist eine Rücksprache mit dem Bezirksleiter Betrieb erforderlich. Dabei sind auch die Möglichkeiten einer zeitweisen zusätzlichen Besetzung des Stellwerkes zur Entlastung des Fdl zu prüfen. Das Vorhandensein eines hierfür erforderlichen zusätzlichen Bedienplatzes wird unterstellt.
Kommunikationsmöglichkeiten der Sperrung ▪ zwischen Fahrdienstleiter und Arbeitsstelle ▪ innerhalb der Arbeitsstellen an die Beschäftigten sind aufgrund der räumlichen Ausdehnung bzw. des Störschallpegels durch die eingesetzten Maschinen nicht gegeben	Müssen während der Durchführung aus betrieblichen Gründen absehbar Sperrungen zwischenzeitlich aufgehoben werden, ist eine Verständigung zwischen Fdl und technisch Berechtigtem erforderlich. Aufgrund topografischer oder örtlicher Gegebenheiten (Funkempfang) kann die Kommunikation an bestimmten bereits bekannten Stellen technisch instabil sein. In diesem Fall ist eine

	andere Kommunikationsmöglichkeit zu prüfen und festzulegen wie z.B. Handy statt GSM-R. Innerhalb der Arbeitsstellen müssen die Sperrung und insbesondere die geplante Aufhebung der Sperrung ebenfalls gegenüber den Beschäftigten kommuniziert werden. Die Kommunikation kann z.B. dadurch beeinträchtigt werden, dass ▪ sich die Beschäftigten in größerem Abstand voneinander aufhalten/bewegen, z.B. bei Inspektionen von Schnellfahrweichen über 100 m ▪ Störschallpegel von geräuschintensiven Geräten vorhanden sind ▪ Sicherheitsabstände zu Maschinen und Geräten einzuhalten sind In diesen Fällen ist zwar grundsätzlich eine Kommunikation möglich. Diese nimmt jedoch einen größeren zeitlichen Rahmen in Anspruch. Deswegen ist der hierfür erhöhte zeitliche Aufwand bei der Planung zu berücksichtigen. Möglicherweise können Fahrten auf dem Gegengleis durchgeführt werden, um die Aufhebung von Sperrungen des gesperrten Arbeits- bzw. Nachbargleises auf ein Minimum zu beschränken. Ist keine Berücksichtigung der vorgenannten Umstände möglich und das Gleis muss für Fahrten genutzt werden, darf

	die BzS die Sicherungsmaßnahme Gleissperrung ausschließen.
Akzeptanz der Wartezeit ist nicht gegeben; $t_{Sperrung} << t_{Wartezeit}$	Wenn die Wartezeit auf eine Durchführung der Sperrung situationsbezogen wesentlich höher ist als die Dauer der eigentlichen Arbeitsdurchführung, besteht die Gefahr, dass die Beschäftigten zur Bewältigung des Arbeitsauftrages den Gleisbereich ohne Sicherungsmaßnahme betreten (z.B. Vermessung eines Messpunktes dauert 60 s und die Wartezeit 900 s = 15 Min.). Ist dies im Vorfeld bekannt, darf die BzS die Sicherungsmaßnahme Gleissperrung ausschließen.
Länge der Sperrpause ist nicht geeignet (ab einer $t_{Sperrung}$ größer 20 Min. ist eine Sperrung sinnvoll)	Das Unternehmen gibt im Abschnitt 1.10 des Sicherungsplanes 132.0118V10 an, ob eine Gleissperrung von mindestens 20 Min. erforderlich ist. Zur ordnungsgemäßen Durchführung der Arbeiten sind Sperrpausen erst ab einer bestimmten Dauer sinnvoll. Bei vielen Arbeiten muss davon auszugegangen werden, dass bei diesen erst bei Sperrungen mit einer Dauer von mindestens 20 Min die erforderliche Qualität erreicht wird. Bei kürzeren Sperrungen (unter 20 Minuten) kann diese i.d.R. nicht erreicht werden. Aus den vorgenannten Gründen ist es nicht sinnvoll, statt der Gleissperrung die Sicherungsmaßnahmen ATWS oder Sicherungsposten festzulegen. Dadurch wird das Erfordernis

	der notwendigen Pausendauer nicht beseitigt. Die BzS kann den Sicherungsplan an die auftraggebende Stelle mit dem entsprechenden Hinweis zurückweisen. Die auftraggebende Stelle der Arbeiten sowie die zuständige Betriebsdurchführung haben gemeinsam nach Möglichkeiten zu suchen, um die notwendige Sperrpausendauer zu ermöglichen. Eventuell müssen die Arbeiten verschoben werden.
Sperrung auf Grund von Stichstreckenblock nicht möglich	Es ist nach Ril 408.0487 Abschnitt 4 möglich, Gleise oder einzelne Streckenabschnitte zu sperren. Jedoch ist damit ein zusätzlicher zeitlicher Aufwand erforderlich, der i.d.R. in keinem Verhältnis zur Dauer der Arbeitsdurchführung steht. Die BzS hat nach Rücksprache mit der zuständigen Bezirksleitung Betrieb festzulegen, ob die Sicherungsmaßnahme durchgeführt werden kann.

Zusätzlich bei Nachbargleis:

Anzahl der Fahrten ist zu hoch (Zugfolge nach der Baustellenplanung muss beachtet werden)	Soll auch das Nachbargleis aus Gründen der Unfallverhütung gesperrt werden, aber zwischenzeitlich die Sperrung in kurzer Zeitfolge wiederholt zur Durchführung von Fahrten aufgehoben werden gilt: Es ist zu prüfen, ob die Arbeitsdurchführung noch möglich ist, denn die Beschäftigten müssen bei einer Aufhebung der Gleissperrung für das Nachbargleis den Sicherheitsraum aufsuchen.

05 Durchführung von Fahrten im gesperrten Gleis oder Baugleis

Allgemeine Hinweise

(1) Dieser Abschnitt regelt, welche Maßnahmen zum Schutz von Beschäftigten vor Fahrten in einem gesperrten Gleis oder in einem Baugleis durchzuführen sind.

Für die Durchführung der Fahrten gelten die Regeln der Ril 408. Fahrten im Sinne dieses Abschnittes sind Sperrfahrten und Rangierfahrten. Darunter fallen auch Fahrbewegungen von gleisfahrbaren Baumaschinen.

Festlegung der Sicherungsmaßnahmen durch die BzS

(2) Die BzS muss zum Schutz vor Fahrten im gesperrten Gleis oder im Baugleis eine der folgenden Sicherungsmaßnahmen in einem Sicherungsplan festlegen:

- Warnung durch ATWS/Sicherungsposten
- Fahren mit höchstens 20 km/h - und im gesperrten Gleis der freien Strecke auf Sicht - bei gleichzeitigem Verzicht auf die Warnung mittels ATWS oder Sicherungsposten.

Eingegleiste Zweiwegebagger

(3) Eingegleiste Zweiwegebagger dürfen Rückwärtsfahrten nur mit einer Geschwindigkeit bis höchstens 5 km/h und nur mit Rückraumüberwachung durchführen. Zur Rückraumüberwachung muss ein Kamera-Monitor-System oder ein mindestens gleichwertiges technisches System eingesetzt werden. Ausnahmen und weitere Verhaltensvorgaben regelt der Absatz (10) dieses Abschnittes.

Verzicht auf die Warnung

(4) Beim Fahren mit höchstens 20 km/h - und im gesperrten Gleis der freien Strecke auf Sicht - darf auf das Warnen mittels ATWS oder Sicherungsposten vor Fahrten im gesperrten Gleis oder im Baugleis verzichtet werden. Voraussetzungen sind betriebliche Regelungen in einer Betra oder betrieblichen Anordnung.

Angaben in der Betra oder Betrieblichen Anordnung bei Verzicht auf die Warnung

(5) Die für die Erarbeitung der Betra zuständige Stelle muss, wenn im Betra-Antrag vorgesehen, in einer Betra oder in einer Betrieblichen Anordnung folgende Maßnahmen festlegen, damit die Fahrt vor im Gleis befindlichen Beschäftigten angehalten werden kann:

Der Triebfahrzeugführer

- fährt mit höchstens 20 km/h - und im gesperrten Gleis der freien Strecke auf Sicht -,
- warnt im Gleis befindliche Beschäftigte durch Signal Zp 1 und
- hält vor im Gleis befindlichen Beschäftigten, wenn das Signal Zp 1 nicht befolgt wird.

Die Fahrten werden immer luftgebremst durchgeführt.
Ergänzend zur Ril 301 müssen Rangierfahrten mindestens ein weißes Spitzenlicht führen.

Hinweis:

Die vorgenannten Maßnahmen gelten im Baugleis immer.

Über die vorgenannten festgelegten Maßnahmen verständigt

- *der Fdl den Triebfahrzeugführer von Sperrfahrten mit Befehl,*
- *der Weichenwärter den Triebfahrzeugführer von Rangierfahrten im gesperrten Gleis mündlich.*

Zusätzliche Bedingungen für geschobene Fahrten, Angaben in der Betra oder Betrieblichen Anordnung

(6) Die für die Erarbeitung der Betra zuständige Stelle muss, wenn im Betra-Antrag vorgesehen, für geschobene Fahrten in einer Betra oder in einer Betrieblichen Anordnung über die Regeln der Ril 408 hinaus folgende Maßnahmen festlegen:

- das Fahrzeug an der Spitze der geschobenen Fahrt ist mit einer fachkundigen Person (z.B. Rangierbegleiter Bau) besetzt,
- die fachkundige Person (z.B. Rangierbegleiter Bau) verwendet zum Geben des Signals Zp 1 ein Signalhorn,
- die fachkundige Person (z.B. Rangierbegleiter Bau) verwendet an diesem Standort einen Luftbremskopf
- die fachkundige Person (z.B. Rangierbegleiter Bau) steht in Funkverbindung mit dem Triebfahrzeugführer.

Die letzten beiden Anstriche gelten als erfüllt, wenn bei gesteuerten Eisenbahnfahrzeugen die fachkundige Person (z.B. Lokrangierführer) an der Spitze der geschobenen Fahrt über ein Fernsteuerbediengerät (Sender) die gleiche Bremswirkung der Fahrt erzeugen kann, wie bei der Anwendung eines Luftbremskopfes. Auf das Besetzen des Fahrzeuges an der Spitze darf verzichtet werden, wenn

- nur ein Fahrzeug geschoben wird,
- der Triebfahrzeugführer den Fahrweg beobachten kann und
- eine unterwiesene Person unmittelbar vor Ingangsetzen der Fahrt das Freisein des Fahrweges von Beschäftigten direkt vor dem ersten Fahrzeug feststellt.

Arbeiten ohne Betra oder Betriebliche Anordnung

(7) Bei Arbeiten ohne Betra oder Betriebliche Anordnung muss

- die für die örtliche Betriebsdurchführung zuständige Stelle oder
- die für die Arbeiten verantwortliche Fachkraft

die Maßnahmen der Absätze (5) und (6) dieses Abschnittes in einer betrieblichen Unterlage festlegen und allen Beteiligten bekanntgeben.

(8) Das die Fahrten durchführende Unternehmen muss sicherstellen, dass

- die Festlegungen des Absatzes (3) dieses Abschnittes eingehalten werden und
- die Voraussetzungen zur Durchführung der Festlegungen des Absatzes (6) dieses Abschnittes erfüllt werden.

Verantwortung des die Fahrten durchführenden Unternehmen leitenden Person

(9) Das die Fahrten durchführende Unternehmen muss die von ihm eingesetzten Personen über die geltenden Festlegungen

- in der Betra oder Betrieblichen Anordnung,
- des Absatzes (3) und
- der Absätze (5) und ggf. (6) dieses Abschnittes

unterweisen.

Unterweisung durch den die Fahrten durchführenden Unternehmen leitenden Person

(10) Dieser Absatz regelt die Verhaltensweisen der Zweiwegebagger fahrenden Person beim Einsatz der Rückraumüberwachung.

Verhaltensvorgaben für die Bagger fahrende Person bzgl. der Rückraumüberwachung

1. Die Rückraumüberwachung ist ausschließlich zur Überwachung des Nahbereiches hinter dem Zweiwegebagger vorgesehen und dient nicht der Fahrwegbeobachtung im Sinne der Ril 408.
2. Der Oberwagen muss in Fahrtrichtung gedreht werden, wenn dies unter Berücksichtigung des Arbeitsablaufes und der Umgebungsbedingungen möglich ist.
3. In Rückwärtsfahrt mit Rückraumüberwachung darf/dürfen nicht:
   - Versetzfahrten über 500 m durchgeführt werden,
   - schneller als 5 km/h gefahren werden,
   - das gesperrte Gleis bzw. Baugleis verlassen werden und
   - an Signalen vorbeigefahren werden.
4. Ist die Rückraumüberwachung auf dem Oberwagen montiert, gilt:

   In Rückwärtsfahrt muss der Oberwagen so zum Unterwagen ausgerichtet sein, dass der Nahbereich hinter dem Bagger, in dem Beschäftigte gefährdet sind, einsehbar ist. Kann dies nicht eingehalten werden, muss die Bagger fahrende Person Ersatzmaßnahmen treffen (siehe Ausfall der Rückraumüberwachung).
5. Ist der Fahrweg nicht sicher erkennbar (z.B. durch Lichteinfall in die Kamera oder auf den Bildschirm), darf nicht mit Rückraumüberwachung gefahren werden. Sind Rückwärtsfahrten

unverzichtbar, muss die Bagger fahrende Person Ersatzmaßnahmen treffen (siehe Ausfall der Rückraumüberwachung).

6. Verschmutzungen der Rückraumüberwachung müssen beseitigt werden, so dass der Fahrweg klar erkennbar bleibt.
7. Bei Ausfall der Rückraumüberwachung dürfen keine Rückwärtsfahrten durchgeführt werden. Sind diese unverzichtbar, muss die Bagger fahrende Person Ersatzmaßnahmen treffen, z.B. Einsatz eines anderen objekterkennenden Systems oder einer einweisenden Person. Die Funktionstüchtigkeit muss in jedem Fall kurzfristig wiederhergestellt werden.
8. Es wird empfohlen, die Kamera so auszurichten, dass die jeweils rückwärtige Schienenführungsachse des Baggers auf dem Bildschirm erkennbar ist.
9. Bei allen Fahrbewegungen auf Schienenfahrwerk müssen die Bestimmungen in der für die Arbeitsstelle gültigen Betra, Betrieblichen Anordnung oder in einer betrieblichen Unterlage beachtet werden.

❑

Inhaltsverzeichnis

01 Allgemeine Grundsätze 1
02 Aufgaben des ausführenden Unternehmens 4
03 Aufgaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle 5
04 Aufgaben des Sicherungsunternehmens 10
05 Aufgaben der Sicherungsüberwachung 11

01 Allgemeine Grundsätze

Inhalt

(1) Dieser Anhang regelt den Einsatz von bahntechnisch freigegebenen Festen Absperrungen (FA) im Bereich des DB-Konzerns. Er ergänzt die Vorgaben im Abschnitt 5.8 der DGUV-Regel 101-024. Darüber hinaus sind die Systembeschreibungen der Hersteller von FA und die Einsatzeinschränkungen in der bahntechnischen Freigabe zu beachten.

Zweck

(2) Die FA ist eine Sicherungsmaßnahme i. S. § 5 (1) Nr. 2 DGUV-Vorschrift 78. FA sind keine Sicherung gegen Absturz und herabfallende Gegenstände.

Schutzwirkung der FA

(3) Die Schutzwirkung der FA entsteht durch folgende Komponenten:

- Anzeige des Beginns des Gefahrenbereichs gem. DGUV-Vorschrift 78 Anlage § 2 Nr. 2 durch eine Warnkennzeichnung gem. ASR A 1.3 und
- Schutz gegen ein unbeabsichtigtes Hineingeraten in den Gleisbereich.

Wirksame Höhe

(4) Die wirksame Höhe der FA muss mindestens 0,9 m über der Standfläche des Arbeitsbereichs betragen.

Hinweis: Die wirksame Höhe von FA wird in der Praxis reduziert durch die Anhebung der Standfläche, z.B. bei Gleisüberhöhungen im Bogen, Schallschutzplatten, durch angehäuften Schotter oder Schneeverwehungen.

Erhöhung der Festen Absperrung

(5) Wenn die wirksame Höhe nicht erreicht werden kann, besteht die Möglichkeit, die Feste Absperrung mittels Erhöhungsmodul auf bis zu 1,50 m über Standfläche zu erhöhen.

Durch die Erhöhung kommt es zu Einschränkungen bei der Durchführung von Lü-Sendungen. Damit die Einschränkungen bei der

Durchführung von Lü-Sendungen Berta, Cäsar und Dora berücksichtigt werden, ist stets eine Sofortmeldung an die beteiligten Stellen gem. Ril 458.0108 abzugeben.

Bahntechnisch freigegebene FA

(6) FA müssen grundsätzlich durch die DB Netz AG bahntechnisch freigegeben sein. Voraussetzung für die bahntechnische Freigabe ist eine Zertifizierung des Systems durch eine anerkannte Prüfstelle. Die DB Netz AG erteilt schriftlich die bahntechnische Freigabe auf schriftlichen Antrag des Herstellers gegen Vorlage des Zertifikates. Diese bahntechnische Freigabe ist in Kopie auf jeder Baustelle, bei der die FA eingesetzt wird, vorzuhalten und dem Sicherungsplan beizufügen.

Bahntechnische Freigabe einer mobilen Absperrung

(7) Bei einer mobilen Absperrung handelt es sich um eine Sicherungsmaßnahme zur Vermeidung des unbeabsichtigten Hineingeratens in das Nachbargleis bei Arbeiten in der Selbstsicherung. Sie besteht aus bis zu drei Feldern einer FA. Mobile Absperrungen müssen als solche durch die DB Netz AG bahntechnisch freigegeben sein. Voraussetzung für die bahntechnische Freigabe ist eine Zertifizierung des Systems durch eine anerkannte Prüfstelle. Die DB Netz AG erteilt schriftlich die bahntechnische Freigabe auf schriftlichen Antrag des Herstellers gegen Vorlage des Zertifikates. Diese bahntechnische Freigabe ist in Kopie auf jeder Baustelle, bei der die mobile Absperrung eingesetzt wird, vorzuhalten und dem Sicherungsplan beizufügen

Mitgeltende Dokumente

(8) Auf der Internetseite des Arbeitsschutzes der DB Netz AG befinden sich unter der Rubrik Downloads sowohl die Liste der Bahntechnisch freigegebenen FA als auch das Lastenheft Feste Absperrung. Eingabe in die Suchmaschine: „DB Netz AG Arbeiten im Gleisbereich“

Einsatz bei den S-Bahnen Berlin und Hamburg

(9) Zusätzlich zur Zertifizierung der FA muss vor dem planmäßigen Einsatz bei den S-Bahnen Berlin und Hamburg eine Betriebserprobung durchgeführt werden.

Sonstige FA

(10) In der Liste der bahntechnisch freigegebenen FA nicht genannte FA (z.B. Spundwand, Absperrgitter, Bauzaun) dürfen im Einzelfall nur nach Zustimmung der BzS eingesetzt werden. Der Bereich B des Regellichtraumprofiles muss freigehalten werden.

Geschwindigkeiten während der Arbeitszeit

(11) Die FA darf von Fahrten im Nachbargleis mit den in der nachfolgenden Tabelle aufgeführten Geschwindigkeiten passiert werden:

	Geschwindigkeit im Nachbargleis [km/h]	**Sicherungsmaßnahme für das Nachbargleis**	**Bemerkung:** **Rechtsgrundlage**
1	max. 120	**Regelfall** ▪ FA auf Grenze Gefahrenbereich (1,9 m - 2,3 m) bzw. um bis zu 0,2 m dichter an das Nachbargleis herangerückt (1,9m - 2,1m) ▪ Keine akustische Warnung. ▪ keine Arbeitsunterbrechung	DGUV-Vorschrift 78 § 4 (7), Anlage § 2 Nr. 2, DGUV-Regel 101-024, 5.5, 5.8
2	120 bis 160	**Ausnahmefall** ▪ FA auf Grenze Gefahrenbereich ▪ Arbeitsunterbrechung bei Fahrt im Nachbargleis ▪ Akustische Warnung der Beschäftigten (Festlegung entsprechend der Wertigkeit in RIMINI) mit automatischem Warnsystem oder Sicherungsposten mit HS gemäß Anhang 132.0118A08. Wenn der Einsatz eines ATWS sicherheitstechnisch nicht gerechtfertigt ist, kann die akustische Warnung der Beschäftigten durch • das Verfahren zur Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke oder • durch Sicherungsposten erfolgen.	DGUV-Vorschrift 78 § 4 (7), (8), Anlage § 2 Nr. 2, Durchführung gemäß 132.0118A08, Einsatz gemäß DGUV-Vorschrift 78 mit DGUV-Regel 101-024
3	120 bis 160	**Ausnahmefall** ▪ FA dichter als Grenze Gefahrenbereich (1,90 – 2,50 m) ▪ Mindestabstand FA ab Gleismitte Nachbargleis 1,90 m ▪ Akustische Warnung mit automatischem Warnsystem oder Sicherungsposten mit HS gemäß 132.0118A07 ▪ Arbeitsunterbrechung und Räumung des Gefahrenbereichs neben der FA bei Zugfahrt im Nachbargleis so lange, bis optische Erinnerungsanzeigen erloschen sind.	132.0118A06 Abschnitt 3 (6) Kombination FA + ATWS ist analog möglich

Tabelle 1: Einsatzmöglichkeiten der FA für Geschwindigkeiten v ≤ 160 km/h

(12) Außerhalb der Arbeitszeit darf die Geschwindigkeit im Bereich der FA auf die in der „Liste der freigegebenen Festen Absperrung“ genannten Werte heraufgesetzt werden, sofern örtliche und/oder betriebliche Gründe dies zulassen.

Geschwindigkeiten außerhalb der Arbeitszeit

02 Aufgaben des ausführenden Unternehmens

(1) Das ausführende Unternehmen darf erst mit den Arbeiten beginnen, wenn die FA regelkonform montiert ist und in allen Bereichen die notwendige Schutzwirkung gemäß Abschnitt 1 (3) hat.

Arbeitsbeginn

(2) Wird die FA z.B. beim Einsatz von Trennschleifern geplant geöffnet, müssen vor der Öffnung und vor Beginn der Arbeiten die von der BzS festgelegten Sicherungsmaßnahmen durchgeführt werden. Hierzu hat sich die das ausführende Unternehmen (= die Arbeitsaufsicht führende Person/die Bauleitung innehabende Person) rechtzeitig mit dem Sicherungsunternehmen (Sicherungsaufsicht) abzusprechen.

Unterbrechung der FA

(3) Das ausführende Unternehmen (= die Arbeitsaufsicht führende Person/die Bauleitung innehabende Person) hat sich vom Sicherungsunternehmen (Sicherungsaufsicht) in die Sicherungsmaßnahmen einweisen zu lassen. Werden zusätzlich zur Sicherungsmaßnahme FA weitere hinweisende Sicherungsmaßnahmen eingesetzt wie z.B.

Einweisung

- in Bogenbereichen aufgrund der fehlenden wirksamen Höhe
- beim Einrücken der FA in den Gleisbereich des Nachbargleises
- bei Öffnungen der FA für bestimmte Tätigkeiten

muss sich das ausführende Unternehmen (die Arbeitsaufsicht führende Person/die Bauleitung innehabende Person) zusätzlich in die erforderlichen Verhaltensweisen ihrer Beschäftigten einweisen lassen. Es hat seine Beschäftigten zu unterweisen und auf die Einhaltung der Sicherungsmaßnahmen hinzuwirken.

03 Aufgaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle

Bedingungen zum Einsatz einer FA

(1) Der Einsatz einer FA hängt im Wesentlichen von folgenden Bedingungen ab:

- Gleisabstand,
- Arbeitsbereich (insbesondere Arbeitsbreite) eingesetzter Maschinen und Geräte und dadurch bedingter Arbeitsräume
- Bauzeit bzw. Dauer der Sicherungsmaßnahme FA,
- Geschwindigkeit im Nachbargleis und
- Montagemöglichkeiten der FA (z.B. Schallschutzplatten).

Wirkkomponenten

(2) Die BzS hat bei der Festlegung der Sicherungsmaßnahme FA zu prüfen, ob die FA in allen Bereichen wirksam ist.

Fehlt eine Wirkkomponenten der FA, ist eine festgelegte zusätzliche Sicherungsmaßnahme notwendig. Dies ist der Fall bei

- fehlender wirksamer Höhe (z.B. im Gleisbogen, bei Schotterberg im Mittelkern) bzw.
- Unterbrechung der FA (z.B. Montage im Weichenbereich aus logistischen Gründen, bei Einbauten wie Brückenträgern).

Die Festlegung der zusätzlichen Sicherungsmaßnahme erfolgt im Sicherungsplan 132.0118V10 Abschnitt 2.13.

Montage und Demontage

(3) Das Sicherungsunternehmen hat für die Montage und Demontage der FA einen Sicherungsplan 132.0118V10 Abschnitt 1 bei der BzS einzureichen. Bei der Festlegung der Sicherungsmaßnahme(n) hat die BzS zu beachten:

- Wird die FA im Mittelkern (zwischen zwei Gleisen) montiert, so sind beide Gleise Arbeitsgleise für die Montage und Demontage der FA grundsätzlich zu sperren.
- Kann eines der Gleise nicht gesperrt werden, sind für dieses Gleis Sicherungsmaßnahmen gemäß RIMINI festzulegen und zu dokumentieren.
- Wird die FA zwischen Betriebsgleis und gleisfreier Seite (feldseitig) montiert, so ist das Betriebsgleis für die Montage zu sperren. Kann auf eingleisigen Strecken auf Grund der Betriebsdurchführung das Betriebsgleis nicht gesperrt werden, so sind für dieses Gleis Sicherungsmaßnahmen gemäß RIMINI festzulegen und zu dokumentieren.
- Der Einsatz der Sicherungsmaßnahme „Absperrposten“ für den Auf- und Abbau der FA bei nicht gesperrten Arbeitsgleisen ist nicht zulässig.

(4) Wird zum Transport der Festen Absperrung in einem der gesperrten Gleise ein Rollwagen eingesetzt und es befindet sich daneben noch ein Nachbargleis so ist für dieses Nachbargleis eine Sicherungsmaßnahme gemäß RIMINI festzulegen (Gefahr des unbeabsichtigten Hineingeratens).

Einsatz von Rollwagenbei bei einem Nachbargleis

(5) Führt eine FA über eine Weichenverbindung hinweg, ist für diesen Bereich durch das Sicherungsunternehmen ein für Weichenbereiche zugelassenes System einzusetzen. Dieses muss nicht mit dem System der restlichen FA übereinstimmen. Das Sicherungsunternehmen hat sicherzustellen, dass der Übergang von einem System zum nächsten System keine Beeinträchtigung auf die Wirksamkeit der FA hat.

Einsatz im Bereich von Weichen

Hinweis: die Weiche muss innerhalb der Betra vor Beginn der Montage bis zur Demontage der FA gesperrt sein.

(6) Das Montagemaß wird in Abhängigkeit von der Geschwindigkeit im Nachbargleis festgelegt (Abstände entsprechend der Tabelle unter Abschnitt 3 (7) b (m)).

Montagemaß der FA

Dieses Maß darf bei Geschwindigkeiten im Nachbargleis bis max. 120 km/h um 0,2 m verringert werden so weit die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse dies zulassen.

Bei Geschwindigkeiten im Nachbargleis von > 120 km/h ist die Tabelle Abschnitt 1 (11) zu beachten.

(7) Durch die Montage der FA muss stets sichergestellt sein, dass Beschäftigte nicht näher als 1,90 m an die Gleisachse des Nachbargleises (seitlicher Gleisbereich) herantreten können. Bei der Kombination FA + akustische Warnung müssen die Beschäftigten bei einer Warnung den Gefahrenbereich verlassen und dürfen erst nach Beendigung der optischen Erinnerung bzw. auf Anweisung der Arbeitsaufsicht den Gefahrenbereich wieder betreten.

Montage der FA in den Gefahrenbereich des Nachbargleises hinein

v(km/h)	50	70	90	120	140	160
b (m)	2,00	2,10	2,20	2,30	2,40	2,50
e (m)	0,10	0,20	0,30	0,40	0,50	0,60

Tabelle 2: Geschwindigkeitsabhängige Gefahrenbereiche (siehe Tabelle 1, Zeile Nr. 3)

b = Gefahrenbereich gemäß DGUV-Vorschrift 78 Anlage § 2 Nr. 2
e = zulässiges Maß für Einschneiden in den Gefahrenbereich bei Kombination FA und ATWS

(8) Vor dem Ausschluss von Lü-Sendungen im Sicherungsplan muss die BzS prüfen, ob bei der baubetrieblichen Anmeldung und bei der Erarbeitung der Betra Einschränkungen für Lü-Sendungen berücksichtigt wurden. Für den Bereich von Bahnhöfen ist ein Ausschluss nur erforderlich, wenn die betroffenen Gleise im

Verkehren von Lademaßüberschreitungen

Betriebsstellenbuch für Mitarbeiter auf Betriebsstellen als Lü-Gleise benannt sind.

Die Möglichkeit des Verkehrens von Lü-Sendungen ist kein Ausschlusskriterium für den Einsatz einer FA. Kann das Verkehren von Lü-Sendungen Berta, Cäsar und Dora nicht ausgeschlossen werden, muss die BzS prüfen, ob

- die Lü die Grenzlinie erst in einer Höhe von >790 mm über SO passiert (also auch 76er- Bahnsteige) oder
- es ggf. gerechtfertigt ist, die FA für das Passieren von Lü-Sendungen vorübergehend abzubauen oder bei FA mit telekopierbaren Halterungen die Ausstellweite für diese Fahrt anzupassen.

Damit die Einschränkungen bei der Durchführung von Lü-Sendungen Berta, Cäsar und Dora berücksichtigt werden, ist stets eine Sofortmeldung an die beteiligten Stellen gem. Ril 458.0108 abzugeben.

Hinweis: Für Lü-Sendungen, die die FA horizontal in den Arbeitsbereich hinein überragen, sind zusätzliche Sicherungsmaßnahmen erforderlich (z.B. Räumen des Arbeitsgleises durch die Beschäftigten vor Zulassung der Fahrt mit Lü-Sendung. Vor Zulassen einer Lü-Cäsar müssen z.B. Zw-Bagger Grundstellung eingenommen haben. Vor Zulassung einer Lü-Dora müssen Maschinen/Fahrzeuge das Arbeitsgleis verlassen haben).

Zu berücksichtigende Montagezeit für FA

(9) Für die Montage und Demontage muss das Sicherungsunternehmen einen Sicherungsplan Abschnitt 1 bei der BzS einreichen. Für die hierfür erforderliche Berechnung der $t_{Gefährdung}$ durch die BzS werden beim Einsatz von 3 Beschäftigten je 100 m i.d.R. jeweils 30 Minuten zugrunde gelegt (trifft nur zu, wenn eines der Gleise nicht gesperrt werden kann und in diesem Bereich eine hinweisende Sicherungsmaßnahme eingesetzt wird). Bei einer Uv-Sperrung beider Gleise gilt: $t_{Montage} = 0$

Hinzu kommen die Zeitwerte für die Logistik, die von den örtlichen Bedingungen abhängig sind: z.B. ist das Verteilen der Materialien im Gleisbereich über einen längeren Weg notwendig, da keine Anfahrmöglichkeit besteht (trifft nur zu, wenn das Logistik-Gleis nicht gesperrt werden kann und in diesem Bereich eine hinweisende Sicherungsmaßnahme eingesetzt wird). Bei einer Uv-Sperrung des Logistik-Gleises gilt: $t_{Logistik} = 0$

Ausschlussgründe

(10) Im Sicherungsplan werden Ausschlussgründe zur Anwendung des Sicherungsverfahrens FA vorgegeben, die in der nachfolgenden Tabelle erläutert werden:

Ausschlussgrund	Erläuterung
t Gefährdung größer t Bauzeit	Die Gefährdungsdauer wird bei hinweisenden Sicherungsmaßnahmen wie folgt ermittelt (Bei einer Uv-Sperrung der betroffenen Gleise ist die Gefährdung gleich 0): Gesamtlänge der FA geteilt durch 100 m x 60 Min. (30 Min. Montage + 30 Min. Demontage) x 3 Beschäftigte = Gefährdungszeit Montage FA Zeitbedarf für die notwendigeLogistik im Gleisbereich /h x Anzahl der Beschäftigten = Gefährdungszeit Logistik Gesamtgefährdung = Gefährdungszeit Montage FA + Gefährdungszeit Logistik Die Bauzeit wird wie folgt ermittelt: Anzahl der Beschäftigten nach Angabe des ausführenden Unternehmens x Arbeitszeit (Angabe des ausführenden Unternehmens)/h = Bauzeit Liegt die Gesamtgefährdung über der Gesamtbauzeit kann eine Anwendung von FA ausgeschlossen werden. Der Abschnitt (9) bzgl. Uv-Sperrung ist zu beachten.
Aufenthalt im Gleisbereich des Nachbargleises erforderlich Hinweis: Gelegentliches kurzzeitiges Betreten ist kein Ausschlusskriterium	Ist ein ständiger / wiederkehrender Aufenthalt von Beschäftigten im Nachbargleis erforderlich, kann die BzS die Sicherungsmaßnahme FA ausschließen. Seitens der BzS ist auch zu prüfen, ob es sich dann bei dem Nachbargleis um ein Arbeitsgleis handelt. Ein Anhaltspunkt könnte sein, dass während der notwendigen Aufenthaltsdauer auch Arbeiten im Gleisbereich des Nachbargleises durchgeführt werden.

	Unter den Begriff „wiederkehrender / ständiger Aufenthalt“ fallen z.B. nicht ▪ die notwendigen Seitenläufer bei GBM oder ▪ die notwendigen Seitenläufer bei der Entladung von Schotter, die die jeweilige notwendige Menge und den Ort der Entladung den Beschäftigten auf den Fahrzeugen anzeigen. Unter „kurzzeitigem Betreten“ des Nachbargleises ist z.B. eine notwendige Lagemessung gemeint.
Geschwindigkeitsreduzierung im Nachbargleis nicht möglich (max. 120 km/h)	Soll die FA als einzige Sicherungsmaßnahme eingesetzt werden, darf die Geschwindigkeit nicht über 120 km/h liegen. Liegt die Geschwindigkeit im Nachbargleis zwischen 120 und 160 km/h, ist zusätzlich zur Sicherungsmaßnahme FA eine Information der Beschäftigten erforderlich und hierfür eine Sicherungsmaßnahme gemäß RIMINI-Verfahren auszuwählen.
Montage nicht möglich	Kann die FA nicht montiert werden, muss die BzS die Sicherungsmaßnahme FA ausschließen. Kann die FA in Teilbereichen z.B. auf einer Brücke von 30 m bei einer gesamten Arbeitslänge von 1000 m nicht montiert werden, ist dies kein Ausschlussgrund. In diesem Fall ist für den Bereich der Brücke eine andere Sicherungsmaßnahme im Abschnitt 2.13 des Sicherungsplanes festzulegen.
Wirksame Höhe kann nicht erreicht werden und eine Erhöhung der FA ist nicht anwendbar (wenn nur in Teilbereichen die wirksame Höhe nicht erreicht werden kann, sind für diese Bereiche	Wird die wirksame Höhe z.B. in einem Gleisbogen nicht erreicht, sind die zugelassenen Erhöhungen zu verwenden. Dabei ist der Regellichtraum zu berücksichtigen. Kann keine Erhöhung angewendet werden, ist für diesen Bereich eine andere oder zusätzliche

Festlegungen zur Sicherung im Abschnitt 2.13 erforderlich)	Sicherungsmaßnahme im Abschnitt 2.13 festzulegen.
baustellenspezifische Gründe	In diesem Feld trägt die BzS die Gründe ein, die sich aus der Baustelle ergeben, z.B. Übersteigt der Aufwand die Montage- und Demontagezeit inkl. Logistik im gesperrten Gleis gegenüber der eigentlichen Bauzeit den Faktor 3, ist der Aufwand gegenüber der Bauzeit in einem unausgewogenen Verhältnis.

Wird die Sicherungsmaßnahme Feste Absperrung in Kombination mit ATWS ausgewählt, sind die Ausschlussgründe gemäß 132.0118A07 Abschnitt 3 (10) zu beachten.

04 Aufgaben des Sicherungsunternehmens

Sicherungsmaßnahmen für die Montage und Demontage

(1) Das Sicherungsunternehmen hat für die Montage und Demontage der FA einen Sicherungsplan 132.0118V10 Abschnitt 1 bei der BzS einzureichen. Bei der Festlegung der Sicherungsmaßnahmen hat die BzS zu beachten:

- Wird die FA im Mittelkern (zwischen zwei Gleisen) montiert, so sind beide Gleise Arbeitsgleise und für die Montage der FA grundsätzlich zu sperren.
- Kann eines der Gleise nicht gesperrt werden, sind für dieses Gleis Sicherungsmaßnahmen gemäß RIMINI festzulegen und zu dokumentieren.
- Wird die FA zwischen Betriebsgleis und gleisfreier Seite (feldseitig) montiert, so ist das Betriebsgleis für die Montage zu sperren. Kann auf eingleisigen Strecken auf Grund der Betriebsdurchführung das Betriebsgleis nicht gesperrt werden, so sind für dieses Gleis Sicherungsmaßnahmen gemäß RIMINI festzulegen und zu dokumentieren.
- Der Einsatz der Sicherungsmaßnahme „Absperrposten“ für den Auf- und Abbau der FA bei nicht gesperrten Arbeitsgleis(en) ist nicht zulässig.

Montagegrundsätze

(2) Die FA wird in der Regel an der

- dem Arbeitsgleis zugewandten Schiene des Nachbargleises oder

- Schiene auf der Feldseite des Gleises neben dem Arbeitsbereich montiert.

Isolierte Schienenstöße dürfen in ihrer Funktion nicht beeinträchtigt werden.

Montagemaß

(3) Das Montagemaß ergibt sich aus dem von der BzS festgelegten seitlichen Gleisbereich (Abstände entsprechend DGUV Vorschrift 78 Anl. § 2 Nr. 2).

Dieses Maß darf bei Geschwindigkeiten im Nachbargleis bis max. 120 km/h um 0,2 m verringert werden so weit die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse dies zulassen. Die Reduzierung wird von der BzS bei der Angabe des seitlichen Gleibereiches berücksichtigt. Ein Montagemaß kleiner 1,90 m ist nicht zulässig.

Bei Geschwindigkeiten im Nachbargleis von > 120 km/h ist die Tabelle Abschnitt 1 (11) zu beachten.

Montage im Bereich von Weichen

(4) Führt eine FA über eine Weichenverbindung hinweg, ist für diesen Bereich durch das Sicherungsunternehmen ein für Weichenbereiche zugelassenes System einzusetzen. Dieses muss nicht mit dem System der restlichen FA übereinstimmen. Das Sicherungsunternehmen hat sicherzustellen, dass der Übergang von einem System zum nächsten System keine Beeinträchtigung auf die Wirksamkeit der FA hat.

Hinweis: die Weiche muss innerhalb der Betra vor Beginn der Montage bis zur Demontage der FA gesperrt sein.

Sichtprüfung

(5) Die Sicherungsaufsicht muss sich vor der ersten Arbeitsaufnahme und für die Dauer der Sicherungsmaßnahme danach durch Stichproben von der Wirksamkeit der FA (Sichtprüfung) überzeugen.

Erkennt die Sicherungsaufsicht Beeinträchtigungen der Funktionswirkung der FA bzw. einzelner Teile, muss sie die Arbeiten in diesem Bereich einstellen lassen und die Instandsetzung der FA veranlassen.

05 Aufgaben der Sicherungsüberwachung

Aufgaben

(1) Die Sicherungsüberwachung überprüft stichprobenartig, ob die Wirksamkeit der FA noch gegeben ist. Erkennt die Sicherungsüberwachung Beeinträchtigungen der Funktionsweise der FA, lässt sie die Arbeiten in diesem Bereich einstellen und veranlasst über die Sicherungsaufsicht die unverzügliche Instandsetzung.

❑

Inhaltsverzeichnis

01 Allgemeine Grundsätze 1
02 Aufgaben des ausführenden Unternehmens 4
03 Aufgaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle 5
04 Aufgaben des Sicherungsunternehmens und der Sicherungspersonale 13
05 ATWS-Planung 16
06 Montage und Demontage 22
07 Automatische Warnbereichsumschaltung 24
08 Einsatzbedingungen bei maschineneigener funkangesteuerter Automatischer Warnsysteme auf gleisgebundenen Großbaumaschinen 28
09 Persönliches Warngerät (PW) zur schnell wandernden Vegetationspflege mit Verbrennungsmotor betriebenem Freischneider 37
10 Persönliche Schutzausrüstung 39
11 Einsatzbedingungen von Einzelhörnern 39
12 Warnsignalspezifikation 40
13 Funktionen beim Einsatz von ATWS 41

01 Allgemeine Grundsätze

Zweck dieses Anhangs

(1) Dieser Anhang enthält Regelungen für den Einsatz von technischen Warnsystemen und weiteren, mit technischen Warnsystemen zum Einsatz kommenden Komponenten bei Arbeiten im Gleisbereich und bei Arbeiten, bei denen die Gefahr besteht, unbeabsichtigt in den Gleisbereich zu gelangen. Für den Einsatz von technischen Warnsystemen im Bereich der DB Netz AG gelten die Regelungen in der RRil 132.0118 als Betriebsanweisung und nachrangig die Betriebsanleitungen der jeweiligen Hersteller.

Dieser Anhang gilt nicht für den Einsatz der Ankündigungsanlage AKA L90; hierfür ist die Ril 482.9034 anzuwenden.

Aufgabe der technischen Warnsysteme

(2) Aufgabe der technischen Warnsysteme ist, die Beschäftigten im Bereich der Arbeitsstelle vor den Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb (bewegte Schienenfahrzeuge) technisch sicher zu warnen.

Für die Dauer der Gefährdung ist nach Abgabe der akustischen Warnung in unmittelbarer Nähe der Warnsignalgeber die Gefährdung durch eine optische Erinnerung anzuzeigen.

Ein- und Ausschaltung des Warnzustandes

(3) Warnsysteme werden grundsätzlich durch eine technische Detektion ein- und ausgeschaltet. Die Erfassung erfolgt zugbewirkt. Diese Anlagen werden als automatische Warnsysteme (ATWS) bezeichnet. Die Ausschaltung kann manuell durch einen Bediener erfolgen.

Erfolgt die Einschaltung manuell (Handschalter) handelt es sich um ein technisches Warnsystem (TWS). Die Ausschaltung kann durch eine technische Detektion oder manuell erfolgen.

Für den Einsatz von TWS gelten die gleichen Bedingungen wie für ATWS. Deswegen wird im Weiteren nur von ATWS gesprochen. An den Stellen, an denen für die manuelle Einschaltung besondere Bedingungen gelten, werden diese genannt.

Der Einsatz einer manuellen Einschaltung (Handschalter) ist durch die BzS im Sicherungsplan festzulegen.

Bahntechnische Freigabe

(4) Im Bereich der DB Netz AG dürfen nur technische Warnsysteme und weitere mit diesen zum Einsatz kommende Komponenten eingesetzt werden, die durch die Zentrale der DB Netz AG bahntechnisch freigegeben sind. Technische Beschreibungen, die für Aus- und Fortbildung erforderlich sind, sind der DB Netz AG von den Herstellern zur Verfügung zu stellen. Diese Unterlagen sind Bestandteil der bahntechnischen Freigabe.

Auf der Internetseite des Arbeitsschutzes der DB Netz AG befindet sich unter der Rubrik Downloads die Liste der Bahntechnisch freigegebenen Warnsysteme und ihre Komponenten. Nur diese Warnsysteme und ihre Komponenten dürfen bei der DB AG eingesetzt werden. Eingabe in die Suchmaschine: „DB Netz AG Arbeiten im Gleisbereich“

Kombination von FA und ATWS

(5) Bei der Kombination von Festen Absperrungen (FA) und ATWS sind die in diesem Anhang und im Anhang 07 beschriebenen Regelungen sowie nachrangig die Bedienungs- und Montageanleitungen der Hersteller für ATWS bzw. Lizenzproduktinhaber von FA einzuhalten.

Anforderungen an Warnsignalgeber

(6) Im Bereich der DB Netz AG dürfen nur Warnsignalgeber mit eingeschalteter automatischer Pegelanpassung eingesetzt werden.

Warnsignalgeber ohne Pegelanpassung und mit einem maximalem Warnsignalpegel unter 126 dB(A) dürfen unter folgenden Bedingungen eingesetzt werden:

- Arbeitsstelle bis 30 Meter und
- keinen Störsignalpegel größer 96 dB(A) und
- keine weitere ATWS

In eine ATWS – Kette dürfen nur Warnsignalgeber mit dem gleichen maximalen Warnsignalpegel eingebunden sein.

Warnsignale

(7) Die auf einer Arbeitsstelle eingesetzten Warnsignale müssen die akustische Charakteristik gemäß gültigem Lastenheft der DB Netz AG oder gültiger Ergänzungen/Fortschreibungen erfüllen.

Im Bereich der DB Netz AG werden nachfolgende akustische Warnsignale eingesetzt:

- Gefahrenraum räumen und meiden (früher Ro 2)
- Gefahrenraum schnellstens räumen (Ro 3)

Einsatzlängen

(8) Der Warnbereich eines ATWS darf eine Länge von 800 m nicht überschreiten.

Ausnahmen:

- Beim Einsatz mehrerer ATWS ist bei den jeweils äußeren ATWS eine max. Länge von 830 m zulässig, wenn die Arbeitsstelle geringfügig den Bereich von 800 m überschreitet und nur hierdurch auf den Einsatz einer zusätzlichen ATWS verzichtet werden kann.
- Beim Einsatz einer ATWS ist eine max. Länge von 830 m zulässig, wenn die Arbeitsstelle geringfügig den Bereich von 800 m überschreitet und nur hierdurch auf den Einsatz einer zusätzlichen ATWS verzichtet werden kann.
- Beim Einsatz von ATWS mit manueller Rücknahme der Warnung darf eine Länge von 400 m nicht überschritten werden. Hierbei muss der Bediener die gesamte Arbeitsstelle einsehen können und hat dabei die Wirksamkeit der ATWS zu überwachen.

Aufbewahrung der ATWS Planung

(9) Die ATWS-Planung muss plangeprüft mit der Bestätigung der Funktionsprüfung/-kontrolle des ATWS vor Beginn der Arbeitsdurchführung vorliegen und wird Bestandteil des Sicherungsplans.

Störung des Systems

(10) Bei einer technischen Störung des ATWS wird das akustische Warnsignal „Gefahrenraum räumen und meiden“ (Ro 2) und eine optische Erinnerung für mindestens 20 Minuten ausgegeben.

Revision

(11) ATWS sind entsprechend den Herstellervorgaben regelmäßigen Revisionen zu unterziehen.

Ausbildung der Personale

(12) Personen, die von der Planung bis zum Betrieb von ATWS beteiligt sind, müssen jeweils nachweislich aufgaben- und anlagenspezifisch ausgebildet sein.

Einsatz von TWS mit Handschalter im nicht gesperrten Arbeitsgleis

(13) Beim Einsatz von TWS mit Handschalter im nicht gesperrten Arbeitsgleis muss die Annäherungsstrecke um 150 m erhöht werden.

Der Außenposten mit Handschalter steht direkt am Beginn der um 150 m verlängerten Annäherungsstrecke. Im Abstand von 150 m Richtung Arbeitsstelle ist ein zusätzlicher Sicherungsposten mit Handschalter zur Erhöhung der Sicherheit aufzustellen. Der zusätzliche Sicherungsposten muss sicher über die Auslösung der Warnung durch den Außenposten informiert werden. Beim Ausbleiben der Warnung wird die Warnung durch den zusätzlichen Sicherungsposten ausgelöst.

Beim Einsatz des Handschalters im nicht gesperrten Arbeitsgleis

- dürfen keine Tätigkeiten/Maschineneinsätze gemäß RRil 132.0118A06 Abschnitt 2 (4) und (5) durchgeführt werden, da für die dort aufgeführten Tätigkeiten/Maschineneinsätze eine Gleissperrung erforderlich ist
- darf die Räumzeit 20 Sekunden nicht überschritten werden (20 Sekunden ist längste zugelassene Zeit gemäß DGUV Vorschrift 78 § 4 Abs. 3 i.V. mit der DGUV Regel 101-024)
- darf der Sicherheitszuschlag von 15 Sekunden nicht unterschritten werden
- ist die Durchführbarkeit der Sicherungsmaßnahme vor Festlegung der Sicherungsmaßnahme zu prüfen (insbesondere bei wandernde Arbeitsstellen der Bewegungsraum der Sicherungsposten)

02 Aufgaben des ausführenden Unternehmens

Angaben im Abschnitt 1 des Sicherungsplan

(1) Das ausführende Unternehmen muss der BzS und dadurch auch dem Sicherungsunternehmen alle für die Festlegung und Planung von ATWS notwendigen Angaben im Abschnitt 1 des Sicherungsplanes mitteilen.

Dazu gehören insbesondere:

- alle Arbeitsstellen
- Art der Arbeitsstelle (kontinuierlich wandernd, punktuell, fest)
- Einsatz von Fahrzeugen und Maschinen mit maschineneigenen Warnanlagen (MWS)
- Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und Geräten ohne maschineneigene Warnanlagen unter Angabe des Störschallpegels und die vorgesehene Einsatzzeit, sofern ein zeitweiser Einsatz erfolgt

- notwendige Schutzabstände aufgrund des Maschineneinsatzes bzw. der Nutzung von gefährdenden Arbeitsmitteln und -stoffen

Kommunikation Bauablauf

(2) Das ausführende Unternehmen und das Sicherungsunternehmen müssen sich über den Stand des Bauablaufes austauschen. Dies ist insbesondere erforderlich, wenn ATWS speziell für bestimmte Arbeitssituationen montiert oder umgebaut werden müssen. Dabei sind insbesondere Veränderungen im Bauablauf zu besprechen. Dies trifft z.B. zu bei:

- zeitweisem Einsatz von ATWS für hohe Störschallpegel
- Anbringen von Warnsignalgebern an Fahrzeugen
- zeitweisem Einsatz von ATWS bei Öffnungen von FA
- zeitweisem Einsatz von ATWS zum Sichern von Bauspitzen

Maschinenwarnung

(3) Das ausführende Unternehmen (Maschinenbetreiber) ist für alle MWS-Komponenten auf einer GBM und deren Funktionstüchtigkeit verantwortlich. Hierzu zählen neben den Anschlüssen der ERRI-Kabel (valent, antivalent) der Anschluss für die Stromversorgung des Funkempfängers (FE) und der Antennenanschluss inkl. der Antenne und des fest installierten Teils der Zuleitung. Weiterhin ist er dafür verantwortlich, dass die Anordnung aller MWS-Komponenten, gegenüber dem Zeitpunkt der bahntechnischen Freigabe, unverändert bleibt. Das betrifft z.B. die Ausrichtung der Warnsignalgeber nach Werkstattarbeiten. Die Maschinenwarnung wird im Abschnitt 08 beschrieben.

Arbeitsbeginn

(4) Das ausführende Unternehmen darf erst mit den Arbeiten beginnen, wenn die Sicherungsmaßnahmen durchgeführt sind und eine Wahrnehmbarkeitsprobe durchgeführt wurde.

03 Aufgaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle

Festlegung der Sicherungsmaßnahme

(1) Die BzS legt die Sicherungsmaßnahme gemäß dem RIMINI-Verfahren fest. Wird die Sicherungsmaßnahme ATWS festgelegt, hat sie die Angaben des ausführenden Unternehmens in Abschnitt 1 inklusive folgender Punkte zu berücksichtigen:

- Angabe der einzelnen Arbeitsplätze
- Angabe zur Art der Arbeitsstelle (kontinuierlich wandernd, punktuell, fest)
- Angabe zum Einsatz von Fahrzeugen und Maschinen mit maschineneigenen Warnanlagen

- Angabe zum Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und Geräte ohne maschineneigene Warnanlagen unter Angabe des Störschallpegels und die vorgesehene Einsatzzeit
- notwendige einzuhaltende Sicherheitsabstände

Zusätzliche Festlegungen durch die BzS

(2) Die BzS muss neben dem grundsätzlichen Einsatz der Sicherungsmaßnahme ATWS Festlegungen zu nachfolgenden Maßnahmen treffen:

- Einsatz von Handschaltern

  Bei der Festlegung berücksichtigt die BzS, ob die örtlichen und/oder betrieblichen Bedingungen den Einsatz von Handschalter erfordern.

  Kriterien für den Einsatz von Handschaltern sind z.B. die Anzahl der Fahrtmöglichkeiten und eventuelle Besonderheiten der Arbeitsstelle (z.B. kontinuierlich wandernd).
- Festlegung der Warnung vor Fahrten im Arbeitsgleis
- bei wandernden Arbeitsstellen die Kommunikation zwischen Innen- und Außenposten
- Anbringen von zusätzlichen Warnsignalgebern an Fahrzeugen
- Einsatz von zeitweise zusätzlichen ATWS für bestimmte Tätigkeiten wie z.B. Trennschleifer oder Öffnungen von FA
- Festlegung von zusätzlichen Überwachungsposten durch den Einsatz von ATWS
- Nutzung der Warnbereichsumschaltung
- Ausschaltung von ATWS-Ketten aus Lärmschutzgründen

Aufstellung auf Personenverkehrsanlagen

(3) Auf das Aufstellen von Warnsignalgebern (WSG) auf Personenverkehrsanlagen (PVA), insbesondere auf Bahnsteigen mit Nutzung durch Reisende während der Sicherungszeiten, ist grundsätzlich zu verzichten. Sofern keine andere Anordnung der WSG möglich ist (z.B. in den unteren Bahnsteignischen), sind schallisolierende Maßnahmen gegenüber den Reisenden zu treffen (z.B. eine Längstrennung des Bahnsteiges durch das Aufstellen von mobilen Schallschutzwänden mit vereinzelten Zugängen zur Bahnsteigkante), bzw. ist die Sperrung der Bahnsteige für Reisende im erforderlichen Umfang vorzusehen. Eine Einkapselung von WSG ist nicht erlaubt. Die BzS muss dazu Maßnahmen festlegen.

Vorgaben zur Fahrterfassung in der Planung

(4) Alle Fahrmöglichkeiten sind durch technisch detektierte Einschaltungen zu erfassen, sofern diese nicht ausdrücklich und nachweislich durch die BzS ausgeschlossen (z.B. durch Festlegungen in der Betra) sind.

(5) Die Planprüfung ist Aufgabe der BzS. Der Name der durchführenden Person ist im Abschnitt 5.1 des Sicherungsplanes anzugeben. **Planprüfung**

Die BzS kann im Einzelfall das gleiche Sicherungsunternehmen vertraglich mit der Durchführung der Planprüfung beauftragen. Das Sicherungsunternehmen muss sicherstellen, dass die planprüfende Person nicht an der Erstellung der Planung beteiligt war.

Aufgabe der Planprüfung ist die Überprüfung der Einhaltung der Festlegungen gemäß Abschnitt 4 (2) und Abschnitt 5 (8) dieses Anhangs vor der Montage des ATWS.

(6) Auf die Vorlage der ATWS-Planung bei der BzS sowie die Planprüfung durch die BzS kann unter folgenden Bedingungen verzichtet werden: **Verzicht auf die Planprüfung**

- die Arbeitsstelle hat eine maximale Länge von 400 m,
- die Arbeiten dürfen eine Zeitdauer von 16 Arbeitsstunden nicht überschreiten,
- die Arbeitsstelle befindet sich ausschließlich im gesperrten Arbeitsgleis oder außerhalb des Gleisbereiches und
- es gibt maximal 2 Einschaltstellen (technisch detektiert und/oder Handschalter).

Auf die ATWS-Planprüfung bei einer ATWS-Planung durch eine Sicherungsaufsicht unter Verwendung des Vordrucks 132.0118V17 auf einer zweigleisigen Strecke oder in einem Bahnhof mit bis zu vier Gleisen kann verzichtet werden, wenn die zuvor genannten Bedingungen eingehalten werden.

(7) Die Sicherungsüberwachung prüft vor Arbeitsbeginn, ob eine technische Funktionsabnahme oder eine Funktionskontrolle (Vordruck 132.0118V08) durchgeführt, das Abnahmeprotokoll erstellt und dem Sicherungsplan hinzugefügt wurde. **Technische Funktionsabnahme**

(8) Die ATWS-Planung ist bei einer Änderung der ATWS-Anlage gegenüber der ursprünglichen ATWS-Planung zu aktualisieren. Aus der Dokumentation muss neben den beteiligten Stellen auch hervorgehen, wer die Änderung vorgenommen hat und wann diese durchgeführt wurde. Wenn zuvor eine Planprüfung erforderlich war, ist die angepasste ATWS-Planung erneut einer Planprüfung zu unterziehen. Die BzS darf entscheiden, dass auf eine erneute Planprüfung verzichtet wird. **Änderung der Planung während der Arbeiten**

(9) Für die Montage, Störungsbeseitigung und Demontage muss das Sicherungsunternehmen einen Sicherungsplan Abschnitt 1 bei der BzS einreichen. Für die Berechnung der $t_{Gefährdung}$ durch die BzS werden für die Montage und Demontage des Funk-ATWS im Gleisbereich (das betrifft i. d. R. technische Detektionen (z.B. SK und deren Verkabelung)) pro Kontakt mit i.d.R. 2 Beschäftigten **Zu berücksichtigende Montagezeit für ATWS**

maximal 15 Minuten zugrunde gelegt. Bei einer Uv-Sperrung gilt: $t_{Gefährdung} = 0$

Für die Montage und Demontage von kabelgebundenen Anlagen wird pro 100 m pro Beschäftigter ein Zeitwert von 90 Minuten zu Grunde gelegt. In der Regel werden 4 Beschäftigte eingesetzt. Bei einer Uv-Sperrung gilt: $t_{Gefährdung} = 0$

Hinzu kommen die Zeitwerte für die Logistik, die von den örtlichen Bedingungen abhängig sind, z.B. wenn das Verteilen der Komponenten im Gleisbereich über einen längeren Weg notwendig ist, da keine Anfahrmöglichkeit besteht. Bei einer Sperrung gilt: $t_{Gefährdung} = 0$

Ausschlussgründe für ATWS

(10) Im Sicherungsplan 132.0118V10 werden Ausschlussgründe zur Anwendung des Sicherungsverfahrens ATWS vorgegeben, die in der nachfolgenden Tabelle erläutert werden

ATWS mit technischer Detektion

Ausschlussgrund	Erläuterung
$t_{Gefährdung}$ größer $t_{Bauzeit}$	Dies ist wie folgt zu berechnen: Anzahl der technischen Detektionen des Funk-ATWS (z.B. Schienenkontakte) x 15 Min. x 2 Beschäftigte = Gefährdungszeit technische Detektion Bei Verwendung von kabelgebundenen Anlagen Gesamtlänge der Anlage geteilt durch 100 m x 90 Min. x 4 Beschäftigte = Gefährdungszeit Aufbau ATWS Zeitbedarf für die notwendige Logistik im Gleisbereich x Anzahl der Beschäftigten = Gefährdungszeit Logistik Gesamtgefährdung = Zeit für technische Detektion + Zeit für Kabel-Anlagen + Zeit für Logistik Ermittlung der Bauzeit: Anzahl der Beschäftigten nach Angabe des ausführenden Unternehmens x Arbeitszeit

	(Angabe des ausführenden Unternehmens) = Bauzeit Liegt die Gesamtgefährdung über der Bauzeit kann eine Anwendung von ATWS ausgeschlossen werden. Der Abschnitt (9) bzgl. Uv-Sperrung ist zu beachten.
Aufwand der Montage und Demontage ist 3 x so hoch wie die Bauzeit $t_{Aufwand}$ größer 3 x $t_{Bauzeit}$	Übersteigt der Aufwand die Montage- und Demontagezeit inkl. Logistik im gesperrten Gleis gegenüber der eigentlichen Bauzeit den Faktor 3, ist der Aufwand gegenüber der Bauzeit in einem unausgewogenen Verhältnis. Beispiel: Aufgrund der Fahrtmöglichkeiten ist die Montage von 15 Einschaltstellen erforderlich. Dies ergibt eine Montagezeit von 225 Min. (15 x 15 Min.). Die Arbeiten sollen 60 Minuten dauern. Somit wird der Faktor 3 (180 Min.) für die Montage der ATWS überschritten. In diesem Fall darf die BzS die Sicherungsmaßnahme ATWS ausschließen.
Räumzeit größer 30 s (Abschnitt 4.5.6 DGUV Regel 101-024)	Gemäß DGUV Regel 101-024 darf die Räumzeit im nicht gesperrten Arbeitsgleis 30 Sekunden nicht überschreiten.
Das Warnsignal kann auf der gesamten Arbeitsstelle nicht mit 3 dB(A) über dem Störschallpegel am Ohr des Beschäftigten aufgenommen werden. (Hinweis: Für einzelne störschallintensive Tätigkeiten wie, z.B. dem Einsatz einer Schienentrennschleifmaschine, müssen andere Sicherungsmaßnahmen gemäß RIMINI ausgewählt	Die BzS darf die Sicherungsmaßnahme ATWS nicht auswählen, wenn das Warnsignal dauerhaft wegen des Grundstörschallpegels in diesem Bereich (z.B. durch den Einsatz von lauten Maschinen auf der gesamten Arbeitsstelle, Umgebungslärmpegel in der Einflugschneise von Flughäfen etc.) über die gesamte Arbeitsstelle nicht sicher aufgenommen werden kann.

werden, Festlegung im Abschnitt 2.13)	Die Sicherungsmaßnahme ATWS darf hingegen ausgewählt werden, wenn einzelne Störschallspitzen z.B. durch zeitweise eingesetzte Maschinen eine Wahrnehmbarkeit des Warnsignals beeinträchtigen. In diesen Fällen hat die BzS im Abschnitt 2.13 zusätzliche Sicherungsmaßnahmen festzulegen.
Anzahl der Fehlwarnungen ist zu hoch	Eine Fehlwarnung liegt vor, wenn die Fahrt die Einschaltstelle zwar passiert - und dadurch das ATWS einschaltet - aber die Arbeitsstelle nicht erreicht. Ist dies sehr häufig der Fall, gehen die Beschäftigten möglicherweise auch bei einer Regelwarnung davon aus, dass die Fahrt die Arbeitsstelle nicht erreicht. Dies muss verhindert werden. Die BzS darf die Sicherungsmaßnahme ATWS ausschließen, wenn absehbar ist, dass innerhalb einer Stunde mehr Fahrten das ATWS auslösen und die Arbeitsstelle nicht erreichen, als Fahrten die Arbeitsstelle erreichen. Zur Vermeidung des Ausschlusses der Sicherungsmaßnahme ATWS hat die BzS zunächst betriebliche Möglichkeiten zu prüfen, z.B. • ob alle Fahrten, die nicht die Arbeitsstelle erreichen, auf anderen Gleisen ohne Einschaltstelle des ATWS verkehren können • Absprache mit dem Sicherungsunternehmen, ob die erste ATWS-Anlage gekürzt werden kann, so

	dass die Fehlwarnungen nur in einem sehr begrenzten Teil der Arbeitsstelle auftreten. Dadurch kann die Einschaltstelle der/des folgenden ATWS in einen Bereich gelegt werden, der keine Fehlwarnung auslöst.

Sicherungsposten mit Handschalter für Warnsystem (TWS)

Ausschlussgrund	Erläuterung
Es können nicht alle Fahrten am Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkannt werden.	Sicherungsposten (Außenposten) müssen alle in den Bereich der Arbeitsstelle fahrenden Fahrten am Beginn der Annäherungsstrecke jederzeit eindeutig und sicher erkennen können. Ist dies aufgrund von örtlichen und betrieblichen Gegebenheiten nicht möglich, muss die BzS die Sicherungsmaßnahme TWS ausschließen. Örtliche Gegebenheiten können z.B. Gebäude sein, welche die Sicht auf einzelne Annäherungsstrecken verhindern. Betriebliche Gegebenheiten können z.B. große unübersichtliche Gleisanlagen sein, die eine wirksame Beobachtung der Annäherungsstrecke verhindern.
Räumzeit größer 20 s (§ 4 Absatz 3 Nr. 1 DGUV Vorschrift 78)	Gemäß § 4 (3) Nr. 1 der DGUV Vorschrift 78 darf beim Einsatz von Sicherungsposten die Räumzeit höchsten 20 Sekunden betragen. Bei einer höheren Räumzeit darf die Sicherungsmaßnahme TWS nicht ausgewählt werden.

Gesamte Arbeitsstelle kann nicht durch einen Überwachungsposten eingesehen werden	Ein Überwachungsposten ist beim Einsatz von TWS zur Überwachung des Verhaltens der Beschäftigten nach einer Warnung im nicht gesperrten Arbeitsgleis erforderlich. Kann der Überwachungsposten nicht den kompletten Bereich der Arbeitsstelle einsehen, darf die BzS die Sicherungsmaßnahme nicht auswählen. Der zu überwachende Bereich ist deutlich sichtbar zu kennzeichnen.
Bei wandernden Arbeitsstellen ist keine automatische Abstandsmessung oder dauerhafte und sichere Sprechverbindung möglich	Bei wandernden Arbeitsstellen folgen i.d.R. die WSG der Arbeitsstelle. Dadurch muss auch der Außenposten im Abstand der Annäherungsstrecke mit wandern. Um den Abstand einzuhalten, ist eine automatische Abstandmessung oder eine dauerhafte und sichere Sprechverbindung zwischen Innenposten und Außenposten erforderlich. Ist dies aufgrund der örtlichen Gegebenheiten nicht möglich, darf die BzS die Sicherungsmaßnahme TWS nicht auswählen.
Arbeiten eignen sich aufgrund des Störschallpegels nicht für die Art der Sicherung	Die BzS darf die Sicherungsmaßnahme TWS nicht auswählen, wenn das Warnsignal dauerhaft wegen des Grundstörschallpegels in diesem Bereich (z.B. durch den Einsatz von lauten Maschinen auf der gesamten Arbeitsstelle, Umgebungslärmpegel in der Einflugschneise von Flughäfen etc.) über die gesamte Arbeitsstelle nicht sicher aufgenommen werden kann. Die Sicherungsmaßnahme TWS darf hingegen ausgewählt werden, wenn einzelne

	Störschallspitzen z.B. durch zeitweise eingesetzte Maschinen eine Wahrnehmbarkeit des Warnsignals beeinträchtigen. In diesen Fällen hat die BzS im Abschnitt 2.13 zusätzliche Sicherungsmaßnahmen festzulegen.
Länge der Zugpausen ist nicht geeignet	Das Unternehmen gibt im Abschnitt 1.10 des Sicherungsplanes 132.0118V10 an, ob eine Gleissperrung von mindestens 20 Min. erforderlich ist. Zur ordnungsgemäßen Durchführung der Arbeiten sind Sperrpausen erst ab einer bestimmten Dauer sinnvoll. Bei vielen Arbeiten muss davon auszugegangen werden, dass bei diesen erst bei Sperrungen mit einer Dauer von mindestens 20 Min die erforderliche Qualität erreicht wird. Bei kürzeren Sperrungen (unter 20 Minuten) kann diese i.d.R. nicht erreicht werden. Die BzS, die auftraggebende Stelle der Arbeiten sowie die zuständige Betriebsdurchführung haben gemeinsam nach Möglichkeiten zu suchen, um die notwendige Sperrpausendauer zu ermöglichen. Eventuell müssen die Arbeiten verschoben werden.

04 Aufgaben des Sicherungsunternehmens und der Sicherungspersonale

Verantwortung für den ATWS Einsatz

(1) Die Verantwortung für den regelkonformen Einsatz der ATWS und die sichere Durchführung der Sicherungsmaßnahme mit ATWS liegt beim präqualifizierten Sicherungsunternehmen. Besonderheiten bei Maschinenwarnsystemen (MWS) sind im Abschnitt 08

„Einsatzbedingungen bei maschineneigener funkangesteuerter Automatischer Warnsysteme auf gleisgebundenen Großbaumaschinen“ beschrieben.

ATWS-Planprüfung

(2) Der Einsatz von ATWS wird durch eine ATWS-Planung festgelegt. Grundlegende Aufgabe der ATWS-Planung ist die Art, Anzahl und Standorte der einzelnen ATWS-Komponenten zur rechtzeitigen und sicher wahrnehmbaren Warnung anhand

- der akustischen Grundsätze,
- der ATWS-spezifischen Anforderungen aus dem Sicherungsplan sowie der örtlichen und betrieblichen Verhältnisse,
- bautechnischer und betrieblicher Unterlagen (z.B. Betra) und
- der spezifischen Planungshinweise der ATWS-Hersteller

festzulegen

Die Planung von ATWS wird im Abschnitt 5 dieses Anhangs beschrieben.

Planung durch die Sicherungsaufsicht

(3) Sofern Arbeiten auf einer maximal zweigleisigen Strecke oder in einem Bahnhof mit maximal 4 Gleisen durchgeführt werden, darf die ATWS-Planung durch die Sicherungsaufsicht unter Verwendung des Vordruckes 132.0118V17 durchgeführt werden.

Weitere Voraussetzungen sind:

- Die Arbeitsstelle hat eine maximale Länge von 400 m,
- Arbeiten dürfen eine Zeitdauer von 16 Arbeitsstunden nicht überschreiten,
- die Arbeitsstelle befindet sich ausschließlich im gesperrten Arbeitsgleis oder außerhalb des Gleisbereiches und
- es gibt maximal 2 Einschaltstellen (technisch detektiert und/oder Handschalter)

Montage und Demontage

(4) Die Montage und Demontage sind im Abschnitt 6 dieses Anhanges geregelt.

Einsatz von Personalen

(5) Das Sicherungsunternehmen darf nur Personal einsetzen, das für die jeweilige Funktion nach Funktionsausbildung (Ril 046.2528 „Sicherungsposten“ und 046.2529 „Sicherungsaufsicht“ der DB Netz AG) sowie für das jeweilige technische Warnsystem (Angabe der Hersteller) fortgebildet ist. Spezifische Aufgaben und Anforderungen für die jeweiligen Funktionen sind im Abschnitt 14 dieses Anhangs beschrieben.

Personalunion von Funktionen

(6) Wenn es die Rahmenbedingungen unter Betrachtung zusätzlicher Aufgaben der einzelnen Funktionen ermöglichen, kann das Sicherungsunternehmen folgende Personalunionen festlegen:

- wenn vom Standort des Bedieners die Enden der Arbeitsstelle zur Ausschaltung der Warnsignalausgabe eindeutig eingesehen werden können, ist eine Personalunion von ATWS-Bediener und Sicherungsaufsicht möglich
- Personalunion von Überwachungsposten und Bediener

Überwachungsposten

(7) Der Einsatz von Überwachungsposten (ÜP) ist entsprechend der Vorgaben durch die BzS und unter Berücksichtigung des Regelwerks zu planen.

ATWS für eine Arbeitsstelle im nicht gesperrten Arbeitsgleis

(8) Bei Arbeitsstellen im nicht gesperrten Arbeitsgleis muss ein Überwachungsposten zum Einsatz kommen, der die gesamte Arbeitsstelle überblicken kann, die Reaktion der Beschäftigten ständig überwacht und ggf. das Warnsignal wiederholt oder Ro 3 gibt.

Technische Funktionsabnahme / Technische Funktionskontrolle

(9) Soweit einfache technische Verhältnisse und einfache betriebliche Bedingungen vorliegen, ist anstelle der technischen Funktionsabnahme durch einen Funktionsabnehmer die technische Funktionskontrolle durch den ATWS-Monteur ausreichend. Diese ist auf der „Checkliste zur Funktionskontrolle von Funk-ATWS“ (Vordruck 132.0118V08) zu dokumentieren.

Einfache technische Verhältnisse sind bei bis zu zwei Einschaltstellen gegeben. Ob einfache betriebliche Bedingungen vorliegen, entscheidet die BzS.

Einfache betriebliche Bedingungen können beispielsweise vorliegen, wenn

- maximal zwei Fahrtmöglichkeiten in Richtung einer Arbeitsstelle zu berücksichtigen sind und
- keine Arbeiten im Innengleis stattfinden

Wenn keine einfachen technischen Verhältnisse und/oder betrieblichen Bedingungen vorliegen, ist die technische Funktionsabnahme erforderlich. Diese ist gemäß Vordruck 132.0118V08 zu dokumentieren.

Inbetriebnahme der ATWS

(10) Die Sicherungsaufsicht hat zusätzlich zur Einweisung in die Sicherungsmaßnahmen die Warnbereichsgrenzen entsprechend dem ATWS-Plan dem Sicherungspersonal und der Arbeitsaufsicht führenden Person/die Bauleitung innehabenden Person bekannt zu geben. Bei hintereinander geschalteten ATWS sind die Warnbereichsgrenzen zu kennzeichnen, z.B. durch Warnbereichskennzeichnungsschilder mit Bezeichnung bzw. Warnbereichsnummerierung.

Wahrnehmbarkeitsprobe

(11) Anforderungen an eine Wahrnehmbarkeitsprobe (vor Arbeitsbeginn, bei Veränderungen des Lärmpegels der eingesetzten Maschinen und bei einem Wechsel des Warnbereiches) sind in DGUV Regel 101-024 Abschn. 4.6 festgelegt.

Darüber hinaus ist die Wahrnehmbarkeitsprobe erforderlich, wenn WSG in einer Arbeitsstelle umgesetzt werden.

Wiederinbetriebnahme

(12) Das Sicherungsunternehmen verantwortet die funktionsfähige Wiederinbetriebnahme, wenn das ATWS ausgeschaltet war bzw. nach Entstörungsarbeiten an dem System.

Ausschalten von ATWS-Ketten während der Arbeitsdurchführung

(13) Bei der Ausschaltung von ATWS-Ketten während der Arbeitsdurchführung darf dies nur für eine komplette Schicht vorgenommen werden.

Bis zu einer zusammenhängenden Baustellenlänge von 2400 m (drei ATWS-Ketten von 800 m) darf nur eine ATWS-Kette am Beginn oder am Ende der Arbeitsstelle ausgeschaltet werden.

Ab einer zusammenhängenden Arbeitsstellenlänge von 2400 m (mehr als drei ATWS-Ketten von 800 m) darf das ATWS im gesamten Bereich nur zweimal durch die Ausschaltung von ATWS-Ketten unterbrochen sein.

Zwischen den Unterbrechungen müssen mindestens 2400 m (drei ATWS-Ketten von 800 m) eingeschaltet sein.

Während der Arbeiten ausgeschaltete ATWS-Ketten sind bis zu einer durch die DB Netz AG zugelassenen technischen Lösung abzudecken. Besteht dabei die Gefahr in den Gleisbereich des Gleises zu geraten müssen die Anlagen bis zum Ende dieser Tätigkeiten weiter betrieben werden.

Das jeweilige Ende des gesicherten Bereichs ist durch das Sicherheitszeichen P001 und das Zusatzschild „Ende des gesicherten Bereichs“ zu kennzeichnen.

05 ATWS-Planung

Grundsatz

(1) Bei der ATWS-Planung sind die akustischen Gesetzmäßigkeiten einzuhalten. Es muss jederzeit gewährleistet sein, dass der Warnsignalpegel des ATWS mit mindestens + 3 dB(A) über dem Störschallpegel am Ohr des Beschäftigten ankommt.

Erfassung der Fahrten

(2) Alle Fahrtmöglichkeiten sind zu erfassen, wenn diese nicht ausdrücklich und nachweislich durch die BzS ausgeschlossen sind (z.B. in der Betra).

Ein- und Ausschaltung

(3) ATWS werden i.d.R. durch eine technische Detektion aktiviert bzw. deaktiviert (automatischer Betrieb).

Der Einsatz von Handschaltern zur Einschaltung der ATWS darf nur erfolgen, wenn dies die BzS im Sicherungsplan festgelegt hat.

Die manuelle Ausschaltung kann durch das Sicherungsunternehmen festgelegt werden. Dazu muss sichergestellt sein, dass die

Ausschaltung des Warnzustandes erst erfolgt, wenn die Fahrt den Warnbereich komplett verlassen hat.

Einsatz von TWS mit Handschalter im nicht gesperrten Gleis

(4) Beim Einsatz von TWS mit Handschalter im nicht gesperrten Arbeitsgleis muss die Annäherungsstrecke um 150 m erhöht werden.

Der Außenposten mit Handschalter steht direkt am Beginn der um 150 m verlängerten Annäherungsstrecke. Im Abstand von 150 m Richtung Arbeitsstelle ist ein zusätzlicher Sicherungsposten mit Handschalter zur Erhöhung der Sicherheit aufzustellen. Der zusätzliche Sicherungsposten muss sicher über die Auslösung der Warnung durch den Außenposten informiert werden. Beim Ausbleiben der Warnung wird die Warnung durch den zusätzlichen Sicherungsposten ausgelöst.

Beim Einsatz des Handschalters im nicht gesperrten Arbeitsgleis

- dürfen keine Tätigkeiten/Maschineneinsätze gemäß RRil 132.0118A06 Abschnitt 2 (4) und (5) durchgeführt werden, da für die dort aufgeführten Tätigkeiten/Maschineneinsätze eine Gleissperrung erforderlich ist
- darf die Räumzeit 20 Sekunden nicht überschritten werden (20 Sekunden ist längste zugelassene Zeit gemäß DGUV Vorschrift 78 § 4 Abs. 3 i.V. mit der DGUV Regel 101-024)
- darf der Sicherheitszuschlag von 15 Sekunden nicht unterschritten werden
- ist die Durchführbarkeit der Sicherungsmaßnahme vor Festlegung der Sicherungsmaßnahme zu prüfen (insbesondere bei wandernde Arbeitsstellen der Bewegungsraum der Sicherungsposten)

Festlegung der Annäherungsstrecken

(5) Für die Festlegung der Annäherungsstrecke sind in der ATWS-Planung 20 Sekunden Mindestsicherheitszuschlag zu berücksichtigen.

Im notwendigen Ausnahmefall z.B. wenn die Annäherungsstrecke bei Anwendung von 20 Sek. Mindestsicherheitszuschlag in den Bereich eines Bahnhofes reichen und/oder ein erheblicher Mehraufwand an Einschaltstellen erforderlich wäre, kann die BzS den Mindestsicherheitszuschlag auf

- 15 Sek. bei Einsatz von bidirektionalen Funk-ATWS und Schienenkontakten und
- 10 Sek. bei Einsatz reiner kabel-ATWS und Schienenkontakten

reduzieren. Die Genehmigung ist durch die BzS im Feld „Besondere Angaben des Sicherungsplans“ einzutragen.

Beim Einsatz von Handschaltern mit automatischer „Mannüberwachung“ ist kein zusätzlicher Mindestsicherheitszuschlag zu berücksichtigen.

Beim Einsatz von Handschaltern mit manueller „Mannüberwachung“ ist der Mindestsicherheitszuschlag, um zusätzlich 20 Sekunden zu erhöhen.

Erfordern die Arbeiten eine erhöhte Sicherheitsfrist gemäß DGUV Regel 101-024 Abschnitt 4.5.8, ist diese Zeit zusätzlich zu berücksichtigen.

Dauerwarnungen und Fahrt erreicht die Arbeitsstelle nicht

(6) Dauerwarnungen und Warnungen, bei denen die Fahrt den Arbeitsstellenbereich nicht erreicht, sind in der Planung zu vermeiden.

Zur Vermeidung sind bei der Planung folgende Lösungsansätze zu berücksichtigen:

- Veränderung der betrieblichen Verhältnisse in Absprache mit der Betriebsdurchführung
- die Planung kürzerer ATWS-Anlagen entsprechend der örtlichen, betrieblichen und bautechnologischen Verhältnisse

Planvorgaben der Hersteller; Ausschaltstellen beim Einsatz mehrerer ATWS

(7) Werden mehrere ATWS-Anlagen auf einer Arbeitsstelle hintereinander eingesetzt, können die äußeren Warnsignalgeber der jeweiligen angrenzenden Systeme in dem gleichen Abstand wie innerhalb der jeweiligen Anlage positioniert werden.

Mindestinhalte der ATWS-Planung

(8) Die ATWS-Planung muss folgende Mindestangaben beinhalten:

- Ort, Lage und Zeitraum der Arbeitsstelle
- der für die Planung zugrundeliegende Störschallpegel
- Beginn der Annäherungsstrecke(n), km-Angabe(n) oder bei wandernden Arbeitsstellen die Länge der Annäherungsstrecke
- Art der einzelnen Ein- und Ausschaltstellen (technische Detektion oder manuell)
- Anzahl, Standorte und Schalldruckpegel der akustischen Warnsignalausgabe
- Anzahl und Standorte der optischen Erinnerung
- beim Einsatz von mehreren ATWS die Kennzeichnung der jeweiligen Warnbereichsgrenzen, z.B. durch Warnbereichskennzeichnungsschilder mit Bezeichnung bzw. Warnbereichsnummerierung.

- für den Fall der ortsveränderlichen Störschallquelle ist festzulegen, wie eine sichere akustische Warnung der Arbeitsstelle(n) gewährleistet wird:
  - Festlegung zusätzlicher akustischer Warnsignalausgabe in unmittelbarer Nähe der Störschallquelle oder von Arbeitsplätzen in der Nähe des Gleisbereiches
  - Anbringen von zusätzlichen Warnsignalgebern auf oder an Fahrzeugen
- Manuelles Mitführen von Warnsignalgebern unter Beachtung der erforderlichen Schutzabstände zu Arbeitsgeräten

Anzahl der erforderlichen Warnsignalgeber

(9) Die Anzahl der erforderlichen Warnsignalgeber ist in der Planung anzugeben und abhängig von

- dem Aufstellungsort (Entfernung zur Arbeitsstelle)
- den Aufstellungsabständen untereinander (max. 30 m)
- dem Störschallpegel
- dem Arbeitsverfahren (Anzahl gleichzeitig eingesetzter Maschinen)
- der Möglichkeit, die Warnsignalgeber ohne Einstellung der Bauaktivitäten umzusetzen

Abstand der Warnsignalgeber

(10) Sowohl für die Planung der Aufstellung von ATWS auf der Feldseite des Nachbargleises als auch für die Aufstellung von WSG-Ketten im Mittelkern müssen die nachfolgenden Diagramme verwendet werden. Der Störschallpegel wird dann im Signalempfangsbereich um mindestens 3 dB(A) überschritten. Bei Werten für den Abstand e, die zwischen 6,5 m und 10,5 m liegen, wird zwischen den dargestellten Kurven in Abbildung 2 für e = 6,5 m und e = 10,5 m ein Zwischenwert ermittelt.

Hinweis:
Die Aufstellung der ATWS im Abstand e = 10,5 m ist nur in Ausnahmefällen zulässig. Muss das ATWS dort aufgestellt werden, so ist zu berücksichtigen, dass die Warnsignale durch Fahrten im davorliegenden Gleis verdeckt werden können. Ggf. ist dieses Gleis zur Vermeidung zu sperren.

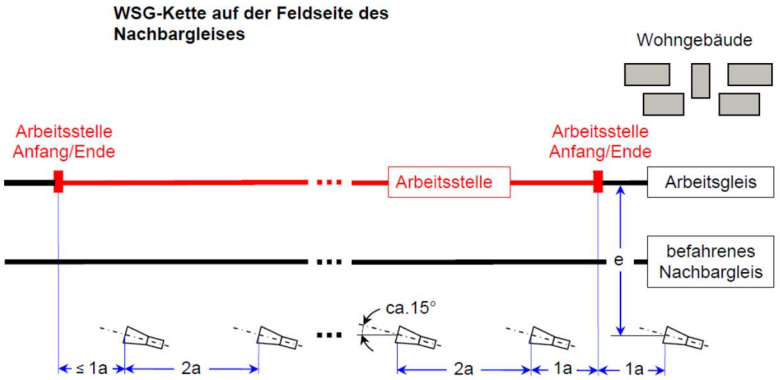


Abbildung 1: Anordnung der Warnsignalgeberkette eines ATWS auf der Feldseite des Nachbargleises mit 15°- Ausrichtung der WSG zur Gleisachse in Bezug zu Beginn und Ende der Arbeitsstelle unter Berücksichtigung nahegelegener Wohnbebauung

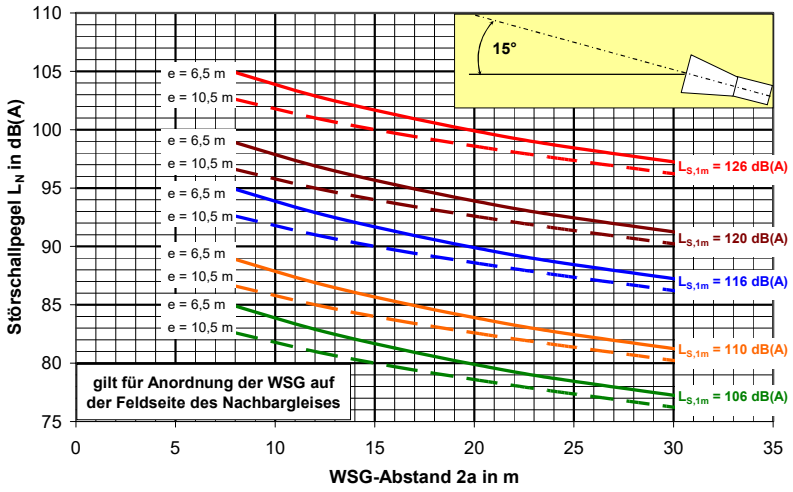


Abbildung 2: Maximal abdeckbarer Störschallpegel L_N bei gegebenem Warnsignalgeberabstand 2a und gewähltem Warnsignalgeberpegel $L_{S,1m}$ bei 15°-Ausrichtung der WSG und einem Abstand e zwischen der Mitte des Arbeitsgleises und WSG-Kette von 6,5 m und 10,5 m

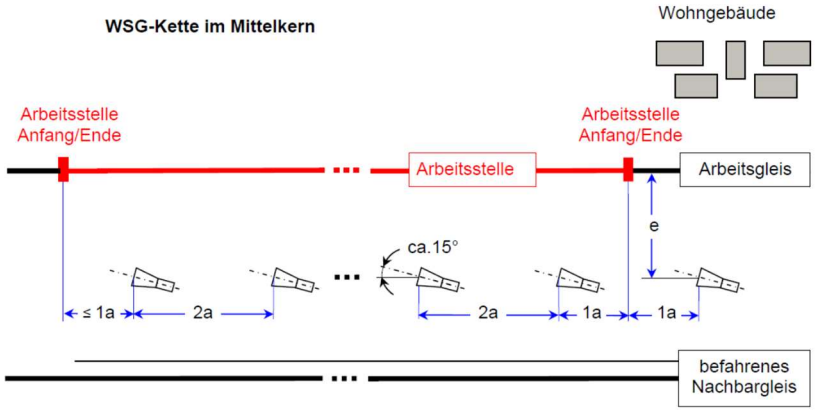


Abbildung 3: Anordnung der Warnsignalgeberkette eines ATWS im Mittelkern mit 15°- Ausrichtung der WSG zur Gleisachse in Bezug zu Beginn und Ende der Arbeitsstelle unter Berücksichtigung nahegelegener Wohnbebauung

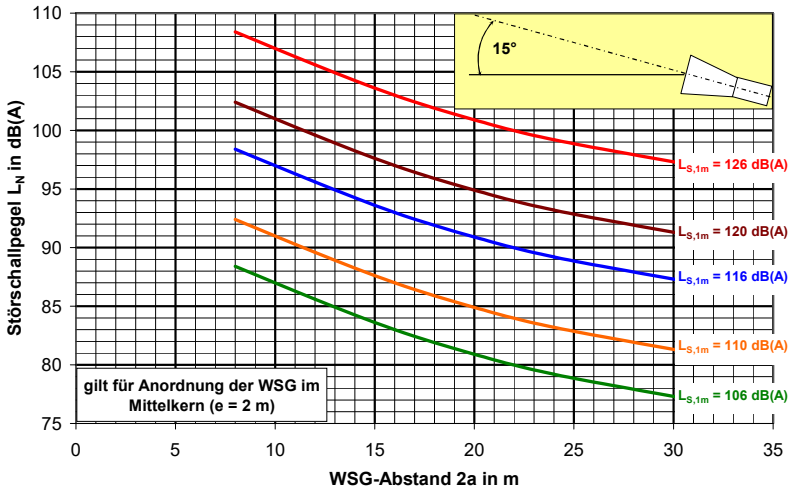


Abbildung 4: Maximal abdeckbarer Störschallpegel L_N bei gegebenem Warnsignalgeber-abstand 2a und gewähltem Warnsignalgeberpegel $L_{S,1m}$ bei 15°-Ausrichtung der WSG und Anordnung im Mittelkern (Abstand e zwischen der Mitte des Arbeitsgleises und der WSG-Kette von 2 m)

Optische Erinnerung

(11) Die Anzahl der optischen Erinnerungsanzeigen ist in der Planung anzugeben. Sie dürfen bei Warnsignalgeberketten in einem maximalen Abstand von 30 m aufgestellt werden und müssen uneingeschränkt sichtbar sein.

Änderung der Planung während der Arbeiten

(12) Bei einer Änderung des ATWS gegenüber der ursprünglichen ATWS-Planung, ist die Planung zu aktualisieren. Aus der Dokumentation muss außerdem neben den beteiligten Stellen (z.B. BzS) auch hervorgehen, wer die Änderung vorgenommen hat und wann diese durchgeführt wurde. Wenn zuvor eine Planprüfung erforderlich war, ist die angepasste ATWS-Planung erneut einer

Planprüfung zu unterziehen. Die BzS darf entscheiden, dass auf eine erneute Planprüfung verzichtet wird.

06 Montage und Demontage

Montage und Funktionsabnahme

(1) Die ATWS-Montage erfolgt gemäß der ATWS-Planung und den Montageanweisungen des ATWS-Herstellers durch mindestens einen verantwortlichen Monteur, der mit der Funktionskontrolle des ATWS dessen Wirksamkeit auf dem ATWS-Plan bestätigt.

Sicherung von Montage / Demontage

(2) Bei Montage, Störungsbeseitigung, Funktionskontrolle und Demontage von ATWS sind eigenständige Sicherungsmaßnahmen erforderlich. Dafür muss ein gültiger Sicherungsplan vorliegen.

Montagezeit

(3) Für die Montage, Störungsbeseitigung und Demontage muss das Sicherungsunternehmen einen Sicherungsplan Abschnitt 1 bei der BzS einreichen. Für die Berechnung der $t_{Gefährdung}$ durch die BzS werden für die Montage und Demontage des Funk-ATWS im Gleisbereich (das betrifft i.d.R. technische Detektionen z.B. SK und deren Verkabelung) pro Kontakt mit i.d.R. 2 Beschäftigten maximal 15 Minuten zugrunde gelegt. Bei einer Uv-Sperrung gilt: $t_{Gefährdung} = 0$

Für die Montage und Demontage von kabelgebundenen Anlagen wird pro 100 m pro Beschäftigter mit i.d.R. 4 Beschäftigten jeweils ein Zeitwert von 90 Minuten zu Grunde gelegt. Bei einer Uv-Sperrung gilt: $t_{Gefährdung} = 0$

Hinzu kommen die Zeitwerte für die Logistik, die von den örtlichen Bedingungen abhängig ist (z.B. verteilen der Komponenten im Gleisbereich über längeren Weg notwendig da keine Anfahrmöglichkeit). Bei einer Sperrung gilt: $t_{Gefährdung} = 0$

Wahrnehmbarkeit des Warsignals

(4) Im gesamten Arbeitsbereich muss das Warnsignal sicher wahrgenommen werden. (Warnsignalpegel mindestens 3 dB(A) über dem Störschallpegel am Ohr des Beschäftigten).

Ausrichtung der Warnsignalgeber

(5) Die Ausrichtung der WSG erfolgt in einem Winkel von ca. 15° (mit einer Toleranz von jeweils 10°) zur Gleisachse in gleicher Richtung zum Arbeitsgleis. Die Ausrichtung soll von Wohngebäuden abgewandt sein (siehe o.g. Abbildungen 1 und 3).

Aufstellung von Warnsignalgeber zur Verstärkung

(6) Werden einzelne WSG zur Verstärkung der akustischen Warnung aufgestellt, kann die Aufstellung der WSG - abweichend von den Regeln in Absatz (5) – auf die zu warnenden Personen ausgerichtet werden.

Beginn und Ende

(7) In Bezug auf Beginn bzw. Ende der Arbeitsstelle werden die WSG in Abhängigkeit von der Ausrichtung um den Abstand 1 a versetzt angeordnet (vgl. o.g. Abbildung 1 und Abbildung 3).

(8) Der Abstand der WSG ist bei Einsatz von ATWS-Ketten der ATWS-Planung zu entnehmen.

Abstand der Warnsignalgeber

(9) Die Aufstellhöhe von WSG ist so zu wählen, dass die freie Abstrahlung in Richtung Signalempfangsbereich gewährleistet ist (keine Abdeckung durch Schotterberge o.ä.). Die Aufstellhöhe der WSG beträgt bei Aufstellung auf der Feldseite 0,8 m über Schienenoberkante (mit einer Toleranz von ± 0,4 m) bei freier Schallausbreitung in Richtung Arbeitsgleis.

Aufstellhöhe

Für die Aufstellung im Mittelkern ist die Aufstellhöhe so zu wählen, dass die freie Schallausbreitung in Richtung Arbeitsgleis gewährleistet ist. Die WSG dürfen dabei in den Regelichtraum A des danebenliegenden Gleises ragen.

(10) Werden ATWS im Tunnel aufgestellt, ist zu berücksichtigen, dass

Aufstellung in Tunnel

- eine optimale Schallausbreitung (möglichst parallel zur Tunnelwand) und der erforderliche Schalldruckpegel im Bereich der Arbeitsstelle erreicht wird. Die Diagramme im Abschnitt 5 dieses Anhanges sind zu verwenden.
- die ATWS-Komponenten gegen Umfallen und gegenüber den Druck- und Sogverhältnissen hinreichend gesichert sind. Dabei sind auch Arbeitsruhen mit Begegnungsverkehr zu beachten.
- die Aufstellung der WSG so erfolgt, dass die vorhandenen Wege und Arbeitsbereiche möglichst wenig eingeschränkt sind,
- eine uneingeschränkte Wahrnehmbarkeit der akustischen Warnung und der optischen Erinnerungsanzeige möglich ist.

Die Rettungswege sind immer freizuhalten.

(11) Bei hintereinander geschalteten ATWS sind die Warnbereichsgrenzen gemäß der ATWS-Planung zu kennzeichnen.

Warnbereichsgrenzen

(12) Auf das Aufstellen von WSG auf Personenverkehrsanlagen (PVA), insbesondere Bahnsteigen mit Nutzung durch Reisende während der Sicherungszeiten, ist grundsätzlich zu verzichten. Sofern keine andere Anordnung der WSG möglich ist (z.B. in den unteren Bahnsteignischen), sind schallisolierende Maßnahmen gegenüber den Reisenden zu treffen, (z.B. eine Längstrennung des Bahnsteiges durch das Aufstellen von mobilen Schallschutzwänden mit vereinzelten Zugängen zur Bahnsteigkante) bzw. ist die Sperrung der Bahnsteige für Reisende im erforderlichen Umfang vorzusehen. Eine Einkapselung von WSG ist nicht erlaubt.

ATWS-Aufstellung auf Bahnsteigen

(13) Andere Fahrzeuge, z.B. zum Materialtransport müssen bei einem entsprechenden Störschallpegel mit WSG ausgerüstet werden. Diese WSG müssen zusätzlich eine Erinnerungsleuchte haben. Diese muss nicht in einer Einheit mit dem WSG verbaut sein. Die Festlegung zum Einsatz trifft die BzS gemäß 132.0118A02 Abschnitt 6 (11). **Warnsignalgeber an oder auf Fahrzeugen**

(14) Die technische Detektion ist am Beginn der errechneten Annäherungsstrecke zu montieren. **Montage der technischen Detektion**

Ist eine Montage aufgrund der örtlichen Verhältnisse an dieser Stelle nicht möglich, kann der Monteur diese eigenständig versetzen. Dabei darf er die Annäherungsstrecke verlängern oder um max. 30 m verkürzen.

Zur Feststellung des Beginns der Annäherungsstrecke orientiert sich der Monteur soweit möglich an den Hektometertafeln. Eine Vermessung der Annäherungsstrecke z.B. mittel Bandmaß ist nicht erforderlich.

(15) Bricht die Funkverbindung zwischen Innen- und Außenposten ab, bleibt der Außenposten stehen. Der Innenposten begibt sich mit den Beschäftigten in den Sicherheitsraum. Eine Weiterarbeit darf erst erfolgen, wenn die Sprechverbindung wieder hergestellt wurde und die erforderliche Annäherungsstrecke eingehalten wird. **Funkunterbrechung zwischen Innen- und Außenposten**

07 Automatische Warnbereichsumschaltung

(1) Die automatische Warnbereichsumschaltung (AWBU) gewährleistet bei mehreren Warnbereichen die korrekte Ortszuordnung beweglicher FE und FE/WSG (Referenzpunkt in Längsrichtung der Baustelle). Die AWBU stellt sicher, dass der Warnzustand der Warngruppen immer dem Zustand der feldseitigen ATWS entspricht. **Funktion**

Bei Wechsel einer Warngruppe von einem nicht aktivierten in einen aktivierten Warnbereich wird der anstehende Warnzustand übernommen.

Bei Wechsel einer Warngruppe von einem aktivierten in einen nicht aktivierten Warnbereich bleibt der anstehende Warnzustand an der betreffenden Warngruppe während der Verarbeitungszeit (VZ) aktiv.

(2) Der Einsatz der AWBU ist auf Gleisbaustellen mit Warnung vor Fahrten im Nachbargleis immer dann erforderlich, wenn sich Gleisbaumaschinen bzw. Bauspitzen mit FE und/oder FE/WSG über Warnbereichsgrenzen hinwegbewegen. Dies ist u. a. der Fall bei **Anwendung**

- Einsatz von Gleisbaumaschinen mit fest oder mobil aufgesetzten WSG wie z.B. Fließbandmaschinen, GSM, SSP
- Materialwagen mit fest oder mobil aufgesetzten WSG wie z.B. MFS-, Slps-, Fc-Wagen
- Einsatz des Verfahrens FATWS gemäß Anhang 11 dieser Rahmenrichtlinie

(3) Die Komponenten der AWBU müssen den technischen Anforderungen der DB Netz AG entsprechen und bahntechnisch freigegeben sein.

Technische Anforderungen

(4) Bei Anwendung der AWBU auf einer Baustelle muss das Funkwarnsignal für alle Warngruppen der betreffenden Baustelle bereitgestellt werden

Funksignal

(5) Warngruppen wie z.B. Großbaumaschinen oder Gruppen von Fahrzeugen wie z.B. MFS-Wagen oder Schwellenwagen dürfen maximal 300 m lang sein.

Bei Warngruppen darf der für die Ortszuordnung maßgebende Funkempfänger maximal 150 m von einem Ende der Warngruppe entfernt montiert/aufgesetzt sein.

Länge und Zuordnung der Warngruppen

(6) Für alle Warngruppen, bei denen das Nachbargleis geplant betreten wird, muss die Zeit zum Verlassen des Gefahrenbereichs des Nachbargleises im Abschnitt 1 des Sicherungsplans angegeben und in der Sicherungsplanung berücksichtigt werden. Dabei ist der größte Wert, der alle Bauspitzen abdeckt, maßgebend.

Zeit zum Verlassen des Gefahrenbereichs des Nachbargleises

(7) Die Länge eines Warnbereichs darf bei Einsatz der AWBU maximal 800 m betragen.

Je Warnbereich werden mindestens 5 Warngruppen mit den Funktionen FE und AWBU unterstützt.

Warnbereich

(8) Nachdem die Zuordnung zum Warnbereich durch die AWBU hergestellt ist, können folgende Signale durch alle WSG der betreffenden Warngruppe ausgegeben werden:

- Regelwarnsignal für Zugfahrt oder Ro 3 (technisch ausgelöst über die ATWS-Zentrale) sowie
- bei noch anstehender Regelwarnung das Nachwarnsignal Ro 3 durch Überwachungsposten (manuell ausgelöst über Handfunksender analog Nachwarnen bei der Maschinenwarnung gemäß Abschnitt 08). Die Ausgabe des Nachwarnsignals Ro 3 wird im System gespeichert und kann ausgelesen werden.

Wenn ein ÜP innerhalb der Warnbereichswechselzeit das Signal Ro 3 gibt, wird dieses durch die FE/WSG der ihm zugeordneten Warngruppe ausgegeben.

Geschwindigkeit im Nachbargleis Ausgabe des Warnsignals

Bei mehreren Warngruppen, die sich einer Warnbereichsgrenze nähern, wird die Warnung in der Reihenfolge ihrer Annäherung an die Warnbereichsgrenze ausgegeben.

(9) Ein ÜP ist immer nur einer Warngruppe zugeordnet.

Einsatz von Überwachungsposten

Je Warnbereich müssen mindestens 7 ÜP eingesetzt werden können.

Einer Warngruppe eines Warnbereiches müssen davon mindestens 3 ÜP zugeordnet werden können.

Jeder ÜP kann die Nachwarnung bei anstehender Regelwarnung des Warnbereiches auslösen.

(10) Eine Information der Maschinenführer bzw. Überwachungsposten über den Status „Störung während AWBU“ erfolgt nicht.

Anzeige von Störungen

Bei Störung der AWBU einer Warngruppe wird an dieser Warngruppe die Regelwarnung ausgegeben.

Wenn eine Warngruppe an der Warnbereichsgrenze nach Ablauf der VZ von max. 3 Sek. die Warnbereichszuordnung nicht hergestellt hat, wird nur von der betreffenden Warngruppe die „Regelwarnung“ ausgegeben. Alle anderen Warngruppen werden davon nicht beeinflusst.

(11) Es gelten analog die Regelungen zur Maschinenwarnung gemäß Abschnitt 8.

Abgrenzung der Verantwortung zwischen Bau- und Sicherungsunternehmen

Die Grenze der Verantwortung wird auch bei Einsatz der AWBU durch die ERRI-Schnittstelle(n) definiert, da sie wie bei der Maschinenwarnung nicht in der Funkstrecke liegen soll.

Das Sicherungsunternehmen, das die feldseitigen Warnsysteme betreibt, ist verantwortlich

- für die Funktion AWBU,
- bis zur ERRI-Schnittstelle bei den Bauspitzen, bei denen der Warnsignalanstoß über eine ERRI-Schnittstelle ausgegeben wird,
- bis zur Warnsignalausgabe bei den Bauspitzen, bei denen das Warnsignal ohne ERRI-Schnittstelle ausgegeben wird.

Das Unternehmen, das die Bauspitze(n) betreibt, ist verantwortlich

- für die akustische Vermessung der Maschinen/Eisenbahnfahrzeuge, die über kein maschineneigenes Warnsystem verfügen und die eingesetzt werden sollen. Eine akustische Vermessung ist einmalig erforderlich. An Fahrzeugen, die über kein maschineneigenes Warnsystem verfügen und noch nicht akustisch vermessen sind, werden die Warnsignalgeber so angebracht, dass das Warnsignal in Richtung der Beschäftigten abstrahlt.

- für die Bereitstellung eines Aufstellplatzes zur Aufnahme der Warnsignalgeber einschl. Funkempfänger (FE bzw. FE/WSG),
- für die Kennzeichnung der Montageorte der FE bzw. FE/WSG auf den Maschinen bzw. Materialwagen,
- für die Funktion aller Warnsystem-Komponenten hinter der/den ERRI-Schnittstelle(n) bei fest installierten Anlagen und
- für die Angabe der Zeit zum Verlassen des Gefahrenbereichs (Sicherungsplan Seite 1: größter Wert, der alle Bauspitzen abdeckt).

Fallbeispiele zur Abgrenzung der Verantwortung

(12) Es kommen folgende Fallkonstellationen in Betracht:

Fall A: Baumaschine/Fahrzeug hat keinen fest installierten WSG: Dann werden WSG einschl. Funkempfänger (FE/WSG) als mobile Einheit(en) auf die Maschinen gesetzt. Das Sicherungsunternehmen ist verantwortlich für den feldseitigen Sender, die Funkstrecke, den Funkempfänger und den WSG auf der Maschine.

Fall B: Die Baumaschine hat fest installierte WSG einschl. Erinnerungsanzeigen: Dann werden Funkempfänger als mobile Einheit auf die Maschine gesetzt. Das Sicherungsunternehmen ist verantwortlich für den feldseitigen Sender, die Funkstrecke und den Funkempfänger auf der Maschine bis zur ERRI-Schnittstelle, an der die fest installierten WSG und die Erinnerungsanzeigen angeschlossen werden (analog Maschinenwarnung für Fließbandmaschinen gemäß Abschnitt 8).

Fall C: die Baumaschine hat nur fest installierte Erinnerungsanzeigen (z.B. an Durchgängen oder kabinenartigen Arbeitsplätzen), aber keine fest installierten WSG: Dann werden Funkempfänger einschl. WSG (FE/WSG) als mobile Einheit auf die Maschine gesetzt und der Warnimpuls wird über die ERRI-Schnittstelle an die fest installierten Erinnerungsanzeigen ausgegeben. Das Sicherungsunternehmen ist verantwortlich für den feldseitigen Sender, die Funkstrecke und Funkempfänger einschließlich mobile WSG auf der Maschine und für die Erinnerungsanzeigen bis zur ERRI-Schnittstelle.

Fahrzeug-Grenzlinien

(13) Bei der Montage der FE/WSG und der optischen Erinnerungsanzeigen muss die Fahrzeug-Grenzlinie eingehalten werden.

Signalhörbarkeit

(14) Im Umfeld von Maschinen (z.B. GSM, SSP) und Materialwagen (z.B. MFS, Slps, Fc-Wagen) muss die Warnsignalhörbarkeit sichergestellt sein. Auf der maßgebenden Bezugslinie (2,5 m neben der Achse des Arbeitsgleises und in 0,8 und 1,6 m Höhe über SO) ist die Signalhörbarkeit nachzuweisen und zu dokumentieren. Der

Signal-Störschallabstand muss mindestens dem Signal-Geräusch-Abstand (SN) = 3 dB(A) entsprechen.

Verfahren FATWS: Die Festlegungen zum FATWS-Verfahren gemäß Anhang 11 sind einzuhalten.

Es dürfen nur WSG mit einer maximalen Warnsignalausgabe von 126 dB(A) und eingeschalteter automatischer Pegelanpassung eingesetzt werden.

Optische Erinnerungsleuchten

(15) Wenn feldseitig kein ATWS eingesetzt wird, muss der anstehende Warnzustand anhand von optischen Erinnerungsanzeigen an den Durchgängen, Ausgängen und Bedienständen von Gleisbaumaschinen bzw. Eisenbahnfahrzeugen erkennbar sein.

Die optischen Erinnerungsanzeigen können kombiniert oder getrennt von den WSG montiert sein.

Ein WSG kann (z.B. bei MFS-Wagen) aus akustischem Grund an anderer Stelle (z.B. in Motornähe) als die Erinnerungsanzeige am Durchgang des Fahrzeugs angeordnet sein.

Optische Erinnerungsanzeigen zur Absicherung von Durchgängen, Ausgängen und Bedienständen von Maschinen müssen stets in Kombination mit akustischer Warnung eingesetzt werden. Eine alleinige optische „Warnung“ ist nicht zulässig.

Komponenten verschiedener ATWS-Hersteller

(16) Bei der Sicherung von Gleisbaustellen mit funkgesteuerten ATWS muss damit gerechnet werden, dass Gleisbaumaschinen verschiedener Betreiber eingesetzt werden, die mit Funkkomponenten verschiedener ATWS-Hersteller fest ausgerüstet sind. Bei der Planung der ATWS-Technik sind daher die folgenden Funktionen des FE zu unterscheiden:

- FE mit herstellerspezifischer (proprietärer) Schnittstelle zur Weitergabe des Warnimpulses an WSG und/oder an optische Erinnerungsanzeigen desselben Herstellers,
- FE mit ERRI-Schnittstelle zur Weitergabe des Warnimpulses an WSG und/oder an optische Erinnerungsanzeigen desselben oder eines anderen ATWS-Herstellers.

08 Einsatzbedingungen bei maschineneigener funkangesteuerter Automatischer Warnsysteme auf gleisgebundenen Großbaumaschinen

Geltungsbereich

(1) Dieser Abschnitt ist Grundlage für den Einsatz maschineneigener Warnsysteme (MWS) auf gleisgebundenen Großbaumaschinen (GBM) (Bettungsreinigungsmaschinen (RM), Planumsverbesserungsmaschinen (PVM), bzw. Umbauzügen (UZ)). Für den Einsatz

des MWS sind neben den folgenden Festlegungen auch die Betriebsanleitung des MWS-Herstellers, die Betriebsanleitung für das stationäre Automatische Warnsystem (ATWS), und die Betriebsanweisung des Maschinenbetreibers zu beachten.

Grundfunktion und Systemkomponenten des MWS

(2) MWS sind fest auf den GBM-Kernmaschinen installiert und bestehen aus beiderseits der Maschine montierten akustischen Signalgebern und optischen Erinnerungsanzeigen. Das MWS wird rückwirkungsfrei vom stationären ATWS per Funkverbindung angesteuert und setzt damit eine im Betrieb befindliche Zentrale einer ATWS voraus, die ein Funksignal sendet. Über die ERRI-Schnittstelle (vgl. (7) erfolgt eine definierte Trennung beider Systeme (MWS und ATWS). Für MWS und stationäres ATWS dürfen nur Komponenten verwendet werden, die den aktuellen Anforderungen des Lastenheftes entsprechen; sie müssen von der DB Netze AG bahntechnisch freigegeben sein.

Zweck des MWS

(3) Ein MWS dient dazu, die Beschäftigten an der GBM vor Fahrten im Nachbargleis sicher wahrnehmbar zu warnen:

- auf der dem Mittelkern zugewandten Längsseite der GBM und
- an den Durchgängen von der Feldseite der GBM zum Mittelkern.

Dazu muss der Schalldruckpegel der Warnsignale an den Arbeitsplätzen einer GBM (Kernmaschine) um mindestens 3 dB(A) höher als der Störschallpegel der GBM sein.

Akustische Planung der Kernmaschine

(4) Im Bereich der Kernmaschine, der unter 1 (1) genannten GBM, ist bei Betrieb des bahntechnisch freigegebenen MWS die Signalwahrnehmbarkeit der akustischen Signalgeber gegenüber dem Störschall der Kernmaschine sichergestellt und keine einsatzbezogene Planung mehr erforderlich.

ATWS verschiedener Hersteller

(5) Wenn für das stationäre ATWS Systeme verschiedener Hersteller (mit demselben Signaltyp) eingesetzt werden müssen, ist die Aufstellung so zu projektieren, dass Wechsel zwischen den verschiedenen Systemen auf ein Minimum reduziert werden. Wenn die GBM während der Baumaßnahme in den Warnbereich des folgenden stationären ATWS eines anderen Herstellers hineinfährt, ist zur Warnbereichsumschaltung gem. Absätze (28) – (30) zu verfahren und eine erneute Inbetriebnahme (vgl. Absätze (17) – (20) durchzuführen.

Verantwortung für MWS und Stationäre Komponenten

(6) Der Maschinenbetreiber ist für alle MWS-Komponenten auf der GBM und deren Funktionstüchtigkeit verantwortlich. Hierzu zählen neben den Anschlüssen für die ERRI-Kabel (valent, antivalent) der Anschluss für die Stromversorgung des FE und der Antennenanschluss inkl. der Antenne und des fest installierten Teils der Zuleitung (vgl. Absatz (7) A). Weiterhin ist er dafür verantwortlich, dass

die Anordnung aller MWS-Komponenten unverändert gegenüber dem Zeitpunkt der bahntechnischen Freigabe bleibt. Das betrifft z.B. die Ausrichtung der WSG nach Werkstattarbeiten.

Das Sicherungsunternehmen ist für das stationäre ATWS und den FE mit allen erforderlichen Verbindungen zu den Anschlüssen der MWS-Komponenten (einschließlich Funkstrecke) verantwortlich und stellt diese bereit. Im Einzelnen sind dies der FE, die ERRI-Kabel (valent, antivalent), alle erforderlichen Komponenten für die Stromversorgung des FE und das flexible Antennenkabel (vgl. Absatz (7) A).

Verantwortlichkeiten zwischen Sicherungsunternehmen und Maschinenbetreiber im Einzelnen

(7) Die Verantwortlichkeiten für das Bereitstellen funktionsfähiger MWS-Komponenten, FE, Einstellungen, Ein- und Ausschaltung sowie Betrieb der einzelnen Komponenten sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

A Bereitstellung des MWS/ FE	M	S
- Kennzeichnung der Mitte des Kernbereichs der Maschine inkl. des Toleranzbereichs	X	
- Plattform mit geschlossener Standfläche für FE	X	
- Anschlüsse ERRI-Schnittstelle der MWS-Zentrale	X	
- Anschluss Stromversorgung für FE	X	
- Anschluss Antenne (ggf. Adapter), fest installierte Antennenzuleitung und Antenne auf der Maschine	X	
- FE		X
- Kabel FE - ERRI-Schnittstelle (valent + antivalent)		X
- Kabel und Komponenten für Stromversorgung des FE aus dem Bordnetz der Maschine		X
- Kabel Antenne (flexibel)		X
- Master- ERRI-Prüfbox	X	
- Ersatz- ERRI-Prüfbox		X
B Einstellen des Warnsignals (MWS der GBM)	M	S
- Einstellen des Warnsignals (Ro2) auf Anweisung des Sicherungsunternehmens,	X	
C Ein-/ Ausschaltung und Betrieb	M	S
- Test des stationären ATWS inkl. Funksender		X
- Test des FE		X
- Test und Inbetriebnahme des MWS (M), zug Wahrnehmbarkeitsprobe (S)	X	X

- Bestätigung der Funktionsbereitschaft des FE gegenüber dem Maschinenbetreiber		X
- Bestätigung der Funktionsbereitschaft des M gegenüber dem Sicherungsunternehmen	X	
- Umschalten der MW auf den folgenden Warnbereich		X
- manuelle Auslösung des MWS (Entscheidung der BzS, vgl. (14))		X

M = Maschinenbetreiber; S = Sicherungsunternehmen

Details zu A bis C sind in den Handbüchern der MWS-Hersteller und im Folgenden beschrieben.

Alle Bedienhandlungen am MWS und am FE sind entsprechend den Betriebsanleitungen des Herstellers des stationären ATWS und des MWS durchzuführen.

Maschinenbetreiber und Sicherungsunternehmen dokumentieren die Inbetriebnahmehandlungen sowie die festgestellte Funktionsbereitschaft in einer gemeinsamen Checkliste (vgl. Absatz (20) und 132.0118V09).

(8) Das maschinenbetreibende Unternehmen macht gegenüber der BzS die im Abschnitt 1 des Sicherungsplans gemäß Modul 132.0118 geforderten Angaben.

Angaben des Maschinenbetreibers im Sicherungsplan

(9) Das maschinenbetreibende Unternehmen hält auf der Maschine (ggf. in Kopie) bereit:

Auf der GBM vorzuhaltende Unterlagen

- den Plan zur Anordnung der Signalgeber (Typ, Montageorte, Ausrichtung der Schallgeber),
- eine Maschinenübersicht mit Markierung der Antennenposition und der Mitte der Kernmaschine,
- den Prüfbericht der DB-autorisierten Akustik-Messstelle, der den Signal-Geräusch-Abstand (SN) von mindestens 3 dB(A) nachweist und
- die bahntechnische Freigabe des MWS.

(10) Das maschinenbetreibende Unternehmen und das Sicherungsunternehmen veranlassen die regelmäßigen Prüfungen ihrer stationären ATWS- bzw. maschinenseitigen MWS-Komponenten gemäß den Vorgaben der jeweiligen Hersteller. Wird die Prüffrist überschritten, darf die Komponente nicht mehr eingesetzt werden.

Prüffristen

(11) Werden an der GBM und/oder am MWS konstruktive Änderungen vorgenommen oder WSG ausgetauscht, muss durch den Maschinenbetreiber sichergestellt sein, dass die Wahrnehmbarkeit des Warnsignals nicht beeinträchtigt wird. Andernfalls sind eine

Aufrechterhaltung der Signalwahrnehmbarkeit

erneute akustische Messung und eine neue bahntechnische Freigabe des MWS erforderlich.

Funktionsprüfung der Funksender und -empfänger

(12) Das Sicherungsunternehmen prüft vor Einsatz auf der GBM die Vollständigkeit und Funktionsfähigkeit der Komponenten für Funksender und -empfänger (vgl. Absatz (7) A). Die Funktionsfähigkeit ist durch probeweises Auslösen der Warnung am stationären ATWS mittels ERRI-Prüfbox am FE einmalig zu überprüfen. Der Funkempfang auf der kompletten Strecke der Baumaßnahme ist durch das Sicherungsunternehmen nachzuweisen. Hierzu ist, z.B. bei der technischen Funktionsabnahme, der FE entlang des betriebsbereiten stationären ATWS mitzuführen.

Wird festgestellt, dass der Funkempfang in einem Bereich unterbrochen ist und nicht hergestellt werden kann, muss dies im Abnahmeprotokoll dokumentiert werden. Die BzS ist hierüber unverzüglich zu informieren. Für diesen Bereich muss eine Ersatzmaßnahme entsprechend Absatz (23) getroffen werden.

Hinweis: Eine verstärkte Prüfung wird für Örtlichkeiten empfohlen, an denen direkte EMV-Einflüsse (elektromagnetische Verträglichkeit) und Reflektionen bei z.B. Schallschutzwänden und in Tunneln zu erwarten sind.

Funktionsprüfung des MWS

(13) Das maschinenbetreibende Unternehmen stellt vor Beginn der Sicherungsmaßnahme sicher, dass das MWS funktionsfähig ist. Dazu prüft es die Funktionsbereitschaft des MWS durch probeweise Auslösung einer Warnung an der ERRI-Schnittstelle mittels der ERRI-Prüfbox.

Einsatz einer Ersatzmaschine

(14) Falls die für den Baustelleneinsatz im Sicherungsplan angegebene GBM nicht zum Einsatz kommt, informiert das auftragnehmende Bauunternehmen unverzüglich die BzS und das Sicherungsunternehmen.

Sofern die Maßnahme mit einer Ersatzmaschine durchgeführt werden soll, muss die BzS dem Einsatz zustimmen. Das maschinenbetreibende Unternehmen muss unverzüglich den Abschnitt 1 des Sicherungsplans entsprechend ändern, der BzS vorlegen und das Sicherungsunternehmen über die Ersatzmaschine informieren. Die technische Verfügbarkeit des MWS der Ersatzmaschine ist analog Absatz (7) A bis C sicherzustellen (s. auch Absatz (21)).

Funktionstüchtiges MWS und ATWS während dem Auf- und Abrüsten der GBM

(15) Das maschinenbetreibende Unternehmen hat sicherzustellen, dass das MWS bereits mit Beginn der Aufrüstung und Einfädelung der Maschine im Bereich des (gesperrten) Baugleises voll funktionstüchtig ist. Die durch das stationäre ATWS zu sichernde Entfaltungslänge ist bei der Maßnahmenplanung und Ausschreibung zu berücksichtigen. Analog gilt die Sicherstellung der Funktion bis zur Beendigung des Abrüstens und Ausfädelns der Maschine im Bereich des (gesperrten) Baugleises.

Es ist sicherzustellen, dass während des Auf- und Abrüstens in den Ein- und Ausfädellängen der GBM ein feldseitiges ATWS in Betrieb ist (oder das Nachbargleis gesperrt ist).

Sicherer Standplatz auf der GBM

(16) Die MWS-Zentrale und der FE müssen - entsprechend den Anforderungen des Arbeitsschutzes – vor, während und nach der Auf- und Abrüstphase (Ein- und Ausfädelung) und im laufenden Betrieb jederzeit für das Sicherungsunternehmen sicher erreichbar sein, um

1. Installation und Inbetriebnahme des FE,
2. die manuelle Warnbereichsumschaltung (Umkodierung) insofern keine automatische Warnbereichsumschaltung aktiv ist,
3. die manuelle Bedienung der MWS-Zentrale,
4. den Tausch der Akkus am FE (für Akkubetrieb) und
5. einen sicheren Aufenthalt während einer Gefahrensituation zu ermöglichen.

Die für Punkte 1.-5. erforderlichen sicheren Standplätze müssen nicht identisch sein. Zusätzlich zum sicheren Standplatz ist für Punkt 3. eine direkte Sichtverbindung zum stationären ATWS erforderlich.

Das maschinenbetreibende Unternehmen der GBM muss diese Tätigkeiten in seiner Gefährdungsanalyse berücksichtigen, diese ggf. aktualisieren und den Standort der MWS-Zentrale und des FE entsprechend auswählen bzw. anpassen.

Einstellung am MWS

(17) Der Maschinenbetreiber stellt am MWS - entsprechend den Vorgaben des Sicherungsunternehmens - das Warnsignal (Ro 2) ein.

Funktionsprüfungen für MWS

(18) Das maschinenbetreibende Unternehmen prüft in Anwesenheit des Sicherungsunternehmens die ordnungsgemäße Funktion des MWS unter Verwendung der ERRI-Prüfbox (vgl. Absatz (7) C). Anschließend weist er das Sicherungsunternehmen in die Mitte der Kernmaschine (vgl. Absatz (29)), den Standort der MWS-Zentrale und des FE, die Position aller benötigten Anschlüsse (vgl. Absatz (7) A) und den sicheren Standplatz (vgl. Absatz (16)) ein.

Aufstellen des FE und Prüfen der Schnittstellen an MWS und FE

(19) In Abstimmung mit dem maschinenbetreibenden Unternehmen montiert das Sicherungsunternehmen den FE auf der dafür vorgesehenen Plattform auf der Maschine und prüft die Verbindung vom FE zum stationären ATWS mit Hilfe der auf der GBM vorhandenen ERRI-Prüfbox durch probeweises Auslösen der Warnung am stationären ATWS (vgl. Absatz (7) C).

Hinweis: Zum eindeutigen Nachweis der Funktionsbereitschaft beider Schnittstellen des MWS und des FE müssen beide Tests mit dem gleichen Prüfmittel (ERRI-Prüfbox) durchgeführt werden

und zum gleichen positiven Ergebnis kommen. Bei unterschiedlichen Ergebnissen müssen beide Tests (ggf. mit einer zweiten ERRI-Prüfbox) wiederholt werden.

Nach erfolgreichem Test verbindet das Sicherungsunternehmen den FE mittels der ERRI-Kabel mit der Zentrale des MWS und weist den Maschinenbetreiber in die Grenzen der Warnbereiche und deren Kennzeichnung ein.

Inbetriebnahme: Dokumentation, Checkliste

(20) Das maschinenbetreibende Unternehmen schaltet das MWS ein und das MWS ist in Grundstellung zu bringen. Die Ausschaltung erfolgt durch die genannten Verantwortlichen (vgl. Absatz (7) C) in umgekehrter Reihenfolge.

Die o.g. Handlungen und Funktionsnachweise dokumentieren Sicherungsunternehmen und maschinenbetreibendes Unternehmen in einer gemeinsamen Checkliste (vgl. Absatz (7) C). Die Checkliste wird vom Sicherungsunternehmen als Bestandteil der ATWS-Planung beigestellt und ist nach Dokumentation der Inbetriebnahme Bestandteil des Sicherungsplanes.

Störung des MWS

(21) Bei einer Störung des MWS ist von den zu warnenden Personen der festgelegte Sicherheitsraum aufzusuchen und erst auf Anweisung des Sicherungsunternehmens zu verlassen. Das Sicherungsunternehmen lässt die Sicherungsmaßnahme entsprechend ändern. Die geänderte Sicherungsmaßnahme ist vor der Fortführung der Baumaßnahme durch das Sicherungsunternehmen umzusetzen und das bauausführende Unternehmen ist entsprechend einzuweisen. Bei einer Störung an der Zentrale einer Maschinenwarnanlage kann diese Zentrale vor Ort ausgetauscht werden.

Reaktion auf Anstieg der Störgeräusche

(22) Bei einem auffälligen Anstieg der Störgeräusche im Arbeitsprozess der Maschine (über die Werte hinaus, die dem Prüfbericht zugrunde liegen) veranlasst das maschinenbetreibende Unternehmen bei der Sicherungsaufsicht eine Wiederholung der Wahrnehmbarkeitsprobe, um sicher zu stellen, dass die Warnsignalpegel ausreichend sind.

Reaktion auf Funkunterbrechung

(23) Bei einer Funkunterbrechung zwischen stationärem ATWS und dem FE, die sich nach Einschätzung des Sicherungsunternehmens nicht unmittelbar beheben lässt, kann das MWS für die weitere Arbeit der GBM übergangsweise von einem Mitarbeiter des Sicherungsunternehmens manuell ausgelöst werden. Die BzS trifft in Abstimmung mit Maschinenbetreiber, Sicherungsüberwacher und Sicherungsaufsicht die Entscheidung zur manuellen Auslösung der Warnung. Dazu sucht der Mitarbeiter des Sicherungsunternehmens den sicheren Standplatz in der Nähe der MWS-Zentrale (vgl. 16) auf und orientiert sich an den Warnsignalen des stationären ATWS, um das MWS auszulösen. Der Sachverhalt wird im Sicherungsplan dokumentiert. Das Sicherungs-

unternehmen informiert den ATWS-Hersteller, der Maschinenbetreiber den MWS-Hersteller.

Die Funktion der Funkverbindung ist durch das Sicherungsunternehmen und das maschinenbetreibende Unternehmen so schnell wie möglich wiederherzustellen. Der Erfolg ist der BzS unverzüglich mitzuteilen und der Regelbetrieb unter Einsatz der Funkverbindung wiederherzustellen. Bei wiederholtem/permanentem Ausfall der Funkstrecke ist die weitere Vorgehensweise durch die BzS festzulegen.

Feldseitige Auslösung der MW durch Überwachungsposten mittel HS

(24) Der Überwachungsposten ist durch eine am Mann getragene Funkkomponente in der Lage, bei anstehender Erinnerung der feldseitigen ATWS entweder eine manuelle Nachwarnung oder Ro 3 auf der Maschinenwarnung auszulösen.

MÜ bei Funkkomponenten

(25) Eine Mannüberwachung der Komponente für die feldseitige Auslösung der MW ist nicht erforderlich.

Ro 3-Auslösung durch MW durch feldseitige Komponenten

(26) Eine Ro 3 Auslösung der Maschinenwarnung ist grundsätzlich jeder Zeit durch die feldseitige Funkkomponente möglich und steht unabhängig einer erfolgten Zugfahrt im Betriebsgleis für min. 20 Sekunden an. Sie kann nur durch den Überwachungsposten, der Ro 3 ausgelöst hat, zurückgenommen werden.

Anzahl der Überwachungsposten bei feldseitiger Auslösung

(27) Je MWS der GBM sind, bei Auslösung des Maschinenwarnsystems durch den Überwachungsposten, aus technischen Gründen derzeit max. drei Überwachungsposten möglich.

Die Sicherungsaufsicht legt die Anzahl der Überwachungsposten fest und regelt, welcher Überwachungsposten für welche Seitenläufer der GBM verantwortlich ist.

Zweck, Grundfunktion der Warnbereichsumschaltung

(28) Wenn eine GBM aus dem Warnbereich einer stationären ATWS-Anlage in den Warnbereich der nächsten stationären ATWS-Anlage hineinfährt, muss das MWS durch das Sicherungsunternehmen von dem aktuellen feldseitigen ATWS auf das nächste umgeschaltet werden. Die Umschaltung kann automatisch gemäß RRil 132.0118A08 Abschnitt 7 oder gemäß der nachfolgenden Regelungen erfolgen.

Kennzeichnung der Mitte des Kernbereichs

(29) Das MWS wird umkodiert, wenn die Mitte des Kernbereichs der GBM (± 10 m) die gekennzeichneten Warnbereichsgrenze bei der stationärer ATWS-Anlagen erreicht hat. Der Maschinenbetreiber weist das Sicherungsunternehmen in die gekennzeichneten Punkte der GBM (Mitte, +10 m, -10 m) ein.

Umkodieren, Überqueren des Betriebsgleises

(30) Die Warnbereichsumschaltung (WBU) erfolgt grundsätzlich durch das Sicherungsunternehmen. Das Sicherungsunternehmen muss die Zeiten, die für ein manuelles Umkodieren des MWS und für das

dafür notwendige Überqueren des Betriebsgleises erforderlich sind, bei der Ermittlung der Annäherungsstrecke berücksichtigen.

Feldseitige WBU durch den Überwachungsposten

(31) Der von der Sicherungsaufsicht autorisierte Überwachungsposten ist durch eine am Mann getragene Funkkomponente in der Lage, manuell eine ferngesteuerte WBU vorzunehmen.

Autorisierung des Überwachungspostens zur WBU

(32) Die Autorisierung erfolgt durch die Sicherungsaufsicht nur an dieser Funkkomponente durch vorgesehene technische Maßnahmen und ist für alle anderen Funkkomponenten blockiert.

Zugfahrt während der feldseitigen WBU durch den Überwachungsposten

(33) Erfolgt während der Bereichsumschaltung des autorisierten Überwachungspostens eine Zugfahrt, wird automatisch Ro 2 ausgelöst. Die WBU wird technisch zwangsweise unterbrochen. Durch die Regelwarnung Ro2 der feldseitigen ATWS-Anlage und durch die Maschinenwarnung wird der Überwachungsposten auf seine Überwachungsaufgabe der Seitenläufer hingewiesen.

Einsatz von FA

(34) Beim Einsatz der im Fließbandverfahren arbeitenden, gleisgebundenen GBM (Bettungsreinigungsmaschinen, Planumsverbesserungsmaschinen und Umbauzüge) darf eine Feste Absperrung nur eingesetzt werden, wenn der Gleisabstand mindestens 5,00 m beträgt. Darf eine feste Absperrung nicht eingesetzt werden, ist die Sicherungsmaßnahme ATWS erforderlich.

Arbeiten in Innengleisen

(35) Werden Maschinen im Fließbandverfahren mit maschineneigener Warneinrichtung im Innengleis eingesetzt, darf nicht vor Zugfahrten auf beiden Nachbargleisen gleichzeitig gewarnt werden. Auf der einen Maschinenseite muss mittels ATWS gewarnt werden. Auf der anderen Seite muss das Gleis gesperrt werden, wenn keine FA (< 5 m Gleisabstand) möglich ist.

Gleis neben dem Nachbargleis bei Einsatz von Überwachungsposten

(36) Befindet sich neben dem Nachbargleis, für das gewarnt wird, ein weiteres Gleis (3. Gleis), so dass für den Überwachungsposten kein Sicherheitsraum zur Verfügung steht, ist dem Überwachungsposten ein Platz auf der GBM zuzuweisen, von dem aus er seine Tätigkeit jederzeit wahrnehmen kann. Ist dies nicht möglich, muss das 3. Gleis als Standort für den Überwachungsposten gesperrt werden.

Angaben im Abschnitt 1 des Sicherungsplanes

(37) Beim Einsatz von GBM im Fließbandverfahren muss

- die Länge der Arbeitsstelle (Entfaltungslänge) im Abschnitt 1.3 des Sicherungsplans
- in der bemaßten Skizze (Abschnitt 1.3 des Sicherungsplans) die größte Arbeitsbreite auf der Betriebsgleisseite (Arbeitsbreite der Maschine gemessen ab Gleisachse zum

Betriebsgleis) + größte Arbeitsraumbreite für Seitenläufer (ca. 1 m)) und die Bewegungslänge(n) für den (die) Seitenläufer

- die Anzahl der im Mittelkern eingesetzten Seitenläufer (1.5.2 des Sicherungsplans) und
- im Abschnitt 1.3 des Sicherungsplans die Zeit, die der Seitenläufer zum Erreichen des Sicherheitsraumes (max. 20 s) benötigt,

eingetragen werden.

Angaben im Abschnitt 2 des Sicherungsplanes

(38) Beim Einsatz von GBM im Fließbandverfahren muss wegen des Einsatzes von einem oder mehreren Seitenläufern die BzS

- im Abschnitt 2.2 die Erhöhung der Sicherheitsfrist (auch dann, wenn im Abschnitt 1.5.2 des Sicherungsplans keine Angabe zur Anzahl der Seitenläufer gemacht wurde) festlegen und
- im Abschnitt 2.6 stets den Einsatz von Überwachungsposten anordnen sowie den Grund für die Erhöhung der Sicherheitsfrist nennen.

Angaben im Abschnitt 3 des Sicherungsplanes

(39) Beim Einsatz von GBM im Fließbandverfahren muss

- im Abschnitt 3.1 sowohl die erhöhte Sicherheitsfrist, als auch eine um zusätzlich 150 m verlängerte Annäherungsstrecke und

  (Hinweis:
  Die erhöhte Sicherheitsfriest beträgt mindestens 20 s, höchstens 35 s. Dies ergibt sich aus Sicherheitszuschlag 15 s + Zeit zum Erreichen des Sicherheitsraums aus Abschnitt 1.3)
- im Abschnitt 3.3 die Anzahl der erforderlichen Überwachungsposten (mindestens ein Überwachungsposten)

eingetragen werden.

Jedem Seitenläufer muss ein Überwachungsposten zugeordnet werden.

09 Persönliches Warngerät (PW) zur schnell wandernden Vegetationspflege mit Verbrennungsmotor betriebenem Freischneider

Grundsatz

(1) Das PW zur schnell wandernden Vegetationspflege muss dem besonderem Lastenheft der DB Netz AG entsprechen und für diese Tätigkeit zugelassen sein.

Begriff „schnell wandernde Vegetationspflege“

(2) Unter schnell wandernder Vegetationspflege neben und in den Gleisen ist die Beseitigung von einjährigem Aufwuchs wie z.B.

Gras, Gebüsch etc. zu verstehen. Diese wird im gesperrten Gleis durchgeführt oder es besteht bei deren Durchführung die Gefahr, unbeabsichtigt in den Gleisbereich hineinzugelangen. Fällungen von Bäumen mit einem Stammumfang über 60 cm und/ oder wenn die Gefahr besteht, dass ein Baum in den Gleisbereich fallen kann, fallen nicht unter diese Tätigkeiten.

Ein- und Ausschaltung des ATWS

(3) Die Einschaltung erfolgt zugbewirkt durch Einschaltstellen oder manuell mittels Handschalter. Die Ausschaltung kann an der Zentrale oder mittels Handschalter entsprechend den Regelungen im Abschnitt 1 erfolgen.

Besonderheiten der Einschaltung per Hand

(4) Erfolgt die Erfassung der Fahrt mittels Handeinschaltung, kann auf die Planung verzichtet werden. Die Entscheidung trifft die BzS.

Warnsignalausgabe

(5) Der ausgelöste Warnzustand wird:

1. akustisch über Lautsprecher innerhalb des Gehörschutzes an die Beschäftigten gegeben und
2. durch eine optische Erinnerung (Leuchten) im Gesichtsfeld angezeigt.

Alle Personen mit Verbrennungsmotor betriebenem Freischneider, die unbeabsichtigt in den Gleisbereich eines nicht gesperrten Gleises geraten können, müssen die Komponenten des PW (besonderer Helm mit akustischer Warnsignalausgabe, Schutzvisier mit integrierten Erinnerungsleuchten, Funkempfänger) bestimmungsgemäß tragen und sind vor dem erstmaligen Gebrauch durch die Sicherungsaufsicht in die Besonderheiten einzuweisen.

Der Bediener erhält über die zentrale Steuereinheit das Informationssignal über

- den Warnzustand
- Arbeitspausen
- Störungen und
- nicht regelkonformes Tragen der Komponenten

Überwachung durch den Bediener

(6) Beim Einsatz des PW ist die ständige Überwachung der Beschäftigten durch den Bediener erforderlich. Der Bediener stellt sicher, dass alle Beschäftigten die Komponenten bestimmungsgemäß benutzen und die Warnsignale befolgen.

Die Nutzer des PW stellen bei einer Warnung die Arbeiten ein, bis die Grundstellung des Systems wieder erreicht ist.

Warnbereichsgrenze

(7) Die Beschäftigten dürfen sich nur innerhalb der von der Sicherungsaufsicht festgelegten Warnbereichsgrenzen aufhalten. Diese sind örtlich eindeutig zu kennzeichnen (z.B. Warnbereichsbegrenzungstafeln der Hersteller).

(8) Die Sicherungsaufsicht hat vor Arbeitsbeginn eine Funktionsprobe durchzuführen. **Funktionsprobe**

(9) Die ständige Anwesenheit der Sicherungsaufsicht an der Arbeitsstelle ist zwingend erforderlich. Sie beobachtet, ob sich nicht gesicherte Personen der Arbeitsstelle nähern und stellt sicher, dass diese Personen in die PW eingebunden werden. **Anwesenheit der Sicherungsaufsicht**

10 Persönliche Schutzausrüstung

(1) ATWS Bediener tragen Warn-Schutzkleidung in fluoreszierendem gelb mit retroreflektierendem Material, mindestens der Klasse 2 der DIN EN ISO 20471. **Grundsatz**

Während der Montage und Abnahme haben die Beschäftigten im Gefahrenbereich Warn-Schutzkleidung in fluoreszierendem orangerot mit retroreflektierendem Material mindestens der Klasse 2 der DIN EN ISO 20471 zu tragen.

(2) Stehen Planung und Funktionsabnahme in unmittelbarem zeitlichem Zusammenhang mit der Erbringung der Sicherungsleistung mittels Warnsystem und somit in Personalunion mit der Bedienung der Warnsysteme, z.B. bei Funkwarnsystemen, darf PSA in fluoreszierendem Gelb getragen werden. **Zusammenhangsarbeiten**

Die Forderung ist auch erfüllt, wenn über die fluoreszierende orangerote Warn-Schutzkleidung eine Warnweste in fluoreszierendem Gelb übergestreift wird.

11 Einsatzbedingungen von Einzelhörnern

(1) Ein Sicherungsposten darf grundsätzlich nur einen Warnsignalgeber bedienen. Von einem Sicherungsposten dürfen ausnahmsweise maximal zwei zusammengeschaltete WSG gleichzeitig bedient werden, wenn eine Zusammenschaltung zum Erreichen der fail-safe Funktion der WSG erforderlich ist. **Anzahl der WSG je Sicherungsposten**

(2) Eine Signalabgabe der betrieblichen Signale Ro2 und Ro3 muss am Einzelhorn immer möglich sein. **Signalausgabe**

(3) Es ist keine zusätzliche Auslösung Ro3 am Gehäuse vorzusehen. **Ro 3 Abgabe am Gehäuse des Einzelhorns**

Wenn eine Auslösung am WSG für den ATWS-Einsatz technisch vorhanden ist, muss diese im Einsatz als Einzelhorn aktiv sein.

(4) Am Einzelhorn ist keine Erinnerungsanzeige vorzusehen. **Optische Erinnerungsanzeige**

Wenn eine Erinnerungsanzeige am WSG für den ATWS-Einsatz technisch vorhanden ist, muss diese im Einsatz als Einzelhorn deaktiviert sein.

12 Warnsignalspezifikation

Tonfolge

(1) Das einheitliche Warnsignal besteht aus einer Folge von zwei Tönen mit unterschiedlicher Frequenz (deshalb auch „bi sound“ genannt).

Akustische Parameter

(2) Das bi sound-Signal wird nach folgenden akustischen Parametern definiert:

- Das einheitliche Signal besteht aus zwei unterschiedlichen, alternierenden Signalsequenzen S1 und S2 mit Sequenzdauern von jeweils 250 ms mit den Grundfrequenzen fG = 436 Hz ± 6 Hz für S1 und fG = 660 Hz ± 10 Hz für S2
- Es sollen alle Harmonischen im Frequenzbereich bis f = 4 kHz bei der jeweiligen Sequenz vorhanden sein.
- Das spektrale Energiemaximum liegt im Frequenzbereich zwischen 1 kHz und 1,6 kHz.
- Der Pegel der Grundfrequenz fG = 660 Hz darf höchstens 15 dB unterhalb der ersten Oberwelle liegen.
- Der Pegel der Grundfrequenz fG = 436 Hz darf höchstens 25 dB unterhalb der ersten Oberwelle liegen.
- Die Gesamtpegel der beiden Signalsequenzen S1 und S2 inklusive aller relevanten Harmonischen unterscheiden sich um maximal 3 dB(A)

Mehrklangsignalhorn

(3) Für Mehrklangsignalhörner, die zur persönlichen Ausrüstung von Sicherungsposten gehören, gelten im Unterschied zu den anderen Warnsignalgebern besondere Einsatzbedingungen. Insbesondere steht das Warnsignal von Mehrklangsignalhörnern immer im Zusammenhang mit der Anwesenheit von Sicherungsposten in der unmittelbaren Nähe der Beschäftigten auf Gleisbaustellen. Daher müssen für Mehrklangsignalhörner keine Anforderungen an die Abgabe des einheitlichen Warnsignals gestellt werden. Sie gehören mit unverändertem konstruktivem Aufbau weiterhin zur persönlichen Ausrüstung von Sicherungsposten. Im Zusammenhang mit der Beurteilung von Störschallquellen ist zu beachten, dass ein Mehrklangsignalhorn in unmittelbarer Umgebung i.d.R. einen Warnsignalpegel von nicht mehr als 85 dB(A) abgibt.

13 Funktionen beim Einsatz von ATWS

Zweck

Dieser Abschnitt beschreibt die Tätigkeiten beim Einsatz von ATWS.

Hinweis:
Vor Inkraftsetzung der neuen Richtlinien 046.2528 und 046.2529 mit Wegfall der Richtlinien 046.2131, 046.2133, 046.2136 und 046.2138 absolvierte Funktionsausbildungen behalten ihre Gültigkeit.

ATWS Planung

Befähigung

(1) Die ATWS Planung darf durch Personen ausgeübt werden, welche die Befähigung zur Sicherungsaufsicht nach Ril 046.2529 erworben und die produktlinienabhängigen Praxistage nachweislich erfolgreich absolviert haben.

ATWS Planung

(2) Die ATWS-Planung erfolgt auf die Arbeitsstelle bezogen gemäß den Angaben im Sicherungsplan unter Berücksichtigung von Einrichtungen und der Örtlichkeit.

Montage eines ATWS

Befähigung

(3) Die ATWS Montage darf durch Personen ausgeübt werden, welche die Befähigung zum Sicherungsposten nach Ril 046.2528 und die produktlinienanhängigen Praxistage nachweislich erfolgreich absolviert haben.

ATWS Montage

(4) Die ATWS-Montage beinhaltet

- ATWS-Komponenten entsprechend der Planung aufzustellen und
- die Funktionsfähigkeit des ATWS herzustellen bzw. diese Arbeiten verantwortlich zu beaufsichtigen.

Ist eine technische Funktionsprüfung nicht erforderlich ist eine Funktionskontrolle durchzuführen und nachweisbar zu dokumentieren (Checkliste 132.0118V08).

Störungsbeseitigung

(5) Tritt eine Störung auf, ist diese zu beseitigen und anschließend ist zusammen mit der Sicherungsaufsicht eine Funktionsprüfung durchzuführen. Zur Durchführung der Störungsbeseitigung ist ein Sicherungsplan erforderlich.

Warnkleidung

(6) Bei der Montage von ATWS haben alle Beteiligten Warnkleidung nach DIN EN ISO 20471 (mindestens Klasse 2) in fluoreszierendem Orangerot, mindestens in Form einer Weste zu tragen.

Anforderung an die Montage

(7) Anforderungen an die Montage sind:

- ausschließliche Verwendung von Komponenten mit gültiger Revisionsfrist bei der Abnahme,
- Übertragung der geprüften Planvorgaben auf die Örtlichkeit (z.B. Montagepunkte der Schienenkontakte),
- Aufstellen (profilfrei und standsicher) und Herstellung der Funktionsfähigkeit

Funktionskontrolle

(8) Die Abschnitte (22) bis (26) gelten sinngemäß auch für die Funktionskontrolle nach der Montage.

Nachweis der Befähigung

(9) Personen, die eine Montage eines ATWS durchführen, müssen einen Nachweis der Befähigung mit sich führen.

Bedienung eines ATWS

Befähigung

(10) Die ATWS-Bedienung darf durch Personen ausgeübt werden, welche die Befähigung zum Sicherungsposten nach Ril 046.2528 und die produktlinienanhängigen Praxistage nachweislich erfolgreich absolviert hat.

Inbetriebnahme eines ATWS

(11) Die bedienende Person nimmt ein ATWS im Auftrag der Sicherungsaufsicht in Betrieb.

Erforderliche Anzahl von bedienenden Personen

(12) Eine bedienende Person darf maximal zwei unmittelbar hintereinander angeordnete kabelbasierte ATWS-Anlagen bedienen. Sie muss diese ständig überwachen (Anwesenheitspflicht an den Systemen). Beim Einsatz von zusätzlichen (Funk-) Komponenten z.B. auf Fahrzeugen ist die Anzahl der bedienenden Personen dem erhöhten Bedarf und den betrieblichen und örtlichen Bedingungen anzupassen.

Bei mehreren hintereinander angeordneten Funk-ATWS (außer Kabelanlagen) kann eine bedienende Person mehrere ATWS Anlagen bedienen, wenn sie deren Funktion und Zustand vollumfänglich fernüberwachen kann. Dies bedeutet, dass bei fehlender Fernüberwachung eine Person nur eine ATWS-Funkanlage bedienen darf. Die Anwesenheit der bedienenden Person an der Arbeitsstelle bleibt davon unberührt.

Aufgaben vor Beginn der Arbeiten

(13) Vor Beginn der Arbeiten hat die bedienende Person folgende Aufgaben:

- Einstellen der Komponenten
- Funktionsprüfung des ATWS einschließlich der Funktion der zugehörigen technisch detektierten Ein- und Ausschaltstellen
- Information an die Sicherungsaufsicht über die Betriebsbereitschaft bzw. Mängel des Systems, die sie festgestellt hat

(14) Während der Arbeiten hat die bedienende Person folgende Aufgaben: **Aufgaben im Regelfall**

- regelmäßige Kontrolle der Funktion aller ATWS-Komponenten in seinem Bereich
- Überwachung, ob die Beschäftigten in seinem Sichtbereich die Warnsignale befolgen:
  - bei ATWS zur Warnung vor Fahrten im Nachbargleis regelmäßig,
  - bei ATWS zur Warnung vor Fahrten im nicht gesperrten Arbeitsgleis ständig
- Abweichendes Verhalten der Beschäftigten meldet sie unverzüglich der Sicherungsaufsicht
- führen des Betriebsbuches, wenn keine automatischen systeminternen digitalen Aufzeichnungen durch das System vorgenommen werden

(15) Die Ausschaltung des ATWS erfolgt ausschließlich nach Auftrag durch die Sicherungsaufsicht. Zum Zeitpunkt des Ausschaltens darf keine Regelwarnung bestehen und die Beschäftigten müssen den Sicherheitsraum aufgesucht bzw. den Gleisbereich verlassen haben. **Ausschalten der ATWS**

(16) Im Störungsfall hat die bedienende Person folgende Aufgaben: **Aufgaben im Störungsfall**

- die Sicherungsaufsicht sofort verständigen,
- Ausschalten des ATWS nach Identifizierung der Störung und ausschließlich nach Auftrag durch die Sicherungsaufsicht und der Feststellung, dass die Arbeiten eingestellt sind,
- führen des Betriebsbuches, wenn keine automatischen systeminternen digitalen Aufzeichnungen durch das System vorgenommen werden
- wenn möglich unterstützen beim Beheben der Störung

(17) Bedienende Personen von ATWS tragen Warnkleidung nach DIN EN ISO 20471 (mindestens Klasse 2) in fluoreszierendem Gelb, mindestens in Form einer Weste. **Warnkleidung**

(18) Bedienende Personen müssen einen Einsatznachweis analog dem Sicherungsposten mit sich führen. **Einsatznachweis**

(19) Die bedienende Person eines ATWS muss einen Nachweis der Befähigung analog dem Sicherungsposten mit sich führen. **Nachweis der Befähigung**

Technische Funktionsabnahme

Befähigung

(20) Die technische Funktionsabnahme darf durch Personen ausgeübt werden, welche die Befähigung zur Sicherungsaufsicht nach Ril 046.2529 erworben und die produktlinienabhängigen Praxistage nachweislich erfolgreich absolviert hat.

Die technische Funktionsabnahme darf nicht von der Person durchgeführt werden, die die Prüfung der ATWS-Planunterlagen durchgeführt hat oder daran beteiligt war.

Zeitpunkt, Dokumentation

(21) Aufgabe der technischen Funktionsabnahme und der Funktionskontrolle ist, vor der Inbetriebnahme die Übereinstimmung des aufgebauten ATWS mit den Vorgaben des ATWS-Plans und des Sicherungsplans zu prüfen. Die technische Funktionsabnahme wie auch die Funktionskontrolle sind in den Checklisten (132.0118V08) zu dokumentieren (Übergabe nach erfolgreicher Abnahme an die Sicherungsaufsicht).

Dokumentenverbleib

(22) Die Checkliste ist nach erfolgter Abnahme unverzüglich als Bestandteil zum Sicherungsplan zu geben.

Ziel der Technischen Funktionsabnahme

(23) Mit der technischen Funktionsabnahme werden die Konformität des montierten ATWS mit der ATWS-Planung und seine ordnungsgemäße Funktion nachweislich überprüft und sichergestellt.

Verantwortung für die technische Funktionsabnahme

(24) Die technische Funktionsabnahme ist Teil der Sicherungsleistung und liegt daher in der Verantwortung des mit der Durchführung der Sicherungsmaßnahme beauftragten Sicherungsunternehmens.

Inhalte der technischen Funktionsabnahme

(25) Die technische Funktionsabnahme beinhaltet die Prüfung

- der Übereinstimmung zwischen der Örtlichkeit, der ATWS-Planung und dem montierten ATWS,
- der ordnungsgemäßen Funktion und
- der betrieblichen Regelungen während der Baumaßnahme.

Reaktion auf Abweichungen

(26) Stellt die abnehmende Person Abweichungen zwischen Betrieb und Örtlichkeit einerseits und ATWS-Planung andererseits fest, informiert sie umgehend die Sicherungsaufsicht und die zuständige BzS. Die Beseitigung der Abweichungen ist Voraussetzung für die erfolgreiche technische Funktionsabnahme.

Nachweis der Befähigung

(27) Personen, die eine technische Funktionsabnahme durchführen, müssen einen Nachweis der Befähigung analog der Sicherungsaufsichten mit sich führen.

Überwachungsposten

Überwachungsposten

(28) Überwachungsposten überwachen das Verhalten der Beschäftigten

- beim Einsatz von ATWS im nicht gesperrten Arbeitsgleis,
- beim zusätzlichen Einsatz von mobilen Funkwarnsystemen

oder

- beim Einsatz von Seitenläufern.

Seitenläufer sind Personen, die im Fließbandverfahren arbeitende gleisgebundene Großbaumaschinen (GBM) bedienen. Sie arbeiten im Mittelkern (zur Betriebsgleisseite hin) und müssen zusätzlich gesichert werden. Jedem Seitenläufer muss ein Überwachungsposten zugeordnet werden.

Aufgaben

(29) Überwachungsposten müssen

a) beim Einsatz von GBM

- überwachen, dass Seitenläufer unmittelbar nach der Warnung das festgelegte Handzeichen geben bzw. den Sicherheitsraum aufsuchen. Erfolgt dies nicht, wiederholen Überwachungsposten gemäß Festlegung durch die Sicherungsaufsicht das Warnsignal oder geben das Signal "Gefahrenraum schnellstens räumen" (Ro 3) z.B. mittels elektrisch fernbedientem Starktonhorn.
- i.d.R. auf der Feldseite des Nachbargleises in Höhe des Seitenläufers mitgehen (während der gesamten Tätigkeit müssen Standflächen vorhanden sein).
- auf der GBM mitfahren, falls sie auf der Feldseite keinen Standort einnehmen können. Der bauausführende Unternehmer muss diesen Überwachungsposten auf der GBM einen sicheren Standort in unmittelbarer Nähe des Seitenläufers zuweisen. Der Standort muss Im Bedarfsfall auch genügend Platz für ein mitzuführendes Starktonhorn haben. Von diesem Standort ist eine uneingeschränkte Sicht auf den Seitenläufer und die Wahrnehmung des vom Überwachungsposten abgegebenen wiederholten Warnsignals erforderlich.
- die Sicherungsaufsicht verständigen, wenn sie während der Arbeiten mehrfach das Warnsignal wiederholen müssen oder die ihnen zugewiesenen Aufgaben nicht mehr hinreichend wahrnehmen (z.B. beim Einsatz weiterer Seitenläufer) können.
- den Standort des mitzuführenden WSG so wählen, dass die Abstrahlrichtung zum Seitenläufer zeigt und der Warnsignalgeber mindestens über SO aufgestellt wird.

b) beim Einsatz von ATWS im nicht gesperrten Gleis und beim Einsatz von zusätzlichen mobilen Funkwarnsystemen das Verhalten der Beschäftigten beobachten.

Voraussetzung ist die uneingeschränkte Sicht auf die Beschäftigten. Reagieren die Beschäftigten nicht auf das Warnsignal, haben sie das Warnsignal entweder zu wiederholen oder das Signal "Gefahrenraum schnellstens räumen" (Ro 3) zu geben (Festlegung durch die Sicherungsaufsicht).

Sie verständigen die Sicherungsaufsicht, wenn sie während der Arbeiten mehrfach das Warnsignal wiederholen müssen oder ihre Aufgaben nicht mehr wahrnehmen kann.

Ausrüstung der Überwachungsposten

(30) Überwachungsposten müssen

- Warnkleidung in der Farbe fluoreszierendes Gelb mit retroreflektierenden Streifen nach DIN EN ISO 20471 (mindestens Klasse 2) tragen.
- bei der Überwachung des Seitenläufers von GBM einen Handfunksender für die Ansteuerung der maschineneigenen Warnanlage oder WSG mitführen.

Nachweis der Befähigung

(31) Überwachungsposten müssen einen Befähigungsausweis analog dem Sicherungsposten mit sich führen.

Einsatznachweis

(32) Überwachungsposten müssen einen Einsatznachweis analog dem Sicherungsposten mit sich führen.

❑

Anhang	132.0118A09 Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke

Inhaltsverzeichnis

01 Allgemeine Grundsätze 1
02 Anwendung 3
03 Durchführung 3
04 Ausschlussgründe 6
05 Ermittlung der Belastung des/der Fahrdienstleiter:in 8

01 Allgemeine Grundsätze

Sicherungsmaßnahme

(1) Das Sicherungsverfahren "Benachrichtigen von Arbeitsstellen auf der freien Strecke“ ist eine Sicherungsmaßnahme i. S. § 5 (1) Nr. 1 DGUV Vorschrift 78.

Hinweis: In diesem Anhang wird aufgrund des komplexen Zusammenhangs der einzelnen Punkte auf eine Aufsplittung der Aufgaben zu den einzelnen Funktionen verzichtet.

Beschreibung des Verfahrens

(2) Fahrdienstleiter:innen (Fdl) benachrichtigen Arbeitsstellen auf der freien Strecke auf Antrag über Zugfahrten in nicht gesperrten Gleisen. Der/die Fahrdienstleiter:in lässt hierbei eine Zugfahrt erst zu, wenn er/sie die Arbeitsstelle benachrichtigt hat.

Anzahl der Arbeitsstellen

(3) Ein/e Fdl darf höchstens eine Arbeitsstelle in zwei Gleisen bzw. Fahrtrichtungen oder zwei Arbeitsstellen in je einem Gleis benachrichtigen.

Betriebliche Zulässigkeit des Verfahrens

(4) Im Betriebsstellenbuch oder in einer Betra

- sind die Zugmeldestellen bzw. bei ESTW-Zentralblock die selbsttätigen Blocksignale genannt, hinter denen das Benachrichtigen von Arbeitsstellen zulässig ist,
- ist angegeben, ob das Verfahren zur Benachrichtigung auf der freien Strecke auch für Fahrten im Gegengleis zulässig ist.

Meldeposten

(5) An der Arbeitsstelle nimmt ein Meldeposten die Benachrichtigung entgegen.

(6) Das, die Zugfahrt zulassende (die Arbeitsstelle schützende), Ausfahrsignal eines Bahnhofs, Blocksignal einer Abzweig- oder Überleitstelle bzw. selbsttätige Blocksignal bei ESTW-Zentralblock muss mindestens im Abstand der Annäherungsstrecke von der Arbeitsstelle entfernt sein. Im jeweiligen Sicherungsplan muss das die Arbeitsstelle schützende Signal von der BzS festgelegt sein. Hierzu muss die BzS, abweichend vom üblichen Prozedere, die Annäherungsstrecke bestimmen. Für die Berechnung der Annäherungsstrecke gilt ein Sicherheitszuschlag von 10 s.

Schützendes Signal und Annäherungsstrecke berechnen

(7) Die Arbeitsstelle darf nur so lang sein, dass für die Sicherung der Beschäftigten ein Innenposten ausreicht.

Anzahl der Innenposten

(8) Bei der Anwendung der Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke im Rahmen von Bahnsteigpflegearbeiten darf auf die Ermittlung der Annäherungsstrecke und die Benennung des die Zugfahrt zulassenden (die Arbeitsstelle schützenden) Ausfahrsignal eines Bahnhofs, Blocksignal einer Abzweig- oder Überleitstelle bzw. selbsttätige Blocksignal bei ESTW-Zentralblock im Sicherungsplan 132.0118V12 verzichtet werden.

Besonderheiten bei Bahnsteigpflegearbeiten

Der/die Fdl lässt am vorliegenden Signal die Fahrt erst nach der Benachrichtigung zu. Dadurch ist die Annäherungsstrecke von den betrieblichen Gegebenheiten abhängig.

Dies wird wie folgt begründet:

- Die Arbeiten finden ausschließlich auf Bahnsteigen - also nicht im Gleis - statt,
- das Arbeitsverfahren ist standardisiert (Bahnsteig) und
- die Arbeitsstelle ist überschaubar.

Es handelt sich bei dieser Arbeit um eine

- einfache, wenig ablenkende, also unkomplizierte
- eher in aufrechter Körperhaltung auszuführende und
- jederzeit unterbrechbare

Tätigkeit.

Ein Maschineneinsatz ist nicht erlaubt.

(9) Der Fdl darf es ablehnen, Arbeitsstellen zu benachrichtigen, wenn er, z.B. infolge einer Störung oder Unregelmäßigkeit außergewöhnlich belastet ist. Wenn die außergewöhnliche Arbeitsbelastung erst auftritt, nachdem der Fahrdienstleiter mit dem Benachrichtigen begonnen hat, muss er der Arbeitsstelle mitteilen, dass er das Benachrichtigen beendet.

Ablehnung durch den Fahrdienstleiter

02 Anwendung

Anwendung

(1) Arbeitsstellen dürfen über Zugfahrten

- in einem Arbeitsgleis, das in der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Regelgleis) befahren wird,
- in einem Nachbargleis, das in der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Regelgleis) und/oder entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Gegengleis) befahren wird (Bedingung: Arbeitsgleis ist gesperrt),

oder

- in einem Arbeitsgleis und Nachbargleis, die jeweils in der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Regelgleis) befahren werden,

benachrichtigt werden.

In den Fällen nach dem 1. und 3. Anstrich muss der Ausschluss von Fahrten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Gegengleis) geplant werden.

Arbeiten neben dem Gleis

(2) Zugfahrten in einem Gleis, neben dem Arbeiten ausgeführt werden, müssen wie Zugfahrten im Nachbargleis betrachtet werden

Zugfahrten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Gegengleis)

(3) Werden Arbeitsstellen über Zugfahrten in einem Arbeitsgleis benachrichtigt, dürfen in diesem Gleis und dem Nachbargleis keine Fahrten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Gegengleis) durchgeführt werden.

Die antragstellende Person an der Arbeitsstelle muss hierzu den Ausschluss von Fahrten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Gegengleis) beim zuständigen Fdl beantragen (siehe Abschnitt 3 Ril 408.0462).

03 Durchführung

Antragsberechtigte

(1) Das Benachrichtigen von Arbeitsstellen auf der freien Strecke dürfen beantragen

- Personen, die berechtigt sind, dem Fdl gegenüber eine Befahrbarkeitsmeldung abzugeben,
- Sicherungsaufsichten und
- bei Arbeiten gemäß § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 diejenige Person, die in einer Gruppe von bis zu drei Beschäftigte die Sicherung übernimmt (Selbstsicherer, Bahnsteigpfleger, Sicherungsaufsicht und Sicherungsüberwacher).

(2) Die unter Absatz 1 genannten Personen beantragen das Benachrichtigen beim jeweils zuständigen Fdl unter Angabe **Beantragung**

- der Lage der Arbeitsstelle (Gleis, km),
- des Gleises/der Gleise bzw. der Fahrtrichtung(en), für das/die die Benachrichtigung(en) erforderlich ist/sind,
- bei einer Arbeitsstelle im Bereich eines Elektronischen Stellwerkes mit ESTW-Zentralblock zusätzlich der Bezeichnung des selbsttätigen Blocksignals, der Ausfahrsignale oder Blocksignale der Abzweig- oder Überleitstelle, hinter denen das Benachrichtigen erforderlich ist
- des Ausschlusses von Fahrten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Gegengleis) gem. Abschnitt 2 (3)
- des vorgesehenen Beginnes der Arbeiten und
- des voraussichtlichen Endes der Arbeiten.

Hinweis:

Für das Benachrichtigen und für den Ausschluss von Fahrten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Gegengleis) können verschiedene Fdl zuständig sein.

(3) Zwischen Fdl und Meldeposten muss eine zweiseitig gerichtete Einzelverbindung bestehen. Der Meldeposten vereinbart mit dem Fdl die Art der Sprechverbindung und das Rufzeichen, die Rufnummer bzw. den Funkkanal der Arbeitsstelle. **Sprechverbindung**

(4) Wenn der Fahrdienstleiter zwei Arbeitsstellen benachrichtigen muss, teilt er dem Antragsteller die Bezeichnung der Arbeitsstelle mit (z.B. „Arbeitsstelle 1“, „Arbeitsstelle 2“). **Bezeichnung der Arbeitsstelle**

(5) Der Meldeposten meldet sich mit der, der Arbeitsstelle zugeteilten, Bezeichnung. **Meldeposten**

(6) Der Fahrdienstleiter benachrichtigt den Meldeposten mit folgendem Wortlaut: **Fester Wortlaut**

„Zug (Nr.) von (Name der letzten Zugmeldestelle vor der Arbeitsstelle) nach (Name der ersten Zugmeldestelle hinter der Arbeitsstelle)“.

Bei einer Benachrichtigung über eine Zugfahrt im Nachbargleis entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Gegengleis) ergänzt der Fahrdienstleiter den o.g. Wortlaut mit „auf dem Gegengleis“.

(7) Der Meldeposten muss die Benachrichtigung wiederholen. Die Wiederholung ist einzuleiten mit den Worten: **Wiederholung des Wortlautes**

„Ich wiederhole“.

Die Richtigkeit der Wiederholung bestätigt der/die Fahrdienstleiter:in mit:

„Richtig".

Hinweis:

Erst nach der Wiederholung steht fest, dass der Meldeposten die Benachrichtigung richtig verstanden hat.

Unterbrechung der Sprechverbindung

(8) Wird die Verständigung mit dem/der Fdl während des Gespräches unterbrochen, muss der Meldeposten sofort die Räumung des Gleisbereiches veranlassen.

Räumung des Arbeitsgleises

(9) Bei einer Zugfahrt im Arbeitsgleis muss der Meldeposten sofort nach Erhalt der Benachrichtigung die Räumung des Gleisbereiches veranlassen.

Zugfahrt im Nachbargleis

(10) Bei einer Zugfahrt im Nachbargleis muss der Meldeposten in der Regel sofort nach Erhalt der Benachrichtigung die Einstellung der Arbeiten veranlassen (siehe Abschn. 5.1.1 der DGUV Regel 101-024).

Innenposten

(11) Die Warnung der Beschäftigten an der Arbeitsstelle erfolgt grundsätzlich durch einen Sicherungsposten oder durch eine Sicherungsaufsicht. Diese sind als Innenposten tätig.

Bei Arbeiten gemäß § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 erfolgt die Warnung durch die Person, die in einer Gruppe von höchstens drei Beschäftigten die Sicherung übernimmt. Die in diesem Absatz genannten Personen dürfen in Personalunion auch die Aufgaben des Meldepostens übernehmen.

Einsatz als Meldeposten

(12) Die Aufgaben des Meldepostens dürfen die in den Absätzen 1 und 11 genannten Personen übernehmen.

Beendigung der Benachrichtigung

(13) Der Meldeposten muss den bzw. die Fdl verständigen, wenn die Benachrichtigung bzw. der Ausschluss von Fahrten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Gegengleis) nicht mehr erforderlich ist.

Dokumentation an der Arbeitsstelle

(14) Der Meldeposten muss folgende betriebswichtige Gespräche mit dem/der Fdl, z.B. im persönlichem „Fernsprechbuch" (408.0203V41), dokumentieren:

- Beginn (Datum/Uhrzeit) der Benachrichtigung durch den Fdl
- Zustimmung des Fdl zum Ausschluss von Fahrten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Gegengleis)
- Meldung der Fahrten
- Meldung des Wegfalls des Anlasses (Datum/Uhrzeit)

04 Ausschlussgründe

Ausschlussgründe

(1) Im Sicherungsplan werden Ausschlussgründe zur Anwendung des Sicherungsverfahrens Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke vorgegeben, die in der nachfolgenden Tabelle erläutert werden.

Gleis im Bahnhof	Das betroffene Gleis ist ein Bahnhofsgleis.
Betriebsstellenbuch lässt Anwendung nicht zu	Im Betriebsstellenbuch ist das Sicherungsverfahren Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke nicht zugelassen worden.
nicht zulässig wegen Belastung Fdl (entspr. Abschnitt 5 Anhang 09)	Die Belastung des/der Fahrdienstleiter:in ist zu hoch. Zur Feststellung ist der/die Bezirksleiter:in Betrieb nachweislich einzubinden.
Abstand ASig/BkSig zu Arbeitsstelle ist kleiner als Annäherungsstrecke	Der Abstand zu einem schützenden Signal muss mindestens so lang sein wie die Länge der Annäherungsstrecke.
Funk-/Fernsprechverbindung technisch nicht möglich	Sollte keine Funk- oder Fernsprechverbindung mit dem/der Fahrdienstleiter:in möglich sein, kann das Sicherungsverfahren nicht zur Anwendung kommen.
Fahrten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung	Es dürfen von dem/der Fahrdienstleiter:in gleichzeitig nur zwei Verfahren zur Benachrichtigung der Arbeitsstellen auf der freien Strecke durchgeführt werden. Ist der Ausschluss von Fahrten entgegen der Fahrtrichtung notwendig und kann nicht durchgeführt werden, darf das Sicherungsverfahren nicht angewendet werden.
1 Innenposten reicht zur Sicherung nicht aus	Zur Information der arbeitenden Personen darf nur ein Innenposten eingesetzt werden. Kann der Meldeposten nicht alle Personen erreichen, darf

	das Verfahren zur Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke nicht angewendet werden.
Kommunikationsmöglichkeit ist innerhalb der Arbeitsstelle aufgrund der räumlichen Ausdehnung bzw. Störschallpegels durch die eingesetzten Maschinen innerhalb der Arbeitsgruppe nicht gegeben	Ist aufgrund vom Maschineneinsatz oder durch die Ausdehnung der Arbeitsstelle keine rechtzeitige Information über Fahrten gewährleistet, darf dieses Sicherungsverfahren nicht zur Anwendung kommen.

05 Ermittlung der Belastung des/der Fahrdienstleiter:in

Die **Belastung** des/der Fdl hängt von der **Komplexität** und der **Intensität** der Aufgaben ab.

Ermittlung der **Intensität** in Abhängigkeit vom Stellwerkstyp und der Anzahl der Zug- und Rangierfahrten pro Stunde (ZRF/h)

Stellwerkstyp	**ZRF/h**		
mechanisch	< 10	10 ... 20	> 20
elektromechanisch	< 15	15 ... 30	> 30
Gleisbild-/ elektronisch	< 20	20 ... 40	> 40
Intensität	**gering**	**mittel**	**hoch**

Ermittlung der **Komplexität** in Abhängigkeit von der Anzahl der Kommunikationspartner

Anzahl Kommunikationspartner	**Komplexität**
< 4	**gering**
4 ... 6	**mittel**
> 6	**hoch**

⇨

⇩

Zulässigkeit des Verfahrens

	Intensität		
Komplexität	**gering**	**mittel**	**hoch**
gering	zulässig	zulässig	zulässig
mittel	zulässig	zulässig	zulässig
hoch	zulässig	zulässig	nicht zulässig

❑

Anhang	132.0118A10 Fahrten am Beginn der Annäherungsstrecke durch Sicherungsposten erkennen

Inhaltsverzeichnis

01 Allgemeine Grundsätze 1
02 Aufgaben des ausführenden Unternehmen 4
03 Aufgaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle 5
04 Aufgaben des Sicherungsunternehmens 5
05 Aufgaben der Sicherungsüberwachung 6

01 Allgemeine Grundsätze

Zweck

(1) Bei dem Sicherungsverfahren Fahrten am Beginn der Annäherungsstrecke eindeutig und sicher erkennen handelt es sich um ein hinweisendes Sicherungsverfahren, d.h. die Beschäftigten reagieren selbstständig auf das gegebene Warnsignal.

Die Regelungen zur Durchführung sind der DGUV Vorschrift 78 sowie in der DGUV Regel 101-024 in den Abschnitten 4.2 und 5.3 enthalten.

In diesem Abschnitt werden die Regelungen der DGUV für die praktische Umsetzung konkretisiert.

Akustik

(2) Bei diesem Sicherungsverfahren nimmt die Akustik einen hohen Stellenwert ein. Warnsignale müssen mindestens einen Schallpegel von 65 dB(A) (am Ohr des Beschäftigten) haben.

Die bei diesem Sicherungsverfahren eingesetzten WSG haben einen Warnsignalpegel von 126 dB(A) bei einem Abstand von 1 m. Mit der Abstandsverdoppelung nimmt der Warnsignalpegel jeweils um 6 dB(A) ab. Aus der nachfolgenden Tabelle lassen sich die Warnsignalpegel im Verhältnis zum Abstand ablesen:

Warnsignalpegel	Abstand
126 dB(A)	1 m
120 dB(A)	2 m
114 dB(A)	4 m
108 dB (A)	8 m

102 dB(A)	16 m
96 dB(A)	32 m
90 dB(A)	64 m
84 dB(A)	128 m
78 dB(A)	256 m
72 dB(A)	512 m

Ein Mehrklangsignalhorn hat kräftig geblasen einen Warnsignalpegel von ca. 85 dB(A) in einem Meter Abstand. Bei 2 m Abstand ca. 79 dB(A) und bei 4 m Abstand noch ca. 73 dB(A). (siehe 132.0118A08)

Störschallpegel

(3) Der Störschallpegel ist die Lautstärke, die aufgrund des Einsatzes von Maschinen oder Geräten entsteht oder die als Grundlautstärke in der Umwelt vorhanden ist.

Störschallkataster

(4) Für die Maschinen an der Arbeitsstelle gibt das ausführende Unternehmen den Störschallpegel im Abschnitt 1 des Sicherungsplanes an. Der Störschallpegel ist der Bedienung der Hersteller oder eigenen Messprotokollen zu entnehmen. Auf der Internetseite des Arbeitsschutzes der DB Netz AG befindet sich unter der Rubrik Downloads das Störschallkataster. Das Störschallkataster kann ein Anhaltspunkt zur Ermittlung des Störschallpegels sein. Eingabe in die Suchmaschine: „DB Netz AG Arbeiten im Gleisbereich“

Umgebungslärm

(5) Neben dem Störschallpegel durch die eingesetzten Maschinen und Geräte muss auch der natürliche Umgebungsstörschall berücksichtigt werden. Die folgende Übersicht enthält Beispiele für Schallpegel in dB(A)

Schallquelle	Schallpegel in dB(A)
Start von Verkehrsflugzeug in 100 m Entfernung	125
Popkonzert (5 m von der Bühne entfernt)	110
Kreissäge, Diskothek (1 m vom Lautsprecher entfernt)	100
Schwerlastverkehr trockener Straße (10 m von der Straße entfernt)	90
Mittlerer Straßenverkehr trockener Straße (5 m von der Straße entfernt)	85
Rasenmäher (1 m Entfernung)	70

normales Gespräch (1 m Entfernung)	60

Hinweis: Die Angaben wurden verschiedenen Internetseiten entnommen und gelten nur zur Orientierung

Zugfahrten in einem Gleis neben dem Nachbargleis

(6) Zugfahrten in einem neben dem Nachbargleis liegenden Gleis sind mit 100 dB(A) zu berücksichtigen.

Beispielrechnung

(7) Auf der Arbeitsstelle werden Maschinen und Geräte mit einem Störschallegel von 90 dB(A) eingesetzt. Neben der Annäherungsstrecke liegt eine Straße mit normalem Straßenverkehr.

In diesem Fall dürfen im Bereich der Annäherungsstrecke die Sicherungsposten aufgrund der Akustik einen maximalen Abstand von 64 m haben. (85 dB(A) + 3 dB(A) = 88 dB(A) Mindestwarnsignalpegel am Ohr des nächsten Sicherungsposten. Abstand aufgrund der Tabelle im Absatz 2). Folglich muss alle 64 m ein Zwischenposten eingesetzt werden. Bei einer Annäherungsstrecke von 670 m (160 km/h bei 15 s Sicherheitsfrist) bedeutet dies den Einsatz eines Außenpostens und zehn (!) Zwischenposten.

Im Bereich der Arbeitsstelle mit 90 dB(A) Störschall muss der Mindestwarnsignalpegel am Ohr des Beschäftigten 93 dB(A) (Störschallpegel + 3 dB(A)) betragen. Der Abstand aufgrund der Tabelle im Absatz 2 beträgt 32 m. Dies Bedeutet, dass bei einer Arbeitsstellenlänge von 100 m vier Innenposten benötig werden.

Insgesamt werden für diese Arbeitsstelle in einer Fahrtrichtung im Nachbargleis 15 (!) Sicherungsposten benötigt.

Hinweis:
Beschäftigte müssen ab 80 dB(A) einen Gehörschutz tragen, durch den die Warnsignal sicher wahrgenommen werden können.

Fahrten am Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkennen

(8) Außenposten müssen eine Fahrt sicher am Beginn der Annäherungsstrecke erkennen. Auch eine Fahrt ohne Spitzensignal gemäß Ril 408.0551 muss sicher am Beginn der Annäherungsstrecke erkannt werden. Dazu ist es bei schlechten Sichtverhältnissen (insbesondere bei Dunkelheit) erforderlich, dass der Außenposten am Beginn der Annäherungsstrecke steht.

Sicht- und Hörverbindung der Sicherungsposten untereinander

(9) Sicherungsposten müssen sich gemäß DGUV Regel 101-024 Abschnitt 4.1.3 untereinander sehen und hören können. Das Hören ist von der Akustik und den Störschallpegeln abhängig. Die Sichtverbindung ist von den örtlichen Gegebenheiten und von den Lichtverhältnissen (Tag, Nacht, Regen, Nebel, Schneefall, etc.) abhängig. Eine Taschenlampe kann die Sichtverbindung nicht ersetzen. Die Sichtverbindung kann insbesondere in der Nacht durch die Ausleuchtung der Annäherungsstrecke oder der Standorte der

Sicherungsposten hergestellt werden. Möglicherweise ist bereits eine künstliche Beleuchtung z.B. aufgrund eines Industrie- oder Wohngebietes vorhanden. Eine Wahrnehmbarkeitsprobe (Akustik und Sichtverhältnisse) ist gemäß DGUV Vorschrift 78 § 5 (7) durchzuführen und durch die Sicherungsaufsicht im Sicherungsplan Abschnitt 6 zu dokumentieren.

Anwendung im nicht gesperrten Arbeitsgleis

(10) Wird das Sicherungsverfahren im nicht gesperrten Arbeitsgleis verwendet, sind gemäß § 4 (3) DGUV Vorschrift 78 folgende Punkte einzuhalten:

- Räumzeit max. 20 Sekunden
- zur Sicherung der Beschäftigten an der Arbeitsstelle muss ein Innenposten ausreichend sein (Akustik beachten)
- in jeder Richtung darf nur ein Zwischenposten eingesetzt werden
- das Verhalten der Beschäftigten ist durch einen Überwachungsposten (Innenposten) zu überwachen

02 Aufgaben des ausführenden Unternehmen

Einweisung

(1) Das ausführende Unternehmen (Arbeitsaufsicht führende Person/Bauleitung innehabende Person) hat sich durch die Sicherungsaufsicht u.a. in die Sicherungsmaßnahme und das Verhalten bei einer Warnung einweisen zu lassen. Außerdem ist das Handzeichen gegenüber dem Sicherungsposten (Überwachungsposten) zu vereinbaren, mit dem die Beschäftigten anzeigen, dass sie das Warnsignal wahrgenommen haben.

Das ausführende Unternehmen (Arbeitsaufsicht führende Person/Bauleitung innehabende Person) hat seine Beschäftigten u.a. über die Sicherungsmaßnahme, das Verhalten bei einer Warnung und das vereinbarte Handzeichen zu unterweisen.

Unregelmäßigkeiten

(2) Stellt das ausführende Unternehmen (Arbeitsaufsicht führende Person/Bauleitung innehabende Person) fest, dass das Warnsignal von seinen Beschäftigten nicht mehr wahrgenommen werden kann, stellt es die Arbeiten ein und informiert die Sicherungsaufsicht.

03 Aufgaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle

Festlegung des Sicherungsverfahrens

(1) Die BzS prüft vor Festlegung der Sicherungsmaßnahme Fahrten am Beginn der Annäherungsstrecke eindeutig und sicher erkennen unter Berücksichtigung der akustischen und örtlichen Verhältnissen gemäß Abschnitt 1, ob die Sicherungsmaßnahme sicher durchgeführt werden kann.

04 Aufgaben des Sicherungsunternehmens

Festlegung der Anzahl der Sicherungsposten

(1) Das Sicherungsunternehmen legt die Anzahl und Standorte der Sicherungsposten fest und trägt diese in den Abschnitt 3.5 des Sicherungsplanes ein. Ggf. ist eine Skizze beizufügen. Bei der Festlegung der Anzahl der Sicherungsposten sind die im Abschnitt 1 vorgegebenen Regelungen ebenso zu berücksichtigen wie die erforderlichen Ruhepausen der Sicherungsposten. Möglicherweise ist deshalb auf der gesamten Arbeitsstelle eine Ruhepause vorzusehen. Dies ist vorab mit dem ausführenden Unternehmen zu vereinbaren.

Standorte der Sicherungsposten

(2) Die Standorte der Sicherungsposten sind so zu wählen, dass jeder Sicherungsposten einen sicheren Standort außerhalb des Bereiches einnehmen kann, in dem dieser durch Fahrten gefährdet werden kann. Die Sicherungsposten müssen sich untereinander sehen und hören können.

Einweisung

(3) Das Sicherungsunternehmen (Sicherungsaufsicht) hat das ausführende Unternehmen (Arbeitsaufsicht führende Person/Bauleitung innehabende Person) u.a. in die Sicherungsmaßnahme und das Verhalten bei einer Warnung einzuweisen. Außerdem ist ein Zeichen zu vereinbaren, durch das die Beschäftigten anzeigen, dass sie das Warnsignal wahrgenommen haben.

Die Beschäftigten (Sicherungsposten) sind

- über den sicheren Weg zu und von ihrem Standort,
- in die Durchführung der Sicherungsmaßnahmen,
- das vorgesehene Verhalten der Beschäftigten,
- das vereinbarte Zeichen zwischen Sicherungsaufsicht und Seitenläufer, dass das Warnsignal aufgenommen wurde und
- das Verhalten bei Unregelmäßigkeiten

zu unterweisen.

(4) Die Sicherungsaufsicht vergewissert sich kontinuierlich, ob das Warnsignal von allen Beteiligten wahrgenommen wird. Stellt sie fest, dass die Beschäftigten nur verspätetet oder nicht mehr auf die Warnsignale reagieren, lässt sie die Arbeiten einstellen und informiert das ausführende Unternehmen (Arbeitsaufsicht führende Person/ Bauleitung innehabende Person). Beide ermitteln die Ursache. Kann keine Lösung gefunden werden informiert die Sicherungsaufsicht die Sicherungsüberwachung, um eine Anpassung bzw. Änderung der Sicherungsmaßnahme herbeizuführen.

Sicherungsaufsicht

(5) Vor Arbeitsbeginn ist eine Wahrnehmbarkeitsprobe gemäß DGUV Regel 101-024 durchzuführen.

Wahrnehmbarkeitsprobe

05 Aufgaben der Sicherungsüberwachung

(1) Die Sicherungsüberwachung prüft vor Beginn der Arbeiten und stichprobenartig während der Arbeiten, ob die Sicherungsmaßnahme regelkonform umgesetzt wird.

Prüfung der regelkonformen Umsetzung

Dabei achtet sie besonders auf folgende Punkte:

- Können die Außenposten den Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkennen?
- Können sich die Sicherungsposten untereinander hören und sehen?
- Werden die Warnsignale von den Beschäftigten wahrgenommen?
- Reagieren die Beschäftigten bei einer Warnung so wie dies durch das Sicherungsunternehmen festgelegt wurde?

(2) Stellt die Sicherungsüberwachung Unregelmäßigkeiten während der Durchführung fest, lässt sie die Arbeiten einstellen und informiert das ausführenden Unternehmen (Arbeitsaufsicht führende Person/ Bauleitung innehabende Person) und das Sicherungsunternehmen (Sicherungsaufsicht). Sie wirkt auf eine Lösung hin, ggf. muss die Sicherungsmaßnahme durch die BzS geändert werden.

Unregelmäßigkeiten

❑

Inhaltsverzeichnis

01 Allgemeine Hinweise 1

02 Einsatz von gleisgebundenen Großbaumaschinen unter den Sicherungsmaßnahmen FA und ATWS 2

03 Winterdienst – Arbeiten unter Selbstsicherung 11

04 Besondere Sicherungsmaßnahmen auf Strecken mit einer Geschwindigkeit über 280 km/h bis einschließlich 300 km/h befahren werden 14

05 Sicherungsmaßnahmen vor Fahrten im Nachbargleis bei Arbeiten an Oberleitungsanlagen 15

01 Allgemeine Hinweise

Zweck

(1) Die für den Bahnbetrieb zuständige Stelle (BzS) nimmt im Auftrag des Vorstandes der DB Netz AG die Verkehrssicherungspflicht wahr. Zu den Aufgaben der BzS gehören u.a. die Festlegung der Sicherungsmaßnahme(n) und die Erstellung der Sicherungspläne auf Basis der Angaben des ausführenden Unternehmens im Abschnitt 1 des Sicherungsplanes.

Die in diesem Anhang beschriebenen Regelungen zu Auswahl der Sicherungsmaßnahmen bieten bei den besonders ausgewählten Arbeitsverfahren bzw. Tätigkeiten, neben der Gleissperrung, die höchstmögliche Sicherheit.

Pflicht der BzS

(2) Dieser Anhang beschreibt festzulegenden Sicherungsmaßnahmen für die jeweiligen Tätigkeiten. Sie entbindet die BzS jedoch nicht von ihrer Pflicht zur Festlegung der Sicherungsmaßnahme bzw. dem Recht zur Festlegung abweichender höherwertiger Sicherungsmaßnahmen. Letztere können im Einzelfall aufgrund der örtlichen bzw. betrieblichen Bedingungen geboten sein.

Verantwortung

(3) Die Festlegung von Sicherungsmaßnahmen erfolgt durch die Mitarbeiter der BzS. Hierbei ist in jedem Einzelfall zu prüfen, ob höherwertige Sicherungsmaßnahmen möglich sind. Wenn nicht, so sind die beschriebenen Sicherungsmaßnahmen anzuwenden.

02 Einsatz von gleisgebundenen Großbaumaschinen unter den Sicherungsmaßnahmen FA und ATWS

(1) Sicherung der Gleisbauarbeiten mit gleisgebundenen Großbaumaschinen im Fließbandverfahren (UZ, BRM, PVM), die über ein maschineneigenes Warnsystem verfügen, bei einem Gleisabstand von 4,00 bis 5,00 m. Für die Vor- und Nacharbeiten wird zur Sicherung der Beschäftigten von der BzS die Sicherungsmaßnahme „Feste Absperrung“ festgelegt. Im Bereich der Kernmaschine erfolgt die Warnung der Beschäftigten über Fahrten im Nachbargleis durch das maschineneigene Warnsystem (MWS). An allen anderen eingesetzten Fahrzeugen erfolgt die Warnung der Beschäftigten über Fahrten im Nachbargleis durch an den Fahrzeugen angebrachte (mobile) Funk – Warnsignalgeber (WSG). **Stichwortartige Beschreibung**

Wenn dieses Verfahren keine Anwendung findet, ist ersatzweise die Sicherung mit konventioneller feldseitiger ATWS gem. 132.0118A07 durchzuführen.

(2) Kombination aus Fester Absperrung (FA) und automatischen Warnsystemen (ATWS). Dadurch kann auf die bisher üblichen feldseitigen Warnsignalgeber verzichtet werden. Vor- und nachlaufende Arbeiten werden durch die Feste Absperrung (FA) gesichert. **Beschreibung der empfohlenen Sicherungsmaßnahmen**

1. Im Bereich der Großbaumaschine sowie Materialwagen (d.h. entlang des gesamten Zuges) wird die FA abgebaut, da in diesem Bereich die erforderlichen Arbeitsbreiten für die Seitenläufer/Beschäftigten nicht eingehalten werden können und dort beidseitig planmäßig Tätigkeiten auszuführen sind.
2. Wenn die Arbeitsbreite ausreicht, bleibt bei allen anderen Arbeiten die FA geschlossen.
3. Die akustische Warnung im Bereich der Kernmaschine erfolgt durch das MWS. Die Warnung im Bereich der anderen Fahrzeuge erfolgt durch mobil aufgesetzte Funk-WSG, die zu WSG-Gruppen zusammengeschlossen sind.
4. Die Überwachungsposten (ÜP) orientieren sich an den akustischen Warnsignalen und an den optischen Erinnerungsanzeigen.

   Der Abbau der FA erfolgt unmittelbar (ca. 15 m) vor der Spitze des Zuges, der Wiederaufbau der FA erfolgt unmittelbar (ca. 15 m) hinter dem letzten Fahrzeug, das mit einem Funk-WSG ausgestattet ist.

(3) Gleisabstand zwischen 4,00 und 5,00 m. **Örtliche Voraussetzungen**

(4) Langsamfahrstelle (La) 70 km/h im Nachbargleis.

Betriebliche Voraussetzungen

(5) Feste Absperrung (FA)

Hinweise zur Durchführung der Sicherungsmaßnahmen inkl. Vor- und Nachbereitung

- Die Aufbaulänge der FA entspricht der Umbaulänge zzgl. Aufstelllänge für Maschinen/Fahrzeuge am Baulosbeginn bzw. Baulosende (Entfaltungslänge für Auf-/Abrüsten, Materialwagen). Weitere zusammenhängende Plätze wie z.B. Materiallagerplätze, Maschinenvorbereitungsplätze und Eingleisstellen sind separat zu betrachten.
- Zur Erreichung der notwendigen Arbeitsbreite ist die FA ~~ist~~ im Abstand von 1,9 m zur Achse des Nachbargleises zu montieren. Um die FA auf bei 1,90 m aufbauen zu dürfen muss die Geschweindigkeit im Nachbargleis auf eine max. Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h festgelegt werden. Für den Aufbau der FA vor Beginn und den Abbau nach Beendigung der Baumaßnahme sind die Vorgaben in RRil 132.0118A06 zu beachten.
- Der Abbau der FA während der Baumaßnahme erfolgt unmittelbar (ca. 15 m) vor dem Beginn des Arbeitszuges, der mit Funk-WSG ausgerüstet ist. Der Wiederaufbau erfolgt unmittelbar (ca. 15 m) nach dem letzten Fahrzeug mit Funk-WSG.
- Die FA wird ebenfalls abgebaut, wenn im Arbeitsbereich anderer Fahrzeuge die notwendige Arbeitsbreite nicht eingehalten werden kann. Der Wiederaufbau erfolgt unmittelbar nachdem die Fahrzeuge den direkten Arbeitsbereich verlassen haben bzw. die Arbeiten beendet sind. Somit erfolgt der Ab- und Aufbau der FA mit dem Arbeitsverlauf.
- Die Sicherung der FA-Monteure erfolgt durch Funk-WSG (an den Fahrzeugen angebrachten oder zusätzliche Funk-WSG mitgeführt). Weiterhin ist gemäß den Regelungen zum Einsatz von Überwachungsposten der RRil 132.0118A08 Abschnitt 13 (28) bis (32) ein Überwachungsposten je Trupp erforderlich. Reagieren die Beschäftigten nicht auf das Warnsignal, hat er das Warnsignal zu wiederholen oder das Signal "Gefahrenraum schnellstens räumen" zu geben (Festlegung durch die Sicherungsaufsicht).
- Zwischen dem durch FA gesicherten Bereich und dem durch Funk-WSG auf den Materialwagen gesicherten Bereich darf keine Sicherungslücke entstehen. Dazu kann es erforderlich sein, dass zum Beispiel beim Abziehen von Materialwagen die WSG dieser Fahrzeuge abgenommen werden und in der FA-Lücke zwischen Kernmaschine und Beginn der aufgebauten FA verbleiben.

- Die FA bleibt neben den Fc-Wagen geschlossen.
- Muss die FA zum kurzzeitigen Betreten des Nachbargleises (z.B. für Messarbeiten) oder wegen nicht ausreichender Arbeitsbreite punktuell geöffnet werden, erfolgt die Sicherung mit einem (mobilen) Funk-WSG. Die Öffnung und der Bereich, in dem das Nachbargleis betreten wird, dürfen nur so groß sein, dass ein ÜP diese überblicken kann, mit dem Warnsignal jeden Beschäftigten akustisch erreicht und nur von kurzer Dauer (höchstens 2 Std) sein.
- Arbeitsstellenlänge (FA-Montage und Demontage) darf maximal so groß sein, dass ein ÜP diese überblicken und mit dem Warnsignal jeden Beschäftigten akustisch erreicht.

Automatische Warnsysteme (ATWS)

- Die Warnung aller Beschäftigten erfolgt durch das Warnsignal Ro 2. Die Sicherungsaufsicht muss im Rahmen der Einweisung des ausführenden Unternehmens (Abschnitt 6 des Sicherungsplanes) auf die Bedeutung des Warnsignales und auf die betroffenen Gefahrenräume besonders hinweisen. Das ausführende Unternehmen muss seine Beschäftigten im Rahmen seiner Unterweisung speziell auf diese Festlegung hinweisen.
- Das Funksignal wird dauerhaft im gesamten Arbeitsbereich bereitgestellt und technisch ausgelöst. Ist dies auf Grund der Anzahl der möglichen betrieblichen Fahrwege nicht möglich, entscheidet die BzS gemäß RRil 132.0118A08
- Für die Berechnung der Annäherungsstrecke gelten die Bestimmungen für Fließbandmaschinen gemäß RRil 132.0118A08 (Sicherheitszuschlag für kurzzeitiges Betreten des Nachbargleises und zusätzlich 150 m Versatzlänge für die Warnbereichsumschaltung eingerechnet).
- Da Tätigkeiten zwischen Maschinen (ZwB, GSM/USM, SPM) und FA durchzuführen sind und der Bereich zwischen FA und der Maschine für den Fall einer Zugfahrt im Nachbargleis zu räumen ist, ist auch diese Zeit zu berücksichtigen. Ist diese länger als die o.g. Zeiten, ist die Annäherungsstrecke entsprechend zu verlängern. Die Zeit zum Erreichen des Sicherheitsraumes muss das ausführende Unternehmen bekannt geben (Sicherungsplan Abschnitt 1.3).
- Die Montage und Demontage der Schienenkontakte erfolgt grundsätzlich unter Sperrung des Arbeitsgleises. (siehe RRil 132.0118)
- Der Auf- und der Abbau der Zentralen erfolgt außerhalb des Gleisbereiches. Besteht beim Auf- und Abbau die Möglichkeit

des unbeabsichtigten Hineingeratens in den Gleisbereich, so legt die BzS Sicherungsmaßnahmen nach RIMINI fest.

- Die Warnbereichsumschaltung (Kernmaschine, Funk-WSG-Gruppen auf Materialwagen, Funk-WSG auf Maschinen) erfolgt von der gleisfreien Seite des Nachbargleises per Funk von Hand, solange keine automatische Funk-Umschaltung freigegeben ist.
- Die Warnbereichsgrenzen werden gekennzeichnet.
- Toleranzlänge für Umschaltung: max. 30 m.
- Maximale Länge einer Fahrzeuggruppe, deren Funk-WSG gleichzeitig umgeschaltet werden: 300 m.
- Da kein feldseitiges ATWS vorhanden ist und der ÜP sich daran nicht orientieren kann, sind die Arbeiten bei Funkunterbrechung zwischen feldseitiger Zentrale und dem Funkempfänger einzustellen. Eine Handauslösung des mobilen Warnsystems (MWS) ist nicht erlaubt.
- Die Ausrüstung der erforderlichen Fahrzeuge (Materialwagen wie z.B. Slps, MFS, Fc-Wagen) und Maschinen (wie z.B. Stopfmaschine (GSM/USM), SPM, ZwB) mit Funkwarnsignalgebern erfolgt außerhalb der Arbeitsstelle vor Zuführung. Die dafür notwendigen Voraussetzungen (Aufstellgleise für Auf- und Abrüstung in einem entsprechenden Bahnhof, Zugänge usw.) sind bereits im Rahmen der Planung und Voranmeldung der Baustelle zu berücksichtigen. Kann diese Infrastruktur nicht zur Verfügung gestellt werden, kann die Baustelle nicht nach dem beschriebenen Verfahren gesichert werden. Alternativ können die Fahrzeuge in den Beginn der Arbeitsstelle gefahren werden und unter Sperrung des Nachbargleises aus Gründen der Unfallverhütung ausgerüstet werden.
- Für die Installation und Inbetriebnahme der WSG sind durch die BzS Sicherungsmaßnahmen gemäß RIMINI festzulegen.
- Der „Seitenläufer“ im Nachbargleis reagiert auf die an den Fc Wagen angebrachten WSG und verlässt das Gleis in den Sicherheitsraum, z.B. feldseitig. Zur Überwachung der Reaktion des „Seitenläufers“ wird ein Überwachungsposten gemäß den Regelungen 132.0118A08 eingesetzt.
- Zweiwegebagger sind mit Funk-WSG auszurüsten.
- Gleisgebundene Zweiwegebagger haben die Schwenkbegrenzung einzuschalten. Die BzS legt fest, ob bei einer anstehenden Warnung der Zweiwegebagger die Arbeiten zusätzlich einzustellen hat. Die FA bleibt in diesem Bereich geschlossen, wenn die notwendige Arbeitsbreite vorhanden ist.

- Schotterzüge (Fc-Wagen) sind mit Funk-WSG auszurüsten. Dabei sind alle abzuladenden Wagen mit Funk-WSG auszurüsten; ggf. ist der Zug zu teilen.
- Die Signalhörbarkeit bei Arbeitsbetrieb ist bei allen Fahrzeugen/Maschinen mit mobil aufzusetzenden Warnsignalgebern (Funk-WSG) mit Dokumentation durch den Maschinenbetreiber nachzuweisen

(6) Feste Absperrung

Besondere technische Anforderungen

Die Anforderungen an FA gemäß 132.0118A07 (wirksame Höhe mind. 90 cm über Standfläche) müssen erfüllt sein.

Fließbandmaschinen

Ausrüstung der Fließbandmaschinen mit optischen Anzeigen (fail safe) als Erinnerungsleuchten beidseits an allen Stellen, an denen die Maschinen seitlich verlassen werden können (in Arbeitsbereichen innerhalb der Maschinen wie an Durchgängen, in Kabinen und Containern vor seitlichen Ausgängen, am Umbauzug auch im Bereich der WES (= Kleineisendemontagewagen))

Andere gleisfahrbare Fahrzeuge

- Alle Fahrzeuge sind mit (mobilen) Funk-WSG auszurüsten. Diese können z.B. magnetisch angebracht werden.

Funk-Warnsignalgeber

- Für die (mobilen) Funk-WSG auf den Fahrzeugen/Maschinen/Wagen ist die erneute Signalauslösung durch den ÜP möglich.
- Funk-WSG auf Fahrzeugen/Maschinen/Wagen: Die WSG werden auf der Nachbargleisseite am Fahrzeug angebracht. Die Signalabstrahlung erfolgt parallel zum Gleis.
- Fahrzeuge, die keine fest installierte Funk-WSG haben (z.B. MFS, Slps, ZwB, GSM/USM, Pflug), müssen vor dem Einsatz akustisch vermessen werden. Die Punkte an denen entsprechend der akustischen Vermessung (mobile) Warnsignalgeber angebracht werden, müssen gekennzeichnet sein. Bei Fc-Wagen werden die Punkte für die Anbringung der (mobilen) Warnsignalgeber ebenfalls zuvor festgelegt.
- Funk-WSG dürfen nicht auf den Rangierertritten stehen.
- Bei Umbauzügen muss ggf. in den von Portalkranen befahrenen Bereichen die Signalhörbarkeit durch zusätzliche Funk-WSG hergestellt werden, wenn der Störschall des Portalkrans nicht durch das MWS abgedeckt werden kann. Dabei ist die Pegelabsenkung des MWS im „stand-by-Zustand“ und das Motorgeräusch des Portalkrans zu berücksichtigen. Die Angabe

zum Störschallpegel liefert der Maschinenbetreiber. Die Verantwortung für die Warnsignalhörbarkeit liegt bei der Sicherungsaufsicht.

(7) Einsatz als Überwachungsposten

Besondere organisatorischen Anforderungen

Für Arbeiten im Mittelkern bzw. nahe des Betriebsgleises werden Überwachungsposten (ÜP) eingesetzt, die das Warnsignal wiederholen oder das Signal "Gefahrenraum schnellstens räumen" geben (Ro 3 nach Anordnung durch die Sicherungsaufsicht, Auslösung per Handfunksender oder per Schlagtaster am WSG muss möglich sein), wenn sie feststellen, dass das Warnsignal nicht befolgt wird.

Bei den folgenden Bauspitzen wird das Verhalten nach der Warnung durch ÜP überwacht:

1) Seitenläufer der Fließbandmaschine (ÜP mit Handfunksender für erneute Auslösung der Maschinenwarnanlage)
2) Abbau- und Aufbaukolonne FA (ÜP mit Funk-WSG, dieser ist durch ÜP von Hand erneut auslösbar)
3) Seitenläufer neben Fc-Wagen (ÜP mit WSG mit Möglichkeit Ro 3 für erneute Auslösung der WSG auf Fc-Wagen)
4) Beim kurzzeitigen Betreten des Nachbargleises, z.B. für Messarbeiten bzw. wenn die Arbeitsbreite nicht ausreicht kann die FA punktuell geöffnet werden. Die Sicherung erfolgt gemäß den Regelungen im Anhang 07 zur RRil 132.0118. Erfolgt die Sicherung durch Funk-WSG, muss dieser durch den ÜP erneut auslösbar sein.

Der Einsatz des ÜP erfolgt gem. 132.0118A08.

Ein Überwachungsposten darf nicht mehr als eine Tätigkeit nach 1)-4) vornehmen.

(8) Allgemeine Hinweise:

Sonstige Hinweise

Für die Durchführung der Sicherung anhand dieses Anhangs ist eine Dokumentation zu erstellen. Aus dieser Dokumentation werden die Inhalte dieses Abschnittes auf die spezielle Arbeitsstelle angepasst und die Dokumentation lässt das Einvernehmen zwischen ausführendem Unternehmen und Sicherungsunternehmen erkennen.

Die Dokumentation ist Bestandteil des Sicherungsplanes und diesem somit beizufügen und zu beachten.

Mindestinhalte der Dokumentation:

I. Regelungen, die für alle Bauspitzen gemeinsam gelten, z.B.:
   - Funksignal
   - Aufbau der FA

- (mobile) Funk-WSG
- ÜP
- Warnbereichsumschaltung

II. Regelungen zu Sicherungsmaßnahmen, die für einzelne Bauspitzen gelten, z.B.
- Funksignal
- Sicherung der FA – Monteure
- Fachdienste des AG
- Montagetrupp Leitseil bei PVM
- Abbau der FA vor Fließbandmaschinen/anderen Fahrzeugen
- Fließbandmaschinen (Seitenläufer)
- Wiederaufbau der FA hinter Fließbandmaschinen/ anderen Fahrzeugen
- Slps- und MFS-Wagen
- Schienenladezug für Abladen der Neuschienen und Aufladen der Altschienen
- Kurzzeitiges Betreten des Nachbargleises
- Schraubkolonnen
- Trennen der Altschienen
- Schweißarbeiten
- Schleifarbeiten
- Schotterzug
- Zweiwegebagger
- Schotterplaniermaschine
- Stopfmaschine
- Endgültige Demontage von FA und ATWS

III. Unterschriften über das Einvernehmen

IV. Unterschriften über die Einweisung der einzelnen Verantwortlichen

Ein Überblick über die Zuordnung der möglichen Sicherungsmaßnahmen ist im Anhang als Schnellübersicht in einer Matrix dargestellt.

Bauverfahren

Wenn das Regelprofil nicht vorhanden ist: Herstellung mit Belastungsstopfgang. Wesentlich: Schotterprofil bis 40 cm vor Schwellenkopf.

Die Herstellung des Profils im Mittelkern mit dem Belastungsstopfgang wird bei der Sicherung entsprechend diesem Anhang durch die DB Netz AG akzeptiert.

Ist kein Belastungsstopfgang geplant, ist die Reprofilierung nach Absprache mit der DB Netz AG herzustellen.

Wesentlich: Aus Gründen der Gleislagestabilität hat eine vollständige Einschotterung vor Kopf und Schwellenfach gemäß Ril 820.210 zu erfolgen.

Regelungen der RRil 132.0118

Die Regelungen im Abschnitt 8 (33) der RRil 132.0118A08 treffen für die Kombination FA mit ATWS nicht zu, da im Bereich der Kernmaschine in dem Seitenläufer eingesetzt sind, die FA abgebaut wird.

Die Signal-Hörbarkeit an der Fließbandmaschine ist durch die akustische Vermessung der Maschinenwarnanlage dokumentiert (132.0118A08, Abschnitt 8, Unterabschnitt 1 (3)): Das MWS muss an der Längsseite zum Mittelkern und an den Durchgängen von der Feldseite zum Mittelkern wahrgenommen werden.

Beim Einsatz in Innengleisen sind die Regelungen im Abschnitt 8 (34) und (35) der RRil 132.0118A08 zu beachten.

Wegen des Sicherheitsraumes für die ÜP sind beim Einsatz in Innengleisen bzw. beim Einsatz mit einem weiteren Gleis neben dem Nachbargleis die Regelungen im Abschnitt 8 (34) und (35) der RRil 132.0118A08 zu beachten.

Ausschlusskriterien

- Gleisabstand kleiner 4,00 m
- Geschwindigkeit im Nachbargleis größer 70 km/h
- Die Herstellung des Profils im Mittelkern mit dem Belastungsstopfgang ist nicht möglich.
- Die betriebliche Situation im Nachbargleis lässt eine Demontage und Montage der FA nicht zu.
- Die Infrastruktur zur Montage der WSG an den Fahrzeugen ist nicht vorhanden.
- Die FA erreicht auf der gesamten Arbeitsstellenlänge nicht die erforderliche wirksame Höhe. Wird die wirksame Höhe, trotz der möglichen Erhöhungsmodule für die FA, nur in Teilbereichen nicht erreicht sind für diese Bereiche andere Sicherungsmaßnahmen festzulegen.

Tabelle 1 Überblick über die Zuordnung der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen

Hinweis:

Die Arbeiten erfolgen grundsätzlich im gesperrten Arbeitsgleis!

	Gleissperrung aus Gründen der Unfallverhütung	FA (1,90m ab NbGl.)	MWS	Funk-WSG	ÜP
Sk-Montage	X				
FA-Montage Baubeginn/ Demontage Bauende	X			X	X
Fachdienste (im Arbeitsgleis)		X			
FA-Abbau vor FV				X	X
Materialwagen (Slps, MFS)				X	X
FV-Maschine			X		X
FA-Aufbau nach FV				X	X
Schotterzug		X		X	X
GSM/USM		X		X	
SPM		X		X	
ZwB		X		X	
Vor-Nacharbeiten (im Arbeitsgleis)		X			
Öffnung der FA				X	X

Zur Durchführung dieses Verfahrens wird der Sicherungsplan 132.0118V15 verwendet. **Sicherungsplan**

03 Winterdienst – Arbeiten unter Selbstsicherung

Stichpunktartige Beschreibung

(1) Durchführung von Arbeiten im Winterdienst mit den notwendigen Handgeräten und dem Einsatz von Maschinen auf Betriebsstellen mit Geschwindigkeiten bis zu 160 km/h.

Beschreibung der empfohlenen Sicherungsmaßnahme

(2) Die Arbeiten werden unter dem Schutz von Sicherungsmaßnahmen in besonderen Fällen gemäß § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 und Sicherung gem. Vordrucke 132.0118V16A, 132.0118V16B und 132.0118V16C durchgeführt.

Dazu werden in der Leistungsübersicht Winter alle Betriebsstellen im Rahmen einer Gefährdungsanalyse kategorisiert. Auf Grund dieser Kategorisierung werden vom Selbstsicherer bestimmte Erfahrungen im Gleisbereich abverlangt.

Generell wird die Uv-Sperrung als Sicherungsmaßnahme festgelegt. Bei Arbeiten auf Bü ohne Maschineneinsatz kann die BzS auch die Sicherungsmaßnahme „Die Anzeichen der Annäherung von Fahrten werden sicher und rechtzeitig gedeutet“ auswählen. Eine Auswertung der Schrankenanlage als Anzeichen der Annäherung von Fahrten darf nur bei technisch gesicherten Bü erfolgen. Schrankenwärter bediente Schranken dürfen nicht als Sicherungsmaßnahme genutzt werden.

Die Entscheidung zur Arbeit unter Selbstsicherung trifft letztendlich die das Unternehmen leitende Person.

Örtliche Voraussetzung

(3) Geschwindigkeiten bis Vmax. 160 km/h
siehe Kategorisierung gemäß Absatz (7)

Betriebliche Voraussetzungen

(4) Siehe Kategorisierung gemäß Absatz (7)

Hinweise zur Durchführung der Sicherungsmaßnahme inkl. Vor- und Nachbereitung

(5) Dieses Verfahren gilt nur auf Betriebsstellen mit einer Geschwindigkeit von Vmax. 160 km/h. Bei Geschwindigkeiten über 160 km/h müssen die Sicherungspläne 132.0118V16D oder 132.0118V10 angewendet werden. Von der BzS ist bei Geschwindigkeiten über 160 km/h ein Antrag auf Winterdienstarbeiten mit dem Abschnitt 1 der Sicherungspläne 132.0118V11, 132.0118V16A, 132.0118V16B oder 132.0118V16C abzulehnen.

Die Beschäftigten dürfen die zum Nachbargleis zugewandte Schiene nicht überschreiten. Ist dies arbeitstechnisch erforderlich, ist das Nachbargleis zu sperren.

Der aufzusuchende Sicherheitsraum ist für die Gefahr des Eisabwurfs bei der Gleissperrung zu berücksichtigen (steht kein feldseitiger Bereich zur Verfügung, ist das Nachbargleis/die Nachbarweiche zusätzlich zu sperren).

Für Arbeiten zum Winterdienst sind vorrangig die Sicherungspläne 132.0118V16A bis 132.0118V16D zu verwenden. Die besonderen örtlichen und betrieblichen Verhältnisse sind bei der Erstellung des Sicherungsplanes zu berücksichtigen. Können die Mustersicherungspläne nicht angewendet werden, dann sind die Sicherungspläne 132.0118V10 oder 132.0118V11 zu nutzen.

(6) Es gibt keine besonderen technischen Anforderungen

Besondere technische Anforderungen

(7) Im Vorfeld ist zu prüfen, ob die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse die angedachte Sicherungsmaßnahme Uv-Sperrung zulassen. Dabei sind u.a. folgende Faktoren zu berücksichtigen:

Besondere organisatorische Anforderungen

- Zugdichte
- können Züge in angemessenem Umfang zurückgehalten werden
- können Gleisänderungen realisiert werden
- können Züge unter vereinfachten Bedingungen umgeleitet werden
- lässt die Belastung des Fdl dieses Verfahren zu

Berücksichtgt werden müssen ebenfalls die Auswirkungen auf den Zug- und Rangierverkehr, wenn der Winnterdienst nicht zeitgerecht durchgeführt werden kann. Dadurch kann eine Gleissperrung zur Durchführung der Tätigkeiten die zuvor genannten Punkte in den Hintergrund drängen.

Im Vorfeld sind alle Betriebsstellen zu kategorisieren:

<u>Kategorie 1</u>

Betriebsstelle (Bst) mit bis zu 4 Weichen und Bahnübergängen i.d.R. mit zwei durchgehenden Hauptgleisen und zwei Überholgleisen (Arbeiten mit Uv-Sperrung eines Arbeitsgleises mit Austrittsfläche immer Feldseitig)

<u>Kategorie 2</u>

Bst mit mehreren Innengleisen, bei denen neben der Sperrung des Arbeitsgleises die Sperrung eines Innengleises als Austrittsfläche erforderlich wird

<u>Kategorie 3</u>

Bst wie Kat 2 jedoch mit Streckenverzweigungen

<u>Kategorie 4</u>

Großknoten mit mehr als 40 Weichen

Kategorie 5

- einzeln definierte Bst, die aufgrund ihrer Ausdehnung eine besondere Ortskenntnis verlangen.
- Bst mit Geschwindigkeiten über 160 km/h
- Einsatz von Geräten, die eine Uv-Sperrung ausschließen

Demgegenüber stehen die zusätzlichen und vom Sicherungsunternehmen / ausführendem Unternehmen nachzuweisenden Anforderungen an die Sicherungspersonale / den Selbstsicherer:

Kategorie 1

Einsatz von mindestens 60 Stunden als Selbstsicherer oder Arbeiter im Gleisbereich[1)]

Kategorie 2

Einsatz von mindestens 120 Stunden als Selbstsicherer oder Arbeiter im Gleisbereich[1)]

Kategorie 3

Einsatz von mindestens 240 Stunden als Selbstsicherer oder Arbeiter im Gleisbereich[1)]

Kategorie 4

Einsatz von mindestens 480 Stunden als Selbstsicherer oder Arbeiter im Gleisbereich[1)]

Kategorie 5

Keine Arbeit unter Selbstsicherung zugelassen.

[1)] DGUV Vorschrift 78 (2) erläutert den Gleisbereich wie folgt:
1. Arbeiten im Gleisbereich sind alle Tätigkeiten, die zur Errichtung, Instandhaltung, Änderung und Beseitigung von Bahn- und anderen Anlagen im Gleisbereich durchgeführt werden, einschließlich der damit zusammenhängenden Arbeiten.

2. Gleisbereich ist der von bewegten Schienenfahrzeugen in Anspruch genommene Raum sowie der Raum unter, neben oder über Gleisen, in dem Versicherte durch bewegte Schienenfahrzeuge gefährdet werden können. Zum Gleisbereich gehört bei elektrisch betriebenen Bahnen auch der Bereich der Fahrleitung mit den davon zusätzlich ausgehenden Gefahren des elektrischen Stromes. Der Gleisbereich schließt den in der Anlage dargestellten Gefahrenbereich ein.

Sonstige Hinweise

(8) Die das Unternehmen leitende Person hat sicher zu stellen, dass die Beschäftigten die besonderen Voraussetzungen gemäß § 6 (1) der DGUV Vorschrift 78 in Verbindung mit Abschnitt 5.6 der DGUV Regel 101-024 und der RRil 132.0118 erfüllen.

Außerdem darf sie nur Selbstsicherer einsetzen, die über die zusätzlichen Anforderungen (Anzahl der Schichten im Gleisbereich)

verfügen und muss dies gegenüber der BzS auf Verlangen nachweisen.

Ausschlusskriterien

(9) Folgende Kriterien schließen die Nutzung der zuvor genannten Vorgehensweise aus:

- Sicherungsmaßnahme nicht in Kleingruppe (max. drei Personen) möglich.
- Wenn die Voraussetzungen gemäß § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 i.V. mit Abschnitt 5.6 DGUV Regel 101-024 und RRil 132.0118 nicht mehr erfüllt sind
- Wenn die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse keinen Einsatz von Selbstsicherer im Winterdienst zulassen
- Bei Geschwindigkeiten über 160 km/h

Sicherungspläne

(10) Zur Durchführung dieses Verfahrens werden je nach Einsatzfall folgende Sicherungspläne verwendet:

- 132.0118V16A
  Schneeräumarbeiten/Winterdienst an Weichen und höhengleichen Bahnsteigzugängen ohne Einsatz von Maschinen und Schneeräumarbeiten/Winterdienst in Rangierwegen ohne/mit Einsatz von Maschinen
- 132.0116V16B
  Schneeräumarbeiten/Winterdienst an Gleisen und Weichen ohne Einsatz von Maschinen auf der freien Strecke
- 132.0118V16C
  Schneeräumarbeiten/Winterdienst an Bahnübergängen mit und ohne Einsatz von Maschinen
- 132.0118V16D
  Schneeräumarbeiten/Winterdienst für alle Fälle, die nicht unter die Sicherungspläne 132.0118V16A, B oder C passen.

04 Besondere Sicherungsmaßnahmen auf Strecken mit einer Geschwindigkeit über 280 km/h bis einschließlich 300 km/h befahren werden

Geltungsbereich

(1) Die nachfolgenden Regelungen gelten für alle Beschäftigten, die Arbeiten auf Strecken über 280 km/h durchführen möchten.

Ersteinsatz

(2) Vor dem erstmaligen Erlebnis einer Vorbeifahrt mit Geschwindigkeiten von über 280 km/h sind die Beschäftigten vor Ort besonders zu unterweisen. Unterweisungsinhalte sind z.B. Hinweise auf die Druck- und Sogwirkungen, Lärm, Geschwindigkeit (Annäherung bei 300 km/h = 83 m/s), der Vorbeifahrt entgegenschauen, Verhalten während der Vorbeifahrt, etc.)

Die erste Vorbeifahrt mit einer Geschwindigkeit über 280 km/h darf grundsätzlich nur in Begleitung eines erfahrenen Beschäftigten (verfügt z.B. über Kenntnisse im Umgang mit der Bahnbetriebsgefahr, etc.) erfolgen, dabei sollte man sich langsam von der Feldseite in Richtung Betriebsgleis annähern.

Gleisbereich

(3) Bei Geschwindigkeiten über 280 km/h ist ein Abstand von Gleismitte von 3,30 m einzuhalten (Gefahrenbereich).

Weg zur und von der Arbeitsstelle

(4) Für den Weg zur und von der Arbeitsstelle sind möglichst öffentliche Wege bzw. innerbetriebliche Verkehrswege außerhalb des Gefahrenbereiches zu nutzen.

Müssen Gleis mit Geschwindigkeiten über 280 km/h überschritten werden, sind diese zum Schutz der Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung zu sperren (Uv-Sperrung).

Beim Aufenthalt im Bereich von Schallschutzwänden oder Brückenbauwerken ist der seitliche Gleisbereich von 3,30 m zu beachten. Wird dieser unterschritten ist das entsprechende Gleis zum Schutz der Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung (Uv-Sperrung) zu sperren.

Sicherungsmaßnahmen

(5) Bei Arbeiten auf Strecken mit einer Geschwindigkeit über 280 km/h dürfen für das Arbeits- und Nachbargleis folgende Sicherungsmaßnahmen angewendet werden:

- Signalabhängige Arbeitsstellen-Sicherungsanlage
- Sperrung des Gleises

Weiterhin gelten die Regelungen der DGUV Regel 101-024 Abschnitt 5.7.1

Arbeiten und Begehungen in Tunnel

(6) Der Aufenthalt in Tunnel und Einhausungen (Trögen) ist während des Regelbetriebes (ohne Sperrung und / oder Betra) untersagt.

Für Arbeiten in Tunnel sind die Regelungen des § 6 (6) der DGUV Vorschrift 78 anzuwenden.

Streckenbegehungen

Streckenbegehungen von Gleisen außerhalb von Tunnel sind nur im gesperrten Gleis oder im Sicherheitsraum zugelassen (DGUV Regel 101-024 Abschnitt 5.11.2).

05 Sicherungsmaßnahmen vor Fahrten im Nachbargleis bei Arbeiten an Oberleitungsanlagen

Geltungsbereich

(1) Dieser Abschnitt regelt die Sicherungsmaßnahmen vor Fahrten auf dem Nachbargleis bei Arbeiten an Oberleitungsanlagen auf Arbeitsbühnen und Oberleitungsziehwagen bzw. Oberleitungsbauwagen.

Arbeiten auf Arbeitsbühnen von Instandhaltungsfahrzeugen

(2) Bei Arbeiten an Oberleitungsanlagen von der Arbeitsbühne des Instandhaltungsfahrzeuges für Oberleitungsanlagen (TVT, ORT, IFO) kann auf die Warnung vor Fahrten im Nachbargleis (Betriebsgleis) und auf die Unterbrechung der Arbeiten während der Vorbeifahrt von Fahrten verzichtet werden, wenn nachfolgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- das Arbeitsgleis ist gesperrt,
- die Geschwindigkeit im Nachbargleis $\leq$ 160 km/h,
- Arbeiten finden außerhalb von Tunnel statt,
- die Beschäftigten arbeiten auf der Arbeitsbühne des Instandhaltungsfahrzeuges für Oberleitungsanlagen (TVT, ORT, IFO) außerhalb des Gefahrenbereiches des Nachbargleises. Die Arbeitsbühne und damit das Geländer darf bei einer Fahrt im Nachbargleis nicht über die Fahrzeugumgrenzung in Richtung des Nachbargleises hinausragen und die Beschäftigten dürfen sich nicht, auch nicht mit Werkzeugen, Geräten oder Bauteilen über das Geländer in Richtung des Nachbargleises hinauslehnen,
- das Geländer der Arbeitsbühne/des Arbeitskorbes ist in der oberen (Arbeits-) Stellung arretiert und ist nicht unterbrochen
- der Gleisabstand beträgt mindestens 4,00 m und
- die aerodynamischen Kräfte, die durch vorbeifahrende Züge auf die Beschäftigten wirken stellen für diesen keine Gefährdung dar

Arbeiten auf Oberleitungsziehwagen bzw. Oberleitungsbauwagen

(3) Bei Arbeiten an Oberleitungsanlagen auf dem Oberleitungsziehwagen bzw. Oberleitungsbauwagen darf mit einer maximalen Geschwindigkeit von 200 km/h vorbeigefahren werden.

Auf die Warnung vor Fahrten im Nachbargleis (Betriebsgleis) und auf die Unterbrechung der Arbeiten während der Vorbeifahrt von Fahrten kann verzichtet werden, wenn nachfolgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- das Arbeitsgleis ist gesperrt,
- die Geschwindigkeit im Nachbargleis $\leq$ 120 km/h,
- Arbeiten finden außerhalb von Tunnel statt,
- der Gleisabstand beträgt mindestens 4,00 m und
- das Geländer ist im Bereich der Abstiege durch eine zwangsläufig wirkende technische Maßnahme geschlossen. Hinweis: Das Verschließen der Abgänge durch das Einhängen z.B. einer Kette ist keine Verriegelung im Sinne der Unfallverhütungsvorschriften.

(4) Muss von den zuvor genannten Fahrzeugen abgestiegen werden, z.B. zum Bahnerden, muss zur feldseitigen Seite das Fahrzeug verlassen werden. **Absteigen von Fahrzeugen**

Muss das Fahrzeug zu einem Nachbargleis verlassen werden ist die Sicherungsaufsicht zu informieren und das Nachbargleis zum Schutz der Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung (Uv-Sperrung) zu sperren.

(5) Zum Anbringen von Erdungsstangen zur Bahnerdung von ausgeschalteten Oberleitungen, ist ein Sicherungsplan erforderlich. **Erdungsstangen anbringen**

❑

Inhaltsverzeichnis

01 Befähigungsausweis 1

01 Befähigungsausweis

Vordruck

(1) Sicherungsaufsichten, Sicherungs-, Absperr- und Überwachungsposten sowie Bediener von ATWS müssen den Befähigungsausweis gemäß Vordruck Nr. 132.0118V06 verwenden.

Format, Farbe

(2) Der Befähigungsausweis ist ein Heft im Format DIN A 6 mit violettem Kunststoffumschlag.

Inhalt

(3) Inhalt des Befähigungsausweises sind in nachfolgend aufgeführter Reihenfolge:

- Stammdatenblatt Vorderseite – Angaben zur Person,
- Stammdatenblatt Rückseite – Benutzungsbestimmungen,
- Nachgewiesene Prüfungen,
- Maßnahmeblatt – Arbeitsverhältnis,
- Maßnahmeblatt – Körperliche Tauglichkeit,
- Maßnahmeblatt – Psychologische Eignungsuntersuchung,
- Maßnahmeblatt – Sicherungsposten und
- Maßnahmeblatt – Sicherungsaufsicht.

In die Maßnahmeblätter Sicherungsposten/Sicherungsaufsicht sind Zusatzausbildungen, wie z.B. als Bediener eines ATWS sowie die regelmäßige Fortbildung einzutragen.

Hinweis:
Dem Befähigungsausweis können weitere Maßnahmeblätter hinzugefügt werden.

Ausstellende Stelle

(4) Die Befähigungsausweise werden durch die von der DB Netz AG anerkannten Bildungsträger ausgestellt.

Der Bildungsträger

- stellt auf Antrag des Unternehmens den Befähigungsausweis mit den Maßnahmeblättern aus und händigt diesen dem Unternehmen aus, wenn die Eignung und der erfolgreiche Abschluss der Ausbildung durch Vorlage der entsprechenden Bescheinigungen nachgewiesen sind.

Der Antrag muss folgende Angaben enthalten:

1. Name und Anschrift des Unternehmens, bei Sicherungsunternehmen mit Nummer der Rahmenvereinbarung
2. Name, Vorname, Geburtsdatum und Anschrift der vorgesehenen Person mit aktuellem Lichtbild (Lichtbild nur bei Dritten),

- versieht jeden Befähigungsausweis und die darin geführten Maßnahmenblätter mit einer Nummer,
- führt Änderungen/Ergänzungen im Befähigungsausweis durch,
- stellt sicher, dass für jede Person nur ein Befähigungsausweis ausgestellt wird,
- erfasst Verlustmeldungen von Befähigungsausweisen,
- ist Annahmestelle für zurückzugebende Befähigungsausweise,
- erfasst alle Daten in einer Datenbank und
- stellt die Daten dem DB-Konzern zur weiteren Verwendung zur Verfügung.

Eintragungen

(5) Die das Unternehmen leitende Person muss sicherstellen, dass die Eintragungen im Befähigungsausweis vollständig und richtig sind. Im Maßnahmeblatt – Arbeitsverhältnis - müssen alle bestehenden Arbeitsverhältnisse dokumentiert sein.

Rückgabe

(6) Die das Unternehmen leitende Person muss den Befähigungsausweis bzw. das entsprechende Maßnahmeblatt bei

- Wegfall der Voraussetzungen (z.B. Eignung, Fortbildung, Zuverlässigkeit),
- Kündigung des Arbeitsverhältnisses bzw.
- Beendigung der Beschäftigung

einziehen.

Die das Unternehmen leitende Person muss den Befähigungsausweis bei Kündigung des Arbeitsverhältnisses (soweit kein weiteres besteht) bzw. bei Beendigung der Beschäftigung an die ausstellende Stelle zurückgeben.

Bezugsquelle

(7) Die ausstellende Stelle muss den Befähigungsausweis unter Angabe der Vordrucknummer 132.0118V06 bei

DB Kommunikationstechnik GmbH
Medien- und Kommunikationsdienste
Logistikcenter – Kundenservice -

Kriegsstraße 136
76133 Karlsruhe

bestellen.

(8) Der in Papier ausgestellte Befähigungsausweis nach Vordruck 132.0118V06 kann von der DB Netz AG sukzessive für die Funktionen Sicherungsaufsicht, Sicherungs-, Absperr- und Überwachungsposten durch ein für die Sicherungsunternehmen verbindliches elektronisches Ausweissystem ersetzt werden. Die DB Netz AG ist befugt, dieses elektronische Ausweissystem auf weitere Funktionen (Bediener ATWS, Selbstsicherer, Bahnsteigpflegekraft) auszuweiten, auch wenn für diese bislang kein Befähigungsausweis vorgeschrieben ist. Im Gegenzug kann dann auf das bisher geforderte Mitführen von Nachweisdokumenten für die Befähigung verzichtet werden. Die Sicherungsunternehmen sind dann neben der Datenpflege im elektronischen Ausweissystem dazu verpflichtet, ihre Sicherungspersonale mit den hierfür erforderlichen mobilen Endgeräten inkl. Software auszustatten und deren funktionsfähige Mitführung zu gewährleisten. Eine „Übersicht der von der DB Netz AG freigegebenen elektronischen Ausweissysteme“, inkl. der damit verbundenen Verfahrensregelungen sowie der relevanten Funktionen, sind auf Internetseite *„DB Netz AG Arbeiten im Gleisbereich“* in der Rubrik *Downloads* unter der Überschrift *„Ausweissysteme“* abrufbar. Die Sicherungsunternehmen sind verpflichtet, Befähigungsausweise nach 132.0118V06 auf Anforderung der DB Netz AG zurückzugeben.

elektronischer Befähigungsausweis

❑

Anhang	132.0118A13 Einsatznachweis für Sicherungsposten
	Seite 1 von 2

Inhaltsverzeichnis

01 Einsatznachweis für Sicherungsposten 1

01 Einsatznachweis für Sicherungsposten

Vordruck

(1) Sicherungs-, Absperr- und Überwachungsposten sowie Bediener von ATWS müssen den Einsatznachweis für Sicherungsposten gemäß Vordruck-Nr. 132.0118V07 verwenden.

Format, Farbe

(2) Der Einsatznachweis ist ein Heft im Format DIN A 6 mit grünem Kartonumschlag.

Inhalt

(3) Der Inhalt des Einsatznachweises ist aus Vordruck-Nr. 132.0118V07 ersichtlich.

Ausstellende Stelle

(4) Der Einsatznachweis wird durch die das Unternehmen leitende Person ausgestellt. Die Unternehmen leitende Person darf dem Sicherungsposten gleichzeitig nur einen Einsatznachweis ausstellen. Beim Vorliegen mehrerer Arbeitsverhältnisse darf nur ein Einsatznachweis ausgegeben werden.

Rückgabe

(5) Die das Unternehmen leitende Person muss den Einsatznachweis

- bei Abschluss des Einsatznachweises,
- bei Wegfall der Voraussetzungen (z.B. Eignung, Fortbildung, Zuverlässigkeit)
- bei Kündigung des Arbeitsverhältnisses bzw.
- bei Beendigung der Beschäftigung

einziehen.

Aufbewahrungsfrist

(6) Die das Unternehmen leitende Person muss den Einsatznachweis nach Ablauf seiner Gültigkeit (letzter Eintrag) 10 Jahre aufbewahren.

Bezugsquelle

Die das Unternehmen leitende Person muss den Einsatznachweis unter Angabe der Vordrucknummer 132.0118V07 bei

DB Kommunikationstechnik GmbH
Medien- und Kommunikationsdienste
Logistikcenter – Kundenservice -
Kriegsstraße 136
76133 Karlsruhe

bestellen.

(7) Der in Papier ausgestellte Einsatznachweis nach Vordruck 132.0118V07 kann von der DB Netz AG sukzessive für die Funktionen Sicherungs-, Absperr- und Überwachungsposten durch ein für die Sicherungsunternehmen verbindliches elektronisches Ausweissystem ersetzt werden. Die DB Netz AG ist befugt, dieses elektronische Ausweissystem auf weitere Funktionen (Sicherungsaufsichten, Bediener ATWS, Selbstsicherer, Bahnsteigpflegekraft) auszuweiten, auch wenn für diese bislang kein Einsatznachweis vorgeschrieben ist. Die Sicherungsunternehmen sind dann neben der Datenpflege im elektronischen Ausweissystem dazu verpflichtet, ihre Sicherungspersonale mit den hierfür erforderlichen mobilen Endgeräten inkl. Software auszustatten und deren funktionsfähige Mitführung zu gewährleisten. Eine „Übersicht der von der DB Netz AG freigegebenen elektronischen Ausweissysteme“, inkl. der damit verbundenen Verfahrensregelungen sowie der relevanten Funktionen, sind auf der *Internetseite „DB Netz AG Arbeiten im Gleisbereich“* in der Rubrik *Downloads* unter der Überschrift *„Ausweissysteme“* abrufbar.

elektronischer Einsatznachweis

❑

Der Vordruck 01 zur RRil 132.0118 bleibt frei

Der Vordruck 02 zur RRil 132.0118 bleibt frei

Der Vordruck 03 zur RRil 132.0118 bleibt frei

Fachautor: I.NVS 3, Frank Kott, Tel.: (069) 265-32550, Version 4.0

Der Vordruck 04 zur RRil 132.0118 bleibt frei

Fachautor: I.NVS 3, Frank Kott, Tel.: (069) 265-32550, Version 4.0

Der Vordruck 05 zur RRil 132.0118 bleibt frei

Fachautor: I.NVS 3, Frank Kott, Tel.: (069) 265-32550, Version 4.0

Befähigungsausweis

Fachautor: I.NVS 3; Stefan Reith, Tel.: (069) 265 - 31761

Befähigungsausweis

Nr.: .....

Lichtbild
oder
Konzernausweis DB AG

.....
(Ausstellende Stelle: Stempel)

.....
(Datum, Unterschrift)

Personalien:

Name: .....

Vorname: .....

Geburtsdatum: .....

Mit der Unterschrift erkennt die Inhaberin/der Inhaber die Benutzungsbestimmungen an und willigt in die Datenschutzklausel auf der Rückseite ausdrücklich ein.

_____
(Unterschrift Vor- und Zuname der Inhaberin/des Inhabers)

Die Inhaberin/der Inhaber dieses Befähigungsausweises ist berechtigt bei ihrem/seinem Einsatz die Bahnanlagen zu betreten.

Stammdatenblatt Vorderseite – Angaben zur Person

Benutzungsbestimmungen

1. Der Befähigungsausweis bleibt Eigentum der Deutschen Bahn AG.

2. Der Befähigungsausweis ist nicht übertragbar und muss von der Inhaberin/dem Inhaber unterschrieben sein.

3. Änderungen der Eintragungen machen den Befähigungsausweis ungültig.

4. Wer den Befähigungsausweis missbräuchlich benutzt, setzt sich der Gefahr strafrechtlicher Verfolgung aus.

5. Die Inhaberin/der Inhaber des Befähigungsausweises ist verpflichtet, diesen bzw. das entsprechende Maßnahmeblatt bei

   - Wegfall der Voraussetzungen (z. B. Eignung, Fortbildung, Zuverlässigkeit)
   - Kündigung des Arbeitsverhältnisses bzw.
   - Beendigung der Beschäftigung

   an den Unternehmer zurückzugeben.

   Der Unternehmer muss den Befähigungsausweis bei Kündigung des Arbeitsverhältnisses (soweit kein weiteres besteht) bzw. bei Beendigung der Beschäftigung an die ausstellende Stelle zurückgeben.

Datenschutzklausel

Die Inhaberin/der Inhaber dieses Ausweises erklärt sich mit der Erfassung und Auswertung von Daten zu seiner Person durch die ausstellenden Stellen sowie vertragsabwickelnden Stellen der Deutschen Bahn AG einverstanden.

Es werden folgende Daten durch die ausstellenden Stellen erhoben, verarbeitet und genutzt:

- die im Befähigungsausweis enthaltenen Daten,
- im Falle des Ausscheidens wird der Grund vermerkt und ggf., wenn die Deutsche Bahn AG dies aus sicherheitsrelevanten Gründen für erforderlich hält, in einer Ausschlussdatei gespeichert und an die vertragsabwickelnden Stellen der Deutschen Bahn AG übermittelt.

Stammdatenblatt Rückseite - Benutzungsbestimmungen

Ausweis Nr.:
Name, Vorname:

Nachgewiesene Prüfungen gem. Funktionsausbildung

1. .....

2. .....

3. .....

4. .....

5. .....

6. .....

7. .....

8. .....

Nachgewiesene Prüfungen

Ausweis Nr.:
Name, Vorname:

Nachgewiesene Prüfungen gem. Funktionsausbildung

9. .....

10. .....

11. .....

12. .....

13. .....

14. .....

15. .....

16. .....

Nachgewiesene Prüfungen

Ausweis Nr.: Name, Vorname:

Arbeitsverhältnis

Beginn/ Ende	Unterschrift und Stempel des Arbeitgebers
Beginn _____ (Datum)	
Ende _____ (Datum)	
Beginn _____ (Datum)	
Ende _____ (Datum)	
Beginn _____ (Datum)	
Ende _____ (Datum)	
Beginn _____ (Datum)	
Ende _____ (Datum)	

Maßnahmeblatt – Arbeitsverhältnis

Beginn/ Ende	Unterschrift und Stempel des Arbeitgebers
Beginn _____ (Datum)	
Ende _____ (Datum)	
Beginn _____ (Datum)	
Ende _____ (Datum)	
Beginn _____ (Datum)	
Ende _____ (Datum)	
Beginn _____ (Datum)	
Ende _____ (Datum)	

Maßnahmeblatt – Arbeitsverhältnis

Ausweis Nr.:
Name, Vorname:

Körperliche Tauglichkeit*[1)]

Erstuntersuchung

durch: .....
Name des Betriebsarztes/des ermächtigten Arztes

Einsatz als: .....

.....

Ergebnis: Tauglich ☐ ja ☐ nein

Tauglich mit Bedingungen ☐ ja

.....

.....

ohne – mit – Brille*[2)]

Nachuntersuchung bis (TT/MM/JJ) .....

Stempel

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Betriebsarztes/des ermächtigten Arztes

*[1)] Die Erstuntersuchung sowie die Nachuntersuchungen beinhalten die Anforderungen nach dem Berufsgenossenschaftlichen Grundsatz G 25.

*[2)] Nichtzutreffendes streichen

Maßnahmeblatt – Körperliche Tauglichkeit

Nachuntersuchung

durch:

.....
Name des Betriebsarztes/des ermächtigten Arztes

Einsatz als: .....

Ergebnis: Tauglich ☐ ja ☐ nein

Tauglich mit Bedingungen ☐ ja

.....

.....

ohne – mit – Brille*).

Nachuntersuchung bis (TT/MM/JJ): .....

Stempel

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Betriebsarztes/des ermächtigten Arztes

*) Nichtzutreffendes streichen

Nachuntersuchung

durch:

.....
Name des Betriebsarztes/des ermächtigten Arztes

Einsatz als: .....

Ergebnis: Tauglich ☐ ja ☐ nein

Tauglich mit Bedingungen ☐ ja

.....

.....

ohne – mit – Brille*).

Nachuntersuchung bis (TT/MM/JJ): .....

Stempel

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Betriebsarztes/des ermächtigten Arztes

*) Nichtzutreffendes streichen

Maßnahmeblatt – Körperliche Tauglichkeit

Nachuntersuchung

durch:

.....
Name des Betriebsarztes/des ermächtigten Arztes

Einsatz als: .....

Ergebnis: Tauglich ☐ ja ☐ nein

Tauglich mit Bedingungen ☐ ja

.....

.....

ohne – mit – Brille*).

Nachuntersuchung bis (TT/MM/JJ): .....

Stempel

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Betriebsarztes/des ermächtigten Arztes

*) Nichtzutreffendes streichen

Nachuntersuchung

durch:

.....
Name des Betriebsarztes/des ermächtigten Arztes

Einsatz als: .....

Ergebnis: Tauglich ☐ ja ☐ nein

Tauglich mit Bedingungen ☐ ja

.....

.....

ohne – mit – Brille*).

Nachuntersuchung bis (TT/MM/JJ): .....

Stempel

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Betriebsarztes/des ermächtigten Arztes

*) Nichtzutreffendes streichen

Maßnahmeblatt – Körperliche Tauglichkeit

Nachuntersuchung

durch:

.....
Name des Betriebsarztes/des ermächtigten Arztes

Einsatz als: .....

Ergebnis: Tauglich ☐ ja ☐ nein

Tauglich mit Bedingungen ☐ ja

.....

.....

ohne – mit – Brille*).

Nachuntersuchung bis (TT/MM/JJ): .....

Stempel

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Betriebsarztes/des ermächtigten Arztes

*) Nichtzutreffendes streichen

Nachuntersuchung

durch:

.....
Name des Betriebsarztes/des ermächtigten Arztes

Einsatz als: .....

Ergebnis: Tauglich ☐ ja ☐ nein

Tauglich mit Bedingungen ☐ ja

.....

.....

ohne – mit – Brille*).

Nachuntersuchung bis (TT/MM/JJ): .....

Stempel

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Betriebsarztes/des ermächtigten Arztes

*) Nichtzutreffendes streichen

Maßnahmeblatt – Körperliche Tauglichkeit

Ausweis Nr.:
Name, Vorname:

Psychologische Eignungsuntersuchung

Erstuntersuchung

durch .....
Name des Diplom-Psychologen

Ergebnis, geeignet für die Tätigkeit als:

.....

.....

Wiederholungsuntersuchung bis (TT/MM/JJ): .....

Stempel

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Diplom-Psychologen

Maßnahmeblatt – Psychologische Eignungsuntersuchung

Erstuntersuchung*)
Wiederholungsuntersuchung*)

durch: .....
Name des Diplom-Psychologen

Ergebnis, geeignet für die Tätigkeit als:

Wiederholungsuntersuchung bis (TT/MM/JJ): .....

Stempel

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Diplom-Psychologen

*) Nichtzutreffendes streichen

Erstuntersuchung*)
Wiederholungsuntersuchung*)

durch: .....
Name des Diplom-Psychologen

Ergebnis, geeignet für die Tätigkeit als:

Wiederholungsuntersuchung bis (TT/MM/JJ): .....

Stempel

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Diplom-Psychologen

*) Nichtzutreffendes streichen

Maßnahmeblatt – Psychologische Eignungsuntersuchung

Erstuntersuchung*)
Wiederholungsuntersuchung*)

durch: .....
Name des Diplom-Psychologen

Ergebnis, geeignet für die Tätigkeit als:

Wiederholungsuntersuchung bis (TT/MM/JJ): .....

Stempel

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Diplom-Psychologen

*) Nichtzutreffendes streichen

Erstuntersuchung*)
Wiederholungsuntersuchung*)

durch: .....
Name des Diplom-Psychologen

Ergebnis, geeignet für die Tätigkeit als:

Wiederholungsuntersuchung bis (TT/MM/JJ): .....

Stempel

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Diplom-Psychologen

*) Nichtzutreffendes streichen

Maßnahmeblatt – Psychologische Eignungsuntersuchung

Erstuntersuchung*)
Wiederholungsuntersuchung*)

durch: .....
Name des Diplom-Psychologen

Ergebnis, geeignet für die Tätigkeit als:

Wiederholungsuntersuchung bis (TT/MM/JJ): .....

Stempel

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Diplom-Psychologen

*) Nichtzutreffendes streichen

Erstuntersuchung*)
Wiederholungsuntersuchung*)

durch: .....
Name des Diplom-Psychologen

Ergebnis, geeignet für die Tätigkeit als:

Wiederholungsuntersuchung bis (TT/MM/JJ): .....

Stempel

.....
Ort, Datum

.....
Unterschrift des Diplom-Psychologen

*) Nichtzutreffendes streichen

Maßnahmeblatt – Psychologische Eignungsuntersuchung

Ausweis Nr.:
Name, Vorname:

Sicherungsposten

Ausgebildet vom ..... bis .....

durch .....
Bildungseinrichtung

Prüfung abgelegt am: .....

Prüfungsstelle: .....

Name des Prüfungsleiters: .....

.....
Unterschrift des Prüfungsleiters

Maßnahmeblatt – Sicherungsposten

Die Voraussetzung für den Einsatz als Außenposten ist erfüllt (mindestens 40 Schichten als Innen-, Zwischen- und Absperrposten)

.....
Ort, Datum

Stempel

.....
Unterschrift des Arbeitgebers

Maßnahmeblatt – Sicherungsposten

Zusatzausbildung:

.....

.....

Thema/Funktion

.....

Bildungseinrichtung

.....

Ort, Datum Unterschrift

.....

.....

Thema/Funktion

.....

Bildungseinrichtung

.....

Ort, Datum Unterschrift

.....

.....

Thema/Funktion

.....

Bildungseinrichtung

.....

Ort, Datum Unterschrift

Maßnahmeblatt – Sicherungsposten

Zusatzausbildung:

.....

.....

Thema/Funktion

.....

Bildungseinrichtung

.....

Ort, Datum Unterschrift

.....

.....

Thema/Funktion

.....

Bildungseinrichtung

.....

Ort, Datum Unterschrift

.....

.....

Thema/Funktion

.....

Bildungseinrichtung

.....

Ort, Datum Unterschrift

Maßnahmeblatt – Sicherungsposten

Regelmäßige Fortbildung:

Datum	Bildungseinrichtung (Stempel)	Unterschrift

Maßnahmeblatt – Sicherungsposten

Regelmäßige Fortbildung:

Datum	Bildungseinrichtung (Stempel)	Unterschrift

Maßnahmeblatt – Sicherungsposten

Ausweis Nr.:
Name, Vorname:

Sicherungsaufsicht

Ausgebildet vom ..... bis .....

durch .....
Bildungseinrichtung

Prüfung abgelegt am: .....

Prüfungsstelle: .....

Name des Prüfungsleiters: .....

.....
Unterschrift des Prüfungsleiters

Maßnahmeblatt – Sicherungsaufsicht

Die Voraussetzung für den ersten eigenverantwortlichen Einsatz als Sicherungsaufsicht ist erfüllt (mindestens in 15 Schichten von erfahrener Sicherungsaufsicht betreut)

.....
Ort, Datum

Stempel

.....
Unterschrift des Arbeitgebers

Maßnahmeblatt – Sicherungsaufsicht

Zusatzausbildung:

.....

.....

Thema/Funktion

.....

Bildungseinrichtung

.....

Ort, Datum Unterschrift

.....

.....

Thema/Funktion

.....

Bildungseinrichtung

.....

Ort, Datum Unterschrift

.....

.....

Thema/Funktion

.....

Bildungseinrichtung

.....

Ort, Datum Unterschrift

Maßnahmeblatt – Sicherungsaufsicht

Zusatzausbildung:

.....

.....

Thema/Funktion

.....

Bildungseinrichtung

.....

Ort, Datum Unterschrift

.....

.....

Thema/Funktion

.....

Bildungseinrichtung

.....

Ort, Datum Unterschrift

.....

.....

Thema/Funktion

.....

Bildungseinrichtung

.....

Ort, Datum Unterschrift

Maßnahmeblatt – Sicherungsaufsicht

Regelmäßige Fortbildung:

Datum	Bildungseinrichtung (Stempel)	Unterschrift

Maßnahmeblatt – Sicherungsaufsicht

Regelmäßige Fortbildung:

Datum	Bildungseinrichtung (Stempel)	Unterschrift

Maßnahmeblatt – Sicherungsaufsicht

Einsatznachweis für Sicherungsposten

Fachautor: I.NVS 3; Stefan Reith, Tel.: (069) 265 - 31761
Gültig ab 10.06.2012

Benutzungsbestimmungen:

1. Jeder im Einsatz befindliche Sicherungs-, Absperr- und Überwachungsposten hat zusätzlich zu dem Befähigungsausweis einen „Einsatznachweis für Sicherungsposten“ mit sich zu führen.
Beim Vorliegen mehrerer Arbeitsverhältnisse müssen alle ausgestellten Einsatznachweise mitgeführt werden.

2. Der Einsatznachweis ist nicht übertragbar und muss von der Inhaberin/dem Inhaber eigenhändig unterschrieben sein.

3. Missbräuchliche Benutzung oder Änderungen an den Eintragungen sowie das Führen mehrerer Einsatznachweise für einen Unternehmer sind verboten und können zum Einzug des Befähigungsausweises sowie zu Sanktionen für Sicherungsunternehmen führen.

4. Die Sicherungsaufsicht muss Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit sowie der Ruhepause(n) eintragen.

5. Die örtlichen Einweisungen der Sicherungs-, Absperr- und Überwachungsposten durch die Sicherungsaufsicht sind jeweils in der vorhergehenden Zeile für den ersten Einsatz auf einer neuen Arbeitsstelle einzutragen (siehe hierzu Mustereintragung auf Seite 4 - 5).

6. Die lnhaberin /der Inhaber des Einsatznachweises ist verpflichtet diesen bei
- Abschluss des Einsatznachweises,
- Wegfall der Voraussetzungen (z. B. Eignung, Fortbildung, Zuverlässigkeit),
- Kündigung des Arbeitsverhältnisses bzw.
- Beendigung der Beschäftigung

an den Unternehmer zurückzugeben.

Personalien:

Name: .....

Vorname: .....

Geburtstag: .....

Befähigungsausweis Nr.: .....

.....
(Unterschrift Vor- und Zuname der Inhaberin/des Inhabers)

Einsatznachweis begonnen am: .....

.....

Firmen-Stempel Unterschrift

Einsatznachweis beendet am: .....

.....

Firmen-Stempel Unterschrift

Aufbewahrungspflicht endet am: .....

① Einweisungs-/ ② Einsatztag	Arbeitsstelle	Arbeitszeit von	bis
① 16.06.2008	Strecke: Han. Hbf – Karl-Wiechert-Allee km 3,7 – km 4,8		
② 16.06.2008	Karl-Wiechert-Allee Gleis 1	07.15	16.45
○			
○			
○			
○			
○			
○			
○			
○			

Ruhepause(n) von	bis	Einsatz als Außenposten (AP) Zwischenposten (ZP) Innenposten (IP) Absperrposten (ASP) Meldeposten (MP)	Sicherungsaufsicht - Name in Druckbuchstaben - Unterschrift	Sicherungsüberwachung Namenszeichen
			Müller *Müller*	
12.00	12.30	IP	Meier *Meier*	*Schm*

Seite 4, 6, 8 ...

Seite 5, 7, 9 ...

Sicherungsplan Nr. ..... zu Betra Nr, ...

Checkliste zur Technischen Funktionsabnahme von ATWS bzw. zur Funktionskontrolle von Funk ATWS nach Modul 132.0118A07 *

(für jedes ATWS gesondert)

Baumaßnahme: ..... **Ort:** .....

Datum / Zeitraum * .....

Gleis: von ..... nach .....

von km: ..... bis km .....

Sicherungsunternehmer: .....

.....

ATWS-Typ: ..... Art der Einschaltung: .....

Verwendung von:

❍ akustischen Warnsignalgebern Typ: .... Anzahl: .....

❍ Funkkomponenten * Typ: .... Anzahl: .....

❍ sonstige Komponenten* Typ: ..... Anzahl: .....

1.	Ist der ATWS-Plan vom Planer, Planprüfer und Monteur unterschreiben	❍ ja	❍ nein
2.	Entspricht die Montage des Systems den Angaben im Sicherungsplan, der ATWS- Planung und der Örtlichkeit?	❍ ja	❍ nein
3.	Entsprechen die Annäherungsstrecken den Vorgaben aus dem Sicherungsplan (auch bzgl. der Örtlichkeit, z.B. Arbeits-/Betriebsgleis)?	❍ ja	❍ nein
4.	Sind alle Fahrmöglichkeiten planerisch erfasst?	❍ ja	❍ nein
5.	Sind die technisch detektierten Ein- und Ausschaltungen ordnungsgemäß montiert bzw. funktionieren die HS ordnungsgemäß?	❍ ja	❍ nein
6.	Ist der Abstand der Warnsignalgeber benachbarter ATWS soweit vorhanden ordnungsgemäß? ❍ nicht zutreffend	❍ ja	❍ nein
7.	Funktioniert das montierte ATWS ordnungsgemäß (inkl. aller Komponenten)?	❍ ja	❍ nein
8.	Ist die Funktionsabnahme / Funktionskontrolle im Betriebsbuch / in den Betriebsbüchern eingetragen?	❍ ja	❍ nein
9.	Erfolgt der Einsatz mit Signalabhängiger Wirksamkeitsschaltung? - bei nein ist die Beantwortung der Frage 11.1 bis 11.6 nicht erforderlich -	❍ ja	❍ nein

10. Bemerkungen:

Prüfer: ....
(Datum) (OE/ *Unternehmen*) (Name in Druckbuchstaben) (Unterschrift)

Sicherungsaufsicht:

....
(Datum) (OE/ *Unternehmen*) (Name in Druckbuchstaben) (Unterschrift)

*) Nicht zutreffendes streichen

Die Checkliste ist nach Abnahme dem Sicherungsplan beizufügen!

Sicherungsplan Nr. ..... zu Betra Nr, ...

Checkliste zur Technischen Funktionsabnahme von ATWS bzw. zur Funktionskontrolle von Funk ATWS nach Modul 132.0118A07 *

(für jedes ATWS gesondert)

11. Signalabhängige Wirksamkeitsschaltung

11.1 Wirkt die Einschaltung (ggf. erforderliche Wiederholkontaktstellen) entsprechend so wie es die Planungsunterlagen vorgeben unter der Nutzung der Informationen aus der Leit- und Sicherungstechnik? ❍ ja ❍ nein

11.2 Ist die Warnauslösung bei Signalstellung "Fahrt" bzw. der Weichenstellung zu der Baustelle hin wirksam? ❍ ja ❍ nein

11.3 Ist die Warnauslösung bei Signalstellung "Halt" bzw. der Weichenstellung von der Baustelle weg unwirksam? ❍ ja ❍ nein

11.4 Ist die Warnauslösung bei Besetzanzeige des Gleisabschnittes in der Leit- und Sicherungstechnik wirksam? ❍ ja ❍ nein

11.5 Ist der Abstand zwischen dem die Baustelle deckenden Signal und dem Beginn der Baustelle so groß, dass ein anfahrendes Fahrzeug die Baustelle nicht innerhalb der Sicherheitsfrist erreicht? ❍ ja ❍ nein

11.6 Sind betriebliche Regelungen für die Vorbeifahrt an einem gestörten Signal oder Halt zeigendem Signal – in der Annäherungsstrecke befindlichen Signal - getroffen? ❍ ja ❍ nein

Wenn ja, welche? .....

.....

12. Bemerkungen:

Prüfer: ....
(Datum) (OE/ *Unternehmen*) (Name in Druckbuchstaben) (Unterschrift)

Sicherungsaufsicht:

....
(Datum) (OE/ *Unternehmen*) (Name in Druckbuchstaben) (Unterschrift)

❑

Sicherungsplan Nr. …… zu Betra Nr. ……

Checkliste für die Inbetriebnahme der Koppelung feldseitiges ATWS – Funkempfänger - Maschinenwarnsystem

Baumaßnahme: …… Ort: ……

Vorprüfung:	**JA**	**NEIN**
01. Folgende Komponenten des **Sicherungsunternehmers** vorhanden und funktionsbereit?		
Funkempfänger mit Kabel und Komponenten für Stromversorgung		
ERRI-Kabel (valent, antivalent)		
Antennenbox (flexibel)		
ERRI-Prüfbox		
Handfunksender zur Auslösung des MWS und der WBU		
02. Folgende Komponenten des **Maschinenbetreibers** vorhanden und funktionsbereit?		
Anschluss ERRI-Kabel an MWS - Zentrale		
Anschluss Stromversorgung für Funkempfänger		
Anschluss Antenne (ggf. Adapter) für Funkempfänger		
ERRI-Prüfbox		
Einweisung:		
03. Standort des Funkempfängers zugewiesen und dauerhaft erreichbar?		
04. Standort für Arbeiten am Funkempfänger und der manuellen Auslösung des MWS zugewiesen und sicher erreichbar?		
05. Mitte und +/- 10 m der Kernmaschine gekennzeichnet, erkennbar und zugewiesen?		
Inbetriebnahme:		
06. Feldseitiges ATWS betriebsbereit?		
07. MWS inkl. aller Warnmittel betriebsbereit?		
08. Test der Auslösung des MWS und der WBU mittels Handfunksender durch den Überwachungsposten erfolgreich?		
09. Test des feldseitigen ATWS inkl. Funkempfänger mittels ERRI Prüfbox erfolgreich?		
10. Test des MWS mittel ERRI-Prüfbox erfolgreich?		
11. Funkempfänger mit MWS verbunden, in Grundstellung gesetzt und betriebsbereit?		
Funktionsbereitschaft:		
12. Funktionsbereitschaft des ATWS inkl. FE und des MWS hergestellt?		

Fehlerbeschreibung (zu jedem o.g. Punkt der mit „Nein“ beantwortet wurde):

Sicherungsaufsicht:

……	……	……	……
(Datum)	(Sicherungs*unternehmen*)	(Name in Druckbuchstaben)	(Unterschrift)

Maschinenverantwortlicher:

……	……	……	……
(Datum)	(*Unternehmen*)	(Name in Druckbuchstaben)	(Unterschrift)

Hinweis: <u>Sollte eine der Fragen 01 bis 12 mit nein beantwortet werden, sind ergänzende Sicherungsmaßnahmen mit der BzS abzustimmen und zu dokumentieren.</u>

Die Checkliste ist nach Dokumentation der Inbetriebnahme dem Sicherungsplan beizufügen!

Sicherungsplan Nr. **zu Betra Nr.**

Sicherungsplan

(Notwendige Angaben eintragen, Zutreffendes ankreuzen, Nicht zutreffendes streichen)

In Kraft ab **um** **Uhr** **Außer Kraft ab** **um** **Uhr**

(wird von der BzS ausgefüllt)

1. Angaben des ausführenden Unternehmens zur Arbeitsstelle

1.1 Ausführendes Unternehmen (Unternehmen, Anschrift, E-Mail-Adresse)**:**

1.2 Art der Arbeiten:

1.3 Lage der Arbeitsstelle siehe bemaßte Skizze einschließlich der Arbeitsbereiche für Maschinen/Geräte

☐ Bauablauf ist beigefügt (falls vorhanden)

☐ Freie Strecke ☐ Arbeiten neben dem Gleis

VzG-Strecken Nr.

Gleis: von nach

von km: bis km

☐ Bahnhof ☐ Arbeiten neben dem Gleis

Betriebsstelle:

Gleis(e) Nr.: Weiche(n) Nr.: Weiche(n) Nr.:

Gleis(e) Nr.: Weiche(n) Nr.: Weiche(n)Nr.:

Art der Arbeitsstelle:

☐ feste Arbeitsstelle (Arbeiten im gesamten oben angegebenen Arbeitsbereich, beinhaltet die Arbeitslänge)

☐ kontinuierlich wandernde Arbeitsstelle (z.B. Begehungen, durchlaufende Tätigkeiten, Gleisumbauten in Teilabschnitten etc),
Arbeitsfortschritt: m pro Std.
Länge des wandernden Arbeitsbereiches m

☐ punktuelle Arbeitsstelle, (Angabe der einzelnen Punkte)**:**

Arbeitsort [km]	Länge der punktuellen Arbeitsstelle [m]	geplante Dauer der Arbeiten [min]	Wie erfolgt der Weg zum nächsten Punkt

1.4 Dauer der Arbeiten einschließlich Vor- und Nacharbeiten sowie Auf- und Abrüstzeiten von Maschinen/Geräten innerhalb der Arbeitsstelle (am/von – bis, Datum, Uhrzeit):

1.5 Beschreibung der Arbeitsstelle

1.5.1 Allgemeine Angaben

Gleichzeitig an der Arbeitsstelle anwesende Beschäftigte:

Größte Arbeitsbreite in Richtung (Nachbargleis)		Arbeitsgleis (Bezeichnung) / Angaben zur Feldseite (Lage)	Größte Arbeitsbreite in Richtung (Nachbargleis)	
Gleisbezeichnung/ Feldseite	Angaben (m) *		Gleisbezeichnung/ Feldseite	Angaben (m) *

* Hinweise: Die Angabe in m berücksichtigt den Abstand ab Achse Arbeitsgleis in Richtung Nachbargleis / bei Arbeiten neben dem Gleis wird der kleinste Abstand von Achse Betriebsgleis zur Arbeitsstelle angegeben

Räumzeit (Arbeitsgleis): s

Es sind Arbeiten im Nachbargleis im Zusammenhang mit den Hauptarbeiten im gesperrten Arbeitsgleis (z.B. Seitenläufer bei Materialwagen, Fc Schotterentladung, Bediener Fas Fahrzeugen) erforderlich bzw. ist aufgrund der Arbeitsbreite davon auszugehen, dass sich die Arbeiten auf das Nachbargleis (2. Arbeitsgleis) ausdehnen:

☐ ja ☐ nein

bei „ja“:

- Zeit zum Erreichen des Sicherheitsraums: s (max. 20 s)

1.5.2 Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und Geräte

Einsatz von Fahrzeugen/Maschinen mit maschineneigener Warnanlage (Anzahl, Art, Länge):

☐ nicht zutreffend

Anzahl der Seitenläufer (z.B. beim Einsatz von GBM im Fließbandverfahren inkl. Seitenläufer von MFS, Slps oder bei DUA): ☐ nicht zutreffend

Einsatz von Fahrzeugen/Maschinen/Geräten ohne maschineneigene Warnanlage (Anzahl, Art und Länge der Fahrzeuge, maschineneigener Störschallpegel L_N in dB(A)):

☐ nicht zutreffend

Maximale Entfaltungslänge der Maschinen über den Arbeitsbereich hinaus:

vor der Arbeitsstelle m, nach der Arbeitsstelle m ☐ nicht zutreffend

maximale Fahrzeugbreite im Arbeitseinsatz ab Gleismitte m (Angabe entspricht nicht der Arbeitsbreite)

1.6 Wege zur und von der Arbeitsstelle bzw. für Baustellenlogistik

Der Zutritt zur Arbeitsstelle ist wie folgt vorgesehen (zusätzliche Angaben zur Skizze):
(Benennung der genauen Eintrittsstelle, Festlegung eines Sammelplatzes, Treffen Sammelplatz gemeinsamer Zugang, etc.)

1.7 **Weitere Angaben** (z. B. bei Maschinen: Sicherung der Ausgänge zum Nachbargleis werden *gemäß § 4 (8) Nr. 2 DGUV Vorschrift 78* verriegelt, Sicherheitsabstand von Maschinen und Geräten, *Auf- und Abrüsten von Maschinen*)**:**

☐ nicht zutreffend

1.8 Einsatz von Absperrposten - Festlegung des ausführenden Unternehmens –

Hinweis: Dieser Abschnitt findet nur Berücksichtigung, für den Fall, dass die BzS die Sicherungsmaßnahme Absperrposten festlegt. In diesem Fall gibt diese Festlegung ein Hinweis für das Sicherungsunternehmen, ob eine Absprache mit dem ausführenden Unternehmen erforderlich ist. Aufgrund der Art der Arbeiten, sowie der örtlichen und betrieblichen Verhältnisse stellt das ausführende Unternehmen jederzeit sicher, dass sich bei Auswahl des Sicherungsverfahrens „Absperrposten“ durch die BzS, Gruppen von zwei bzw. drei Beschäftigten im direkten Zugriffsbereich von einem Absperrposten aufhalten. Die Bestimmungen in der RRil 132.0118 sind zwingend zu beachten.

☐ Ja, Begründung ☐ Nein

1.9 Nachunternehmen (Hinweis für die BzS)

☐ zutreffend ☐ nicht zutreffend

Zur Ausführung der vertraglich vereinbarten Leistung werden von mir folgende Nachunternehmen in folgenden Gewerken eingesetzt:

Nachunternehmen / Gewerk	Im Abschnitt 1 berücksichtigt (zutreffendes ankreuzen)	
	Ja	Nein

1.10 Mindestdauer von Sperrpausen

☐ zutreffend ☐ nicht zutreffend

Falls die BzS für die Durchführung der Arbeiten die Sicherungsmaßnahme „Sperrung des Gleises / der Weiche“ festlegt:

Ist für die Durchführung der Arbeiten eine Dauer der Sperrung des Arbeitsgleises von mindestens 20 Minuten erforderlich? (Nicht für Zeiten erforderlich, solange sich im Arbeitsgleis eine gleisfahrbare Maschine befindet, z.B. Stopfmaschine, Zweiwegebagger. In diesem Fall ist eine technische Sperrung erforderlich).

Gleis (Bezeichnung) und Art der Tätigkeit (wenn möglich Zeitraum der Arbeitsdurchführung sowie deren genauen Örtlichkeit angeben)	Ja	Nein
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐
	☐	☐

1.11 vertragliche Regelungen zur Ausschaltung von ATWS-Ketten (Hinweis für die BzS)

Es gibt vertragliche Regelungen zum Ausschalten von ATWS-Ketten ☐ Ja ☐ Nein

Bei „Ja“: folgende vertragliche Regelungen wurden getroffen:

Anlagen: Skizze zu 1.3 und 1.6,

(Ausführendes Unternehmen: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.:) (Datum) ..... (Unterschrift)

Sicherungsplan Nr.	**zu Betra Nr.**

2. Vorgaben/Angaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle

2.1 Sicherungsmaßnahmen vor Fahrten im Arbeitsgleis:

Die unten festgelegte Sicherungsmaßnahme ist anzuwenden:

Arbeitsgleis (Freie Strecke von/nach; Bahnhof Gleis Nr.)**:**

Lage der Arbeitsstelle (km von/bis)**:**

Dauer der Arbeiten (am/von – bis, Datum, Uhrzeit)**:**

Beachte: Das Arbeitsgleis ist stets zu sperren

- *bei Geschwindigkeiten über 200 km/h (Ausnahme: siehe Abschn. 5.7.1 DGUV Regel 101-024)*
- *bei Geschwindigkeiten bis 200 km/h in Tunneln*
  - *ohne Nischen oder*
  - *ohne Sicherheitsraum oder*
  - *wenn Nischen nicht aufgesucht werden können.*

☐ **Signalabhängige Arbeitsstellen-Sicherungsanlage (AKA L90 nur Strecken Ma-Stg und Han-Wü)**

☐ AKA L90 ist nicht vorhanden bzw. nicht einsatzbereit

Die Sicherungsmaßnahmen sind in der linken Spalte entsprechend ihrer Wertigkeit aufgezählt. Eine nachgeordnete Sicherungsmaßnahme darf nur verwendet werden, wenn **alle** vorher genannten, unter Angabe nachvollziehbarer Gründe, ausgeschlossen werden mussten.
Die ausgewählte Maßnahme ist zur Dokumentation in der linken Spalte anzukreuzen. Es darf nur eine Sicherungsmaßnahme ausgewählt werden (zusätzlich notwendige Sicherungsmaßnahmen werden im Abs. 2.13 eingetragen.
Kann keine Sicherungsmaßnahme ausgewählt werden, so ist das gesamte Verfahren nochmals, unter veränderten Randbedingungen (z. B. veränderter Arbeitsablauf und/oder Betriebsablauf), zu durchlaufen.

Sicherungsmaßnahme	Ausschlusskriterium
1 ☐ es finden <u>keine</u> Fahrten statt bzw. Fahrzeuge im Arbeitsgleis sind während der Arbeiten festgelegt und bewegen sich nicht mehr **Sperrung des Arbeitsgleises ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung**	☐ Belastung des Fahrdienstleiters in Verbindung mit der hohen Anzahl der erforderlichen Sperrungen ist zu hoch, zusätzliches Personal bzw. zusätzlicher Bedienplatz ist nicht verfügbar ☐ Kommunikationsmöglichkeiten der Sperrung - zwischen Fahrdienstleiter und Arbeitsstelle - innerhalb der Arbeitsstellen an die Beschäftigten ist aufgrund der räumlichen Ausdehnung bzw. Störschallpegels durch die eingesetzten Maschinen nicht gegeben ☐ Akzeptanz der Wartezeit ist nicht gegeben; $t_{Sperrung}$ kleiner $t_{Wartezeit}$ ☐ Länge der Sperrpause ist nicht geeignet (ab einer $t_{Sperrung}$ größer 20 Min. ist eine Sperrung sinnvoll) ☐ Sperrung auf Grund von Stichstreckenblock nicht möglich ☐ während der Arbeitsdurchführung sind Fahrten erforderlich ☐ baustellenspezifische Gründe:
2 ☐ es finden Fahrten im Arbeitsgleis statt **Sperrung des Arbeitsgleises zum Schutz des Bahnbetriebes vor den Gefahren aus der Arbeit** (es finden Fahrten statt!) ☐ **Warnung mittels ATWS/Sipo** ☐ **Fahren mit höchstens 20 km/h - und im gesperrten Gleis der freien Strecke auf Sicht - bei gleichzeitigem Verzicht auf die Warnung mittels ATWS oder Sipo**	☐ Belastung des Fahrdienstleiters in Verbindung mit der hohen Anzahl der erforderliche Sperrungen ist zu hoch, zusätzliches Personal bzw. zusätzlicher Bedienplatz ist nicht verfügbar ☐ Kommunikationsmöglichkeiten der Sperrung - zwischen Fahrdienstleiter und Arbeitsstelle - innerhalb der Arbeitsstellen an die Beschäftigten ist aufgrund der räumlichen Ausdehnung bzw. Störschallpegels durch die eingesetzten Maschinen nicht gegeben ☐ Akzeptanz der Wartezeit ist nicht gegeben; $t_{Sperrung}$ kleiner $t_{Wartezeit}$ ☐ Länge der Sperrpause ist nicht geeignet (ab einer $t_{Sperrung}$ größer 20 Min. ist eine Sperrung sinnvoll) ☐ Sperrung auf Grund von Stichstreckenblock nicht möglich ☐ baustellenspezifische Gründe:

3 ☐ **ATWS und Überwachungsposten** ☐ es liegen einfache technische und betriebliche Verhältnisse vor (Verzicht auf technische Funktionsabnahme)	☐ $t_{Gefährdung}$ größer $t_{Bauzeit}$ ☐ Aufwand der Montage und Demontage inkl. Logistik ist 3 x so hoch wie die Bauzeit ($t_{Aufwand}$ größer 3 x $t_{Bauzeit}$) ☐ Räumzeit größer 30 s (Abschnitt 4.5.6 DGUV Regel 101-024) ☐ das Warnsignal kann auf der gesamten Arbeitsstelle nicht mit 3 dB(A) über dem Störschallpegel am Ohr des Beschäftigten aufgenommen werden. (Hinweis: Für einzelne Störlärmstarke Tätigkeiten, z.B. Einsatz Schienentrennschleifmaschine, müssen andere Sicherungsmaßnahmen gemäß RIMINI ausgewählt werden, Festlegung im Abschnitt 2.13) ☐ Anzahl der Fehlwarnungen ist zu hoch ☐ Länge der Zugpausen ist nicht geeignet ☐ baustellenspezifische Gründe:
4 ☐ **Sicherungsposten mit Handschalter für Warnsystem und Überwachungsposten** ☐ bei wandernden Arbeitsstellen: Handschalter mit zusätzlicher automatischer Abstandsmessung oder dauerhafter Sprechkontakt zwischen Innenposten und Außenposten ist erforderlich ☐ es liegen einfache technische und betriebliche Verhältnisse vor (Verzicht auf technische Funktionsabnahme)	☐ Es können nicht alle Fahrten am Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkannt werden. ☐ Räumzeit größer 20 s (§ 4 Absatz 3 Nr. 1 DGUV Vorschrift 78) ☐ gesamte Arbeitsstelle kann nicht durch einen Überwachungsposten eingesehen werden ☐ bei wandernden Arbeitsstellen ist keine automatische Abstandsmessung oder dauerhafte und sichere Sprechverbindung möglich ☐ Arbeiten eignen sich aufgrund des Störschallpegels nicht für die Art der Sicherung ☐ Länge der Zugpausen ist nicht geeignet ☐ baustellenspezifische Gründe:
5 ☐ **Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke** Fahrten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Gegengleis) müssen ausgeschlossen sein. schützendes Signal:	☐ Gleis im Bahnhof ☐ Betriebsstellenbuch lässt Anwendung nicht zu ☐ nicht zulässig wegen Belastung Fdl ☐ Abstand ASig/BkSig zu Arbeitsstelle ist kleiner als die Annäherungsstrecke ☐ Funk-/Fernsprechverbindung technisch nicht möglich ☐ Fahrten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung ☐ 1 Innenposten reicht zur Sicherung nicht aus ☐ Kommunikationsmöglichkeit ist innerhalb der Arbeitsstelle aufgrund der räumlichen Ausdehnung bzw. Störschallpegels durch die eingesetzten Maschinen innerhalb der Arbeitsgruppe nicht gegeben. ☐ Länge der Zugpausen ist nicht geeignet ☐ baustellenspezifische Gründe:
6 ☐ **persönliches Warngerät mit zusätzlichem Überwachungsposten** ☐ Einschaltung durch technische Detektion ☐ Einschaltung erfolgt mit Handschalter	☒ persönliche Warnung derzeit nicht zugelassen
7 ☐ **Sicherungsposten**	☐ keine Sicht auf den Beginn der Annäherungsstrecke ☐ Räumzeit größer 20 s (§ 4 Absatz 3 Nr. 1 DGUV Vorschrift 78) ☐ mehr als 1 Zwischenposten je Richtung erforderlich ☐ Sicht- und Hörverbindung der Sicherungsposten untereinander bzw. zu den Beschäftigten nicht möglich ☐ mehr als 1 Innenposten erforderlich ☐ das Warnsignal wird vom Störschallpegel von Fahrten in einem 3. Gleis überlagert ☐ Länge der Zugpausen ist nicht geeignet ☐ baustellenspezifische Gründe:

Sicherungsplan Nr. zu Betra Nr.

2.2 Sicherungsmaßnahmen vor Fahrten im Nachbargleis

Betroffener Bereich des Nachbargleises bezogen auf die Arbeitsstelle

☐ freie Strecke (Streckennummer, Freie Strecke von/nach, von km bis km):

☐ Bahnhof (Bezeichnung) Gleis-Nr. (von Signal/Weiche bis Signal/Weiche)

Die Arbeiten werden durchgeführt
☐ im gesperrten Arbeitsgleis oder im Baugleis
☐ im nicht gesperrten Arbeitsgleis
☐ neben dem Gleis (bis max. 4,50 m ab Gleismitte zum benachbarten Gleis) bzw. zwischen 2 Gleisen

Die Sicherung vor Fahrten in einem weiteren Nachbargleis muss in einem zusätzlichen Abschnitt 2.2 festgelegt werden.

Die nachfolgend festgelegte Sicherungsmaßnahme ist anzuwenden:

☐ **siehe Abschnitt 2.13**

☐ **Signalabhängige Arbeitsstellen-Sicherungsanlage (AKA L90 nur Strecken Ma-Stg und Han-Wü**

☐ AKA L90 ist nicht vorhanden bzw. nicht einsatzbereit

Sicherungsmaßnahmen sind in der linken Spalte entsprechend ihrer Wertigkeit aufgezählt. Eine nachgeordnete Sicherungsmaßnahme darf nur verwendet werden, wenn **alle** vorher genannten, unter Angabe nachvollziehbarer Gründe, ausgeschlossen werden mussten.
Die ausgewählte Maßnahme ist zur Dokumentation in der linken Spalte anzukreuzen.

Sicherungsmaßnahme	Ausschlusskriterium
1 ☐ **Sperrung des Nachbargleises zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung (Uv-Sperrung, es finden <u>keine</u> Fahrten statt!)**	☐ Belastung des Fahrdienstleiters in Verbindung mit der hohen Anzahl der erforderlichen Sperrungen ist zu hoch, zusätzliches Personal bzw. zusätzlicher Bedienplatz ist nicht verfügbar ☐ Kommunikationsmöglichkeiten der Sperrung - zwischen Fahrdienstleiter und Arbeitsstelle - innerhalb der Arbeitsstellen an die Beschäftigten ist aufgrund der räumlichen Ausdehnung bzw. Störschallpegels durch die eingesetzten Maschinen nicht gegeben ☐ Anzahl der Fahrten ist zu hoch (Zugfolge nach der Baustellenplanung muss beachtet werden) ☐ Akzeptanz der Wartezeit ist nicht gegeben; $t_{Sperrung}$ kleiner $t_{Wartezeit}$ ☐ Länge der Sperrpause ist nicht geeignet (Sperrpause ist während der Arbeit als Sicherungsmaßnahme im Nachbargleis notwendig) ☐ Sperrung auf Grund von Stichstreckenblock nicht möglich ☐ baustellenspezifische Gründe:
2 ☐ **Feste Absperrung** ☐ mit / ☐ ohne Reduzierung des seitlichen Gleisbereichs um bis zu 0,2 m	☐ $t_{Gefährdung}$ größer $t_{Bauzeit}$ ☐ Aufenthalt im Gleisbereich des Nachbargleises erforderlich Hinweis: Gelegentliches kurzzeitiges Betreten ist kein Ausschlusskriterium ☐ Geschwindigkeitsreduzierung im Nachbargleis nicht möglich (max. 120 km/h) ☐ Montage nicht möglich ☐ wirksame Höhe kann nicht erreicht werden und eine Erhöhung der FA ist nicht anwendbar (wenn nur in Teilbereichen die wirksame Höhe nicht erreicht werden kann, sind für diese Bereiche Festlegungen zur Sicherung im Abschnitt 2.13 erforderlich) ☐ beim Einsatz von GBM: Gleisabstand ist kleiner 5,00 m ☐ baustellenspezifische Gründe:
3 ☐ **Feste Absperrung in Kombination mit ATWS** *(auch mit Handschalter)* ☐ die Ausschaltung von einzelnen ATWS-Ketten während der Arbeiten ist vorgesehen (siehe Abschnitt 2.12) ☐ max. auf Grenze des Gefahrenbereichs des Nachbargleises mit Arbeitsunterbrechung ☐ dichter als Grenze Gefahrenbereich (1,90 – 2,50 m) und somit Räumung des Gefahrenbereichs des Nachbargleises	☐ $t_{Gefährdung}$ größer $t_{Bauzeit}$ ☐ Aufenthalt im Gleisbereich des Nachbargleises erforderlich Hinweis: Gelegentliches kurzzeitiges Betreten ist kein Ausschlusskriterium ☐ Gleisbereich des Nachbargleises kann nicht verlassen werden ☐ Anzahl der Fahrmöglichkeiten im Zusammenhang zwischen Arbeitsdauer und Aufwand der Installation (Faktor 3:1) $t_{Aufwand}$ größer $t_{Bauzeit}$ ☐ Montage nicht möglich ☐ Geschwindigkeitsreduzierung im Nachbargleis ist nicht möglich (max. 160 km/h) ☐ beim Einsatz von GBM: Gleisabstand ist kleiner 5,00 m ☐ baustellenspezifische Gründe:

Sicherungsplan Nr. zu Betra Nr.

4 ☐ ATWS

☐ zusätzliche Warnsignalgeber auf den Arbeitsmaschinen zur Warnung der Beschäftigten in deren Arbeitsbereich (akustische Grundsätze beachten)

☐ die Ausschaltung von einzelnen ATWS-Ketten während der Arbeiten ist vorgesehen (siehe Abschnitt 2.12)

☐ es liegen einfache technische und betriebliche Verhältnisse vor (Verzicht auf technische Funktionsabnahme)

Beim Einsatz von GBM im Fließbandverfahren ist mindestens „ATWS“ erforderlich

☐ $t_{Gefährdung}$ größer $t_{Bauzeit}$
☐ Aufwand der Montage und Demontage inkl. Logistik ist 3 x so hoch wie die Bauzeit ($t_{Aufwand}$ größer 3 x $t_{Bauzeit}$)
☐ Anzahl der zu erwartenden Fehlwarnungen ist zu hoch
☐ baustellenspezifische Gründe:

5 ☐ Sicherungsposten mit Handschalter für Warnsystem

☐ zusätzlich Überwachungsposten beim Einsatz von Seitenläufern im Nachbargleis
☐ zusätzliche Warnsignalgeber auf den Arbeitsmaschinen zur Warnung der Beschäftigten in deren Arbeitsbereich (akustische Grundsätze beachten)
☐ bei wandernden Arbeitsstellen: Handschalter mit zusätzlicher automatischer Abstandsmessung oder dauerhafter und sicherer Sprechkontakt zwischen Innenposten und Außenposten ist erforderlich

☐ Es können nicht alle Fahrten am Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkannt werden.
☐ bei wandernden Arbeitsstellen ist keine automatische Abstandsmessung oder dauerhafte und sichere Sprechverbindung möglich
☐ baustellenspezifische Gründe:

6 ☐ Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke

Bei nicht gesperrtem Arbeitsgleis müssen Fahrten im Nachbargleis entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Gegengleis) ausgeschlossen sein.

schützendes Signal:

☐ Gleis im Bahnhof
☐ Betriebsstellenbuch lässt Anwendung nicht zu
☐ nicht zulässig wegen Belastung Fdl (entspr. Abschnitt 4 Anhang 3)
☐ Abstand ASig/BkSig zu Arbeitsstelle ist kleiner als Annäherungsstrecke
☐ Funk-/Fernsprechverbindung technisch nicht möglich
☐ Fahrten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung
☐ 1 Innenposten reicht zur Sicherung nicht aus
☐ Kommunikationsmöglichkeit ist innerhalb der Arbeitsstelle aufgrund der räumlichen Ausdehnung bzw. Störschallpegels durch die eingesetzten Maschinen innerhalb der Arbeitsgruppe nicht gegeben
☐ baustellenspezifische Gründe:

7 ☐ persönliches Warngerät mit zusätzlichem Überwachungsposten

☐ Einschaltung durch technische Detektion
☐ Einschaltung erfolgt mit Handschalter

☒ persönliche Warnung derzeit nicht zugelassen

8 Absperrposten oder Sicherungsposten (gleichberechtigte Sicherungsmaßnahmen)

8 ☐ Absperrposten

Ausschlusskriterien:
☐ Arbeiten im nicht gesperrten Arbeitsgleis
☐ dauerhafter Aufenthalt der Beschäftigten im Gleisbereich des Nachbargleises erforderlich
☐ die Art der Arbeit lässt keinen Einsatz von Absperrposten zu
☐ Absperrposten haben keinen sicheren Stand
☐ im gesperrten Gleis finden Sperr- oder Rangierfahrten statt und es besteht keine Austrittsmöglichkeit
☐ die örtlichen Verhältnisse lassen keinen Einsatz zu
☐ die Geschwindigkeit im Nachbargleis ist größer 160 km/h
☐ Abstand zur Gleismitte des Ngl 2,50 m kann nicht eingehalten werden
☐ baustellenspezifische Gründe:

8 ☐ Sicherungsposten

Ausschlusskriterien:

☐ Sicht- und Hörverbindung der Sicherungsposten untereinander nicht möglich
☐ Fahrten können nicht sicher am Beginn der Annäherungsstrecke erkannt werden
☐ das Warnsignal kann aufgrund akustischer Verhältnisse nicht wahrgenommen werden (z.B. Störschallpegel von Baumaschinen, Fahrten im Nachbargleis (100 dB(A)) oder örtlichem Umgebungslärm)
☐ baustellenspezifische Gründe:

☐ im Abschnitt 2.13 sind zusätzliche Sicherungsmaßnahmen erforderlich (z.B. Seitenläufer, Geschwindigkeiten über 120 km/h bis 160 km/h bei FA, Öffnen von FA, Überschreiten von Gleisen, etc.)

Sicherungsplan Nr.	**zu Betra Nr.**

Bei einem gelegentlichen kurzzeitigen Betreten des Gleisbereiches des Nachbargleis wird zusätzlich eine der folgenden Sicherungsmaßnahmen festgelegt (ist mit dem ausführenden Unternehmen abzustimmen):

☐ **UV - Sperrung**	☐ **Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke**	☐ **Erhöhung der Sicherheitsfrist (nicht bei den Sicherungsmaßnahmen FA ohne ATWS oder Absperrposten)**
Mögliche Ausschlusskriterien: • Belastung des Fahrdienstleiters in Verbindung mit der hohen Anzahl der möglichen Sperrungen ist zu hoch • Akzeptanz der Wartezeit ist nicht gegeben; $t_{Sperrung}$ kleiner $t_{Wartezeit}$	Mögliche Ausschlusskriterien: • Gleis im Bahnhof • Betriebsstellenbuch lässt Anwendung nicht zu • nicht zulässig wegen Belastung Fdl (entspr. Abschnitt 4 Anhang 3) • Abstand ASig/BkSig zu Arbeitsstelle ist kleiner als Annäherungsstrecke • Funk-/Fernsprechverbindung technisch nicht möglich • Fahrten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung • 1 Innenposten reicht zur Sicherung nicht aus	Mögliche Ausschlusskriterien: • Erhöhung von $t_{Gefährdung}$, dadurch $t_{Gefährdung}$ größer $t_{Bauzeit}$ • Anzahl der Fahrmöglichkeiten wird dadurch zu groß • Weitergabe der Warnsignale der Sicherungsposten wird dadurch unverhältnismäßig verlängert

2.3 Durchführung der Sicherungsmaßnahme durch (OE/Sicherungsunternehmen)**:**

2.4 Ständige Anwesenheit der Sicherungsaufsicht auf der Arbeitsstelle: ☐ **ja** ☐ **nein**
Beachte DGUV Regel 101-024 Abschnitt 4.1.15

2.5 Sicherungsüberwachung / Plausibilitätsprüfung

2.5.1 Plausibilitätsprüfung gemäß Abschnitt 5.1 des Sicherungsplanes

☐ Plausibilitätsprüfung erfolgt durch die BzS (Grundsatz)

☐ Plausibilitätsprüfung

☐ wird der OE übertragen (Ausnahmefall)

☐ wird einem geeigneten Drittem vertraglich übertragen (Ausnahmefall)

2.5.2 Sicherungsüberwachung

Sicherungsüberwachung

☐ wird der OE übertragen

☐ wird einem geeigneten Dritten übertragen

☐ ist nicht erforderlich
(Sicherungsmaßnahme wird von der BzS selbst durchgeführt und Sicherungsüberwachung erfolgt im Rahmen vom § 3 Abs. 1 ArbSchG)

Sicherungsüberwachung darf gleichzeitig die Bauüberwachung wahrnehmen: ☐ **ja** ☐ **nein**

2.6 Sicherungskoordination erfolgt durch

☐ die BzS (Grundsatz)

☐ OE: (Ausnahmefall), Begründung:

☐ geeigneter Dritter: (Ausnahmefall), Begründung:

☐ entfällt

2.7 Zuständiger Fahrdienstleiter (Bf, Stw, GSM-R (Tel. Nr.))**:**

2.8 Zulässige Geschwindigkeit v_{zul} (VzG, örtl. Richtlinien, ...)

	☐ **Arbeitsgleis** ☐ **Nachbargleis** (von/nach bzw. Nr.)	☐ **Arbeitsgleis** ☐ **Nachbargleis** (von/nach bzw. Nr.)	☐ **Arbeitsgleis** ☐ **Nachbargleis** (von/nach bzw. Nr.)
v_{zul} [km/h]			

2.9 Für die Dauer der Arbeiten gilt:

	☐ **Arbeitsgleis** ☐ **Nachbargleis** (von/nach bzw. Nr.)	☐ **Arbeitsgleis** ☐ **Nachbargleis** (von/nach bzw. Nr.)	☐ **Arbeitsgleis** ☐ **Nachbargleis** (von/nach bzw. Nr.)
Fahrten	☐ Nein ☐ Ja, aus beiden Richtungen ☐ Ja, aus Richtung ☐ Fahrten aus Richtung sind auszuschließen	☐ Nein ☐ Ja, aus beiden Richtungen ☐ Ja, aus Richtung ☐ Fahrten aus Richtung sind auszuschließen	☐ Nein ☐ Ja, aus beiden Richtungen ☐ Ja, aus Richtung ☐ Fahrten aus Richtung sind auszuschließen
Geschwindigkeit [km/h]			
Ausschluss von Lü-Sendungen (Berta, Cäsar, Dora)	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
Arbeitsbreite (Agl)	Richtung Richtung	Richtung Richtung	Richtung Richtung
Bei Arbeiten neben dem Gleis: geringster Abstand zwischen Arbeitsstelle und Gleismitte des Ngl [m]			
seitlicher Gleisbereich (Ngl) [m]			
minimaler Gleisabstand [m]			
Mindestabstand des Sicherheitsraumes zur Gleismitte [m] (nur für Agl)			
Mindestabstand für das Ablegen von Geräten, Baustoffen und Bauteilen [m]			

2.10 Lage des Sicherheitsraums (z. B. Feldseite; ggf. Skizze):

2.11 Folgende Sicherungsmaßnahmen für den Weg zur und von der Arbeitsstelle bzw. für Baustellenlogistik im Gleisbereich werden angeordnet (Angaben im Abschnitt 1.6 beachten!)**:**

2.12 Die Ausschaltung von einzelnen ATWS – Ketten ist aus Lärmschutzgründen wie folgt vorgesehen:

☐ nicht zutreffend

☐ gemäß beigefügter vertraglicher Regelung mit dem ausführenden Unternehmen

☐ gemäß Bauablaufplan bei den ATWS – Ketten in deren Bereich nicht gearbeitet wird.

☐ gemäß folgender Festlegung durch die BzS:

Hinweis: Die festgelegten Ein- bzw. Ausschaltung von ATWS-Ketten erfolgt vor Ort immer in der Absprache zwischen Sicherungsaufsicht und dem Bauüberwacher Bahn, Arbeitsaufsicht führende Person oder Bauleitung innehabende Person. Dabei müssen mögliche Änderungen im Bauablauf berücksichtigt werden.

2.13 Weitere Angaben
(z. B. Einsatz von Überwachungsposten erforderlich, Gleisbereich unter/über dem Gleis, zusätzliche Warnsignalgeber auf Fahrzeugen, zusätzliche Sicherungsmaßnahmen zu 2.1 und 2.2, Arbeitseinstellung und Räumung beim Verkehren von Lü-Sendungen gemäß Betra):

Sicherungsplan Nr.	**zu Betra Nr.**

Nur bei Fristunterschreitung auszufüllen!

☐ Die Arbeiten wurden nicht mindestens 20 Arbeitstage vor Baubeginn bei der BzS angezeigt und werden durchgeführt. (nicht im Ausdruck, nur im System)

Für die sachliche Richtigkeit der Vorgaben/Angaben im Abschnitt 2, falls diese nicht von der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle erstellt wurden: (OE, Name in Druckbuchstaben) (Datum) ..... (Unterschrift)
Für die Vorgaben/Angaben im Abschnitt 2 verantwortlich: (***BzS:*** OE, Name in Druckbuchstaben) (Datum) ..... (Unterschrift)

3. Sicherungsplanung gemäß der Abschnitte 1 und 2

3.1 Ermittlung der Annäherungsstrecken

☐ Arbeiten finden neben dem Gleis statt

	☐ **Arbeitsgleis** ☐ **Nachbargleis** (von/nach bzw. Nr.)	☐ **Arbeitsgleis** ☐ **Nachbargleis** (von/nach bzw. Nr.)	☐ **Arbeitsgleis** ☐ **Nachbargleis** (von/nach bzw. Nr.)
Sperrung	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
Feste Absperrung	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
Räumzeit (s)			
Sicherheitszuschlag (s)			
Sicherheitsfrist (s) [1)]			
Annäherungsstrecke (m) [2)]			
Ro 2 Gefahrenraum räumen und meiden	☐	☐	☐
Arbeitsunterbrechung	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein

[1)] ggf. erhöhte Sicherheitsfrist siehe Abschnitte 2.2 und 2.13, beim Einsatz von Überwachungsposten mindestens 20 s, höchstens 35 s)

[2)] Beim Einsatz von maschineneigenen Warnanlagen oder Handschalter im nicht gesperrtem Gleis muss die Annäherungsstrecke um 150 m verlängert werden

3.2 Folgende Fahrzeuge werden mit Warnsignalgeber ausgestattet:

3.3 Die Warnbereichsumschaltung erfolgt

☐ automatisch

☐ halbautomatisch

☐ händisch (nicht bei schnell fahrenden Fahrzeugen, z.B. ZwB)

3.4 Festlegen des Sicherheitsraums (Austrittseite):

3.5 Anzahl u. Standorte der Sicherungs-/Überwachungsposten (ggf. Skizze beifügen) bzw. Anzahl u. Abstände der ATWS-Signalgeber (Planung beifügen):

3.6 Die mögliche Ausschaltung von ATWS-Ketten gemäß Abschnitt 2.12 wurden in die Planungen zur Umsetzung der Sicherungsmaßnahmen berücksichtigt. Die Warnbereichsgrenzen werden wie folgt gekennzeichnet:

3.7 Anzahl und Standorte der Absperrposten (ggf. Skizze beifügen):

Begründung wenn einem Absperrposten zwei oder drei Beschäftigte zugeordnet werden.

3.8 Ergänzungen, Besonderheiten (z. B. Weg zur und von der Arbeitsstelle):

Anlagen:

Für die Angaben im Abschnitt 3 verantwortlich:

.....

(OE/Sicherungsunternehmen, Name in Druckbuchstaben, Tel. Nr.) (Datum) (Unterschrift)

4. Durchführung der Sicherungsmaßnahmen

Die Sicherungsaufsicht/en ist/sind in die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse und über den Inhalt des Sicherungsplanes eingewiesen.

Die Sicherungsmaßnahmen werden gemäß der Abschnitte 2 u. 3 durchgeführt.

.....

(OE/Sicherungsunternehmen, Name in Druckbuchstaben, Tel. Nr.) (Datum) (Unterschrift)

5. Plausibilitätsprüfung und Zustimmung durch die BzS

5.1. Die Sicherungsplanung nach Abschnitt 3 auf Plausibilität zu den Abschnitten 1 und 2 geprüft.

Plausibilität geprüft und Durchführung der Sicherungsmaßnahme zugestimmt. ja ☐ nein☐

Nur ausfüllen, wenn eine ATWS-Planprüfung erforderlich ist:

☐ Die ATWS-Planprüfung wurde in der BzS durch folgende Person durchgeführt:
(Name des Mitarbeiters der BzS)

☐ Die ATWS-Planprüfung wurde von der BzS an das folgende Sicherungsunternehmen delegiert:
(Name des Sicherungsunternehmens)
(Hinweis: Die Person, die die Planung durchführt, darf nicht die Planprüfung durchführen)

.....

(OE/Unternehmen, Name in Druckbuchstaben, Tel.Nr.) (Datum) (Unterschrift)

5.2 bleibt frei (wird nur im durch die DB Netz AG eingeführtem bundeseinheitlichem digitalen System erstellt)

5.3 Anlagen zum Sicherungsplan

☐ Anlage 1 Wahrnehmbarkeitsprobe (Vordruck 132.0118V10 Anlage 1)
☐ Anlage 2 Übergabe Sicherungsaufsicht (Vordruck 132.0118V10 Anlage 2)
☐ Anlage 3 Einweisung der ausführenden Unternehmen in die Abschaltung von ATWS Ketten (Vordruck 132.0118V10 Anlage 3)
☐ Anlage 4 Liste der eingewiesenen Sicherungsaufsichten (Dauersicherungspläne) (Vordruck 132.0118V10 Anlage 4)
☐ Anlage 5 Nachunternehmer Sicherungsunternehmen (Vordruck 132.0118V10 Anlage 5)
☒ Anlage 6 Anlagen zum Abschnitt 1 (Lageplanskizze)
☐ Anlage 7 Anlagen zum Abschnitt 2
☐ Anlage 8 bahntechnische Freigabe der Festen Absperrung
☐ Anlage 9 ATWS Planung

6. Einweisung der ausführenden Unternehmen in die Sicherungsmaßnahmen

Wenn der Sicherungsplan bei kurzfristigen Maßnahmen außerhalb des Workflows erstellt wird, gilt die Unterschrift des Unternehmens (Bauleitung ausführende Person/Arbeitsaufsicht führende Person) gleichzeitig als Zustimmung zur Sicherungsmaßnahme.

Einweisender:

.....	.....	.....
(OE/Sicherungsunternehmen, Name Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)

Eingewiesene:

.....	.....	.....
(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)

7 Aufgaben der Sicherungsüberwachung

Nur zutreffend, wenn die Sicherungsmaßnahme nicht durch die BzS durchgeführt wird (RRil 132.0118)

Mit Unterschrift bestätigt die Sicherungsüberwachung durchführende Person, dass sie ihre Aufgaben gemäß RRil 132.0118 wahrgenommen hat.

Prüfmaßnahme:

(1) Vor Beginn der Durchführung der Sicherungsmaßnahme die Übereinstimmung der Sicherungsmaßnahme mit der Sicherungsplanung und dem Regelwerk geprüft
(2) Die Durchführung der Sicherungsmaßnahme überwacht
(3) Prüfung der Befähigung der Sicherungspersonale
(4) Prüfung der Einsatznachweise für Sicherungs- und Absperrposten, sowie Bediener von ATWS
(5) Anpassung von Sicherungsmaßnahmen mit der BzS abgestimmt und veranlasst und deren Umsetzung geprüft

Name in Druckbuchstaben	Datum	Uhrzeit von	Uhrzeit bis	Prüf-maßnahme (Nummer eintragen)	Unterschrift

Festgestellte Mängel	Maßnahme zur Beseitigung	Unterschrift mit Uhrzeit Datum

Sicherungsplan Nr.

Sicherungsplan für Arbeiten gemäß § 6 (1) DGUV Vorschrift 78

(außer Bahnsteigpflegearbeiten)

In Kraft ab	um	Uhr	Außer Kraft ab	um	Uhr

1. Angaben des/der ausführenden Unternehmen(s) zur Arbeitsstelle

1.1 Ausführende(s) Unternehmen (Unternehmen, Anschrift(en))**:**

Unternehmen: (Anzahl der Beschäftigten)

weitere Unternehmen:
(sind immer anzugeben, auch wenn von diesen Unternehmen ein eigener Abschnitt 1 erstellt wird)

Unternehmen: (Anzahl der Beschäftigten)

Unternehmen: (Anzahl der Beschäftigten)

1.2 Art der Arbeiten:

1.3 Lage der Arbeitsstelle (ggf. bemaßte Skizze)

☐ Freie Strecke, ☐ Arbeiten neben dem Gleis

VzG-Strecken Nr. Streckengleis: von nach

von km: bis km

☐ Bahnhof: , Bahnhofsteil / ☐ Arbeiten neben dem Gleis

Gleis(e): Weiche(n):

von Signal / Grenzzeichen der Weiche

bis Signal / Grenzzeichen der Weiche

1.4 Arbeitsbreiten und Räumzeit

Arbeitsbreite (ab Gleismitte): (m) in Richtung (Gleis / Feldseite)

Arbeitsbreite (ab Gleismitte): (m) in Richtung (Gleis / Feldseite)

Bei Arbeiten neben dem Gleis: (m) (geringste Abstand zur Gleismitte des Nachbargleises)

Räumzeit: s

1.5 Dauer der Arbeiten (am/von – bis, Datum, Uhrzeit):

Anlagen:

Die Arbeit entspricht den Voraussetzungen der Vorschriften des § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 i. V. mit Abschnitt 5.6 DGUV Regel 101-024 und wird unter deren Beachtung ausgeführt durch eine:

☐ Gruppe von bis zu 3 Beschäftigten, von denen ein Beschäftigter die Sicherung übernimmt

☐ besonders unterwiesene, einzeln arbeitende Person.

☐ Es handelt sich bei dieser Arbeit um eine
- einfache, wenig ablenkende, also unkomplizierte,
- eher in aufrechter Körperhaltung auszuführende und
- jederzeit unterbrechbare Tätigkeit.

(Ausführendes Unternehmen: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.)	(Datum)	..... (Unterschrift)
(Ausführendes Unternehmen: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.)	(Datum)	..... (Unterschrift)
(Ausführendes Unternehmen: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.)	(Datum)	..... (Unterschrift)

Sicherungsplan Nr.

2. Vorgaben/Angaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle

	(von/nach bzw. Nr.)	Geschwindigkeit [km/h]	Seitlicher Gleisbereich [m] (nur Ngl)	Arbeitsbreite [m] (nur Agl) *	Gleisabstand [m] (nur Ngl)	Nachfolgend festgelegte Sicherungsmaßnahme wird angeordnet: (Es darf nur eine Sicherungsmaßnahme angeordnet werden)
Arbeitsgleis oder Arbeiten neben dem Gleis	☐ Arbeiten neben dem Gleis					☐ Signalabhängige Arbeitsstellen-Sicherungsanlage (AKA L90, nur Str. Ma-Stg u. Han-Wü) ☐ Sperrung des Gleises ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung (es finden keine Fahrten statt!) ☐ Benachrichtigen von Arbeitsstellen auf der freien Strecke (Fahrten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Gegengleis) müssen ausgeschlossen sein) Länge der Annäherungsstrecke: m Zugfahrt zulassendes Signal: ☐ Die Anzeichen der Annäherung von Fahrten werden sicher und rechtzeitig gedeutet, Anzeichen: (gilt nicht bei Geschwindigkeiten über 200 km/h) ☐ Die Fahrten werden am Beginn der Annäherungsstrecke bei einer Sicherheitsfrist von mindestens 20 s, die eine Räumzeit von höchstens 5 s einschließt, sicher erkannt (gilt nicht bei Geschwindigkeiten über 200 km/h) Länge der Annäherungsstrecke: m ☐ Fahrten nur aus Richtung (Muss-Angabe, bei Alleinarbeit)
☐ **Nachbargleis (Ngl)** ☐ **Arbeitsgleis (Agl)**						☐ Signalabhängige Arbeitsstellen-Sicherungsanlage (AKA L90, nur Str. Ma-Stg u. Han-Wü) ☐ Sperrung des Gleises ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung (es finden keine Fahrten statt) ☐ mobile Absperrung mit Felder (max. 3) (nur bei Nachbargleis) (das Ngl ist während der Montage und Demontage zu sperren) ☐ Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke; (Fahrten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Gegengleis) müssen im Arbeitsgleis ausgeschlossen sein) Länge der Annäherungsstrecke: m Zugfahrt zulassendes Signal: ☐ Die Anzeichen der Annäherung von Fahrten werden sicher und rechtzeitig gedeutet, Anzeichen (Gilt nicht bei Geschwindigkeiten über 200 Km/h) ☐ Die Fahrten werden am Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkannt (gilt nicht bei Geschwindigkeiten über 200 km/h) Länge der Annäherungsstrecke: m (Arbeitsgleis: Sicherheitsfrist mind. 20 sec und höchstens 5 s Räumzeit Nachbargleis: Sicherheitsfrist mind. 10 Sekunden, bei Festlegung einer Annäherungsstrecke von 20 s für das Arbeitsgleis ist diese Strecke für Fahrten aus der gleichen Richtung zu übernehmen-(Fahrten im Gegengleis) ☐ Fahrten nur aus Richtung (Im Arbeitsgleis Muss-Angabe, wenn sich eine einzelne arbeitende Person selbst sichert) ☐ keine Maßnahmen erforderlich (DGUV Vorschrift 78 § 6 (1))

Sicherungsplan Nr.

☐ **Nachbargleis** ☐ **Arbeitsgleis**						☐ Signalabhängige Arbeitsstellen-Sicherungsanlage (AKA L90, nur Str. Ma-Stg u. Han-Wü) ☐ Sperrung des Gleises ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung (es finden keine Fahrten statt) ☐ mobile Absperrung mit Felder (max. 3) (nur bei Nachbargleis) (das Ngl ist während der Montage und Demontage zu sperren) ☐ Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke; (Fahrten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Gegengleis) müssen im Arbeitsgleis ausgeschlossen sein) Länge der Annäherungsstrecke: m Zugfahrt zulassendes Signal: ☐ Die Anzeichen der Annäherung von Fahrten werden sicher und rechtzeitig gedeutet, Anzeichen (Gilt nicht bei Geschwindigkeiten über 200 Km/h) ☐ Die Fahrten werden am Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkannt (gilt nicht bei Geschwindigkeiten über 200 km/h) Länge der Annäherungsstrecke: m (Arbeitsgleis: Sicherheitsfrist mind. 20 sec und höchstens 5 s Räumzeit Nachbargleis: Sicherheitsfrist mind. 10 Sekunden, bei der Festlegung einer Annäherungsstrecke von 20 s für das Arbeitsgleis ist diese Strecke für Fahrten aus der gleichen Richtung zu übernehmen (Fahrten im Gegengleis) ☐ Fahrten nur aus Richtung (im Arbeitsgleis Muss-Angabe, wenn sich eine einzelne arbeitende Person selbst sichert) ☐ keine Maßnahmen erforderlich (DGUV Vorschrift 78 § 6 (1))

☐ **Nachbargleis** ☐ **Arbeitsgleis**						☐ Signalabhängige Arbeitsstellen-Sicherungsanlage (AKA L90, nur Str. Ma-Stg u. Han-Wü) ☐ Sperrung des Gleises ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung (es finden keine Fahrten statt) ☐ mobile Absperrung mit Felder (max. 3) (nur bei Nachbargleis) (das Ngl ist während der Montage und Demontage zu sperren) ☐ Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke; (Fahrten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Gegengleis) müssen im Arbeitsgleis ausgeschlossen sein) Länge der Annäherungsstrecke: m Zugfahrt zulassendes Signal: ☐ Die Anzeichen der Annäherung von Fahrten werden sicher und rechtzeitig gedeutet, Anzeichen (Gilt nicht bei Geschwindigkeiten über 200 Km/h) ☐ Die Fahrten werden am Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkannt (gilt nicht bei Geschwindigkeiten über 200 km/h) Länge der Annäherungsstrecke: m (Arbeitsgleis: Sicherheitsfrist mind. 20 sec und höchstens 5 s Räumzeit Nachbargleis: Sicherheitsfrist mind. 10 Sekunden, bei der Festlegung einer Annäherungsstrecke von 20 s für das Arbeitsgleis ist diese Strecke für Fahrten aus der gleichen Richtung zu übernehmen (Fahrten im Gegengleis) ☐ Fahrten nur aus Richtung (im Arbeitsgleis Muss-Angabe, wenn sich eine einzelne arbeitende Person selbst sichert) ☐ keine Maßnahmen erforderlich (DGUV Vorschrift 78 § 6 (1))

* bei Arbeiten neben dem Gleis ist der geringste Abstand der Arbeiten zur Gleismitte des daneben liegendem Gleises anzugeben

Sicherungsplan Nr.

Darüber hinaus wird angeordnet:

Lage des Sicherheitsraumes bei Arbeiten im nicht gesperrtem Arbeitsgleis:

Weitere Anordnungen:

Zuständige(r) Fahrdienstleiter (Bf, Stw, GSM-R (Tel.-Nr.), Zuständigkeitsbereich):

Sicherungsüberwachung erfolgt durch (BzS, OE oder qualifizierte Dritte):

Anlagen:

☐ Die Arbeiten wurden nicht mindestens 20 Arbeitstage vor Baubeginn bei der BzS angezeigt und werden durchgeführt. (nur bei Fristunterschreitung ausfüllen!)

Für die sachliche Richtigkeit der Vorgaben/Angaben im Abschnitt 2, falls diese nicht von der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle erstellt wurden:		.....
(OE, Name in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
Für die Vorgaben/Angaben im Abschnitt 2 verantwortlich:		.....
(die für den Bahnbetrieb zuständige Stelle: OE, Name in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)

3. Entscheidung des ausführenden Unternehmens

Die Arbeiten gemäß Abschnitt 1 werden unter Einhaltung der in Abschnitt 2 angeordneten Sicherungsmaßnahme(n) durchgeführt.

Mit der Durchführung der Sicherungsmaßnahme(n) ist beauftragt:

(Name in Druckbuchstaben / Unternehmen)

Ausführende Unternehmen:

		.....
(Ausführendes Unternehmen: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.)	(Datum)	(Unterschrift)
		.....
(Ausführendes Unternehmen: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.)	(Datum)	(Unterschrift)
		.....
(Ausführendes Unternehmen: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.)	(Datum)	(Unterschrift)

Ich erfülle die Voraussetzungen gemäß DGUV Vorschrift 78 § 6 (1), i. V. mit DGUV Regel 101-024 und RRil 132.0118 und bin in die getroffene Sicherungsmaßnahme eingewiesen:

Name und Unternehmen in Druckbuchstaben	Unterschrift zu Sichernder

Sicherungsplan Nr.

Sicherungsplan für Bahnsteigpflegearbeiten (§ 6 Absatz 1 DGUV Vorschrift 78)

(Notwendige Angaben eintragen, Zutreffendes ankreuzen, Nicht zutreffendes streichen)

In Kraft ab	um	Uhr	Außer Kraft ab	um	Uhr

1. Angaben des ausführenden Unternehmen zur Arbeitsstelle

1.1 Ausführendes Unternehmen (Unternehmen, Anschrift, E-Mail)**:**

1.2 Art der Arbeiten:

1.3 Lage der Arbeitsstelle

Bahnhof/Haltepunkt:

am Gleis(e) Nr. bzw. von/nach:

Einsatz von Maschinen/Geräten (Anzahl, Art)

1.4 Dauer der Arbeiten (am/von – bis, Datum, Uhrzeit)**:**

Anlagen: Liste der mit der Sicherung beauftragten (Anlage 1),

Die Arbeiten entspricht den Voraussetzungen der Vorschriften des § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 i. V. mit Abschnitt 5.6 DGUV Regel 101-024 und werden unter deren Beachtung ausgeführt durch eine:

☐ Gruppe von bis zu 3 Beschäftigten, von denen ein Beschäftigter die Sicherung übernimmt

☐ besonders unterwiesene, einzeln arbeitende Person.

☐ Es handelt sich bei dieser Arbeit um eine
- einfache, wenig ablenkende, also unkomplizierte,
- eher in aufrechter Körperhaltung auszuführende und
- jederzeit unterbrechbare Tätigkeit.

(Ausführender Unternehmer: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.) (Datum) ..... (Unterschrift)

Sicherungsplan Nr.

2 Vorgaben/Angaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle

Betriebsstelle: , Gültig von um Uhr bis um Uhr

Arbeitsstelle Gleis Nr. bzw. von/nach	**Zulässige Geschwindigkeit** [km/h]	**Gleisbereich ab Bahnsteigkante** (Zutreffendes ankreuzen)				**Nachfolgend festgelegte Sicherungsmaßnahme wird angeordnet:** (Je Arbeitsstelle darf nur eine Sicherungsmaßnahme angeordnet werden)							
						Sperrung des Gleises ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung (es finden keine Fahrten statt!) (Ja/Nein)	**Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der Freien Strecke** (Ja/Nein) - - - - - - - - - - - Fahrten nur aus Richtung [1]	**Anzeichen der Annäherung von Fahrten werden sicher und rechtzeitig gedeutet** [5]		**Fahrten werden am Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkannt** [5]			
										Sicherheitsfrist 20 s (Regelfall)		Sicherheitsfrist: 10 s [3] (Ausnahmefall)	
		Bis 50 km/h 0,5 m	Über 50 bis 160 km/h 1,0 m	Über 160 bis 200 km/h 1,5 m	Über 200 bis 230 km/h 2,1 m			Art der Anzeichen	Fahrten nur aus Richtung [2]	Annäherungsstrecke [m]	Fahrten nur aus Richtung [2]	Annäherungsstrecke [m]	Fahrten nur aus Richtung [4]

Zuständiger Fahrdienstleiter (Bf, Stw, GSM-R, (Tel.-Nr.)):

Sicherungsüberwachung erfolgt durch (OE/Firma, Anschrift):

Anlagen / weitere Angaben:

Für die sachliche Richtigkeit der Vorgaben/Angaben im Abschnitt 2, falls diese nicht von der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle erstellt wurden:

(OE, Name in Druckbuchstaben) (Datum) ..... (Unterschrift)

Für die Vorgaben/Angaben im Abschnitt 2 verantwortlich:

(die für den Bahnbetrieb zuständige Stelle: OE, Name) (Datum) ..... (Unterschrift)

1) Muss-Angabe
2) Kann-Angabe, Muss-Angabe, wenn sich eine einzeln arbeitende Person selbst sichert
3) nur anzuwenden, wenn
   - sich die Arbeitsstellen an der Peripherie des Gleisbereiches auf einem Bahnsteig befinden und
   - der Gleisbereich zügig verlassen und der Sicherheitsraum unmittelbar erreicht werden kann und
   - beim Einsatz einer besonders unterwiesenen, einzeln arbeitenden Person Fahrten aus einer Richtung ausgeschlossen werden.
4) Muss-Angabe beim Einsatz einer besonders unterwiesenen, einzeln arbeitenden Person
5) Anwendung verboten bei Geschwindigkeiten über 200 km/h

Sicherungsplan Nr.

3. Entscheidung des ausführenden Unternehmens

Die Arbeiten gemäß Abschnitt 1 werden unter Einhaltung der in Abschnitt 2 angeordneten Sicherungsmaßnahme(n) durchgeführt.

Mit der Durchführung der Sicherungsmaßnahme(n) ist beauftragt: .....
.....(Name in Druckbuchstaben)

Ausführendes Unternehmen:

(Ausführende(r) Unternehmer:innen: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.) (Datum) ..... (Unterschrift)

Ich bin in die getroffene Sicherungsmaßnahme eingewiesen:

Name und Unternehmen in Druckbuchstaben	Unterschrift der zu sichernden Person

Sicherungsplan Nr.

Anlage 1: Liste der mit der Sicherung Beauftragten

Folgende Personen dürfen mit der Sicherung beauftragt werden:

Name	Vorname	OE / Unternehmen

Sicherungsplan Nr.

Dauer-Sicherungsplan für Bahnsteigpflegearbeiten (nur für Arbeiten im Auftrag von DB Station & Service AG) (§ 6 Absatz 1 DGUV Vorschrift 78)

(Notwendige Angaben eintragen, Zutreffendes ankreuzen, Nicht zutreffendes streichen)

In Kraft ab	um	Uhr	Außer Kraft ab	um	Uhr

1. Angaben des ausführenden Unternehmens zur Arbeitsstelle

1.1 Ausführendes Unternehmen (Unternehmen, Anschrift, E-Mail-Adresse)**:**

1.2 Art der Arbeiten:

1.3 Lage der Arbeitsstelle

Bahnhof/Haltepunkt:

am Gleis(e) Nr. bzw. von/nach:

Einsatz von Maschinen/Geräten (Anzahl, Art)

1.4 Dauer der Arbeiten (am/von – bis, Datum, Uhrzeit)**:**

Anlagen: Liste der mit der Sicherung Beauftragten (Anlage 1),

Die Arbeiten entsprechen den Voraussetzungen der Vorschriften des § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 i. V. mit Abschnitt 5.6 DGUV Regel 101-024 und werden unter deren Beachtung ausgeführt durch eine:

☒ Gruppe von bis zu 3 Beschäftigten, von denen ein Beschäftigter die Sicherung übernimmt

☒ besonders unterwiesene, einzeln arbeitende Person.

☒ Es handelt sich bei dieser Arbeit um eine
- einfache, wenig ablenkende, also unkomplizierte,
- eher in aufrechter Körperhaltung auszuführende und
- jederzeit unterbrechbare Tätigkeit.

(Ausführendes Unternehmen: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.) (Datum) ..... (Unterschrift)

Sicherungsplan Nr.

2 Vorgaben/Angaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle

Betriebsstelle: , Gültig von um Uhr bis um Uhr

Arbeitsstelle Gleis Nr. bzw. von/nach	**Zulässige Geschwindigkeit** [km/h]	**Gleisbereich ab Bahnsteigkante** (Zutreffendes ankreuzen)				**Nachfolgend festgelegte Sicherungsmaßnahme wird angeordnet:** (Je Arbeitsstelle darf nur eine Sicherungsmaßnahme angeordnet werden)				
						Sperrung des Gleises ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung (es finden keine Fahrten statt!) (Ja/Nein)	**Fahrten werden am Beginn der Annäherungsstrecke sicher erkannt** [4]			
							Sicherheitsfrist 20 s (Regelfall)		Sicherheitsfrist: 10 s [2] (Ausnahmefall)	
		Bis 50 km/h 0,5 m	Über 50 bis 160 km/h 1,0 m	Über 160 bis 200 km/h 1,5 m	Über 200 bis 230 km/h 2,1 m		Annäherungsstrecke [m]	Fahrten nur aus Richtung [1]	Annäherungsstrecke [m]	Fahrten nur aus Richtung [3]

Zuständiger Fahrdienstleiter (Bf, Stw, GSM-R, (Tel.-Nr.)):

Sicherungsüberwachung erfolgt durch (OE/Firma, Anschrift):

Anlagen / weitere Angaben:

Für die sachliche Richtigkeit der Vorgaben/Angaben im Abschnitt 2, falls diese nicht von der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle erstellt wurden:

(OE, Name in Druckbuchstaben) (Datum) ..... (Unterschrift)

Für die Vorgaben/Angaben im Abschnitt 2 verantwortlich:

(die für den Bahnbetrieb zuständige Stelle: OE, Name) (Datum) ..... (Unterschrift)

1) Kann-Angabe, Muss-Angabe, wenn sich eine einzeln arbeitende Person selbst sichert
2) nur anzuwenden, wenn
   - sich die Arbeitsstellen an der Peripherie des Gleisbereiches auf einem Bahnsteig befinden und
   - der Gleisbereich zügig verlassen und der Sicherheitsraum unmittelbar erreicht werden kann und
   - beim Einsatz einer besonders unterwiesenen, einzeln arbeitenden Person Fahrten aus einer Richtung ausgeschlossen werden.
3) Muss-Angabe beim Einsatz einer besonders unterwiesenen, einzeln arbeitenden Person
4) Anwendung verboten bei Geschwindigkeiten über 200 km/h

Sicherungsplan Nr.

3. Entscheidung des ausführenden Unternehmens

Die Arbeiten gemäß Abschnitt 1 werden unter Einhaltung der in Abschnitt 2 angeordneten Sicherungsmaßnahme(n) durchgeführt.

Mit der Durchführung der Sicherungsmaßnahme(n) ist beauftragt: .....
.....(Name in Druckbuchstaben)

Ausführendes Unternehmen:

(Ausführende(r) Unternehmer:innen: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.) (Datum) ..... (Unterschrift)

Beim Einsatz von Nachunternehmen sind von diesen die nachfolgenden Angaben zu bestätigen:
Auszug aus dem Abschnitt 1 „Angaben des ausführenden Unternehmens“

Die Arbeiten entsprechen den Voraussetzungen der Vorschriften des § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 i. V. mit Abschnitt 5.6 DGUV Regel 101-024 und werden unter deren Beachtung aufgeführten Voraussetzungen ausgeführt durch eine:

☒ Gruppe von bis zu 3 Beschäftigten, von denen ein Beschäftigter die Sicherung übernimmt

☒ besonders unterwiesene, einzeln arbeitende Person.

☒ Es handelt sich bei dieser Arbeit um eine
- einfache, wenig ablenkende, also unkomplizierte,
- eher in aufrechter Körperhaltung auszuführende und
- jederzeit unterbrechbare Tätigkeit.

(Ausführendes Unternehmen: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.) (Datum) ..... (Unterschrift)

Ich erfülle die Voraussetzungen gemäß DGUV Vorschrift 78 § 6 (1), i. V. mit DGUV Regel 101-024 und RRil 132.0118 und bin in die getroffene Sicherungsmaßnahme eingewiesen:

Name und Unternehmen in Druckbuchstaben	Unterschrift zu Sichernder

Sicherungsplan Nr.

Anlage 1: Liste der mit der Sicherung Beauftragter

Folgende Personen dürfen mit der Sicherung beauftragt werden:

Name	Vorname	OE / Unternehmen

Der Vordruck 14 zur RRil 132.0118 bleibt frei

Fachautor: I.NVS 3, Frank Kott, Tel.: (069) 265-32550, Version 4.0

Sicherungsplan Nr.	**zu Betra Nr.**

Sicherungsplan für Arbeiten mit Großbaumaschinen unter den Sicherungsmaßnahmen FA und ATWS

(Notwendige Angaben eintragen, Zutreffendes ankreuzen, Nicht zutreffendes streichen)

In Kraft ab	**um**	**Uhr**	**Außer Kraft ab**	**um**	**Uhr**
(wird von der BzS ausgefüllt)					

Hinweis: Die Sicherungsmaßnahmen werden entsprechend der RRil 132.0118 Anhang „Sicherungsmaßnahmen für ausgewählte Tätigkeiten“ im Abschnitt „Einsatz von gleisgebundenen Großbaumaschinen“ umgesetzt. Die Inhalte sind von allen Beteiligten zu beachten!

1. Angaben des ausführenden Unternehmens zur Arbeitsstelle

1.1 Ausführendes Unternehmen (Unternehmen, Anschrift, E-Mail-Adresse)**:**

1.2 Art der Arbeiten:

1.3 Lage und der Arbeitsstelle siehe bemaßte Skizze einschließlich der Arbeitsbereiche für Maschinen/Geräte

☐ Bauablauf ist beigefügt (falls vorhanden)

☐ Freie Strecke VzG Strecken-Nr.

Gleis: von nach

von km: bis km

☐ Bahnhof:

Gleis(e) Nr.: Weiche(n) Nr.: Weiche(n) Nr.:

Gleis(e) Nr.: Weiche(n) Nr.: Weiche(n) Nr.:

1.4 Dauer der Arbeiten einschließlich Vor- und Nacharbeiten sowie Auf- und Abrüstzeiten von Maschinen/Geräten innerhalb der Arbeitsstelle (am/von – bis, Datum, Uhrzeit):

durchgehend

1.5 Beschreibung der Arbeitsstelle

1.5.1 Allgemeine Angaben

Gleichzeitig an der Arbeitsstelle anwesende Beschäftigte:

Größte Arbeitsbreite**:** m

Räumzeit (Arbeitsgleis): 0 s

Räumzeit zwischen Maschine und FA (max. 20 s): s

Es sind Arbeiten geringen Umfangs im Nachbargleis im Zusammenhang mit den Hauptarbeiten im gesperrten Arbeitsgleis (z.B. Fc Schotterentladung, Bediener Fas Fahrzeugen) erforderlich:

☐ ja ☐ nein

bei „ja“:

- Anzahl und Art der betreffenden Bauspitzen
- Zeit zum Erreichen des Sicherheitsraums: s (max. 20 s)

1.5.2 Einsatz von Fahrzeugen, Maschinen und Geräte

Einsatz von Fahrzeugen/Maschinen mit maschineneigener Warnanlage (Anzahl, Art, Länge):

Anzahl	Maschine	Störschallpegel	Anzahl der Seitenläufer
	Umbauzug		
	Bettungsreinigungsmaschine		
	Planumsverbesserungsmaschine		

Einsatz von Fahrzeugen/Maschinen/Geräten ohne maschineneigene Warnanlage (Anzahl, Art, der Fahrzeuge, maschineneigener Störschallpegel L_N in dB(A)):

Anzahl	Maschine	Störschallpegel
	Zweiwegebagger (Anbaugeräte berücksichtigen)	
	Stopfmaschine	
	Schotterpflug	

Anzahl der Seitenläufer für weitere Fahrzeuge (inkl. MFS, Slps):

Maximale Entfaltungslänge der Maschinen über den Arbeitsbereich hinaus: vor der Arbeitsstelle: m, nach der Arbeitsstelle m

maximale Fahrzeugbreite im Arbeitseinsatz ab Gleismitte m (Angabe entspricht nicht der Arbeitsbreite)

1.6 Wege zur und von der Arbeitsstelle bzw. für Baustellenlogistik

Der Zutritt zur Arbeitsstelle ist wie folgt vorgesehen (zusätzliche Angaben zur Skizze):
(Benennung der genauen Eintrittsstelle, Festlegung eines Sammelplatzes, Treffen Sammelplatz gemeinsamer Zugang, etc.)

1.7 Weitere Angaben (z. B. bei Maschinen: Sicherung der Ausgänge zum Nachbargleis werden *gemäß § 4 (8) Nr. 2 DGUV Vorschrift 78* verriegelt):

1.8 Nachunternehmen (Hinweis für die BzS)

☐ zutreffend ——— ☐ nicht zutreffend

Zur Ausführung der vertraglich vereinbarten Leistung werden von mir folgende Nachunternehmen in folgenden Gewerken eingesetzt:

Nachunternehmen/Gewerk	Im Abschnitt 1 berücksichtigt (zutreffendes ankreuzen)	
	Ja	Nein

.

Anlagen: Skizze zu 1.3 und 1.5,

.....

(Ausführendes Unternehmen: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.:) (Datum) (Unterschrift)

Sicherungsplan Nr.	zu Betra Nr.

2. Vorgaben/Angaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle

2.1 Sicherungsmaßnahmen vor Fahrten im Arbeitsgleis:

Die unten festgelegte Sicherungsmaßnahme ist anzuwenden:

Arbeitsgleis (Freie Strecke von/nach; Bahnhof Gleis Nr., Streckennummer):

Lage der Arbeitsstelle (km von/bis):

Dauer der Arbeiten (am/von – bis, Datum, Uhrzeit):

Beachte: Das Arbeitsgleis ist stets zu sperren

☒ **Sperrung des Arbeitsgleises zum Schutz des Bahnbetriebes vor den Gefahren aus der Arbeit** (es finden Fahrten statt!)

☒ **Fahren mit höchstens 20 km/h - und im gesperrten Gleis der freien Strecke auf Sicht - bei gleichzeitigem Verzicht auf die Warnung mittels ATWS oder Sipo**

2.2 Sicherungsmaßnahmen vor Fahrten im Nachbargleis 1 (Betriebsgleis mit FA Sicherung)

Nachbargleis (Freie Strecke von/nach; Bahnhof Gleis Nr., Streckennummer):

Betroffener Bereich des Nachbargleises bezogen auf die Arbeitsstelle (von km bis km, von Signal/Weiche bis Signal/Weiche):

Weitere betroffene Gleisbereiche:

Betroffener Bereich des Nachbargleises bezogen auf die Arbeitsstelle (von km bis km, von Signal/Weiche bis Signal/Weiche):

Betroffener Bereich des Nachbargleises bezogen auf die Arbeitsstelle (von km bis km, von Signal/Weiche bis Signal/Weiche):

Die Arbeiten werden durchgeführt ☒ im gesperrten Arbeitsgleis oder im Baugleis

Die Sicherung vor Fahrten in einem weiteren Nachbargleis wird im Abschnitt 2.3 festgelegt.

Die nachfolgend festgelegte Sicherungsmaßnahme ist anzuwenden:

☒ im Abstand von 1,90 m zur Achse des Betriebsgleises und der maschineneigenem Warnanlage, sowie zusätzlichen Warnsignalgebern an allen Fahrzeugen gemäß Anhang 11 der RRil 132.0118 „Einsatz von gleisgebundenen Großbaumaschinen)	**Die Sicherungsmaßnahmen gemäß RRil 132.0118 Anhang 11 „Sicherungsmaßnahmen für ausgewählte Tätigkeiten“ Abschnitt „Einsatz von gleisgebundenen Großbaumaschinen“ und der Tabelle im Abschnitt 2.4 des Sicherungsplanes sind einzuhalten.**

2.3 Sicherungsmaßnahmen vor Fahrten in einem weiteren Nachbargleis

(für weitere Nachbargleise ist ein weiterer Abschnitt 2.3 zu erstellen)

Nachbargleis (Freie Strecke von/nach; Bahnhof Gleis Nr., Streckennummer):

Betroffener Bereich des Nachbargleises bezogen auf die Arbeitsstelle (von km bis km, von Signal/Weiche bis Signal/Weiche):

Weitere betroffene Gleisbereiche:

Die Arbeiten werden durchgeführt ☒ im gesperrten Arbeitsgleis oder im Baugleis

Die nachfolgend festgelegte Sicherungsmaßnahme ist anzuwenden:

☐ **Sperrung des Nachbargleises zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung**
(Uv-Sperrung, es finden keine Fahrten statt!)

Die Sicherungsmaßnahme Feste Absperrung darf nur ausgewählt werden, wenn der Gleisabstand größer 5 Meter ist. Andere Sicherungsmaßnahmen sind nicht zugelassen.

☐ Feste Absperrung ohne Reduzierung des seitlichen Gleisbereichs um bis zu 0,2 m	**Keine andere Sicherungsmaßnahme zugelassen!**

2.4 Sicherungsmaßnahmen für andere Tätigkeiten und Fahrzeuge

	Gleissperrung aus Gründen der Unfallverhütung	FA (1,90m ab NbGl.)	MWS	Funk-WSG	ÜP
Sk-Montage	X				
FA-Montage Baubeginn / Demontage Bauende	X			X	X
Fachdienste (im Arbeitsgleis)		X			
FA-Abbau vor FV				X	X
Materialwagen (Slps, MFS)				X	X
FV-Maschine			X		X
FA-Aufbau nach FV				X	X
Schotterzug		X		X	X
GSM/USM		X		X	
SPM		X		X	
ZwB		X		X	
Vor-Nacharbeiten (im Arbeitsgleis)		X			
Öffnung der FA				X	X

2.5 kurzzeitiges Betreten des Nachbargleises:

Bei einem gelegentlichen kurzzeitigen Betreten wird die Sicherungsmaßnahme gemäß der RRil 132.0118 Anhang „Sicherungsmaßnahmen für ausgewählte Tätigkeiten" Abschnitt „Einsatz von gleisgebundenen Großbaumaschinen" bzw. der Tabelle im Abschnitt 2.4 des Sicherungsplanes festgelegt.

2.6 Durchführung der Sicherungsmaßnahme durch (Sicherungsunternehmen mit besonderer Eignung gemäß den Anforderungen der DB Netz AG):

2.7 Ständige Anwesenheit der Sicherungsaufsicht auf der Arbeitsstelle: ☒ **ja**

2.8 Sicherungsüberwachung / Plausibilitätsprüfung

2.8.1 Plausibilitätsprüfung gemäß Abschnitt 5.1 des Sicherungsplanes

☐ Plausibilitätsprüfung erfolgt durch die BzS (Grundsatz)

☐ Plausibilitätsprüfung

☐ wird der OE _____ übertragen (Ausnahmefall)

☐ wird einem geeignetem Dritten _____ vertraglich übertragen (Ausnahmefall)

2.8.2 Sicherungsüberwachung

☐ Sicherungsüberwachung

☐ wird der OE _____ übertragen

☐ wird einem geeignetem Dritten _____ übertragen

Sicherungsüberwachung darf gleichzeitig die Bauüberwachung wahrnehmen: ☐ **ja** ☐ **nein**

2.9 Sicherungskoordination erfolgt durch

☐ die BzS (Grundsatz)

☐ OE: (Ausnahmefall), Begründung:

☐ geeigneter Dritter (Ausnahmefall), Begründung:

☐ entfällt

Sicherungsplan Nr.	zu Betra Nr.

2.10 Zuständiger Fahrdienstleiter (Bf, Stw, GSM-R (Tel.Nr.)):

2.11 Zulässige Geschwindigkeit v_{zul} (VzG, örtl. Richtlinien, ...)

	Arbeitsgleis (von/nach bzw. Nr.)	**Nachbargleis 1** (von/nach bzw. Nr.)	**Nachbargleis** (von/nach bzw. Nr.)
v_{zul} [km/h]			

2.12 Für die Dauer der Arbeiten gilt

	Arbeitsgleis (von/nach bzw. Nr.)	**Nachbargleis 1** (von/nach bzw. Nr.)	**Nachbargleis** (weiteres) (von/nach bzw. Nr.)
Fahrten (ja/nein/aus Richtung)	Ja, aus beiden Richtungen		
Geschwindigkeit [km/h]	20	La 70	
Seitlicher Gleisbereich [m]		1,90	
Mindestabstand für das Ablegen von Geräten, Baustoffen und Bauteilen [m]		1,90	
minimaler Gleisabstand [m]			
Ausschluss von Lü-Sendungen (ja/nein)	Ja	Ja	

2.13 Lage des Sicherheitsraums (z. B. Feldseite; ggf. Skizze):

Im gesperrten Arbeitsgleis. Für jeden Seitenläufer und den Montagetrupp der FA ist der Sicherheitsraum, das gesperrte Arbeitsgleis oder feldseitig des Nachbargleises (Bezeichnung). Die Festlegung erfolgt durch die Sicherungsaufsicht in Absprache mit dem Auftragnehmer und der Sicherungsüberwachung.

2.14 Folgende Sicherungsmaßnahmen für den Weg zur und von der Arbeitsstelle bzw. für Baustellenlogistik im Gleisbereich werden angeordnet (Angaben im Abschnitt 1.6 beachten!)**:**

Es sind die vorhandenen Verkehrs- / Randwege zu nutzen. Dazu ist eine örtliche und betriebliche Einweisung des Personals notwendig. Nachweisführung erforderlich!

2.15 Weitere Angaben:

Für jeden Seitenläufer ist ein Überwachungsposten erforderlich.

Sicherungsplan Nr. zu Betra Nr.

Für die sachliche Richtigkeit der Vorgaben/Angaben im Abschnitt 2, falls diese nicht von der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle erstellt wurden: (OE, Name in Druckbuchstaben) (Datum) ..... (Unterschrift)
Für die Vorgaben/Angaben im Abschnitt 2 verantwortlich: (***BzS:*** OE, Name in Druckbuchstaben) (Datum) ..... (Unterschrift)

3. Sicherungsplanung gemäß der Abschnitte 1 und 2

3.1 Ermittlung der Annäherungsstrecken, Festlegen der Rottenwarnsignale

	Arbeitsgleis (von/nach bzw. Nr.)	**Nachbargleis 1** (von/nach bzw. Nr.)	**Nachbargleis** (von/nach bzw. Nr.)
Sicherheitszuschlag	gesperrt		
Sicherheitsfrist[1)]			
Annäherungsstrecke[2)]			
Ro 2 (Gefahrenraum räumen und meiden)		☒	☐

[1)] ggf. erhöhte Sicherheitsfrist siehe Abschnitte 2.2 und 2.15, beim Einsatz von Überwachungsposten mindestens 20 s, höchstens 35 s)

[2)] Vergrößerung der Annäherungsstrecke um 150 m !

3.2 Die Warnbereichsumschaltung erfolgt

☐ automatisch Maschinen:

☐ halbautomatisch Maschinen:

☐ manuell (nicht bei schnell fahrenden Fahrzeugen, z.B. ZwB) Maschinen:

3.3 Festlegen des Sicherheitsraums (Austrittseite):

3.4 Anzahl u. Standorte der Überwachungsposten (ggf. Skizze beifügen):

3.5 Ergänzungen, Besonderheiten (z. B. Weg zur und von der Arbeitsstelle):

Anlagen: ATWS Planung,

Für die Angaben im Abschnitt 3 verantwortlich: (OE/Sicherungsunternehmen, Name in Druckbuchstaben, Tel.Nr.) (Datum) ..... (Unterschrift)

Sicherungsplan Nr.	zu Betra Nr.

4. Durchführung der Sicherungsmaßnahmen

Die Sicherungsaufsicht ist in die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse und über den Inhalt des Sicherungsplanes eingewiesen.

Die Sicherungsmaßnahmen werden gemäß der Abschnitte 2 u. 3 durchgeführt.

.....

(OE/Sicherungsunternehmen, Name in Druckbuchstaben, Tel.Nr.) (Datum) (Unterschrift)

5. Plausibilitätsprüfung und Zustimmung durch die BzS

Die Sicherungsplanung nach Abschnitt 3 auf Plausibilität zu den Abschnitten 1 und 2 geprüft. Plausibilität geprüft und Durchführung der Sicherungsmaßnahme zugestimmt. ja ☐ nein☐

.....

(OE/Firma, Name in Druckbuchstaben, Tel.Nr.) (Datum) (Unterschrift)

6. Einweisung der ausführenden Unternehmens in die Sicherungsmaßnahmen

Weisen Sie die Bauleitung innehabende Person/Arbeitsaufsicht führende Person bei der Einweisung besonders darauf hin, dass vor der Durchführung von Arbeiten, bei denen gemäß Abschnitt 2.4 zusätzliche Sicherungsmaßnahmen erforderlich sind, die Bauleitung innehabende Person/Arbeitsaufsicht führende Person die Sicherungsaufsicht zu informieren hat und erst nach Sicherstellung der Sicherungsmaßnahme und nach Zustimmung der Sicherungsaufsicht mit den Arbeiten begonnen darf.

Einweisender:

.....

(OE/Sicherungsunternehmen,
Name Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben) (Datum) (Unterschrift)

Eingewiesene:

.....

(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben) (Datum) (Unterschrift)

.....

(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben) (Datum) (Unterschrift)

.....

(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben) (Datum) (Unterschrift)

.....

(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben) (Datum) (Unterschrift)

.....

(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben) (Datum) (Unterschrift)

.....

(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben) (Datum) (Unterschrift)

7. Wahrnehmbarkeitsprobe bei der Sicherung mittels Warnsignale

Vor Beginn der Arbeiten und nach einer Anpassung wurde eine Wahrnehmbarkeitsprobe gemäß § 5 (7) DGUV Vorschrift 78 durchgeführt

.....	.....	.....
(Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)

8. Übergabe der Aufgaben der Sicherungsaufsicht

Bei der Übergabe sind z.B. folgende Punkte zu beachten:

- Übergabe des Sicherungsplanes mit allen Anlagen
- Änderungen während der letzten Schicht wurden besprochen
- Besonderheiten wurden besprochen
- Zustand der Warnanlagen wurde besprochen

Abgebende Sicherungsaufsicht (Name Druckbuchstaben)	Abgebende Sicherungsaufsicht (Unterschrift)	Datum	Uhrzeit	Übernehmende Sicherungsaufsicht (Name Druckbuchstaben)	Übernehmende Sicherungsaufsicht (Unterschrift)

9 Aufgaben der Sicherungsüberwachung

Nur zutreffend, wenn die Sicherungsmaßnahme nicht durch die BzS durchgeführt wird (RRil 132.0118)

Mit Unterschrift bestätigt der Sicherungsüberwacher, dass er seine Aufgaben gemäß 132.0118 vor Ort wahrgenommen hat.

Prüfmaßnahme:

(1) Vor Beginn der Durchführung der Sicherungsmaßnahme die Übereinstimmung der Sicherungsmaßnahme mit der Sicherungsplanung und dem Regelwerk geprüft
(2) Die Durchführung der Sicherungsmaßnahme vor Ort überwacht
(3) Prüfung der Befähigung der Sicherungspersonale
(4) Prüfung der Einsatznachweise für Sicherungs- und Absperrposten, sowie Bediener von ATWS
(5) Anpassung von Sicherungsmaßnahmen mit der BzS abgestimmt und veranlasst und deren Umsetzung geprüft

Name in Druckbuchstaben	Datum	Uhrzeit von	Uhrzeit bis	Prüf-maßnahme (Nummer eintragen)	Unterschrift

Festgestellte Mängel	Beseitigt durch (Maßnahme	Unterschrift mit Uhrzeit Datum

Sicherungsplan 132.0118V16A

Sicherungsplan für Schneeräumarbeiten / Winterdienst an Weichen und höhengleichen Bahnsteigzugängen sowie Rangierwegen (§ 6 (1) DGUV Vorschrift 78)

Sicherungsplan Nr.	**zu Betra Nr.**

Sicherungsplan für Schneeräumarbeiten / Winterdienst an Weichen und höhengleichen Bahnsteigzugängen sowie Rangierwegen (§ 6 (1) DGUV Vorschrift 78)

(Notwendige Angaben eintragen, Zutreffendes ankreuzen, Nicht zutreffendes streichen)

In Kraft ab	**um**	**Uhr**	**Außer Kraft ab**	**um**	**Uhr**
(wird von der BzS ausgefüllt)					

1. Angaben des ausführenden Unternehmens zur Arbeitsstelle

1.1 Ausführendes Unternehmen (Unternehmen, Anschrift, E-Mail-Adresse)**:**

1.2 Art der Arbeiten:

Schneeräumarbeiten/Winterdienst an Weichen und höhengleichen Bahnsteigzugängen ohne Einsatz von Maschinen

Schneeräumarbeiten/Winterdienst in Rangierwegen ohne / mit Einsatz von Maschinen

1.3 Lage der Arbeitsstelle:

☒ Bahnhof:

alle Gleise, Weichen, Rangierwege und höhengleiche Bahnsteigzugänge gem. beigefügtem Lageplan

Räumzeit: entfällt wegen vorgeschriebener Gleissperrung

1.4 Dauer der Arbeiten:

zu jedem Zeitpunkt innerhalb des Gültigkeitszeitraums

Anlagen: Lageplan mit Zugangswegen zu den Arbeitsstellen (Anlage 1), Liste der mit der Sicherung Beauftragten (Anlage 4),

Die Art der Arbeiten entspricht den Vorschriften des § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 i. V. m. Abschnitt 5.6 DGUV Regel 101-024.

Die Auswahl der/des Beschäftigten erfolgt unter Berücksichtigung der Voraussetzungen nach § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 i. V. m. Abschnitt 5.6 DGUV Regel 101-024 sowie RRil 132.0118.

Die Arbeiten werden unter Beachtung der in diesen Vorschriften aufgeführten Voraussetzungen ausgeführt durch eine:

☒ Gruppe von bis zu 3 Beschäftigten, von denen ein Beschäftigter die Sicherung übernimmt

Die Person, die in einer Gruppe von bis zu 3 Beschäftigten die Sicherung übernimmt wird nach Bedarf und bei Änderung der bahnbetrieblich bedingten Gefahrensituation unverzüglich durch die BzS über neue Gefahren unterrichtet.

(Ausführendes Unternehmen: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.) (Datum) ..... (Unterschrift)

2. Vorgaben/Angaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle

Kategorie: Der Bahnhof gehört zur Kategorie 1 / 2 / 3 / 4 (nichtzutreffendes streichen)

2 a) Arbeiten an Weichen / höhengleichen Bahnsteigen

Die maximale Geschwindigkeit auf der Betriebsstelle beträgt 160 km/h.
Arbeiten im UV-gesperrten Arbeitsgleis bei nicht gesperrtem Nachbargleis sind nur zulässig bei Beachtung der Vorgaben nach Anlage 2 und 3.

Bei Arbeiten an höhengleichen Bahnsteigzugängen sind die betroffenen Gleise (ggf. abschnittsweise) nach Maßgabe der Anlage 3 aus Gründen der Unfallverhütung zu sperren

Nachfolgend festgelegte Sicherungsmaßnahme wird angeordnet:

☒ Sperrung des Gleises ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung (es finden keine Fahrten statt!)

Darüber hinaus wird angeordnet: (z. B. Sicherungsmaßnahme für das Nachbargleis)

Die Innenschiene eines gesperrten Arbeitsgleises darf bei den Arbeiten in Richtung eines nicht gesperrten Nachbargleises nicht überschritten werden (siehe Anlage 2 und 3). Wird das Überschreiten der Innenschiene erforderlich, ist das unmittelbar benachbarte Gleis (Nachbargleis) zu sperren. Bei Arbeiten an den Weichen in den Innengleisen ist zur Schaffung des Sicherheitsraumes ein Nachbargleis zusätzlich aus Gründen der Unfallverhütung gesperrt. Zum Erreichen von Weichen in den Innengleisen (Arbeitsstelle) sind alle zum Überschreiten notwendigen Gleise aus Gründen der Unfallverhütung zu sperren.

2 b) Arbeiten an Rangierwegen

Die maximale Geschwindigkeit auf der Betriebsstelle beträgt 160 km/h.
Bei Arbeiten in Rangierwegen sind grundsätzlich beide Nachbargleise aus Gründen der Unfallverhütung zu sperren. (siehe Anlage 3).

Nachfolgend festgelegte Sicherungsmaßnahme wird angeordnet:

☒ Sperrung des Gleises ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung (es finden keine Fahrten statt!)
Zum Erreichen der Rangierwege (Arbeitsstelle) sind alle zum Überschreiten notwendigen Gleise aus Gründen der Unfallverhütung zu sperren.

Zuständiger Fahrdienstleiter (Bf, Stw, GSM-R, (Tel.-Nr.)):

Sicherungsüberwachung erfolgt durch (OE/Firma, Anschrift):

Anlagen: Anweisung zur Sperrung eines Nachbargleises (Schemaplan Anlagen 2 und 3),

Für die sachliche Richtigkeit der Vorgaben/Angaben im Abschnitt 2, falls diese nicht von der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle erstellt wurden:		
(OE, Name in Druckbuchstaben)	(Datum)	..... (Unterschrift)
Für die Vorgaben/Angaben im Abschnitt 2 verantwortlich:		
(die für den Bahnbetrieb zuständige Stelle: OE, Name in Druckbuchstaben)	(Datum)	..... (Unterschrift)

3. Entscheidung des ausführenden Unternehmens

Die Arbeiten gemäß Abschnitt 1 werden unter Einhaltung der in Abschnitt 2 angeordneten Sicherungsmaßnahme(n) durchgeführt.

Mit der Durchführung der Sicherungsmaßnahme(n) ist beauftragt: siehe besondere Liste (Anlage 4)

Ausführendes Unternehmen:

(Ausführende(r) Unternehmer:innen: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.) (Datum) ..... (Unterschrift)

Sichernde Person

Name und Unternehmen in Druckbuchstaben	Unterschrift der sichernden Person

Zu sichernde Personen:

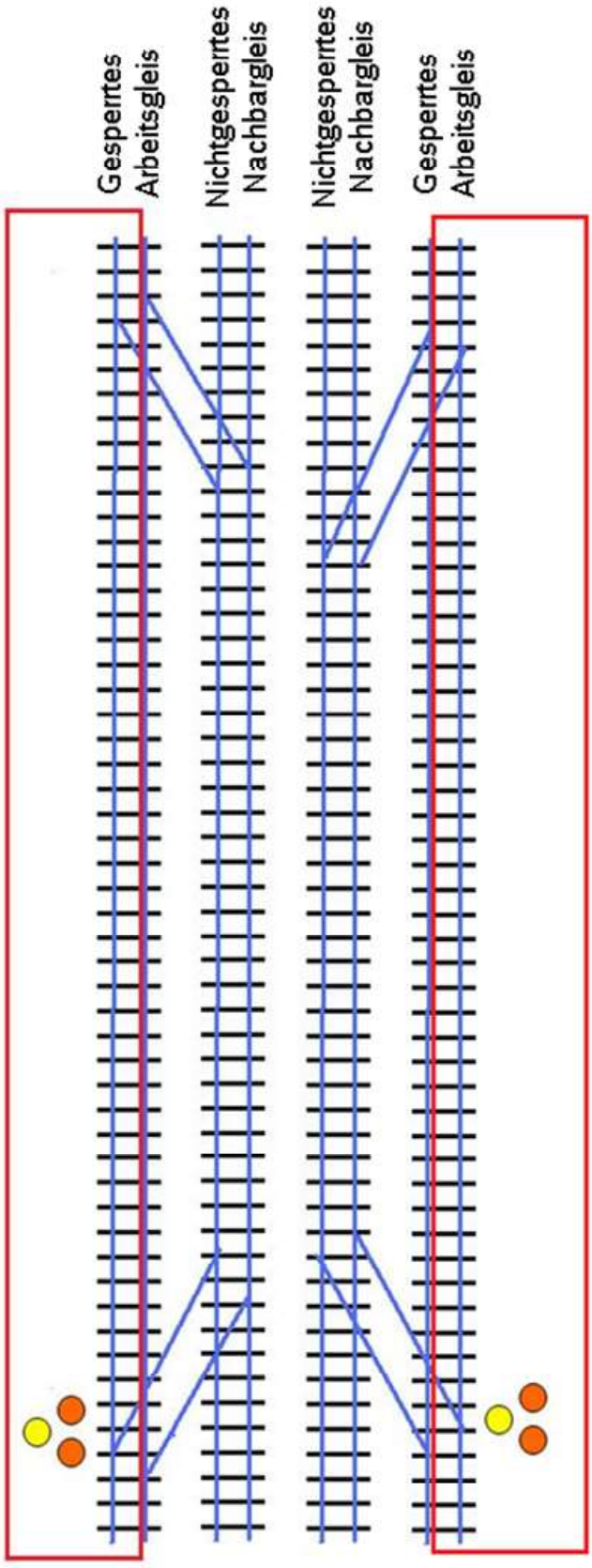
Ich erfülle die Voraussetzungen gemäß DGUV Vorschrift 78 § 6 (1), i. V. mit DGUV Regel 101-024 und RRil 132.0118 und bin in die getroffene Sicherungsmaßnahme eingewiesen:

Name und Unternehmen in Druckbuchstaben	Unterschrift der zu sichernden Personen

Anlage 1: Lageplan

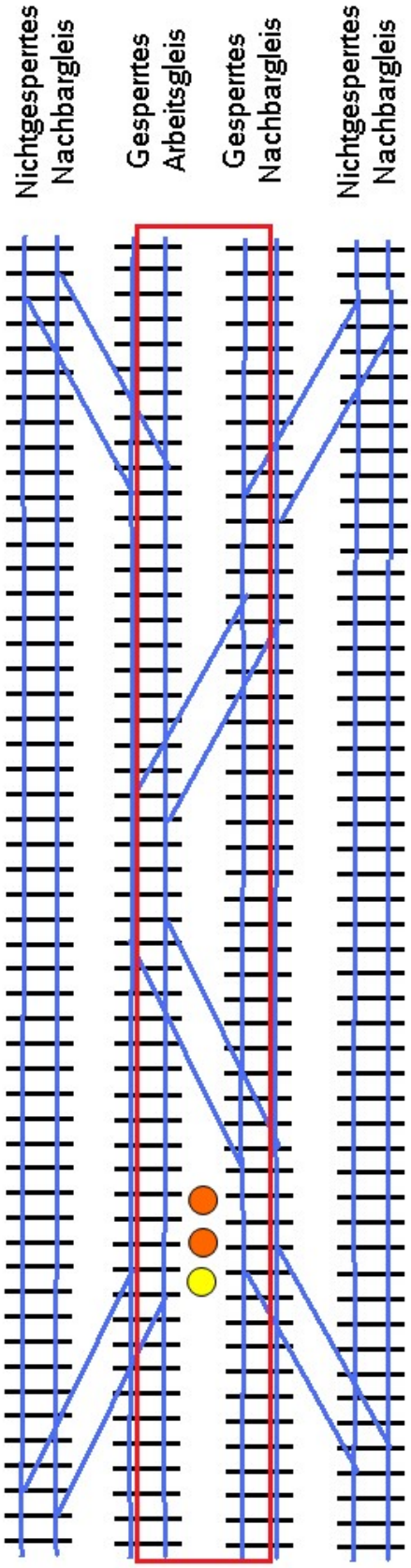
Anlage 2: Aufenthaltsbereich bei Arbeiten Feldseitig

Bei Arbeiten an den Weichen in den Außengleisen ist die Austrittsfläche zum Erreichen des Sicherheitsraumes feldseitig. Die jeweiligen Innenschienen zum nicht gesperrten Nachbargleis dürfen zu keinem Zeitpunkt übertreten werden. Bei der Gefahr des Eisabwurfes ist bei einer Fahrt im Nachbargleis der feldseitige Sicherheitsraum aufzusuchen.



Anlage 3: Aufenthaltsbereich bei Arbeiten in den Innengleisen

Bei Arbeiten an den Weichen in den Innengleisen wird ein Nachbargleis zusätzlich UV gesperrt. Die Innenschienen zum jeweiligen nicht gesperrten Nachbargleis dürfen zu keinem Zeitpunkt übertreten werden. Zum Erreichen der Weichen in den Innengleisen (Arbeitsstelle) sind alle zu überschreitenden Gleise UV zu sperren.
Bei der Gefahr des Eisabwurfes ist bei einer Fahrt im Nachbargleis der feldseitige Sicherheitsraum aufzusuchen.



Anlage 4: Liste der mit der Sicherung Beauftragter

Folgende Personen dürfen mit der Sicherung beauftragt werden:

Name	Vorname	OE / Unternehmen

Sicherungsplan 132.0118V16B

Sicherungsplan für Schneeräumarbeiten/Winterdienst an Gleisen und Weichen ohne Einsatz von Maschinen auf der freien Strecke (§ 6 (1) DGUV Vorschrift 78)

Sicherungsplan Nr.	**zu Betra Nr.**

Sicherungsplan für Schneeräumarbeiten/Winterdienst an Gleisen und Weichen ohne Einsatz von Maschinen auf der freien Strecke (§ 6 (1) DGUV Vorschrift 78)

(Notwendige Angaben eintragen, Zutreffendes ankreuzen, Nicht zutreffendes streichen)

In Kraft ab	**um**	**Uhr**	**Außer Kraft ab**	**um**	**Uhr**
			(wird von der BzS ausgefüllt)		

1. Angaben des ausführenden Unternehmens zur Arbeitsstelle

1.1 Ausführendes Unternehmen (Unternehmen, Anschrift, E-Mail-Adresse)**:**

1.2 Art der Arbeiten:

Schneeräumarbeiten/Winterdienst an Gleisen und Weichen ohne Einsatz von Maschinen auf der freien Strecke

1.3 Lage der Arbeitsstelle:

☒ Freie Strecke Betriebsstelle

Gleis: von nach in km: Streckennummer:

Weiche(n) Nr.: Weiche(n) Nr.:

Räumzeit: entfällt wegen vorgeschriebener Gleissperrung

1.4 Dauer der Arbeiten:

zu jedem Zeitpunkt innerhalb des Gültigkeitszeitraums

Anlagen: Lageplan mit Zugangswegen zu den Arbeitsstellen (Anlage 1), Liste der mit der Sicherung Beauftragten (Anlage 4),

Die Art der Arbeit entspricht den Vorschriften des § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 i.V.m. Abschnitt 5.6 DGUV Regel 101-024.

Die Auswahl der/des Beschäftigten erfolgt unter Berücksichtigung der Voraussetzungen nach § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 i.V.m. Abschnitt 5.6 DGUV Regel 101-024 sowie der RRil 132.0118.

Die Arbeit wird unter Beachtung der in diesen Vorschriften aufgeführten Voraussetzungen ausgeführt durch eine:

☒ Gruppe von bis zu 3 Beschäftigten, von denen ein Beschäftigter die Sicherung übernimmt

Die Person, die in einer Gruppe von bis zu 3 Beschäftigten die Sicherung übernimmt wird nach Bedarf und bei Änderung der bahnbetrieblich bedingten Gefahrensituation unverzüglich durch die BzS über neue Gefahren unterrichtet.

.....

(Ausführende(r) Unternehmer:innen: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.) (Datum) (Unterschrift)

2. Vorgaben/Angaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle

Kategorie: Die Betriebsstelle gehört zur Kategorie 1 / 2 / 3 / 4 (nichtzutreffendes streichen)

Die maximale Geschwindigkeit auf der Betriebsstelle beträgt 160 km/h.
Arbeiten im aus Gründen der Unfallverhütung gesperrten Arbeitsgleis bei nicht gesperrtem Nachbargleis sind nur zulässig bei Beachtung der Vorgaben nach Anlage 2 und 3.

Nachfolgend festgelegte Sicherungsmaßnahme wird angeordnet:

☒ Sperrung des Gleises ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung (es finden keine Fahrten statt!)

Darüber hinaus wird angeordnet: (z. B. Sicherungsmaßnahme für das Nachbargleis)

Die Innenschiene eines gesperrten Arbeitsgleises darf bei den Arbeiten in Richtung eines nicht gesperrten Nachbargleises nicht überschritten werden (siehe Anlage 2 und 3). Wird das Überschreiten der Innenschiene erforderlich, ist das unmittelbar benachbarte Gleis (Nachbargleis) zu sperren. Bei Arbeiten an den Weichen in den Innengleisen wird zur Schaffung des Sicherheitsraumes ein Nachbargleis zusätzlich aus Gründen der Unfallverhütung gesperrt. Zum Erreichen von Weichen in den Innengleisen (Arbeitsstelle) sind alle zum Überschreiten notwendigen Gleise aus Gründen der Unfallverhütung zu sperren.

Zuständiger Fahrdienstleiter (Bf, Stw, GSM-R, (Tel.-Nr.)):

Sicherungsüberwachung erfolgt durch (OE/Firma, Anschrift):

Anlagen: Anweisung zur Sperrung eines Nachbargleises (Schemaplan Anlagen 2 und 3),

Für die sachliche Richtigkeit der Vorgaben/Angaben im Abschnitt 2, falls diese nicht von der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle erstellt wurden:		
(OE, Name in Druckbuchstaben)	(Datum)	..... (Unterschrift)
Für die Vorgaben/Angaben im Abschnitt 2 verantwortlich:		
(die für den Bahnbetrieb zuständige Stelle: OE, Name in Druckbuchstaben)	(Datum)	..... (Unterschrift)

3. Entscheidung des ausführenden Unternehmens

Die Arbeiten gemäß Abschnitt 1 werden unter Einhaltung der in Abschnitt 2 angeordneten Sicherungsmaßnahme(n) durchgeführt.

Mit der Durchführung der Sicherungsmaßnahme(n) ist beauftragt: siehe besondere Liste (Anlage 4)

Ausführendes Unternehmen:

(Ausführende(r) Unternehmer:in: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.) (Datum) ..... (Unterschrift)

Sichernde Person:

Name und Unternehmen in Druckbuchstaben	Unterschrift der sichernden Person

Zu sichernde Personen:

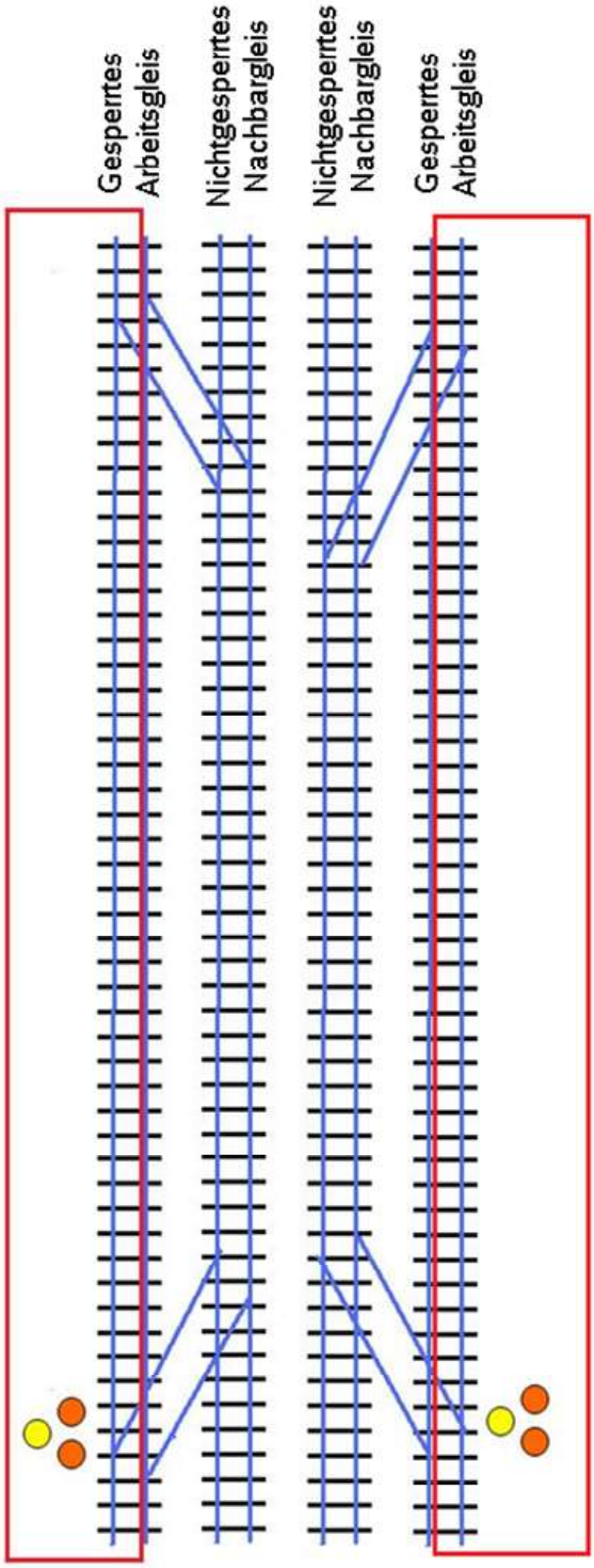
Ich erfülle die Voraussetzungen gemäß DGUV Vorschrift 78 § 6 (1), i. V. mit DGUV Regel 101-024 und RRil 132.0118 und bin in die getroffene Sicherungsmaßnahme eingewiesen:

Name und Unternehmen in Druckbuchstaben	Unterschrift der zu sichernden Personen

Anlage 1: Lageplan

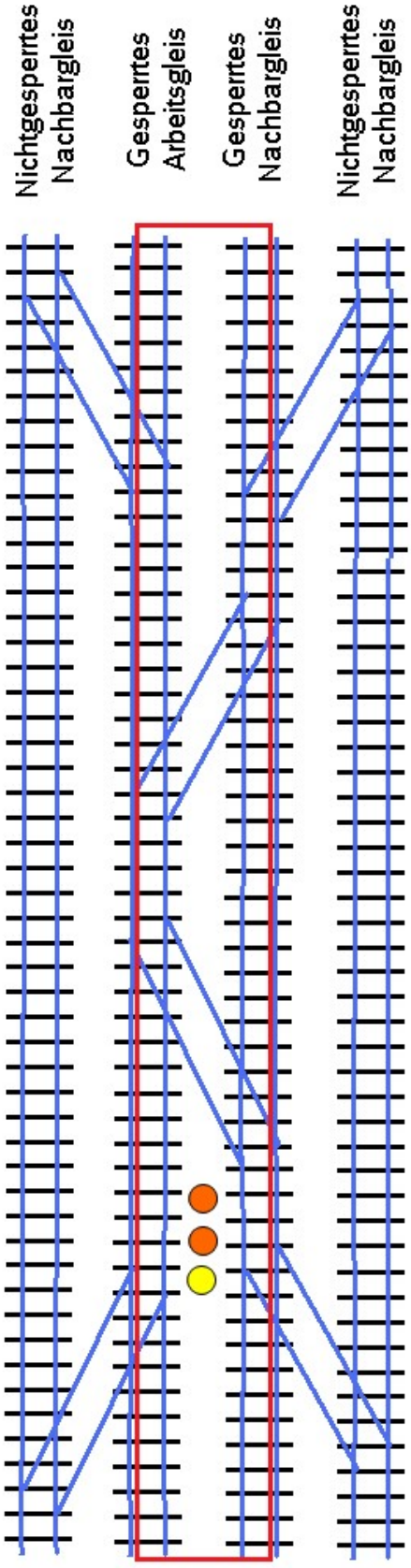
Anlage 2: Aufenthaltsbereich bei Arbeiten Feldseitig

Bei Arbeiten an den Weichen in den Außengleisen ist die Austrittsfläche zum Erreichen des Sicherheitsraumes feldseitig. Die jeweiligen Innenschienen zum nicht gesperrten Nachbargleis dürfen zu keinem Zeitpunkt übertreten werden. Bei der Gefahr des Eisabwurfes ist bei einer Fahrt im Nachbargleis der feldseitige Sicherheitsraum aufzusuchen.



Anlage 3: Aufenthaltsbereich bei Arbeiten in den Innengleisen

Bei Arbeiten an den Weichen in den Innengleisen wird ein Nachbargleis zusätzlich UV gesperrt. Die Innenschienen zum jeweiligen nicht gesperrten Nachbargleis dürfen zu keinem Zeitpunkt übertreten werden. Zum Erreichen der Weichen in den Innengleisen (Arbeitsstelle) sind alle zu überschreitenden Gleise UV zu sperren.
Bei der Gefahr des Eisabwurfes ist bei einer Fahrt im Nachbargleis der feldseitige Sicherheitsraum aufzusuchen.



Anlage 4: Liste der mit der Sicherung Beauftragter

Folgende Personen dürfen mit der Sicherung beauftragt werden:

Name	Vorname	OE / Unternehmen

Sicherungsplan 132.0118V16C

Sicherungsplan für Schneeräumarbeiten / Winterdienst an Bahnübergängen mit und ohne Einsatz von Maschinen (§ 6 (1) DGUV Vorschrift 78)

Sicherungsplan Nr.	**zu Betra Nr.**

Sicherungsplan für Schneeräumarbeiten / Winterdienst an Bahnübergängen mit und ohne Einsatz von Maschinen (§ 6 (1) DGUV Vorschrift 78)

(Notwendige Angaben eintragen, Zutreffendes ankreuzen, Nicht zutreffendes streichen)

In Kraft ab	**um**	**Uhr**	**Außer Kraft ab**	**um**	**Uhr**
(wird von der BzS ausgefüllt)					

1. Angaben des ausführenden Unternehmens zur Arbeitsstelle

1.1 Ausführendes Unternehmen (Unternehmen, Anschrift, E-Mail-Adresse)**:**

1.2 Art der Arbeiten:

Schneeräumarbeiten/Winterdienst an Bahnübergängen mit oder ohne Einsatz von Maschinen

1.3 Lage der Arbeitsstelle:

☐ Freie Strecke Streckennummer:

Bahnübergänge:

Bezeichnung : in km

Bezeichnung : in km

Bezeichnung : in km

Bezeichnung : in km

☐ Bahnhof:

Bahnübergänge:

Bezeichnung Gleis(e): (Bezeichnungen)

Räumzeit:

Sicherung gemäß Abschnitt 2 a): entfällt wegen vorgeschriebener Gleissperrung

Sicherung gemäß Abschnitt 2 b): sofortige Räumung max. 5 sec.

1.4 Dauer der Arbeiten:

zu jedem Zeitpunkt innerhalb des Gültigkeitszeitraums

Anlagen: Lageplan mit Zugangswegen zu den Arbeitsstellen (Anlage 1), Liste der mit der Sicherung Beauftragten (Anlage 2),

Die Art der Arbeit entspricht den Vorschriften des § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 i. V. m. Abschnitt 5.6 DGUV Regel 101-024.

Die Auswahl der/des Beschäftigten erfolgt unter Berücksichtigung der Voraussetzungen nach § 6 (1) DGUV Vorschrift 78 i. V. m. Abschnitt 5.6 DGUV Regel 101-024 sowie der RRil 132.0118.

Die Arbeit wird unter Beachtung der in diesen Vorschriften aufgeführten Voraussetzungen ausgeführt durch eine:

☒ Gruppe von bis zu 3 Beschäftigten, von denen ein Beschäftigter die Sicherung übernimmt

Die Person, die in einer Gruppe von bis zu 3 Beschäftigten die Sicherung übernimmt wird nach Bedarf und bei Änderung der bahnbetrieblich bedingten Gefahrensituation unverzüglich durch die BzS über neue Gefahren unterrichtet.

(Ausführende(r) Unternehmer:in: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.)(Datum) ..... (Unterschrift)

2. Vorgaben/Angaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle

2 a) Arbeiten an Bahnübergängen mit Einsatz von Maschinen

Arbeiten im UV-gesperrten Arbeitsgleis (alle Gleise des gesamten Bahnübergangs)

Nachfolgend festgelegte Sicherungsmaßnahme wird angeordnet:

☒ Sperrung des Gleises/der Gleise ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung (es finden keine Fahrten statt!)

2 b) Arbeiten an Bahnübergängen ohne Einsatz von Maschinen

Arbeiten im nicht gesperrten Arbeitsgleis. Verfahren ist nur zulässig bei vorhandener technischer Bahnübergangssicherung (nicht Schrankenwärterbedient)

Nachfolgend festgelegte Sicherungsmaßnahme wird angeordnet:

☐ Sperrung des Gleises ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung (es finden keine Fahrten statt!)

☐ Erkennen sicherer Zeichen der Annäherung von Fahrten. Die sichernde Person, die die Sicherung übernimmt, steht außerhalb des Gleisbereichs und beobachtet die Lichtzeichenanlage des BÜ. Schaltet sich die Lichtzeichenanlage ein, sind die Arbeiten sofort abzubrechen und der Gleisbereich ist unverzüglich zu räumen

Zuständiger Fahrdienstleiter (Bf, Stw, GSM-R, (Tel.-Nr.)):

Sicherungsüberwachung erfolgt durch (OE/Firma, Anschrift):

Anlagen:

Für die sachliche Richtigkeit der Vorgaben/Angaben im Abschnitt 2, falls diese nicht von der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle erstellt wurden:		
(OE, Name in Druckbuchstaben)	(Datum)	..... (Unterschrift)
Für die Vorgaben/Angaben im Abschnitt 2 verantwortlich:		
(die für den Bahnbetrieb zuständige Stelle: OE, Name in Druckbuchstaben)	(Datum)	..... (Unterschrift)

3. Entscheidung des ausführenden Unternehmens

Die Arbeiten gemäß Abschnitt 1 werden unter Einhaltung der in Abschnitt 2 angeordneten Sicherungsmaßnahme(n) durchgeführt.

Mit der Durchführung der Sicherungsmaßnahme(n) ist beauftragt: siehe besondere Liste (Anlage 2 ~~4~~)

Ausführendes Unternehmen:

(Ausführende(r) Unternehmer:in: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.) (Datum) ..... (Unterschrift)

Sichernde Person

Name und Unternehmen in Druckbuchstaben	Unterschrift der sichernden Person

Zu sichernde Personen:

Ich erfülle die Voraussetzungen gemäß DGUV Vorschrift 78 § 6 (1), i. V. mit DGUV Regel 101-024 und RRil 132.0118 und bin in die getroffene Sicherungsmaßnahme eingewiesen:

Name und Unternehmen in Druckbuchstaben	Unterschrift der zu sichernden Personen

Anlage 1: Lageplan

Anlage 2: Liste der mit der Sicherung Beauftragter

Folgende Personen dürfen mit der Sicherung beauftragt werden:

Name	Vorname	OE / Unternehmen

Sicherungsplan 132.0118V16D

Sicherungsplan für Winterdienstarbeiten

Sicherungsplan Nr.	**zu Betra Nr.**

Sicherungsplan für Winterdienstarbeiten

(Notwendige Angaben eintragen, Zutreffendes ankreuzen, Nicht zutreffendes streichen)

In Kraft ab	**um**	**Uhr**	**Außer Kraft ab**	**um**	**Uhr**

1. Angaben des ausführenden Unternehmens zur Arbeitsstelle

1.1 Ausführendes Unternehmen (Unternehmen, Anschrift, E-Mail-Adresse)**:**

1.2 Art der Arbeiten: Räumen von Eis und Schnee in Weichen und Kreuzungen

1.3 Lage und Beschreibung der Arbeitsstelle - siehe bemaßte Skizze einschließlich der Arbeitsbereiche für Maschinen/Geräte

☐ Freie Strecke Streckennummer:

Gleis: von nach

von km: bis km

☐ Bahnhof:

Gleis(e) Nr.: Weiche(n) Nr.: Weiche(n) Nr.:

Gleis(e) Nr.: Weiche(n) Nr.: Weiche(n)Nr.:

Gleichzeitig an der Arbeitsstelle anwesende Beschäftigte:

Einsatz von Fahrzeugen/Maschinen/Geräten ohne maschineneigene Warnanlage (Anzahl, Art, Länge, maschineneigener Störschallpegel L_N in dB(A)):

Gerätebezeichnung	dB(A)	Anzahl
Multifunktionsgerät (Laubgebläse)		
Handgeführte Fräse		

Länge der Arbeitsbereiche: m

Größte Arbeitsbreite**:** m (ab Gleisachse)

Räumzeit (Arbeitsgleis): s

1.4 Dauer der Arbeiten einschließlich Vor- und Nacharbeiten sowie Auf- und Abrüstzeiten von Maschinen/Geräten innerhalb der Arbeitsstelle (am/von – bis, Datum, Uhrzeit):

Datum 0:00 Uhr - Datum 24:00 Uhr punktuell nach Bedarf und Wintereinsatzstufe

1.5 Wege zur und von der Arbeitsstelle bzw. für Baustellenlogistik: - siehe Skizze -

1.6 Weitere Angaben:

Anlagen: Skizze zu 1.3 und 1.5, Lageplan

....

(Ausführendes Unternehmen: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.:) (Datum) (Unterschrift)

Sicherungsplan Nr. zu Betra Nr.

2. Vorgaben/Angaben der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle

2.1 Sicherungsmaßnahmen vor Fahrten im Arbeitsgleis:

Die unten festgelegte Sicherungsmaßnahme ist anzuwenden:

Arbeitsgleis (Freie Strecke von/nach; Bahnhof Gleis Nr.): , Weichen und Gleise nach Abschnitt 1.3

Lage der Arbeitsstelle: jede Weiche gemäß Einsatzstufe in Rücksprache mit dem zust. Fahrdienstleiter

Dauer der Arbeiten: zu jedem Zeitpunkt innerhalb des Gültigkeitszeitraums punktuell nach Wintereinsatzstufe

Beachte: Das Arbeitsgleis ist stets zu sperren

- *bei Geschwindigkeiten über 200 km/h (Ausnahme: siehe Abschn. 5.7.1 DGUV Regel 101-024)*
- *bei Geschwindigkeiten bis 200 km/h in Tunneln*
  - *ohne Nischen oder*
  - *ohne Sicherheitsraum oder*
  - *wenn Nischen nicht aufgesucht werden können.*

☐ **Sperrung des Arbeitsgleises ausschließlich zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung** (es finden keine Fahrten statt!)

☐ **Sicherungsmaßnahme vor Fahrten im nicht gesperrten Arbeitsgleis**

Arbeitsgleis wird nicht gesperrt, weil (Angabe der Gründe zwingend erforderlich):

Sicherungsmaßnahme	Ausschlusskriterium
1 ☐ Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke Fahrten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Gegengleis) müssen ausgeschlossen sein. schützendes Signal:	☐ Gleis im Bahnhof ☐ Betriebsstellenbuch lässt Anwendung nicht zu ☐ nicht zulässig wegen Belastung Fdl ☐ Abstand ASig/BkSig zu Arbeitsstelle ist kleiner als die Annäherungsstrecke ☐ Funk-/Fernsprechverbindung technisch nicht möglich ☐ Fahrten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung ☐ 1 Innenposten reicht zur Sicherung nicht aus ☐ Kommunikationsmöglichkeit ist innerhalb der Arbeitsstelle aufgrund der räumlichen Ausdehnung bzw. Störschallpegels durch die eingesetzten Maschinen innerhalb der Arbeitsgruppe nicht gegeben. ☐ Länge der Zugpausen ist nicht geeignet ☐ Maschine kann nur mit mehreren Personen (mehr als eine) aus dem Gleis gehoben werden ☐

2.2 Sicherungsmaßnahmen vor Fahrten im Nachbargleis

Betroffener Bereich des Nachbargleises bezogen auf die Arbeitsstelle

☐ freie Strecke (Streckennummer, Freie Strecke von/nach, von km bis km):

☐ Bahnhof (Bezeichnung) Gleis-Nr. (von Signal/Weiche bis Signal/Weiche)

Die Arbeiten werden durchgeführt ☐ im gesperrten Arbeitsgleis
☐ im nicht gesperrten Arbeitsgleis

Die Sicherung vor Fahrten in einem weiteren Nachbargleis muss in einem zusätzlichen Dokumentationsblatt festgelegt werden.

Die nachfolgend festgelegte Sicherungsmaßnahme ist anzuwenden:

☐ **Sperrung des Nachbargleises zum Schutz von Beschäftigten aus Gründen der Unfallverhütung**
(Uv-Sperrung, es finden keine Fahrten statt!)

Sicherungsplan Nr. **zu Betra Nr.**

Sicherungsmaßnahme	Ausschlusskriterium
1 ☐ Benachrichtigung von Arbeitsstellen auf der freien Strecke Bei nicht gesperrtem Arbeitsgleis müssen Fahrten im Nachbargleis entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung (Gegengleis) ausgeschlossen sein. schützendes Signal:	☐ Gleis im Bahnhof ☐ Betriebsstellenbuch lässt Anwendung nicht zu ☐ nicht zulässig wegen Belastung Fdl (entspr. Abschnitt 4 Anhang 3) ☐ Abstand ASig/BkSig zu Arbeitsstelle ist kleiner als Annäherungsstrecke ☐ Funk-/Fernsprechverbindung technisch nicht möglich ☐ Fahrten entgegen der gewöhnlichen Fahrtrichtung ☐ 1 Innenposten reicht zur Sicherung nicht aus ☐ Kommunikationsmöglichkeit ist innerhalb der Arbeitsstelle aufgrund der räumlichen Ausdehnung bzw. Störschallpegels durch die eingesetzten Maschinen innerhalb der Arbeitsgruppe nicht gegeben ☐

2.3 Durchführung der Sicherungsmaßnahme durch (OE/Sicherungsunternehmen):
DB Fahrwegdienste GmbH (I.N-FW-x-B-y) oder ein vertraglich beauftragter Nachunternehmer

2.4 Ständige Anwesenheit der Sicherungsaufsicht auf der Arbeitsstelle: ☒ **ja** ☐ **nein**

2.5 Sicherungsüberwachung / Plausibilitätsprüfung

2.5.1 Plausibilitätsprüfung gemäß Abschnitt 5.1 des Sicherungsplanes

☐ Plausibilitätsprüfung erfolgt durch die BzS (Grundsatz)

☐ Plausibilitätsprüfung

☐ wird der OE übertragen (Ausnahmefall)

☐ wird einem geeigneten Drittem vertraglich übertragen (Ausnahmefall)

2.5.2 Sicherungsüberwachung

Sicherungsüberwachung

☐ wird der OE übertragen

☐ wird einem geeigneten Drittem übertragen

☐ ist nicht erforderlich
(Sicherungsmaßnahme wird von der BzS selbst durchgeführt und Sicherungsüberwachung erfolgt im Rahmen vom § 3 Abs. 1 ArbSchG)

2.6 Sicherungskoordination erfolgt durch (OE/Firma)**:**

2.7 Zuständiger Fahrdienstleiter (Bf, Stw, Tel.Nr. (GSM-R))**:**

2.8 Zulässige Geschwindigkeit v_{zul} (VzG, örtl. Richtlinien, ...):

	☐ **Arbeitsgleis** ☐ **Nachbargleis** (von/nach bzw. Nr.)	☐ **Arbeitsgleis** ☐ **Nachbargleis** (von/nach bzw. Nr.)	☐ **Arbeitsgleis** ☐ **Nachbargleis** (von/nach bzw. Nr.)
v_{zul} [km/h]			

2.9 Für die Dauer der Arbeiten gilt

	☐ **Arbeitsgleis** ☐ **Nachbargleis** (von/nach bzw. Nr.)	☐ **Arbeitsgleis** ☐ **Nachbargleis** (von/nach bzw. Nr.)	☐ **Arbeitsgleis** ☐ **Nachbargleis** (von/nach bzw. Nr.)
Fahrten	☐ Nein ☐ Ja, aus beiden Richtungen ☐ Ja, aus Richtung ☐ Fahrten aus Richtung sind auszuschließen	☐ Nein ☐ Ja, aus beiden Richtungen ☐ Ja, aus Richtung ☐ Fahrten aus Richtung sind auszuschließen	☐ Nein ☐ Ja, aus beiden Richtungen ☐ Ja, aus Richtung ☐ Fahrten aus Richtung sind auszuschließen

Geschwindigkeit [km/h]			
Ausschluss von Lü-Sendungen (Berta; Cäsar, Dora)	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein	☐ Ja ☐ Nein
Arbeitsbreite (Agl) [m]			
seitlicher Gleisbereich (Ngl) [m]			
minimaler Gleisabstand [m]			
Mindestabstand des Sicherheitsraumes zur Gleismitte [m] (nur für Agl)			
Mindestabstand für das Ablegen von Geräten [m]			

2.10 Lage des Sicherheitsraums (z. B. Feldseite; ggf. Skizze):

Gesperrtes Arbeitsgleis zwischen den Schienen oder feldseitiges Austreten oder gesperrtes Nachbargleis. Gefahr des Eisabwurfes beachten!

2.11 Folgende Sicherungsmaßnahmen für den Weg zur und von der Arbeitsstelle bzw. für Baustellenlogistik im Gleisbereich werden angeordnet:

Wege außerhalb des Gleisbereiches. Wenn im Gleisbereich gegangen werden muss, ist das zu begehende Gleis aus Gründen der Unfallverhütung zu sperren. Die Sperrung ist zu dokumentieren

2.12 Weitere Angaben:

Für die sachliche Richtigkeit der Vorgaben/Angaben im Abschnitt 2, falls diese nicht von der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle erstellt wurden:

(OE, Name in Druckbuchstaben) (Datum) ..... (Unterschrift)

Für die Vorgaben/Angaben im Abschnitt 2 verantwortlich:

(die für den Bahnbetrieb zuständige Stelle: OE, Name in Druckbuchstaben) (Datum) ..... (Unterschrift)

3. Sicherungsplanung gemäß der Abschnitte 1 und 2

3.1 Festlegen des Sicherheitsraums (Austrittseite)**:**

Gesperrtes Arbeitsgleis zwischen den Schienen oder feldseitiges Austreten oder gesperrtes Nachbargleis, z.B. Gefahr des Eisabwurfes

3.3 Ergänzungen, Besonderheiten (z. B. Weg zur und von der Arbeitsstelle)**:**

Wege außerhalb des Gleisbereiches. Wenn im Gleisbereich gegangen werden muss ist das zu begehende Gleis aus Gründen der Unfallverhütung zu sperren. Die Sperrung ist zu dokumentieren

Anlagen:

Für die Angaben im Abschnitt 3 verantwortlich:

(DB Fahrwegdienste in der Funktion GU oder ein vertraglich gebundener Nachunternehmer) .....

(OE/Sicherungsunternehmen, Name in Druckbuchstaben, Tel.Nr.) (Datum) (Unterschrift)

4. Durchführung der Sicherungsmaßnahmen

Die Sicherungsaufsicht ist in die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse und über den Inhalt des Sicherungsplanes eingewiesen.
Die Sicherungsmaßnahmen werden gemäß der Abschnitte 2 u. 3 durchgeführt.

(DB Fahrwegdienste in der Funktion als GU) .....
oder ein vertraglich gebundener Nachunternehmer)

(OE/Sicherungsunternehmen, Name in Druckbuchstaben, Tel.Nr.) (Datum) (Unterschrift)

5. Plausibilitätsprüfung und Zustimmung durch die BzS

Die Sicherungsplanung nach Abschnitt 3 auf Plausibilität zu den Abschnitten 1 und 2 geprüft und der Durchführung der Sicherungsmaßnahme zugestimmt.

.....

(OE/Firma, Name in Druckbuchstaben, Tel.Nr.) (Datum) (Unterschrift)

6. Zustimmung durch das Nachunternehmen für die Arbeitsleistung

Ausführendes Unternehmen (Unternehmen, Adresse):

Die Angaben im Abschnitt 1 entsprechen meiner Gefährdungsbeurteilung und werden mit den dort angegebenen Geräten und Maschinen durchgeführt. Wir stimmen der Durchführung der Arbeiten mit den festgelegten Sicherungsmaßnahmen gemäß Abschnitt 2 und der Planung im Abschnitt 3 zu.

.....

(Firma, Name in Druckbuchstaben, Tel.Nr.) (Datum) (Unterschrift)

7. Einweisung des Nachunternehmers der Sicherungsleistung

Ausführendes Unternehmen: (Unternehmen, Adresse):

Wir haben das Nachunternehmen am (Datum) in die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse und den Inhalt des Sicherungsplanes eingewiesen.

.....

(DB Fahrwegdienste GmbH (OE), Name in Druckbuchstaben, Tel.Nr.) (Datum) (Unterschrift)

8. Bestätigung durch das Nachunternehmen für die ~~der~~ Sicherungsleistung

Ausführendes Unternehmen (Unternehmen, Adresse):

Wir bestätigen, dass die Sicherungsleistung gemäß den Vorgaben der Planung im Abschnitt 3 durchgeführt wird und die in der nachfolgend aufgeführten Liste Sicherungsaufsichten in die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse sowie in die Sicherungsmaßnahme unterwiesen wurden.

.....

(Firma, Name in Druckbuchstaben, Tel.Nr.) (Datum) (Unterschrift)

Sicherungsplan Nr. zu Betra Nr.

Liste der eingewiesenen Sicherungsaufsichten:

Datum	Schicht		Sicherungsunter-	Vor- und Zuname	Unterschrift
	von	bis	nehmen	Druckschrift	

9. Einweisung der ausführenden Unternehmer in die Sicherungsmaßnahmen

Einweisender:

(Sicherungsunternehmen, Name Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	..... (Unterschrift)

Eingewiesene:

(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	..... (Unterschrift)
(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	..... (Unterschrift)
(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	..... (Unterschrift)
(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	..... (Unterschrift)

Vereinfachte ATWS - Planung durch die Sicherungsaufsicht zum Sicherungsplan Nr. ……

Vereinfachte ATWS Planung zum Sicherungsplan Nr. …… am ……

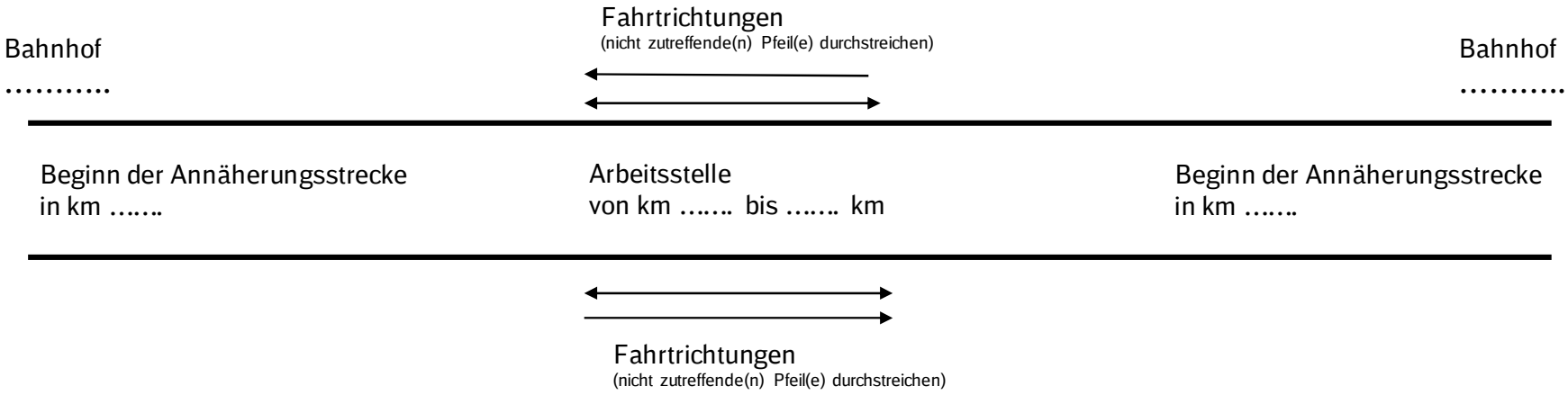
Arbeitszeit von …….. Uhr bis …….. Uhr (max. 16 Arbeitsstunden)

Die Arbeiten finden im gesperrten Gleis von …… nach …… von km ….. bis ….. km (max. 400 m) statt.

Die Geschwindigkeit im Nachbargleis beträgt während der Arbeiten ….. km/h. Dies entspricht einer Annäherungsstrecke von ….. m

Die Einschaltung erfolgt durch Handschalter / technische Detektion (nicht zutreffendes streichen)

Die Ausschaltung erfolgt manuell / technische Detektion (nicht zutreffendes streichen)



Die Lage der Arbeitsstelle ist grafisch darzustellen, z.B.:

Die Einschaltkontakte (max. 2) sind grafisch darzustellen, z.B.

Für die ATWS - Planung verantwortlich:			
……	…….	……..	……
(Name der Sicherungsaufsicht)	(Datum)	(Uhrzeit)	(Unterschrift)

Sicherungsplan Nr.	zu Betra Nr.

Dokument zur Verlängerung der Gültigkeitsdauer des Sicherungsplans

(Notwendige Angaben eintragen, Zutreffendes ankreuzen, nicht Zutreffendes streichen)

In Kraft ab	um	Uhr, Neu: Außer Kraft ab	um	Uhr

Das Dokument zur Verlängerung ist dem originalen Sicherungsplan beizufügen. Im Kopf auf der Seite 1 des Originals ist die Verlängerung als Notiz mit Namenszeichen und Datum zu vermerken. Der Zeitraum der Verlängerung ist mit der neuen Gültigkeit (im Dokumentkopf) ersichtlich.
Die örtlichen und betrieblichen Bedingungen an der Arbeitsstelle dieses Sicherungsplanes sind weiterhin gültig.
Die in diesem Sicherungsplan festgelegte Sicherungsmaßnahme bleibt unverändert. Es ergeben sich keine Änderungen der Sicherungsmaßnahme auf Grund der Art der Arbeiten, der gleichzeitig an der Arbeitsstelle anwesenden Beschäftigten, der eingesetzten Fahrzeuge/ Maschinen/Geräte, der Länge der Arbeitsbereiche, der größten Arbeitsbreite, des Störschallpegels, der Räumzeit, der Dauer der Arbeiten, der Wege zur und von der Arbeitsstelle usw.
Verlängern bis:
Grund der Verlängerung:

Verlängerung durch den ausführenden Unternehmer beantragt (Abschnitt 1):		
(Ausführender Unternehmer: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.)	(Datum)	..... (Unterschrift)

Zustimmung der BzS zur Verlängerung (Abschnitt 2):		
(die für den Bahnbetrieb zuständige Stelle: OE, Name in Druckbuchstaben)	(Datum)	..... (Unterschrift)

Zustimmung des Sicherungsunternehmen zur Verlängerung (Abschnitt 3):		
(OE/Sicherungsunternehmen, Name in Druckbuchstaben, Tel.Nr.)	(Datum)	..... (Unterschrift)

Zustimmung des Sicherungsunternehmen zur Verlängerung (Abschnitt 4):		
(OE/Sicherungsunternehmen, Name in Druckbuchstaben, Tel.Nr.)	(Datum)	..... (Unterschrift)

Zustimmung der Sicherungsüberwachung zur Verlängerung (Abschnitt 5):		
(OE/Firma, Name in Druckbuchstaben, Tel.Nr.)	(Datum)	..... (Unterschrift)

Für die Verlängerung von Sicherungsplänen 132.0118V11, 132.0118V12, 132.0118V13 und 132.0118V16A bis C müssen nur die ersten beiden Felder ausgefüllt werden.

Sicherungsplan Nr.	zu Betra Nr.

Dokumentation der Einweisung eines Nachunternehmens in die Abschnitte 1 bis 3 des Sicherungsplanes 132.0118V10 und dessen Zustimmung

Der Vordruck ist von einem Nachunternehmen auszufüllen, wenn vom einreichenden Unternehmen im Abschnitt 1.9 des Sicherungsplanes 132.0118V10 bestätigt wurde, dass die Arbeiten dieses Unternehmens von ihm im Abschnitt 1 berücksichtigt wurden.

Einweisung des Nachunternehmens in die Abschnitte 1 bis 3 des Sicherungsplanes durch das Auftrag nehmende Bauunternehmen.

Auftrag nehmendes Unternehmen (Unternehmen, Adresse):

Das Nachunternehmen (Unternehmen, Adresse)

vertreten durch (Name)

wurde am (Datum)

durch (Name)

in die Abschnitte 1 bis 3 des Sicherungsplanes 132.0118V10 eingewiesen.

(Auftrag nehmendes Unternehmen: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.:)	(Datum)	..... (Unterschrift)

Zustimmung durch das Nachunternehmen für die Arbeitsdurchführung

Nachunternehmen (Unternehmen, Adresse):

Die Angaben im Abschnitt 1 entsprechen meiner Gefährdungsbeurteilung und werden mit den dort angegebenen Geräten und Maschinen durchgeführt. Wir stimmen der Durchführung der Arbeiten mit den festgelegten Sicherungsmaßnahmen gemäß Abschnitt 2 und der Planung im Abschnitt 3 zu.

(Nachunternehmen: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.:)	(Datum)	..... (Unterschrift)

Der Vordruck ist durch das den Sicherungsplan einreichende Unternehmen dem Sicherungsplan beizufügen. Eine Prüfung durch die BzS, dem Sicherungsunternehmen und der Sicherungsüberwachung ist nicht erforderlich.

Anlage zu Sicherungsplan Nr. zu Betra Nr.

Vordruck Anlage 1 zum Sicherungsplan 132.0118V10

Wahrnehmbarkeitsprobe bei der Sicherung mittels Warnsignalen

Vor Beginn der Arbeiten und nach einer Anpassung wurde eine Wahrnehmbarkeitsprobe gemäß § 5 (7) DGUV Vorschrift 78 durchgeführt

.....	.....	.....
(Name der Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(Name der Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(Name der Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(Name der Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(Name der Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(Name der Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(Name der Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(Name der Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(Name der Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(Name der Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(Name der Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(Name der Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(Name der Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(Name der Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(Name der Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)
.....	.....	.....
(Name der Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben)	(Datum)	(Unterschrift)

Anlage zu Sicherungsplan Nr. zu Betra Nr.

Vordruck Anlage 2 zum Sicherungsplan 132.0118V10

Übergabe der Aufgaben der Sicherungsaufsicht

Bei der Übergabe sind z.B. folgende Punkte zu beachten:

- Übergabe des Sicherungsplanes mit allen Anlagen
- Änderungen während der letzten Schicht wurden besprochen
- Besonderheiten wurden besprochen
- Zustand der Warnanlagen wurde besprochen

Abgebende Sicherungsaufsicht (Name Druckbuchstaben)	Abgebende Sicherungsaufsicht (Unterschrift)	Datum	Uhrzeit	Übernehmende Sicherungsaufsicht (Name Druckbuchstaben)	Übernehmende Sicherungsaufsicht (Unterschrift)

Anlage zu Sicherungsplan Nr. zu Betra Nr.

Vordruck Anlage 3 zum Sicherungsplan 132.0118V10

Einweisung der ausführenden Unternehmen in die Abschaltung von ATWS-Ketten

In diesem Abschnitt ist jede Ein- und Ausschaltung von ATWS-Ketten zu dokumentieren.
Eine Einweisung der Bauleitung innehabende Person / Arbeitsaufsicht führende Person gegen Unterschrift ist nur bei der Ausschaltung von ATWS-Ketten erforderlich. Werden ausgeschaltete ATWS-Ketten wieder eingeschaltet, sind die ausführenden Unternehmen zuvor darüber zu informieren und namentlich festzuhalten. Die Einschaltung muss dokumentiert werden, eine Unterschrift der ausführenden Unternehmen ist nicht erforderlich.

Die Bauleitung innehabende Person/Arbeitsaufsicht führende Person bestätigt mit ihrer Unterschrift, dass sie in die Abschaltung der aufgeführten ATWS-Ketten eingewiesen wurde und in diesen Bereichen keine Arbeiten durchführen darf. Außerdem wurde ihr bekannt gegeben, wie die Warnbereichsgrenzen gekennzeichnet sind.

Vor Beginn der Arbeiten in Bereichen ausgeschalteter ATWS-Ketten muss die Bauleitung innehabende Person / die Arbeitsaufsicht führende Person mit der Sicherungsaufsicht die Einschaltung der notwendigen ATWS-Ketten abstimmen. Die Sicherungsaufsicht bestätigt der Bauleitung innehabenden Person/die Arbeitsaufsicht führende Person die Einschaltung der beantragten ATWS-Ketten und dokumentiert den neuen Zustand in einer neuen Übersicht.

Datum: _____

Uhrzeit: _____

Bezeichnung der ATWS Kette	von km	bis km	Zustand eingeschaltet	Zustand ausgeschaltet	Kennzeichnung der Warnbereichs-grenze

Einweisender (Einweisung nur erforderlich, wenn ATWS-Ketten ausgeschaltet werden)**:**

…… …… ……

(OE/Sicherungsunternehmen, Name Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben) (Datum) (Unterschrift)

Eingewiesene: (mit Unterschrift bei Ausschaltung / Telefonische Information bei Einschaltung)

…… …… ……

(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben) (Datum) (Unterschrift)

…… …… ……

(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben) (Datum) (Unterschrift)

…… …… ……

(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben) (Datum) (Unterschrift)

Anlage zu Sicherungsplan Nr. zu Betra Nr.

___ **Änderung**
lfd. Nr.

Datum: _____

Uhrzeit: _____

Bezeichnung der ATWS-Kette	von km	bis km	Zustand eingeschaltet	Zustand ausgeschaltet	Kennzeichnung der Warnbereichs-grenze

Einweisender (Einweisung nur erforderlich, wenn ATWS-Ketten ausgeschaltet werden)**:**

…… …… ……

(OE/Sicherungsunternehmen,
Name Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben) (Datum) (Unterschrift)

Eingewiesene: (mit Unterschrift bei Ausschaltung / Telefonische Information bei Einschaltung)

…… …… ……

(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben) (Datum) (Unterschrift)

…… …… ……

(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben) (Datum) (Unterschrift)

…… …… ……

(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben) (Datum) (Unterschrift)

…… …… ……

(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben) (Datum) (Unterschrift)

Anlage zu Sicherungsplan Nr. zu Betra Nr.

___ **Änderung**
lfd. Nr.

Datum: _____

Uhrzeit: _____

Bezeichnung der ATWS-Kette	von km	bis km	Zustand eingeschaltet	Zustand ausgeschaltet	Kennzeichnung der Warnbereichs-grenze

Einweisender (Einweisung nur erforderlich, wenn ATWS-Ketten ausgeschaltet werden)**:**

…… …… ……

(OE/Sicherungsunternehmen, Name Sicherungsaufsicht in Druckbuchstaben) (Datum) (Unterschrift)

Eingewiesene: (mit Unterschrift bei Ausschaltung / Telefonische Information bei Einschaltung)

…… …… ……

(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben) (Datum) (Unterschrift)

…… …… ……

(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben) (Datum) (Unterschrift)

…… …… ……

(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben) (Datum) (Unterschrift)

…… …… ……

(OE/Firma, Name Bauleitung/Arbeitsaufsicht in Druckbuchstaben) (Datum) (Unterschrift)

Anlage zu Sicherungsplan Nr. **zu Betra Nr.**

Vordruck Anlage 4 zum Sicherungsplan 132.0118V10

Liste der eingewiesenen Sicherungsaufsichten

Datum	Schicht		Sicherungsunternehmer	Vor- und Zuname	Unterschrift
	von	bis		(Druckbuchstaben)	

Anlage zu Sicherungsplan Nr. zu Betra Nr.

Vordruck Anlage 5 zum Sicherungsplan 132.0118V10 (nur DB Fahrwegdienste GmbH)

Bestätigung durch DB Fahrwegdienste GmbH als Auftraggeber

Straße mit Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Ansprechpartner (Tel.-Nr.)

Wir bestätigen, dass wir das Nachunternehmen in die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse, in die Sicherungsmaßnahmen gemäß Abschnitt 2 sowie in die Sicherungsleistung gemäß den Vorgaben der Planung im Abschnitt 3 eingewiesen haben.

(DB Fahrwegdienste GmbH: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.:) (Datum) ..... (Unterschrift)

Bestätigung durch das Nachunternehmen für die Sicherungsleistung

Ausführendes Unternehmen (Unternehmen, Adresse):

Name des Sicherungsunternehmens

Straße mit Hausnummer

Postleitzahl

Ort

Ansprechpartner (Tel.-Nr.)

Wir bestätigen, dass die Sicherungsleistung gemäß den Vorgaben der Planung im Abschnitt 3 durchgeführt wird und alle eingesetzten Sicherungsaufsichten in die örtlichen und betrieblichen Verhältnisse sowie in die Sicherungsmaßnahme unterwiesen wurden.

(Sicherungsunternehmen: Name in Druckbuchstaben, Telefon-Nr.:) (Datum) ..... (Unterschrift)

Inhaltsverzeichnis

01 Allgemeines 1
02 Maßnahmen zur Vermeidung von Explosionsgefahren 2
03 Prüfung an überwachungsbedürftigen Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen 2
04 Dokumentation und Aufbewahrung 4

01 Allgemeines

Grundsatz

(1) Zur Vermeidung von Explosionsgefahren bei Tätigkeiten mit brennbaren Gasen, Dämpfen, Flüssigkeiten und Stäuben sind von den Konzernunternehmen Maßnahmen des Explosionsschutzes eigenverantwortlich festzulegen und durchzuführen.

Geltungsbereich

(2) Diese Rahmenrichtlinie (RRil) gilt für alle Unternehmen des DB-Konzerns in Deutschland, mit Ausnahme von DB Schenker und Deutsche Bahn International Operations.

Für Konzernunternehmen, die in Deutschland ansässig und im Ausland tätig sind, ist bei der Anwendung dieser Regelung einschließlich der weitergehenden Regelungen die Gesetzgebung des jeweiligen Staates zu berücksichtigen.

Rechtliche Grundlagen

(3) Nachfolgend aufgeführte Regelungen sind mindestens einzuhalten:

- der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) Anhang 2 „Prüfvorschriften für überwachungsbedürftige Anlagen“, Abschnitt 3 „Explosionsgefährdungen“
- der Gefahrstoffverordnung (GefStoffV), § 6 Absatz 9, § 11 Absatz 3 und Anhang I, Nummer 1
- der 11. Verordnung zum Produktsicherheitsgesetz (Explosionsschutzprodukteverordnung – 11. ProdSV)
- der TRBS 1201 Teil 1 „Prüfung von Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen“
- der TRBS 1203 „Befähigte Personen“, Pkt. 3.1 „Explosionsgefährdungen“
- der TRBS 2152/TRGS 720 „Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre“

- der TRBS 2152 Teil 1/TRGS 721 „Gefährliche explosionsfähige Atmosphäre – Beurteilung der Explosionsgefährdung“
- der TRGS 727 „Vermeidung von Zündgefahren infolge elektrostatischer Aufladungen“
- der Regeln für Sicherheit und Gesundheitsschutz der Unfallversicherungsträger „Explosionsschutz-Regeln (EX-RL)“ (DGUV Regel 113-001)

02 Maßnahmen zur Vermeidung von Explosionsgefahren

Verantwortung

(1) Zur Organisation, Durchführung und Überwachung von Ex-Schutzmaßnahmen sind entsprechende Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen festzulegen.

Ermittlung und Beurteilung von Explosionsgefahren

(2) Ob und in welchem Ausmaß bei offenem und geschlossenem Umgang mit Stoffen mit Explosionsgefahren zu rechnen ist, muss ermittelt und beurteilt werden.

Festlegen von Ex-Schutzmaßnahmen

(3) Der Umfang der Ex-Schutzmaßnahmen ist durch Beurteilung der Wahrscheinlichkeit des Auftretens explosionsfähiger Atmosphären zu ermitteln und die Maßnahmen sind entsprechend umzusetzen (Anhang 01).

Kontrolle der Wirksamkeit der Ex-Schutzmaßnahmen

(4) Die Wirksamkeit der Maßnahmen ist regelmäßig zu überprüfen.

Einteilung in Ex-Zonen

(5) Ermittelte Ex-Bereiche müssen zum Schutz vor Explosionen ordnungsgemäß in Ex-Zonen eingeteilt und entsprechend gekennzeichnet werden (GefStoffV, Anhang I, Nummer 1 Abs. 1.6 (3) und (5)).

03 Prüfung an überwachungsbedürftigen Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen

Grundsatz

(1) Der Arbeitgeber/Betreiber hat durch eine Gefährdungsbeurteilung oder eine sicherheitstechnische Bewertung die Prüfarten, den erforderlichen Prüfumfang sowie die Prüffristen zu ermitteln. Prüfarten können auch kombiniert werden.

Prüfung vor Inbetriebnahme

(2) Durch Prüfungen an überwachungsbedürftigen Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen ist der ordnungsgemäße Zustand vor

Inbetriebnahme der Anlagen hinsichtlich Montage, Installation, Aufstellungsbedingungen und sicherer Funktion festzustellen.

Bei der Festlegung des Prüfumfangs für Prüfungen vor der Inbetriebnahme ist grundsätzlich TRBS 1201 Teil 1, Abschn. 3.2.1.1. zu berücksichtigen.

Wiederkehrende Prüfung

(3) Die wiederkehrenden Prüfungen nach § 15 BetrSichV dienen der Sicherstellung des ordnungsgemäßen Zustandes der Anlagen hinsichtlich des Betriebes. Bei wiederkehrenden Prüfungen von überwachungsbedürftigen Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen sind

- Ordnungsprüfungen nach TRBS 1201 Teil 1, Abschn. 4.2 und
- Technische Prüfungen nach TRBS 1201 Teil 1, Abschn. 4.3

durchzuführen.

Die technische Prüfung besteht aus:

- Sichtprüfung,
- Nahprüfung,
- Detailprüfung und
- ggf. instandhaltungsbegleitender Prüfung.

Bei der Festlegung des Prüfumfangs für wiederkehrende Prüfungen ist grundsätzlich TRBS 1201 Teil 1, Abschn. 3.2.2 zu berücksichtigen.

Der Prüfablauf im Rahmen der wiederkehrenden Prüfungen ist in der TRBS 1201 Teil 1, Abschn. 3.2.1, Bild 1 dargestellt.

Prüfung von Arbeitsplätzen in explosionsgefährdeten Bereichen

(4) Vor der erstmaligen Benutzung von Arbeitsplätzen in explosionsgefährdeten Bereichen sind Überprüfungen nach Anhang 2 Abschnitt 3 Nr. 4.1 BetrSichV durchzuführen. Sie dienen der Feststellung der Explosionssicherheit der Arbeitsplätze einschließlich der Arbeitsmittel und der Arbeitsumgebung. Wegen der Definition der überwachungsbedürftigen Anlagen im Sinne des § 1 Abs. 2 BetrSichV betrifft diese Überprüfung auch Arbeitsplätze an überwachungsbedürftigen Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen. Die Überprüfung von Arbeitsplätzen in explosionsgefährdeten Bereichen vor der erstmaligen Benutzung stellt eine gesamtheitliche Systembetrachtung unter Einbeziehung aller Funktionseinheiten und deren Wechselwirkungen zum Schutz von Beschäftigten und Dritten dar. Sie dient dem Nachweis der Richtigkeit des Explosionsschutzkonzepts und seiner Umsetzung in die gesamte überwachungsbedürftige Anlage und kann sich auf bereits durchgeführte Prüfungen abstützen.

Die Prüfung von Arbeitsplätzen in explosionsgefährdeten Bereichen umfasst folgende Teilprüfungen:

- Prüfung der sachlichen Richtigkeit des Explosionsschutzkonzeptes,
- Prüfung der Konkretisierung des Explosionsschutzkonzeptes im Explosionsschutzdokument,
- Prüfung der Umsetzung des Explosionsschutzkonzeptes für den konkreten Bereich. Dieser Prüfschritt beinhaltet die ganzheitliche Prüfung der Umsetzung aller organisatorischen und technischen Maßnahmen.

Prüffristen

(5) Der Betreiber muss im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung oder sicherheitstechnischen Bewertung die Prüffristen für Geräte und Einrichtungen festlegen. Die maximale Zeitspanne für die wiederkehrende Prüfung von überwachungsbedürftigen Anlagen beträgt 3 Jahre. Die Prüffrist ist objektbezogen festzulegen. Betriebserfahrungen und Angaben der Hersteller zu Prüffristen der Geräte und Einrichtungen sind hierbei zu berücksichtigen. In Abhängigkeit der Prüfergebnisse kann auch die Anpassung der Prüffristen erforderlich sein.

Festlegung der mit der Prüfung beauftragten befähigten Person

(6) Der Arbeitgeber/Betreiber legt fest, wer für die überwachungsbedürftige Anlage in explosionsgefährdeten Bereichen die Prüfungen als befähigte Person (eigene oder fremde befähigte Personen) durchführt. Der Arbeitgeber/Betreiber benennt und beauftragt die befähigten Personen mit der Prüfung. Die Verantwortung für die sachgerechte Auswahl liegt stets beim Arbeitgeber/Betreiber, auch wenn er externe „befähigte Personen“ mit der Durchführung der Prüfung beauftragt. Die erforderliche Qualifikation von befähigten Personen ist in den TRBS 1203 beschrieben.

Prüfkonzept

(7) Der Arbeitgeber/Betreiber hat ggf. ein Prüfkonzept bestehend aus einer geeigneten Kombination der aufgeführten Prüfarten technischer Prüfungen mit der geeigneten Festlegung von Prüfumfang, von Prüfregeln und der Festlegung der Befähigung des Prüfers zu erstellen.

04 Dokumentation und Aufbewahrung

Die Ergebnisse der Prüfungen vor der Inbetriebnahme und der wiederkehrenden Prüfungen sind aufzuzeichnen. Die Prüfdokumentationen sind am Betriebsort verfügbar zu halten und der zuständigen Behörde auf Verlangen vorzuzeigen.

Die KU haben sicherzustellen, dass die durchgeführten Maßnahmen in folgenden Dokumenten festgehalten werden:

- Explosionsschutzdokument (siehe DGUVRegel 113-001 E 6)
- Sicherheitsunterweisungen der Mitarbeiter
- Dokumentation der durchgeführten Überprüfungen

Die nachfolgende Tabelle enthält die Aufbewahrungsfristen der Unterlagen:

Unterlagen	Aufbewahrungsfristen
Explosionsschutzdokument	für die Dauer der Existenz einer Explosionsgefährdung + 3 Jahre
Überprüfungsprotokolle der befähigten Person	Dauer des genehmigten Betriebes der Anlage
Sicherheitsunterweisungen der Mitarbeiter	zwei Jahre

❑

1 Ermittlung von Ex-Schutzmaßnahmen

(1) Die Bildung von explosionsfähigen Atmosphären innerhalb und außerhalb geschlossener Systeme ist durch umfassende Maßnahmen, die den Ersatz oder die Vermeidung von explosionsfähigen Stoffen und Stoffgemischen betreffen, zu verhindern oder einzuschränken.

Primärer Explosionsschutz

(2) Bei eingeschränktem primärem Explosionsschutz sind Maßnahmen zur Verhinderung der Entzündung gefährlicher Atmosphären durch Vermeidung von Zündquellen zu ermitteln und einzuleiten.

Sekundärer Explosionsschutz

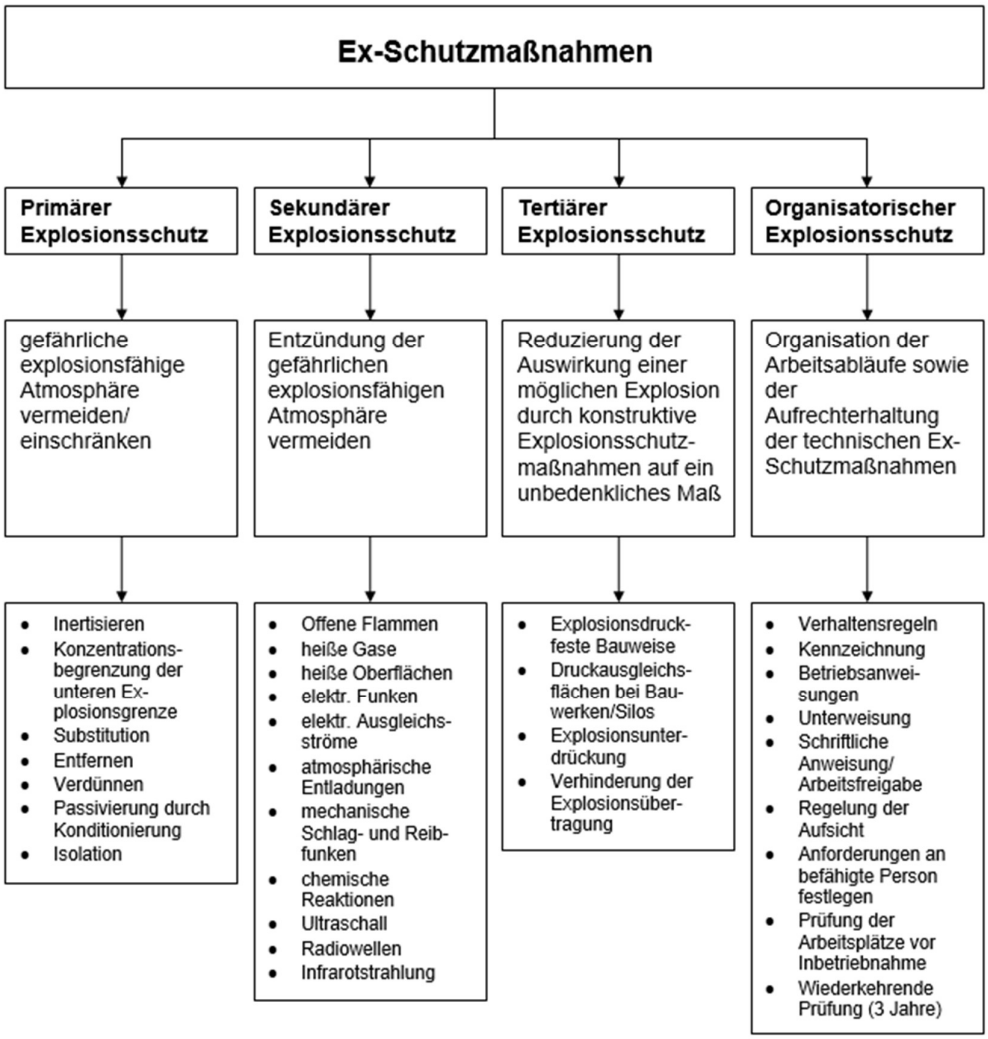
(3) Sofern ein primärer oder sekundärer Explosionsschutz technisch nicht realisierbar ist, ist die Auswirkung von Explosionen durch Umsetzung konstruktiver Ex-Schutzmaßnahmen zu beschränken.

Tertiärer Explosionsschutz

(4) Nach Abschluss der Ermittlungsphase sind organisatorische Maßnahmen (u. a. sicherheitstechnische Maßnahmen zur Überwachung und Wartung der Anlagen und Einrichtungen, Sicherheitsunterweisungen) zu treffen und umzusetzen, um das Brand- und Explosionsrisiko zu verringern und die Wirksamkeit der durchgeführten technischen Maßnahmen sicherzustellen.

Organisatorische Ex-Schutzmaßnahmen

Übersicht Ex-Schutzmaßnahmen



Rahmenrichtlinie	132.0122 Ergonomie (physische Belastungen)

Inhaltsverzeichnis

Geltungsbereich und Zielgruppe 1
01 Grundsätze 1
02 Vorgaben 2
03 Weitere Rechtsvorschriften und Normen 4

Geltungsbereich und Zielgruppe

Geltungsbereich

(1) Diese Rahmenrichtlinie gilt für alle Unternehmen des DB-Konzerns in Deutschland, außer den im Deckblatt der KRWD zur RRil 132.0122 ausgenommen Unternehmen.

Geltungsbereich im Ausland

(2) Ausländische DB-Konzernunternehmen können diese Regelung als Handlungsleitfaden für einen Check der zu beachtenden Gesetzgebung des jeweiligen Staates nutzen.

Zielgruppe

(3) Die Vorgaben dieser Rahmenrichtlinie richten sich an disziplinarische Führungskräfte, an die operativen Arbeits- und Gesundheitsschutzorganisationen im DB-Konzern sowie andere Beauftragte (z. B. Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte, Personalmanagement) sowie Mitarbeiter.

01 Grundsätze

Zweck

(1) Dieses Regelwerk dient der Sicherstellung der Mindestanforderungen zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben an die Gestaltung der Arbeit und des Arbeitsplatzes nach gesicherten, ergonomischen und arbeitswissenschaftlichen Gesichtpunkten im DB-Konzern.

Insbesondere ist bei der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung sicherzustellen, dass:

- Der Mensch im Arbeitssystem weder über- noch unterfordert wird.
- Die Arbeit an den Menschen anzupassen ist.
- Unzumutbare Belastungen am Arbeitsplatz vermieden werden.

- Die Besonderheiten von speziellen Beschäftigungsgruppen, z. B. für werdende Mütter oder Jugendliche, berücksichtigt werden.
- Auf den demographischen Wandel bei der Zusammensetzung der Belegschaft (zunehmend Beschäftigte über 55 Jahren und chronisch kranke Mitarbeiter mit Leistungseinschränkungen) eingegangen wird.

02 Vorgaben

Verantwortung im DB-Konzern

(1) Die Unternehmer und Führungskräfte mit Personalverantwortung haben gemäß Ihrer Pflichten nach ArbSchG und DGUV Vorschrift 1 zur Vermeidung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren und der Minimierung von gesundheitsschädlichen Belastungen sicherzustellen, dass innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches die erforderlichen Maßnahmen zur menschengerechten Gestaltung von Arbeitsmitteln/ -verfahren sowie -plätzen umgesetzt und erfüllt werden.

Dies schließt auch die Durchführung von Grundsatzuntersuchungen und Studien mit dem Ziel, die Mitarbeiter vor gesundheitlichen Schädigungen zu schützen, ein.

Bei der Gestaltung von neuen Arbeitsabläufen, Arbeitsplätzen sind die gesicherten ergonomischen Kenntnisse (Stand der Technik) einzubeziehen. Investitionen und Angebote sind hinsichtlich ergonomischer Gefahren zu prüfen, und relevante Aspekte sind aufzuzeigen.

Gefährdungsbeurteilung

(2) Zur Ermittlung und Beurteilung der Gefährdungen gemäß ArSchG sowie BetrSichV, ArbStättV und LasthandhabV sind Arbeitsplatz- und Umgebungsanalysen insbesondere hinsichtlich:

- der Gestaltung und Einrichtung der Arbeitsstätte und des Arbeitsplatzes, von Arbeitsverfahren und der Arbeitszeit und deren Zusammenwirken,
- die Gestaltung, die Auswahl und den Einsatz von Arbeitsmitteln sowie den Umgang damit,

- der Gefährdungen, die mit der Benutzung des Arbeitsmittels selbst verbunden sind und die am Arbeitsplatz durch Wechselwirkungen der Arbeitsmittel untereinander oder mit Arbeitsstoffen oder der Arbeitsumgebung hervorgerufen werden,
- physikalischer, chemischer und biologischer Einwirkungen auf den Menschen,
- einer möglichen Gefährdung des Sehvermögens sowie körperlicher Probleme und psychischer Belastungen, sowie spezielle Gefahren besonders schutzbedürftiger Personen

durchzuführen. Weitere Festlegungen dazu enthalten die Regelwerke 132.0135 zur Gefährdungsbeurteilung und 132.0117 zu Gefahrstoffen.

Kriterien zur ergonomischen Gestaltung

(3) Bei der ergonomischen Arbeitsplatzgestaltung ist zu beachten, dass der Mensch im Arbeitssystem weder über- noch unterfordert wird. Sowohl Überforderung als Unterforderung können zur Folge haben, dass es langfristig zu Erkrankungen kommt. Zur Beurteilung, ob eine Tätigkeit ergonomisch, also menschengerecht gestaltet ist, können folgende allgemeine Kriterien herangezogen werden:

- die Arbeit muss ausführbar und erträglich sein (physiologische und psychologische Randbedingungen).
- die Arbeit sollte zumutbar und zufriedenstellend sein.

Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen

(4) Die Arbeitsplätze, Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren sind grundsätzlich so zu gestalten, dass für die Mitarbeiter gesundheitsschädliche Belastungen und Körperzwangshaltungen vermieden werden. Entsprechend dem verbleibenden Gefährdungs-/Belastungspotential (Restrisiko) und/oder den Festlegungen des Unfallversicherungsträgers sind arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen vorzugeben und Angebotsuntersuchungen den Mitarbeitern nachweislich anzubieten. Weitere Festlegungen dazu enthält das Regelwerk 132.0129.

Beschaffung

(5) Bei Investitionsvorhaben, Planung von Arbeitsabläufen und Arbeitsverfahren, bei der Beschaffung von Arbeitsmitteln und Arbeitsplatzeinrichtungen ist sicherzustellen, dass die ergonomischen Kriterien erfüllt werden. Die fachliche Prüfung durch die nach den gesetzlichen Vorschriften und anderen Modulen bestimmten fachkompetenten Institutionen (z. B. Fachabteilungen bzw. Fachstellen für Arbeitsschutz, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, Betriebsrat) ist sicherzustellen. Die Konzernunternehmen treffen entsprechende Festlegungen zur Sicherstellung dieser Belange.

03 Weitere Rechtsvorschriften und Normen

Weitere Rechtsvorschriften und Normen

Über diese Rahmenrichtlinie hinaus sind insbesondere weitere Rechtsvorschriften und Normen zu beachten:

- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
- Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV)
- DGUV Vorschrift 1 „Grundsätze der Prävention“
- Betriebsicherheitsverordnung (BetrSichV)
- Lärm- und Vibrations-Arbeitsschutzverordnung (LärmVibrations-ArbSchV)
- Lastenhandhabungsverordnung (LasthandhabV)
- Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV)
- DIN EN ISO 5349 „Mechanische Schwingungen“
- DIN EN 547 „Sicherheit von Maschinen - Körpermaße des Menschen“
- DIN EN ISO 10075 „Ergonomische Grundlagen bezüglich psychischer Arbeitsbelastung“
- DIN EN 12464 „Licht und Beleuchtung“
- DIN EN ISO 9241 „Ergonomische Anforderungen für Bürotätigkeiten mit Bildschirmgeräten“
- Handbuch 10700 „Tauglichkeit und Eignung feststellen“
- RRil 132.0129 „Arbeitsmedizinische Vorsorge"

❑

1 Hilfsmittel zur Gefährdungsanalyse

Nutzungshinweise

(1) Im nachfolgenden werden anerkannte Hilfsmittel zur Gefährdungsanalyse physischer Belastungen/ Gefährdungen aufgeführt.

Leitmerkmalmethode (BAuA)

(2) Wenn Gefährdungen bei der manuellen Handhabung von Lasten nicht sicher auszuschließen sind, wird von der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin (BAuA) und dem Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik (LASI) die Leitmerkmalmethode empfohlen. Zur Zeit gibt es drei Methoden:

- Heben, Halten und Tragen
- Ziehen und Schieben
- Manuelle Arbeitsprozesse

Die aktuellen und kompletten Dokumente, welche auf der BAuA-WEB-Seite zur Verfügung gestellt werden, sind auf DB Planet unter dem Suchbegriff "132.0122" zu finden.

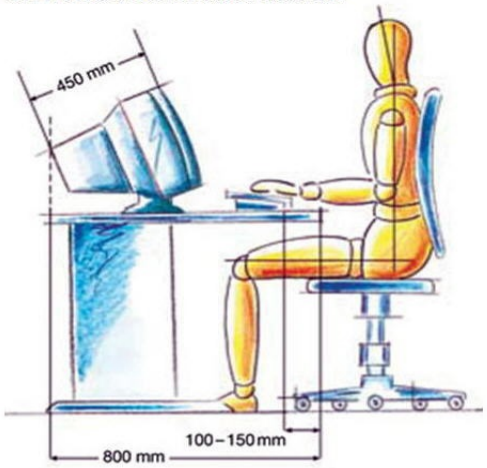
Gefährdungs-/Belastungs-Kataloge

(3) Ausgehend vom nationalen Recht durch das Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG) und der "Grundsätze der Prävention" des Unfallversicherungsträgers (DGUV Vorschrift 1) sind im speziellen die Vorgaben der Lastenhandhabungsverordnung und Arbeitsstättenverordnung einzuhalten. Eine aktuelle Aufzählung der wichtigsten Vorgaben und Normen finden Sie im Gefährdungsbeurteilungsportal der BAuA (Link auf DB Planet siehe 1(2)).

❑

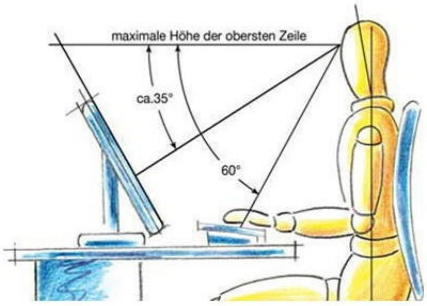
Bildschirmarbeitsplatz

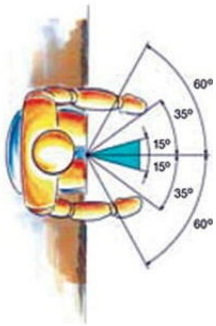
Sitztiefe und Arbeitsflächen



Arbeitsflächenmaße						
Arbeitsfläche (mm)		Arbeitsflächenhöhe (mm)				
		höhenverstellbar			fest	
Breite	Tiefe	sitzende	stehende	sitzende und stehende	sitzende	stehende
		Tätigkeit				
Mindestanforderungen						
1200, 1600	800	680–760	950–1180	680–1180	720 (±15)	1030–1060
Ergonomische Empfehlungen						
1600	800, 900, 1000	< 620–820	950–1200	< 620–1200	-	1050 (±50)

Anordnung Bildschirm und Tastatur, Referenzsitzhaltung und Blickwinkel





Bürostuhl

Stuhlmaße		
Bezeichnung	Maßbereiche (mm)	
	Mindest-anforderungen	Ergonomische Empfehlungen
Sitzhöhe, verstellbar	400–510	< 400–530
Sitztiefe, verstellbar	400–420	370–470
Sitzbreite	400	> 450
Rückenlehnen, Höhe des Abstützpunktes	170–220	170–230
Rückenlehnenoberkante, Höhe	360	> 450[1]
Rückenlehnen, Breite in Beckenkammhöhe	360	> 400
Rückenlehnenneigung, verstellbar	15°	> 15°

Quellen: DGUV Information 215-410/441

Inhaltsverzeichnis

01 Grundsätze 1
02 Vorgaben 2
03 Dokumentation 4
04 Weitergehende Regelungen 5

01 Grundsätze

Geltungsbereich

(1) Diese Rahmenrichtlinie (RRil) gilt für alle Unternehmen des DB-Konzerns in Deutschland, mit Ausnahme von DB Schenker und Deutsche Bahn International Operations.

Geltungsbereich im Ausland

(2) Ausländische DB-Konzernunternehmen können diese Regelung als Handlungsleitfaden für einen Check der zu beachtenden Gesetzgebung des jeweiligen Staates nutzen.

Für DB-Konzernunternehmen, die in Deutschland ansässig und im Ausland tätig sind, ist bei der Anwendung dieser Regelung einschließlich der weitergehenden Regelungen die Gesetzgebung des jeweiligen Staates zu berücksichtigen.

Zweck

(3) Diese RRil regelt die grundlegenden Vorgaben zum Sicherstellen des Schutzes der Beschäftigten bei der Bereitstellung sicherer Arbeitsmittel, deren sicheren Benutzung und der Organisation grundsätzlicher Maßnahmen des Arbeitsschutzes und bei Arbeiten an oder in der Nähe elektrischer Anlagen und an Betriebsmitteln.

Die in dieser RRil enthaltenen Festlegungen dienen dazu, die in der DGUV Vorschrift 3/4 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ vorgegebenen Anforderungen unternehmensspezifisch umzusetzen.

weitere Vorgaben

(4) Weitere Arbeitsschutzvorgaben zu einzelnen Anlagenarten, Betriebsmitteln oder Arbeitsverfahren sind in den Anhängen A01 bis A09 enthalten.

Die Arbeitsschutzvorgaben zur Durchführung von Arbeiten im Gleisbereich sind in der RRil 132.0118 geregelt.

02 Vorgaben

Vorgaben

(1) In den Konzernunternehmen ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass innerhalb des Zuständigkeitsbereiches die nachfolgenden Vorgaben umgesetzt und erfüllt werden.

Verantwortung

(2) Der Unternehmer hat die Verantwortung zur Organisation, Durchführung und Überwachung der Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an oder in der Nähe elektrischer Anlagen und an Betriebsmitteln. Er hat entsprechende Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen festzulegen.

Abstimmung

(3) Alle Arbeiten an oder in der Nähe elektrischer Anlagen und an Betriebsmitteln sind vor Beginn mit dem zuständigen Betreiber der Anlage abzustimmen.

Qualifikation/ Befähigung

(4) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass die notwendige Qualifikation der mit der Aufsicht und der Durchführung der Arbeiten Beauftragten und befähigten Personen gewährleistet ist. Insbesondere hat er dafür zu sorgen, dass elektrische Anlagen und Betriebsmittel von einer Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft errichtet, geändert oder instandgehalten werden.

Verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK)

(5) Der Unternehmer muss für die verantwortliche fachliche Leitung eines in seinem Verantwortungsbereich befindlichen elektrotechnischen Betriebes oder Betriebsteils eine verantwortliche Elektrofachkraft (VEFK) nach DIN VDE 1000-10 beauftragen.

Verantwortliche Elektrofachkraft ist, wer als Elektrofachkraft nach DIN VDE 1000-10 Abs. 3.1 die Fachverantwortung trägt und darüber hinaus mit der Wahrnehmung von Unternehmerpflichten hinsichtlich der elektrotechnischen Anforderungen beauftragt ist.

Elektrotechnischer Betrieb bzw. Betriebsteil im Sinne der DIN VDE 1000-10 ist, wer im Bereich der Elektrotechnik tätige Personen beschäftigt, die im Rahmen ihrer Aufgaben Tätigkeiten ausführen, die von Bedeutung für die elektrische Sicherheit sind, z. B. für das

a) Planen, Projektieren, Konstruieren;

b) Einsetzen von Arbeitskräften;

- Organisieren der Arbeiten;
- Festlegen der Arbeitsverfahren;
- Auswählen der geeigneten Arbeits- und Aufsichtskräfte;
- Bekanntgeben und Erläutern der einschlägigen Sicherheitsfestlegungen;

- Hinweisen auf besondere Gefahren;
- Unterweisen über anzuwendende Schutzmaßnahmen;
- Festlegen der zu verwendenden Körperschutzmittel und Schutzvorrichtungen;
- Durchführen notwendiger Schulungsmaßnahmen;
- persönliche Schutzausrüstungen (PSA);

c) Errichten;

d) Prüfen:

- *Besichtigen;*
- *Erproben;*
- *Messen;*

e) Betreiben:

- *Inbetriebsetzen;*
- *Betätigen (Bedienen)*

  (ausgenommen die bestimmungsgemäße Verwendung von elektrischen Betriebsmitteln, die für Laienbenutzung vorgesehen sind);
- *Arbeiten;*
- *Instandhalten;*

f) Ändern.

Dies gilt z. B. auch für Tätigkeiten an elektrischen Anlagen von Schienenfahrzeugen.

Anlagenverantwortlicher

(6) Für Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischen Anlagen muss der Anlagenbetreiber gemäß DIN VDE 0105-100 eine Person als Anlagenverantwortlichen beauftragen.

Hinweis:

Der Anlagenverantwortliche nach DIN VDE 0105-100 übernimmt nicht die Verantwortung des Unternehmens im gesamten Bereich der elektrotechnischen Anlage. Er ist als Verantwortlicher nur für die Anlagenteile zuständig, die zur Arbeitsstelle gehören.

Anlagen-/Arbeitsverantwortlicher

(7) Die Aufgaben des Anlagenverantwortlichen und die Aufgaben des Arbeitsverantwortlichen nach DIN VDE 0105-100 können von einer Person wahrgenommen werden.

Zusammenarbeit

(8) Sind bei der Ausführung von Arbeiten unterschiedliche Auftragnehmer betroffen, so muss durch den Auftraggeber die Koordination nach Arbeitsschutzgesetz vorgenommen werden.

(9) Der Unternehmer hat für alle elektrischen Anlagen und Betriebsmittel: **Gefährdungsbeurteilung**

- eine Gefährdungsbeurteilung nach § 5 ArbSchG und § 3 BetrSichV durchzuführen,
- Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen unter Beachtung §§ 3, 14 und 16 BetrSichV zu ermitteln und festzulegen,
- die notwendigen Voraussetzungen an die mit der Prüfung zu beauftragenden Personen zu ermitteln und festzulegen,

und das Ergebnis zu dokumentieren.

(10) Der Unternehmer hat elektrische Anlagen und Betriebsmittel: **Prüfungen**

- vor der ersten Inbetriebnahme,
- nach Schäden verursachenden Einflüssen, die zu gefährlichen Situationen führen können,
- nach jeder Montage auf einer Baustelle oder an einem neuen Standort und
- nach einer Änderung, Erweiterung oder Instandsetzung sowie
- wiederkehrend in regelmäßigen Zeitabständen

durch eine Elektrofachkraft prüfen zu lassen. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren. Einzelheiten regeln u. a. die Richtlinien 954, 997 und 998.

(11) Alle Beschäftigten, die Arbeiten an oder in der Nähe elektrischer Anlagen und Betriebsmittel durchführen, sind an Hand der Gefährdungsbeurteilung für diese Tätigkeiten und über mögliche Gefahren der Tätigkeiten sowie über die notwendigen Schutzmaßnahmen zu unterweisen. **Unterweisung**

Personen, die an Bahnanlagen im Gleisbereich arbeiten, müssen über die Gefahren des Bahnbetriebes unterwiesen sein.

Die Unterweisung gemäß § 3 DGUV Vorschrift 77/78 „Arbeiten im Bereich von Gleisen“ erfolgt durch die für den Bahnbetrieb zuständige Stelle oder deren Beauftragten.

Die Unterweisung ist zu dokumentieren.

03 Dokumentation

(1) Die nachfolgende Tabelle enthält beispielhaft Angaben darüber, wie lange Originaldokumente aufzubewahren bzw. verfügbar zu halten sind. **Dokumentation**

Unterlagen	Mindestaufbewahrungsfristen
Unterweisungsnachweis	bis zur nächsten Unterweisung
Prüfprotokolle/-berichte von überwachungsbedürftigen elektrotechnischen Anlagen	bis zur Außerbetriebnahme der Anlage
Prüfprotokolle/-berichte von sonstigen elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln	bis zur nächsten Prüfung

04 Weitergehende Regelungen

Die nachfolgende Auflistung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

DGUV Vorschrift 3/4 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

DGUV Vorschrift 77/78 Arbeiten im Bereich von Gleisen

DIN VDE 1000-10 (VDE 1000-10)

Anforderungen an die im Bereich der Elektrotechnik tätigen Personen

DIN VDE 0105-100 (VDE 0105-100)

Betrieb von elektrischen Anlagen –

Teil 100: Allgemeine Festlegungen

DIN VDE 0105-103 (VDE 0105-3)

Betrieb von elektrischen Anlagen –

Teil 103: Zusatzfestlegungen für Bahnen

DIN EN 50122-1 (VDE 0115-3)

Bahnanwendungen – Ortsfeste Anlagen – Elektrische Sicherheit, Erdung und Rückleitung - Teil 1: Schutzmaßnahmen gegen elektrischen Schlag

DIN EN 50153 (VDE 0115-2)

Bahnanwendungen – Fahrzeuge – Schutzmaßnahmen in Bezug auf elektrische Gefahren

Weiterführende interne Richtlinien

406	Baubetriebsplanung, Betra und La
458.0102	Sendungen mit Lademaßüberschreitungen
462	Betrieb des Oberleitungsnetzes (zukünftig 460)
464.0001	Gleichstrom-und Fahrleitungsschaltanlagen, Fahrleitungs- und Rückleitungsanlagen (zukünftig 460)
493	Triebfahrzeuge bedienen
824.0105	Bei Oberbauarbeiten auf Strecken mit Oberleitung 15 kV, 16,7 Hz die elektrische Sicherheit gewährleisten
954	Elektrische Energieanlagen
997	Oberleitungsanlagen
998	Gleichstrom S-Bahn Berlin und Hamburg

1 Allgemeines

Geltungsbereich

(1) Bei allen elektrotechnischen oder nichtelektrotechnischen Arbeiten auf mit Oberleitungen elektrifizierten Strecken oder Gleisen, bei denen die Möglichkeit einer elektrischen Gefährdung besteht, sind die Anforderungen der Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere der DGUV Vorschrift 3/4 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ und DGUV Vorschrift 77/78 „Arbeiten im Bereich von Gleisen“ der Unfallversicherungsträger zu beachten.

Dies gilt auch für die Gefahren aus der Bahnerdung und der Rückstromführung.

Die in dieser Rahmenrichtlinie (RRil) enthaltenen Festlegungen dienen dazu, die in der DGUV Vorschrift 3/4 vorgegebenen Anforderungen bahnspezifisch umzusetzen und legen die Sicherheitsmaßnahmen gemäß DGUV Vorschrift 77/78 § 12 fest.

Die Festlegungen erfüllen insbesondere die Anforderungen der Norm DIN VDE 0105-103.

Erläuterung:

Der Geltungsbereich dieser RRil erstreckt sich auf Oberleitungsanlagen, die mit Einphasen-Wechselspannung 15 kV, 16,7 Hz bzw. 25 kV, 50 Hz oder mit 1,5 kV bzw. 3 kV Gleichspannung betrieben werden sowie für die Anlagen der Bahnerdung und der Rückstromführung.

Bei Bahnenergieleitungen auf eigenen Tragekonstruktionen sind diese Regelungen analog anzuwenden.

Hinweis:

Bei Arbeiten im Gleisbereich von elektrifizierten Strecken sind die Regeln der RRil 132.0118 und der Ril 806.0000 Abs. 7.8 zu beachten.

Bei Arbeiten im Gleisbereich nach DGUV Vorschrift 77/78 §2 und §3 hat der Unternehmer vor Beginn der Arbeiten im Gleisbereich sich oder seinen Beauftragten über die Gefahren durch den Bahnbetrieb und deren Abwendung an der Arbeitsstelle sowie auf dem Weg zur Arbeitsstelle und zurück von der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle unterweisen zu lassen (siehe Punkt 2 (3)). Dies gilt auch bei Änderung der Gefahrensituation. Der Unternehmer hat vor Beginn von Arbeiten seine Mitarbeiter über diese Gefahren

und deren Abwendung entsprechend zu unterweisen. Dies gilt für alle Arbeiten, nicht nur für Arbeiten an oder in der Nähe von Oberleitungsanlagen.

Schutzabstände

(2) Es muss stets angenommen werden, dass alle Teile der Oberleitungen und Bahnenergieleitungen unter Hochspannung stehen, solange nicht einwandfrei festgestellt ist, dass sie ausgeschaltet und sichtbar bahngeerdet sind. Nicht nur die unmittelbare Berührung unter Spannung stehender Teile, sondern auch die mittelbare über Gegenstände (z. B. Stangen, Wasserstrahl) oder aber die Annäherung kann tödlich wirken.

Bei allen Arbeiten ist zu den der Berührung zugänglichen aktiven Teilen der Oberleitungen und 110-kV-Bahnstromleitungen nach allen Richtungen der Schutzabstand einzuhalten. Der Schutzabstand beträgt:

- 1,50 m zu aktiven Teilen der Oberleitungsanlage
- 2,00 m zu 110-kV-Bahnstromleitungen, wenn diese auf den Tragekonstruktionen der Oberleitungsanlage mitgeführt werden
-

Definition: Aktive Teile einer Oberleitungsanlage

Aktive Teile einer Oberleitungsanlage sind Leiter oder jene leitfähigen Teile, die dazu bestimmt sind, bei ungestörtem Betrieb unter Spannung zu stehen. Dazu zählen nicht die Fahrschienen und die damit verbundenen Teile.

Die Schutzabstände müssen auch beim Ausschwingen von Leiterseilen, Lasten, Trag- und Lastaufnahmeeinrichtungen eingehalten werden.

Bei Isolatoren zählen diese Schutzabstände ab dem unter Spannung stehenden Teil.

Von unter Spannung stehenden, der Berührung zugänglichen Teilen an der Außenseite von Fahrzeugen (z. B. Dachleitungen, Stromabnehmer) muss der Schutzabstand von mindestens 1,50 m ebenfalls eingehalten werden.

Hinweis:

Sofern Teile der Oberleitungsanlage unterhalb einer Arbeitsstelle nicht ausgeschaltet werden können, muss beim Hochziehen von Werkzeugen, Material und dgl. mit besonderer Vorsicht gearbeitet werden, damit die o. g. Schutzabstände nicht unterschritten werden.

(3) Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung von elektrotechnischen und nichtelektrotechnischen Arbeiten muss beurteilt werden, ob die o. g. Schutzabstände eingehalten werden. Ist dies nicht der Fall, sind die Bestimmungen dieser Rahmenrichtlinie anzuwenden. **Gefährdungsbeurteilung**

Hinweis:

Der Unternehmer ist verpflichtet, eine Gefährdungsbeurteilung für die beauftragten Arbeiten durchzuführen (siehe ArbSchG §4, §5 und §6). Hierzu ist eine Einweisung in die Anlage erforderlich (siehe Abschnitt 2 (3)). Auf der Grundlage dieser Gefährdungsbeurteilung sind die Sicherheitsmaßnahmen in Abstimmung zwischen dem Bahnbetreiber und dem Unternehmer festzulegen und durchzuführen.

(4) Beim Einsatz von gleisfahrbaren Baumaschinen, Kränen, Baugeräten, Zweiwegefahrzeugen und sonstigen nicht schienengebundenen Baufahrzeugen sind die Maßnahmen zur elektrischen Sicherheit gemäß RRil 132.0123A09 einzuhalten. **Einsatz von Baumaschinen**

(5) Arbeiten in der Nähe von aktiven Teilen der Oberleitungsanlage sind Arbeiten in der Umgebung der Oberleitungsanlage, bei denen die Möglichkeit besteht, mit Körperteilen oder Gegenständen den Schutzabstand zu unterschreiten. **Arbeiten in der Nähe**

(6) Arbeiten an aktiven Teilen der Oberleitungsanlage sind Tätigkeiten zur Errichtung und Instandhaltung von Oberleitungsanlagen. Bei diesen Arbeiten erreichen Personen mit Körperteilen, Werkzeugen oder anderen Gegenständen die Gefahrenzone oder dringen in diese ein. **Arbeiten an**

Hinweis:

Im weiteren Text wird für den Begriff „Arbeiten an oder in der Nähe von aktiven Teilen der Oberleitungsanlage“ nur noch der Begriff „Arbeiten an oder in der Nähe von Oberleitungsanlagen“ verwendet.

(7) Für Arbeiten an oder in der Nähe von Oberleitungen sind die in dieser RRil vorgegebenen Sicherheitsmaßnahmen anzuwenden. **Sicherheitsmaßnahmen**

Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Notfallmanagement regelt die RRil 123.

2 Personal und Organisation

Anlagenverantwortlicher (ALV)

(1) Der Anlagenverantwortliche (ALV) mit Weisungsbefugnis für den Betrieb der Oberleitungsanlage muss Elektrofachkraft (EFK) für Oberleitungsanlagen sein.

Anlagenbeauftragter (ALB)

(2) Für Arbeiten an oder in der Nähe von Oberleitungsanlagen kann der ALV erforderlichenfalls andere Personen mit Aufgaben aus seiner Verantwortung als Anlagenbeauftragter (ALB) beauftragen.

Grundsätzlich sind die Bauüberwacher bzw. Fachbauüberwacher (auch bei nicht elektrotechnischen Arbeiten in der Nähe von Oberleitungsanlagen) als ALB zu beauftragen. Sie sind für die Durchführung ihrer fachspezifischen Tätigkeiten für diesen Zeitraum als ALB verantwortlich.

Der ALB muss vom ALV in die Oberleitungsanlage an der Arbeitsstelle nachweislich vor Ort eingewiesen werden (Vordruck 132.0123V11).

Die Beauftragung von EFK für Oberleitungsanlagen innerhalb der Organisationseinheit, denen sie selbst angehört, erfolgt ohne besondere Schriftform.

- Für die Anlagen der DB Netz AG gilt:

  Die Einweisung eines ALB darf auch durch einen Mitarbeiter der OE des Anlagenbetreibers (ABT) erfolgen, der dem ALV untersteht. Dieser Mitarbeiter muss EFK für Oberleitungsanlagen sein.

- Bei den Anlagen der Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) der DB AG gilt:

  Der ABT oder eine von ihm beauftragte Person ist für die Einweisung des ALV für die Arbeiten an der Oberleitungsanlage zuständig.

  Bei Arbeiten in der Nähe von Oberleitungsanlagen kann der ABT selbst die Aufgaben des ALB wahrnehmen.

  Hinweis:

  Für eine Baumaßnahme darf der ALV mehrere ALB einweisen. Während der Baumaßnahme dürfen diese ALB nicht gleichzeitig für den gleichen Anlagenteil verantwortlich sein.

Bei Arbeiten an Oberleitungsanlagen muss der ALB die Qualifikation als EFK für Oberleitungsanlagen besitzen.

Bei Arbeiten in der Nähe von aktiven Teilen der Oberleitungsanlage ist die Qualifikation als Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) für Oberleitungsanlagen für den ALB ausreichend.

Erläuterung:

Der ALB darf auch ein Mitarbeiter eines anderen Unternehmens im DB Konzern oder einer Fremdfirma sein. Er kann zeitweise Aufgaben des ALV gegenüber dem Arbeitsverantwortlichen (ARV) einer Fremdfirma übernehmen und ist in dieser Funktion verantwortlicher Ansprechpartner für den ARV (z. B. bei Sanierungsarbeiten auf einem Bahnsteigdach kann ein Mitarbeiter von DB Station & Service zeitweise Aufgaben des ALV hinsichtlich der Oberleitungsanlage übernehmen).

Die Wahrnehmung der Anlagenverantwortung durch den Notfallmanager regelt die RRil 123.0141.

Bei der Beauftragung von Aufgaben des Anlagenverantwortlichen ist vom ALV zu prüfen, dass die beauftragte Person die erforderlichen Qualifikationen besitzt. Darüber hinaus hat der ALV die beauftragte Person zu überwachen.

Erläuterung:

Die Überwachungsdichte richtet sich nach dem jeweiligen Einzelfall; bei einer bekannt zuverlässigen Person kann die (stichprobenartige) Überwachung seltener erfolgen als bei einer Person, über deren Zuverlässigkeit noch keine sicheren Erkenntnisse vorliegen (z. B. neuer Mitarbeiter).

(3) **Einweisung von Auftragnehmern**

Der ALV oder der ALB hat den Auftragnehmer, der die Arbeiten ausführt, oder seinen Vertreter in die Gefahren aus der Oberleitung einzuweisen sowie in den Arbeitsbereich vor Ort und vor Beginn der Arbeiten nachweislich zu unterweisen (Vordruck 132.0123V12). Der Auftragnehmer ist für die Unterweisung aller als ARV eingesetzten Mitarbeiter verantwortlich.

Hinweis:

Bei zahlreichen Arbeiten ist der Vertreter des Auftragnehmers gleichzeitig auch der ARV. In diesem Fall erfolgt die Einweisung des ARV direkt durch den ALV bzw. den ALB.

Beim Einsatz von Nachunternehmen ist DGUV Vorschrift 1 § 5 zu beachten.

Der ALV bzw. der ALB nimmt hinsichtlich der Gefahren aus der Oberleitung die Aufgabe der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle (BzS) gemäß DGUV Vorschrift 77/78 wahr.

Hinweis:

Eine abweichende Zuordnung der Verantwortung der BzS kann in den Konzernunternehmen festgelegt werden. Bei Werken von DB Regio, DB Fernverkehr und DB Fahrzeuginstandhaltung wird diese Aufgabe vom örtlichen Eisenbahnbetriebsleiter (ÖBL) wahrgenommen.

Arbeitsverantwortlicher (ARV)

(4) Der Arbeitsverantwortliche (ARV) hat im Rahmen einer Unterweisung vor Beginn der Arbeiten die Arbeitskräfte über Art und Umfang der Arbeiten sowie die vorgesehenen Sicherheitsmaßnahmen gegen die Gefahren aus der Oberleitung zu informieren.

Er ist während der Durchführung der Arbeiten für die Beaufsichtigung der Arbeitskräfte und die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen gegen die Gefahren aus der Oberleitung verantwortlich.

Bei elektrotechnischen Arbeiten muss der ARV Elektrofachkraft für Oberleitungsanlagen sein; bei einfachen Verhältnissen darf der ARV auch eine elektrotechnische unterwiesene Person sein. Bei nichtelektrotechnischen Arbeiten werden keine Anforderungen bezüglich einer elektrotechnischen Qualifikation gestellt, sofern die Festlegungen für Bauarbeiten und sonstige nichtelektrotechnische Arbeiten eingehalten werden.

Erläuterung:

Bei Arbeiten an Oberleitungsanlagen und Anlagen der Bahnerdung und Rückstromführung gibt es eine Vielzahl einfacher Arbeiten (z. B. Auswechseln von beschädigten Isolatoren, Messen der Fahrdrahtstärke, Verbinden der Oberleitung mit der Rückleitung bei Unfällen und Störungen, Erneuern der Erdungsleitungen zwischen Bauwerken oder Bauteilen, die aktive Teile tragen z. B. Oberleitungsmaste und rückstromführender Fahrschiene), die von elektrotechnisch unterwiesenen Personen ausgeführt werden, wobei durch Elektrofachkräfte die Leitung und Aufsicht erfolgt, nicht aber die Überwachung der eigentlichen Arbeit durch ständige Anwesenheit am Arbeitsplatz.

Abgrenzung der Aufgaben

(5) Bei Arbeiten müssen der ALV bzw. ALB und der ARV verschiedenen juristischen Personen (Firmen oder Gesellschaften) angehören.

Bei der DB Netz AG bei Arbeiten in Eigenregie kann der ARV und der ALV bzw. ALB ein und dieselbe Person sein.

Hinweis:

Vor Beginn der Arbeit muss der ARV dem ALV bzw. ALB die Art, den Ort und die Auswirkungen der vorgesehenen Arbeit auf die Anlage melden. Nur der ALV bzw. ALB darf die Erlaubnis für die vorgesehene Arbeit geben.

Unterweisen/ Qualifikation

(6) Personen, die auf elektrisch betriebenen Strecken tätig sind, müssen über die Gefahren unterwiesen sein, die von Oberleitungsanlagen ausgehen und die Qualifikation besitzen, die für ihre Tätigkeit erforderlich ist.

Die Durchführung der Unterweisung, die erforderlichen Qualifikationen und die Erlangung dieser Qualifikationen regelt die Ril 462.0101 (zukünftig Ril 460.0201) Abschnitt 3 und die Funktionsausbildung zum ALB für Arbeiten an oder in der Nähe von Oberleitungsanlagen Ril 046.2705.

Verhalten der Arbeitskräfte

(7) Die Arbeitskräfte sind verpflichtet, gemäß den Unterweisungen und den Weisungen des ARV für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Sorge zu tragen.

Insbesondere Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel sowie Schutzvorrichtungen und die zur Verfügung gestellte Persönliche Schutzausrüstung (PSA) sind bestimmungsgemäß zu verwenden.

In der Umgebung von unter Spannung stehenden Teilen der Oberleitungsanlage arbeitende Arbeitskräfte müssen enganliegende Kleidung tragen, damit der Schutzabstand nicht unabsichtlich unterschritten wird. Für einen festen Standort ist zu sorgen.

Besondere Vorsicht ist beim Umgang mit langen Gegenständen (z. B. Werkzeuge, Rohre, Leitern) geboten. Die Schutzabstände dürfen weder mit einem Teil des Körpers noch mit einem Gegenstand unterschritten werden.

Die Arbeitskräfte dürfen mit den Arbeiten erst beginnen, wenn der ARV die Freigabe hierzu erteilt hat.

Nach Beendigung der Arbeiten gilt für die Arbeitskräfte die Anlage als wieder unter Spannung stehend.

Einweisung des Bahnerdungsberechtigten (BEB) von Dritten

(8) Grundsätzlich ist der Bahnerdungsberechtigte (BEB) durch die mit den Arbeiten beauftragte Firma einzuweisen.

BEB, die im Auftrag des ALV bzw. ALB tätig werden (siehe Abschnitt 3.1 (5)), sind durch diesen in den Arbeitsbereich vor Ort zu unterweisen (Vordruck 132.0123V13).

Einweisung des Schaltantragstellers (SAS)

(9) Schaltantragsteller (SAS) sind vom ALV bzw. vom ALB in den Arbeitsbereich an Hand des Übersichtsplans mit Schaltanweisung zu unterweisen (Vordruck 132.0123V14).

3 Arbeitsmethoden

Allgemein

(1) Es werden drei Arbeitsmethoden unterschieden:

- Arbeiten im spannungsfreien Zustand
- Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehender Teile
- Arbeiten unter Spannung

Ermittlung der Arbeitsmethode

(2) Wenn auf elektrifizierten Strecken gearbeitet werden muss, ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung (siehe Abschnitt 1 (3)) zu prüfen, ob der Schutzabstand sicher eingehalten werden kann.

Ist dies nicht der Fall, ist vor Beginn von Arbeiten in der Nähe den Oberleitungsanlagen oder Bahnenergieleitungen grundsätzlich der spannungsfreie Zustand der betroffenen Anlage sowie der benachbarten Anlagenteile herzustellen und die Maßnahmen nach Abschnitt 3.1 durchzuführen. Ergibt die Prüfung im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung und der Planung der Arbeiten, dass aus zwingenden Gründen das Herstellen des spannungsfreien Zustandes der betroffenen oder benachbarten Anlagenteile nicht möglich ist, ist die Arbeitsmethode nach 3.2 durchzuführen.

Für Arbeiten an Oberleitungen und Bahnenergieleitungen müssen diese vorher immer ausgeschaltet und sichtbar bahngeerdet werden.

3.1 Arbeiten im spannungsfreien Zustand

5 Sicherheitsregeln

(3) Für das Arbeiten im spannungsfreien Zustand sind zuerst die 5 Sicherheitsregeln entsprechend DIN VDE 0105-100 durchzuführen.

- Ausschalten
- Gegen Wiedereinschalten sichern
- Spannungsfreiheit feststellen
- Bahnerden
- Abschranken benachbarter unter Spannung stehender Teile

Ausschalten

(4) Die Ausschaltungen werden durch den ARV beim ALV bzw. ALB veranlasst.

Hinweis:

Die Durchführung von Schaltungen sowie das im Folgenden genannte gegen Wiedereinschalten Sichern regelt die Ril 462.0103 (zukünftig Ril 460.0203).

Gegen Wiedereinschalten sichern

(5) Der ARV hat sich vor Aufnahme der Arbeiten vom ALV bzw. ALB bestätigen zu lassen, dass die Anlage ausgeschaltet und alle Schalter, die in die ausgeschaltete Anlage speisen können, gegen Wiedereinschalten gesichert sind.

Bei elektrischen Schalterantrieben darf vor Ort auf das Anbringen eines Warnschildes verzichtet werden, da sie unter Verschluss gehalten sind und nur durch Befugte bedient werden können. Gleiches gilt für handbetätigte Schalter, die durch einen Dreikant- bzw. Vierkant-Steckschlüssel verriegelt werden.

Spannungsfreiheit prüfen und Bahnerden

(6) Oberleitungen und Bahnenergieleitungen sind nach der Ausschaltung und dem Sichern gegen Wiedereinschalten unverzüglich bahnzuerden. Ausnahmen sind im Abschnitt 6 (4) geregelt.

Es dürfen nur von der DB Netz AG technisch freigegebene Spannungsprüfer und Bahnerdungsvorrichtungen verwendet werden. Diese Geräte dürfen nicht zweckentfremdet werden.

Weitere Festlegungen zur Prüfung der Spannungsfreiheit und zum Bahnerden sind im Abschnitt 4 beschrieben.

Für das sachgerechte Bahnerden ist der ARV verantwortlich.

Stehen dem Auftragnehmer für das Bahnerden keine qualifizierten Mitarbeiter zur Verfügung, so muss diese Leistung vom ALV bzw. vom ALB erbracht oder einem von der DB Netz AG zugelassenen Unternehmen mit BEB übertragen werden (siehe Abschnitt 4 (9) bzw. (10)).

Abschrankungen und Arbeitsgrenzen

(7) Abschrankungen sind möglichst entsprechend den Vorgaben der DIN VDE 0105-100 Abschnitt 6.4.2 anzubringen. Können Abschrankungen nicht angebracht werden, sind Arbeitsgrenzen festzulegen, die von den Arbeitskräften zwingend einzuhalten sind.

Bei allen Arbeiten dürfen allein durch die Erdungsstangen der Bahnerdungsvorrichtungen die Arbeitsgrenzen kenntlich gemacht werden. Auch Isolatoren und Streckentrenner dürfen als Kennzeichnung der Grenzen des Arbeitsbereiches dienen. Die Arbeitsgrenzen können auch mit Warnschild W012 „Warnung vor elektrischer Spannung“ gemäß

ASR A1.3 „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung“ kenntlich gemacht werden.

Hinweis:

Es ist zu beachten, dass Arbeiten an ausgeschalteten Anlagen meist auch Arbeiten im Bereich unter Spannung stehender Teile sind (z. B. Oberleitung des Nachbargleises, Quertragwerke, auslaufende Kettenwerke).

Umfasst der Arbeitsbereich Kettenwerke mehrerer Gleise, sind die Arbeitsgrenzen in jedem Gleis zu kennzeichnen.

Entrosten und Beschichten von Masten

Beim Entrosten und Beschichten von Oberleitungsmasten, Auslegern, Querträgern und Portalen u. ä. sowie von Bauwerken, an denen Teile der Oberleitungsanlage befestigt sind, muss die Stelle, bis zu der gearbeitet werden darf, durch ein Schild gemäß ASR A1.3 (W012 mit Zusatzzeichen „Arbeitsgrenze“) gekennzeichnet werden.

Wenn im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung erkannt wird, dass der Schutzabstand nicht unterschritten werden kann, darf auf dieses Schild verzichtet werden.

Freigabe zur Arbeit

(8) Die Freigabe zur Arbeit erteilt der ARV nach der Durchführung der 5 Sicherheitsregeln.

Vor Beginn der Arbeiten hat der ARV die Arbeitskräfte über Art der Arbeiten und die ausgeschalteten und bahngeerdeten Anlagenteile zu informieren.

Zur Vermeidung von Missverständnissen zwischen dem ARV und den Arbeitskräften hat die Freigabe zur Arbeit durch eine ritualisierte Kommunikation zu erfolgen. Diese muss mindestens folgende Informationen enthalten:

1. Anlagenteil oder Bereich, an dem mit den Arbeiten begonnen wird
2. Ort der sichtbaren Bahnerdung
3. Freigabe der Arbeit mit folgendem Wortlaut: “Frei zum Arbeiten“

Die Informationen sind von den Arbeitskräften zu wiederholen. Der ARV bestätigt die richtige Wiederholung.

Wird die Freigabe gleichzeitig mehreren Arbeitskräften erteilt, genügt es, wenn die Arbeitskraft, die als erste mit den Arbeiten beginnen soll, die Freigabe wiederholt. Die Entscheidung hierzu trifft der ARV. Alle Arbeitskräfte haben sich vor Beginn der Arbeiten von einer sichtbaren Bahnerdung zu überzeugen.

3.2 Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehender Teile

Sicherheitsmaßnahmen

(9) Als Sicherheitsmaßnahme gegen direktes Berühren ist der Schutz durch Abstand oder gegebenenfalls durch Hindernisse (z. B. Abdeckungen, Gitter) anzuwenden.

Arbeiten auf Lichtsignalen

(10) Für Signale und Signalbrücken in der Nähe von Oberleitungsanlagen beträgt der Schutzabstand zwischen unter Spannung stehenden Teilen und dem Signalschirm 1,50 m (siehe Ril 997.01). Um den Schutzabstand von 1,50 m einhalten zu können, dürfen Personen bei Arbeiten auf Signalen im Bereich von unter Spannung stehenden Teilen sich nicht über den Signalschirm hinaus bewegen oder die Oberleitungsanlage muss ausgeschaltet und bahngeerdet werden.

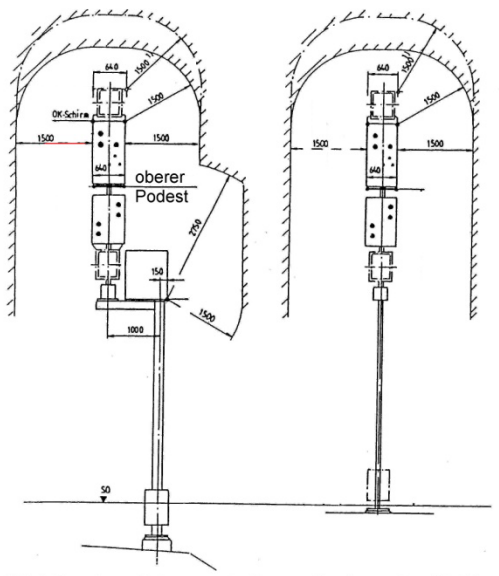
Davon darf abgesehen werden, wenn zweifelsfrei feststeht, dass die unter Spannung stehenden Teile der Oberleitungsanlage sich in einem ausreichenden Abstand befinden.

Während der Vorbeifahrt eines Fahrzeuges mit Stromabnehmer ist die Arbeit zu unterbrechen, wenn der Schutzabstand von 1,50 m durch den Stromabnehmer unterschritten werden kann. Der Standort auf der Arbeitsplattform innerhalb des Geländers muss nicht verlassen werden, es ist jedoch darauf zu achten, dass die Arme am Körper angelegt sind.

Beim Wechsel von Leuchtmittel, bei der Filterreinigung und bei der Störungsbeseitigung darf von der Plattform aus der Schutzabstand von 1,50 m zu unter Spannung stehenden Teilen der Oberleitungsanlage bis auf Isolatorlänge unterschritten werden, wenn die Bedingungen nach Absatz (14) „Arbeiten auf Isolatorlänge“ erfüllt sind.

In besonderen Fällen z. B. bei Signalen zwischen den Gleisen kann der seitliche Abstand auf 0,60 m verringert sein (siehe Ril 997.01). Bei Arbeiten auf Isolatorlänge auf diesen Signalen mit verringertem seitlichem Abstand ist der Abstand bei Arbeiten auf Isolatorlänge immer einzuhalten. Können die Bedingungen für das Arbeiten auf Isolatorlänge nicht eingehalten werden, ist die Oberleitung oder die Bahnenergieleitung auszuschalten und bahnzuerden.

Bild 1 Beispiel Signale mit Zusatzanzeiger



1) bei Signalen mit oberem schaltbarem Zusatzanzeiger (EZA)

schienenfahrbare Leitern

(11) Beim Verschieben von schienenfahrbaren unbesetzten Leitern auf Schienen und beim Transport im Gleisbereich durch EFK für Oberleitungsanlagen oder durch EuP für Oberleitungsanlagen unter Aufsichtsführung einer Elektrofachkraft darf der Schutzabstand von 1,50 m abweichend von Abschnitt 1 (2) 1. Anstrich auf folgende Mindestabstände verringert werden:

- bei Nennspannungen bis 15 kV bis auf 0,60 m,
- bei Nennspannungen über 15 kV bis 25 kV bis auf 1,00 m.

Mindestabstände für Baumaschinen

(12) Beim Einsatz von bahngeerdeten Kranen, Baumaschinen und Oberbaugeräten sowie auf Schienenfahrzeugen befestigten und besonders bahngeerdeten Arbeitsmaschinen (auch Transportbeton-Straßenfahrzeugen o. Ä.) muss der Mindestabstand unter Berücksichtigung möglicher Schwankungen

- bei Nennspannungen bis 15 kV mindestens 0,30 m,
- bei Nennspannungen über 15 kV bis 25 kV mindestens 0,50 m

betragen, wobei diese in ihrer Bewegung und Ausladung begrenzt sein müssen.

Die detaillierten Festlegungen der RRil 132.0123A09 sind zu beachten.

Hinweis:

Der ARV muss die Arbeitsaufsichten der Baumaschinen (Ril 825.0001 4(1)) entsprechend einweisen.

Arbeiten auf Fahrzeugen

(13) Arbeiten auf Güterwagen und Kranwagen unter unter Spannung stehenden Oberleitungen, bei denen der Schutzabstand nach Absatz 1 (2) unterschritten werden kann, sind grundsätzlich verboten.

Ausnahmen kann der ARV im Benehmen mit dem ALV oder dem ALB, zulassen, wenn durch entsprechende Maßnahmen sichergestellt ist, dass die Schutzabstände nicht unterschritten werden.

Besondere Vorsicht ist bei Aufgleisungs- und Aufräumungsarbeiten auf Gleisen mit Oberleitung geboten.

Arbeiten auf Isolatorlänge

(14) Können bei Arbeiten an Bahnanlagen in der Nähe befindliche oder benachbarte unter Spannung stehende Teile der Oberleitung oder Bahnenergieleitung nicht ausgeschaltet oder abgeschrankt werden, so darf der unter Abschnitt 1 (2) 1. Anstrich angegebene Schutzabstand von 1,50 m höchstens bis auf Isolatorlänge unterschritten werden, wenn die hier genannten Bedingungen unter folgenden Voraussetzungen erfüllt sind:

- Bei der Planung von Oberleitungsarbeiten ist ein Arbeiten auf Isolatorlänge auf Ausnahmen zu beschränken. Die Notwendigkeit eines derartigen Arbeitsverfahrens ist eindeutig zu begründen und in den Planungsunterlagen zu dokumentieren.
- Bei Arbeiten im Zusammenhang mit Störungen, bei Beseitigung von Mängeln, die zu Störungen oder gefährlichen Ereignissen im Bahnbetrieb führen können sowie bei Abweichungen vom geplanten Ablauf, die aus betrieblichen, technischen oder witterungsbedingten Gründen während der Arbeitsausführung erforderlich werden, muss der ARV im Benehmen mit dem ALV bzw. dem ALB feststellen, dass die Arbeiten mit vertretbarem Aufwand zu einem anderen Zeitpunkt

nicht ausgeführt werden können und die örtliche Betriebsdurchführung eine Ausschaltung aus zwingenden Gründen des Bahnbetriebes nicht zulässt.

- Bei Arbeiten im Zusammenhang mit Bahnbetriebsunfällen entscheidet der Notfallmanager über die betrieblichen Maßnahmen.

Anforderungen an die beteiligten Personen:

- Die Arbeiten dürfen nur unter Anleitung und ständiger Beobachtung durch eine erfahrene Aufsichtsperson je Arbeitsstelle ausgeführt werden. Diese Aufsichtsperson, die die Arbeiten kennt und schon selbst durchgeführt hat, darf während der Arbeiten keine andere Tätigkeit ausüben.
- Bei Arbeiten an Oberleitungsanlagen müssen der Aufsichtsführende und der Ausführende Elektrofachkraft für Oberleitungsanlagen sein.
- Bei Arbeiten an anderen Bahnanlagen muss der Ausführende mindestens elektrotechnisch unterwiesene Person für Oberleitungsanlagen sein.

Hinweis:

Die Bestätigung der für die örtliche Betriebsdurchführung zuständigen Stelle oder des Schaltdienstleiters der Zes ist die erforderliche Entscheidung des Bahnbetreibers, dass zwingende Gründe des Bahnbetriebes vorliegen und die Oberleitung oder Bahnenergieleitung nicht ausgeschaltet werden kann (DIN VDE 0105-103 Abs. 6.4.). Bei Bahnbetriebsunfällen entscheidet der Notfallmanager.

Zwingende Gründe des Bahnbetriebes liegen vor, wenn z. B. durch die Ausschaltung der Bahnbetrieb behindert oder unterbrochen wird.

Die Entscheidung zur Durchführung der Arbeiten und die Festlegung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen verbleiben beim ARV.

Die Bestätigung, dass zwingende Gründe des Bahnbetriebs vorliegen, ist in den Fernsprechbüchern und ggf. im Bautagebuch festzuhalten.

Es dürfen nur Werkzeuge, Geräte und Bauteile verwendet werden, bei deren Gebrauch eine gefährliche Annäherung an die unter Spannung stehenden Teile der benachbarten Oberleitung oder Bahnenergieleitung vermieden werden kann.

Die Sicht darf nicht eingeschränkt sein und die Beleuchtungsverhältnisse müssen für die durchzuführenden Arbeiten ausreichend sein.

Hinweis:

Die Bestimmungen zur Beleuchtung für gefahrengeneigte Tätigkeiten der DGUV sind zu beachten.

Die Arbeitskräfte müssen enganliegende Kleidung tragen. Es ist für einen festen Standort (z. B. ordnungsgemäß aufgestellte Leiter, Arbeitsbühne des TVT/ORT, nicht jedoch Quertragwerk), bei dem beide Hände frei sind, zu sorgen.

Am Isolator selbst oder an seinen Armaturen darf nicht gearbeitet werden.

Erläuterung:

Unter Isolatorlänge ist die Baulänge eines Isolators (ca. 0,75 m) einschließlich seiner Kappen und der hieran angebrachten Armaturen z. B. Keilendklemmen, zu verstehen.

Das Arbeitsverfahren „Arbeiten auf Isolatorlänge“ ist bei Arbeiten an Oberleitungsanlagen ausschließlich an das Vorhandensein eines Isolators gebunden. Eine Anwendung im freien Raum ist dabei unzulässig, da Abstände in Luft nicht sicher gemessen werden können. Aus diesem Grund ist eine Unterschreitung des Schutzabstandes von 1,50 m im freien Raum verboten.

Bei Arbeiten an Signalanlagen ist der Absatz (10) zu beachten.

3.3 Arbeiten unter Spannung

Definition AuS

(15) Arbeiten unter Spannung (AuS) an Oberleitungsanlagen ist jede Arbeit, bei der eine Person bewusst mit Körperteilen oder Werkzeugen, Ausrüstungen oder Vorrichtungen in die Gefahrenzone gelangt.

Zugelassene Arbeitsverfahren

(16) Das AuS an Oberleitungsanlagen ist nur mit zugelassenen Arbeitsverfahren gestattet. Bei der DB AG sind folgende drei Arbeitsverfahren mit zugelassenen Geräten erlaubt:

- Heranführen von Spannungsprüfern und Bahnerdungsvorrichtungen (Verfahren siehe Abschnitt 4)
- Fahrdrahthöhenmessung (siehe Hinweise in den jeweiligen Bedienungsanleitungen/Gebrauchsanleitungen)
- Einsatz des Kamerasets nach Ebgw 03.60 (siehe Hinweise in der Gebrauchsanleitung)

4 Spannungsfreiheit feststellen und Bahnerden

Allgemein

(1) Als Bahnerde sind die nicht unterbrochenen Fahrschienen, an denen die Erdungsleitungen angeschlossen sind, zu benutzen.

Hinweis:

Der bekannte Begriff des „Bahnerdens“ wurde beibehalten und entspricht der Herstellung einer Verbindung mit der Rückleitung nach DIN VDE 0105-103.

In begründeten Fällen (z. B. beim Bahnerden von Bahnenergieleitungen) dürfen als Bahnerde auch Oberleitungsmasten verwendet werden. An diesen Masten muss zusätzlich zu der bereits bestehenden Erdungsleitung eine weitere gut leitende Verbindung mit der Fahrschiene angebracht werden; diese Verbindung muss auf ihrer ganzen Länge sichtbar sein.

Zur Verbindung zwischen Oberleitungsmast und Fahrschiene sind nur für diesen Verwendungszweck bestimmte und von DB Netz AG technisch freigegebene Vorrichtungen zu verwenden.

Bei Schaltern mit Erdkontakt genügen die beiden Erdungsleitungen nach Ril 997.0205.

Auf Grund von Störungen ausgeschaltete Oberleitungen sind umgehend bahnzuerden.

Es dürfen nur ausgeschaltete Leitungen bahngeerdet werden.

Die erforderlichen Maßnahmen zum Bahnerden der ausgeschalteten Oberleitung sind in Abstimmung zwischen dem ALV oder dem ALB einerseits und dem ARV andererseits durchzuführen.

Die Anzahl und die Einbauorte der Bahnerdungsvorrichtungen sind durch den ARV in geeigneter Form zu dokumentieren. Wenn die Durchführung der Bahnerdung in der Zuständigkeit des ALV bzw. ALB liegt (siehe Abschnitt 3.1 (6)), ist dies durch den ALV bzw. ALB zu dokumentieren.

Hinweis:

Zur Dokumentation können verwendet werden:
- *Bautagebuch*
- *Einweisungsprotokoll für den BEB (132.0123V13)*
- *Oberleitungslageplan/Ebsü-Plan*
- *Fernsprechbuch*

Bahnerden von Ober- und Bahnenergieleitungen

(2) Oberleitungen und Bahnenergieleitungen sind mit den dafür vorgesehenen Bahnerdungsvorrichtungen oder mit fest eingebauten Verbindungen bahnzuerden. Soll zur Freihaltung des Regellichtraums die Bahnerdung am Auslegerrohr eines Stützpunktes erfolgen, ist der Ausleger analog Ebs 15.01.23 auszurüsten.

Bei Anlagen mit Gleisstromkreisen dürfen Isolierstöße, S-, Potentialausgleichs- oder Endverbinder oder verschiedene Gleise durch Bahnerdungsvorrichtungen nicht unzulässig überbrückt oder verbunden werden.

An Bahnübergängen ist außerhalb des Isolierabschnittes bahnzuerden.

Wenn bei drohender Gefahr beim Anschluss der Bahnerdungsvorrichtungen Zweifel bestehen, sind immer – auch an Bahnübergängen – beide Schienen durch eine zusätzliche Verbindung (Universalverbinder nach Ebs 15.03.09) kurzzuschließen. Als gleichwertige Verbindung gilt das Verbinden über Fahrzeugachsen, wobei sich kein Isolierstoß zwischen Fahrzeugachse und Anbringungsort der Bahnerdungsvorrichtung befinden darf.

Hinweis:

Die Anordnung der Gleisstromkreise kann den leit- und sicherungstechnischen Unterlagen der Bahnhöfe und Strecken entnommen werden.

Bei der Notwendigkeit einer Bahnerdung vor und nach einem Sonderdrosselstoß sind an der Stelle, an der die Bahnerdungsvorrichtung an die Fahrschiene angeschlossen wird, beide Schienenstränge über einen Universalverbinder miteinander zu verbinden.

Auf der freien Strecke dürfen Bahnerdungsvorrichtungen nur an die Schienen angeschlossen werden, an denen auch die Oberleitungsmasten angeschlossen sind. Die wechselweise Verwendung der Schienen eines Gleises zum Bahnerden ist nicht zulässig.

Hinweis:

Für zweischienig isolierte Gleisabschnitte (100-Hz- bzw. 42-Hz-Gleisstromkreise) gelten folgende spezielle Hinweise:

Verbindungen, die einen Isolierstoß überbrücken, führen zu betriebsbehindernden Störungen, da der betroffene Abschnitt als "besetzt" gemeldet wird. Solche Verbindungen können durch Anschließen von zwei

Bahnerdungsvorrichtungen entstehen, wenn sich dazwischen ein Drosselstoß befindet.

Unter Umständen können betriebsgefährdende Zustände entstehen, wenn zwei Schienen über den Isolierstoß hinweg diagonal verbunden werden.

Ähnliche Gefahren entstehen beim Überbrücken eines Sonderdrosselstoßes oder beim diagonalen Verbinden über den Sonderdrosselstoß hinweg.

Deckenstromschienen

(3) Deckenstromschienen (DSS) sind an den Einhängevorrichtungen für die Bahnerdung bahnzuerden.

Bahnerden von elektrischen Fahrzeugen bei Störungen

(4) Vor dem Besteigen des Daches von elektrischen Triebfahrzeugen und Triebzügen durch die für die Entstörung der Oberleitung tätigen Mitarbeiter ist bei Störungen auf dem Dach immer eine sichtbare Bahnerdung der Dachausrüstung mittels Erdungsvorrichtung vorzunehmen.

Bahnerden im Ereignisfall

(5) Das Bahnerden im Ereignisfall und die Anwendung der OLSP sind gemäß RRil 123.0141 durchzuführen.

Umfang der Bahnerdung

(6) Aus Sicherheitsgründen müssen mindestens zwei Bahnerdungen ausgeführt werden. Es muss beiderseits und zwar möglichst nahe der Arbeitsstelle bahngeerdet werden (z. B. Stützpunkt, Mastschalter, Isolatoren in Seilen und Drähten, Kabelendverschluss, Längskettenwerk, Streckentrenner, Streckentrennung, Schalterquerleitung). Besondere Vorsicht ist bei Arbeiten an Isolatoren in Seilen und Drähten geboten. Bevor an Isolatoren gearbeitet wird, muss deshalb einwandfrei festgestellt werden, dass beide Seiten bahngeerdet sind.

Arbeiten an Masttrennschaltern

Bei Arbeiten an Masttrennschaltern und Kabelendverschlüssen muss direkt an der Arbeitsstelle an der Schalterleitung bzw. Speiseleitung bahngeerdet werden.

Bei Arbeiten an oder in der Nähe von Oberleitungsmasttrennschaltern sind diese während der Durchführung der 5 Sicherheitsregeln zu schließen.

Hinweis:

Bei mechanisch gestörten Masttrennschaltern, die nicht geschlossen werden können, kann davon abgewichen werden.

Streckentrenner, Streckentrennungen

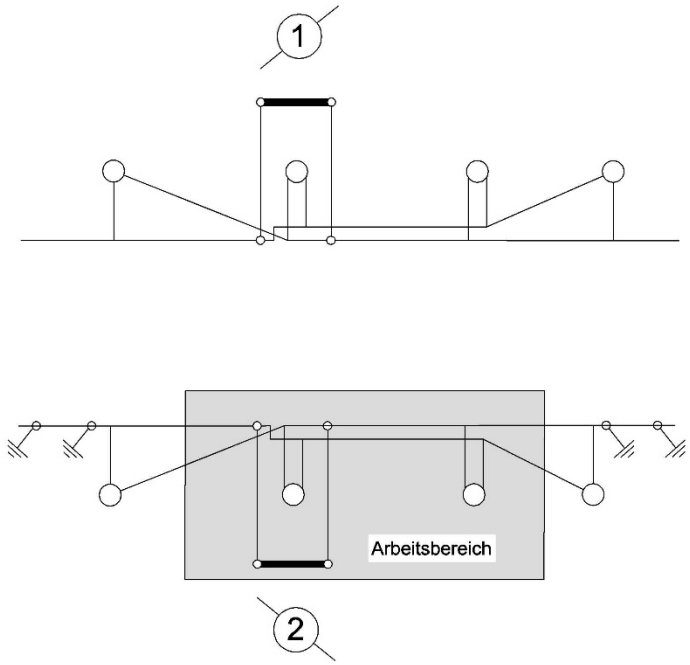
Treffen an der Arbeitsstelle mehrere Schaltabschnitte (Schaltgruppen) zusammen, z. B. an Streckentrennern oder Streckentrennungen, muss jeder Schaltabschnitt (Schaltgruppe) zweifach bahngeerdet werden. Bei Arbeiten im Bereich von Streckentrennungen und in Richtung einer

Streckentrennung, ist jeweils außerhalb der Streckentrennung vor den Abspannmasten bahnzuerden.

Über Schalter mit Motorantrieb dürfen Anlagenteile nur bahngeerdet werden, wenn die Schalter durch Ausbolzen und Festlegen des Schaltgestänges gegen Schalten gesperrt sind.

Bei Mastschalterantrieben, deren Hauptschalter für den Motorantrieb in der Stellung "0" verschlossen werden können, kann auf das Ausbolzen und Festlegen des Gestänges verzichtet werden. Der Hauptschalter für den Motorantrieb ist dann in Stellung "0" mit einer geeigneten Vorrichtung (z. B. einem Vorhängeschloss) zu verschließen.

Bild 2 Anordnung der Bahnerdungsvorrichtungen bei Streckentrennungen



Sicherstellen der Wirksamkeit

Durch geeignete Maßnahmen ist sicherzustellen, dass die Bahnerdungen während der Arbeiten zuverlässig wirksam bleiben, z. B. durch Aufhängen der Bahnerdungsvorrichtungen im Sichtbereich, Bewachen oder durch fest eingebaute Bahnerdungen. Bahnerdungsvorrichtungen, deren Betätigungsstange abgezogen und an deren Schienen-Erdungsklemme die Knarre entfernt wurde, gelten als fest eingebaute Bahnerdungen.

Maximaler Abstand der Erdungspunkte

Zur Vermeidung gefährlicher Berührungsspannungen darf der Abstand der Erdungspunkte

- bei Quertragwerken nicht mehr als 300 m,
- bei mechanisch getrennten Oberleitungen und Kurzschlussströmen kleiner 25 kA nicht mehr als 1.200 m,
- bei mechanisch getrennten Oberleitungen und Kurzschlussströmen gleich oder größer 25 kA nicht mehr als 800 m betragen.

Hinweis:

Werden Schaltabschnitte für Baumaßnahmen komplett außer Betrieb genommen, können andere Ersatzmaßnahmen mit gleicher Sicherheit für die Bahnerdung durchgeführt werden. Diese Maßnahmen sind durch die regional zuständige VEFK des Betreibers zu genehmigen.

Ist bei mechanisch getrennten Oberleitungen der Abstand der Erdungspunkte beiderseits der Arbeitsstelle größer als 300 m und befinden sich innerhalb dieses Bereiches Schalter oder Isolatoren (z. B. Streckentrenner, Bogenabzüge) zu unter Spannung stehenden Teilen, so muss in der Nähe dieser Schalter oder Isolatoren zusätzlich einfach bahngeerdet werden.

Mindestens eine der Bahnerdungen muss zu Beginn der Arbeiten für die Arbeitskräfte sichtbar sein.

Hinweis:

Wird mit dem Arbeitskorb eines Oberleitungsmontagefahrzeuges zu benachbarten Kettenwerken geschwenkt, muss in diesen Kettenwerken jeweils eine der einzubringenden Bahnerdungen vom Oberleitungsmontagefahrzeug aus eindeutig sichtbar sein.

Ausschalt- und Erdungsautomatik in Werkstätten

(7) Durch die Funktion der Anlage ist immer sichergestellt, dass der Gefahrenbereich der Oberleitung an der Arbeitsstelle nur nach Durchführung der fünf Sicherheitsregeln durch die Ausschalt- und Erdungsautomatik (AuE) betreten werden kann. Nur unterwiesenes Werkstattpersonal darf diese AuE nutzen und auf die direkt sichtbare Bahnerdung der Oberleitung verzichten.

Ladegleise

(8) In Ladegleisen ist das Einhängen von Bahnerdungsvorrichtungen beim Ladegeschäft nicht erforderlich, da die Oberleitung gleichzeitig mit dem Ausschalten des Ladegleisschalters durch Erdkontakt bahngeerdet wird.

Berechtigung

(9) Personen, die Bahnerdungen durchführen, müssen Elektrofachkräfte (EFK) oder elektrotechnisch unterwiesene Personen (EuP) für Oberleitungsanlagen sein.

BEB, die nicht bei Oberleitungsfachfirmen beschäftigt sind, müssen nach der Funktionsausbildung zum BEB (Ril 046.2301) ausgebildet und geprüft werden.

Es ist für Beschäftigte

- des DB Konzerns alle 2 Jahre
- der Feuerwehren alle 2 Jahre
- der externen Unternehmen, die keine Oberleitungsfachfirmen sind, jährlich

eine Wiederholungsunterweisung gemäß Ril 046.2301A03 durchzuführen.

Die Aus- und Fortbildung der Mitarbeiter der Oberleitungsfachfirmen obliegt diesen Unternehmen selbst.

BEB eines Ingenieurbüros oder Sicherungsunternehmens

(10) Ingenieurbüros und Sicherungsunternehmen, die über keine eigene EFK für Oberleitungsanlagen verfügen, müssen eine unternehmensexterne EFK mit der jährlichen Unterweisung im Bahnerden beauftragen. Damit wird die erforderliche Leitung und Aufsicht nach DIN VDE 1000-10 ihrer BEB als EuP sichergestellt.

Vorhaltung von BEB

(11) Der Leiter der OE legt für seinen Bereich die Mitarbeiter fest, die nach den örtlichen Erfordernissen im Bahnerden unterwiesen werden. Die Leiter der OE und ggf. der Bundespolizei sowie ggf. der Feuerwehren und weiterer Unternehmen, die Mitarbeiter mit Bahnerdungsberechtigung führen, sind dafür verantwortlich, dass ihre Mitarbeiter und Einsatzkräfte die erforderlichen Voraussetzungen erfüllen.

Benutzung von Spannungsprüfern

(12) Vor dem Bahnerden ist die Spannungsfreiheit mit Hilfe des Spannungsprüfers festzustellen. Auch vor der zweiten und weiteren Bahnerdungen ist die Spannungsfreiheit mit dem Spannungsprüfer festzustellen.

In Bereichen mit Kurzschlussstrom kleiner 25 kA darf bei Störungen und Unfällen ausnahmsweise durch Tasten mit der Prüfspitze der Erdungsvorrichtung die Spannungsfreiheit festgestellt werden. Die Erdungsstange muss dabei mindestens 4 m lang sein. Beim Feststellen der Spannungsfreiheit durch Tasten mit der Prüfspitze (Taster) darf nur an nicht abbrandgefährdeten Teilen wie Seitenhaltern, Stützrohren, Speiseleitungsklemmen und dgl. getastet werden.

Ort der Bahnerdung

(13) Wegen der leichteren Erkennbarkeit der Erdschiene sollte die Bahnerdung in der Nähe von Oberleitungsstützpunkten vorgenommen werden.

Bahnenergieleitungen sollen nur an den Masten bahngeerdet werden, an denen Erdungsbolzen angebracht sind.

Handelnde Person

(14) Um den richtigen Ablauf der Einzelhandlungen sicherzustellen, dürfen das Feststellen auf Spannungsfreiheit und das Bahnerden nur von ein und derselben Person ausgeführt werden.

Prüfung Spannungsprüfer und Erdungsvorrichtung

(15) Zur Vorbereitung der Bahnerdung sind der Spannungsprüfer und die Erdungsvorrichtung auf ihren ordnungsgemäßen Zustand zu prüfen.

Die Einsatzbereitschaft des Spannungsprüfers ist durch Funktionskontrolle in einer unter Spannung stehenden Oberleitung sicherzustellen.

Reihenfolge bei Oberleitungen

(16) Zur Vermeidung von Unfällen oder Betriebsstörungen muss beim Benutzen des Spannungsprüfers und beim Anbringen und Entfernen der Bahnerdungsvorrichtung die richtige Reihenfolge eingehalten werden.

- Feststellen der Spannungsfreiheit

  Die dem Spannungsprüfer beigegebene Gebrauchsanweisung ist zu beachten. Die Funktionskontrolle und das Feststellen der Spannungsfreiheit richten sich nach dem Typ des verwendeten Spannungsprüfers. Wegen der begrenzten Anzeigedauer des Spannungsprüfers muss vor dem Einhängen des Spannungsprüfers in die Oberleitung das Bahnerden vorbereitet sein. Unmittelbar vor dem Einhängen der Bahnerdungsvorrichtung ist die Anzeige des Spannungsprüfers nochmals zu kontrollieren.

  Es ist wie folgt zu verfahren:

  1. Der ordnungsgemäße Zustand des Spannungsprüfers ist durch Augenschein festzustellen.
  2. Die Einsatzbereitschaft ist durch Funktionskontrolle sicherzustellen.
  3. Die Spannungsfreiheit ist durch Einhängen des Spannungsprüfers in die Leitung festzustellen.

  Wird in Ausnahmefällen die Spannungsfreiheit durch Tasten mit der Prüfspitze der Bahnerdungsvorrichtung festgestellt, so ist Absatz (12) zu beachten.

- Bahnerden

  1. Die Schienenfuß-Erdungsklemme ist vor der Prüfung der Spannungsfreiheit an der Schiene ordnungsgemäß zu befestigen.
  2. Unmittelbar nach Prüfung der Spannungsfreiheit ist die Fahrdraht-Erdungsklemme in den Fahrdraht einzuhängen und ordnungsgemäß zu befestigen.
  3. Der Spannungsprüfer ist aus der Leitung auszuhängen.

- Aufhebung der Bahnerdung

  1. Die Fahrdraht-Erdungsklemme ist vom Fahrdraht abzunehmen.
  2. Die Schienenfuß-Erdungsklemme ist von der Schiene zu entfernen.

  Bei mehreren Bahnerdungsvorrichtungen am selben Ort sind zuerst alle Fahrdraht-Erdungsklemmen abzunehmen, bevor die Schienenfuß-Erdungsklemmen entfernt werden.

Reihenfolge bei Bahnenergie- und Schalterleitungen

(17) Auch bei der Bahnerdung von Bahnenergie- und Schalterleitungen muss die grundsätzliche Reihenfolge bei Oberleitungen eingehalten werden. Durch die Erreichbarkeit der Leitungen und den Arbeitsmöglichkeiten am Mast sind bei der Bahnerdung einer Bahnenergie- oder Schalterleitung folgende Besonderheiten zu beachten:

- Wird der Oberleitungsmast als Bahnerde benutzt, muss zusätzlich zu der bereits bestehenden Erdungsleitung eine weitere gut leitende und auf der ganzen Länge sichtbare Verbindung mit der Fahrschiene angebracht werden.
- Vor dem Besteigen des Mastes bzw. beim Heranfahren mit dem Arbeitskorb o. ä. sind die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu aktiven Teilen (z. B. Ausleger, Verstärkungsleitung) festzulegen.
- Es ist ausreichend, wenn der Spannungsprüfer nach Feststellung der Spannungsfreiheit der Bahnenergie- oder Schalterleitung wieder ausgehängt wird sowie das Bahnerden weiter vorbereitet (z. B. Höhersteigen am Mast, Befestigung der Universalklemme am Kugelbolzen) und anschließend durchgeführt wird.

Verhalten bei Gewitter

(18) Bei Gewitter dürfen keine Bahnerdungsvorrichtungen ein- oder ausgebaut werden.

Hinweis:

Bei Gewitter ist das Arbeiten an Oberleitungsanlagen einzustellen. Als Anhaltspunkt gilt, wenn der zeitliche Abstand zwischen Blitz und Donner 10 Sekunden unterschreitet.

5 Rückstromführung und Bahnerdung

Arbeiten am Bahnkörper elektrisch betriebener Strecken

(1) Bei allen Arbeiten am Bahnkörper dürfen die Rückleiter, Erdungsleitungen, Schienenquer- und Schienenlängsverbinder sowie Gleisverbinder nicht beschädigt werden.

Hinweis:

Beschädigungen und Mängel an diesen Bauteilen sind unverzüglich dem Fdl (siehe Ril 462.0104 zukünftig Ril 460.0204) zu melden.

Müssen Schienen oder Verbindungen, die Rückstrom führen oder dem Anschluss von Erdungsleitungen dienen, unterbrochen werden, können lebensgefährliche Spannungen und Ströme auftreten. Es müssen daher vor dem Unterbrechen der Schienen oder Verbindungen zur Überbrückung der Trennstellen Ersatz-Rückleitungen (z. B. Längsverbinder) angebracht werden.

Hinweis:

Detailliertere Festlegungen sind in der Ril 824.0105 enthalten.

Ersatzerdungsleitungen

(2) Bevor Erdungsleitungen (z. B. zu Oberleitungsmasten, Bauwerken) im Bereich einer unter Spannung stehenden Oberleitung oder Bahnenergieleitung unterbrochen werden, sind Ersatzerdungsleitungen herzustellen.

Auf die Ersatzerdungsleitungen kann verzichtet werden, wenn die betroffene Oberleitung und Bahnenergieleitung ausgeschaltet und bahngeerdet wurde, sofern die Erdung nicht aufgrund benachbarter Oberleitungen oder Bahnenergieleitungen erforderlich ist (z. B. bei Oberleitungsmasten mit Auslegern nach zwei Seiten oder Querfeldmasten).

Hinweis: Detaillierte Festlegungen sind in der Ril 824.0105 enthalten.

Für nicht in der Ril 824.0105 beschriebene Anwendungsfälle von Ersatzrückleitungen sind andere Ersatzmaßnahmen mit gleicher Sicherheit für die Rückstromführung und Bahnerdung zu planen und durchzuführen. Diese

Maßnahmen sind durch die regional zuständige VEFK des Betreibers zu genehmigen.

6 Besonderheiten

Herabhängende Leitungen

(1) Abgerissene und herabhängende Leitungen, auch wenn sie den Boden berühren, sind lebensgefährlich. Das Erdreich im Umkreis von 10 m darf daher so lange nicht berührt oder betreten werden, bis die gerissene Leitung ausgeschaltet und bahngeerdet ist.

Erläuterung:

Wer sich in diesem Umkreis zu einer herabhängenden und nicht ausgeschalteten und bahngeerdeten Leitung befindet, soll wenn möglich so lange in diesem Bereich verbleiben, bis sichergestellt ist, dass die herabhängende Leitung ausgeschaltet und bahngeerdet ist. Daneben besteht die Möglichkeit, sich mit kleinsten Schritten oder mit beiden Füßen gleichzeitig hüpfend aus diesem Umkreis von 10 m zu entfernen.

Der Hinweis „... mit beiden Füßen gleichzeitig hüpfend ..." stellt nur eine von mehreren, der jeweiligen örtlichen Gegebenheit entsprechenden Möglichkeiten dar, den Umkreis zu dieser herabhängenden und nicht ausgeschalteten und bahngeerdeten Leitung zu verlassen.

Bei fehlenden Masterden ist ein entsprechender Abstand von 10 m um den betroffenen Mast einzuhalten.

Zweige, Äste, Bäume o. a. Gegenstände, die auf Oberleitungen oder Bahnenergieleitungen gefallen sind, dürfen auf keinen Fall berührt werden. Erst nach Ausschaltung und Bahnerdung dürfen diese Gegenstände entfernt werden.

Alle Unregelmäßigkeiten oder Schäden an Oberleitungsanlagen sind unverzüglich dem Fdl zu melden. Die Gefahrenstelle ist zu sichern.

Hinweis:

Es ist lebensgefährlich,

- *Verunglückte zu berühren, solange sie mit der elektrischen Leitung in Verbindung stehen, bei denen nicht eindeutig erkennbar ist, dass diese ausgeschaltet und bahngeerdet ist,*
- *Masten von Oberleitungsanlagen zu besteigen,*
- *die vorgeschriebenen Schutzabstände zu unterschreiten,*

- *in der Nähe von Hochspannungskabeln Gegenstände in das Erdreich einzuschlagen, da durch die eventuelle Beschädigung der Kabel Personen gefährdet werden.*

Mindestabstände für Straßenfahrzeuge

(2) Die Mindestabstände bei Straßentransporten sind in der DIN VDE 0105-103 Abschnitt 6.4.309 geregelt.

Mindestabstände für Lü-Sendungen

(3) Wenn bei Sendungen mit Lademaßüberschreitung (Lü-Sendungen) Personen mit dem Fahrzeug oder der Ladung in Berührung kommen, muss der Schutzabstand von Fahrzeug oder Ladung zu aktiven Teilen der Oberleitung bei Nennspannungen bis 15 kV, mindestens 0,30 m betragen. Unter bestimmten Bedingungen kann dieser Mindestabstand unterschritten werden. Dabei ist die Ril 458.0102 zu beachten.

Unterschreiten des Mindestabstandes

(4) Können die vorgeschriebenen Mindestabstände für Straßenfahrzeuge oder Lü-Sendungen nicht eingehalten werden, ist entsprechend Abschnitt 3.1 zu verfahren.

Bei Unterschreitung des Mindestabstandes von 0,30 m bis auf 0,10 m bei schienengebundenen Lü-Sendungen braucht die Oberleitung ausnahmsweise nur ausgeschaltet werden. Dabei darf jedoch keine Person mit dem Fahrzeug oder der Ladung in Berührung kommen.

Verschobene Ladung

(5) Unter Oberleitungen, die unter Spannung stehen, dürfen verschobene Ladungen nicht gerichtet werden. Die Wagen sind zur gefahrlosen Durchführung dieser Arbeiten in ein nicht überspanntes Gleis oder ins Ladegleis zu stellen. Ist dies nicht möglich, muss die Oberleitung über dem Gleis ausgeschaltet und bahngeerdet werden.

❑

1 Allgemeines

Geltungsbereich

(1) Bei Arbeiten an oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile von elektrischen Energieanlagen und Bahnstromschaltanlagen im weiteren in dieser RRil als (EEA) bezeichnet, bei denen die Möglichkeit einer elektrischen Gefährdung besteht oder entstehen kann, sind insbesondere die Anforderungen der DGUV Vorschrift 3/4 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“, DGUV Vorschrift 78 „Arbeiten im Bereich von Gleisen“ des Unfallversicherungsträgers, DIN VDE 0105-100 und Ril 954 zu beachten. Der Anhang 132.0123A02 gilt nicht für Traktionsenergie der S-Bahnen und für elektrische Anlagen in Eisenbahnfahrzeugen.

Erläuterung:
Der Geltungsbereich dieses Anhanges 02 erstreckt sich auf elektrische Energieanlagen aller Spannungsebenen, von Kleinspannung bis Hochspannung.

Grundsatz

(2) Arbeiten an EEA dürfen grundsätzlich nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden, mit Ausnahme der Arbeiten, die nach DIN VDE 0105-100 Punkt 6.3 generell bzw. aus technischen Gründen unter Spannung durchgeführt werden dürfen bzw. müssen.

Sonstige Arbeiten unter Spannung

(3) Für sonstige Arbeiten, die nach DIN VDE 0105-100 Punkt 6.3 unter Einhaltung bestimmter Voraussetzungen unter Spannung durchgeführt werden dürfen, sind die RRil 132.0123A07 und die besonderen Regelungen der Konzernunternehmen zu beachten.

Organisation

(4) Für Arbeiten an oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile von EEA ist nach DIN VDE 0105-100 ein Anlagenverantwortlicher (ALV) und ein Arbeitsverantwortlicher (ARV) zu beauftragen.

Als ALV können betriebseigene Mitarbeiter oder Dritte beauftragt werden. Die Form der Beauftragung regeln die Konzernunternehmen eigenständig. Gehören ALV und ARV der gleichen OE wie der Anlagenbetreiber an, ist für die Beauftragung keine Schriftform erforderlich.

Hinweis:
Für diese Beauftragung als ALV soll der Vordruck 132.0123V20 verwendet werden, welcher die Mindestanforderungen abbildet. Die Besonderheiten der einzelnen GF sind entsprechend zu ergänzen.

Der ALV muss die erforderlichen Qualifikationen und Anlagenkenntnisse besitzen. Beim Anlagenbetreiber (ABT) bleibt die Verantwortung für die Überwachung des ALV bei der Durchführung von Arbeiten.

Erläuterung:
Die Überwachungsdichte richtet sich nach dem jeweiligen Einzelfall; bei einer bekannt zuverlässigen Person kann die (stichprobenartige) Überwachung seltener erfolgen als bei einer Person, über deren Zuverlässigkeit noch keine sicheren Erkenntnisse vorliegen.

Der ALV kann einige mit seiner Verantwortung einhergehenden Verpflichtungen auf andere Personen z. B. bei Baumaßnahmen übertragen.

Hinweis:
Für diese Übertragung der Aufgaben des Anlagenverantwortlichen soll der Vordruck 132.0123V21 verwendet werden, welcher die Mindestanforderungen abbildet. Die Besonderheiten der einzelnen GF sind entsprechend zu ergänzen.

Qualifikation ALV

(5) Der ALV bei Arbeiten an oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile von EEA muss Elektrofachkraft für EEA sein.

Einweisung des ARV

(6) Der ALV hat den ARV des Auftragnehmers in die örtlichen Besonderheiten der elektrischen Anlage einzuweisen.

Hinweis:
Hierzu soll der Vordruck 132.0123V22 verwendet werden, welcher die Mindestanforderungen abbildet. Die Besonderheiten der einzelnen GF sind entsprechend zu ergänzen.

Verantwortung des ARV

(7) Bei elektrotechnischen Arbeiten legt der ARV in Abstimmung mit dem ALV die Sicherheitsmaßnahmen fest. Für das Einhalten der Sicherungs- und Sicherheitsmaßnahmen ist der ARV zuständig. Die Unterweisung der ausführenden Personen liegt in der Verantwortung des ARV.

Hinweis:
Sicherungsmaßnahmen sind Maßnahmen gegen Gefahren aus dem Eisenbahnbetrieb.

Sicherheitsmaßnahmen sind Maßnahmen gegen Gefahren aus dem elektrischen Strom. Im Wesentlichen sind die Sicherheitsmaßnahmen die fünf Sicherheitsregeln gemäß DIN VDE 0105-100.

(8) Der ARV hat dem ALV Art und Umfang der Arbeiten anzuzeigen. Der ALV erteilt dem ARV die Erlaubnis für die Durchführung dieser Arbeiten. Die Sicherheitsmaßnahmen werden in gegenseitiger Abstimmung durchgeführt. **Zusammenarbeit und Zuordnung der Verantwortlichkeiten**

Bei elektrotechnischen Arbeiten liegt die Verantwortung für das Feststellen der Spannungsfreiheit sowie das Erden und Kurzschließen immer beim ARV.

Bei nichtelektrotechnischen Arbeiten (z. B. Malerarbeiten) liegt die Durchführung der fünf Sicherheitsregeln nach DIN VDE 0105-100 beim ALV, wenn der ARV des Auftragnehmers nicht die entsprechenden Voraussetzungen hierfür hat.

2 Elektrotechnische Arbeiten an Niederspannungsanlagen

(1) Der ARV bei elektrotechnischen Arbeiten an Niederspannungsanlagen muss Elektrofachkraft für EEA sein. Die ausführenden Personen müssen Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Personen sein.

3 Elektrotechnische Arbeiten an Hochspannungsanlagen

(1) Der ARV bei elektrotechnischen Arbeiten an Hochspannungsanlagen muss Elektrofachkraft für Hochspannung sein. Die ausführenden Personen müssen Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Personen sein. **Grundsätze**

(2) Schaltungen dürfen nur von Schaltberechtigten nach Zustimmung der „Betriebsführenden Stelle“ ausgeführt oder bei der „Betriebsführenden Stelle“ beantragt werden. **Schalten**

(3) Die Schaltberechtigung darf nur nach erfolgter Prüfung durch eine Verantwortliche Elektrofachkraft (VEF) des Anlagenbetreibers an eine Elektrofachkraft für Hochspannung erteilt werden. **Schaltberechtigung**

4 Nichtelektrotechnische Arbeiten in der Nähe von Niederspannungsanlagen

(1) Bei nichtelektrotechnischen Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen von Niederspannungsanlagen werden an die ausführenden Personen keine Anforderungen bezüglich einer elektrotechnischen Qualifikation gestellt. **Qualifikationen**

Arbeiten im Bereich von Niederspannungsanlagen

(2) Arbeiten, bei denen elektrische Leitungen oder Anlagenteile von Niederspannungsanlagen beschädigt werden können, dürfen nur nach Einweisung durchgeführt werden.

Hinweis:
Zu den Arbeiten zählen Bohren, Stemmen, Nageln, Dübeln, Schweißen o. ä.

Die Gefahr der Beschädigung besteht im Bereich waagerecht und senkrecht von Schaltern, Steckdosen und Abzweigdosen in einer Breite von 30 cm sowie die Bereiche über oder unter einem Verteilerschrank in jeweils voller Breite des Schrankes. Muss innerhalb dieser Bereiche gearbeitet werden, so ist mit geeigneten Geräten das Vorhandensein von Elektroleitungen zu prüfen.

5 Nichtelektrotechnische Arbeiten in der Nähe von Hochspannungsanlagen

(1) Für nichtelektrotechnische Arbeiten in der Nähe von Hochspannungsanlagen mit Nennspannungen über 1 kV sind die Regelungen der DIN VDE 0105-100 Punkt 6.4 zu beachten.

❑

Ladestellenmerkblatt (alt)

1 Anwendungsbereich

Geltungsbereich

(1) Dieses Modul gilt für die Durchführung von Ladearbeiten an Ladestellen, an Autoverladeanlagen und an Umschlaganlagen der Rollenden Landstraße der DB AG.

Sicherheitsmaßnahmen

(2) Ladearbeiten an Ladestellen, an Autoverladeanlagen und an Umschlaganlagen der Rollenden Landstraße sind Arbeiten in der Nähe von Oberleitungsanlagen, so dass die Festlegungen der Rahmenrichtlinie (RRil) 132.0123 Anhang 01 „Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an oder in der Nähe von Oberleitungsanlagen“ einzuhalten sind.

Die Sicherheitsmaßnahmen des Anhangs zu den Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an oder in der Nähe von Oberleitungsanlagen sind in dieser RRil zusammengefasst und erläutert.

Anwendungsbereich

(3) Das Modul beschreibt Sicherheitsmaßnahmen für Ladearbeiten und richtet sich an Dritte (z. B.: Verlader), die Ladearbeiten durchführen und an Betreiber von Verladeanlagen. Reisende, die Autotransportwagen betreten, sind durch den Betreiber über die zu beachtenden Sicherheitsmaßnahmen zu informieren.

explosionsgefährdete Bereiche

(4) In explosionsgefährdeten Bereichen sind zusätzlich die Festlegungen der Norm DIN VDE 0105-103 einzuhalten.

Ladestellen/ Ladearbeiten

(5) Ladestellen sind Stellen, an denen offene oder geschlossene Wagen be- oder entladen werden dürfen. Die Ladearbeiten können von Hand oder mit technischen Hilfsmitteln (z. B. Kran, Förder- oder Betankungsanlagen) ausgeführt werden. Zu Ladearbeiten zählt auch das Besteigen von Wagen zur Ladungsbesichtigung (z. B. bei Schüttgutwagen), zum Öffnen von Luken (z. B. bei Kesselwagen) oder zur Befestigung von Abdeckplanen.

Autoverladeanlagen

(6) Autoverladeanlagen sind Anlagen, bei denen Personenkraftwagen und Motorräder für den Transport auf Wagen be- oder entladen werden. In der Regel werden Doppelstockwagen eingesetzt. Zum Be- und Entladen dieser Wagen ist eine Brücke (Rampe) für die Auf- bzw. Abfahrt erforderlich, deren Höhe sich meistens hydraulisch oder von Hand einstellen lässt. Die Höhe der oberen Wagenfußböden liegt zwischen 2700 mm und 2970 mm über Schienenoberkante (SO).

Umschlaganlagen der Rollenden Landstraße

(7) An Umschlaganlagen der Rollenden Landstraße werden Lastkraftfahrzeuge (Sattelkraftfahrzeuge, Lastkraftwagen oder Lastkraftwagenzüge) auf Spezialwagen verladen.

2 Ladestellen auf elektrisch betriebenen Strecken

Unterscheidung

(1) Bei der Durchführung von Ladearbeiten ist zu unterscheiden zwischen Ladearbeiten in Ladegleisen ohne Oberleitung und Ladearbeiten in Ladegleisen mit Oberleitung

Ladegleise ohne Oberleitung

(2) Ladearbeiten in Ladegleisen ohne Oberleitung sind Arbeiten im Bereich von Oberleitungsanlagen der Nachbargleise.

Ladegleise mit Oberleitung

(3) Ladearbeiten in Ladegleisen mit Oberleitung sind Arbeiten in der Nähe der Oberleitung des Ladegleises und im Bereich von Oberleitungsanlagen der Nachbargleise. Vor Beginn der Arbeiten muss die Oberleitung des Ladegleises ausgeschaltet und bahngeerdet sein. Die Bahnerdung der Oberleitung muss beim unmittelbaren Beginn der Arbeiten überprüft werden.

Schutzabstand

(4) Ladearbeiten an Ladestellen dürfen nur ausgeführt werden, wenn bei den Arbeiten nach allen Richtungen auch mit Geräten (z. B. Gabelstapler, Autokran), Werkzeugen und Ladungsstücken ein Schutzabstand von mindestens **1,50 m** zu unter Spannung stehenden, der Berührung zugänglichen Teilen der Oberleitungsanlage eingehalten wird.

Kann dieser Schutzabstand nicht eingehalten werden, dürfen die Ladearbeiten nicht ausgeführt werden.

Hinweis:

Bei der Ermittlung der Abstände zu unter Spannung stehenden, der Berührung zugänglicher Teile und der zulässigen Arbeitsweise kann der Anlagenverantwortliche beratend hinzugezogen werden.

Ausrüstung

(5) Ladestellen auf elektrisch betriebenen Strecken, bei denen der Schutzabstand gemäß 2 (4) schon beim Besteigen von Wagen unterschritten werden kann, sind gemäß Ril 997.0102A03 auszuführen und mit entsprechenden Warnschildern auszurüsten.

Ladearbeiten im Bereich von Oberleitungsanlagen der Nachbargleise

Bereiche mit eingeschränkter Ladeerlaubnis

(6) Auch bei Ladearbeiten in Ladegleisen ohne Oberleitung muss der Schutzabstand gemäß 2 (4) zu unter Spannung stehenden Oberleitungen von Nachbargleisen eingehalten werden.

Beim Besteigen von Wagen und Laden offener Wagen kann dieser Schutzabstand durch Unkenntnis der Gefahr und die dadurch fehlende Sorgfalt leicht unterschritten werden. In Bereichen, wo der Schutzabstand gemäß 2 (4) leicht unterschritten werden kann, wird durch Warnschilder auf die Gefährdung durch die Oberleitung hingewiesen. Diese Bereiche besitzen nur eine eingeschränkte Ladeerlaubnis und die Ladearbeiten müssen mit besonderer Sorgfalt durchgeführt werden.

Die Bereiche mit eingeschränkter Ladeerlaubnis sind mit Warnschildern gem. Bild 1 gekennzeichnet:

Bild 1: Warnschild in Bereichen mit eingeschränkter Ladeerlaubnis (Auszug aus Ebs 14.03.28 (Schild Nr. 7))

Die Warnschilder sind in der gefahrbringenden Oberleitung oder separat befestigt (z. B. extra Pfosten).

Bereiche mit Ladeverbot

(7) Kann der Schutzabstand gemäß 2 (4) beim Besteigen von Wagen auch bei entsprechender Sorgfalt nicht eingehalten werden, dürfen offene Wagen nicht beladen und Ladearbeiten, bei denen Wagen bestiegen werden müssen, nicht ausgeführt werden.

Erläuterung:

Das Betreten von geschlossen Wagen durch seitliche für die Beladung vorgesehene Öffnungen stellt kein Besteigen von Wagen im Sinne dieser Richtlinie dar.

Die Bereiche mit diesem Ladeverbot sind mit Warnschildern gemäß Bild 2 gekennzeichnet:

Bild 2: Warnschild in Bereichen mit Ladeverbot (Auszug aus Ebs 14.03.28 (Schild Nr. 4, 5 und 6))

Die Warnschilder sind in der gefahrbringenden Oberleitung oder separat befestigt (z. B. extra Pfosten). Die Warnschilder stehen am Anfang und am Ende des Bereiches. Pfeile kennzeichnen die Richtung.

Ladearbeiten in Gleisen mit Oberleitung

Durchführung von Ladearbeiten

(8) Im Bereich der Ladestelle sind Hinweisschilder gem. Bild 3 vorhanden, in dem die erforderliche Verhaltensweise beschrieben ist. Vor dem unmittelbaren Beginn der Ladearbeiten in einem Ladegleis mit Oberleitung ist die Stellung der Ladeverbotsscheibe zu überprüfen.

Bild 3: Hinweise an Ladegleisen mit Oberleitung (Auszug aus Ebs 14.03.26)

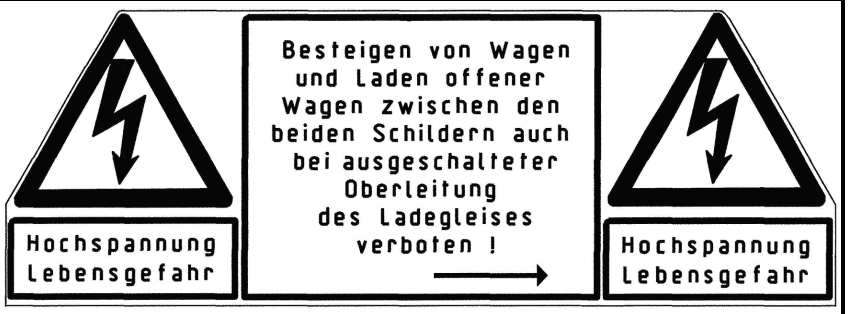
Die Ladearbeiten dürfen immer nur dann durchgeführt werden, wenn das Ladeverbotsschild nach oben gedreht und nicht zu erkennen ist.

Ladeverbotsbereiche des Ladegleises

(9) Auch bei ausgeschalteter und bahngeerdeter Oberleitung im Ladegleis muss der Schutzabstand gemäß 2 (4) zu unter Spannung stehenden Oberleitungen von Nachbargleisen eingehalten werden. Wird der Schutzabstand gemäß 2 (4) zu diesen Oberleitungen bereits beim Besteigen von Wagen unterschritten, dürfen offenen Wagen nicht beladen und Ladearbeiten, bei denen Wagen bestiegen werden müssen, nicht ausgeführt werden.

Diese Ladeverbotsbereiche des Ladegleises sind mit folgenden Warnschildern gemäß Bild 4 gekennzeichnet:

Bild 4: Warnschild im Ladeverbotsbereich des Ladegleises (Auszug aus Ebs 14.03.28 (Schild Nr. 1, 2 und 3)



Die Warnschilder sind in der gefahrbringenden Oberleitung oder separat befestigt (z. B. extra Pfosten). Die Warnschilder stehen am Anfang und am Ende des Bereiches. Pfeile kennzeichnen die Richtung.

3 Ladearbeiten an Autoverladeanlagen

Warneinrichtungen

(1) Bei Ladearbeiten an Autoverladeanlagen ist der gleiche Schutzabstand wie bei Ladestellen 2 (4) einzuhalten. An Ladegleisen von Autoverladeanlagen, die mit Oberleitung überspannt sind oder bei der Beladung der Schutzabstand zu unter Spannung stehenden Teilen unterschritten werden kann, dürfen die Ladearbeiten erst begonnen werden, wenn die Oberleitung mit dem Ladegleisschalter bahngeerdet ist. Zusätzlich kann durch gelbe Blinklichter vor der unter Spannung stehenden Oberleitung gewarnt werden.

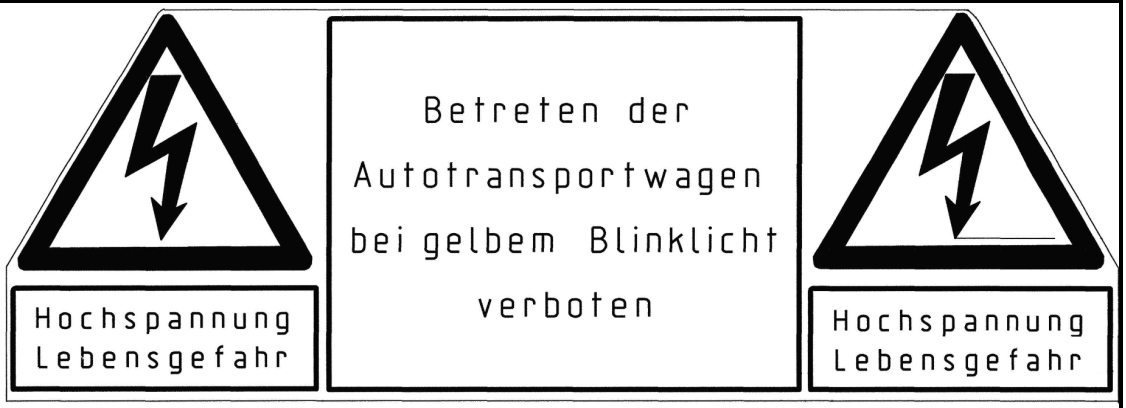
Hinweis:

Die gelben Blinklichter sind zusätzliche Hinweise für die Reisenden und zeigen nicht den Schaltzustand der Oberleitung an.

(2) Die Autotransportwagen dürfen nur betreten werden, wenn die gelben Blinklichter erloschen sind. Die Warnhinweise gemäß Bild 5 sind zu beachten.

Betreten der Autotransport-wagen

Bild 5: Warnhinweis an Autoverladeanlagen (Auszug aus Ebs 14.03.25)



4 Ladearbeiten an Umschlaganlagen der Rollenden Landstraße

(1) Die Fahrzeugdächer und die Ladeflächen von verladenen Lastkraftfahrzeugen dürfen in Gleisen mit Oberleitung nicht bestiegen werden.

Sicherheits-maßnahmen

(2) Das Arbeiten mit langen Gegenständen ist in Gleisen mit Oberleitung verboten.

(3) Durch Antennen der Lastkraftfahrzeuge können Schutzabstände zur Oberleitung unterschritten werden. Wenn das jeweils zulässige Ladeprofil überschritten wird, sind Radio- und Funkantennen einzuziehen oder zu entfernen. Automatischen Radio- und Funkanlagen (inkl. Alarmanlagen) müssen so ausgeschaltet sein, dass eine automatische Antennenverstellungen unmöglich ist. Verkehrsfunk (-decoder) müssen abgeschaltet werden.

❑

1 Allgemeines

Geltungsbereich

(1) Bei allen elektrotechnischen oder nichtelektrotechnischen Arbeiten an oder in der Nähe von Fahrleitungsanlagen der DC-S-Bahnen Berlin und Hamburg, bei denen die Möglichkeit einer elektrischen Gefährdung besteht, sind die Anforderungen der Unfallverhütungsvorschriften, insbesondere der DGUV Vorschrift 3/4 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ und DGUV Vorschrift 77/78 „Arbeiten im Gleisbereich“ der Unfallversicherungsträger zu beachten.

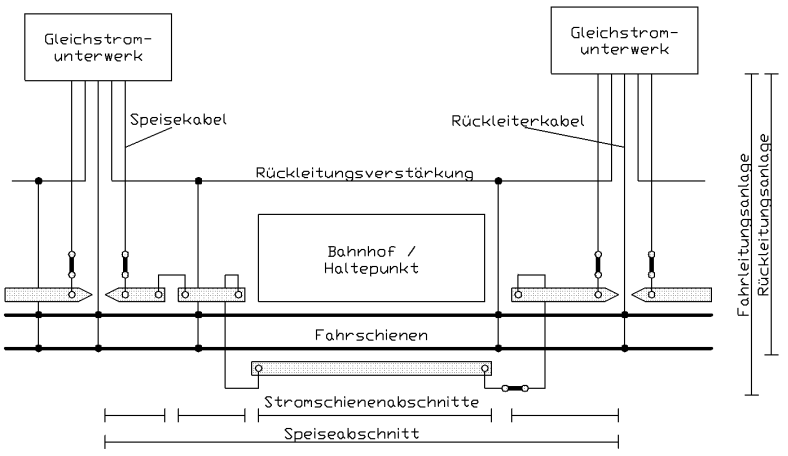
Dies gilt auch für die Gefahren aus der Rückstromführung.

Die in diesem Modul enthaltenen Festlegungen dienen dazu, die in der DGUV Vorschrift 3/4 vorgegebenen Anforderungen bahnspezifisch umzusetzen und legen die Sicherheitsmaßnahmen gemäß DGUV Vorschrift 77/78 § 12 fest.

Die Festlegungen erfüllen insbesondere die Anforderungen der Norm DIN VDE 0105-103.

Der Geltungsbereich dieses Moduls erstreckt sich auf Fahrleitungsanlagen der DC-S-Bahnen Berlin (betrieben mit 750 V DC) und Hamburg (betrieben mit 1200 V DC) einschließlich der Rückleitungsanlage.

Fahrleitungsanlagen und Rückleitung



Erläuterung:

Zu den Fahrleitungsanlagen der DC-S-Bahnen gehören die Stromschienen und alle Komponenten zur Versorgung der Stromschiene mit elektrischer Energie im Gleisbereich (wie z.B. Speisekabel, Überschneidungskabel, Lasttrennschalter und oder Trennschalter).

Hinweis:

Bei Arbeiten im Gleisbereich von elektrifizierten Strecken sind die Regeln der RRil 132.0118 „Arbeiten im Gleisbereich“ und der Ril 809.1000 Abs. 8.7.7 „Infrastruktur-Maßnahmen realisieren, Einweisungen “ zu beachten.

Bei Arbeiten im Gleisbereich nach DGUV Vorschrift 77/78 §2 und §3 hat der Unternehmer vor Beginn der Arbeiten im Gleisbereich sich oder seinen Beauftragten über die Gefahren durch den Bahnbetrieb und deren Abwendung an der Arbeitsstelle sowie auf dem Weg zur Arbeitsstelle und zurück von der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle unterweisen zu lassen (siehe Punkt 2 (5)).

Dies gilt auch bei Änderung der Gefahrensituation. Der Unternehmer hat vor Beginn von Arbeiten seine Mitarbeiter über diese Gefahren und deren Abwendung entsprechend zu unterweisen. Dies gilt für alle Arbeiten, nicht nur für Arbeiten an oder in der Nähe von Fahrleitungsanlagen der DC-S-Bahnen Berlin und Hamburg.

2 Personal und Organisation

Anlagenbetreiber (ABT)

(1) Person mit der Gesamtverantwortung für den sicheren Betrieb der elektrischen Anlage. Sie gibt Regeln und Randbedingungen der Organisation vor.

Anlagenverantwortlicher (ALV)

(2) Eine Person, die beauftragt ist, während der Durchführung von Arbeiten die unmittelbare Verantwortung für den sicheren Betrieb der elektrischen Anlage zu tragen, die zur Arbeitsstelle gehört.

Anlagenbeauftragter (ALB)

(3) Für Arbeiten an oder in der Nähe von Fahrleitungsanlagen der DC-S-Bahn kann der ALV erforderlichenfalls andere Personen mit Aufgaben aus seiner Verantwortung beauftragen.

Grundsätzlich sind die Bauüberwacher bzw. Fachbauüberwacher (auch bei nicht elektrotechnischen Arbeiten in der Nähe von Fahrleitungsanlagen der DC-S-Bahn) als ALB zu beauftragen. Sie sind für die Durchführung ihrer fachspezifischen Tätigkeiten für diesen Zeitraum als ALB verantwortlich.

Hinweis:

Für eine Baumaßnahme darf der ALV mehrere ALB einweisen. Während der Baumaßnahme dürfen diese ALB nicht gleichzeitig für den gleichen Anlagenteil verantwortlich sein.

Die Beauftragung erfolgt

- innerhalb der Organisationseinheit, der er selbst angehört, ohne besondere Schriftform.
- an eine Person außerhalb der Organisationseinheit, der er selbst angehört, in schriftlicher Form mittels Vordruck 132.0123V41, die als ALB bezeichnet wird. Eine Weiterbeauftragung dieser Beauftragung ist nicht zulässig.

Dies gilt insbesondere für das Herstellen und Sicherstellen des spannungsfreien Zustandes von Stromschienenanlagen und das unter Spannung setzen nach beendeter Arbeit.

Bei Arbeiten an Fahrleitungsanlagen der DC-S-Bahnen muss der Anlagenbeauftragte die Qualifikation als „Elektrofachkraft (Efk) für Fahrleitungsanlagen der DC-S-Bahnen“ besitzen.

Bei Arbeiten in der Nähe von Fahrleitungsanlagen ist die Qualifikation als elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) für den Anlagenbeauftragten ausreichend.

Erläuterung:

Der ALB darf auch ein Mitarbeiter eines anderen Unternehmens im DB Konzern oder einer Fremdfirma sein. Er kann zeitweise Aufgaben der ALV gegenüber dem ARV einer Fremdfirma übernehmen und ist in dieser Funktion verantwortlicher Ansprechpartner für den ARV.

Die Wahrnehmung von Aufgaben aus der Anlagenverantwortung durch den Notfallmanager regelt die RRil 123.0110 „Maßnahmen zur Vorbereitung und Organisation der Notfallhilfe“.

Für die Anlagen der DB Netz AG gilt:

- Die Einweisung eines ALB darf auch durch einen Mitarbeiter der OE des ABT erfolgen, der dem ALV untersteht. Dieser Mitarbeiter muss Efk für Fahrleitungsanlagen der DC-S-Bahn sein.

Für die Anlagen der Eisenbahnverkehrsunternehmen (EVU) der DB AG gilt:

- Der ABT oder eine von ihm beauftragte Person ist für die Einweisung des ALV für die Arbeiten an der Fahrleitungsanlage der DC-S-Bahn zuständig.
- Bei Arbeiten in der Nähe von Fahrleitungsanlagen der DC-S-Bahn kann der ABT selbst die Aufgaben des ALB wahrnehmen.

Arbeitsverantwortlicher (ARV)

(4) Bei elektrotechnischen Arbeiten muss der ARV, Efk für Fahrleitungsanlagen der DC-S-Bahnen sein, bei einfachen Arbeiten darf der ARV auch eine Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP) sein.

Bei nichtelektrotechnischen Arbeiten werden keine Anforderungen bezüglich einer elektrotechnischen Qualifikation gestellt, sofern die Festlegungen für Bauarbeiten und sonstigen nichtelektrotechnischen Arbeiten eingehalten werden.

Abgrenzung und Aufgaben

(5) Grundsätzlich müssen der ALV und der ARV verschiedene juristische Personen sein.

Bei Arbeiten durch die Organisationseinheit der ABT, kann der ALV und der ARV auch ein und dieselbe Person sein.

Unterweisen / Qualifikation

(6) Personen, die an elektrisch betriebenen Strecken tätig sind, müssen über die Gefahren unterwiesen oder in die Gefahren eingewiesen sein, die von Fahrleitungsanlagen der DC-S-Bahn ausgehen können und die Qualifikation besitzen, die für ihre Tätigkeit erforderlich ist.

Die Durchführung der Unterweisung, die erforderlichen Qualifikationen und die Erlangung dieser Qualifikationen regelt die Richtlinie 464.0001 „Gleichstrom- und Fahrleitungsschaltanlagen, Fahrleitungs- und

Rückleitungsanlagen“. Ersetzt wird diese zukünftig durch die Ril 460.0101 „Bahnbetrieb, Elektrische Betriebsführung, Betriebsführungsrichtlinie Allgemeiner Teil“ und Ril 460.0401 „Gleichstromanlagen der S-Bahnenergieversorgung Berlin und Hamburg“.

Verhalten der Mitarbeiter

(7) In der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen der Stromschiene arbeitende Mitarbeiter müssen enganliegende Kleidung tragen. Für einen festen Standort ist zu sorgen.

Die Mitarbeiter sind verpflichtet, gemäß den Unterweisungen und den Weisungen der ARV für ihre Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Sorge zu tragen.

Insbesondere Maschinen, Geräte, Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel und sonstige Arbeitsmittel sowie Schutzvorrichtungen und die zur Verfügung gestellte persönliche Schutzausrüstung sind bestimmungsgemäß zu verwenden.

Besondere Vorsicht ist beim Umgang mit langen Gegenständen (z. B. Werkzeuge, Rohre, Leitern) geboten. Die Schutzabstände dürfen weder mit einem Teil des Körpers noch mit einem Gegenstand unterschritten werden.

Gefahren

(8) Beschädigte Stromschienen, auch wenn sie den Boden berühren, sind lebensgefährlich. Das Erdreich im Umkreis von 1,0 m darf daher so lange nicht berührt oder betreten werden, bis die beschädigte Fahrleitungsanlage der DC-S-Bahnen ausgeschaltet und kurzgeschlossen ist.

Zweige, Äste, Bäume o. a. Gegenstände, die auf Stromschienen gefallen sind bzw. diese berühren, dürfen erst nach Ausschaltung und Kurzschließen entfernt werden.

Es ist lebensgefährlich,

- *Verunglückte zu berühren, solange sie mit der unter Spannung stehenden* Stromschiene *in Verbindung stehen,*
- *die im Abschnitt 3 (2) ff vorgeschriebenen Schutzabstände zu unterschreiten,*
- *auf unter Spannung stehende Teile der Stromschiene Flüssigkeiten zu gießen.*

Sicherheitsmaßnahmen

(9) Für das Einhalten der in dieser Richtlinie aufgeführten Sicherheitsmaßnahmen gegen Gefahren aus den Fahrleitungsanlagen der DC-S-Bahnen ist der ARV verantwortlich.

Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit dem Notfallmanagement legt die RRil 123.0141 „Schutz vor elektrischen Gefahren im Ereignisfall“ fest.

Bevor Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehenden, der Berührung zugänglichen Teilen der Stromschienenanlage begonnen werden, muss geprüft sein, ob der spannungsfreie Zustand hergestellt und sichergestellt werden kann.

Ergibt die Prüfung, dass aus zwingenden Gründen das Herstellen des spannungsfreien Zustandes nicht möglich ist, ist als Sicherheitsmaßnahme gegen direktes Berühren der Schutz durch Abstand oder gegebenenfalls durch Hindernisse (z. B. Abdeckungen) oder die Arbeitsmethode „Arbeiten unter Spannung“ anzuwenden.

Beim Einsatz von gleisfahrbaren Baumaschinen, Kränen, Baugeräten, Zweiwegefahrzeugen und sonstigen nicht schienengebundenen Baufahrzeugen ist sicherzustellen:

- dass der Schutzabstand zur Stromschiene immer eingehalten wird,
- dass die Rückleitung der DC-S-Bahn nicht mit anderen Potentialen (z.B. Rückleitung der AC-Bahn (Bahnerde)) in Verbindung gebracht wird und
- dass die Maßnahmen zur elektrischen Sicherheit gem. Richtlinie 824 „Oberbauarbeiten durchführen“ eingehalten werden.

Sicherung gegen Wiedereinschalten

(10) Der ARV hat vor Aufnahme der Arbeiten zu prüfen, dass alle Schalter, die einen ausgeschalteten Anlagenteil speisen können, gegen Wiedereinschaltung gesichert sind oder sich die Durchführung vom ALV / ALB bestätigen zu lassen.

Die Durchführung von Schalthandlungen regelt die Richtlinie 464.0001 „Gleichstrom- und Fahrleitungsschaltanlagen, Fahrleitungs- und Rückleitungsanlagen“.

Bei elektrischen Schaltgeräteantrieben darf vor Ort auf das Anbringen eines Warnschildes verzichtet werden, da sie

unter Verschluss gehalten sind und nur durch Befugte bedient werden können. Gleiches gilt für handbetätigte Schaltgeräte.

Brandbekämpfung

(11) Bei der Brandbekämpfung an oder in der Nähe von Fahrleitungsanlagen der DC-S-Bahnen ist die Norm DIN VDE 0132 „Brandbekämpfung und technische Hilfeleistungen im Bereich elektrischer Anlagen“ anzuwenden.

Standflächen

(12) Für Standflächen neben oder über aktiven Teilen der Stromschienen oder aktiven Teilen an den Außenseiten von Fahrzeugen (z. B. Stromabnehmer) gelten die Schutzabstände gemäß DIN VDE 0115 Teil 3.

Einweisung von anderen Unternehmen im DB Konzern oder Fremdfirmen

(13) Sollen Arbeiten an Fahrleitungsanlagen der DC-S-Bahnen oder in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen dieser durch andere Unternehmen im DB Konzern oder Fremdfirmen ausgeführt werden, so ist der ALV durch die Fremdfirma bzw. dem anderen Unternehmen im DB Konzern rechtzeitig (zwei Wochen) vor Beginn der vorgesehenen Arbeiten (örtliche Einweisung) zu verständigen. Die erforderlichen Maßnahmen zum Kurzschließen der ausgeschalteten Stromschienenanlage sind in Abstimmung zwischen dem ALV oder dem ALB einerseits und dem ARV andererseits durchzuführen.

Einweisung des Anlagenbeauftragten

(14) Der ALB muss vom ALV in die Fahrleitungsanlage des Baustellenbereiches vor Ort nachweislich eingewiesen werden (**132.0123V41**).

Bei der Übertragung von Aufgaben der ALV ist von ihm zu überprüfen, dass die beauftragte Person die erforderlichen Qualifikationen besitzt. Darüber hinaus hat der ALV die beauftragte Person zu überwachen.

Erläuterung:

Die Überwachungsdichte richtet sich nach dem jeweiligen Einzelfall; bei einer bekannt zuverlässigen Person kann die (stichprobenartige) Überwachung seltener erfolgen als bei einer Person, über deren Zuverlässigkeit noch keine sicheren Erkenntnisse vorliegen (z. B. neuer Mitarbeiter).

Einweisung der Arbeitsverantwortlichen

(15) Der ALV oder der ALB hat den ARV des anderen Unternehmens im DB Konzern bzw. die Fremdfirma in die Fahrleitungsanlage des Baustellenbereiches vor Ort nachweislich einzuweisen (**132.0123V42**).

Der ALV bzw. der ALB nimmt hinsichtlich der Gefahren aus der Fahrleitungsanlage der DC-S-Bahnen die Aufgabe der für den Bahnbetrieb zuständigen Stelle gem. DGUV Vorschrift 77/78 „Arbeiten im Gleisbereich“ wahr.

Einweisung des Schaltantragstellers

(16) Schaltantragsteller müssen vom ALV bzw. vom ALB in die Fahrleitungsanlage des Baustellenbereiches vor Ort nachweislich eingewiesen werden (**132.0123V43**).

Einweisung des Schaltgerätebedieners

(17) Schaltgerätebediener müssen vom ALV bzw. vom ALB in die Fahrleitungsanlage des Baustellenbereiches vor Ort nachweislich eingewiesen werden (**132.0123V43**).

Einweisung des Berechtigten zum Kurzschließen

(18) Berechtigte zum Kurzschließen müssen vom ALV bzw. vom ALB in die Fahrleitungsanlage des Baustellenbereiches vor Ort nachweislich eingewiesen werden (**132.0123V43**).

Kennzeichnung der Arbeitsgrenzen

(19) Jederzeit sichtbare Kurzschließvorrichtungen können allein als Kennzeichnung des Arbeitsbereiches dienen.

In unübersichtlichen Anlagenbereichen mit einer erhöhten Gefahr der Verwechslung mit unter Spannung stehenden Teilen der Fahrleitungsanlage der DC-S-Bahnen sind abhängig von der Art der Arbeit zusätzliche Kennzeichnungen vorzusehen. Hierfür kommt z. B. vorübergehendes Anbringen von Warnschildern nach DGUV Vorschrift in Frage.

3 Sicherheit bei Arbeiten in der Nähe von Fahrleitungsanlagen der DC-S-Bahnen

Grundsatz

(1) Es muss stets angenommen werden, dass alle Teile der Fahrleitungsanlagen der DC-S-Bahnen unter Spannung stehen, solange nicht einwandfrei festgestellt ist, dass sie ausgeschaltet und sichtbar kurzgeschlossen sind.

Nicht nur die unmittelbare Berührung unter Spannung stehender Teile, sondern auch die mittelbare über Gegenstände (z. B. Stangen, Wasserstrahl) oder aber die Annäherung kann tödlich wirken.

Vor Beginn der Arbeiten müssen Art und Umfang der Sicherheitsmaßnahmen festgelegt sein. Falls notwendig ist der ALV beratend hinzuzuziehen.

Schutzabstände

(2) Bei allen Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehenden, der Berührung zugänglichen Teilen der Fahrleitungsanlagen muss von diesen Teilen auch mit Geräten, Werkzeugen und Werkstücken der Schutzabstand von mindestens 1,0 m eingehalten werden.

Bei Arbeiten, bei denen der Bereich zwischen Stromschiene und der neben der Stromschiene liegenden Fahrschiene nicht betreten wird und wenn grundsätzlich Arbeitsgeräte verwendet werden, mit denen keine Spannung verschleppt werden kann und das ungewollte bzw. unbeabsichtigte Berühren ausgeschlossen ist.

Hinweis:

Diese Schutzabstände müssen auch beim Ausschwingen von Kabeln, Lasten, Trag- und Lastaufnahmeeinrichtungen eingehalten werden.

Von unter Spannung stehenden, der Berührung zugänglichen Teilen an der Außenseite von Fahrzeugen (z. B. Stromabnehmer) muss der Schutzabstand von mindestens 1,0 m ebenfalls eingehalten werden.

Bei Arbeiten im Gleisbereich durch Efk für Fahrleitungsanlagen der DC-S-Bahnen oder EuP darf der Schutzabstand auf 0,5 m verringert werden.

Schutzabstände für Baumaschinen

(3) Beim Einsatz von mit der Rückleitung verbundenen Baumaschinen und Oberbaugeräten sowie auf Schienenfahrzeugen befestigten Arbeitsmaschinen (auch Transport-Beton- und Straßenfahrzeugen u. ä.) muss der Schutzabstand unter Berücksichtigung möglicher Schwankungen mindestens 0,3 m betragen, wobei diese in ihrer Bewegung und Ausladung begrenzt sein müssen.

Finden Arbeiten außerhalb der Rückleitungsanlage statt sind diese grundsätzlich durch **isolierte Anschlagmittel** potentialtechnisch zu trennen.

Hinweis:

Die detaillierten Festlegungen der Ril 824 „Oberbauarbeiten durchführen“ und Ril 825 „Baumaschinen einsetzen“ sind zu beachten.

*Der ARV muss die Arbeitsaufsichten der Baumaschinen **(Ril 825.0001 4(1))** entsprechend einweisen.*

Schutzabstände für Lü-Sendungen

(4) Sendungen mit Lademaßüberschreitung (Lü-Sendungen) gemäß Ril 458 „Außergewöhnliche Transporte behandeln“ dürfen nicht ins Elektrifizierungsprofil der Stromschienen reichen.

Arbeiten am Bahnkörper elektrisch betriebener Strecken

(5) Bei allen Arbeiten am Bahnkörper dürfen Fahrschienen, die der Rückleitung dienen und deren Bauteile (Rückleiter, Schienen- bzw. Gleisverbinder) nicht beschädigt werden.

Hinweis:
Beschädigungen und Mängel an diesen Bauteilen sind unverzüglich dem Fahrdienstleiter zu melden.

Müssen Schienen oder Verbindungen, die Rückstrom führen oder dem Anschluss von Rückleitungen dienen, unterbrochen werden, können lebensgefährliche Spannungen auftreten. Es muss daher vor dem Unterbrechen der Schienen oder Verbindungen zur Überbrückung der Unterbrechung eine mindestens leitwertgleiche Ersatz-Rückleitung angebracht werden.

4 Sicherheit bei Arbeiten an Fahrleitungsanlagen der DC-S-Bahnen

Grundsatz

(1) Teile der Fahrleitungsanlage der DC-S-Bahnen, an denen gearbeitet werden soll, müssen vorher ausgeschaltet und sichtbar kurzgeschlossen werden.

Vor Beginn der Arbeiten hat der Arbeitsverantwortliche die Arbeitskräfte über Art der Arbeiten und die ausgeschalteten und kurzgeschlossenen Anlagenteile zu informieren.

Freigabe zur Arbeit

(2) Die Freigabe zur Arbeit darf nur vom ARV und erst nach der Durchführung der Sicherheitsmaßnahmen erteilt werden.

Die Freigabe zur Arbeit an Arbeitskräfte erfolgt durch eine ritualisierte Kommunikation. Diese muss mindestens folgende Informationen enthalten:

1. Anlagenteil, an dem gearbeitet wird
2. Ort der sichtbaren Kurzschließvorrichtung
3. Freigabe der Arbeit mit folgendem Wortlaut: “Frei zum Arbeiten“

Die Informationen sind von den Arbeitskräften zu wiederholen. Der Arbeitsverantwortliche bestätigt die richtige Wiederholung.

Wird die Freigabe gleichzeitig mehreren Arbeitskräften erteilt, ist es ausreichend, wenn die Arbeitskraft, die als erstes mit der Arbeit beginnen, die Freigabe wiederholt. Die Entscheidung hierzu trifft der ARV. Alle Arbeitskräfte haben sich vor Beginn der Arbeiten von mindestens einer sichtbar eingebauten Kurzschließvorrichtung zu überzeugen.

Arbeiten in der Nähe

(3) Es ist zu beachten, dass Arbeiten an ausgeschalteten Anlagen meist auch Arbeiten in der Nähe unter Spannung stehender Teile sind (z. B. Stromschienen des Nachbargleises).

5 Arbeiten unter Spannung (AuS)

Allgemeines

(1) Das Arbeiten unter Spannung (AuS) ist im Modul 132.0123.A07 „Arbeiten unter Spannung“ geregelt.

Arbeiten an elektrischen Anlagen der DB AG sind grundsätzlich im spannungsfreien Zustand durchzuführen.

Zugelassene Arbeitsverfahren

(2) Folgende Arbeiten sind bei den DC-S-Bahnen unter Spannung mit zugelassenen Arbeitsverfahren erlaubt.

- Spannung an der Stromschiene prüfen
- Kurzschießen im **Ereignisfall** nur mit Standkurzschließer
- Stromschienen mit der Lehre vermessen
- Nichtbefahrbare „Schutzabdeckung-Bau“ aufsetzen bzw. abnehmen

- Nichtbefahrbares „Isoliertuch-Bau“ auflegen bzw. abnehmen
- Trennschalterkästen öffnen zur Sichtkontrolle des Schaltzustandes
- mechanisches Enteisen der seitlich bestrichenen Stromschiene

Alle für die aufgeführten Handlungen zu verwendenden Geräte bedürfen einer technischen Freigabe der DB Netz AG.

Für alle dieser Tätigkeiten sind Handlungsanweisungen zu hinterlegen, die auf einer Gefährdungsanalyse basieren.

6 Berechtigung zum Kurzschließen

Berechtigung

(1) Personen, die das Kurzschließen durchführen, müssen gemäß Ril 046.2305 ausgebildet und durch eine vom ALV benannten Efk für Fahrleitungsanlagen der DC-S-Bahnen geprüft sein. Die Wiederholungsunterweisung muss mindestens alle 2 Jahre durchgeführt werden.

Die Unternehmer bzw. Leiter der Organisationseinheiten, die Mitarbeiter zum Kurzschließen führen, sind dafür verantwortlich, dass ihre Mitarbeiter erforderlichenfalls die Berechtigung zum Kurzschließen besitzen und für das Kurzschließen nur Berechtigte eingesetzt werden.

Geräte

(2) Es dürfen nur von der DB AG technisch freigegebene Spannungsprüfer und Kurzschließvorrichtungen verwendet werden. Diese Geräte dürfen nicht zweckentfremdet werden.

7 Arbeitsstellen sichern

Arbeitsstelle sichern

(1) Die Stromschienen sind nach dem Freischalten mit den dafür vorgesehenen Kurzschließvorrichtungen grundsätzlich vor und hinter der Arbeitsstelle mit der Rückleitung der DC-S-Bahn zu verbinden.

Kurzschließvorrichtungen, unterschiedlicher Bauart

(2) Auf Grund von verschiedenen Kurzschließvorrichtungen die in Berlin und Hamburg eingesetzt werden, ergeben sich unterschiedliche Handlungsabläufe, wobei die für Ber-

lin auf der linken und die für Hamburg auf der rechten Seite beschrieben werden.

(3) Zur Vermeidung von Unfällen muss beim Benutzen des Spannungsprüfers und der Kurzschließvorrichtung nach Bestätigung der Ausschaltung der Stromschiene durch die Netzleitstelle bzw. den Fahrdienstleiter, folgende Reihenfolge eingehalten werden: **Abläufe des Kurzschließens**

Berlin	*Hamburg*
- Spannungsprüfer unmittelbar vor dem Anlegen der Prüfspitzen an Fahr- und Stromschiene auf einwandfreie Funktion prüfen. - Spannungsfreiheit der ausgeschalteten Stromschiene mit dem Spannungsprüfer feststellen und unmittelbar danach Spannungsprüfer erneut auf Funktion prüfen.	
	- Schienenfußklemme der Kurzschließvorrichtung an der Fahrschiene befestigen. - Spannungsfreiheit erneut feststellen
- Kurzschließvorrichtung sachgemäß zwischen Fahrschiene und Stromschiene einbauen.	- Kurzschließvorrichtung gegen die Schleiffläche der Stromschiene fest andrücken (Pressschlag). Kurzschließvorrichtung an den Schienenfuß der Stromschiene einrasten
- Die Einbauorte der Kurzschließvorrichtungen sind vom ARV zu vermerken. Vorzugsweise kann der Vordruck V42 benutzt werden.	
Die Netzleitstelle ist über die Standorte der Kurzschließvorrichtungen zu informieren.	

Erläuterung:

Die Verantwortung für den Ein- und Ausbau der Kurzschließvorrichtung verbleibt weiterhin beim ARV in Abstimmung mit dem ALV / ALB.

8 Aufheben der Sicherheitsmaßnahme

Sicherheitsmaßnahme aufheben

Reihenfolge zum Aufheben der Sicherheitsmaßnahme:

- Kurzschließvorrichtung von der Stromschiene entfernen.
- Kurzschließvorrichtung von der Fahrschiene entfernen.
- Der erfolgte Ausbau der Kurzschließvorrichtungen und die Wiedereinschaltbereitschaft ist der Netzleitstelle bzw. dem Fahrdienstleiter zu melden.

❑

1 Allgemeines

Zweck

(1) In diesem Anhang werden Grundsätze und Besonderheiten bei Arbeiten an Batterien und Batterieanlagen, bei denen Gefährdungen ausgehen, behandelt.

Grundsatz

(2) Für alle Arbeiten an Batterien und Batterieanlagen sind die Gefährdungen in einer Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz § 5 zu ermitteln.

(3) Die Rahmenrichtlinie 132.0135 „Durchführung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung“ ist zu beachten.

(4) In die Gefährdungsbeurteilung zu besonderen Räumen für Batterien (Batterieräume) ist die Ableitfähigkeit des Fußbodens gemäß DIN EN IEC 62485-2 einzubeziehen.

(5) Es sind die Gebrauchsanweisungen, Montage- und Inbetriebsetzungsanleitungen der Batteriehersteller zu beachten.

(6) Die Instandhaltung hat nach IH-Anweisung und/oder den Instandhaltungshandbüchern des Betreibers oder Fahrzeughalters zu erfolgen.

2 Anwendung

Geltungsbereich

(1) Dieser Anhang gilt für Industriebatterien, die eingesetzt werden in:

- Stationäre Batterien und Batterieanlagen
- Batterien in Schienenfahrzeugen und Straßenfahrzeugen
- Powerpack in Schienenfahrzeugen und Straßenfahrzeugen
- Powerpack für zentrale oder dezentrale Stromversorgung
- Unterbrechungsfreie Stromversorgungsanlagen (USV-Anlagen)
- Netzersatzanlagen
- Flurförderzeuge

3 Gesetzliche Grundlagen, Normen, Merkblätter

Grundlagen

(1) Bei Arbeiten an Batterien und Batterieanlagen sind insbesondere zu beachten:

Batteriegesetz BattG „Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Batterien und Akkumulatoren“

DGUV-Vorschrift 3 und 4 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

DGUV-Regel 109-009 Fahrzeug-Instandhaltung

DGUV-I 203-082 Herstellung von Batterien – Handlungshilfen ...

DGUV-I 209-067 Sicherheit beim Einrichten und Betreiben von Batterieladeanlagen

DGUV-Regel 103-011 „Arbeiten unter Spannung an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln“

DIN EN IEC 62485-2 (VDE 0510-485-2) „Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen; Teil 2 Stationäre Batterien“

DIN EN IEC 62485-3 (VDE 0510-47) „Sicherheitsanforderungen an Batterien und Batterieanlagen; Teil 3 Antriebsbatterien für Elektrofahrzeuge“

DIN EN 50547 (VDE 0115-547) Bahnanwendungen - Batterien für Bordnetzversorgungssysteme

DIN VDE 0119-206-4 (VDE 0119 Teil 206-4) „Zustand der Eisenbahnfahrzeuge – Elektro- und Traktionsanlagen; Zugelektrik – Teil 206-4: Batterien“

DIN VDE 0105-100 „sicherer Betrieb elektrischer Anlagen“

DIN EN 60896-11 Ortsfeste Bleiakkumulatoren - Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren

Merkblatt ZVEI Nr. 1 „Hinweise zum sicheren Umgang mit Bleiakkumulatoren (Bleibatterien)“

Merkblatt ZVEI Nr. 5 „Transport von Batterien“

Merkblatt ZVEI Nr. 6 „Reinigen von Batterien“

Merkblatt ZVEI Nr. 14 „Belüftung der Batterieladeräume für Blei-Antriebsbatterien“

Merkblatt ZVEI Nr. 36 Versand von Lithium-Ionen-Batterien

Merkblatt ZVEI „Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Elektrolyten für Bleiakkumulatoren“ Anhänge 892.9320 AXX LST Anlagen montieren und instandhalten; Merk- und Messblätter Stromversorgung verschiedener Anlagen

Ril 819.0906 „Stromversorgung TK“ LST Anlagen planen; Stromversorgung, Batterie: Auswahl, Dimensionierung und Sicherheitsbestimmung

Anhang 900.0079A04 „Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen Batterieanlagen auf Schienenfahrzeuge prüfen und instandhalten“

4 Begriffe

(1) **Ladung**

Vorgang, bei dem ein Akkumulator aus einem äußeren Stromkreis elektrische Energie aufnimmt, die in chemische Energie umgewandelt wird. Es kann zur Gasbildung (Knallgas) durch Elektrolyse des Elektrolyten kommen.

(2) **Knallgas**

Knallgas ist ein zündfähiges Gasgemisch, das aus Wasserstoff und Sauerstoff (H_2 und O_2) besteht und während der Ladung entsteht.

(3) **Elektrostatische Aufladung und Entladung**

Elektrostatische Aufladung entsteht durch Ladungstrennung, z. B. bei falscher Kleidung aus Wolle oder Synthetik, die sich beim Berühren eines leitfähigen Teiles mit einem Funken entladen kann. Die Energie des Entladefunkens kann ausreichen, um Knallgas zur Zündung zu bringen.

(4) **Ableitfähigkeit Fußboden**

Die Ableitfähigkeit ist das Vermögen des Fußbodens elektrostatische Aufladung abzuleiten.

(5) **Bersten**

Bersten entsteht bei Überdruck in der Batteriezelle. Überdruck kann u. a. durch verstopfte Verschlüsse oder Ventile entstehen und zu Verletzungen wie bei Explosionen führen.

(6) **Verpuffung**

Bei einer Verpuffung tritt durch eine Verbrennungsreaktion eine Volumenerweiterung ein, die aber nicht zu einem relevanten Druckaufbau führt.

(7) **Explosion**

Explosion ist die Zündung eines explosiven Gasgemisches mit plötzlicher Volumenausdehnung und der Freisetzung von großen Energiemengen auf kleinem Raum.

(8) **Powerpack**

Powerpack ist ein spezieller Batterietyp für die Speicherung großer Mengen elektrischer Energie.

5 Anforderungen an Mitarbeiter

(1) **Qualifikation**

Mitarbeiter, die an Batterien und Batterieanlagen arbeiten, müssen fachlich geeignet, entsprechend qualifiziert

(elektrisch unterwiesene Person, Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten, Elektrofachkraft) und in den jeweiligen speziellen Verfahren unterwiesen sein.

Inwiefern Arbeiten unter Spannung vorliegt, ist im Einzelfall im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung unter Beachtung des Absatzes 6.3 der VDE-Richtlinie 0105-100 zu ermitteln.

Zugangsberechtigung

(2) Aufstellorte für Batterien und Batterieanlagen mit Spannungen ≥ 120V DC dürfen nur einem berechtigten Personenkreis zugänglich sein.

6 Anforderungen für sicheres Arbeiten

Betriebsanweisungen

(1) Für das Arbeiten an Batterien und Batterieanlagen sind Betriebsanweisungen zu erstellen, anzuwenden und den Mitarbeitern zugänglich zu machen.

Anmerkung:

Musterbetriebsanweisungen für Arbeiten an Batterien und Batterieanlagen sind im SAP EH&S abgelegt.

Werkzeuge

(2) Bei Arbeiten an Batterien sind nur isolierte Werkzeuge nach VDE 0682-201 zu verwenden.

Polklemmen

(3) Trennen und Verbinden von Polklemmen ist nur im stromlosen Zustand durchzuführen. Das erfolgt durch:

- Trenner, Trennschalter,
- Steckvorrichtungen (Stecker/Steckdosen)
- herausnehmbare Sicherungen,
- Trennlaschen,
- Spezialklemmen.

Wartung und Instandsetzung

(4) Bei der Wartung und Instandsetzung sind immer die herstellerbezogenen Sicherheitshinweise und entsprechende Lade- und Messgeräte zu verwenden.

Spannung

(5) Wird die Nenn-Berührungsspannung von 50 V AC bzw. 120 V DC überschritten, sind die jeweiligen besonderen Maßnahmen nach DIN EN IEC 62485-2 (VDE 0510-485-2) zum Schutz gegen direktes Berühren bzw. Schutz bei indirektem Berühren erforderlich.

Elektrolyt

(6) Elektrolyte sind in den dafür vorgeschriebenen Gefäßen aufzubewahren, umzufüllen und zu transportieren. Für Tätigkeiten mit Elektrolyten ist eine Betriebsanweisung nach Gefahrstoffverordnung zu erstellen.

(7) Um mechanische und thermische Beschädigungen zu vermeiden sind immer die vom Hersteller vorgegebenen Ladeeinrichtungen zu verwenden. Durch mechanischen Beschädigungen nach Sturz oder Kollision kann es zu unkontrollierten Reaktionen beim Laden kommen.

Lithium

(8) Bei Transport, Lagerung und Montage sind je nach Nennenergiemenge verschiedene Anforderungen einzuhalten. Auch die Entsorgung/Recycling unterliegen bestimmten Vorschriften. Das ist mit den jeweiligen Fachexperten vor Ort abzustimmen, wie z. B. der Fachkraft für Arbeitssicherheit, den Gefahrgutbeauftragten, der Fachkundige für Gefahrstoffe, der Abfallverantwortliche, den Brandschutzbeauftragten.

Transport, Lagerung und Montage, Entsorgung

(9) Vor Errichten einer Ladestation bzw. Montageplatzes ist die schriftliche Genehmigung des Gebäudeeigentümers einzuholen. Dabei sind die geltenden länderspezifischen Brandschutzrichtlinien zu beachten.

Errichten

(10) Nach VDE 0510-485-2 ist anzustreben, die Batterieräume so anzuordnen und zu gestalten, dass natürliche Belüftung ausreicht. Wenn die Belüftung auf natürlichem Weg nicht erfolgt, sind die Batterieladeräume und Einrichtungen mit Warneinrichtungen zu versehen. Für die Ladung der Batterien mit höheren Stromstärken, z. B. bei Inbetriebnahme, können ortsbewegliche Zusatzlüfter verwendet werden.

Belüftung

(11) Die elektrostatische Aufladung der Mitarbeiter ist bei Arbeiten an Batterien und Batterieanlagen zu verhindern. (VDE 0300-5-1).

Elektrostatische Aufladung

Hinweis:

Es ist die Rahmenrichtlinie 132.0126 „Persönliche Schutzausrüstung (PSA) auswählen, beschaffen, bereitstellen, benutzen und prüfen“ zu beachten.

(12) Die Persönliche Schutzausrüstung muss für Arbeiten an Batterien und Batterieanlagen entsprechend den Batterietypen und Elektrolyten geeignet sein und ist durch die Gefährdungsbeurteilung zu ermitteln.

Persönliche Schutzausrüstung

(13) Als Mindestanforderungen nach VDE 0510-485-2 ist folgende Schutzkleidung zu tragen:

- Schutzbrille oder Schutzschild für Augen oder Gesicht
- Schutzhandschuhe und Schutzschürzen zum Schutz der Haut.

Auch bei verschlossenen oder gasdichten Batterien müssen mindestens Schutzbrillen und Schutzhandschuhe getragen werden.

(14) Außerdem ist es erforderlich, dass:

- Kleidungsstücke, die sich nicht elektrostatisch aufladen, sowie
- elektrostatisch leitfähige Schuhe

getragen werden.

Bei Spannungen ≥ 120 V DC muss die Kleidung zusätzlich isolierend sein.

7 Prüfungen, Dokumentationen

Prüfung

(1) Alle Prüfungen sind zu dokumentieren. Dabei sind besonders die Regelungen nach Ril 900.0079 (Schienenfahrzeuge) für Batterieanlagen in sicherheitsrelevanten Bereichen zu beachten.

Für stationäre Anlagen sind die Inhalte und Verfahren in den jeweiligen Instandhaltungssystemen hinterlegt.

(2) Der Inhalt und der Umfang der Prüfdokumentation für Batterien und Batterieanlagen sind in den entsprechenden Richtlinien für die Planung, Errichtung und Instandhaltung geregelt.

Bedienungs-, Montage-, Inbetriebsetzungsanleitungen

(3) Es sind die Bedienungsanleitungen sowie Montage- und Inbetriebsetzungsanleitungen der Batteriehersteller zu beachten.

Fußbodenableitwiderstand

(4) Der Fußbodenableitwiderstand für Batterieräume muss gegen einen geerdeten Punkt (gemessen nach VDE 0300-4-1) bei Batterienennspannung ≤ 500 V betragen: 50 kΩ ≤ R ≤ 10 MΩ.

Überlagerter Wechselstrom

(5) Überlagerter Wechselstrom kann durch die Ladetechnik und/oder die Verbraucher hervorgerufen werden. Der überlagerte Wechselstrom erzeugt Wärme innerhalb der Batteriezellen und muss so gering wie möglich gehalten werden. Höhere Wechselströme als die nach VDE 0510-485-2 zugelassen, können zur höheren Gaserzeugung führen und somit die Explosionsgefahr erhöhen.

Hinweis:

Die IH-Anweisung ist zu beachten.

1 Allgemeines

(1) **Ziel**

Durch Gesetze und Vorschriften werden regelmäßige Prüfungen an ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmitteln vorgeschrieben. Die maßgebenden Bestimmungen sind im Abschnitt 2 aufgeführt. Ziel dieses Regelwerkes ist es, in einer Rahmenvorgabe die Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen sicherzustellen.

(2) **Gefährdungsbeurteilung**

Der Arbeitgeber hat vor der Beschaffung und Verwendung von Arbeitsmittel die auftretenden Gefährdungen zu beurteilen (Gefährdungsbeurteilung) und daraus notwendige und geeignete Schutzmaßnahmen abzuleiten. In die Beurteilung sind alle Gefährdungen einzubeziehen, die bei der Verwendung von Arbeitsmitteln

1. von den Arbeitsmitteln selbst ausgehen,
2. von der Arbeitsumgebung ausgehen und
3. von Arbeitsgegenständen, an denen Tätigkeiten mit Arbeitsmitteln durchgeführt werden, ausgehen.

(3) Die Gefährdungsbeurteilung darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, so hat er sich fachkundig beraten zu lassen, z.B. durch die zuständige VEF.

(4) **Verantwortlichkeiten**

Der Unternehmer hat die übergeordnete Aufsichtsverantwortung.

Die Organisation und Überwachung der geforderten Prüfungen können auf die Verantwortlichen Elektrofachkräfte (VEF) delegiert werden.

Die Auswahlverantwortung für die Prüfer tragen der Unternehmer und die zuständige VEF. Die fachliche Auswahlverantwortung trägt die zuständige VEF.

Die Durchführung der geforderten Prüfungen und aller damit erforderlichen Maßnahmen sind von dem zuständigen Verantwortlichen für die ortsveränderlichen elektrischen Betriebsmittel (z. B. OE-Verantwortlicher, Kostenstellenverantwortlicher) zu veranlassen.

Dies gilt auch für gemietete, geleaste und private elektrische Betriebsmittel.

Die gemieteten und geleasten elektrischen Betriebsmittel sind in die betriebliche Organisation der jeweiligen OE-

Verantwortlichen so mit aufzunehmen, als wären es deren eigene Geräte.

Hinweis:

Die Verantwortung des Unternehmers/Arbeitgebers für das Bereitstellen von sicheren Arbeitsmitteln gemäß Betriebssicherheitsverordnung ist unabhängig von den Eigentumsverhältnissen des Betriebsmittels.

Private Betriebsmittel dürfen nur nach Zustimmung des Unternehmers betrieben werden.

Der Prüfer ist als Arbeitsverantwortlicher zur ordnungsgemäßen Durchführung der Prüfung verpflichtet. Die Überwachung des Prüfers erfolgt durch die zuständige VEF des Unternehmers, in deren Anstellung sich der Prüfer befindet.

2 Gesetzliche Grundlagen, Normen, Merkblätter

ProdSG	Produktsicherheitsgesetz
BetrSichV	Betriebssicherheitsverordnung
TRBS 1201	Prüfungen von Arbeitsmittel und überwachungsbedürftigen Anlagen
TRBS 1203 Teil 3	Befähigte Personen- Elektrische Gefährdungen-
DGUV Vorschrift 3 (alt BGV-A3)	Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
DGUV Vorschrift 4 (alt GUV-V A3)	Elektrische Anlagen und Betriebsmittel
DGUV-I 203-049	Prüfung ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel
VDE 1000-10	Anforderungen an die im Bereich der Elektrotechnik tätigen Personen
VDE 0404	Prüf- und Messeinrichtungen zum Prüfen der elektrischen Sicherheit von elektrischen Geräten
VDE 0413	Elektrische Sicherheit in Niederspannungsnetzen bis AC 1000 V und DC 1500 V- Geräte zum Prüfen, Messen oder Überwachen von Schutzmaßnahmen-
VDE 0701-0702	Prüfung nach Instandsetzung, Änderung elektrischer Geräte- Wiederholungsprüfung elektrischer Geräte

Wiederkehrende Prüfungen ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel — **DGUV-I 203-070**

Auswahl und Betrieb ortsveränderlicher elektrischer Betriebsmittel nach Einsatzbedingungen — **DGUV-I-203-005**

3 Begriffsdefinitionen und Abkürzungen

(1) Ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (oveBm) sind Betriebsmittel, die während des Betriebes bewegt oder die leicht von einem Platz zum anderen gebracht werden können. — **ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel (oveBm)**

(2) Ein elektrisches Gerät (eG) ist ein gebrauchsfertiges elektrisches Betriebsmittel nach Abschnitt 3 Pkt. 3.9 der DIN VDE 0701-0702. Elektrische Geräte sind ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel im Sinne der DGUV Vorschrift 3/4. — **elektrische Geräte (eG)**

4 Personelle Anforderungen an den Prüfer

(1) Gemäß der Betriebssicherheitsverordnung ist vom Unternehmer bzw. vom beauftragten Unternehmen eine befähigte Person zu beauftragen. — **befähigte Person**

Diese befähigte Person ist eine im Prüfen erfahrene Elektrofachkraft (Efk) im Sinne der DIN VDE 1000 Teil 10.

Diese Person ist für die Prüfarbeiten durch den zuständigen Unternehmer /VEF auszuwählen und schriftlich zu bestellen.

Das Auswahlverfahren wird durch die zuständige VEF festgelegt.

(2) Bei Wiederholungsprüfungen dürfen elektrotechnisch unterwiesene Personen (EuP) mitwirken. Die möglichen Arbeiten der EuP werden durch die unter Abschnitt 4 (1) genannte befähigte Person schriftlich festgelegt und der EuP übergeben. — **EuP**

5 Anforderungen an Messgeräte

Die Messgeräte müssen der Normenreihe DIN VDE 0404 und DIN VDE 0413 entsprechen. Die für die Prüfungen benutzten Messgeräte sind regelmäßig nach den im Unternehmen festgelegten Prozessen bzw. Herstellerangaben zu prüfen und zu kalibrieren. Der Messmittelbeauftragte ist für die Beauftragung und Dokumentation der Prüfung / Kalibrierung verantwortlich. Dieser Prozess ist durch die zuständige VEF zu überwachen.

6 Behandlung von Neugeräten

Beschaffung

(1) Bei Neuanschaffungen von oveBm und eG sind die zukünftigen Einsatzbedingungen zu berücksichtigen. Diese sind in einer Gefährdungsbeurteilung festzuhalten.

(2) Gemäß Betriebssicherheitsverordnung ist der Unternehmer verpflichtet, nur sichere oveBm und eG zur Verfügung zu stellen. Es ist die jeweilige Gefährdungsbeurteilung zu beachten.

Die Entscheidung über eine Prüfung vor Inbetriebnahme ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung festzulegen. Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, so hat er sich fachkundig – durch eine befähigte Person (zuständige VEF oder EfK) – beraten zu lassen.

Hinweis:

Arbeitsmittel, die neu in Verkehr gebracht werden, müssen nach dem ProdSG bzw. dem Binnenmarktrecht sicher sein. Grundsätzlich kann sich der Arbeitgeber darauf verlassen.

Den genauen Inhalt der Prüfung legt dann die befähigte Person (Efk) fest. Dabei ist die TRBS 1201 zu beachten. Auf Grund der Gefährdungsbeurteilung und ggf. seiner durchgeführten Prüfung empfiehlt die befähigte Person (Efk) den nächsten Termin der Wiederholungsprüfung.

(3) Die Neugeräte müssen in den Gerätebestand, nach den spezifischen Vorgaben des jeweiligen Betriebes aufgenommen werden. So wird sichergestellt, dass die nächste Wiederholungsprüfung fristgerecht durchgeführt wird.

7 Durchführung der Wiederholungsprüfungen (DIN VDE 0701-0702)

Wiederholungsprüfungen

(1) Wiederholungsprüfungen sind in regelmäßigen Abständen durchzuführen. Durch diese Prüfungen ist der ordnungsgemäße Zustand der oveBm und eG sicherzustellen. Den genauen Inhalt legt der Prüfer fest.

(2) Bei festgestellten Mängeln sind das oveBm oder eG als fehlerhaft zu kennzeichnen. Es darf dann nicht mehr benutzt werden.

Prüffristen

(3) Die Prüffristen werden durch den Unternehmer im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung festgelegt. Die Prüffristen sind mit der zuständigen VEF abzustimmen.

(4) Es können die von der Unfallversicherung Bund und Bahn (UVB) vorgegebenen Fristen für die Wiederholungsprüfung der oveBm und eG gem. DGUV Vorschrift 3/4 §5 übernommen werden. Die Fristen müssen entsprechend in der Gefährdungsbeurteilung genannt werden.

8 Prüfung nach Instandsetzung und Änderung (DIN VDE 0701-0702)

Prüfpflicht

(1) Nach jeder Änderung oder Instandsetzung von oveBm und eG sowie vor jeder Wiederinbetriebnahme ist der ordnungsgemäße Zustand zu prüfen.

(2) Vom Prüfer ist zu entscheiden, ob darüber hinaus weitere Einzelprüfungen erforderlich sind, um das Schutzziel zu erreichen.

(3) Den genauen Inhalt der Prüfung legt der Prüfer fest. Der Prüfumfang umfasst sowohl die Auswahl der Prüfgegenstände als auch die Tiefe der jeweiligen Prüfung.

9 Prüfungsnachweis, Auswertung, Dokumentation

Prüfungsnachweis

(1) Ein Prüfungsnachweis über die durchgeführten Prüfungen ist durch den Prüfer zu führen. Inhalt und Gliederung des Prüfnachweises, der Karteikarte, des Erfassungsbogens, der EDV unterstützten Dokumentation, o.ä. sind entsprechend den spezifischen Erfordernissen und nur in Abstimmung mit der zuständigen VEF zu erstellen.

Dokumentation

(2) Die Aufzeichnungen müssen der Art und dem Umfang der Prüfungen angemessen sein. Es müssen mindestens nachfolgende Angaben enthalten sein:

- Datum der Prüfung
- Ort
- Verantwortlicher für die oveBm und eG
- Art der Prüfung
- Prüfgrundlagen
- welche oveBm und eG wurden geprüft
- Ergebnisse der Prüfung (Messprotokoll)
- Bewertung festgestellter Mängel und Aussagen zum Weiterbetrieb
- Name des Prüfers

- Unterschrift des Prüfers

Auf die eigenhändige Unterschrift des Prüfers kann verzichtet werden, sofern anderweitig ein rechtssicherer Nachweis erbracht bzw. nachgewiesen werden kann.

Hinweis:

Ein Prüfungsnachweis ist als 132.0123V61 beispielhaft angefügt.

Es sind aber auch anderweitige Prüfungsnachweise zulässig, sofern dies mit dem jeweiligen Betreiber (zuständige VEF, Führungskraft, etc.) abgestimmt ist.

Aufbewahrung

(3) Der Prüfungsnachweis ist mindestens bis zur nächsten Prüfung beim Verantwortlichen für die oveBm und eG (z.B. OE-Verantwortlicher, Kostenstellenverantwortlicher, Strukturverantwortlicher) aufzubewahren.

Prüfplakette

(4) Auf dem oveBm bzw. eG ist nach erfolgreicher Prüfung eine Plakette anzubringen, auf der das nächste Prüfdatum ersichtlich ist.

10 Besonderheiten

Steckernetzteile SK II und SK III

Steckernetzteile der Schutzklasse II und III, bei denen das Wechselstromnetzteil im Gehäuse des Steckers integriert ist und deren Ausgangsspannung DC 120 V bzw. AC 50 V nicht überschreiten, bedürfen keiner elektrischen Prüfung und Inventarerfassung.

Hier bedarf es lediglich einer Sichtprüfung, die auch der Nutzer nach Unterweisung durch den Unternehmer, durchführen darf.

Die Unterweisung muss nachweislich dokumentiert und jährlich wiederholt werden.

Der Nutzer ist verpflichtet vor jeder Benutzung des Steckernetzteils eine Sichtprüfung durchzuführen.

Bei mechanischer Beschädigung ist die Nutzung des Steckernetzteils untersagt.

Hinweis:

Am häufigsten findet man solche Steckernetzteile u.a. bei Handys, Schnurlostelefonen, Lautsprecherboxen, Smartphones, Tablets, Tischleuchten oder dergleichen.❑

1 Allgemeines

Zweck

(1) In diesem Anhang werden die grundlegenden technischen und organisatorischen Vorgaben zum Schutz der tätigen Personen gegen die Gefahr der Körperdurchströmung oder Lichtbogenbildung für das Arbeiten unter Spannung (AuS) nach DIN VDE 0105-100 Abschnitt 6.3, für die besondere technische und organisatorische Maßnahmen erforderlich sind, geregelt. Sie setzen die Forderungen aus gesetzlichen bzw. berufsgenossenschaftlichen Vorschriften und Regeln, insbesondere der GUV-R A3 „Arbeiten unter Spannung an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln“ und die anerkannten Regeln der Technik um.

2 Grundsätze

Grundsätze

(1) Arbeiten an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln sind grundsätzlich im spannungsfreien Zustand durchzuführen.

(2) AuS ist nur dann zulässig, wenn aus zwingenden Gründen gemäß § 8 GUV-V A3 „Elektrische Anlagen und Betriebsmittel“ der spannungsfreie Zustand nicht hergestellt und nicht sichergestellt werden kann.

(3) Der Anlagenbetreiber legt auf Basis einer Gefährdungsbeurteilung gem. Ril 132.0135 die Arbeiten, die unter Spannung durchgeführt werden dürfen, fest. Als oberster Grundsatz gilt, dass diese Arbeiten nur dann durchgeführt werden dürfen, wenn die Sicherheit und der Gesundheitsschutz aller an den Arbeiten beteiligten Personen sichergestellt werden kann.

(4) AuS dürfen nur von Personen ausgeführt werden, die die Voraussetzungen entsprechend GUV-R A3 erfüllen. Nach erfolgreicher Ausbildung entsprechend GUV-R A3 sind diese Personen besonders befähigt und berechtigt. Der Erhalt der Befähigung zum AuS ist entsprechend GUV-R A3, Abschnitt 3.2.4 sicherzustellen. Die Verantwortung für die Personalauswahl hat die zuständige verantwortliche Elektrofachkraft.

(5) Es dürfen nur Werkzeuge, Ausrüstungen, Schutz- und Hilfsmittel verwendet werden, die den Anforderungen der einschlägigen Normen entsprechen und entsprechend gekennzeichnet sind. Vorgaben konzerninterner Regeln sind zu beachten.

3 Gesetzliche Grundlagen, Normen und Richtlinien

Gesetzliche Grundlagen, Normen

(1) Bei Arbeiten unter Spannung sind u. a. zu beachten:

Arbeitsschutzgesetz

Betriebssicherheitsverordnung

GUV-V A1 Grundsätze der Prävention

GUV-V A3 Elektrische Anlagen und Betriebsmittel

GUV- R A3 Arbeiten unter Spannung an elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln

DIN VDE 0105-100 (VDE 0105-100) Betrieb von elektrischen Anlagen

DIN VDE 0105-103 (VDE 0105 Teil 103) Betrieb von elektrischen Anlagen – Zusatzfestlegungen für Bahnen -

Ril 132.0108 Arbeitsschutz beim Einsatz von Fremdfirmen und Leiharbeitnehmern

Ril 132.0135 Durchführung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung

4 Anforderungen an Personen

Befähigung

(1) Ausführende von AuS müssen gemäß Abs. 2 (4) befähigt sein.

Anweisende Elektrofachkraft

(2) Die anweisende Elektrofachkraft muss die Grundsätze für das Arbeiten unter Spannung kennen und die Befähigung der Ausführenden der Arbeiten prüfen.

Ausbildung und Prüfung

(3) Die Ausbildung und die Prüfung dürfen nur durch Personen erfolgen, die für das jeweilige Arbeitsverfahren des AuS befähigt worden sind.

5 Anforderungen für sicheres Arbeiten

Anforderungen

(1) Vor Beginn der Arbeiten ist durch den Unternehmer/beauftragte Person festzustellen, dass zwingende Gründe entsprechend GUV-V A3 vorliegen.

Gefährdungsbeurteilung für Arbeitsanweisung

(2) Auf der Grundlage einer Gefährdungsbeurteilung ist eine Arbeitsanweisung zum AuS nach den Vorgaben der GUV-R A3 zu erstellen und zu beurteilen, ob eine zweite Person (ausgebildet zur Ersten Hilfe) an der Arbeitsstelle anwesend sein muss.

(3) Vor Beginn der Arbeiten hat sich der Arbeitsverantwortliche mit dem Anlagenverantwortlichen über Art, Ort, Zeit und mögliche Auswirkungen auf die Anlage abzustimmen.

Prüfung vor Arbeitsbeginn

(4) Der Arbeitsverantwortliche prüft an der Arbeitsstelle, ob alle Voraussetzungen für das AuS gegeben sind.

Prüfung der Voraussetzungen zum AuS

6 Dokumentationen

(1) Die freigegebenen AuS gemäß Abs. 2 sind mittels Vordruck 132.0123V71 zu dokumentieren.

Freigabevordruck

(2) Die Feststellung der zwingenden Gründe sowie die Prüfung der Voraussetzung der einzelnen AuS gemäß Abs. 5 (1) und (4) sind mittels Vordruck 132.0123V72 zu dokumentieren.

Dokumentation zwingende Gründe

❑

1 Allgemeines

Inhalt

(1) In diesem Anhang werden Grundsätze und Besonderheiten bei Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischen Anlagen in Schienenfahrzeugen, von denen Gefährdungen ausgehen können, behandelt.

Die in diesem Anhang enthaltenen Festlegungen dienen dazu, die in der DGUV Vorschrift 3/4 vorgegebenen Anforderungen sowie die anerkannten Regeln der Technik hinsichtlich der Schienenfahrzeuge bahnspezifisch umzusetzen.

Die Instandhaltung hat nach den Instandhaltungsbüchern und den Instandhaltungstechnischen Weisungen zu erfolgen.

DIN EN 50153

Die Schutzmaßnahmen elektrischer Anlagen in Schienenfahrzeugen definiert die DIN EN 50153 (DIN VDE 0115-2). U.a. wird im Abschnitt 5.3 geregelt, welche Qualifikationen für den Zugang zu den abgeschlossenen elektrischen Betriebsräumen (nach Bereich I-IV) erforderlich sind.

Spannungsbereiche auf Schienenfahrzeugen

Bereich	Nennspannung U_n	
	Wechselspannung V	Gleichspannung V
I	$U \leq 25$	$U \leq 60$
II	$25 < U \leq 50$	$60 < U \leq 120$
III	$50 < U \leq 1\,000$	$120 < U \leq 1\,500$
IV	$U > 1\,000$	$U > 1\,500$

Abgeschlossene elektrische Betriebsstätte

(2) Der Begriff abgeschlossene elektrische Betriebsstätte auf dem Schienenfahrzeug kann auch auf Behältnisse angewendet werden, die unter dem Fahrzeug oder auf dem Dach angeordnet sind. Im Allgemeinen ist dies jeder Einbauort (innerhalb oder außerhalb des Fahrzeugkastens), der wegen der Spannung, welche die eingebaute Ausrüstung annehmen kann, unter Verschluss gehalten wird.

Grundsätze für das Arbeiten

(3) Arbeiten an den elektrischen Anlagen der Schienenfahrzeuge dürfen grundsätzlich nur im spannungsfreien Zustand durchgeführt werden.

Sollte von diesem Grundsatz abgewichen werden, sind die besonderen Regelungen der Konzernunternehmen zu beachten.

Nachrüsten elektrischer Anlagen oder Anlagenteile

(4) Wird an einem Schienenfahrzeug eine elektrotechnische Anlage oder Anlagenteile nachgerüstet, verweist die DIN VDE 0115-2 auf die DIN VDE 0100 „Errichten von Niederspannungsanlagen“. Somit hat vor der Inbetriebnahme der neuen elektrischen Anlage oder Anlagenteile eine Abnahme stattzufinden.

2 Regelwerke

Grundlagen dieser Richtlinie sind:

- Europäische Normen (TSI, EN)
- Unfallverhütungsvorschriften (DGUV)
- die einschlägigen Bestimmungen der Deutschen Kommission für Elektrotechnik (DKE) im DIN, VDI und VDE
- das gültige Regelwerk der DB AG für Schienenfahrzeuge

3 Organisation

Fahrzeughalter

(1) „Halter“ ist eine natürliche oder juristische Person, die als Eigentümer oder Verfügungsberechtigter ein Fahrzeug als Beförderungsmittel nutzt und als solcher im nationalen Einstellungsregister registriert ist.

Betreiber

(2) Die Betreiberverantwortung von Fahrzeugen umfasst die Anlagenverantwortung und die Betriebs- und Nutzungsverantwortung.

Hinweis:
Der Betreiber muss nicht der Fahrzeughalter sein.

Schnittstelle ECM III / ECM IV

(3) Im Rahmen der Instandhaltung der elektrotechnischen Anlagen in Schienenfahrzeugen ist die Schnittstelle zwischen ECM III und ECM IV besonders relevant, da hier der Übergang von Verantwortung stattfindet.

Der Verantwortliche des ECM IV übernimmt die Verantwortlichkeiten vom ECM III erst mit Erteilung eines Instandhaltungs- / Arbeitsauftrages.

Hinweis:
Das ECM Managementsystem beschreibt, wie die Managementfunktion des ECM wahrgenommen wird. Es besteht aus 4 Funktionen:

ECM I: Managementfunktion

ECM II: Instandhaltungsentwicklungsfunktion

ECM III: Fuhrpark-Instandhaltungsmanagementfunktion

ECM IV: Instandhaltungserbringungsfunktion

Die einzelnen Aufgaben und Funktionen sind in den jeweiligen ECM-Teil des Managementhandbuchs der einzelnen Konzernunternehmen beschrieben.

Mit Erteilung der Betriebsfreigabe nach ECM für das instandgesetzte Fahrzeug übergibt der Verantwortliche die Verantwortung wieder an den ECM III zurück.

Hinweis:
Eine Betriebsfreigabe des Fahrzeuges nach ECM ist nur nach erfolgreicher abgeschlossener Prüfung zulässig.

Anlagen- und Arbeitsverantwortlicher (DIN)

(4) In Anlehnung zur DIN VDE 0105-100 sowie der DIN VDE 0105-103 gelten für Arbeiten an den elektrischen Anlagen der Schienenfahrzeuge (Definition siehe Abschnitt 3(5)) folgende Festlegungen für den Anlagenverantwortlichen / Arbeitsverantwortlichen:

Der Anlagenverantwortliche ist vor Beginn der Arbeiten bzw. durch das Vorliegen eines Arbeitsauftrages für Arbeiten an elektrischen Anlagen von Schienenfahrzeugen festzulegen.

Die Anlagenverantwortung kann auch vom Arbeitsverantwortlichen in Personalunion wahrgenommen werden.

Gehören Anlagenverantwortlicher und Arbeitsverantwortlicher der gleichen OE an, ist für die Beauftragung keine Schriftform erforderlich.

Der Anlagenverantwortliche / Arbeitsverantwortliche sowie alle anderen am Fahrzeuge tätigen Personen, müssen nach Richtlinie 046.9000 „Mitarbeiter für die Schienenfahrzeuginstandhaltung qualifizieren“ für Arbeiten an elektrischen Anlagen von Schienenfahrzeugen nachweislich qualifiziert sein. Durch die nachweisliche Qualifizierung wird sichergestellt, dass die an elektrischen Anlagen von Schienenfahrzeugen tätigen Personen mit diesen Anlagen vertraut sind und die Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an diesen kennen.

Als Anlagenverantwortliche können betriebseigene Mitarbeiter oder Dritte beauftragt werden. Die Form der Beauftragung regeln die Konzernunternehmen.

Arbeitsverantwortlicher ist eine Person, die mit einem Arbeitsauftrag für Arbeiten an elektrischen Anlagen von Schienenfahrzeugen beauftragt ist und somit die unmittelbare Verantwortung für die Durchführung der Arbeiten zu tragen hat.

Bei einem Arbeitsauftrag, der von mehreren Personen ausgeführt wird, ist von diesen Personen einer als Arbeitsverantwortlicher zu benennen.

Werden Arbeiten an elektrischen Anlagen von Schienenfahrzeugen durch Dritte ausgeführt, ist der Arbeitsverantwortliche gemäß den Vorgaben des jeweiligen Konzernunternehmens nachweislich einzuweisen. (siehe RRil 132.0108).

4 Betriebszustand der Schienenfahrzeuge

Folgende Betriebszustände der Schienenfahrzeuge sind definiert:

betriebsbereiter Zustand

(1) Das Schienenfahrzeug ist eingeschaltet oder ein-schaltbereit und als unter Spannung stehend zu betrachten.

Zustand im Batteriebetrieb

(2) Das Schienenfahrzeug ist ausgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert. Ein Aufrüsten / Einschalten ist möglich.

spannungsfreier Zustand

(3) Das Schienenfahrzeug ist ausgeschaltet und gegen Wiedereinschalten gesichert. Ein Aufrüsten / Einschalten ist nicht möglich.

nicht geprüfter Zustand

(4) Der Zustand der elektrischen Anlage / Anlageteile des Schienenfahrzeuges nach Instandsetzung / Umbau ist noch nicht geprüft.

5 Gefährdungen

Aktive Anlagenteile

(1) Durch direkte oder indirekte Berührung von aktiven Anlagenteilen können elektrische Körperdurchströmungen oder Störlichtbogen entstehen.

Batteriesammelschienen

(2) Es besteht jederzeit die Gefahr von Verbrennungen bei Kurzschlüssen und Störlichtbögen an Batteriesammelschienen bei Batteriespannungen von 24V / 110V.

Kondensatoren

(3) Es besteht jederzeit die Gefahr der elektrischen Körperdurchströmung oder Störlichtbogen an Kondensatoren. (z.B. Stromrichtern, Powerpack-Anlagen)

Spannungs-verschleppung Rückspannung

(4) Im nichtgeerdeten Zustand der Schienenfahrzeuge besteht die Gefahr der elektrischen Körperdurchströmung und Störlichtbögen durch Spannungsverschleppung / Rückspannung. (z.B. Wagen auf der Hebebockanlage)

Enge Räume

(5) Es besteht jederzeit die Gefahr der elektrischen Körperdurchströmung beim Einsatz von elektrischen Betriebsmitteln in engen Räumen. (z.B. Maschinenraum, Behälter, Kästen)

Abstand Standfläche

(6) Für Standflächen neben, unter oder über aktiven Teilen der Oberleitungsanlage oder aktiven Teilen an den Außenseiten von Fahrzeugen (z.B. Stromabnehmer, Dachleitungen) gelten die Schutzabstände gemäß DIN EN 50122-1 (VDE 0115-3). Standflächen sind Orte auf Oberflächen auf der Personen ohne große Anstrengung stehen und gehen können.

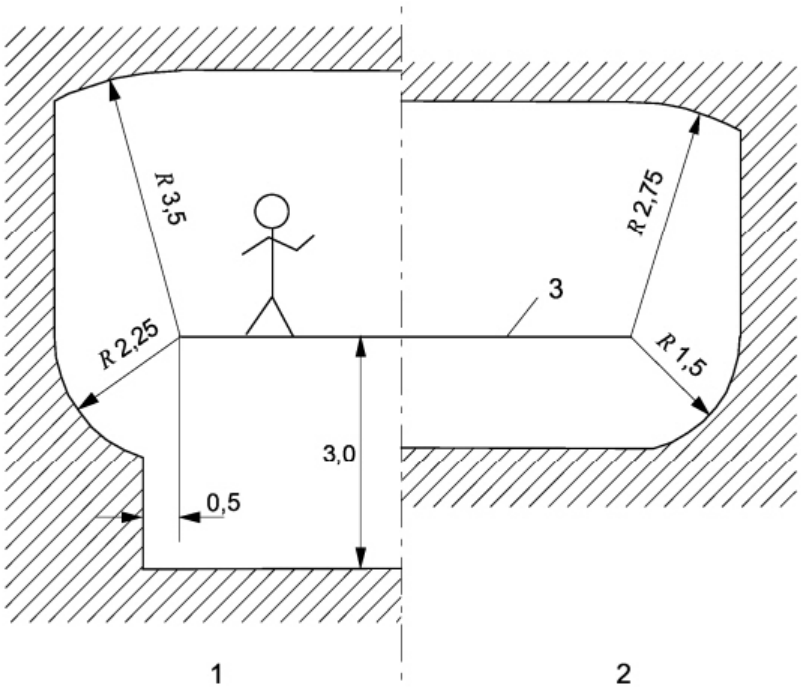
Der Schutz durch Abstand zu aktiven, der Berührung zugänglichen Teilen an den Außenseiten von Fahrzeugen gilt als erreicht, wenn von den Standflächen aus mindestens die Abstände nach Bild 4 der DIN EN 50122-1 (2,75m) eingehalten sind. Können diese Abstände nicht eingehalten werden, sind Hindernisse gegen direktes Berühren anzubringen.

Standflächen

Bild 4 der DIN EN 50122-1

Mindestabstände zu berührbaren aktiven Teilen an den Außenseiten von Fahrzeugen sowie zu aktiven Teilen von Oberleitungsanlagen von Standflächen aus, die von Personen betreten werden dürfen, bei Hochspannung

(1-öffentlicher Bereich, 2-nichtöffentlicher Bereich, 3-Standfläche)



6 Anforderungen für sicheres Arbeiten

Gefährdungsbeurteilung

(1) Die Gefährdungsbeurteilungen gemäß Betriebssicherheitsverordnung je Tätigkeiten einer Berufsgruppe ist die Grundlage für das sichere Arbeiten.

In den bauartspezifischen Arbeitsanweisungen sind Sicherheitshinweise und technische Voraussetzungen für die jeweiligen Arbeiten festgeschrieben.

Gibt es keine Arbeitsanweisung, muss durch eine Gefährdungsbeurteilung die Arbeitsschutzmaßnahme für die jeweilige Tätigkeit festgelegt werden.

Die zuständige verantwortliche Elektrofachkraft ist bei der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung zu beteiligen.

Arbeiten an den Betriebs- und / oder Schutzerden

(2) Grundsätzlich sind Schienenfahrzeuge in den Betriebszuständen nach Abschnitt 4 vor Arbeiten an den Betriebs- und / oder Schutzerden abzurüsten, zu erden und gegen Wiederaufrüsten zu sichern. Bei dieselbetriebenen Schienenfahrzeugen sind alle Motoren / Komponenten auszuschalten und gegen wiedereinschalten zu sichern.

Weiterhin sind Fremdeinspeisungen zu unterbrechen, Speisekabel abzuziehen und gegen Wiederanbringen zu sichern.

Folgende Ausnahmen, sind durch das jeweilige Konzernunternehmen, dessen Bauartverantwortlichen, sowie der zuständigen verantwortlichen Elektrofachkraft in den fahrzeugspezifischen Instandhaltungsunterlagen zu regeln:

- Fahrzeuge bei denen die Betriebserde bis zum Radsatz **getrennt** von der Schutzerde geführt wird, können mit Fremdeinspeisung wieder versorgt werden, wenn vor Beginn der Arbeiten eine zusätzliche Erdverbindung zwischen Schienenpotential und Drehgestellrahmen bzw. Fahrzeugkasten geschaffen wird.
- Wenn sichergestellt ist, dass an Fahrzeugen, bei denen die Betriebs- und Schutzerden **elektrisch leitend** (auch über Drossel) miteinander verbunden sind,
    - alle Erdverbindungen des betreffenden Fahrzeugs vorhanden und unbeschädigt sind bzw.
    - bei Fahrzeugen mit Primärstromrückführung aus der Oberleitung vor Beginn der Arbeiten eine zusätzliche Erdverbindung zwischen Schienenpotential und Drehgestellrahmen geschaffen wurde,

kann im aufgerüsteten bzw. fremdversorgten Zustand:

- an max. **einer** Erdverbindung zeitgleich gearbeitet,
- max. **eine** Erdverbindung pro Fahrzeug gelöst oder
- die elektrische Verbindung zwischen max. **einem** Radsatz und Schiene unterbrochen werden.

Feststellung der Spannungsfreiheit

(3) Zur Feststellung der Spannungsfreiheit sind nur geeignete Spannungsprüfer zu verwenden.

Hinweis:
Vielfachmessgeräte erfüllen nicht die Anforderungen an die Kurzschlussfestigkeit und sind nicht geeignet.

Tätigkeiten an Stromrichtern

(4) Vor Beginn der Arbeiten an elektrischen Energieanlagen ist gemäß Arbeitsanweisung immer durch Verwendung der Erdungs- und Kurzschließeinrichtung ein sicherer Zustand herzustellen. Das ist z.B. erforderlich bei Arbeiten an Stromrichtern, Wechselrichtern und Kondensatoren.

Die Erdungs- und Kurzschlusseinrichtung muss während der Arbeiten aktiv bleiben, so dass eine Aufladung der Kondensatoren ausgeschlossen ist.

Gleichstromzwischenkreis

(5) Bei Schienenfahrzeugen mit Gleichstromzwischenkreisen kann es zu Rückspeisungen auf die elektrische Dachausrüstung kommen. Dies muss fahrzeugspezifisch durch separate Erdungs- und Kurzschließeinrichtungen vermieden werden.

Batterieanlagen

(6) Zur Vermeidung von Störlichtbögen bei Arbeiten an Batterieanlagen ist die RRil 132.0123A05 zu beachten.

Vermeidung von Spannungsverschleppung

(7) Wenn das Schienenfahrzeug keine elektrisch leitfähige Verbindung zur Schiene hat, muss das Fahrzeug mittels externer Leitungen mit ausreichendem Querschnitt zur Vermeidung von Spannungsverschleppung mit der Schiene verbunden werden (Potentialausgleich).

Hinweis:
Bei Arbeiten an Gleichspannungsfahrzeugen der S-Bahnen Berlin und Hamburg kann die Schiene wahlweise mit Erd- bzw. Rückleitungspotential beschaltet werden.

Arbeitsmittel

(8) In leitfähigen Bereichen im Schienenfahrzeug dürfen nur ortsveränderliche Betriebsmittel mit Schutzkleinspannung (SELV), oder mittels der Schutzmaßnahme Schutztrennung oder Schutz durch Abschaltung mittels Fehlerstromschutzeinrichtung (RCD, $I_{\Delta N}$=30mA) betrieben werden.

Prüffelder

(9) Durch geeignete Maßnahmen muss der gefährdete Bereich gegen direktes und indirektes Berühren gesichert werden. Durch Einrichten von Prüffeldern, Prüfplätzen oder nichtstationären Prüfanlagen entsprechend DIN VDE 0104 wird diese Forderung erfüllt. Hierfür sind entsprechende Betriebsanweisungen zu erstellen.

Erst- bzw. Wiederinbetriebnahme der elektrischen Anlage

(10) Nach der Instandsetzung, Änderung, Nachrüstung oder Umbau der elektrischen Anlage der Schienenfahrzeuge (Wiederinbetriebnahme) muss der technische Zustand der Anlage und die Funktion der Sicherheitseinrichtungen des Schienenfahrzeuges nach vorgegebener Inbetriebnahmeanweisung geprüft werden.

Diese Prüfung ist in geeigneter Weise in den Auftragsunterlagen oder in einem Abnahmeprotokoll zu dokumentieren.

❑

1 Allgemeines

Zweck, Anwendungsbereich

(1) Zweck dieses Anhangs ist, beim Einsatz von Baumaschinen unter, neben oder über der Oberleitung 15 kV, 16,7 Hz bzw. 25 kV, 50 Hz sowie Bahnenergieleitungen (BEL) und Bahnstromleitung 110 kV, wenn diese an Oberleitungsanlagen mitgeführt werden, die notwendigen Maßnahmen für die elektrische Sicherheit zu regeln. Der Anhang ergänzt die Festlegungen der RRil 132.0123A01 „Arbeiten an oder in der Nähe von aktiven Teilen der Oberleitungsanlage“ bezüglich des Einsatzes von Baumaschinen.

Hinweis:

Für Gleichstrombahnen mit Stromschienen gelten Sonderbestimmungen der jeweiligen Regionalbereiche der DB Netz AG.

Definition Baumaschine

(2) Baumaschinen im Sinne dieses Anhangs sind gleisfahrbare Baumaschinen, z. B. Gleisarbeitsfahrzeuge, Zweiwegefahrzeuge, Anhänger, Baugeräte, Kräne und sonstige nicht schienengebundene Baufahrzeuge, unter deren Verwendung Bauarbeiten ausgeführt werden.

2 Grundsätze

Arbeiten unter Oberleitungen

(1) Oberleitungen und BEL, unter denen mit Baumaschinen gearbeitet wird, müssen grundsätzlich ausgeschaltet und bahngeerdet werden.

Schienengebundene Baumaschinen

(2) Schienengebundene Baumaschinen mit festen Fahrzeugdächern ohne Hebe- und Ladeeinrichtungen (z. B. Stopfmaschinen, Schotterpflüge und Schienenbearbeitungsmaschinen), die einen Abstand von mindestens 0,30 m zu unter Spannung stehenden Teilen der Oberleitung einhalten, dürfen unter eingeschalteter Oberleitung eingesetzt werden.

Kleine Baumaschinen

(3) Baumaschinen mit kleinen Abmessungen (z. B. Minibagger), bei denen unter Berücksichtigung der Arbeitsstelle und der Art der Arbeiten der Schutzabstand von 1,50 m nicht unterschritten werden kann, sind von den Festlegungen dieses Anhangs ausgenommen.

Hinweis:

Für diese Arbeiten sowie bei Arbeiten nach Absatz (2) ist aufgrund des Einsatzes dieser Baumaschinen kein Anlagenverantwortlicher (ALV) oder Anlagenbeauftragter (ALB) gemäß Abschnitt 5 (1) erforderlich.

Prüfung Ausschaltung Oberleitung

(4) Wird bei der Planung des Arbeitsablaufes von Baumaßnahmen unter der Oberleitung und im Rahmen der Erstellung der Betriebs- und Bauanweisung (Betra) festgestellt, dass die Oberleitung aus betrieblichen Gründen oder wegen der Energieversorgung nicht ausgeschaltet werden kann, darf ausnahmsweise unter Beachtung der Abschnitte 4, 5 und 6 unter eingeschalteter Oberleitung gearbeitet werden.

Die Behinderung oder Unterbrechung des Bahnbetriebes, die das Ausschalten der Oberleitung nicht zulässt, darf nicht unwesentlich sein und muss in Richtung einer Störung des Bahnbetriebes wirken.

Wenn eine Ausschaltung nicht möglich ist, ist dies

- bei bahnbetrieblichen Gründen durch den Baubetriebskoordinator der DB Netz AG
- aus Gründen der Energieversorgung durch die Zentralschaltstelle (Zes) der DB Energie
- im Bereich von EVU (z. B. Werke) durch die in den örtlichen Richtlinien genannten Personen

schriftlich zu bestätigen und zu begründen.

Hinweis:

Ausnahmen können sich auch durch Abweichungen vom geplanten Bauablauf während der Baudurchführung oder bei Unregelmäßigkeiten ergeben. Die bahnbetrieblichen Gründe sind dabei entsprechend Ril 406.1101 während der Arbeitszeit der regionalen Baubetriebsplanung vom Baubetriebskoordinator und außerhalb von der zuständigen Betriebszentrale zu dokumentieren.

Eintragungen in der Betra

(5) Die geplanten Ausschaltungen sind in der Betra unter Punkt 2.3 „Dauer der Ausschaltung der Oberleitung mit Angabe der Schaltgruppen/Genehmigungs-Nr. der Zes einzutragen.

Sind Ausschaltungen nicht möglich, sind die besonderen Einsatzbedingungen hinsichtlich der Oberleitung unter Punkt 5.4 der Betra „Regelungen für den Einsatz von

Schienenfahrzeugen, Maschinen und Geräten und deren besondere Einsatzbedingungen“ vorzugeben.

110-kV-Bahnstromleitungen an Oberleitungsanlagen

(6) Werden an den Oberleitungsanlagen 110-kV-Bahnstromleitungen mitgeführt, darf von direkt zugänglichen, unter Spannung stehenden Teilen dieser Leitungen ein Abstand von 2,00 m nicht unterschritten werden. Zuschläge für unkontrollierte Bewegungen des Kranauslegers müssen, wie in Abschnitt 3 (4) angegeben, gesondert zugeschlagen werden.

Merkblatt für Führer/Bediener von Baumaschinen

(7) Aufgrund der hohen Bedeutung für die Sicherheit von Personen und Anlagen bei Arbeiten unter, über oder neben der Oberleitung/BEL und Bahnstromleitungen sind alle in diesem Zusammenhang relevanten Festlegungen für Führer und Bediener von Baumaschinen in dem Merkblatt 132.0123Z91 zusammengefasst.

3 Bauarbeiten bei ausgeschalteter und bahngeerdeter Oberleitung

Einsatz von Baumaschinen

(1) Baumaschinen unter ausgeschalteten und bahngeerdeten Oberleitungen brauchen ausnahmsweise nicht bahngeerdet werden, wenn sichergestellt ist, dass eine Berührung oder Annäherung an benachbarte unter Spannung stehende Teile ausgeschlossen ist.

Hub- und Schwenkbegrenzung

(2) Zur Vermeidung mechanischer Schäden an der ausgeschalteten und bahngeerdeten Oberleitung (z. B. Abreißen des Fahrdrahtes, des Trag- oder Richtseiles) müssen Baumaschinen mit Auslegern durch technische Vorrichtungen in ihrer Bewegung eingeschränkt werden.

Mindestabstand

(3) Bei Arbeiten mit Baumaschinen ist unter allen Bedingungen ein Mindestabstand von 0,10 m zur ausgeschalteten und bahngeerdeten Oberleitung oder BEL einzuhalten.

Zuschlag für unkontrollierte Bewegungen

(4) Je nach Bauart der Baumaschine muss ein Zuschlag für unkontrollierte Bewegungen während der Arbeit, z. B. Betätigen der Aushebeeinrichtung von Zweiwegebaggern, Auslegerschwankungen bei Kränen, Baggern usw., berücksichtigt werden:

- Der Zuschlag für schienenfahrbare Baumaschinen beträgt in der Regel 0,30 m, (ggf. erhöhen, wenn mit größeren Schwankungen des Auslegers zu rechnen ist),
- dieser Zuschlag kann auf 0,15 m reduziert werden, wenn Fahrzeugschwankungen zuverlässig ausgeschlossen sind. Voraussetzung hierzu ist,

dass Arbeitsgeräte, Ausleger usw. erst in Betrieb gesetzt werden können, wenn zuvor die Fahrzeugfederung, durch eine in ihrer Funktion ständig überwachte Federblockierung, außer Wirkung gesetzt ist.

- der Zuschlag für nicht schienenfahrbare Baumaschinen ist wegen der Fahrwegunebenheiten mit größer 0,30 m zu wählen.

Erläuterung:

Die Ermittlung der maximalen Höhe der Baumaschine und die Einstellung der Hubbegrenzung von Baumaschinen unter ausgeschalteter und bahngeerdeter Oberleitung ist wie folgt durchzuführen. Für die maximale Höhe bzw. die Einstellung der Hubbegrenzung ist zuerst die minimale Fahrdrahthöhe im Arbeitsbereich der Baumaschine beim Verantwortlichen gegen die Gefahr aus dem elektrischen Strom gem. Betra durch den ARV zu erfragen. Die Einstellung der Hubbegrenzung ist im gegenseitigen Benehmen zwischen ARV und ALV bzw. ALB zu ermitteln. Sie ergibt sich durch Abzug des erforderlichen Mindestabstandes und des Zuschlages für unkontrollierte Bewegungen von der Fahrdrahthöhe.

Berechnungsbeispiel:

minimale Fahrdrahthöhe im Arbeitsbereich der Baumaschine:	*5,60 m*
erforderlicher Mindestabstand:	*-0,10 m*
Zuschlag für unkontrollierte Bewegungen:	*-0,30 m*
	---
maximale Höhe bzw. Einstellung der Hubbegrenzung:	*5,20 m*

Unregelmäßigkeiten und Abweichungen vom Bauablauf

(5) Ist bei Unregelmäßigkeiten oder Abweichungen vom Bauablauf ein Ausschalten der Oberleitung nicht möglich, kann ausnahmsweise nach Abschnitt 4 oder 5 verfahren werden.

Hinweis:

Durch Änderung der Gefahrensituation ist eine erneute Einweisung durchzuführen (siehe RRil 132.0123A01 Abschnitt 1 (1)).

4 Bauarbeiten bei eingeschalteter Oberleitung

Ausnahme

(1) Wird bei der Planung der Baumaßnahme festgestellt (siehe Abschnitt 2 (4)), dass

- aus betrieblichen Gründen oder aus Gründen der Energieversorgung die Oberleitung oder die BEL nicht ausgeschaltet werden kann

und

- die Arbeiten mit vertretbarem Aufwand oder zu einem anderen Zeitpunkt nicht ausgeführt werden können,

darf ausnahmsweise unter eingeschalteter Oberleitung unter Beachtung des Schutzabstandes von 1,50 m sowie der nachfolgenden Festlegungen gearbeitet werden.

Bahnerdung der Baumaschinen

(2) Baumaschinen müssen bei Einsatz unter eingeschalteter Oberleitung immer bahngeerdet werden.

Für die Bahnerdung ist eine freigegebene Vorrichtung zum Bahnerden zu verwenden.

Schienengebunden eingesetzte Baumaschinen gelten als bahngeerdet, wenn mindestens ein Rad auf einer mit der Rückstromführung verbundenen Schiene steht.

Hinweis:

Art und Ort der Bahnerdung der Baumaschine ist zwischen dem ARV und Bauüberwacher abzustimmen und im Bautagebuch zu dokumentieren.

Der Arbeitsablauf ist vor Beginn der Arbeiten hinsichtlich im Arbeitsbereich vorkommender einzelner Stellen, an denen dieser Abstand (z. B. bei Auslegerbewegungen) unterschritten werden könnte, zu prüfen. Dabei ist auch zu beachten, dass bei Arbeiten von Personen auf den Maschinen (z. B. Ladearbeiten von Langschienen und Schwellen) der Schutzabstand von 1,50 m nicht unterschritten wird.

Hub- und Schwenkbegrenzung

(3) Die Einhaltung des Schutzabstandes ist durch eine technische Einrichtung zur Hub- und Schwenkbegrenzung unter Berücksichtigung der Abstandszuschläge sicherzustellen. Bei der Einstellung der Hub- und Schwenkbegrenzung sind unbeabsichtigte oder unkontrollierbare Auslegerbewegungen zu berücksichtigen (siehe Abschnitt 3 (4)).

Unregelmäßigkeiten und Abweichungen vom Bauablauf

(4) Wird bei Unregelmäßigkeiten oder Abweichungen vom Bauablauf ein Unterschreiten des Schutzabstandes oder ein Ausschalten der Oberleitung notwendig, ist eine Zustimmung und Erlaubnis für die Arbeiten durch den ALV bzw. eines ALB erforderlich. Die Bestimmungen des Abschnitts 5 sind zu beachten.

Hinweis:

Durch Änderung der Gefahrensituation ist eine erneute Einweisung durchzuführen (siehe RRil 132.0123A01 Abschnitt 1 (1)).

5 Bauarbeiten bei eingeschalteter Oberleitung beim Unterschreiten des Schutzabstandes von 1,50 m durch Baumaschinen

Bedingungen

(1) Wenn gemäß Abschnitt 2 (4) festgestellt wurde, dass eine Ausschaltung nicht möglich ist und der Schutzabstand von 1,50 m nicht eingehalten werden kann, kann der Einsatz der Baumaschinen unter Beachtung der folgenden Bedingungen durchgeführt werden:

- Die bauausführende Stelle bzw. Unternehmer (als ARV) muss in seiner Gefährdungsbeurteilung dokumentieren (siehe RRil 132.0123A01 Abschnitt 1 (3)), dass die Arbeiten nicht unter den in Abschnitt 4 dieser RRil genannten Bedingungen ausgeführt werden können.
- Es ist eine Erlaubnis vor Beginn der Arbeiten durch den ALV bzw. ALB (siehe RRil 132.0123A01 Abschnitt 2 (5)) erforderlich.

Hinweis:

Hier findet ein Arbeiten in der Nähe der Oberleitung statt. Vor diesem Hintergrund ist zwingend ein ALV bzw. ALB für Arbeiten in der Nähe von Oberleitungen erforderlich, obwohl keine Ausschaltung der Oberleitung erfolgt.

Hierbei ist auch zu beachten, dass bei Arbeiten von Personen auf den Maschinen (z. B. Ladearbeiten von Langschienen und Schwellen) der Schutzabstand von 1,50 m nicht unterschritten wird.

Festlegung für EVU:

Obwohl es sich hier um Arbeiten in der Nähe der Oberleitungen handelt, ist zwingend ein ALV bzw. ALB mit der Qualifikation für Arbeiten an der Oberleitung erforderlich.

(2) Es muss einwandfreie Sicht herrschen, so dass die Oberleitung und BEL durch den Maschinenführer eindeutig erkennbar ist. Bei nicht ausreichender Arbeitsfeldbeleuchtung muss eine besondere Leuchte, die ein Erkennen der Oberleitung gewährleistet, an den Arbeitsmaschinen angebracht werden. Ist aufgrund besonderer Witterungsverhältnisse ein Erkennen der Oberleitung nicht möglich, dürfen die Arbeiten nach diesen hier beschrieben Schutzmaßnahmen **nicht** durchgeführt werden.

Sichtverhältnisse

(3) Bei den nach o.g. Kriterien zugelassenen Arbeiten mit bahngeerdeten Baumaschinen darf ein Abstand von Teilen dieser Fahrzeuge zu unter Spannung stehenden Teilen der Oberleitung von

- 0,30 m bei 15-kV-Nennspannung und
- 0,50 m bei 25-kV-Nennspannung

keinesfalls unterschritten werden.

Bei den Mindestabständen sind keine Zuschläge für unkontrollierte Bewegungen während der Arbeit enthalten. Diese müssen je nach Bauart, wie in Abschnitt 3 (4) angegeben, gesondert zugeschlagen werden.

Mindestabstand

(4) Bei höhenverstellbaren Arbeitsgeräten und Maschinen muss mittels technischer Vorrichtungen die Bewegung in Höhe und Ausladung immer entsprechend begrenzt werden. Diese Vorrichtungen dürfen während der Arbeitsausführung nicht unwirksam gemacht werden.

Hub- und Schwenkbegrenzung

(5) Beim Führen der von Kränen und Baggern bewegten Lasten müssen mögliche elektrische Gefährdungen durch zusätzliche Sicherungsmaßnahmen, wie elektrische Trennung von geführter Last und Tragmittel, z. B. durch

- isolierte Aufhängung der Last
- aus Isolierstoff bestehende Anschlagmittel oder
- isolierende Leitseile zum Führen der Last

auf ein Minimum beschränkt werden.

zusätzliche Schutzmaßnahmen durch isolierte Trag- und Anschlagmittel

Erläuterung:

Kommt es beim Führen der von Kränen und Baggern bewegten Lasten durch Arbeitskräfte vom Erdboden aus zu einem Stromüberschlag, wird jeder, der das Unfallgerät unmittelbar oder ggf. über die geführten Lasten berührt und gleichzeitig Verbindung mit dem Erdboden hat, in den Kurzschlussstromkreis einbezogen und lebensgefährlich oder tödlich verletzt.

6 Bahnerdung von Baumaschinen

Verantwortlichkeiten

(1) Der ARV ist für die ordnungsgemäße Bahnerdung der Baumaschinen zuständig.

Hinweis:

Die Sicherheitsmaßnahme „Bahnerdung der Baumaschine“ ist mit dem Bauüberwacher abzustimmen.

Bahnerdung von nicht schienengebundenen Baufahrzeugen

(2) Baumaschinen, die nicht entsprechend Abschnitt 4 (2) schienengebunden eingesetzt werden, sind bahngeerdet, wenn sie mit Hilfe einer zugelassenen (siehe RRil 132.0123Z92) oder von einer Elektrofachkraft für Oberleitungsanlagen geprüfte Vorrichtung zum Bahnerden von Baumaschinen, Hebezeugen sowie Bahndienstwagen mit einem Schienenfahrzeug oder mit der Bahnerde (Erdschiene) verbunden sind. Es muss eine durchgehende elektrische Verbindung zwischen Ausleger und Rahmen der Baumaschine bestehen.

Portalkräne auf Güterwagen / Baumaschinen mit Kranfahrbahn

(3) Portalkräne auf Güterwagen (z. B. Schwellentransportwagen) oder Baumaschinen mit Kranfahrbahn sind bahngeerdet, wenn der Güterwagen oder die schienengebunden eingesetzte Baumaschine mindestens mit einem Rad auf einer zur Bahnerdung benutzten Schiene steht und die Kranfahrbahnen elektrisch leitend mit dem Fahrzeugrahmen verbunden sind.

Baumaschinen auf Güterwagen

(4) Baumaschinen, die auf einem Güterwagen stehen, können an diesem bahngeerdet werden (entsprechend Abschnitt 6 (3)), wenn sich der Wagen mindestens mit einem Rad auf einer zur Bahnerdung benutzten Schiene befindet.

Unterbrechung der Erdschiene

(5) Bei Oberbauarbeiten oder bei Arbeiten an der Oberleitungsanlage hat bei allen Bauzuständen der jeweilige ARV die Verantwortung, dass die Bahnerdung und Rückstromführung immer gewährleistet ist.

Bei allen anderen Arbeiten hat bei allen Bauzuständen der Bauüberwacher sicherzustellen, dass die Bahnerdung und Rückstromführung immer gewährleistet ist.

Bei Unterbrechungen der Erdschiene muss die Rückstromführung und Bahnerdung entsprechend den Maßnahmen nach Ril 824.0105 Abschnitt 3 (2) sichergestellt sein. Die Maßnahmen müssen zwischen dem ARV und dem Bauüberwacher nachweislich abgestimmt werden. Für die Durchführung der hierfür notwendigen Maßnahmen ist eine entsprechende befähigte Person (siehe auch Ril 824.0105A06) zu beauftragen.

7 Bauarbeiten mit Baumaschinen neben oder über der Oberleitung/BEL

Analogie zu Bauarbeiten unter Oberleitung

(1) Die in den Abschnitten 2, 3, 4 und 6 getroffenen Festlegungen gelten auch für den Einsatz von Baumaschinen neben oder über der Oberleitung (z. B. Turmdrehkrane). Insbesondere sind ausschwingende Lasten hinsichtlich ihres möglichen Abstandes zu Teilen der Oberleitungsanlage zu berücksichtigen.

Ein Arbeiten mit Baumaschinen über oder neben direkt zugänglichen unter Spannung stehenden Teilen der Oberleitung oder der BEL, bei dem der Schutzabstand von 1,50 m unterschritten wird (gemäß Abschnitt 5), ist nicht zulässig.

Abgrenzung des Arbeitsbereiches

(2) Wenn gemäß Abschnitt 2 (4) festgestellt wurde, dass eine Ausschaltung nicht möglich ist, darf ausnahmsweise neben oder über eingeschalteter Oberleitung/BEL analog den Bedingungen gemäß Abschnitt 4 gearbeitet werden. Dabei ist im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung zu entscheiden, ob eine optische Abgrenzung des Arbeitsbereiches eingesetzt werden soll.

Hinweis:

Der Bereich, der von der Baumaschine nicht erreicht werden darf, kann z. B. mit Hilfe von Schutzgerüsten oder Warnmarkierungen abgegrenzt werden.

Schutzgerüste und Warnmarkierungen

(3) Schutzgerüste sind gesondert, ohne Einbeziehung von Oberleitungsmasten zu errichten. Warnmarkierungen mit Kunststoffseil als Bandträger sind an eigens dafür vorgesehenen Rammpfählen oder Holzstangen so zu befestigen, dass auch unter Witterungseinflüssen (z. B. Wind, Eislast) der Regellichtraum nicht beeinträchtigt wird. Sie müssen ferner so errichtet werden, dass die daran angebrachten Warnmarkierungen in horizontaler oder vertikaler Richtung über den ganzen Arbeitsbereich mindestens den Schutzabstand von 1,50 m abgrenzen.

❑

Beauftragung mit Aufgaben des Anlagenverantwortlichen für Arbeiten an oder in der Nähe von aktiven Teilen der Oberleitungsanlage

Bezeichnung der Maßnahme	**Lage der Arbeitsstelle** (Bf / freie Strecke / Werk)

Anlagenbeauftragter / Anlagenverantwortlicher (siehe RRil 132.0123A01 Abs. 2 (2))***) *)

Herr / Frau*) **wurde am**
(Vorname Name) (Datum)

beauftragt und in die Oberleitungsanlage vor Ort eingewiesen.
Die Beauftragung gilt bei Arbeiten an Anlagen der DB Netz AG nur im Zusammenhang mit der namentlichen Nennung in einer Betra.

Unternehmen / OE:

Funktion:

Telefon: Mobil:

Beauftragender (Einweisender) ****)

Vorname Name:

Unternehmen / OE:

Funktion:

Telefon: Mobil:

Die notwendige Qualifikation für die Funktion als Anlagenbeauftragter

☐ für Arbeiten an Oberleitungsanlagen

☐ für Arbeiten in der Nähe von aktiven Teilen der Oberleitungsanlagen

mit Registriernummer liegen vor.

☐ Die Einsatzberechtigung für die Funktion ist gegeben

Datum letzter FIT-Unterricht:

☐ Die beauftragte Person ist als Schaltantragsteller bei der zuständigen Zes registriert.**)

Hiermit wird die oben genannte Person mit Aufgaben des Anlagenverantwortlichen nach den untenstehenden Maßgaben beauftragt. Die Verantwortung als Anlagenbetreiber verbleibt im Übrigen beim Übertragenden.

Die beauftragte Person hat hinsichtlich der Einweisung des Auftragnehmers folgende Aufgaben:

☐ Einweisen des Auftragnehmers oder dessen Vertreters / Arbeitsverantwortlichen*) in die Örtlichkeit des Arbeitsbereichs.

☐ Überprüfung, ob der Arbeitsverantwortliche in die Örtlichkeit des Arbeitsbereichs eingewiesen ist.

☐ Wiederholungseinweisungen des Auftragnehmers oder dessen Vertreters / Arbeitsverantwortlichen*) bei Veränderungen der Situation aus den Gefahren der Oberleitung

Fachautor: I.NAI 4461; Wolfram Vogt; Tel.: 069 265 45232 Version 5.5 Gültig ab 01.03.2016

Die Aufgaben des Beauftragten sind insbesondere:

a) Einweisen des Schaltantragstellers in die örtlichen Besonderheiten des Baustellenbereichs vor Ort und die vorgesehenen Arbeiten.

b) Abstimmung mit dem Arbeitsverantwortlichen über Art und Umfang der auszuführenden Arbeiten, den dafür erforderlichen auszuschaltenden Anlagenteilen sowie der Festlegung der Einbauorte der Bahnerdungsvorrichtungen und der damit verbunden Arbeitsgrenzen.

c) Erteilung der Durchführungserlaubnis der Arbeiten an den Arbeitsverantwortlichen entsprechend dessen Informationen über Art, Ort und Auswirkungen der vorgesehenen Arbeiten.

d) Veranlasst die vom Arbeitsverantwortlichen geforderten und abgestimmten Ausschaltungen mit den hierfür erforderlichen betrieblichen Sperrungen (ggf. über einen Schaltantragsteller).

e) Mitteilung über die Ausschaltung

f) Weisungsbefugnis gegenüber dem Arbeitsverantwortlichen zur Unterbrechung bzw. zum vorzeitigen Beenden der Arbeiten, wenn es der Betrieb der Anlage erfordert.

g) Überwachung bzw. Wiederherstellung des betriebssicheren Zustandes der durch die Arbeiten betroffene Oberleitungsanlage

h) Einholung der Meldung vom Arbeitsverantwortlichen, dass die vorgesehenen Arbeiten ordnungsgemäß abgeschlossen wurden und die ausgeschalteten Anlagenteile wieder betriebsbereit sind (Wiedereinschaltbereitschaft).

i) Bei Baumaßnahmen an der Oberleitung, die nach VV BAU-STE anzeige- oder vorlagepflichtig sind:
Erteilung der Freigabe zur vorübergehenden Nutzung von Zwischenzuständen und zwischenzeitlichen Betriebsaufnahmen gemäß VV BAU-STE § 16 mit Punkt j).
Nach Fertigstellung / Abschluss der Maßnahme dem Auftraggeber anzeigen, dass die Maßnahme nach VV BAU-STE einer Abnahme nach § 17 zugeführt werden muss.

j) Veranlassung der Wiederinbetriebnahme mit Einschaltung und Aufhebung betrieblicher Sperrungen

k) Meldungen an den Anlagenverantwortlichen über besondere Ereignisse oder Unregelmäßigkeiten

Zusätzliche Aufgaben bei nichtelektrotechnischen Arbeiten, wenn dem Auftragnehmer keine Bahnerdungsberechtigten zur Verfügung stehen:

- Einweisen der Bahnerdungsberechtigten in den Baustellenbereich vor Ort mit 132.0123V13.
- Beauftragung zur Bahnerdung nach Ausschaltung der Oberleitung.
- Mitteilung über die Ausschaltung und Durchführung der Bahnerdung der Oberleitungsanlage an den Arbeitsverantwortlichen.

Besonderheiten (z. B. Arbeitsverfahren):

Anlagenbeauftragter / Anlagenverantwortlicher*) *)**	**Beauftragender (Einweisender)****)**
(Unterschrift)	(Unterschrift))

*) nichtzutreffendes streichen
**) bei Arbeiten an Oberleitungsanlagen Voraussetzung
***) nur bei EVU der DB
****) bei der DB Netz ist das der zuständige Anlagenverantwortliche
❑

Einweisung
von Auftragnehmer oder dessen Vertreter in die Gefahren aus der Oberleitung, Bahnerdung und Rückstromführung sowie in den Arbeitsbereich (nach RRil 132.0123A01 Abs. 2(3))

Bezeichnung der Maßnahme	**Lage der Arbeitsstelle** (Bf / freie Strecke / Werk)

Auftragnehmer / Vertreter des Auftragnehmers der gleichzeitig Arbeitsverantwortlicher ist*)

Herr / Frau*) **wurde am**

(Vorname Name) (Datum)

in die örtlichen Verhältnisse der Oberleitungsanlage eingewiesen.

Unternehmen / OE:

Funktion:

Telefon: Mobil:

Anlagenverantwortlicher / Anlagenbeauftragter (Einweisender)

Vorname Name:

Unternehmen / OE:

Funktion:

Telefon: Mobil:

*) nichtzutreffendes streichen

Die Aufgaben des Arbeitsverantwortlichen sind insbesondere:

(1) Unterweisung seiner auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte (einschließlich der Arbeitskräfte von Subunternehmern, Zulieferern usw.) vor Arbeitsaufnahme über die Gefahren durch den elektrischen Strom.

(2) Beaufsichtigung der Arbeitskräfte während der Durchführung der Arbeiten. Dabei ist er für die Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen gegen Gefahren aus der Oberleitung und die Beachtung der Arbeitsgrenzen durch seine Mitarbeiter verantwortlich.

(3) Der Arbeitsverantwortliche hat vom Anlagenverantwortlichen bzw. Anlagenbeauftragten die Ausschaltung von unter Spannung stehenden Teilen zu verlangen, wenn der Schutzabstand von 1,50 m nicht sicher eingehalten werden kann.

(4) Einholung der Bestätigung über die Ausschaltung der Anlage (1. und 2. Sicherheitsregel gemäß DIN VDE 0105-100).

(5) Abweichungen von dem vorgesehen Bauablauf sind sofort dem Anlagenverantwortlichen / Anlagenbeauftragten zu melden.

Fachautor: I.NPF 24(O); Wolfram Vogt; Tel.: (069) 265 45232 Version 6.58 Gültig ab 01.03.2016

(6) Bahnerdung:

- Abstimmung der erforderlichen Maßnahmen zum Bahnerden der ausgeschalteten Anlagenteile mit dem Anlagenverantwortlichen / Anlagenbeauftragten.
- Durchführung der Bahnerdung:
  Stehen dem Auftragnehmer bei Arbeiten in der Nähe von aktiven Teilen der Oberleitung keine Bahnerdungsberechtigte zur Verfügung, kann der Auftragnehmer auf den Anlagenverantwortlichen / Anlagenbeauftragten zurückgreifen.
  (Dies ist bei der Planung der Arbeiten eindeutig festzulegen.)
  Bei Arbeiten an Oberleitungsanlagen ist für die sachgerechte Bahnerdung allein der Arbeitsverantwortliche des Auftragnehmers zuständig.

(7) Freigabe zur Arbeit:

- Die Freigabe zur Arbeit darf nur vom Arbeitsverantwortlichen und erst nach Durchführung der Maßnahmen zum Herstellen und Sicherstellen des spannungsfreien Zustandes erteilt werden.
- Die Freigabe hat nach einem ritualisierten Verfahren nach RRil 132.0123A01 Abs. 3.1 (8) zu erfolgen.

Unterspannungsetzen nach beendeter Arbeit

(8) Erst wenn der Arbeitsverantwortliche sich davon überzeugt hat, dass die Arbeitsstelle wieder einschaltbereit ist, darf er dem Anlagenverantwortlichen / dem Anlagenbeauftragten die Beendigung der Arbeiten und die Einschaltbereitschaft melden. Die Anlage ist von diesem Zeitpunkt an als unter Spannung stehend zu betrachten.

(9) Bei Arbeiten an Oberleitungsanlagen hat der Arbeitsverantwortliche dem Anlagenverantwortlichen / dem Anlagenbeauftragten die Durchführung einer vorgesehenen Änderung der Anlage zu bestätigen bzw. Abweichungen zu melden.

Bemerkungen / Hinweise:

Auftragnehmer oder dessen Vertreter (Unterschrift)	**Anlagenverantwortlicher / Anlagenbeauftragter (Einweisender)** (Unterschrift)

❑

Einweisung
des Bahnerdungsberechtigten von Dritten
(nach RRil 132.0123A01 Abs. 2 (8))

Bezeichnung der Maßnahme	**Lage der Arbeitsstelle** (Bf / freie Strecke / Werk)

Der Bahnerdungsberechtigte

Herr / Frau*) **wurde am**

(Vorname Name) (Datum)

in Bezug auf das Bahnerden, einschließlich des Prüfens auf Spannungsfreiheit, in die örtlichen Verhältnisse eingewiesen.

Unternehmen / OE:

Funktion:

Telefon: Mobil:

Anlagenverantwortlicher / Anlagenbeauftragter (Einweisender)

Vorname Name:

Unternehmen / OE:

Funktion:

Telefon: Mobil:

*) nichtzutreffendes streichen

Die Teilnahmebescheinigung der letzten Unterweisung vom
zum Bahnerdungsberechtigten hat vorgelegen.

Bemerkungen / Hinweise:

Bahnerdungsberechtigter	**Anlagenverantwortlicher / -beauftragter (Einweisender)**
(Unterschrift)	(Unterschrift)

❑

Fachautor: I.NAI 4461; Wolfram Vogt; Tel.: 069 265 45232 Version 5.4 Gültig ab 01.03.2016

Einweisung
des Schaltantragstellers

Bezeichnung der Maßnahme	**Lage der Arbeitsstelle** (Bf / freie Strecke / Werk)

Schaltantragsteller

Herr / Frau[*)] (Vorname Name) **wurde am** (Datum)

in die örtlichen Verhältnisse eingewiesen.

Unternehmen / OE:

Funktion:

Telefon: Mobil:

Anlagenverantwortlicher / Anlagenbeauftragter (Einweisender)

Vorname Name:

Unternehmen / OE:

Funktion:

Telefon: Mobil:

Die Einweisung erfolgte für

freie(n) Strecke(n):

Betriebsstelle / Bf: Schaltgruppe(n):

*) nichtzutreffendes streichen

Die Tätigkeit als Schaltantragsteller in den letzten zwei Jahren wurde nachgewiesen.

Bemerkungen / Hinweise:

Schaltantragsteller	**Anlagenverantwortlicher / Anlagenbeauftragter (Einweisender)**
(Unterschrift)	(Unterschrift)

Beauftragung als Anlagenverantwortlicher (m/w)

Bereich / OE / Ort
Anlagenverantwortliche/r (Übernehmende/r) **Herr/Frau*)** **wird mit Wirkung vom** (Vorname, Name) (Datum) **zum Anlagenverantwortlichen für den o.g. Bereich beauftragt.** Funktion: Unternehmen/OE: Telefon: Mobil:
Beauftragende/r (Einweisende/r) Vorname Name: Funktion: (n) VEF Unternehmen/OE: Telefon: Mobil:

Die Erfüllung der Voraussetzungen entsprechend DIN VDE 0105-100, Absatz 3.2.2 (Elektrofachkraft und Anlagenverantwortlicher mit Weisungsbefugnis) wurden geprüft.

Der Anlagenverantwortliche gemäß DIN VDE 0105-100 trägt während der Durchführung von Arbeiten die unmittelbare Verantwortung für den Betrieb der elektrischen Anlagen bzw. der Anlagenteile, die zur Arbeitsstelle gehören im o.g. Bereich.

Der Begriff Betrieb umfasst alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, damit die elektrotechnische Anlage (EEA) funktionieren kann: Schalten, Regeln, Überwachen und Instandhalten sowie elektrotechnische und nichtelektrotechnische Arbeiten. Der Anlagenverantwortliche ist fachlich nur an Weisungen der zuständigen Verantwortlichen Elektrofachkraft [(n)VEF] gebunden.

Zu den besonderen Aufgaben des Anlagenverantwortlichen gehören:

- Beurteilen der möglichen Auswirkungen von Arbeiten auf die elektrotechnischen Anlagen bzw. Anlagenteile im Zuständigkeitsbereich;
- Zusammenarbeit mit dem / den Arbeitsverantwortlichen;
- Abstimmung mit dem Arbeitsverantwortlichen über Art und Umfang der auszuführenden Arbeiten, den dafür erforderlichen auszuschaltenden Anlagenteilen sowie der Festlegung der Arbeitsgrenzen;
- Einweisung des / der Arbeitsverantwortlichen von Fremdfirmen, besonders in Bezug auf Umgebungs- und Anlagengefahren, Vordruck 132.0123V22;
- Durchführung von Kontrollen zur Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen,
- Entgegennahme der Meldung vom Arbeitsverantwortlichen dass die Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden und beendet sind und die ausgeschalteten Anlagenteile einschaltbereit sind.

Weitere Aufgaben sind:

-
-
-

	Anlagenverantwortlicher	**Beauftragende/r (Einweisende/r) zuständige (n)VEF *)**
Ort / Datum	Unterschrift	Unterschrift

*) nicht zutreffendes streichen

Übertragung der unmittelbaren Verantwortung für den Betrieb der nachfolgend aufgeführten elektrischen Anlagen während der Durchführung von Arbeiten

Bestellung als Anlagenverantwortlicher von Herrn / Frau *)

Zum Verantwortungsbereich gehören:

- alle Anlagen und Betriebsmittel der elektrischen Energieanlagen

  (z. B. Beleuchtungsanlagen, Notbeleuchtungsanlagen, Netzersatzanlagen, einschließlich zugehöriger Verteilungen usw.)

  der nachfolgend aufgeführten

  (Bahnhöfe, Haltepunkte, Betriebsstellen,

  Die Abgrenzungen der Anlagenzuscheidung zu anderen Geschäftsbereichen sind zu beachten.

Die Befugnisse sind in der Bestellung zum Anlagenverantwortlichen vom _____ geregelt.

Kenntnis genommen:

Ort / Datum / OE	Name und Unterschrift Anlagenbetreiber

*) nicht zutreffendes streichen

Übertragung der Anlagenverantwortung bei Baumaßnahmen

Bezeichnung der Baumaßnahme	**Lage der Arbeitsstelle** (Bf / freie Strecke / Werk / Anlage)

Anlagenverantwortliche/r (Übernehmende/r)

Herr/Frau*) **wird mit Wirkung vom**
(Vorname, Name) (Datum)

die Anlagenverantwortung übertragen und wurde in die Örtlichkeit eingewiesen.

Funktion:

Unternehmen/OE:

Telefon: Mobil:

Beauftragende/r (Einweisende/r)

Vorname Name:

Funktion:

Unternehmen/OE:

Telefon: Mobil:

Die Erfüllung der Voraussetzungen entsprechend DIN VDE 0105-100, Absatz 3.2.2 (Elektrofachkraft und Anlagenverantwortlicher mit Weisungsbefugnis) wurden geprüft.

Der Anlagenverantwortliche gemäß DIN VDE 0105-100 trägt während der Durchführung von Arbeiten die unmittelbare Verantwortung für den Betrieb der elektrischen Anlagen bzw. der Anlagenteile, die zur Arbeitsstelle gehören im o.g. Bereich.

Der Begriff Betrieb umfasst alle Tätigkeiten, die erforderlich sind, damit die elektrotechnische Anlage funktionieren kann: Schalten, Regeln, Überwachen und Instandhalten sowie elektrotechnische und nichtelektrotechnische Arbeiten. Der Anlagenverantwortliche ist fachlich nur an Weisungen der zuständigen Verantwortlichen Elektrofachkraft [(n)VEF / VEF] gebunden.

Zu den besonderen Aufgaben des Anlagenverantwortlichen gehören:

- Beurteilen der möglichen Auswirkungen von Arbeiten auf die elektrotechnischen Anlagen bzw. Anlagenteile im Zuständigkeitsbereich;
- Zusammenarbeit mit dem / den Arbeitsverantwortlichen;
- Abstimmung mit dem Arbeitsverantwortlichen über Art und Umfang der auszuführenden Arbeiten, den dafür erforderlichen auszuschaltenden Anlagenteilen sowie der Festlegung der Arbeitsgrenzen;
- Einweisung des / der Arbeitsverantwortlichen von Fremdfirmen, besonders in Bezug auf Umgebungs- und Anlagengefahren, Vordruck 132.0123V22;

- Durchführung von Kontrollen zur Einhaltung der Sicherheitsmaßnahmen,
- Entgegennahme der Meldung vom Arbeitsverantwortlichen das die Arbeiten ordnungsgemäß durchgeführt wurden und beendet sind und die ausgeschalteten Anlagenteile einschaltbereit sind.

Weitere Aufgaben sind:

-
-
-

Das mit der o.g. Baumaßnahme beauftragte Unternehmen hat für den Zeitraum der Arbeiten die Entstörung für den oben beschriebenen Verantwortungsbereich zu regeln. Ansprechpartner für den Fall einer Störung sind dem zuständigen Fdl / Zes / ... schriftlich mitzuteilen.

	Anlagenverantwortlicher (Übernehmende/r)	**Beauftragender (Einweisender)**
Ort / Datum	Unterschrift	Unterschrift

*) nicht zutreffendes streichen

Einweisung

als Arbeitsverantwortlicher für Arbeiten an oder in der Nähe unter Spannung stehender Teile von elektrischen Energieanlagen

Bezeichnung der Maßnahme	**Lage der Arbeitsstelle** (Bf. / freie Strecke / Werk / Anlage)

Arbeitsverantwortliche/r

Herr/Frau*) (Vorname, Name) **wurde am** (Datum)

in die örtlichen Verhältnisse sowie in die Umgebungs- und Anlagengefahren der elektrischen Energieanlagen (EEA) sowie im Hinblick auf die Aufgaben als Arbeitsverantwortlicher eingewiesen.

Funktion:

Unternehmen/OE:

Telefon: Mobil:

Beauftragende/r (Einweisende/r)

Vorname Name:

Funktion:

Unternehmen/OE:

Telefon: Mobil:

Die Arbeiten sind dem Anlagenverantwortlichen rechtzeitig (möglichst 1 Woche) vor Beginn anzuzeigen.

Die Aufgaben des Arbeitsverantwortlichen sind insbesondere:

- Unterweisung
  - Unterweisung seiner auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte (einschließlich der Arbeitskräfte von Subunternehmern, Zulieferern usw.) vor Arbeitsaufnahme über die Gefahren durch den elektrischen Strom bei Arbeiten an und in der Nähe von Oberleitungsanlagen, Elektrischen Energieanlagen, Bahnstromschaltanlagen und Bahnstromleitungen.
  - Bei Arbeiten an und in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen der EEA / Fahrleitungsanlagen / Bahnstromschaltanlagen / Bahnstromleitungen sind die Abstände nach DIN VDE 0105-103 einzuhalten.

- Bei Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen von Fahrleitungsanlagen / Bahnenergieleitungen / Bahnstromschaltanlagen ist zusätzlich eine Einweisung nach RRil 132.0123A01 bzw. RRil 132.0123A04 durchzuführen.
- Bei Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen von Bahnstromleitungen sind die Vorgaben der DB Energie GmbH zu beachten.

■ Herstellen und Sicherstellen des spannungsfreien Zustandes

- Hat der Arbeitsverantwortliche eine oder mehrere Sicherheitsregeln nicht selbst gemäß den Normen DIN VDE 0105-100 durchgeführt, so muss er sich deren Durchführung vom Anlagenverantwortlichen bestätigen lassen (z. B. Freischalten und Sichern gegen Wiedereinschalten durch den Schaltantragsteller).
- Erdung:

  Die erforderlichen Maßnahmen zum Erden der ausgeschalteten Anlagenteile sind in Abstimmung zwischen dem Anlagenverantwortlichen und dem Arbeitsverantwortlichen durchzuführen.

■ Freigabe zur Arbeit

- Die Freigabe zur Arbeit darf nur vom Arbeitsverantwortlichen und erst nach Durchführung der Maßnahmen zum Herstellen und Sicherstellen des spannungsfreien Zustandes erteilt werden.

■ Unterspannungsetzen nach beendeter Arbeit

- Erst wenn der Arbeitsverantwortliche sich davon überzeugt hat, dass die Arbeitsstelle wieder einschaltbereit ist, darf er dem Anlagenverantwortlichen die Beendigung der Arbeiten und die Einschaltbereitschaft melden. Die Anlage ist von diesem Zeitpunkt an als unter Spannung stehend zu betrachten.

Bemerkungen / Hinweise:

keine

	Arbeitsverantwortlicher	**Beauftragender (Einweisender)**
Ort / Datum	Unterschrift	Unterschrift

*) nicht zutreffendes streichen

Beauftragung von Aufgaben des Anlagenverantwortlichen für Fahrleitungsanlagen (DC-S-Bahnen Berlin und Hamburg)

Für die Bauarbeiten / Arbeiten,					
Projekt und Vorhabenbezeichnung					
Betra-Nr.		von:	Datum	bis:	Datum
Betra-Nr.		von:	Datum	bis:	Datum
Betra-Nr.		von:	Datum	bis:	Datum
wurde, ☐ Frau / ☐ Herr					
		Vorname, Name, OE/Firma			
am:	Datum	**in die örtlichen Verhältnisse der Fahrleitungsanlage (DC-Bahn)**			
Bahnhof, Strecke oder Werk					
in Bezug auf seine Tätigkeit eingewiesen.					

Im Zusammenhang mit dieser Einweisung und der damit verbundenen Übertragung von Aufgaben des Anlagenverantwortlichen wurde geprüft, dass die Voraussetzungen	
☐	Elektrofachkraft (Efk) für Fahrleitungsanlagen (DC-Bahnen) oder
☐	Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP)
erfüllt sind.	

Hiermit wird oben genannte Person mit den Aufgaben des Anlagenverantwortlichen beauftragt. Die Anlagenverantwortung verbleibt im Übrigen beim Anlagenverantwortlichen.

Die Aufgaben des Anlagenbeauftragten sind insbesondere:

- Einweisen des Arbeitsverantwortlichen in die örtlichen Besonderheiten des Baustellenbereiches vor Ort
- Abstimmung mit dem Arbeitsverantwortlichen über Art und Umfang der auszuführenden Arbeiten, den dafür erforderlichen auszuschaltenden Anlagenteilen sowie der Festlegung der Einbauorte der Kurzschließvorrichtungen - und damit verbunden – der Arbeitsgrenzen
- Erteilung der Erlaubnis für die Durchführung der Arbeiten an den Arbeitsverantwortlichen entsprechend dessen Informationen über Art, Ort und Auswirkungen der vorgesehenen Arbeiten
- Einweisen des Schaltantragstellers in die örtlichen Besonderheiten des Baustellenbereiches vor Ort und die vorgesehenen Arbeiten

☐	Durchführung bzw. Veranlassung der Durchführung der fünf Sicherheitsregeln und Übergabe der freigabebereiten Anlage an den Arbeitsverantwortlichen, oder
☐	Durchführung bzw. Veranlassung der Durchführung der Ausschaltung, Sicherung gegen Wiedereinschalten und Mitteilung an den Arbeitsverantwortlichen

- Weisungsbefugnis gegenüber dem Arbeitsverantwortlichen zur Unterbrechung bzw. zum vorzeitigen Beenden der Arbeiten, wenn es der Betrieb der Anlage erfordert
- Überwachung bzw. Wiederherstellung des betriebssicheren Zustandes der durch die Arbeiten betroffene Fahrleitungsanlage
- Überprüfung, dass bei Baumaßnahmen an der Fahrleitungsanlage (DC-Bahnen) eine Abnahme durch einen vom EBA anerkannten Abnahmeprüfer durchgeführt wurde

- Einholung der Meldung vom Arbeitsverantwortlichen, dass die vorgesehenen Arbeiten ordnungsgemäß abgeschlossen wurden und die ausgeschalteten Anlagenteile wieder frei zur Herstellung der Einschaltbereitschaft oder einschaltbereit sind
- Mitteilung über die beabsichtigte Wiedereinschaltung an den Arbeitsverantwortlichen

Zusätzliche Aufgaben bei nichtelektrotechnischen Arbeiten:

- Einweisen des Arbeitsverantwortlichen in die Gefahren durch die unter Spannung stehende Fahrleitungsanlage, bezüglich der Schutzabstände sowie der zu treffenden Schutzmaßnahmen
- Einweisen des Berechtigten zum Kurzschließen in die örtlichen Besonderheiten des Baustellenbereiches vor Ort, wenn der Fremdfirma für das Kurzschließen keine qualifizierten Mitarbeiter zur Verfügung stehen

Besonderheiten (z.B. Gefahrenabwehr):

	Anlagenverantwortlicher	Anlagenbeauftragter
	Unterschrift	Unterschrift
Name	in Druckbuchstaben	in Druckbuchstaben
OE / Firma		
Stempel		

Einweisung des Arbeitsverantwortlichen für Arbeiten an oder in der Nähe von Fahrleitungsanlagen (DC-S-Bahnen Berlin und Hamburg)

Für die Bauarbeiten / Arbeiten,					
Projekt und Vorhabenbezeichnung					
Betra-Nr.		von:	Datum	bis:	Datum
Betra-Nr.		von:	Datum	bis:	Datum
Betra-Nr.		von:	Datum	bis:	Datum
wurde, ☐ Frau / ☐ Herr					
		Vorname, Name, OE/Firma			
am:	Datum	**in die örtlichen Verhältnisse der Fahrleitungsanlage (DC-Bahn)**			
Bahnhof, Strecke oder Werk					
im Hinblick auf die Aufgaben als Arbeitsverantwortlicher eingewiesen.					

Die Aufgaben als Arbeitsverantwortlicher sind insbesondere:

- Unterweisung seiner auf der Baustelle beschäftigten Arbeitskräfte (einschließlich der Arbeitskräfte von Subunternehmern, Zulieferern usw.) vor Arbeitsaufnahme über die Gefahren durch den elektrischen Strom bei Arbeiten an und in der Nähe von Oberleitungsanlagen.

  Bei allen Arbeiten in der Nähe von unter Spannung stehenden Teilen der Fahrleitungsanlage (DC-S-Bahnen Berlin und Hamburg) ist ein Schutzabstand von mindestens 1,00 m einzuhalten!

- Herstellen und Sicherstellen des spannungsfreien Zustandes

  Hat der Arbeitsverantwortliche eine oder mehrere Sicherheitsregeln nicht selbst gemäß den Normen DIN VDE 0105 durchgeführt, so muss er sich deren Durchführung vom Anlagenverantwortlichen / Anlagenbeauftragten betätigen lassen. Dies ist vor Beginn der Arbeiten festzulegen.

- Freigabe zur Arbeit

  Die Freigabe zur Arbeit darf nur vom Arbeitsverantwortlichen erteilt werden.

- Unter Spannung setzen nach beendeter Arbeit

  Nach Beendigung der Arbeit hat sich der Arbeitsverantwortliche davon zu überzeugen, dass die Arbeitstelle wieder frei zur Herstellung der Einschaltbereitschaft oder einschaltbereit ist und dies dem Anlagenverantwortlichen / Anlagenbeauftragten zu melden.

  Die Anlage ist von diesem Zeitpunkt an als unter Spannung stehend zu betrachten.

  Bei Arbeiten an Fahrleitungsanlagen (DC-S-Bahnen Berlin und Hamburg) hat der Arbeitsverantwortliche dem Anlagenverantwortlichen / Anlagenbeauftragten die Durchführung einer vorgesehenen Änderung der Schaltung zu bestätigen bzw. Abweichungen sofort zu melden.

Besonderheiten (z.B. Gefahrenabwehr):

	Anlagenverantwortlicher / Anlagenbeauftragter		Arbeitsverantwortlicher	
		Unterschrift		Unterschrift
Name		in Druckbuchstaben		in Druckbuchstaben
OE / Firma				
Stempel				

Einweisung des: ☐ Schaltantragstellers
☐ Kurzschließberechtigten
☐ Schaltgerätebedieners
für Fahrleitungsanlagen (DC-S-Bahnen Berlin und Hamburg)

Für die Bauarbeiten / Arbeiten,					
Projekt und Vorhabenbezeichnung					
Betra-Nr.		von:	Datum	bis:	Datum
Betra-Nr.		von:	Datum	bis:	Datum
Betra-Nr.		von:	Datum	bis:	Datum
wurde, ☐ Frau / ☐ Herr					
	Vorname, Name, OE/Firma				
Ggf. Codenummer					
am: Datum	**in die örtlichen Verhältnisse der Fahrleitungsanlage (DC-Bahn)**				
Bahnhof, Strecke oder Werk					
in Bezug auf seine Tätigkeit eingewiesen.					

Überprüfung der Berechtigungen	
☐	Die Tätigkeit als Schaltantragsteller in den letzten zwei Jahren bzw. die letzte Wiederholungsunterweisung wurde nachgewiesen.
☐	Die zum Nachweis der Berechtigung entsprechend Modul 046.2305V03 erforderliche Bescheinigung (Wiederholungsunterweisung) hat vorgelegen.
☐	Die erforderliche Bescheinigung als Schaltgerätebediener hat vorgelegen.

Bemerkungen und Hinweise

Anlagenverantwortlicher / Anlagenbeauftragter	Unterschrift	Schaltantragsteller / Kurzschließberechtigter/ Schaltgerätebediener	Unterschrift
Name	in Druckbuchstaben		in Druckbuchstaben
OE / Firma			
Stempel			

Prüfungsnachweis für elektrische Arbeitsmittel - ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel gemäß DIN VDE 0701-0702

DB Mobility Networks Logistics

Auftrag Nummer:		
Auftraggeber:	Auftragnehmer:	
Identifikationsnr.:	Geräteart:	Hersteller:
Type:	Schutzkl.:	Baujahr:
Nennstrom (A):	Nennspannung (V):	Nennleistung (W):
Eingang am:	Prüfung am:	Übergabe am:
Angaben vom Auftragggeber zum Gerät:	Durchgeführte Arbeiten:	

Besichtigung:

- ☐ Schutzleiter in Ordnung (nur bei Schutzklasse I)
- ☐ Gehäuse und mechanische Teile in Ordnung
- ☐ Isolierteile in Ordnung
- ☐ Geräte-Anschlussleitungen einschließlich Steckvorrichtungen mängelfrei
- ☐ Aufschriften vorhanden bzw. vervollständigt, Typschild korrekt
- ☐ Sonstiges

Messung	Meßwert	Grenzwert	OK
Schutzleiterwiderstand bis 5m 0,3Ω zzgl. 0,1Ω pro 7,5m max. 1,0Ω		<0,300Ohm	
Isolationswiderstand SKI		>1.000MOhm	
Isolationswiderstand SK II		>2.000MOhm	
Isolationswiderstand SK III		>0,250MOhm	
Differenzstrom/Schutzleiterstrom		<3,500mA	
Berührungsstrom		<0,500mA	
Funktionstest			
Nenndaten des Gerätes stimmen mit den Hersteller-Kennwerten überein			

- ☐ Funktions- und Sicherheitsprüfung mängelfrei
- ☐ Das Gerät kann nicht mehr instandgesetzt werden

Das Gerät hat erhebliche sicherheitstechnische Mängel, es besteht

- ☐ Brandgefahr
- ☐ Gefahr durch elektrischen Schlag
- ☐ mechanische Gefahr

Nächster Prüfungstermin:

Verwendete Messgeräte

Fabrikat:	Typ:

Unterschriften

Prüfer:	Verantwortlicher Unternehmer:
Ort: Datum:	Ort: Datum:

Fachautor: T.SVN 11; Sören Behner; Tel.: (955) 48531

Gültig ab 15.03.2010

Nachweis über Sicht- und Funktionskontrolle

Personalisierte Steckernetzteile Schutzklasse II und III laut Anhang 132.0123A06

Ort:	**OE:**

Auszuführende Tätigkeit:

Laut der Rahmenrichtlinie 132.0123A06 Abs. 10 sind die Nutzer verpflichtet, Steckernetzteile der Schutzklasse II und III visuell in Augenschein zu nehmen, ob diese Steckernetzteile keine äußeren sichtbaren Mängel haben. Ebenfalls wird die Funktionskontrolle durchgeführt.

Mit der Unterschrift bestätigt der Nutzer, dass seine Steckernetzteile keine äußeren erkennbaren Mängel haben und die Funktionskontrolle bestanden wurde. Steckernetzteile mit Mängeln dürfen nicht mehr eingesetzt werden und sind der weiteren Nutzung zu entziehen.

Durch Nutzer:

_____ _____

(Name, Vorname) (Datum, Unterschrift/ elektronische Signatur)

Kontrolle durch Führungskraft:

_____ _____

(Name, Vorname) (Datum, Unterschrift/ elektronische Signatur)

Hinweis zur Kontrollpflicht der Führungskraft:
Ob die Mitarbeitenden im Unterstellungsbereich die regelmäßigen Prüfungen entsprechend der festgelegten Fristen in der Gefährdungsbeurteilung selbstständig nach einer Unterweisung durchführen können, liegt in der Verantwortung der beauftragten Personen mit Unternehmerpflichten.

Datum	**Gerätebezeichnung** *z. B. Netzteil für Handy Samsung A51*	**In Ordnung**	**Nicht in Ordnung**
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐
		☐	☐

Formular zurücksetzen

Nachweis über Sicht- und Funktionskontrolle

Personalisierte Steckernetzteile Schutzklasse II und III laut Anhang 132.0123A06

Checkliste zur Sicht- und Funktionskontrolle

Bitte bestätigen Sie, dass folgende Sachverhalte bei allen Steckernetzteilen geprüft wurden:

	Erledigt
Die Steckerkontakte sind nicht beschädigt (u. a. fest, nicht verbogen, keine fehlenden / losen Teile)	☐
Es besteht kein Defekt durch Überbiegen von Kabeln und Leitungen	☐
Das Gehäuse und die Schutzabdeckung sind nicht beschädigt (u. a. keine Risse, keine Ausbrüche, keine losen Teile)	☐
Es besteht keine thermische Verformung des Steckernetzteils	☐
Die Kabelisolierung ist nicht beschädigt	☐
Es gibt keine Anzeichen von Verschmutzung, Korrosion und unsachgemäßer Alterung	☐
Der Ladeprozess wird ordnungsgemäß angezeigt	☐
Es gibt keine Anzeichen einer unsachgemäßen Veränderung	☐

Formular zurücksetzen

Prüfprotokoll Ladekabel Mode 2 für Elektrofahrzeuge
Prüfgrundlage DIN EN 50678 (VDE 0701) ☐ (nach Reparatur)
DIN EN 50699 (VDE 0702) ☐ (Wiederholungsprüfung)

Protokoll-Nr./ KFZ-Kennzeichen	

Auftraggeber		**Auftragnehmer**	
Name, Vorname		Name, Vorname	
Firma		Firma	
Straße, Nr.		Straße, Nr.	
PLZ, Ort		PLZ, Ort	

Technische Daten Ladekabel

Hersteller		Modell		Serien-Nr.		☐ 1Ph. ☐3Ph.

Daten zur Prüfung - Verwendete Mess- und Prüfgeräte

Messgerät	Seriennummer

Prüfungen durch Erproben

Einstellungen des Ladestroms		Wert PP/PE in Ω	Einstellungen des Ladestroms		Wert PP/PE in Ω
☐ Ja ☐Nein	6 A am ICCB	Ω	☐ Ja ☐Nein	13 A am ICCB	Ω
☐ Ja ☐Nein	8 A am ICCB	Ω	☐ Ja ☐Nein	16 A am ICCB	Ω
☐ Ja ☐Nein	10 A am ICCB	Ω	☐ Ja ☐Nein	32 A am ICCB	Ω

Funktionsprüfung mittels Adapter (die angegebenen Spannungen zw. CP u. PE müssen nicht überprüft werden)

Status B: Fahrzeug angeschlossen, aber nicht bereit zum Laden (+9/-12V zw. CP u. PE)	☐ Ja ☐Nein
Status C: Fahrzeug angeschlossen und bereit zum Laden, Belüftung des Ladebereichs nicht gefordert (+6/-12V zw. CP u. PE)	☐ Ja ☐Nein
Status E: Fehler – Kurzschluss CP – PE über interne Diode (0V zw. CP u. PE)	☐ Ja ☐Nein

Funktionsprüfung mittels Adapter - Abschaltung (Einstellung Status C)

Unterbrechung L 1	☐ Ja ☐Nein	Unterbrechung PE	☐ Ja ☐Nein
Unterbrechung L 2 u. L3 (bei 3Ph.)	☐ Ja ☐Nein	L-PE vertauscht	☐ Ja ☐Nein
Unterbrechung N	☐ Ja ☐Nein	Fremdspannung U extern auf PE	☐ Ja ☐Nein

Anmerkungen zur Erprobung

Prüfungen durch Messen

Schutzleiterwiderstand $R_{PE} < 0{,}3\ \Omega$ (bis 5 m Länge)	Schutzleiterstrom $I_{PE} < 3{,}5$ mA	Auslösezeit PDC-DD (vorgegebene Auslösezeiten bei DC-Fehlerstrom IEC 62955)		Auslösezeit RCMB (vorgegebene Auslösezeiten bei DC-Fehlerstrom IEC 62752)	
Ω	mA	6 mA (10,0 s)	s	6 mA (10,0 s)	s
		60 mA (0,3 s)	s	60 mA (0,3 s)	s
		200 mA (0,1 s)	s	300 mA (0,04 s)	s

Isolationswiderstand des Schutzleiters zu Neutral- und Außenleiter $R_{iso} \geq 1{,}0$ MΩ mit V

Messung ICCB Eingang	L1-PE	MΩ	L2-PE	MΩ	L3-PE	MΩ	N-PE MΩ
Messung ICCB Ausgang	L1-PE	MΩ	L2-PE	MΩ	L3-PE	MΩ	N-PE MΩ

Vordruck 132.0123V63 Musterprüfprotokolle Ladekabel Mode 2 für Elektrofahrzeuge Fachautor: Sören Behner; gültig ab 01.05.2023

Prüfprotokoll Ladekabel Mode 2 für Elektrofahrzeuge
Seite 2 von 2

Protokoll-Nr.	

Anmerkungen zum Messen

Prüfergebnis

☐ keine Mängel festgestellt ☐ Mängel festgestellt s. Mängelliste ☐ Prüfplakette angebracht
nächster Prüftermin:

Mängelliste

Prüfer (Elektrofachkraft)	**Verantwortliche Elektrofachkraft**
☐ Ladekabel ohne Mängel ☐ Ladekabel **mit** Mängeln	☐ Prüfprotokoll (mit Anlagen) erhalten. ☐ Eventuelle Mängel wurden vom Betreiber zur Kenntnis genommen und der verantwortliche Prüfer hat über eventuelle Gefahren informiert.
Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift

Barcode/ ID-Feld

Formular zurücksetzten | Werte zurücksetzten | Drucken

Vordruck 132.0123V63 Musterprüfprotokolle Ladekabel Mode 2 für Elektrofahrzeuge Fachautor: Sören Behner; gültig ab 01.05.2023

Prüfprotokoll Ladekabel Mode 3 für Elektrofahrzeuge
Prüfgrundlage DIN EN 50678 (VDE 0701) ☐ (nach Reparatur)
DIN EN 50699 (VDE 0702) ☐ (Wiederholungsprüfung)

Protokoll-Nr./ KFZ-Kennzeichen	

Auftraggeber		**Auftragnehmer**	
Name, Vorname		Name, Vorname	
Firma		Firma	
Straße, Nr.		Straße, Nr.	
PLZ, Ort		PLZ, Ort	

Technische Daten Ladekabel

Hersteller		Modell		Serien-Nr.		☐ 1Ph. ☐3Ph.

Daten zur Prüfung - Verwendete Mess- und Prüfgeräte

Messgerät	Seriennummer

Prüfungen durch Messen

Schutzleiterwiderstand $R_{PE} < 0{,}3\ \Omega$ (bis 5 m Länge)	**Schutzleiterstrom** $I_{PE} < 3{,}5$ mA	**Widerstandscodierung** ☐ 13 A-Ladekabel 1,5 kΩ ☐ 20 A-Ladekabel 680 Ω ☐ 32 A-Ladekabel 220 Ω ☐ 63 A-Ladekabel 100 Ω
Ω	mA	Ω

Isolationswiderstand des Schutzleiters zu Neutral- und Außenleiter $R_{iso} \geq 1{,}0$ MΩ mit V

L1-PE	L2-PE	L3-PE	N-PE
Ω	Ω	Ω	Ω

Anmerkungen zum Messen

Prüfergebnis

☐ keine Mängel festgestellt ☐ Mängel festgestellt s. Mängelliste ☐ Prüfplakette angebracht
nächster Prüftermin:

Mängelliste

Prüfer (Elektrofachkraft)	**Verantwortliche Elektrofachkraft**
☐ Ladekabel ohne Mängel ☐ Ladekabel **mit** Mängeln	☐ Prüfprotokoll (mit Anlagen) erhalten. ☐ Eventuelle Mängel wurden vom Betreiber zur Kenntnis genommen und der verantwortliche Prüfer hat über eventuelle Gefahren informiert.
Ort, Datum	Ort, Datum
Unterschrift	Unterschrift

Formular zurücksetzten | Werte zurücksetzten | Drucken

Stand: _____

Freigegebene AuS an elektrischen Anlagen und an Betriebsmitteln,
für die besondere technische und organisatorische Maßnahmen erforderlich sind

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

6. _____

7. _____

8. _____

9. _____

10. _____

11. _____

12. _____

13. _____

Anlagenbetreiber

Name, Vorname	OE	Unterschrift

Fachautor: I.NP-SO-A(T); Wolfgang Hunger; Tel.: (987) 8494 Gültig ab 01.08.2013

Feststellung von zwingenden Gründen zum AuS, für die besondere technische und organisatorische Maßnahmen erforderlich sind

Zwingender Grund für das AuS gemäß § 8 GUV-V A3:

_____

Anlage/Betriebsmittel: _____

Örtlichkeit der Anlage: _____

Auftragsbezeichnung: _____

Beginn der Arbeit: _____

Auftragnehmer: _____
OE/Firma

_____
Ort, Datum

Unternehmer/beauftragte Person

_____
Name, Vorname OE Unterschrift

Prüfung der Voraussetzungen zum AuS

durch den Arbeitsverantwortlichen

a) Die Feststellung von zwingenden Gründen zum AuS durch den Unternehmer/ beauftragte Person liegt vor.

b) Der Inhalt der Arbeitsanweisung ist bekannt.

c) Die Befähigung der Ausführenden ist nachgewiesen.

Die AuS können durchgeführt werden.

_____
Ort, Datum

Arbeitsverantwortlicher

_____
Name, Vorname OE/Firma Unterschrift

Fachautor: I.NP-SO-A(T); Wolfgang Hunger; Tel.: (987) 8494 Gültig ab 01.08.2013

Diese Unterlage befindet sich derzeit in der Überarbeitung.

1 Diese Unterlage befindet sich derzeit in der Überarbeitung.

Regelwerk: Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischen Anlagen und an Betriebsmitteln

Regelwerkseigenschaften		
Kopfdaten	Regelwerks-Nr.	132.0123Z51
	Titel	Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischen Anlagen und an Betriebsmitteln
	Gültig ab	01.01.2008
	Hauptgruppe	Organisation und Managementsysteme
	Untergruppe	Arbeitsschutz
	Unternehmen	Deutsche Bahn AG
	Geltungsbereich	Alle DB-Gesellschaften in Deutschland
	Zielgruppe	
	Zuordnung KoRil	
Inhalt	Zusammenfassung	-
	Anlagen	
Impressum	Fachautor	Martin Herrmann
	OE-Kürzel	TQS
	Unternehmen	Deutsche Bahn AG
	Adresse	Europaplatz 1 10557 Berlin
	Telefon	(999) 64463
	E-Mail	martin.herrmann@deutschebahn.com
	Geschäftsverantwortliche OE	TQS
	Geschäftsführende OE	TQS
	Enthalten in Handbuch	-
	Mitgeltung für	

Nur für den internen Gebrauch!
Aktueller Stand siehe Zentrale Regelwerksdatenbank (ZRWD) – Ausdrucke könnten veraltet sein.

Musterbetriebsanweisung - Seite 1

*

Version: 08/2007
Status: Final

MUSTERBETRIEBSANWEISUNG

Betrieb:

Anwendungsbereich

Arbeiten an Batterien und Batterieanlagen

Gefahr für Mensch und Umwelt

Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung > 60 V

- **Elektrischer Strom**
  - Die Batterien und Batterieanlagen sind elektrische Anlagen unter Spannung.
  - Elektrische Körperdurchströmung durch Berühren spannungsführender Teile können in Folge zu Körperverletzungen bis hin zum Tode führen.
  - Bei Kurzschlüssen an Batterien können Lichtbögen entstehen, die schwere Verbrennungsverletzungen und Augenschäden verursachen.
- **Wasserstoff/Sauerstoff-Gemisch (Knallgas)**
  - Bei Batterieladung entsteht ein zündfähiges Wasserstoff/Sauerstoff-Gemisch (Knallgas).
- **Batteriesäure, Lauge**
  - Für Batteriesäure und Lauge sind die entsprechenden Betriebsanweisungen nach GefStoffV § 14 zu beachten.

- **Explosion, elektrostatische Entladung**
  - Durch elektrostatische Entladung (z. B. elektrostatische Aufladung des Instandhaltungspersonales), Feuer, offenes Licht, Rauchen, Funkenbildung durch elektrische Schaltvorgänge usw. kann das zündfähige Gemisch (Knallgas) entzündet werden. Bei der Explosion können sich Säure/Lauge und Batterieteile explosionsartig ausbreiten und insbesondere Verätzungen, Verbrennungen, Prellungen, Schnittverletzungen, Hörschäden verursachen.
- **Bersten**
  - Bersten entsteht bei Überdruck in der Batteriezelle. Überdruck kann u. a. durch verstopfte Verschlüsse (Druckentlastung) entstehen und zu Verletzungen wie bei Explosionen führen.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- **Fußschutz:**
  - Sicherheitsschuhe S2 ESD
- **Hautschutz:**
  - Hautschutzplan beachten.

Musterbetriebsanweisung - Seite 2

- **Schutzausrüstung:**
  - Schutzbrille oder Schutzschild für Augen oder Gesicht.
  - Schutzhandschuhe und Schürzen zum Schutz der Haut.
  - Bei Nennspannung > DC 120 V sind isolierende Schutzkleidung und örtlich isolierende Abdeckung erforderlich.
  - Nur Kleidung tragen, die sich elektrostatisch nicht auflädt.

- Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!
- Nicht essen und trinken!

- Alle metallischen Gegenstände, z. B. persönliche Schmuckstücke, müssen von Händen, Handgelenken und Hals, entfernt werden, bevor mit der Arbeit begonnen wird.

- Arbeiten nur mit isoliertem Werkzeug nach VDE 0682 Teil 201 (Handwerkzeuge zum Gebrauch bis AC 1000 V und DC 1500 V) durchführen! Arbeiten an Polklemmen nur im stromlosen Zustand.

Verhalten bei Störungen

- Eigenschutz beachten!

- Ausgetretene Batteriesäure/Lauge ist mit saugfähigen Papiertüchern, bei größeren Mengen mit bindendem Material aufzunehmen.

Verhalten bei Unfällen, Erste Hilfe

- **Nach Kontakt**
  - mit Säure oder Lauge verunreinigte Kleidung sofort entfernen,
  - mit Säure oder Lauge benetzte Haut mit viel Wasser reinigen.

- **Nach Augenkontakt:**
  - mit Säure oder Lauge ausreichend unter fließendem Wasser bei gespreizten Lidern spülen oder Augenspüllösung verwenden. Immer Augenarzt aufsuchen!

- **Nach Verschlucken:**
  - In kleinen Portionen viel Wasser trinken. Kein Erbrechen herbeiführen. Keine Hausmittel verwenden. Sofort Arzt aufsuchen!

- **Bei Unfällen**
  - Notruf 112

Musterbetriebsanweisung - Seite 3

*

Instandhaltung/Entsorgung

- Es sind die Betriebs-, Montage- und Inbetriebsetzungsanleitungen der Batteriehersteller zu beachten.
- Arbeiten nur durch qualifiziertes Personal.
- Instandhaltung nach IH-Anweisung des Betreibers.
- Mit Batteriesäure/Lauge verunreinigte Verbrauchsmaterialien sowie Einmalhandschuhe sind fach- und sachgerecht zu entsorgen.
- Entsorgung von Batterien nach Vorgabe des Betreibers.

Folgen bei Nichtbeachtung

- Können gesundheitliche oder körperliche Schädigungen sein sowie Folgen rechtlicher Art.

Ort, den xx.xx.xxxx

..... Unternehmer

..... Betriebsrat

❑

Hinweise für Führer/Bediener von Baumaschinen

1 Allgemeines

Oberleitungen und Bahnenergieleitungen (BEL), unter denen mit Baumaschinen gearbeitet wird, sind grundsätzlich auszuschalten und bahnzuerden.

Die im Abschnitt 3 und 4 aufgeführten Hinweise gelten sinngemäß auch für den Einsatz von Baumaschinen neben und über der Oberleitung, wenn die Gefahr besteht, dass während der Arbeiten die Baumaschinen oder die angehängten Lasten in den Gefahrenbereich der Oberleitung hineinragen oder umstürzen können. Das Ausschwingen der Lasten ist stets mit zu berücksichtigen.

Die Führer und Bediener von Baumaschinen müssen in die Arbeitsstelle durch ihren Arbeitsverantwortlichen eingewiesen sein.

Die Einweisung beinhaltet die Festlegung, ob unter ein- oder ausgeschalteter Oberleitung gearbeitet wird.

2 Bauarbeiten bei ausgeschalteter und bahngeerdeter Oberleitung

Fahrzeuge unter ausgeschalteten und bahngeerdeten Oberleitungen brauchen nicht bahngeerdet zu werden.

Zur Vermeidung mechanischer Schäden muss die Hub- und Schwenkbegrenzung eingeschaltet und wirksam sein (Baumaschinen mit Ausleger ohne Hub- und Schwenkbegrenzung dürfen hier nicht eingesetzt werden).

Es ist ein Mindestabstand von 0,10 m zur ausgeschalteten und bahngeerdeten Oberleitung einzuhalten.

Je nach Bauart der Baumaschine müssen folgende Abstandszuschläge zum Mindestabstand von 0,10 m für unkontrollierte Bewegungen während der Arbeit, z. B. Auslegerschwankungen bei Kränen, Baggern usw., zusätzlich berücksichtigt werden:

- **schienengebundene Baumaschinen 0,30 m** (ggf. erhöhen, wenn mit größeren Schwankungen des Auslegers zu rechnen ist),
- **dieser Zuschlag kann auf 0,15 m reduziert werden, wenn** Fahrzeugschwankungen zuverlässig ausgeschlossen sind. Voraussetzung hierzu ist, dass Arbeitsgeräte, Ausleger usw. erst in Betrieb gesetzt werden können, wenn zuvor die Fahrzeugfederung, durch eine in ihrer Funktion ständig überwachte Federblockierung, außer Wirkung gesetzt ist.
- **nicht schienengebundene Baumaschinen** wegen Fahrwegunebenheiten **größer 0,30 m** wählen.

3 Bauarbeiten bei eingeschalteter Oberleitung mit Einhaltung des Schutzabstandes 1,50 m

Können Oberleitungen und/oder Bahnenergieleitungen nicht ausgeschaltet und bahngeerdet werden, gelten folgende Regelungen:

- Es ist stehts darauf zu achten, dass im Arbeitsbereich dieser Abstand (z. B. bei Auslegerbewegungen) nicht unterschritten wird.
- Durch Hub- und Schwenkbegrenzung sowie Berücksichtigung ausreichender Zuschläge (s. Festlegungen im Abschnitt 2) muss unbeabsichtigten oder unkontrollierbaren Auslegerbewegungen Rechnung getragen werden.
- **Die Baumaschinen müssen bahngeerdet sein. (RRil 132.0123Z92)**

4 Bauarbeiten bei eingeschalteter Oberleitung bei Unterschreitung des Schutzabstandes von 1,50 m für Baumaschinen

Bei Unterschreitung des Schutzabstandes von 1,50 m muss:

- einwandfreie Sicht herrschen;
- bei Dunkelheit muss die Arbeitsstelle - auch in Höhe der Oberleitung/BEL - ausreichend beleuchtet sein. Eine besondere Leuchte, die ein Erkennen der Oberleitung gewährleistet, muss an der Arbeitsmaschine vorhanden sein.

Ist aufgrund besonderer Witterungsverhältnisse ein Erkennen der Oberleitung nicht möglich, muss die Oberleitung für die Zeit der fehlenden Sicht ausgeschaltet und bahngeerdet werden.

Fachautor: I.NAI 4461; Wolfram Vogt Tel.: 069 265 45232 Version 1.2 gültig ab 01.06.2019

Bei Arbeiten mit bahngeerdeten Baumaschinen darf ein Abstand von Teilen dieser Fahrzeuge zu unter Spannung stehenden Teilen der Oberleitung von

- 0,30 m bei 15-kV-Nennspannung und
- 0,50 m bei 25-kV-Nennspannung

keinesfalls unterschritten werden.

- Bei höhenverstellbaren Arbeitsgeräten und Maschinen **muss immer** die Hubbegrenzung eingeschaltet sein. **Sie darf während der Arbeitsausführung nicht unwirksam gemacht werden.**
- Zu den Mindestabständen von 0,30 m und 0,50 m **müssen je nach Bauart Zuschläge** für unkontrollierte Bewegungen, wie im Abschnitt 2 festgelegt, **gesondert zugeschlagen werden.**
  Um Arbeitskräfte, die vom Boden aus bewegte Lasten an Auslegern führen, vor einem Stromüberschlag zu schützen, muss eine elektrische Trennung von geführter Last und Tragmittel, wie z. B. durch
- isolierte Aufhängung der Last,
- aus Isolierstoff bestehende Anschlagmittel oder
- isolierende Leitseile zum Führen der Last
  hergestellt werden.

5 110 kV-Bahnstromleitungen an Oberleitungsanlagen

- Werden an den Oberleitungsanlagen **110-kV-Bahnstromleitungen** mitgeführt, darf von unter Spannung stehenden Teilen dieser Leitungen ein **Schutzabstand von 2,00 m** nicht unterschritten werden.
- **Zuschläge** für unkontrollierte Bewegungen des Kranauslegers **müssen**, wie im Abschnitt 2 festgelegt, **je nach Bauart gesondert zugeschlagen werden**.

6 Bahnerdung von Fahrzeugen

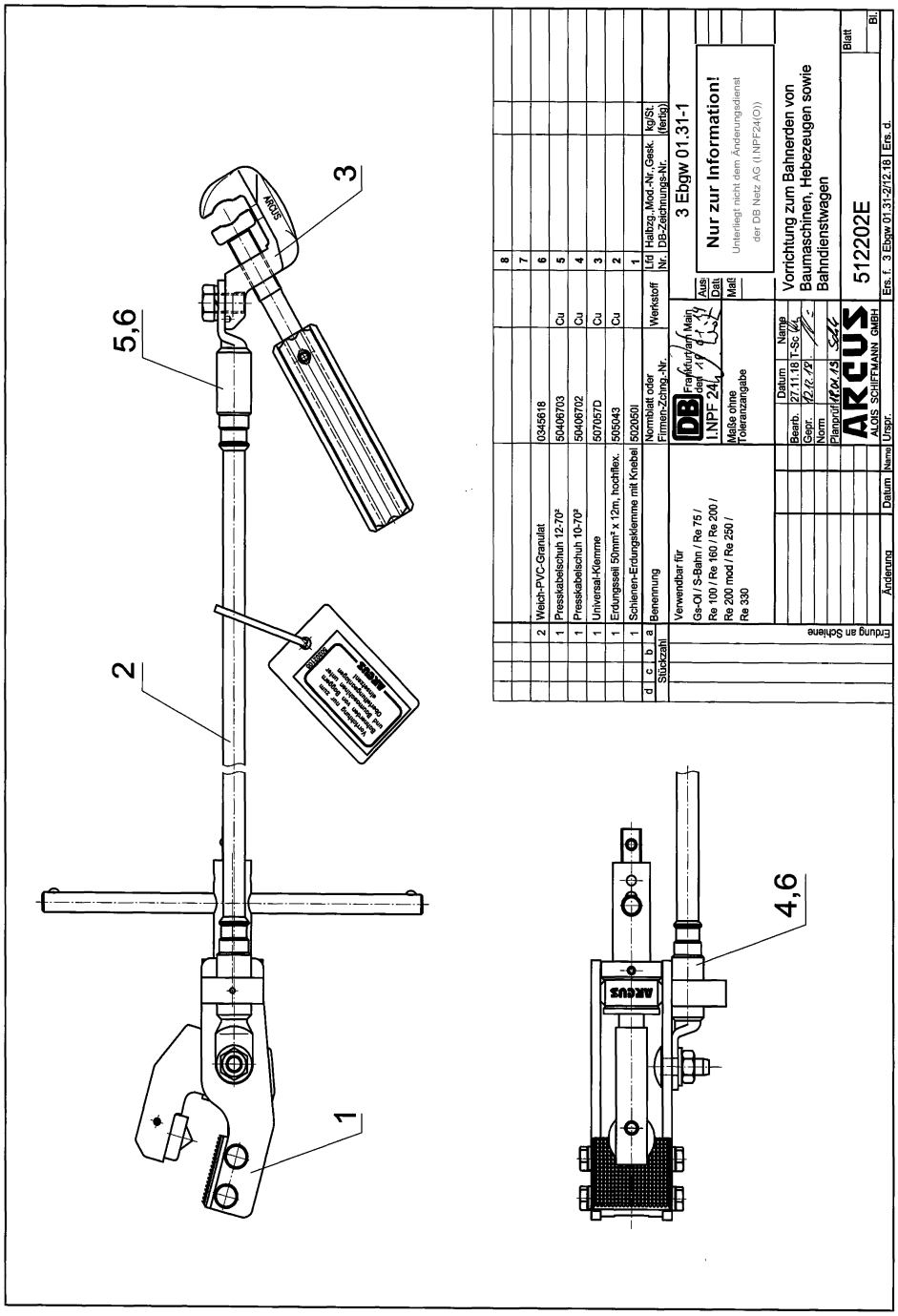
- **Schienenfahrzeuge** sind durch den Rad-Schienen-Kontakt bahngeerdet. Dabei muss mindestens ein Rad auf einer als Rückleitung dienenden, nicht unterbrochenen Schiene stehen, an der die Erdungsleitungen angeschlossen sind.
  Dies gilt auch für Zweiwegefahrzeuge, wenn diese schienengebunden eingesetzt werden.
- **Nicht schienengebundene Baumaschinen** sind bahngeerdet, wenn sie über eine Erdungsleitung mit Hilfe einer "Vorrichtung zum Bahnerden von Baumaschinen, Hebezeugen sowie Bahndienstwagen" (RRil 132.0123Z92) mit einem bahngeerdeten Schienenfahrzeug oder einer zur Bahnerdung benutzten Schiene verbunden sind.
- **Baumaschinen mit Kranfahrbahn** sind bahngeerdet, wenn der Güterwagen oder die schienengebunden eingesetzte Baumaschine mindestens mit einem Rad auf einer zur Bahnerdung benutzten Schiene steht und die Kranfahrbahnen elektrisch leitend mit dem Fahrzeugrahmen verbunden sind.
- **Fahrzeuge, Kräne, Baumaschinen und Baugeräte, die auf einem Güterwagen stehen**, können an diesem bahngeerdet werden (RRil 132.0123Z92), wenn sich der Wagen mindestens mit einem Rad auf einer zur Bahnerdung benutzten Schiene befindet.
- **Für ständig hin- und herfahrende Baumaschinen sind besondere Vorkehrungen zu treffen.** Bei der Bewegung der Baumaschine ist darauf zu achten, dass die Bahnerdungsleitung (Schlepperde) nicht beschädigt wird. Schlepperden bis 50 m Länge müssen mit Cu-Kabel 50 mm², Schlepperden bis 100 m Länge mit Cu-Kabel 70 mm² ausgeführt werden.
- Es ist sicherzustellen, dass bei allen Bauzuständen die Bahnerdung und Rückstromführung immer gewährleistet ist.

7 Wartung der Erdungsvorrichtungen

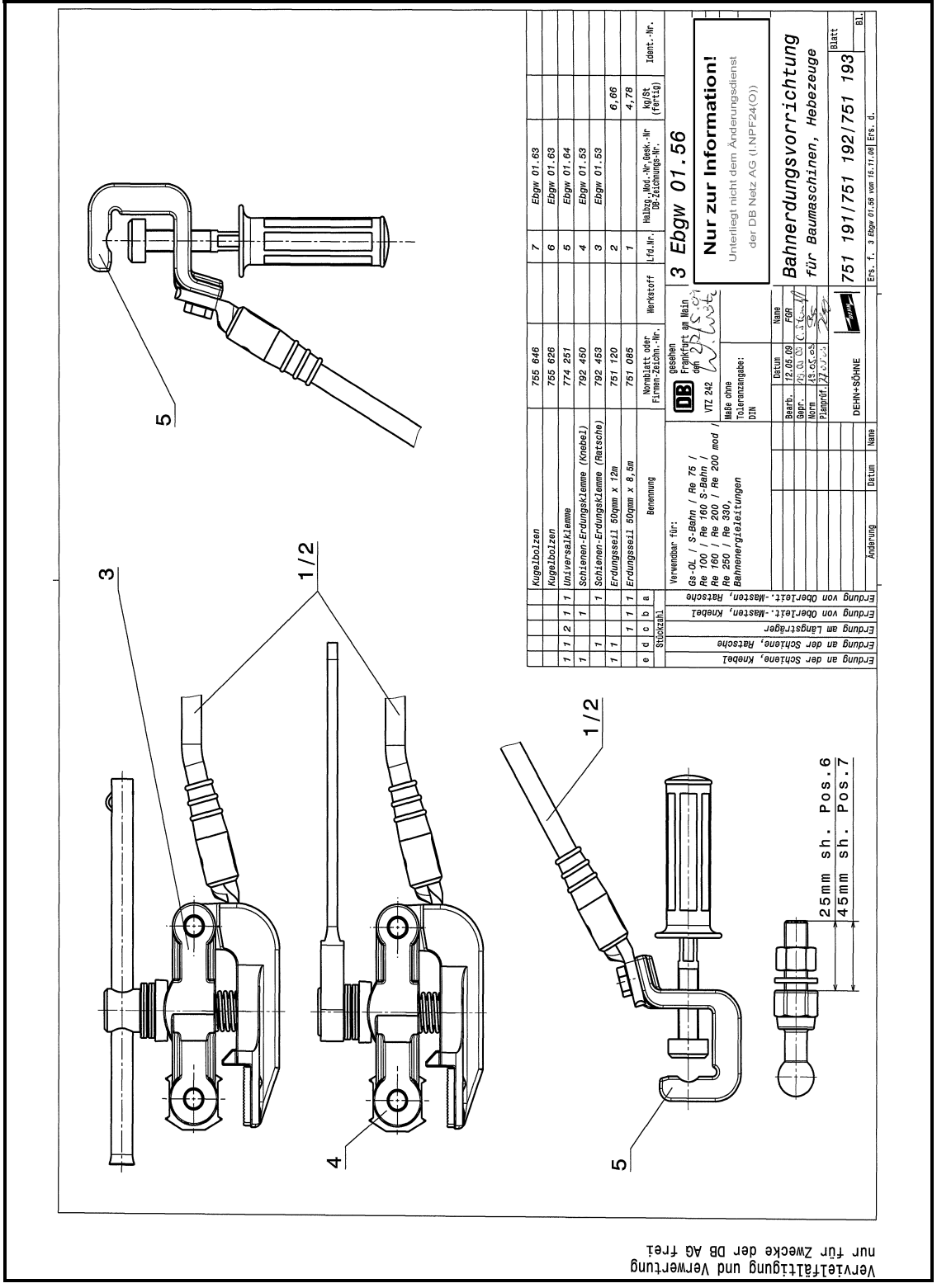
- Die Erdungsvorrichtungen werden bei einem Kurzschluss mechanisch und thermisch sehr stark belastet, so dass eine Erdungsvorrichtung, über die ein Kurzschlussstrom geflossen ist, anschließend durch eine Elektrofachkraft für Oberleitungsanlagen zu kontrollieren ist.
- Die Erdungsvorrichtung ist vor jeder Benutzung durch Inaugenscheinnahme auf Funktionsfähigkeit zu überprüfen. Bei dieser Überprüfung ist darauf zu achten, dass das Erdungsseil unbeschädigt und fest mit den Anschlussteilen verbunden ist.
- **Sind Risse oder Quetschungen im Kabelmantel zu erkennen, darf das Erdungsseil nicht verwendet werden.**

❑

Vorrichtung zum Bahnerden

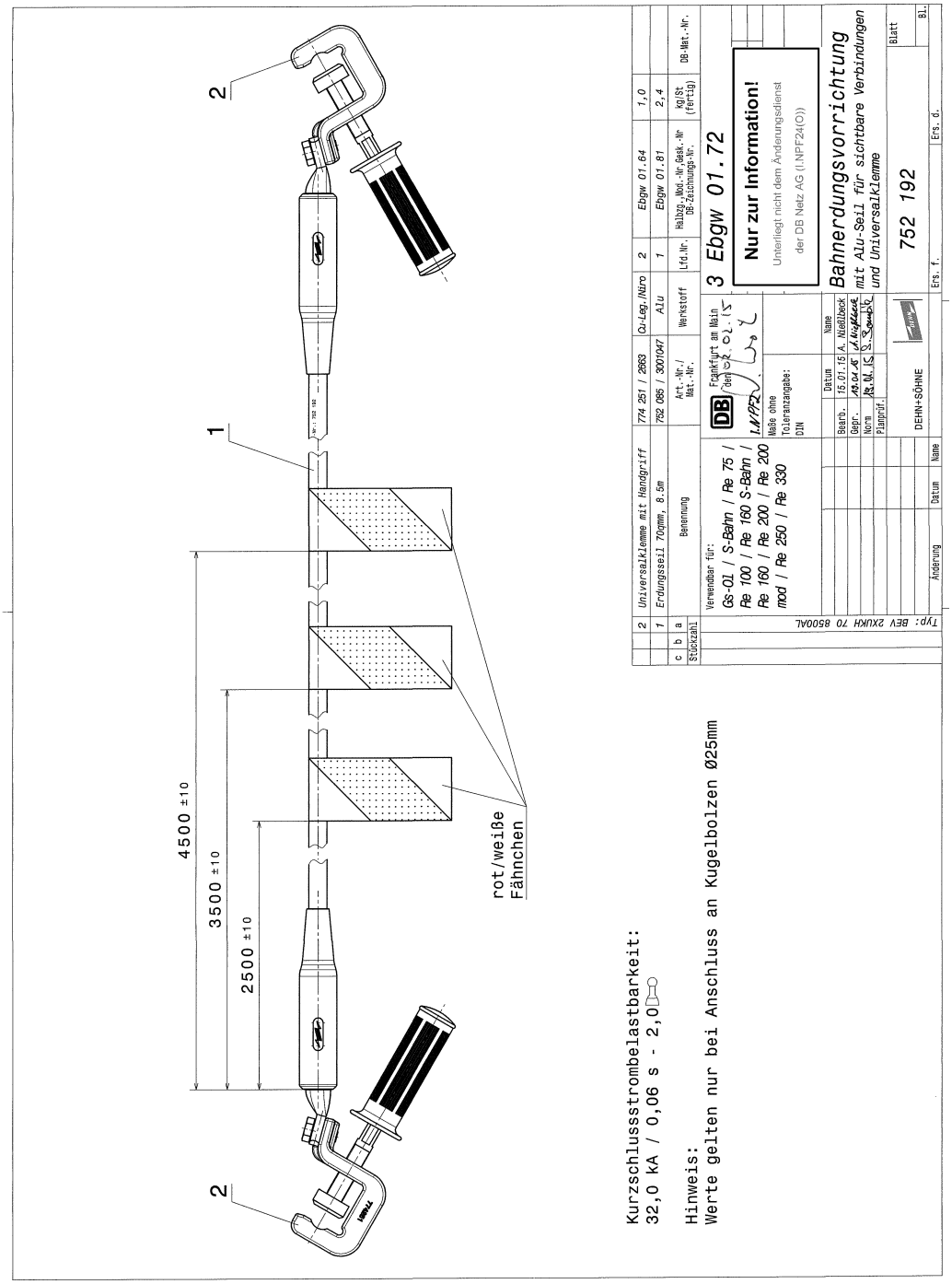


Vorrichtung zum Bahnerden



Vervielfältigung und Verwertung nur für Zwecke der DB AG frei

Vorrichtung zum Bahnerden



Vervielfältigung und Verwertung nur für Zwecke der DB AG frei

Inhaltsverzeichnis

01 Geltungsbereich und Zielgruppe 1
02 Grundsätze 1
03 Vorgaben 1
04 Vorgaben zum Prozess 3
05 Weitergehende Regelungen 5

01 Geltungsbereich und Zielgruppe

Geltungsbereich

Diese Rahmenrichtlinie gilt für alle Unternehmen des DB-Konzerns in Deutschland, mit Ausnahme von DB Schenker und Deutsche Bahn International Operations.

Zielgruppe

Die Vorgaben dieser Rahmenrichtlinie richten sich an disziplinarische Führungskräfte, die PSA-relevante Tätigkeiten verantworten (im Weiteren Führungskraft) sowie an die operativen Arbeits- und Gesundheitsschutzorganisationen und den Bereich Beschaffung Betriebs- und Werkstoffe im DB-Konzern.

02 Grundsätze

Zweck

Diese Rahmenrichtlinie enthält verbindliche Regelungen zur Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung, Benutzung und Prüfung von geeigneter PSA zum Schutz der Beschäftigten gegen Gefährdungen ihrer Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit.

03 Vorgaben

Rechtliche Grundlagen

Die Vorgaben für die Bereitstellung von PSA durch die Führungskraft sowie für die Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen durch die Beschäftigten bei der Arbeit sind in der "Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung persönlicher Schutzausrüstung bei der Arbeit (PSA-Benutzerverordnung (PSA-BV))", in der DGUV Vorschrift 1 sowie

in den einschlägigen DGUV Regeln zur Benutzung von PSA geregelt.

Verantwortung

Die Führungskräfte haben die Verantwortung für die Organisation und Sicherstellung, dass die nachfolgenden Vorgaben zur Auswahl, Beschaffung, Bereitstellung, Benutzung und Prüfung von PSA entsprechend den staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, dem Regelwerk der Unfallversicherungsträger und des DB-Konzerns umgesetzt werden.

Behördliche Auflagen

Behördliche Hinweise und Auflagen in Verbindung mit dem Einsatz von PSA sind an die Gruppenfunktion Arbeitsschutz zu melden.

Einsatzverbot bei Verdacht auf gesundheitliche Beeinträchtigungen/ Arbeitsunfall

Sollte der Verdacht entstehen, dass sich im Zusammenhang mit der Benutzung von PSA Unfälle ereignet haben oder gesundheitliche Beeinträchtigungen (z. B. Hautausschlag) entstanden sind, hat die Führungskraft die Fachkraft für Arbeitssicherheit (Sifa), den Betriebsarzt und ggf. weitere Spezialisten für die Untersuchung hinzuziehen.

Prüfung bestimmungsgemäßer Verwendung von PSA

Dabei ist die bestimmungsgemäße Verwendung mit den zugesicherten Eigenschaften gem. Produktbeschreibung zu überprüfen. Bei festgestellten Differenzen muss die Führungskraft die Anwendung und Ausgabe des Artikels stoppen und den Bereich Beschaffung Betriebs- und Werkstoffe informieren. Das Ergebnis ist in der Gefährdungsbeurteilung nachzuführen.

Untersuchung beauftragen

Bei Verdacht auf gesundheitliche Beeinträchtigungen hat die Führungskraft zu organisieren, dass der Artikel an das Umweltlabor der DB Engineering & Consulting GmbH in Brandenburg-Kirchmöser zur Untersuchung auf Schadstoffe oder im Einzelfall bei Verdacht auf andere Ursachen zur Untersuchung an ein unabhängiges Institut gesendet wird.

Ergebnis

Das Untersuchungsergebnis ist der zuständigen Stelle für Arbeitsschutz und dem Bereich Beschaffung Betriebs- und Werkstoffe mitzuteilen.

Maßnahmen festlegen

Bestätigt sich im Ergebnis der Untersuchung der Verdacht, dass die PSA Ursache einer gesundheitlichen Beeinträchtigung und/ oder an einem Unfallhergang ursächlich beteiligt ist, haben die KU entsprechende Maßnahmen, in der Regel ein sofortiges Einsatzverbot, festzulegen.

Info BEV

Ebenfalls zu informieren sind die Unfallversicherungsträger sowie bei Beamten das Bundeseisenbahnvermögen - Beamtenunfallfürsorge.

04 Vorgaben zum Prozess

Gefährdungsbeurteilung

Die Durchführung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung ist in der RRil 132.0135 "Durchführung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung" geregelt.

Ermittelte Gefährdungen sind durch Maßnahmen gem. § 4 Arbeitsschutzgesetz an der Quelle zu beseitigen, zu vermeiden bzw. zu vermindern. Bieten technische oder organisatorische Maßnahmen keinen ausreichenden Schutz, muss den Beschäftigten durch die Führungskraft geeignete PSA bereitgestellt werden.

Verbote

Aufgrund der Einschränkung des Hör- und Sehvermögens ist im DB-Konzern das Tragen von Kapuzen bei Arbeiten im Gleisbereich verboten.

Ist die Schutzwirkung der PSA beeinträchtigt, darf diese nicht benutzt werden.

Das Reinigen/Waschen von PSA ist grundsätzlich nicht im privaten Bereich durchzuführen.

Auswahl von PSA

Die Führungskraft hat dafür zu sorgen, dass die Bereitstellung geeigneter PSA auf Basis der Ergebnisse aus der Gefährdungsbeurteilung mit dem geforderten Schutzziel entsprechend diesem Regelwerk und gemäß Einsatz- und Verwendungszweck der PSA erfolgt. Die Eignung ist z. B. in der Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren.

Es ist PSA auszuwählen und bereit zu stellen, die

- über Konzern-Rahmenverträge abgedeckt ist,
- den gesetzlichen Anforderungen, insbesondere dem § 2 der PSA-BV, entspricht und
- die jeweils aktuellen EU-Normen zum betreffenden Schutzbereich erfüllen.

Hinweis: Unterlagen und Hilfsmittel zur Auswahl von PSA stehen im DB Planet zur Verfügung.

Aufnahme der PSA-Artikel in DB Marktplatz

Die Führungskraft hat dafür zu sorgen, dass die erforderlichen Produktinformationen zu der ausgewählten PSA beschafft werden und muss unter Einbeziehung der örtlichen Sifa, ggf. des Betriebsarztes sowie der örtlichen Interessenvertretung und der zuständigen Stelle für Arbeitsschutz in seinem Konzernunternehmen (KU) die Eignung der ausgewählten PSA feststellen (z. B. durch einen Trageversuch) und dokumentieren.

Der Bereich Beschaffung Betriebs- und Werkstoffe veranlasst die Aufnahme der PSA mit allen erforderlichen Kriterien, z. B. Kennzeichnung und Dokumenten, auf DB Marktplatz.

Beschaffung von PSA

Die PSA-Artikel können in der Einkaufsanwendung DB Marktplatz aufgerufen, ausgewählt und nach den entsprechenden Kriterien (Anzahl, Größe, Weite, Zubehör…) bestellt werden.

Die operativen Arbeits- und Gesundheitsschutzorganisationen in den Geschäftsfeldern (GF), Serviceeinheiten (SE) und Konzernunternehmen (KU) haben die Möglichkeit, ihre PSA-Artikel zu einer Sortimentsliste mit allen erforderlichen Angaben zu den Eigenschaften und Schutzfunktionen zusammen zu fassen und diese dem Bereich Beschaffung Betriebs- und Werkstoffe zur Verfügung zu stellen. Diese Sortimentslisten werden in der Einkaufsanwendung DB Marktplatz hinterlegt und im "Guided Buying-System" mit einem Auswahlfeld für das jeweilige GF/SE/KU versehen.

Diese Sortimentslisten sind von den GF/SE/KU aktuell zu halten und dem Bereich Beschaffung Betriebs- und Werkstoffe zu übergeben.

Prüfung von PSA

Für PSA, die regelmäßig wiederkehrend geprüft werden muss, ist von der Führungskraft sicherzustellen und zu regeln, dass diese Prüfung entsprechend den festgelegten Prüffristen und -umfang von einer befähigten Person durchgeführt und dokumentiert wird. Die Dokumentation verbleibt in der Organisation als Nachweis gegenüber Aufsichtsbehörden.

Wareneingangskontrolle, Reklamation

Die Eingangskontrolle zur Überprüfung der zugesicherten Eigenschaften der PSA ist durch die Führungskraft zu regeln. Mangelhafte Artikel sind zu reklamieren. Wenn der Lieferant seinen vertraglichen Pflichten trotz korrekter Reklamation nicht nachkommt, ist die zuständige Stelle für Arbeitsschutz in seinem KU zu informieren, die sich über weitere Schritte mit dem Bereich Beschaffung Betriebs- und Werkstoffe abstimmt.

Bereitstellung und Aufbereitung von PSA

Die Führungskraft hat zu regeln, dass die PSA in einem ordnungsgemäßen Zustand und in ausreichender Anzahl den Beschäftigten (dazu zählen auch Auszubildende, Leiharbeitnehmer und Praktikanten) grundsätzlich zur persönlichen Verwendung und kostenlos zur Verfügung steht.

Sind mehrere Gefährdungen vorhanden, hat die PSA mindestens die grundlegenden Anforderungen für das einzelne Risiko abzudecken. Grundsätzlich gilt, dass die verbleibende Gefährdung so gering wie möglich gehalten werden muss, um die Gesundheit der Beschäftigten zu schützen.

Besucher/ Fremdfirmeneinsatz

Besucher sind gemäß den betrieblichen und örtlichen Festlegungen mit der erforderlichen PSA auszustatten. Bei Fremdfirmeneinsätzen sind die geforderten Schutzziele und Maßnahmen über die Gefährdungsbeurteilung schriftlich zu dokumentieren.

Aufbereitung und Ersatz von PSA

Die Führungskraft hat zu organisieren, dass die Aufbereitung (Waschen, Reinigen, Instandsetzen) und der Ersatz von PSA geregelt sind. Dabei sind Reinigungs-/Waschmethoden und –mittel nach den Produktvorgaben der Hersteller umzusetzen.

Der Bereich Beschaffung Betriebs- und Werkstoffe hält entsprechende Rahmenverträge mit Fachfirmen zur Reinigung/Wäsche der PSA vor, die ausschließlich zu nutzen sind.

Unterweisung

Die Führungskraft hat zu regeln, dass die Beschäftigten gem. PSA-BV und DGUV Vorschrift 1 "Grundsätze der Prävention" über die Benutzung von PSA nachweislich unterwiesen werden. Für die Benutzung von PSA, die gegen tödliche Gefahren oder bleibende Gesundheitsschäden schützen soll, sind besondere Unterweisungen mit praktischen Übungen durchzuführen wie z. B. für Atemschutzgeräte und PSA gegen Absturz (PSAgA).

Tragepflicht, Benutzung

Die Führungskraft hat dafür zu sorgen, dass die zur Verfügung gestellte PSA von den Beschäftigten bestimmungsgemäß benutzt, gepflegt und sorgfältig behandelt wird und die Vorgaben der Hersteller beachtet werden.

Die Führungskraft hat zur regeln, dass vor jeder Benutzung die PSA von den Beschäftigten auf Beschädigungen und Mängel augenscheinlich geprüft wird.

05 Weitergehende Regelungen

Weitere Rechtsvorschriften und Normen

Über diese Rahmenrichtlinie hinaus sind insbesondere als Rechtsvorschriften und Normen zu beachten:

- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
- Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung persönlicher Schutzausrüstung bei der Arbeit (PSA-Benutzerverordnung (PSA-BV)
- Gesetz zur Durchführung der Verordnung (EU) 2016/425 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2016 über persönliche Schutzausrüstungen (PSA) und zur Aufhebung der Richtlinie 89/686/EWG des Rates (PSA-Durchführungsgesetz – PSA-DG)
- Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)
- Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)

- DGUV Vorschrift 1 "Grundsätze der Prävention"
- spezifische DGUV Regeln und DGUV Informationen zu PSA.

Interne Regelungen

Ferner ist zu beachten:

RRil 132.0135 Durchführung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung

Inhaltsverzeichnis

01 Grundsätze 2
02 Grundlagen 2
03 Verantwortung der Führungskraft 3
04 Aufgaben des Betriebsarztes 4
05 Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit 4
06 Pflichtvorsorge 5
07 Angebotsvorsorge 5
08 Wunschvorsorge 6
09 Angebot der Angebotsvorsorge und Veranlassung der Pflichtvorsorge 7
10 Arbeitsmedizinische Vorsorge veranlassen 8
11 Maßnahmen nach der Arbeitsmedizinischen Vorsorge 9
12 Vorsorgebescheinigung und Vorsorgekartei 10
13 Spezielle Schutzmaßnahmen und Untersuchungen 11

01 Grundsätze

Geltungsbereich

(1) Dieses Regelwerk gilt für alle verbundenen Unternehmen des DB Konzerns in Deutschland.

Der persönliche Geltungsbereich betrifft in Deutschland Beschäftigte der o.g. Unternehmen.

Ziel

(2) Die Regelungen zur arbeitsmedizinischen Vorsorge dienen der frühzeitigen Erkennung und Verhütung arbeitsbedingter Erkrankungen einschließlich Berufskrankheiten, dem Erhalt der Beschäftigungsfähigkeit der Mitarbeiter sowie der Fortentwicklung des betrieblichen Gesundheitsschutzes.

Rechtsgrundlage

(3) Die arbeitsmedizinische Vorsorge erfolgt auf der Grundlage der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) im Geltungsbereich des Arbeitsschutzgesetzes (ArbSchG).

Abgrenzung zu Tauglichkeits- bzw. Eignungsuntersuchungen

(4) Die arbeitsmedizinische Vorsorge gemäß ArbMedVV umfasst ausdrücklich nicht den Nachweis der gesundheitlichen Eignung für berufliche Anforderungen nach sonstigen Rechtsgrundlagen. Die Durchführung von Tauglichkeits- und Eignungsuntersuchungen regelt das Handbuch 10700 Tauglichkeit und Eignung.

Zielgruppe

(5) Die Vorgaben dieses Regelwerkes richten sich an alle Führungskräfte mit Personalverantwortung und andere Mitwirkende (z. B Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Personalmanagement, Betriebsärzte), denen entsprechende Aufgaben übertragen wurden.

Sprachregelung

(6) Werden im Rahmen dieser Richtlinie sprachlich vereinfachende Bezeichnungen, wie z.B. Bewerber oder Mitarbeiter verwendet, beziehen sich diese auf Männer und Frauen in gleicher Weise.

02 Grundlagen

Arbeitsmedizinische Vorsorge

(1) Die arbeitsmedizinische Vorsorge als Präventionsmaßnahme dient der Beurteilung der individuellen Wechselwirkung von Arbeit und physischer sowie psychischer Gesundheit und der Früherkennung arbeitsbedingter Gesundheitsstörungen. Sie beinhaltet ein ärztliches Beratungsgespräch sowie Untersuchungen, soweit diese für die individuelle Aufklärung und Beratung erforderlich sind und der Bewerber bzw. Mitarbeiter diese Untersuchungen nicht ablehnt.

Pflichtvorsorge

(2) Pflichtvorsorge ist eine arbeitsmedizinische Vorsorge, die bei bestimmten besonders gefährdenden Tätigkeiten veranlasst werden muss. Die Pflichtvorsorge regelt Abschnitt 6 dieser Richtlinie.

(3) Angebotsvorsorge ist eine arbeitsmedizinische Vorsorge, die bei bestimmten gefährdenden Tätigkeiten angeboten werden muss. Die Angebotsvorsorge regelt Abschnitt 7 dieser Richtlinie.

Angebotsvorsorge

(4) Wunschvorsorge ist eine arbeitsmedizinische Vorsorge, die über die definierten Vorsorgeanlässe hinaus auf Wunsch des Mitarbeiter zu ermöglichen ist, es sei denn, aufgrund der Beurteilung der Arbeitsbedingungen und der getroffenen Schutzmaßnahmen ist nicht mit einem Gesundheitsschaden zu rechnen. Die Wunschvorsorge regelt Abschnitt 8 dieser Richtlinie.

Wunschvorsorge

03 Verantwortung der Führungskraft

(1) Das Arbeitsschutzrecht richtet sich an den Arbeitgeber bzw. Unternehmer als sogenannten Normadressaten. Für die DB-Konzernunternehmen wird in diesem Regelwerk angenommen, dass die Unternehmerpflichten zur Organisation der arbeitsmedizinischen Vorsorge an die Führungskräfte mit Personalverantwortung übertragen wurden. Anderenfalls sind die Regelungen entsprechend der übertragenen Unternehmerverantwortung anzuwenden.

Koordinationsrolle Unternehmer

Der Arbeitgeber hat dafür zu sorgen, dass die Akteure bei der arbeitsmedizinischen Vorsorge (Führungskräfte, Fachkraft für Arbeitssicherheit, Betriebsarzt, Mitarbeiter und Interessenvertretung) koordinierend zusammenwirken und ihre vom Gesetzgeber vorgesehenen Rollen wahrnehmen.

(2) Die Führungskraft mit Personalverantwortung

Aufgaben der Führungskraft mit Personalverantwortung

- hat auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge zu sorgen
- hat für die Mitarbeiter regelmäßig individuell die erforderliche Pflichtvorsorge zu veranlassen bzw. ihnen regelmäßig individuell nachweislich die erforderliche Angebotsvorsorge anzubieten
- stellt sicher, dass dem vorsorgenden Arzt alle erforderlichen Auskünfte über die Arbeitsplatzverhältnisse, den Vorsorgeanlass und die Ergebnisse der Gefährdungsbeurteilung erteilt und Arbeitsplatzbegehungen ermöglicht werden

(3) Die gemäß §2 Arbeitssicherheitsgesetz bestellten Betriebsärzte sind vorrangig mit der arbeitsmedizinischen Vorsorge zu beauftragen. Die Bestellung des überbetrieblichen betriebsärztlichen Dienstes für die DB regelt Richtlinie 107.0001 Unternehmerpflichten.

Vorsorge durch den Betriebsarzt

(4) Der Arbeitgeber hat eine Vorsorgekartei zu führen, die auch automatisiert geführt werden kann. **Vorsorgekartei**

04 Aufgaben des Betriebsarztes

(1) Der vorsorgende Arzt muss sich vor Durchführung der arbeitsmedizinischen Vorsorge die notwendigen Kenntnisse der Arbeitsplatzverhältnisse verschaffen. **Kenntnisse verschaffen**

(2) Die arbeitsmedizinische Vorsorge beinhaltet ein ärztliches Beratungsgespräch sowie Untersuchungen, soweit diese für die individuelle Aufklärung und Beratung erforderlich sind und der Bewerber bzw. Mitarbeiter sie nicht ablehnt. **Inhalt der Vorsorge**

(3) Der vorsorgende Arzt hat den Bewerber bzw. Mitarbeiter über Inhalt, Zweck und Risiken der Untersuchung aufzuklären. Untersuchungen dürfen nicht gegen den Willen des Bewerbers bzw. Mitarbeiters durchgeführt werden. **Erforderlichkeit von Untersuchungen**

(4) Der vorsorgende Arzt hat dem Bewerber bzw. Mitarbeiter und dem Arbeitgeber eine Vorsorgebescheinigung auszustellen. **Vorsorgebescheinigung**

(5) Der Betriebsarzt unterstützt und berät die Führungskraft mit Personalverantwortung bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen. Die Gefährdungsbeurteilung bildet die Grundlage für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge. Der Betriebsarzt unterstützt und berät die Führungskraft insbesondere hinsichtlich der Anlässe für arbeitsmedizinische Vorsorge. **Gefährdungsbeurteilung**

(6) Der vorsorgende Arzt hat bei der Erfüllung seiner Aufgaben mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit zusammenzuarbeiten. **Zusammenarbeit mit Fachkraft**

(7) Sofern arbeitsmedizinische Vorsorge und Tauglichkeits- bzw. Eignungsuntersuchungen am selben Tag durchgeführt werden, hat der vorsorgende Arzt den Bewerber bzw. Mitarbeiter über die unterschiedlichen Zwecke und den unterschiedlichen Umgang mit den Ergebnissen zu informieren. **Information des Bewerbers bzw. Mitarbeiters**

05 Aufgaben der Fachkraft für Arbeitssicherheit

(1) Die Fachkraft für Arbeitssicherheit unterstützt und berät die Führungskraft mit Personalverantwortung bei der Beurteilung der Arbeitsbedingungen. Die Gefährdungsbeurteilung bildet die Grundlage für eine angemessene arbeitsmedizinische Vorsorge. Die Fachkraft unterstützt und berät die Führungskraft insbesondere hinsichtlich der Anlässe für arbeitsmedizinische Vorsorge. **Gefährdungsbeurteilung**

(2) Die Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsarzt haben bei der Erfüllung ihrer Aufgaben zusammenzuarbeiten.

Zusammenarbeit mit Arzt

06 Pflichtvorsorge

(1) Eine abschließende Übersicht der Anlässe für arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge, die bei besonders gefährdenden Tätigkeiten veranlasst werden muss, enthält der Anhang der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV). Dieser ist als Anhang 132.0129A01 beigefügt.

Anlässe Pflichtvorsorge

Pflichtvorsorgen sind expositionsbezogen, d.h. unter Benennung des im o.g. Anhang aufgeführten Anlasses, und bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen unter Benennung des Gefahrstoffes sowie ggf. unter Angabe von Messwerten zu veranlassen.

(2) Tätigkeiten, die einer Pflichtvorsorge unterliegen, darf der Arbeitgeber den Bewerber bzw. Mitarbeiter nur ausüben lassen, wenn dieser an der Pflichtvorsorge teilgenommen hat und dem Arbeitgeber die entsprechende Vorsorgebescheinigung vorliegt. Diese Bewerber bzw. Mitarbeiter werden im Weiteren als vorsorgepflichtig bezeichnet.

Pflichtvorsorge als Tätigkeitsvoraussetzung

(3) Pflichtvorsorge muss vor erstmaliger Aufnahme der Tätigkeit und anschließend in regelmäßigen Abständen veranlasst werden. Die erste Pflichtvorsorge muss innerhalb von drei Monaten vor Aufnahme der Tätigkeit veranlasst werden. Der Betriebsarzt gibt an, wann (Monat/ Jahr) eine weitere arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge aus ärztlicher Sicht angezeigt ist.

Fristen

07 Angebotsvorsorge

(1) Eine abschließende Übersicht der Anlässe für arbeitsmedizinische Angebotsvorsorge, die bei bestimmten gefährdenden Tätigkeiten angeboten werden muss, enthält der Anhang der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV). Dieser ist als Anhang 132.0129A01 beigefügt.

Anlässe Angebotsvorsorge

Angebotsberechtigt sind Bewerber bzw. Mitarbeiter, die einer oder mehreren Gefährdungen durch die im o.g. Anhang genannten gefährdenden Tätigkeiten ausgesetzt werden oder sind. Diese Bewerber bzw. Mitarbeiter werden im Weiteren als angebotsberechtigt bezeichnet.

Angebotsvorsorgen sind expositionsbezogen, d.h. unter Benennung des im o.g. Anhang aufgeführten Anlasses, und bei Tätig-

keiten mit Gefahrstoffen unter Benennung des Gefahrstoffes und ggf. unter Angabe von Messwerten zu veranlassen.

Fristen

(2) Angebotsvorsorge muss vor erstmaliger Aufnahme der Tätigkeit und anschließend in regelmäßigen Abständen angeboten werden. Die erste Angebotsvorsorge muss innerhalb von drei Monaten vor Aufnahme der Tätigkeit angeboten werden. Der Betriebsarzt gibt an, wann (Monat/ Jahr) eine weitere arbeitsmedizinische Angebotsvorsorge aus ärztlicher Sicht angezeigt ist. Schlägt ein Bewerber oder Mitarbeiter das Angebot zur Vorsorge aus, ist die erforderliche Vorsorge weiterhin regelmäßig anzubieten.

Angebot der Angebots-vorsorge

(3) Das Angebot muss für jeden angebotsberechtigten Bewerber bzw. Mitarbeiter nachweislich persönlich in schriftlicher Form gemäß Abschnitt 9 dieser Regelung erfolgen.

Nachgehende Vorsorge

(4) Die nachgehende Vorsorge ist eine besondere Form der Angebotsvorsorge. Eine abschließende Übersicht der Anlässe für nachgehende Vorsorgen enthält der Anhang der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV). Dieser ist als Anhang 132.0129A01 beigefügt.

Unfallversicherungsträger

(5) Die Unfallversicherungsträger haben für diese Tätigkeiten zentrale Dienste eingerichtet, die sicherstellen, dass Mitarbeitern bzw. ehemaligen Mitarbeitern nachgehende Vorsorge angeboten wird. Die Führungskraft mit Personalverantwortung hat den Mitarbeiter an den von den Unfallversicherungsträgern eingerichteten „Organisationsdienst für nachgehende Untersuchungen (ODIN)“ bzw. asbeststaubgefährdete Mitarbeiter der „Gesundheitsvorsorge (GVS)“ zu melden. Diese Organisationen bieten den ausgeschiedenen Mitarbeitern die erforderliche nachgehende Vorsorge an. Die Formulare für diese Mitteilungen sind beim zuständigen Unfallversicherungsträger erhältlich.

Übertragung der nachgehenden Vorsorge

(6) Bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses überträgt die Führungskraft mit Personalverantwortung dem Unfallversicherungsträger die Übernahme der nachgehenden Vorsorge ohne zusätzliche Kosten. Voraussetzung dafür ist, dass er dem Unfallversicherungsträger die erforderlichen Unterlagen unter Verwendung des Vordruckes 132.0129V01 Einwilligung zur Übertragung der Arbeitgeberverpflichtung in Kopie überlässt.

08 Wunschvorsorge

Wunsch-vorsorge ermöglichen

(1) Die Führungskraft mit Personalverantwortung hat dem Mitarbeiter auf seinen Wunsch hin über die Vorsorgeanlässe gemäß Anhang zur ArbMedVV hinaus Wunschvorsorge zu ermöglichen.

(2) Die Führungskraft mit Personalverantwortung kann die Wunschvorsorge ablehnen, wenn auf Grund der Beurteilung der Arbeitsbedingungen, erforderlichenfalls durch messtechnische Nachweise, und der getroffenen Schutzmaßnahmen nicht mit einem Gesundheitsschaden am Arbeitsplatz zu rechnen ist. Dies ist dem betroffenen Mitarbeiter mitzuteilen.

Wunschvorsorge ablehnen

09 Angebot der Angebotsvorsorge und Veranlassung der Pflichtvorsorge

(1) Die Führungskraft mit Personalverantwortung bietet arbeitsmedizinische Angebotsvorsorge regelmäßig an bzw. veranlasst regelmäßig die arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge für die angebotsberechtigten bzw. vorsorgepflichtigen Mitarbeiter.

Regelmäßiges Angebot/ regelmäßige Veranlassung

(2) Angebotsberechtigte bzw. vorsorgepflichtige Bewerber erhalten das Angebot zur Angebotsvorsorge bzw. die Veranlassung der Pflichtvorsorge im Rahmen des Bewerbungs- bzw. Einstellungsverfahrens.

Bewerber

(3) Das Angebot muss nachweislich persönlich in schriftlicher Form unterbreitet werden. Zu nutzen sind hierfür entweder der Vordruck 132.0129V02 Angebot Gespräch bzw. der Vordruck 132.0129V03 Angebot Anschreiben. Der jeweilige Vordruck wird auf der Grundlage der Gefährdungsbeurteilung ausgefüllt. Er führt alle vorsorgerelevanten Tätigkeiten des Mitarbeiters bzw. Bewerbers auf sowie die jeweilige Zuordnung als Pflicht- oder Angebotsvorsorge.

Dokumentation

(4) Das regelmäßige Angebot bzw. die regelmäßige Pflichtvorsorge hat zu erfolgen, wenn der Mitarbeiter (weiterhin) eine vorsorgerelevante Tätigkeit verrichtet. Dabei ist zu prüfen, ob sich seit der letzten arbeitsmedizinischen Vorsorge grundlegende vorsorgerelevante Veränderungen in der Gefährdungsbeurteilung ergeben haben.

Vorsorgevoraussetzung prüfen

(5) Für ausgewählte Anlässe der Angebotsvorsorge kann das Angebot elektronisch erfolgen, wenn das entsprechende Verfahren zur Verfügung steht. Das elektronische Angebot muss ebenfalls persönlich erfolgen und dokumentiert werden.

Elektronisches Angebot zur Vorsorge

(6) Mitarbeitern mit gleicher Tätigkeit bzw. Gefährdung kann das Angebot in der Gruppe unterbreitet werden. Die Dokumentation ist auch in diesem Fall nachweislich persönlich in Schriftform zu erstellen.

Gleiche Tätigkeiten

10 Arbeitsmedizinische Vorsorge veranlassen

Terminlegung

(1) Arbeitsmedizinische Vorsorge soll nicht zusammen mit Tauglichkeits- bzw. Eignungsuntersuchungen durchgeführt werden. Dem steht nicht entgegen, sie am gleichen Tag anzubieten oder durchführen zu lassen, wenn dies aus betrieblichen Gründen, wie z. B. eine längere Anreise zum Betriebsarzt oder der Einsatz im Schichtbetrieb, erforderlich ist.

Veranlassung der Vorsorge für Mitarbeiter

(2) Die Führungskraft mit Personalverantwortung stellt sicher, dass die Pflichtvorsorge veranlasst und durchgeführt wird.

Nimmt ein Mitarbeiter das Angebot zur Angebotsvorsorge an, veranlasst die Führungskraft mit Personalverantwortung die Durchführung der Angebotsvorsorge. Termine für die Angebotsvorsorge sind - soweit möglich - mit Terminen zur Pflichtvorsorge zu kombinieren.

Die Führungskraft mit Personalverantwortung veranlasst auch die Durchführung von Wunschvorsorge.

Veranlassung der Vorsorge für Bewerber

(3) Die Durchführung der Pflichtvorsorge für Bewerber wird im Rahmen des Bewerbungs- bzw. Einstellungsverfahrens durch das Recruiting veranlasst.

Nimmt ein vorsorgepflichtiger und zugleich angebotsberechtigter Bewerber das Angebot zur Vorsorge im Rahmen des Bewerbungsverfahrens an, ist die Durchführung der Angebotsvorsorge mit der Pflichtvorsorge zu kombinieren und erfolgt im Rahmen des Bewerbungsverfahrens.

Nimmt ein ausschließlich vorsorgeberechtigter Bewerber das Angebot zur Vorsorge an, erfolgt die Veranlassung der Angebotsvorsorge nach Aufnahme der Beschäftigung gemäß Abs. 2 Satz 2.

Vorsorge beauftragen

(4) Die Vorsorge wird mit dem Vordruck 132.0129V04 Auftrag Arbeitsmedizin bestellt. Die vorgesehene Tätigkeit und weitere für die Vorsorge maßgebliche Angaben zur Beschäftigung sind detailliert einzutragen, ggf. auf einem gesonderten Blatt.

Der Auftrag wird, ggf. zusammen mit weiteren zur Beurteilung bedeutsamen Unterlagen aus der Personalakte dem Betriebsarzt übersandt.

Einladung des Bewerbers bzw. Mitarbeiters

(5) Der Mitarbeiter bzw. Bewerber wird mit dem Vordruck 132.0129V05 Einladung zur Arbeitsmedizinischen Vorsorge über den Termin verständigt. Ihm wird damit auch mitgeteilt, dass er:

- die ihm ggf. verordneten Seh- und Hörhilfen (bei Sehhilfen auch eine Bescheinigung über die verordnete Stärke),

- besondere, seinen Gesundheitszustand betreffende Unterlagen (Befunde, Krankenhausberichte, Impfausweise etc.),
- einen amtlichen Lichtbildausweis

zur Vorsorge mitzubringen hat.

Ruhezeiten beachten

(6) Um eine ausreichende Erholungszeit vor der Vorsorge zu gewährleisten, sollen sie nicht nach Nachtschichten, Schichten mit starker Beanspruchung und frühestens 14 Stunden nach Tätigkeiten auf Lärmarbeitsplätzen durchgeführt werden.

11 Maßnahmen nach der Arbeitsmedizinischen Vorsorge

Vorsorge und Arbeitsschutz

(1) Die arbeitsmedizinische Vorsorge dient neben der Beurteilung der individuellen Wechselwirkung von Arbeit und Gesundheit auch der Fortentwicklung des betrieblichen Gesundheitsschutzes. Sie umfasst somit auch die Nutzung der Erkenntnisse aus der Vorsorge für Maßnahmen des Arbeitsschutzes.

Erkenntnisse auswerten

(2) Der vorsorgende Arzt hat die Erkenntnisse aus der arbeitsmedizinischen Vorsorge auszuwerten und dem Arbeitgeber entsprechend den Vorschlag von Arbeitsschutzmaßnahmen gemäß Abs. 3 oder den Vorschlag eines Tätigkeitswechsels gemäß Abs. 4mitzuteilen.

Arbeitsschutzmaßnahmen vorschlagen

(3) Ergeben sich für den vorsorgenden Arzt Anhaltspunkte dafür, dass die bisherigen Maßnahmen des Arbeitsschutzes nicht ausreichen, hat er dies der Führungskraft mit Personalverantwortung mit dem Vordruck 132.0129V06 mitzuteilen und ihm gleichzeitig eine konkrete Arbeitsschutzmaßnahme vorzuschlagen, die diese Gefährdung/en beseitigt.

Sofern im Einzelfall hierfür eine vorherige Begehung oder Rücksprache mit der Fachkraft für Arbeitssicherheit erforderlich ist, ist diese zu ermöglichen.

Der Vorschlag einer solchen Arbeitsschutzmaßnahme, auch im Fall einer individuell anzupassenden Maßnahme, bedarf nicht der Einwilligung des Mitarbeiters.

Erhält die Führungskraft mit Personalverantwortung den Vorschlag einer Arbeitsschutzmaßnahme, hat sie die zugrundeliegende Gefährdungsbeurteilung zu überprüfen und unverzüglich die erforderlichen Maßnahmen zu treffen.

Tätigkeitswechsel vorschlagen

(4) Hält der vorsorgende Arzt aus medizinischen Gründen, die ausschließlich in der Person des Mitarbeiters liegen, einen Tätig-

keitswechsel für erforderlich, erteilt er dem Mitarbeiter diese Mitteilung mit dem Vordruck 132.0129V07.

Vorrang von Arbeitsschutzmaßnahmen

(5) Ein Tätigkeitswechsel darf nur vorgeschlagen werden, wenn die Gefährdung nicht durch Arbeitsschutzmaßnahmen, auch nicht durch individuell anzupassende, beseitigt werden kann.

BEM zur Integration

(6) Legt der Mitarbeiter den ärztlichen Vorschlag eines Tätigkeitswechsels der Führungskraft mit Personalverantwortung vor, stellt dies eine betriebsärztliche Bescheinigung gemäß 161.0004 Abschnitt 8 Absatz 1 und damit einen Anlass für das Betriebliche Eingliederungsmanagement zur Integration (BEM I) dar.

(7) Die Richtlinie 161.0004 enthält die relevanten Regelungen zum BEM zur Integration.

Mitteilung an Behörde und zuständige Interessenvertretung

Im Fall eines Maßnahmen- oder Wechselvorschlages sind die getroffenen Maßnahmen der zuständigen Behörde, d.h. dem Gewerbeaufsichtsamt bzw. dem Eisenbahnbundesamt, und der Interessenvertretung mitzuteilen.

12 Vorsorgebescheinigung und Vorsorgekartei

Vorsorgekartei

(1) Der Arbeitgeber hat eine Vorsorgekartei zu führen, die Angaben darüber enthält, dass, wann und aus welchem Anlass arbeitsmedizinische Vorsorge stattgefunden hat. Diese Daten sind der Vorsorgebescheinigung zu entnehmen. Die Erfassung der arbeitsmedizinischen Vorsorge im Personaldatensystem (derzeit PeopleSoft) erfüllt die Anforderungen einer Vorsorgekartei.

Vorsorgebescheinigung

(2) Der vorsorgende Arzt stellt dem Bewerber bzw. Mitarbeiter und dem Arbeitgeber eine Vorsorgebescheinigung 132.0129V08 aus. Sie enthält Angaben darüber, dass, wann und aus welchen Anlässen ein Vorsorgetermin stattgefunden hat sowie wann aus ärztlicher Sicht eine weitere Vorsorge angezeigt ist.

Aufbewahrung

(3) Die Angaben in der Vorsorgekartei sind bis zum Ende des Beschäftigungsverhältnisses aufzubewahren.

Beendigung Beschäftigungsverhältnis

(4) Bei Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses erhält der Mitarbeiter eine Kopie der ihn betreffenden Angaben der Vorsorgekartei. Anschließend sind die Daten zu löschen, es sei denn, dass Rechtsvorschriften (z.B. betreffend nachgehender Vorsorge) etwas anderes bestimmen.

13 Spezielle Schutzmaßnahmen und Untersuchungen

Rechtliche Grundlagen-Rechtliche Grundlagen

(1) Neben der arbeitsmedizinischen Vorsorge gemäß ArbMedVV regeln weitere Gesetze spezielle Schutzmaßnahmen und Vorsorgeuntersuchungen. Hierzu zählen insbesondere:

- Jugendarbeitsschutzgesetz
- Mutterschutzgesetz
- Arbeitszeitgesetz.

Jugendarbeitsschutzgesetz

(2) Für Jugendliche unter 18 Jahren sind Erst- und Nachuntersuchungen nach dem Jugendarbeitsschutzgesetz erforderlich, die vom untersuchenden Arzt bescheinigt und nicht älter als 14 Monate sein dürfen. Die Untersuchung ist nicht erforderlich für eine nur geringfügige oder eine nicht länger als 2 Monate dauernde Beschäftigung mit leichten Arbeiten, von denen keine gesundheitlichen Nachteile für den Jugendlichen zu befürchten sind. Die vom Arzt ausgestellte Bescheinigung über die Erst- bzw. Nachuntersuchung ist vom jugendlichen Bewerber bzw. Mitarbeiter beizubringen. Die Untersuchung ersetzt nicht ggf. erforderliche arbeitsmedizinische Vorsorgen oder verkehrsmedizinische Untersuchungen.

Mutterschutzgesetz

(3) Die Schutzmaßnahmen nach Mutterschutzgesetz zur Fürsorgepflicht des Arbeitgebers bei der Einhaltung von Beschäftigungsverboten werden mit der Information durch die Schwangere wirksam. Bei der Gestaltung des Arbeitsplatzes, der Gefährdungsbeurteilung und der Festlegung, welche Tätigkeiten weiter ausgeübt werden dürfen, hat der Betriebsarzt beratend zu unterstützen.

Das ärztliche Zeugnis des behandelnden Arztes zum individuellen Beschäftigungsverbot bedarf keiner weiteren Überprüfung durch den Betriebsarzt.

Ein ggf. generelles Beschäftigungsverbot ist anhand der vorliegenden Gefährdungsbeurteilung festzustellen.

Auf Wunsch der Schwangeren ist eine Wunschvorsorge bei von ihr befürchteter arbeitsmedizinischer Gefährdung zu veranlassen.

Für die ärztlichen Untersuchungen im Rahmen der Vorsorge der gesetzlichen Krankenversicherung besteht ein Recht auf Freistellung.

Arbeitszeitgesetz

(4) Mitarbeiter, die aufgrund ihrer Arbeitszeitgestaltung normalerweise Nachtarbeit in Wechselschicht zu leisten haben oder Nachtarbeit an mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr leisten,

sind Nachtarbeitnehmer gemäß Arbeitszeitgesetz. Diese Nachtarbeitnehmer sind berechtigt, sich vor Beginn der Beschäftigung und danach regelmäßig im Zeitabstand von mindestens 3 Jahren arbeitsmedizinisch untersuchen zu lassen. Nach Vollendung des 50. Lebensjahres steht ihnen dieses Recht jährlich zu.

Wenn nach arbeitsmedizinischer Feststellung im Ergebnis einer arbeitsmedizinischen Untersuchung gemäß ArbZG die weitere Verrichtung von Nachtarbeit den Nachtarbeitnehmer in seiner Gesundheit gefährdet, erteilt der Betriebsarzt dem Mitarbeiter mit dem Vordruck 132.0129V09(1) die arbeitsmedizinische Feststellung der Gefährdung durch Nachtarbeit.

Legt der Mitarbeiter diese arbeitsmedizinische Feststellung der Führungskraft mit Personalverantwortung vor, ist der Mitarbeiter auf einen für ihn geeigneten Tagesarbeitsplatz umzusetzen, sofern den dringenden betriebliche Erfordernisse nicht entgegenstehen. Die arbeitsmedizinische Feststellung gemäß Arbeitszeitgesetz stellt keinen Vorschlag eines Tätigkeitswechsels gemäß ArbMedVV dar.

Anpassung der Nachtarbeit

(5) Sofern keine Gesundheitsgefährdung durch Nachtarbeit gemäß Arbeitszeitgesetz besteht, kann der Betriebsarzt dem Mitarbeiter eine arbeitsmedizinische Empfehlung außerhalb der Regelungen des Arbeitszeitgesetzes bezüglich einer Anpassung der Nachtarbeit mit dem Vordruck 132.0129V09(2) ausstellen. Legt der Mitarbeiter diese arbeitsmedizinische Empfehlung der Führungskraft mit Personalverantwortung vor, stellt sie aus Empfehlungen für eine individuelle Anpassung der Nachtarbeit aus ärztlicher Sicht dar. Diese Empfehlung stellt keinen Vorschlag eines Tätigkeitswechsels gemäß ArbMedVV und keine Feststellung gemäß Arbeitszeitgesetz dar.

❑

Teil 1: Tätigkeiten mit Gefahrstoffen

(1) Pflichtvorsorge bei:

Tätigkeiten mit den Gefahrstoffen:

- Acrylnitril,
- Alkylquecksilberverbindungen,
- Alveolengängiger Staub (A-Staub),
- Aromatische Nitro- und Aminoverbindungen,
- Arsen und Arsenverbindungen,
- Asbest,
- Benzol,
- Beryllium,
- Bleitetraethyl und Bleitetramethyl,
- Cadmium und Cadmiumverbindungen,
- Chrom-VI-Verbindungen,
- Dimethylformamid,
- Einatembarer Staub (E-Staub),
- Fluor und anorganische Fluorverbindungen,
- Glycerintrinitrat und Glykoldinitrat (Nitroglycerin/Nitroglykol),
- Hartholzstaub,
- Kohlenstoffdisulfid,
- Kohlenmonoxid,
- Methanol,
- Nickel und Nickelverbindungen,
- Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe (Pyrolyseprodukte aus organischem Material),
- weißer Phosphor (Tetraphosphor),
- Platinverbindungen,
- Quecksilber und anorganische Quecksilberverbindungen,
- Schwefelwasserstoff,
- Silikogener Staub,
- Styrol,
- Tetrachlorethen,
- Toluol,
- Trichlorethen,
- Vinylchlorid,
- Xylol (alle Isomeren),

wenn

a) der Arbeitsplatzgrenzwert für den Gefahrstoff nach der Gefahrstoffverordnung nicht eingehalten wird,

b) eine wiederholte Exposition nicht ausgeschlossen werden kann und der Gefahrstoff ein

c) krebserzeugender oder keimzellmutagener Stoff der Kategorie 1A oder 1B oder ein krebserzeugendes oder keimzellmutagenes Gemisch der Kategorie 1A oder 1B im Sinne der Gefahrstoffverordnung ist oder die Tätigkeiten mit dem Gefahrstoff als krebserzeugende Tätigkeiten oder Verfahren Kategorie 1A oder 1B im Sinne der Gefahrstoffverordnung bezeichnet werden oder

d) der Gefahrstoff hautresorptiv ist und eine Gesundheitsgefährdung durch Hautkontakt nicht ausgeschlossen werden kann;

Sonstige Tätigkeiten mit Gefahrstoffen:

a) Feuchtarbeit von regelmäßig vier Stunden oder mehr je Tag,

b) Schweißen und Trennen von Metallen bei Überschreitung einer Luftkonzentration von 3 Milligramm pro Kubikmeter Schweißrauch,

c) Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Getreide- und Futtermittelstäuben bei Überschreitung einer Luftkonzentration von 4 Milligramm pro Kubikmeter einatembarem Staub,

d) Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Isocyanaten, bei denen ein regelmäßiger Hautkontakt nicht ausgeschlossen werden kann oder eine Luftkonzentration von 0,05 Milligramm pro Kubikmeter überschritten wird,

e) Tätigkeiten mit einer Exposition mit Gesundheitsgefährdung durch Labortierstaub in Tierhaltungsräumen und -anlagen,

f) Tätigkeiten mit Benutzung von Naturgummilatexhandschuhen mit mehr als 30 Mikrogramm Protein je Gramm im Handschuhmaterial,

g) Tätigkeiten mit dermaler Gefährdung oder inhalativer Exposition mit Gesundheitsgefährdung, verursacht durch Bestandteile unausgehärteter Epoxidharze, insbesondere durch Versprühen von Epoxidharzen,

h) Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Blei und anorganischen Bleiverbindungen bei Überschreitung einer Luftkonzentration von 0,075 Milligramm pro Kubikmeter,

i) Tätigkeiten mit Hochtemperaturwollen, soweit dabei als krebserzeugend Kategorie 1 oder 2 im Sinne der Gefahrstoffverordnung eingestufte Faserstäube freigesetzt werden können,

j) Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Mehlstaub bei Überschreitung einer Mehlstaubkonzentration von 4 Milligramm pro Kubikmeter Luft.

(2) Angebotsvorsorge bei:

Tätigkeiten mit den in Absatz 1 Nr. 1 genannten Gefahrstoffen, wenn eine Exposition nicht ausgeschlossen werden kann und der Arbeitgeber keine Pflichtvorsorge zu veranlassen hat;

Sonstige Tätigkeiten mit Gefahrstoffen:

a) Schädlingsbekämpfung nach der Gefahrstoffverordnung,

b) Begasungen nach der Gefahrstoffverordnung,

c) Tätigkeiten mit folgenden Stoffen oder deren Gemischen: n-Hexan, n-Heptan, 2-Butanon, 2-Hexanon, Methanol, Ethanol, 2-Methoxyethanol, Benzol, Toluol, Xylol, Styrol, Dichlormethan, 1,1,1-Trichlorethan, Trichlorethen, Tetrachlorethen,

d) Tätigkeiten mit einem Gefahrstoff, sofern der Gefahrstoff nicht in Absatz 1 Nummer 1 genannt ist, eine wiederholte Exposition nicht ausgeschlossen werden kann und

   (1) der Gefahrstoff ein krebserzeugender oder keimzellmutagener Stoff der Kategorie 1A oder 1B oder ein krebserzeugendes oder keimzellmutagenes Gemisch der Kategorie 1A oder 1B im Sinne der Gefahrstoffverordnung ist oder

   (2) die Tätigkeiten mit dem Gefahrstoff als krebserzeugende Tätigkeiten oder Verfahren Kategorie 1A oder 1B im Sinne der Gefahrstoffverordnung bezeichnet werden,

e) Feuchtarbeit von regelmäßig mehr als zwei Stunden je Tag,

f) Schweißen und Trennen von Metallen bei Einhaltung einer Luftkonzentration von 3 Milligramm pro Kubikmeter Schweißrauch,

g) Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Getreide- und Futtermittelstäuben bei Überschreitung einer Luftkonzentration von 1 Milligramm je Kubikmeter einatembarem Staub,

h) Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Isocyanaten, bei denen ein Hautkontakt nicht ausgeschlossen werden kann oder eine Luftkonzentration von 0,05 Milligramm pro Kubikmeter eingehalten wird,

i) Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Blei und anorganischen Bleiverbindungen bei Einhaltung einer Luftkonzentration von 0,075 Milligramm pro Kubikmeter,

j) Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Mehlstaub bei Einhaltung einer Mehlstaubkonzentration von 4 Milligramm pro Kubikmeter Luft,

k) Tätigkeiten mit Exposition gegenüber sonstigen atemwegssensibilisierend oder hautsensibilisierend wirkenden Stoffen, für die nach Absatz 1, Nummer 1 oder Buchstabe a bis j keine arbeitsmedizinische Vorsorge vorgesehen ist.

(3) Anlässe für nachgehende Vorsorge:

1. Tätigkeiten mit Exposition gegenüber einem Gefahrstoff, sofern
   a) der Gefahrstoff ein krebserzeugender oder keimzellmutagener Stoff der Kategorie 1A oder 1B oder ein krebserzeugendes oder keimzellmutagenes Gemisch der Kategorie 1A oder 1B im Sinne der Gefahrstoffverordnung ist
   b) oder
   c) die Tätigkeiten mit dem Gefahrstoff als krebserzeugende Tätigkeiten oder Verfahren Kategorie 1A oder 1B im Sinne der Gefahrstoffverordnung bezeichnet werden;
2. Tätigkeiten mit Exposition gegenüber Blei oder anorganischen Bleiverbindungen;
3. Tätigkeiten mit Hochtemperaturwollen nach Absatz 1 Nummer 2 Buchstabe i.

(4) Abweichungen:

Vorsorge nach den Absätzen 1 bis 3 muss nicht veranlasst oder angeboten werden, wenn und soweit die auf der Grundlage von § 9 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 ermittelten und nach § 9 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln etwas anderes bestimmen.

Teil 2 Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen einschließlich gentechnischen Arbeiten mit humanpathogenen Organismen

(1) Pflichtvorsorge bei:

1. gezielten Tätigkeiten mit einem biologischen Arbeitsstoff der Risikogruppe 4 oder mit

- Bacillus anthracis,
- Bartonella bacilliformis,
- Bartonella henselae,
- Bartonella quintana,
- Bordetella pertussis,
- Borelia burgdorferi,
- Borelia burgdorferi sensu lato,
- Brucella melitensis,
- Burkholderia pseudomallei (Pseudomonas pseudomallei),
- Chlamydophila pneumoniae,
- Chlamydophila psittaci (aviäre Stämme),
- Coxiella burnetii,
- Francisella tularensis,
- Frühsommermeningoenzephalitis-(FSME)-Virus,
- Gelbfieber-Virus,
- Helicobacter pylori,
- Hepatitis-A-Virus (HAV),
- Hepatitis-B-Virus (HBV),
- Hepatitis-C-Virus (HCV),
- Influenzavirus A oder B,
- Japanenzephalitisvirus,
- Leptospira spp.,
- Masernvirus,
- Mumpsvirus,
- Mycobacterium bovis,
- Mycobacterium tuberculosis,
- Neisseria meningitidis,
- Poliomyelitisvirus,

- Rubivirus,
- Salmonella typhi,
- Schistosoma mansoni,
- Streptococcus pneumoniae,
- Tollwutvirus,
- Treponema pallidum (Lues),
- Tropheryma whipplei,
- Trypanosoma cruzi,
- Yersinia pestis,
- Varizelle-Zoster-Virus (VZV) oder
- Vibrio cholerae;

2. nicht gezielten Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 4 bei Kontaktmöglichkeit zu infizierten Proben oder Verdachtsproben oder erkrankten oder krankheitsverdächtigen Personen oder Tieren einschließlich deren Transport sowie

3. nachfolgend aufgeführten nicht gezielten Tätigkeiten

a) in Forschungseinrichtungen oder Laboratorien: regelmäßige Tätigkeiten mit Kontaktmöglichkeit zu infizierten Proben oder Verdachtsproben, zu infizierten Tieren oder krankheitsverdächtigen Tieren beziehungsweise zu erregerhaltigen oder kontaminierten Gegenständen oder Materialien hinsichtlich eines biologischen Arbeitsstoffes nach Nummer 1;

b) in Tuberkuloseabteilungen und anderen pulmologischen Einrichtungen: Tätigkeiten mit regelmäßigem Kontakt zu erkrankten oder krankheitsverdächtigen Personen hinsichtlich Mycobacterium bovis oder Mycobacterium tuberculosis;

c) in Einrichtungen zur medizinischen Untersuchung, Behandlung und Pflege von Menschen:

aa) Tätigkeiten mit regelmäßigem direkten Kontakt zu erkrankten oder krankheitsverdächtigen Personen hinsichtlich
- Bordetella pertussis,
- Hepatitis-A-Virus (HAV),
- Masernvirus,
- Mumpsvirus oder
- Rubivirus

bb) Tätigkeiten, bei denen es regelmäßig und in größerem Umfang zu Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Körperausscheidungen oder Körpergewebe kommen kann insbesondere Tätigkeiten mit erhöhter Verletzungsgefahr oder Gefahr von Verspritzen und Aerosolbildung, hinsichtlich
- Hepatitis-B-Virus (HBV) oder
- Hepatitis-C-Virus (HCV);

dies gilt auch für Bereiche, die der Versorgung oder der Aufrechterhaltung dieser Einrichtungen dienen;

d) in Einrichtungen zur medizinischen Untersuchung, Behandlung und Pflege von Kindern, ausgenommen Einrichtungen ausschließlich zur Betreuung von Kindern: Tätigkeiten mit regelmäßigem direkten Kontakt zu erkrankten oder krankheitsverdächtigen Kindern hinsichtlich Varizella-Zoster-Virus (VZV); Buchstabe c bleibt unberührt;

e) in Einrichtungen ausschließlich zur Betreuung von Menschen: Tätigkeiten, bei denen es regelmäßig und in größerem Umfang zu Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Körperausscheidungen oder Körpergewebe kommen kann, insbesondere Tätigkeiten mit erhöhter Verletzungsgefahr oder Gefahr von Verspritzen und Aerosolbildung, hinsichtlich

- Hepatitis-A-Virus (HAV),
- Hepatitis-B-Virus (HBV) oder
- Hepatitis-C-Virus (HCV);

f) in Einrichtungen zur vorschulischen Betreuung von Kindern: Tätigkeiten mit regelmäßigem direkten Kontakt zu Kindern hinsichtlich

- Bordetella pertussis,
- Masernvirus,
- Mumpsvirus,
- Rubivirus oder
- Varizella-Zoster-Virus (VZV); Buchstabe e bleibt unberührt;

g) in Notfall- und Rettungsdiensten: Tätigkeiten, bei denen es regelmäßig und in größerem Umfang zu Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Körperausscheidungen oder Körpergewebe kommen kann, insbesondere Tätigkeiten mit erhöhter Verletzungsgefahr oder Gefahr von Verspritzen und

Aerosolbildung, hinsichtlich Hepatitis-B-Virus (HBV) oder Hepatitis-C-Virus (HCV);

h) in der Pathologie: Tätigkeiten, bei denen es regelmäßig und in größerem Umfang zu Kontakt mit Körperflüssigkeiten, Körperausscheidungen oder Körpergewebe kommen kann, insbesondere Tätigkeiten mit erhöhter Verletzungsgefahr oder Gefahr von Verspritzen und Aerosolbildung, hinsichtlich Hepatitis-B-Virus (HBV) oder Hepatitis-C-Virus (HCV);

i) in Kläranlagen oder in der Kanalisation: Tätigkeiten mit regelmäßigem Kontakt zu fäkalienhaltigen Abwässern oder mit fäkalienkontaminierten Gegenständen hinsichtlich Hepatitis-A-Virus (HAV);

j) in Einrichtungen zur Aufzucht und Haltung von Vögeln oder zur Geflügelschlachtung: regelmäßige Tätigkeiten mit Kontaktmöglichkeit zu infizierten Proben oder Verdachtsproben, zu infizierten Tieren oder krankheitsverdächtigen Tieren beziehungsweise zu erregerhaltigen oder kontaminierten Gegenständen oder Materialien, wenn dabei der Übertragungsweg gegeben ist, hinsichtlich Chlamydophila psittaci (aviäre Stämme);

k) in einem Tollwut gefährdeten Bezirk: Tätigkeiten mit regelmäßigem Kontakt zu frei lebenden Tieren hinsichtlich Tollwutvirus;

l) in oder in der Nähe von Fledermausunterschlupfen: Tätigkeiten mit engem Kontakt zu Fledermäusen hinsichtlich Europäischem Fledermaus-Lyssavirus (EBLV 1 und 2);

m) auf Freiflächen, in Wäldern, Parks und Gartenanlagen, Tiergärten und Zoos: regelmäßige Tätigkeiten in niederer Vegetation oder direkter Kontakt zu frei lebenden Tieren hinsichtlich

aa) Borrellia burgdorferi oder
bb) in Endemiegebieten Frühsommermeningoenzephalitis-(FSME)-Virus.

(2) Angebotsvorsorge

1. Hat der Arbeitgeber keine Pflichtvorsorge nach Absatz 1 zu veranlassen, muss er den Beschäftigten Angebotsvorsorge anbieten bei

a) gezielten Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 3 der Biostoffverordnung und nicht gezielten Tätigkeiten, die der Schutzstufe 3 der Biostoffverordnung zuzuordnen sind oder für die eine vergleichbare Gefährdung besteht,

b) gezielten Tätigkeiten mit biologischen Arbeitsstoffen der Risikogruppe 2 der Biostoffverordnung und nicht gezielten Tätigkeiten, die der Schutzstufe 2 der Biostoffverordnung zuzuordnen sind oder für die eine vergleichbare Gefährdung besteht, es sei denn, nach der Gefährdungsbeurteilung und auf Grund der getroffenen Schutzmaßnahmen ist nicht von einer Infektionsgefährdung auszugehen;

c) Tätigkeiten mit Exposition gegenüber sensibilisierend oder toxisch wirkenden biologischen Arbeitsstoffen, für die nach Absatz 1, Buchstabe a oder b keine arbeitsmedizinische Vorsorge vorgesehen ist;

2. § 5 Abs. 2 gilt entsprechend, wenn als Folge einer Exposition gegenüber biologischen Arbeitsstoffen

a) mit einer schweren Infektionskrankheit gerechnet werden muss und Maßnahmen der postexpositionellen Prophylaxe möglich sind oder

b) eine Infektion erfolgt ist;

3. Am Ende einer Tätigkeit, bei der eine Pflichtvorsorge nach Absatz 1 zu veranlassen war, hat der Arbeitgeber eine Angebotsvorsorge anzubieten.

(3) Gentechnische Arbeiten mit humanpathogenen Organismen:

Die Absätze 1 und 2 zu Pflicht- und Angebotsvorsorge gelten entsprechend bei gentechnischen Arbeiten mit humanpathogenen Organismen.

Teil 3 Tätigkeiten mit physikalischen Einwirkungen

(1) Pflichtvorsorge bei:

1. Tätigkeiten mit extremer Hitzebelastung, die zu einer besonderen Gefährdung führen können;

2. Tätigkeiten mit extremer Kältebelastung (– 25° Celsius und kälter);
3. Tätigkeiten mit Lärmexposition, wenn die oberen Auslösewerte von Lex,8h = 85 dB(A) beziehungsweise LpC,peak = 137 dB(C) erreicht oder überschritten werden.
   Bei der Anwendung der Auslösewerte nach Satz 1 wird die dämmende Wirkung eines persönlichen Gehörschutzes der Beschäftigten nicht berücksichtigt;
4. Tätigkeiten mit Exposition durch Vibrationen, wenn die Expositionsgrenzwerte

a) A(8) = 5 m/s2 für Tätigkeiten mit Hand-Arm-Vibrationen oder

b) A(8) = 1,15 m/s2 in X- oder Y-Richtung oder A(8) = 0,8 m/s2 in Z-Richtung für Tätigkeiten mit Ganzkörper-Vibrationen

erreicht oder überschritten werden;

5. Tätigkeiten unter Wasser, bei denen der oder die Beschäftigte über ein Tauchgerät mit Atemgas versorgt wird (Taucherarbeiten);
6. Tätigkeiten mit Exposition durch inkohärente künstliche optische Strahlung, wenn am Arbeitsplatz die Expositionsgrenzwerte nach § 6 der Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung vom 19. Juli 2010 (BGBl. I S. 960) in der jeweils geltenden Fassung überschritten werden.

(2) Angebotsvorsorge bei:

1. Tätigkeiten mit Lärmexposition, wenn die unteren Auslösewerte von Lex,8h = 80 dB(A) beziehungsweise LpC,peak = 135 dB(C) überschritten werden.
   Bei der Anwendung der Auslösewerte nach Satz 1 wird die dämmende Wirkung eines persönlichen Gehörschutzes der Beschäftigten nicht berücksichtigt;
2. Tätigkeiten mit Exposition durch Vibrationen, wenn die Auslösewerte von

a) A(8) = 2,5 m/s2 für Tätigkeiten mit Hand-Arm-Vibrationen oder

b) A(8) = 0,5 m/s2 für Tätigkeiten mit Ganzkörper-Vibrationen

überschritten werden;

3. Tätigkeiten mit Exposition durch inkohärente künstliche optische Strahlung, wenn am Arbeitsplatz die Expositionsgrenzwerte nach § 6 der Arbeitsschutzverordnung zu künstlicher optischer Strahlung vom 19. Juli 2010 (BGBl. I S. 960) in der jeweils geltenden Fassung überschritten werden können;
4. Tätigkeiten mit wesentlich erhöhten körperlichen Belastungen, die mit Gesundheitsgefährdungen für das Muskel-Skelett-System verbunden sind durch

a) Lastenhandhabung beim Heben, Halten, Tragen, Ziehen oder Schieben von Lasten,

b) repetitive manuelle Tätigkeiten oder

c) Arbeiten in erzwungenen Körperhaltungen im Knien, in langdauerndem Rumpfbeugen oder -drehen oder in vergleichbaren Zwangshaltungen.

Teil 4 Sonstige Tätigkeiten

(1) Pflichtvorsorge bei:

1. Tätigkeiten, die das Tragen von Atemschutzgeräten der Gruppen 2 und 3 erfordern;
2. Tätigkeiten in Tropen, Subtropen und sonstige Auslandsaufenthalte mit besonderen klimatischen Belastungen und Infektionsgefährdungen. Abweichend von § 3 Abs. 2 Satz 1 in Verbindung mit § 7 dürfen auch Ärzte oder Ärztinnen beauftragt werden, die zur Führung der Zusatzbezeichnung Tropenmedizin berechtigt sind.

(2) Angebotsvorsorge bei:

1. Tätigkeiten an Bildschirmgeräten
   Die Angebotsvorsorge enthält das Angebot auf eine angemessene Untersuchung der Augen und des Sehvermögens. Erweist sich auf Grund der Angebotsvorsorge eine augenärztliche Untersuchung als erforderlich, so ist diese zu ermöglichen. § 5 Abs. 2 gilt entsprechend für Sehbeschwerden. Den Beschäftigten sind im erforderlichen Umfang spezielle Sehhilfen für ihre Arbeit an Bildschirmgeräten zur Verfügung zu stellen, wenn Ergebnis der Angebotsvorsorge

ist, dass spezielle Sehhilfen notwendig und normale Sehhilfen nicht geeignet sind;

2. Tätigkeiten, die das Tragen von Atemschutzgeräten der Gruppe 1 erfordern;
3. Am Ende einer Tätigkeit, bei der nach Absatz 1 Nummer 2 eine Pflichtvorsorge zu veranlassen war, hat der Arbeitgeber eine Angebotsvorsorge anzubieten.

Absender:

Mitarbeiter

Adressat:

Unfallversicherung Bund und Bahn
Frau Antje Vaupel
Salvador-Allende-Str. 9
60487 Frankfurt

Einwilligung

zur Übertragung der Arbeitgeberverpflichtung an die Unfallversicherung Bund und Bahn, nach Beschäftigungsende nachgehende Vorsorge gemäß §5 Absatz 3 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) anzubieten

Hiermit stimme ich, Name, Vorname, Geburtsdatum, zu, dass die Pflicht meiner ehemaligen Beschäftigungsstelle:

Anschrift bisheriger Arbeitgeber
……
……
……

zum Angebot nachgehender Vorsorge gemäß §5 Absatz 3 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV), auf die Unfallversicherung Bund und Bahn übertragen wird. Hierfür erforderliche Unterlagen werden der Unfallversicherung Bund und Bahn in Kopie überlassen.

Mit dieser Einwilligung verpflichte ich mich ausdrücklich, Änderungen meines Namens oder meiner Anschrift der Unfallversicherung Bund und Bahn mitzuteilen.

…… ……..

Ort, Datum Unterschrift

Gesprächsprotokoll: Arbeitsmedizinische Vorsorge gemäß ArbMedVV

_____ Name, Vorname, OE (Mitarbeiter/in)	_____ Name, Vorname, OE (Führungskraft)
_____ Personalnummer (Mitarbeiter/in)	_____ Name, Vorname (Fachkraft für Arbeitssicherheit)
_____ vorsorgerelevante Funktion/ Tätigkeit (Mitarbeiter)	_____ Gesprächsdatum

1. Arbeitsmedizinische Vorsorge gemäß ArbMedVV

Nach dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung für Ihren Arbeitsplatz bin ich nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) verpflichtet, Ihnen die daraus resultierende arbeitsmedizinische Vorsorge anzubieten (Angebotsvorsorge) bzw. bei besonders gefährdenden Tätigkeiten sicherzustellen (Pflichtvorsorge). Ich sichere Ihnen ausdrücklich zu, dass für Sie weder durch die Annahme noch durch die Ablehnung einer Angebotsvorsorge Nachteile entstehen. Pflichtvorsorge jedoch müssen Sie zur Weiterbeschäftigung wahrnehmen. Die Vorsorge ist für Sie kostenfrei und erfolgt innerhalb Ihrer Arbeitszeit.

Es gilt die ärztliche Schweigepflicht. Sie und der Arbeitgeber erhalten vom Arzt eine Vorsorgebescheinigung, mit der Ihre Teilnahme an der Vorsorge bescheinigt wird, jedoch keine Ergebnisse.

Die arbeitsmedizinische Vorsorge wird durch Ärzte unseres betriebsärztlichen Dienstes ias AG durchgeführt. *Ggf. Nennung des ias-Gesundheitszentrums oder ias-Arztes*

Hinweis zur Terminvereinbarung:
Sie werden zeitgerecht durch Ihre Dienststelle zur Vorsorge angemeldet, falls Sie dieses Angebot wahrnehmen möchten oder zur Vorsorge verpflichtet sind.

Wenn Sie das Angebot zur arbeitsmedizinischen Vorsorge annehmen möchten, wenden Sie sich bitte an das ServiceCenter Personal unter der Anschrift/ eMail/ Telefonnummer[1]

[1] *Kursiv: Mögliche Textbausteine - nicht zutreffendes streichen bzw. ergänzen*

2. Angebotsvorsorge / Pflichtvorsorge

Aufgrund Ihrer persönlichen Exposition und der Gefährdungsbeurteilung Ihres Arbeitsplatzes

- sind Sie verpflichtet, an folgender arbeitsmedizinischer Vorsorge teilzunehmen (→P = Pflichtvorsorge),
- biete ich Ihnen eine arbeitsmedizinische Vorsorge an (→A = Angebotsvorsorge):

Vorsorgeanlass	Erläuterung gemäß Anhang zur ArbMedVV	P	A
Lärm	A bei $L_{ex,8h}$ > 80 dB(A); P bei $L_{ex,8h}$ > 85 dB(A)	☐	☐
Gefahrstoffe	Maßgebliche Gefahrstoffe: A oder P je nach Exposition und Gefährdungsbeurteilung (konkret gemäß Anhang zur ArbMedVV zu benennen)	☐	☐
Feuchtarbeit	A bei regelmäßig mehr als 2 Std. tgl, P bei regelmäßig mehr als 4 Std. tgl.	☐	☐
Schweißen und Trennen von Metallen	P bei Schweißrauchkonzentration über 3 mg/m³, sonst A	☐	☐
Vegetationsarbeiten	A oder P entsprechend Gefährdung, insbesondere Zeckenbisse	☐	☐
Muskel-Skelett-System	wesentlich erhöhte körperliche Belastungen i.S. der Verordnung	☐	☐
Dienstreisen i.d. Tropen	und mit anderen besonderen klimatischen Belastungen	☐	☐
Bildschirmgeräte	soweit persönliches Angebot nicht elektronisch erfolgt	☐	☐
Atemschutzgeräte	P bei Atemschutzgeräten der Gruppen 2 und 3, A bei Gruppe 1	☐	☐
Andere Gefährdung	(konkret gemäß Anhang zur ArbMedVV zu benennen)	☐	☐
Andere Gefährdung	(konkret gemäß Anhang zur ArbMedVV zu benennen)	☐	☐
Andere Gefährdung	(konkret gemäß Anhang zur ArbMedVV zu benennen)	☐	☐

_____
Unterschrift Führungskraft

Arbeitsmedizinische Vorsorge gemäß ArbMedVV

,

nach dem Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung für Ihren Arbeitsplatz bin ich nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge (ArbMedVV) verpflichtet, Ihnen die daraus resultierende arbeitsmedizinische Vorsorge anzubieten (Angebotsvorsorge) bzw. bei besonders gefährdenden Tätigkeiten sicherzustellen (Pflichtvorsorge). Ich sichere Ihnen ausdrücklich zu, dass für Sie weder durch die Annahme noch durch die Ablehnung einer Angebotsvorsorge Nachteile entstehen. Pflichtvorsorge jedoch müssen Sie zur Weiterbeschäftigung wahrnehmen. Die Vorsorge ist für Sie kostenfrei und erfolgt innerhalb Ihrer Arbeitszeit.

Es gilt die ärztliche Schweigepflicht. Sie und der Arbeitgeber erhalten vom Arzt eine Vorsorgebescheinigung, mit der Ihre Teilnahme an der Vorsorge bescheinigt wird, jedoch keine Ergebnisse.

Die arbeitsmedizinische Vorsorge wird durch Ärzte unseres betriebsärztlichen Dienstes ias AG durchgeführt.

Hinweis zur Terminvereinbarung:
Sie werden zeitgerecht durch Ihre Dienststelle zur Vorsorge angemeldet, falls Sie dieses Angebot wahrnehmen möchten oder zur Vorsorge verpflichtet sind.

Wenn Sie das Angebot zur arbeitsmedizinischen Vorsorge annehmen möchten, wenden Sie sich bitte an das ServiceCenter Personal unter der Anschrift/ eMail/ Telefonnummer[1]

[1] *Kursiv: Mögliche Textbausteine - nicht zutreffendes streichen bzw. ergänzen*

Aufgrund Ihrer persönlichen Exposition und der Gefährdungsbeurteilung Ihres Arbeitsplatzes

- sind Sie verpflichtet, an folgender arbeitsmedizinischer Vorsorge teilzunehmen (→P = Pflichtvorsorge),
- biete ich Ihnen eine arbeitsmedizinische Vorsorge an (→A = Angebotsvorsorge):

Vorsorgeanlass	**Erläuterung gemäß Anhang zur ArbMedVV**	**P**	**A**
Lärm	A bei $L_{ex,8h}$ > 80 dB(A); P bei $L_{ex,8h}$ > 85 dB(A)	☐	☐
Gefahrstoffe	Maßgebliche Gefahrstoffe: A oder P je nach Exposition und Gefährdungsbeurteilung (konkret gemäß Anhang zur ArbMedVV zu benennen) _____ _____ _____	☐	☐
Feuchtarbeit	A bei regelmäßig mehr als 2 Std. tgl, P bei regelmäßig mehr als 4 Std. tgl.	☐	☐
Schweißen und Trennen von Metallen	P bei Schweißrauchkonzentration über 3 mg/m³, sonst A	☐	☐
Vegetationsarbeiten	A oder P entsprechend Gefährdung, insbesondere Zeckenbisse	☐	☐
Muskel-Skelett-System	wesentlich erhöhte körperliche Belastungen i.S. der Verordnung _____	☐	☐
Dienstreisen i.d. Tropen	und mit anderen besonderen klimatischen Belastungen	☐	☐
Bildschirmgeräte	soweit persönliches Angebot nicht elektronisch erfolgt	☐	☐
Atemschutzgeräte	P bei Atemschutzgeräten der Gruppen 2 und 3, A bei Gruppe 1	☐	☐
Andere Gefährdung	(konkret gemäß Anhang zur ArbMedVV zu benennen) _____	☐	☐
Andere Gefährdung	(konkret gemäß Anhang zur ArbMedVV zu benennen) _____	☐	☐
Andere Gefährdung	(konkret gemäß Anhang zur ArbMedVV zu benennen) _____	☐	☐

Für Rückfragen und weitere Informationen stehe ich Ihnen gern zur Verfügung. *Gern können Sie sich auch an die zuständige Fachkraft für Arbeitssicherheit, , wenden.*[2]

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift Führungskraft

[2] *Kursiv: Mögliche Textbausteine - nicht zutreffendes streichen bzw. ergänzen*

- Vertraulich -
Stets verschlossen versenden!

Thema: Auftrag Arbeitsmedizin

Berichtseinheit:

Für

Name	Vorname	Geburtstag	Personal-nummer	Gegenwärtige/ vorgesehene Tätigkeit

Einsatzkostenstelle (Bahnstelle und Rahmenkostenstelle)

Ansprechpartner für Rücksprachen:

Adressat für Vorschlag von Arbeitsschutzmaßnahmen:

Abweichende Adresse, an die das Gutachten übermittelt werden soll (falls nicht an Adresse im Kopfbogen):

beim Arzt **am** **um** **Uhr**

Für o.g. Bewerber/ Mitarbeiter soll folgende arbeitsmedizinische Vorsorge durchgeführt werden:

Anlass/ Anlässe:

☐ Pflichtvorsorge

☐ Angebotsvorsorge

☐ Wunschvorsorge

☐ Arbeitsmedizinische Untersuchung gem. § 6 Arbeitszeitgesetz (Nachtarbeit)

☐ CLARA-Untersuchung

Wichtige Angaben zur Tätigkeit:
(konkreter Erreger/ Gefahrstoff/ Gefährdungshinweise aus der Gefährdungsbeurteilung)

Datum Unterschrift des Bestellberechtigten

❑

Thema: **Einladung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge**

Sehr geehrte/r Frau/Herr

bitte stellen Sie sich unter Vorlage dieses Schreibens
und eines amtlichen Lichtbildausweises am um Uhr

___ zur arbeitsmedizinischen Vorsorge vor.

Adresse:

Es gelten die Regelungen der Firmenreiserichtlinie 059.0001 zur Nutzung von Verkehrsmitteln und Reisekostenabrechnung.

___ Zum arbeitsmedizinischen Vorsorgetermin bringen Sie bitte, falls vorhanden, folgende medizinische Unterlagen neueren Datums mit:

- Fachärztliche Untersuchungsberichte
- Röntgenbilder oder Befunde
- EKG und Belastungs-EKG-Kurven
- Labor-Untersuchungsergebnisse
- Befund des behandelnden Arztes
- Namen der derzeit eingenommenen Medikamente
- Entlassungsberichte aus Krankenhaus oder Reha-Einrichtung
- Befähigungsausweis
- Impfausweis

Bitte ggf. zusätzlich mitbringen: Brillen oder andere Sehhilfen sowie Brillenpass, Hörgeräte, Körperhilfsmittel (z. B. Prothesen), u. ä.

Weitere für die Durchführung der Vorsorge wichtige Informationen:

Wenn Sie ergänzende Fragen zum Anlass oder Inhalt der arbeitsmedizinischen Vorsorge haben, bitten wir um Rücksprache.

Sollten Sie wegen Ihres Gesundheitszustandes dieser Einladung nicht folgen können, bitten wir Sie, sich dies durch Ihren behandelnden Arzt bescheinigen zu lassen und uns unverzüglich zu informieren. Auch im Falle einer anderweitigen Verhinderung informieren Sie uns bitte schnellstmöglich.

Mit freundlichen Grüßen

Unterschrift

Anlagen, soweit erforderlich::

Erhebungsbogen zur Arbeitszeitanrechnung (107.0000V03)
Erläuterung zur Anwendung des Erhebungsbogens zur Arbeitszeitanrechnung (107.0000V04)

(Für den Arbeitgeber)

ias Aktiengesellschaft, Zentrum , ,

ias Aktiengesellschaft
Zentrum

Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen/ Bearbeitung	Telefon/ Fax/ e-Mail	Datum
		/	

Thema: Mitteilung an den Arbeitgeber über Vorschlag von Arbeitsschutzmaßnahmen gemäß § 6 Abs. 4 Satz 2 ArbMedVV

für:

---	---	---
Personalnummer	Vorsorgerelevante Tätigkeit / Funktion	Unternehmen

Aus ärztlicher Sicht ergeben sich für die o.g. vorsorgerelevante Tätigkeit/ Funktion folgende Anhaltspunkte für unzureichende Arbeitsschutzmaßnahmen:

Anhaltspunkte:

Hiermit teilen wir Ihnen folgenden Vorschlag für eine Arbeitsschutzmaßnahme, ggf. auch individuell anzupassende Maßnahme des Arbeitsschutzes, zur Beseitigung der Gefährdung mit:

Datum, Unterschrift

ias Aktiengesellschaft, Zentrum , ,

ias Aktiengesellschaft
Zentrum

Mitarbeiter

Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen/ Bearbeitung	Telefon/ Fax/ e-Mail	Datum
		/	

Thema: Vorschlag eines Tätigkeitswechsels gemäß § 6 Abs. 4 Satz 3 ArbMedVV

Aus medizinischen Gründen, die ausschließlich in der Person des o.g. Mitarbeiters liegen, schlagen wir aus ärztlicher Sicht einen Tätigkeitswechsel vor.

Aktuelle vorsorgerelevante Tätigkeit:

Die Gefährdung kann nicht durch Arbeitsschutzmaßnahmen – auch nicht durch individuelle Arbeitsschutzmaßnahmen – beseitigt werden.

Mitteilung zum Vorschlag eines Tätigkeitswechsels:

_____
Datum, Unterschrift

Diese Mitteilung stellt bei der Vorlage beim Arbeitgeber einen Anlass für das Betriebliche Eingliederungsmanagement zur Integration (BEM I) dar. Sie sind nicht zur Vorlage beim Arbeitgeber verpflichtet.

VORSORGEBESCHEINIGUNG

NACH § 6 ABSATZ 3 DER VERORDNUNG ZUR ARBEITSMEDIZINISCHEN VORSORGE

Für Herrn / Frau

Familienname, Vorname _____

Geburtsdatum _____

PLZ, Wohnort: _____

Strasse / Hausnummer: _____

tätig als: _____

ggf. Personalnummer: _____

beschäftigt bei

Firma: _____

PLZ, Ort: _____

Strasse / Hausnummer: _____

Arbeitsmedizinische Vorsorge am:

Datum

Für den Arbeitgeber

Anlass eindeutige Nennung der Tätigkeit (bei Pflicht/Angebot Anhang ArbMedVV maßgeblich)	**Art** (Pflicht/Angebot/ Wunsch)	**Nächster Termin** Datum (Monat/Jahr) n.n. = nicht notwendig
1.		
2.		
3.		
4.		

den

Ort	Datum	Unterschrift des Arztes / der Ärztin ggf. Stempel im Sinne des §7 ArbMedVV; ggf. Zusatz „Im Auftrag“

VORSORGEBESCHEINIGUNG

NACH § 6 ABSATZ 3 DER VERORDNUNG ZUR ARBEITSMEDIZINISCHEN VORSORGE

Für Herrn / Frau

Familienname, Vorname _____

Geburtsdatum _____

PLZ, Wohnort: _____

Strasse / Hausnummer: _____

tätig als: _____

ggf. Personalnummer: _____

beschäftigt bei

Firma: _____

PLZ, Ort: _____

Strasse / Hausnummer: _____

Für den Arbeitnehmer

Arbeitsmedizinische Vorsorge am:

Datum

Anlass eindeutige Nennung der Tätigkeit (bei Pflicht/Angebot Anhang ArbMedVV maßgeblich)	**Art** (Pflicht/Angebot/ Wunsch)	**Nächster Termin** Datum (Monat/Jahr) n.n. = nicht notwendig
1.		
2.		
3.		
4.		

Bemerkungen zum Ergebnis der arbeitsmedizinischen Vorsorge für den Arbeitnehmer:

_____

_____

_____

_____

_____

den

Ort	Datum	Unterschrift des Arztes / der Ärztin ggf. Stempel im Sinne des §7 ArbMedVV; ggf. Zusatz „Im Auftrag“

VORSORGEBESCHEINIGUNG

NACH § 6 ABSATZ 3 DER VERORDNUNG ZUR ARBEITSMEDIZINISCHEN VORSORGE

Für Herrn / Frau

Familienname, Vorname _____

Geburtsdatum _____

PLZ, Wohnort: _____

Strasse / Hausnummer: _____

tätig als: _____

ggf. Personalnummer: _____

beschäftigt bei

Firma: _____

PLZ, Ort: _____

Strasse / Hausnummer: _____

Für die Ärztin / den Arzt

Arbeitsmedizinische Vorsorge am:

Datum

Anlass eindeutige Nennung der Tätigkeit (bei Pflicht/Angebot Anhang ArbMedVV maßgeblich)	**Art** (Pflicht/Angebot/ Wunsch)	**Nächster Termin** Datum (Monat/Jahr) n.n. = nicht notwendig
1.		
2.		
3.		
4.		

Bemerkungen zum Ergebnis der arbeitsmedizinischen Vorsorge für den Arbeitnehmer:

_____

_____

_____

_____

_____

den _____

Ort | Datum | Unterschrift des Arztes / der Ärztin
ggf. Stempel im Sinne des §7 ArbMedVV;
ggf. Zusatz „Im Auftrag“

ias Aktiengesellschaft
Zentrum

ias Aktiengesellschaft, Zentrum , ,

Mitarbeiter

Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen/ Bearbeitung	Telefon/ Fax/ e-Mail	Datum

Thema: Arbeitsmedizinische Feststellung nach § 6 Arbeitszeitgesetz für Nachtarbeitnehmer*

für:

Name	Vorname	Geburtstag	Personalnummer	Gegenwärtige bzw. vorgesehene Tätigkeit(en)

Im Ergebnis einer arbeitsmedizinischen Untersuchung gemäß § 6 Abs. 3 Arbeitszeitgesetz wird hiermit festgestellt, dass die weitere Verrichtung von Nachtarbeit** gemäß Arbeitszeitgesetz den o.g. Arbeitnehmer in seiner Gesundheit gefährdet.

_____
Datum, Unterschrift

Diese Feststellung kann zur Vorlage beim Arbeitgeber genutzt werden. Sie sind nicht zur Vorlage beim Arbeitgeber verpflichtet.

* Nachtarbeitnehmer im Sinne des Arbeitszeitgesetzes sind Arbeitnehmer, die aufgrund ihrer Arbeitszeitgestaltung normalerweise Nachtarbeit in Wechselschicht zu leisten haben oder Nachtarbeit an mindestens 48 Tagen im Kalenderjahr leisten (§2 Abs. 5).

** Nachtarbeit im Sinne des ArbZG ist jede Arbeit, die mehr als zwei Stunden der Nachtzeit (23 bis 6 Uhr) umfasst (§2 Abs. 3 und 4). Der Beginn der siebenstündigen Nachtzeit kann tarifvertraglich auf die Zeit zwischen 22 und 24 Uhr festgelegt werden (§7 Abs. 5)

ias Aktiengesellschaft, Zentrum , ,

Mitarbeiter

Ihre Zeichen/Ihre Nachricht vom	Unser Zeichen/ Bearbeitung	Telefon/ Fax/ e-Mail	Datum

Thema: Empfehlung zur individuellen Anpassung der Nachtarbeit*

für:

Name	Vorname	Geburtstag	Personalnummer	Gegenwärtige bzw. vorgesehene Tätigkeit(en)

Um aus ärztlicher Sicht einer Gesundheitsgefährdung durch Nachtarbeit gemäß § 6 Abs. 3 Arbeitszeitgesetz vorzubeugen, **wird aus ärztlicher Sicht folgende individuelle Anpassung empfohlen**.**

Der o.g. Mitarbeiter ist:

☐ von _____ bis _____ Uhr einsetzbar
☐ in unregelmäßigem Schichtdienst einsetzbar
☐ in Schichtdienst mit Nachtarbeit einsetzbar
☐ mit maximal zwei Stunden Nachtarbeit* zum Schichtbeginn einsetzbar
☐ mit maximal zwei Stunden Nachtarbeit* zum Schichtende einsetzbar
☐ mit ca._____ % der individuellen Nachtschichtstunden pro Jahr (gleichmäßig verteilt) einsetzbar
☐ max. ____ Nachtschichten pro Monat bzw. max. _____ Nachtschichten pro Woche einsetzbar

Weitere Bemerkungen

_____
Datum, Unterschrift

Diese Feststellung kann zur Vorlage beim Arbeitgeber genutzt werden. Sie sind nicht zur Vorlage beim Arbeitgeber verpflichtet.

* Nachtarbeit im Sinne des ArbZG ist jede Arbeit, die mehr als zwei Stunden der Nachtzeit (23 bis 6 Uhr) umfasst (§2 Abs. 3 und 4). Der Beginn der siebenstündigen Nachtzeit kann tarifvertraglich auf die Zeit zwischen 22 und 24 Uhr festgelegt werden (§7 Abs. 5).

** Mehrfachnennungen möglich

Inhaltsverzeichnis

01 Geltungsbereich und Zielgruppe 1
02 Grundsätze 1
03 Vorgaben zur Organisation 2
04 Vorgaben zum Prozess 4
05 Weitergehende Regelungen 9

01 Geltungsbereich und Zielgruppe

Geltungsbereich

Diese Rahmenrichtlinie gilt für alle Unternehmen des DB-Konzerns in Deutschland, mit Ausnahme von DB Schenker und Deutsche Bahn International Operations.

Zielgruppe

Die Vorgaben dieser Rahmenrichtlinie richten sich an Unternehmer:innen und schriftlich beauftragte Personen mit Unternehmerpflichten, welche die nach Unfallverhütungsvorschriften obliegenden Aufgaben in eigener Verantwortung wahrnehmen (im Folgenden "verantwortliche Person" genannt), an die operativen Arbeits- und Gesundheitsschutzorganisationen im DB-Konzern sowie andere Beauftragte (z. B. Fachkräfte für Arbeitssicherheit, Betriebsärzte, Personalmanagement) sowie Mitarbeitende.

02 Grundsätze

Zweck

Diese Rahmenrichtlinie enthält verbindliche Regelungen zur Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben bei Arbeits- und Wegeunfällen sowie der einheitlichen Vorgehensweise zur Unfallbearbeitung inklusive den Sonderregelungen bei zugewiesenen Beamten, Auswertung von Beinaheunfällen und Unfallprävention im DB-Konzern. Regelungen zu Erkrankungen und Berufskrankheiten sind nicht Bestandteil dieses Regelwerkes. Bei den gesetzlichen Vorgaben handelt es sich nicht um Gesundheitsdaten. Gesundheitsdaten werden durch die Betriebsärzte gepflegt.

03 Vorgaben zur Organisation

Rechtliche Grundlagen

Die Vorgaben für das Meldewesen und Unfallmanagement sind im SBG VII, dem Arbeitsschutzgesetz sowie der DGUV Vorschrift 1 geregelt. Das Anzeigeverfahren wird mit der "Verordnung über die Anzeige von Versicherungsfällen in der gesetzlichen Unfallversicherung (Unfallversicherungs-Anzeigeverordnung - UVAV)" untersetzt. Für zugewiesene Beamte gelten die beamtenrechtlichen Unfallfürsorgevorschriften nach Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG) sowie die Regularien dieser Rahmenrichtlinie, sofern beamtenrechtliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen.

Datenschutz

Beim Umgang mit personenbezogenen Daten sind die datenschutzrechtlichen Bestimmungen einzuhalten (siehe Ril 112 „Datenschutz“).

Verantwortung im DB-Konzern

Die operativen Arbeits- und Gesundheitsschutzorganisationen im DB-Konzern und verantwortliche Personen haben unbeschadet Ihrer Pflichten nach §§ 2, 3 und 4 ArbSchG und DGUV Vorschrift 1 zur Verhütung von Unfällen bei der Arbeit und zur Vermeidung arbeitsbedingter Gesundheitsgefahren sicherzustellen, dass innerhalb ihres Zuständigkeitsbereiches die erforderlichen Maßnahmen zur Vorgehensweise bei Arbeits- und Wegeunfällen inklusive den Sonderregelungen für zugewiesene Beamte sowie Beinaheunfällen umgesetzt und erfüllt werden. Für beurlaubte Beamte (als Arbeitnehmer) gelten die gleichen Regelungen wie bei Arbeitnehmern.

Örtliche Regelungen

Zur Organisation, Durchführung und Prüfung der Wirksamkeit der festgelegten Maßnahmen bei Vorfällen (Arbeits- und Wegeunfällen sowie Beinaheunfällen) sind entsprechende Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen festzulegen; das schließt entsprechende Meldeverfahren, Unfallanzeigen sowie Unfalluntersuchungen und Auswertungen von Beinaheunfällen unter Berücksichtigung betrieblicher Verhältnisse und der Relevanz für die Gefährdungsbeurteilungen ein.

Anzeige

Die Anzeige von meldepflichtigen Arbeits- und Wegeunfällen beim zuständigen Unfallversicherungsträger und bei der für den Arbeitsschutz zuständigen Behörde – im Bereich der EBArbSchV dem EBA - haben innerhalb der Dreitagefrist nach dem Bekanntwerden des Ereignisses zu erfolgen.

Die gesonderten Regelungen für zugewiesene Beamte sind zu beachten (siehe Abschnitt 04 Unfallanzeige Beamte).

Informationen und Unterlagen inkl. aktueller Vordrucke sind auf den Seiten der Unfallversicherungsträger z.B. UVB bzw. für zugewiesene Beamte im DB Personalportal unter "Beamtenrecht -Wissenswertes - Unfälle und Verletzungen" abrufbar.

Interne Meldungen

Durch die operativen Arbeits- und Gesundheitsschutzorganisationen im DB-Konzern sind die internen Meldungen insbesondere von tödlichen und schweren Arbeits- und Wegeunfällen zu regeln, dabei sind die internen und externen Meldefristen und –wege einzuhalten. Die Meldung bzw. Kopie der GF/SE/KU-spezifischen Meldung sowie bei tödlichen und schweren Arbeitsunfällen von beauftragten Fremdfirmen erfolgt auch intern an die Gruppenfunktion Arbeitsschutz.

Datenerfassung und Dokumentation

Die Datenerfassung und die Dokumentation von Arbeits- und Wegeunfällen gemäß § 6 ArbSchG, Dienstunfällen sowie die Erstellung und Ablage von Unfallanzeigen (elektronische Kopie), die Erfassung der Ergebnisse der Unfalluntersuchung sowie die statistische Auswertung haben grundsätzlich gemäß den GF/SE/KU-spezififschen Vorgaben zu erfolgen. Die Daten für zentralen Auswertungen (monatlich und jährlich) durch die Gruppenfunktion Arbeitsschutz sind zur Verfügung zu stellen.

Beinaheunfälle

Beinaheunfälle kann der Betroffene/Augenzeuge nach der örtlichen Regelung der verantwortlichen Person melden. Die Meldung kann über Portale, Apps oder durch eine Person des Vertrauens etc. festgelegt werden. Die Fachkraft für Arbeitssicherheit dokumentiert und wertet die Beinaheunfälle nach der örtlichen Regelung aus. Anhand der Auswertung der Beinaheunfälle sind notwendige Maßnahmen von der verantwortlichen Person einzuleiten. Da Beinaheunfälle keine Unfälle nach § 8 SGB VII sind und damit nicht anzeigepflichtig nach § 1 UVAV, ist die Erfassung und Bearbeitung grundsätzlich anonym durchzuführen, außer es liegt die schriftliche Zustimmung des Betroffenen vor.

Zuständigkeit Eisenbahn-Bundesamt (EBA)

Nach § 5 Abs. 5 AEG in Verbindung mit § 1 Abs. 1 EBArbSchV und § 21 Abs. 1 ArbSchG obliegt dem EBA die Überwachung der Einhaltung staatlicher Vorschriften des technischen Arbeitsschutzes im Bereich der Eisenbahnen des Bundes sowie der Eisenbahnverkehrsunternehmen mit Sitz im Ausland für das Gebiet der Bundesrepublik Deutschland soweit diese Vorschriften den Betrieb von Schienenfahrzeugen und Anlagen, die unmittelbar der Sicherstellung des Betriebsablaufs dienen, betreffen.

Anlagen im Sinne der EBArbSchV sind:

1. Propanweichenheizungen einschließlich der Versor-gungsbehälter,

2. Gasbeleuchtungseinrichtungen für Signale,

3. Druckbehälter in Schaltanlagen des Bahnstromnetzes,

4. Anlagen zur Abwicklung des Eisenbahnbetriebes wie Gleise, Rangiereinrichtungen, Signalanlagen, Stellwerke, Eisenbahnbrücken, Eisenbahntunnel,

5. Anlagen der Bahnstromversorgung (Umspann- und Umformerwerke einschließlich Schaltanlagen), Fernleitungen, Fahrleitungen und Fahrschienen.

04 Vorgaben zum Prozess

Prozessverantwortliche

Die Prozessverantwortung liegt bei den operativen Arbeits- und Gesundheitsschutzorganisationen im DB-Konzern und in Umsetzung bei der verantwortlichen Person.

Unfall melden

Der Unfallerfasser erstellt nach den örtlichen und internen Regelungen der GF/SE/KU zum Meldewesen die Erstmeldung z. B. GF/SE/KU-spezifische Formblätter (siehe auch Anhang 01).

Melderegelungen des GF/SE/KU sowie ggf. örtliche Regelungen z. B. Meldungen an das Lagezentrum etc. sind zu beachten.

Mitarbeiterpflichten

Die Mitarbeitenden sind nachweislich z. B. im Rahmen der Unterweisung zu verpflichten, Vorfälle (Arbeits- und Wegeunfälle, Dienstunfälle sowie Beinaheunfälle) der verantwortlichen Person unverzüglich mitzuteilen.

Unfall erfassen

Der Unfall ist zeitnah, spätestens nach 72 Stunden nach Bekanntwerden aufzunehmen. Es sind alle anzuzeigenden Unfälle sowie Unfälle ab 1 Kalendertag Arbeitsausfall zu erfassen. Der Beginn der Arbeitsunfähigkeit ist nach den gesetzlichen Vorgaben 1 Tag nach dem Unfalldatum. Bei zugewiesenen Beamten sind alle Dienst- und Wegeunfälle zu erfassen (siehe Abschnitt 04 Unfallanzeige Beamte).

Hinweis: Für die Dokumentation des Unfallgeschehens wird zur Sicherstellung der rechtssicheren Umsetzung der gesetzlichen und autonomen Vorgaben im Arbeitsschutz die Anwendung „SAP EH&S“ vom DB Konzern bereitgestellt.

Sofortinformation Unfallversicherungsträger und staatliche-Aufsichtsbehörden

Bei tödlichen Unfällen und schweren Unfällen sind diese sofort dem zuständigen Unfallversicherungsträger und der für den Arbeitsschutz zuständigen staatlichen Aufsichtsbehörde z. B. per Telefon, Fax, E-Mail zu melden. Die jeweilige operative Arbeits- und Gesundheitsschutzorganisation erhält gleichzeitig eine Information.

Unfalldaten prüfen

Durch den Unfallbearbeiter erfolgt die Prüfung der Unfalldaten auf Vollständigkeit u. a. auch die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit (gesetzliche Meldepflicht) und sachliche Richtigkeit. Grundlage sind die Aussagen des Verunfallten oder eventueller Zeugen. Die Meldepflicht ist bei einer Arbeitsunfähigkeit von mehr als 3 Kalendertagen oder dem Tod immer gegeben.

Zentrales Meldeverfahren bei tödlichen und schweren Arbeits- und Wegeunfällen

Nach dem internen Meldeverfahren bei tödlichen und schweren Arbeits- und Wegeunfällen ist von der operativen Arbeits- und Gesundheitsschutzorganisation eine Unfallmeldung bzw. Kopie der GF/SE/KU-spezifischen Meldung auf Basis der vorliegenden Informationen an die Gruppenfunktion Arbeitsschutz innerhalb von 5 Wochenarbeitstagen per Mail zu senden.

Die Gruppenfunktion Arbeitsschutz führt auf Grundlage der vorliegenden Meldungen der operativen Arbeits- und Gesundheitsschutzorganisationen und der zentralen Unfalldaten die konzernweite Statistik. Diese Statistik ist Grundlage für das zentrale Berichtswesen z. B. zum integrierten Bericht des DB-Konzerns.

Tödliche und schwere Arbeits- und Wegeunfälle sind:

- jeder tödliche Arbeits- und Wegeunfall inkl. Dienstunfall
- offene (komplizierte) Splitterbrüche oder Mehr-fachfrakturen
- Schädelfrakturen
- Wirbelsäulenverletzungen oder Beckenbrüche
- Verletzungen größerer Nervenstränge
- Verlust von Extremitäten (außer Finger oder Zehen)
- Verletzungen durch elektrischen Strom (Vermutlich bleibende Störungen des Herz- und Kreislaufsystems, z.B. Herz-Rhythmus-Störungen / Vermutlich Schädigungen innerer Organe, z.B. Nieren)
- erhebliche Weichteilverletzungen
- erhebliche Verbrennungen, Verbrühungen oder Verätzungen großer Körperflächen
- Komafälle oder schwerer Schock (ärztliche Identifikation mit vermutlich Tätigkeitswechsel oder Berufsunfähigkeit)

Unfallanzeige Arbeitnehmer einschließlich der beurlaubten Beamten

Erfüllt der Unfall die Kriterien zur Anzeige- bzw. Meldepflicht, ist vom Unfallbearbeiter die Unfallanzeige zu erstellen und die Freigabe durch die verantwortliche Person zu erwirken. Die Anzeigepflicht besteht z. B. bei Untersuchung durch den Durchgangsarzt (Kostenerstattung durch den Unfallversicherungsträger). Rechtlich verantwortlich für den Inhalt der Unfallanzeige ist die im gesetzlichen Vordruck benannte verantwortliche Person. Die Kenntnisnahme der Interessenvertretung gemäß Namenseintrag im gesetzlichen Vordruck ist zu dokumentieren. Gemäß den gesetzlichen Vorgaben ist die Unfallanzeige an den zuständigen Unfallversicherungsträger und bei Meldepflicht auch an die für den Arbeitsschutz zuständige Aufsichtsbehörde binnen 3 Kalendertagen zu erstatten, nachdem der Unfall gemeldet wurde. Es ist durch die verantwortliche Person sicherzustellen, dass die Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsarzt über die Unfallanzeige informiert werden. Fällt für den konkreten Unfall die behördliche Aufsicht in den Zuständigkeitsbereich des Eisenbahn-Bundesamtes (EBA), ist die Unfallanzeige an das EBA zu senden.

Unfallanzeige Beamte

Handelt es sich um einen Dienst- oder Wegeunfall eines zugewiesenen Beamten, so ist dieser der Beamtenunfallfürsorge (BUF), Postanschrift: Bundeseisenbahnvermögen, Dienststelle Nord – Außenstelle Berlin, Beamtenunfallfürsorge, Postfach 410649, 12116 Berlin mit dem Vordruck "Unfallanzeige – Nur für Beamtinnen/Beamte – nicht für beurlaubte Beamtinnen/Beamte – Ausfertigung für BEV, Beamtenunfallfürsorge Berlin“ anzuzeigen. Gleichzeitig ist der anonymisierte Vordruck "Unfallanzeige Beamte" auszufüllen und an die Unfallversicherung Bund und Bahn (UVB) zu senden. Es ist durch die verantwortliche Person sicherzustellen, dass die Fachkraft für Arbeitssicherheit und der Betriebsarzt über die Unfallanzeige informiert werden. Fällt für den konkreten Unfall die behördliche Aufsicht in den Zuständigkeitsbereich des EBA, ist der anonymisierte Vordruck "Unfallanzeige Beamte" auch an das EBA zu senden. Dabei ist sicherzustellen, dass ausschließlich die anonymisierte "Unfallanzeige Beamte" an die vor genannten Stellen zur Information übersandt wird. Die Vorgaben des BEV-Merkblattes für Dienstunfälle sind zu beachten.

Arbeitgeberregress

Der Unfallbearbeiter hat den Personalservice (Team Arbeitgeberregress) über einen Arbeits- oder Wegeunfall zu informieren, wenn der Verdacht besteht, dass dieser von einem Dritten verursacht worden ist oder ein Dritter in Regress genommen werden kann. Die fachliche Prüfung zwecks Regressierung von Schadensersatzforderungen gegenüber Versicherungsträgern / Dritten übernimmt das Team Arbeitgeberregress im Personalservice. Zu beachten ist der HR-Prozess „Arbeitgeberregress prüfen und veranlassen“ sowie die Formulare „Mitteilung zum

Arbeitgeberregress über unfallbedingte Arbeitsunfähigkeit“ und „Unfallfragebogen“ im Personalportal.

Unfalluntersuchung, -bericht

Die Ermittlungs- und Auskunftspflicht zu Unfällen obliegt nach ArbSchG der verantwortlichen Person. Die Fachkraft für Arbeitssicherheit unterstützt dabei im Rahmen des ASiG durch die fachliche Untersuchung des Unfallereignisses. Die Vorgaben der GF/SE/KU zu internen Untersuchungsberichten sind zu beachten. Die Untersuchung sollte in enger Zusammenarbeit des direkten Vorgesetzten des Verunfallten, der Fachkraft für Arbeitssicherheit, den Sicherheitsbeauftragten und anderen Sachverständigen erfolgen. Dies beinhaltet ggf. unter anderem ein Gespräch vor Ort mit dem direkten Vorgesetzen, dem Verunfallten und den Zeugen. Die Ergebnisse des vom jeweiligen Verantwortlichen freigegebenen Unfalluntersuchungsberichtes sollten anonym im Team (z. B. im örtlichen Arbeitsschutzausschuss) ausgewertet werden.

Gefährdungsbeurteilung

Nach Beinaheunfällen, Arbeits- und Wegeunfällen sowie Dienstunfällen ist die Gefährdungsbeurteilung zu prüfen. Durchzuführende Maßnahmen sind in der Gefährdungsbeurteilung zu dokumentieren.

Unfallanalysen

Die Fachkraft für Arbeitssicherheit erstellt Unfallanalysen auf Grundlage der vorhandenen Unfalldaten. Durch die Unfallanalyse können Unfallschwerpunkte und Tendenzen erkannt und Vorschläge zur Vermeidung von ähnlichen Unfällen bzw. Maßnahmen zu Sicherheitsprogrammen gegeben werden.

Monitoring, Statistiken

Die zur Verfügung gestellten Unfalldaten der GF/SE/KU werden zentral ausgewertet, um z. B. die Arbeitsschutzkennzahlen zu berechnen und Langzeitstatistiken für Trends erstellen zu können.

Die konzernseitig definierten Statistikgrundsätze zur Kennzahlenermittlung sind zu beachten.

a) Formeln zur Kennzahlenberechnung:

$LTIF_{kum}$	(Arbeitsunfälle[1] ab 1 Kalendertag Arbeitsausfall inkl. tödlich [LTI] * 1.000.000)/ versicherte Stunden[2]
$Unfallquote_{kum}$	(meldepflichtige Arbeitsunfälle[1] * 1000)/ Jahresdurchschnitt[2] nat. P)/ Anzahl der Monate
$Unfallkosten_{kum}$ pro Arbeitsunfall	(Ausfalltage[1] * 500 € pro Kalendertag Ausfall)/ meldepflichtige Arbeitsunfälle[1]
$Unfalllast_{kum}$	Ausfalltage[1] * 7,8 h/Tag *100/ versicherte Stunden[2]

Daten: [1)] Unfalldaten [2)]Personalsystem; kumuliert = 01.01. bis Ende des Auswertungsmonats; Ausfallstichtag = letzte Tag des Monats; Zentraler Auswertungstermin 15. des Folgemonats

Festlegungen zu 1) meldepflichtig = Ausfall in Kalendertagen >3 inkl. tödlich; 1. Tag des Arbeitsausfalls = Unfalldatum + 1 Tag; Ausfalltag = Kalendertag (7 Tage-Woche)

b) Festlegungen zu den Berechnungsgrößen:

- Meldepflichtige Arbeitsunfälle sind Arbeitsunfälle > 3 Kalendertage Ausfall inklusive Tod
- Dienstunfälle werden intern statistisch wie Arbeitsunfälle behandelt
- Ausfalltage beziehen sich immer auf eine 7-Tagewoche (= Kalendertage) mit 7,8 Arbeitsstunden täglich
- Berechnungszeitraum für Ausfalltage nach Arbeitsunfall – bis maximal 182 Kalendertage
- natürliche Personen sind Mitarbeiter einschließlich Azubi
- Kostensatz für Unfallkostenberechnung 500€/ Kalendertag Ausfall
- versicherte Stunden sind geleistete Arbeitsstunden (siehe Hilfstabelle)

AAA	ZW-Grund (Kz)	Bezeichnung
0001	LAL001	Arbeitsleistungen (allgemein)
0002	LAL002	Nicht betriebsnotwendige Beschäftigung
0003	LAL003	Arbeitsleistungen, Gemeinkosten bei Std.-aufschr.
0004	LAL004	Arbeitleistungen, bahnärztliche Untersuchungen
0005	LAL005	Teilnahme an Betriebs- und Personalversammlung
0006	LAL006	Bereitschaftszeiten im Betieb
0010	LAL010	Betriebsrats-/Schwerbeh-Vertreter-Tätigkeit
0011	LAL011	Arbeitsausfall wegen Betriebsrats-/SbV-Tätigkeit
0012	LAL012	Besonderer Personalrat (nur E-Art 6)
0015	LAL014	Versichertensprecher,-vertreter
0020	LFB001	Fachliche Information und Training (FIT) n §9 BTV
0021	LFB002	Berufsausbildung der AZUBI
0022	LFB003	innerbtr. Fachausbildung oder Umschul. Fachrichtg
0023	LFB004	Qualifizierung während Kurzarbeit
0024	LFB005	Verwendungsfortbildung (Erstausbildung) n § 7 BTV
0025	LFB006	Verwendungsfortbildung (Zusatzqualifik.) n § 7 BTV
0026	LFB007	Verwendungsmäßige Ausbildung nach § 6 BTV
0027	LFB008	Anpassungsfortbildung n § 7/9 BTV od. § 6 Ratio TV
0030	LFB009	Örtliche Einweisungen
0043	LAF006	Ausb. Rettungsdienst, Katastrophenschutz §5 SUrlV
0044	LAF007	Urlaub für Familienheimfahrten (§41ZTV; § 11SUrlV)

0065	LAF022	Kur eines Beamten (nicht bei Arbeitsunfähigkeit)
0077	LAF029	Teilnahme an Orgabsitzungen n.Anh zum ÜTV-FGr
0101	LAL018	Sonderarbeitsleistung
0103	LAL019	Sonderarbeitsleistung Gemeinkosten

05 Weitergehende Regelungen

Weitere Rechtsvorschriften und Normen

Über diese Rahmenrichtlinie hinaus sind insbesondere als Rechtsvorschriften und Normen zu beachten:

- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)
- Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG)
- Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG)
- Bundesbeamtengesetz (BBG)
- Beamtenversorgungsgesetz (BeamtVG)
- SGB VII „Siebtes Buch Sozialgesetzbuch – Gesetzliche Unfallversicherung“
- DGUV Vorschrift 1 "Grundsätze der Prävention"
- Unfallversicherungs-Anzeigeverordnung (UVAV)
- Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG)
- Verordnung über die Übertragung von Zuständigkeiten im Bereich des technischen Arbeitsschutzes bei Eisenbahnen des Bundes (EBArbSchV)
- Verordnung über die Zuständigkeit der Deutschen Bahn Aktiengesellschaft für Entscheidungen in Angelegenheiten der zugewiesenen Beamten des Bundeseisenbahnvermögens (DBAG-Zuständigkeitsverordnung – DBAGZustV)

Interne Regelungen

Ferner ist zu beachten:

- RRil 132.0135 Durchführung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung
- Vorgaben des Bundeseisenbahnvermögens (BEV) Die Veröffentlichung erfolgt von der zuständigen Stelle HBB im DB Personalportal.

❑

Vorfallbegleitschein
- Unverbindliches Muster -

Angaben zum Vorfall:

Name, Vorname des Mitarbeiters*: ..... Vorfallsdatum .....

OE: ..... Vorfallzeit: .....

Vorfallort: .....

☐ Arbeitsunfall ☐ Wegeunfall ☐ sonstiger Unfall ☐ Beinaheunfall*

☐ Verletzung ..... ☐ tödlich ☐ schwer

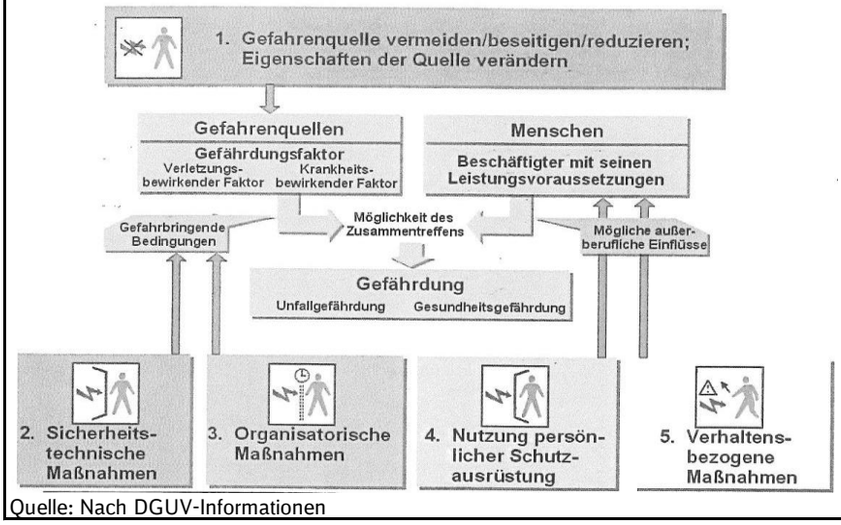
☐ Schaden .....

* Da Beinaheunfälle keine Unfälle nach § 8 SGB VII sind und damit nicht anzeigepflichtig nach § 1 UVAV, ist die Erfassung und Bearbeitung grundsätzlich anonym durchzuführen, außer es liegt die schriftliche Zustimmung des Betroffenen vor. Optional kann die Berufsgruppe angegeben werden. Beinaheunfälle werden nicht in KUMaS- erfasst.

Schilderung des Herganges:

Bemerkungen zum Erfassungs-/Meldeweg

Grundlagen:



Quelle: Nach DGUV-Informationen

Vorfallsursachen können

a) Gefahrquellen/ Gefährdungsfaktoren und/oder

b) gefahrbringende Bedingungen (Unfallauslöser)

c) menschliches Verhalten

sein.

Ursachen (siehe Anlage):

☐ Ursache unklar/ n. ermittelbar/ noch nicht ermittelt

Kurztext der 1. Ursache: .....

Erläuterungen:

Kurztext der 2. Ursache: .....

Erläuterungen:

Einzuleitende zusätzliche Maßnahmen auf Grund des Vorfalls (siehe Anlage)

☐ keine zusätzliche Maßnahme erforderlich

Kurztext der 1. Maßnahme: .....

Erläuterungen:

Kurztext der 2. Maßnahme: .....

Erläuterungen:

Angaben stellen den Stand (siehe Datum) der Ermittlung/Untersuchung da

Datum	Name, OE	Unterschrift des OE-Leiters
.....	.....	.....

Mitzeichnungen

Datum	Name, OE	Unterschrift	Funktion

Inhaltsverzeichnis

01 Geltungsbereich und Zielgruppe 1
02 Grundsätze 1
03 Vorgaben zur Organisation 2
04 Vorgaben zum Prozess 3
05 Verfahren zur Ermittlung und Beurteilung psychischer Belastungen 7
06 Weitere Regelungen 8

01 Geltungsbereich und Zielgruppe

Geltungsbereich

(1) Diese Rahmenrichtlinie (RRil) gilt für alle Unternehmen des DB-Konzerns in Deutschland, mit Ausnahme von DB Schenker und Deutsche Bahn International Operations.

Zielgruppe

(2) Die Vorgaben dieser RRil richten sich an Unternehmer:innen und schriftlich beauftragte Personen mit Unternehmerpflichten, welche die nach Unfallverhütungsvorschriften obliegenden Aufgaben in eigener Verantwortung wahrnehmen (im Folgenden "verantwortliche Person" genannt).

Im Weiteren sind diese Vorgaben für alle an den Gefährdungsbeurteilungen beteiligten Personen relevant, insbesondere für Fachkräfte für Arbeitssicherheit (Sifa), Betriebsärzte (BA), Sicherheitsbeauftragte (SiBe) und beauftragte Personen für die Erstellung und Dokumentation.

02 Grundsätze

Zweck

(1) Diese Regelungen dienen der Umsetzung der Vorgaben nach Abs. 2(1) und (5) der RRil 132.0100 "Arbeitsschutz im DB-Konzern", sie konkretisieren die Bestimmungen zum Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG).

Mit dieser RRil wird die grundlegende Vorgehensweise zur Pflicht der verantwortlichen Person für die Durchführung der Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG)

festgelegt. Damit soll die Vergleichbarkeit der ermittelten und dokumentierten Unterlagen insbesondere

- zur Verhütung und Minimierung arbeitsbedingter Gefahren,
- zur menschengerechten Gestaltung der Arbeitsplätze,
- zum Schutz der physischen und psychischen Gesundheit der Mitarbeitenden,
- zur Gewährleistung der betrieblichen Sicherheit und
- zur Vermeidung der Benutzung gefährlicher Arbeitsmittel und der Anwendung gefährlicher Arbeitsverfahren

im DB-Konzern sichergestellt werden.

Hinweis:

Die Arbeitsschutzvorgaben zur Vorgehensweise bei Unfällen nach § 5 ArbSchG sind in der Rahmenrichtlinie 132.0130 separat geregelt.

03 Vorgaben zur Organisation

(1) **Verantwortung/ Organisation**

Die verantwortliche Person trägt die Verantwortung für die Organisation der Durchführung und den Nachweis der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung.

Die verantwortliche Person ist nach ArbSchG verpflichtet, die ermittelten Gefährdungen, die festgelegten Maßnahmen der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes und die Wirksamkeit der Maßnahmen zu dokumentieren, sowie die Umsetzung zu prüfen.

(2) **Beteiligung**

Zur Beratung und Unterstützung sollte die verantwortliche Person die Fachkraft für Arbeitssicherheit sowie den Betriebsarzt hinzuziehen. Der Betriebsrat ist von Beginn an bei der Erstellung und während des laufenden Prozesses kontinuierlich einzubeziehen. Die Beteiligungen sind nachzuweisen.

Hinweise:

Für die Erstellung und Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung kann die verantwortliche Person fachkundige Personen beauftragten (Umfang und Tiefe der Fachkunde ist abhängig von den zu beurteilenden Gefährdungen). Die Verantwortlichkeit verbleibt bei der verantwortlichen Person.

Liegen bei räumlich-zeitlich parallelen Einsätzen von Beschäftigten verschiedener Unternehmen/Gesellschaften gegenseitige Gefährdungen vor, ist RRil 132.0107 „Koordination der Gefährdungen bei Arbeiten mehrerer Unternehmen“ zu beachten.

(3) Bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen ist nachstehende Rangfolge einzuhalten (siehe auch § 4 ArbSchG). **Rangfolge der Maßnahmen**

1. Gefahrenquelle vermeiden/beseitigen, wie z. B. geeignete Technik, Arbeitsgestaltung, Substitution Gefahrstoffe.
2. Sicherheitstechnische Maßnahmen, wie z. B. fest installierte Abschirmungen, Absperrungen, Abdeckungen.
3. Organisatorische Sicherheitsmaßnahmen, wie z. B. Personen aus dem Gefahrenbereich, Zutrittskontrollen, Arbeitszeitgestaltung, Beschäftigungsbeschränkungen und -verbote.
4. Verhaltensbezogene Sicherheitsmaßnahmen, wie z. B. Unterweisungen, Einweisungen am Arbeitsplatz unter Einbeziehung von Betriebsanweisungen und Betriebsanleitungen, Persönliche Schutzausrüstung.

Hinweis: Nach dem auf § 4 ArbSchG basierenden TOP-Prinzip sollen zunächst technische Maßnahmen ausgeschöpft werden, dann die organisatorischen Maßnahmen, wenn dies nicht möglich ist sollen persönliche Schutzmaßnahmen getroffen werden.

(4) Die Gefährdungsbeurteilung ist für durchzuführenden Unterweisungen der Mitarbeitenden zu Grunde zu legen. **Unterweisungen**

04 Vorgaben zum Prozess

(1) Die Gefährdungsbeurteilung ist vor Aufnahme der Tätigkeiten zu beginnen und zu dokumentieren sowie systematisch, fachkundig und fortlaufend durchzuführen. **Vorbereiten**

Zunächst müssen alle Tätigkeiten und Arbeitsbereiche erfasst werden. Anhand dieser Daten können Anzahl und Geltungsbereiche der Gefährdungsbeurteilungen festgelegt werden. Gleichartige Tätigkeiten bzw. Arbeitsplätze können dabei zusammengefasst werden.

(2) Die Gefährdungen sind anhand der Tätigkeiten systematisch und umfassend zu erfassen. **Gefährdungen ermitteln**

Vorhandene Informationen, die zur Ermittlung der Gefährdungen an den Arbeitsplätzen beitragen (z. B. Pläne, Verzeichnisse, Betriebsanweisungen, Unterweisungsunterlagen, Berichte, Protokolle, Unfallanzeigen, -vermerke, Unfalluntersuchungsberichte und Verbesserungsvorschläge, usw.) sind zur effizienten Erstellung der Gefährdungsbeurteilung zu nutzen. Zu den vorhandenen

Informationen zählen z. B. auch die Erfahrungen der Sicherheitsbeauftragten, Meister und anderer Mitarbeitenden.

Hinweis:

Anforderungen/Gefährdungen, die im Rahmen anderer Rechtsvorschriften als den staatlichen und autonomen Arbeitsschutzvorschriften (z. B. den Bauordnungen) beurteilt werden, sind nicht Gegenstand dieser Rahmenrichtlinie zur Gefährdungsbeurteilung.

Die Gruppenfunktion Arbeitsschutz im DB Konzern stellt für das einheitliche Vorgehen einen Leitfaden auf DB Planet zur Verfügung.

Gefährdungen beurteilen

(3) Die verantwortliche Person hat die ermittelten Gefährdungen zu bewerten. Dabei ist festzustellen, ob das vorhandene Risiko kleiner als das akzeptierbare Risiko ist.

Dies kann aufgrund festgeschriebener oder normierten Schutzziele (z. B. Grenz-, Richt, Auslöse- oder Schwellenwerte) bzw. aufgrund bewährter sicherer Erkenntnisse nach dem Stand der Technik oder der Arbeitswissenschaften und aufgrund anerkannter Verfahren geschehen. Bei Gefährdungen ohne festgeschriebene oder normierte Schutzziele ist das Risiko einer Gefährdung mittels nachfolgender Risikomatrix einzuschätzen und zu bewerten.

Ermittlung des Risikofaktors

WAHRSCHEINLICHKEIT DER GEFÄHRDUNG	SCHADENSAUSMAß			
	leichte Verletzung /Erkrankung	mittlere Verletzung /Erkrankung	leichter bleibender Gesundheitsschaden	schwerer bleibender Gesundheitsschaden (schwerer Unfall /Tod /Katastrophe)
sehr gering	1	2	3	4
gering	2	3	4	**5**
mittel	3	4	**5**	**6**
hoch	4	**5**	**6**	**7**

Tabelle nach NOHL

Wird festgestellt, dass es sich um ein nicht akzeptierbares Risiko handelt, kann mit Hilfe der Risikogruppe der Handlungsbedarf im Hinblick auf die einzuleitenden Maßnahmen festgelegt werden. Die Rangfolge der Schutzmaßnahmen ist zu beachten!

Risikogruppen

Risiko-faktor	Risiko-gruppe	Risiko	Handlungsbedarf / Maßnahmen
0	0	**sehr klein**	KEIN UNMITTELBARER HANDLUNGSBEDARF! • **Verhaltensbezogene Maßnahmen** z. B. Forderung an das sichere Verhalten durch Information, Unterweisung, Schulung. • **Gesetzliche Mindestanforderungen.**
1 - 2	1	**klein**	POTENZIELLER HANDLUNGSBEDARF! • **Nutzung persönlicher Schutzausrüstung** z. B. Verhindern / Verringern der Einwirkungen der Gefahrenquelle auf den Menschen. • **Verhaltensbezogene Maßnahmen.** • **Gesetzliche Mindestanforderungen.**
3 - 4	2	**mittel**	MITTELFRISTIGER HANDLUNGSBEDARF! • **Sicherheitstechnische Maßnahmen** (z.B. Ausschließen / Beseitigen des Wirksamwerdens der Gefahrquelle durch Abschirmung). • **Organisatorische Maßnahmen** (z.B. räumliche-zeitliche Trennung des Menschen von der Gefahr). • **Nutzung persönlicher Schutzausrüstung.** • **Verhaltensbezogene Maßnahmen.** • **Gesetzliche Mindestanforderungen.**
5 - 7	3	**groß**	AKUTER HANDLUNGSBEDARF! • **Gefahrenquelle vermeiden / beseitigen.** • **Sicherheitstechnische Maßnahmen.** • **Organisatorische Maßnahmen.** • **Nutzung persönlicher Schutzausrüstung.** • **Verhaltensbezogene Maßnahmen.** • **Gesetzliche Mindestanforderungen.**

Maßnahmen festlegen

(4) Die verantwortliche Person hat Maßnahmen (entsprechend dem Handlungsbedarf) festzulegen. Die Rangfolge der Schutzmaßnahmen ist zu beachten (siehe Abs. 3 (3)).

Für das Ermitteln von möglichen Schutzmaßnahmen zu einer Gefährdung wird je nach Risikoermittlung die Einbindung von zusätzlichen Fachexperten und/oder Fachpersonale empfohlen.

Im Rahmen der Gefährdungsbeurteilung sollten Schutzziele definiert werden, um anhand von Maßnahmen das akzeptierte Risiko zu erreichen.

Maßnahmen umsetzen

(5) Die verantwortliche Person hat festzulegen, wer für die Umsetzung der festgelegten Maßnahmen zuständig ist. Dabei sind Umsetzungstermine vorzugeben.

Wirksamkeit der Maßnahmen überprüfen

(6) Für die Wirksamkeit der festgelegten Maßnahme ist die verantwortliche Peson verantwortlich. Die verantwortliche Person kann festlegen, wer für die Wirksamkeitskontrolle der festgelegten Maßnahmen zuständig ist. Ergibt die Überprüfung, dass die Maßnahme nicht wirksam ist oder zusätzliche Gefährdungen entstanden sind, muss die Beurteilung der Gefährdungen erneut durchgeführt und eine neue Maßnahme festgelegt werden.

(7) Die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung beinhaltet mindestens Angaben zu **Ergebnisse dokumentieren**

- der Arbeitsorganisation des Betriebes (Systemabgrenzung),
- den ermittelten Gefährdungen nach Tätigkeit/Arbeitsplatz gemäß ArbSchG,
- der Beurteilung der Gefährdungen,
- den festgelegten Maßnahmen mit Verantwortlichkeiten und Terminen,
- der Wirksamkeitskontrolle,
- den Beteiligten,
- der Freigabe durch die verantwortliche Person.

Je nach gesetzlichen Regelungen können detailliertere Anforderungen an die Dokumentation bestehen. Die spezifischen Vorgaben der GF/SE/KU sind zusätzlich zu beachten.

Hinweise:

Anforderungen aus der Gefahrstoffverordnung werden z. B. durch RRil 132.0117 abgedeckt, die aus der Biostoffverordnung z. B. durch RRil 132.0115.

Die Anforderungen aus dem Mutterschutzgesetz sind unabhängig der Beschäftigung von Mitarbeiterinnen (anlasslos) in der Gefährdungsbeurteilung nach ArbSchG zu berücksichtigen, anlassbezogen sind zusätzlich die länderbezogenen behördlichen Verfahren zu beachten.

Die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung dient der Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben gegenüber den Aufsichtsbehörden.

Für die Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung wird zur Sicherstellung der rechtssicheren Umsetzung der gesetzlichen und autonomen Vorgaben im Arbeitsschutz die IT-Anwendung "SAP EH&S" vom Konzern bereitgestellt.

(8) Es sind Fristen für Überprüfungen der vorhandenen Gefährdungsbeurteilungen festzulegen. Bei einer Fortschreibung sind die vorherigen Prozesschritte zu beachten. **Fortschreiben**

Die verantwortliche Person hat die Gefährdungsbeurteilung insbesondere

- bei Änderung von Vorschriften bzw. Veränderungen des Standes der Technik,
- wenn Einrichtungen erweitert oder umgebaut werden,

- wenn die Nutzung der Einrichtungen wesentlich geändert wird,
- vor Anschaffung neuer Arbeitsmittel, z. B. Maschinen, Geräte, Werkzeuge usw. einschließlich Fahrzeuge und Produktionsausrüstungen,
- bei wesentlichen Änderungen der Arbeitsorganisation sowie
- nach dem Auftreten von Arbeitsunfällen und arbeitsbedingten Erkrankungen

erneut vorzunehmen.

Hinweis:

Es wird empfohlen, die vorhandenen Gefährdungsbeurteilungen - auch bei unveränderten tatsächlichen wie rechtlichen Umständen - alle 2 Jahre zu überprüfen.

05 Verfahren zur Ermittlung und Beurteilung psychischer Belastungen

Orientierungsstufe (Bewertungsbogen DB und Befragung DB)

(1) Mit der Erstellung der Gefährdungsbeurteilung sind als integraler Bestandteil auch die psychischen Belastungen zu ermitteln und hinsichtlich der Gesundheitsbeeinträchtigungen zu bewerten. Diese Ermittlung hat mindestens orientierend zu erfolgen. Hierfür stehen als Verfahren der Orientierungsstufe der „Bewertungsbogen DB“ und die „Befragung DB“ sowie ein „Leitfaden zur orientierenden Ermittlung […]“ über das DB Personalportal zur Verfügung.

Hinweis:

Diese Unterlagen und weiterführende Informationen stehen auch auf DB Planet zur Verfügung.

Screeningstufe (Verfahren DB)

(2) Sofern die orientierende Ermittlung psychische Belastungen feststellt, bei denen Gesundheitsbeeinträchtigungen zu befürchten sind und

- nicht unmittelbar Maßnahmen zu deren Beseitung abgeleitet werden können, oder
- die abgeleiteten Maßnahmen nicht zum Erfolg führen,

ist das Verfahren DB als Standardverfahren zur weitergehenden Ermittlung psychischer Belastungen und zur Ableitung geeigneter Maßnahmen durchzuführen. Die Durchführung erfolgt auf Grundlage der Anwendungsregelung zum „Verfahren DB“ (hinterlegt im DB Personalportal).

06 Weitere Regelungen

Weitere Regelungen

Über diese Rahmenrichtlinie hinaus sind insbesondere folgende Regelungen zu beachten

- Arbeitsschutzgesetz (ArbSchG),
- Arbeitssicherheitsgesetz (ASiG),
- Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV),
- Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV),
- Betriebsverfassungsgesetz (BetrVG),
- Biostoffverordnung (BioStoffV),
- DGUV Vorschrift 1 "Grundsätze der Prävention",
- GDA-Leitlinie Gefährdungsbeurteilung und Dokumentation,
- Gefahrstoffverordnung (GefStoffV),
- Technische Regel Betriebssicherheit - TRBS 1111 „Gefährdungsbeurteilung und sicherheitstechnische Bewertung“,
- Technische Regel für Arbeitsstätten – ASR V3 "Gefährdungsbeurteilung".

Hinweis:

Bei besonderen Beschäftigungsgruppen sind die Vorgaben der jeweiligen Gesetze und Verordnungen einzuhalten, z. B. MuSchG, JArbSchG.

❑

1 Grundsätze

(1) Für DB-Konzernunternehmen sind bei der Anwendung dieser Regelung die weitergehenden Regelungen der Schweizer Gesetzgebung zu berücksichtigen.

Geltungsbereich

(2) Dieses Modul regelt die grundlegenden Vorgaben zum Sicherstellen des Schutzes der Beschäftigten bei der Bereitstellung sicherer Arbeitsmittel, der sicheren Benutzung und der Organisation grundsätzlicher Maßnahmen des Arbeitsschutzes und bei Arbeiten an oder in der Nähe elektrischer Anlagen und an Betriebsmittel.

Zweck

(3) Die Arbeitsschutzvorgaben zur Durchführung gefährlicher Arbeiten sowie zu Arbeiten im Gleisbereich sind in weiteren Ril separat geregelt.

weitere Regelungen

(4) Im Glossar Arbeitsschutzmanagement 132.0223A01 sind die verwandten Begriffe erläutert.

Glossar

2 Vorgaben

(1) In den Konzernunternehmen ist durch geeignete Maßnahmen sicherzustellen, dass innerhalb des Zuständigkeitsbereiches die nachfolgenden Vorgaben umgesetzt und erfüllt werden.

Vorgaben

(2) Der Unternehmer hat die Verantwortung zur Organisation, Durchführung und Überwachung der Sicherheitsmaßnahmen bei Arbeiten an oder in der Nähe elektrischer Anlagen und an Betriebsmittel. Er hat entsprechende Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortungen festzulegen.

Verantwortung

(3) Alle Arbeiten an oder in der Nähe elektrischer Anlagen und an Betriebsmittel sind vor Beginn mit dem zuständigen Betreiber der Anlage abzustimmen.

Abstimmung

(4) Der Unternehmer hat sicherzustellen, dass die notwendige Qualifikation der mit der Aufsicht und der Durchführung der

Qualifikation/ Befähigung

Arbeiten Beauftragten und befähigte Personen gewährleistet ist. Insbesondere hat er dafür zu sorgen, dass elektrische Anlagen und Betriebsmittel nur von einer Elektrofachkraft oder unter Leitung und Aufsicht einer Elektrofachkraft errichtet, geändert oder instandgehalten werden.

Verantwortliche Elektrofachkraft

(5) Der Unternehmer muss für die verantwortliche fachliche Leitung eines in seinem Verantwortungsbereich befindlichen elektrotechnischen Betriebes oder Betriebsteils eine verantwortliche Elektrofachkraft (VEF) beauftragen.

Verantwortliche Elektrofachkraft ist, wer als Elektrofachkraft vom Unternehmer dafür beauftragt ist.

Elektrotechnischer Betrieb bzw. Betriebsteil ist wer im Bereich der Elektrotechnik tätige Personen beschäftigt, die im Rahmen ihrer Aufgaben Tätigkeiten ausführen, die von Bedeutung für die elektrische Sicherheit sind, z. B. für das

a) *Planen, Projektieren, Konstruieren*

b) *Einsetzen von Arbeitskräften*
- *Organisieren der Arbeiten*
- *Festlegen der Arbeitsverfahren*
- *Auswählen der geeigneten Arbeits- und Aufsichtskräfte*
- *Bekannt geben und Erläutern der einschlägigen Sicherheitsfestlegungen*
- *Hinweise auf besondere Gefahren*
- *Unterweisen über anzuwendende Schutzmaßnahmen*
- *Festlegen der zu verwendenden Persönlichen Schutzausrüstungen und Schutzvorrichtungen*
- *Durchführen notwendiger Schulungsmaßnahmen*

c) *Errichten*

d) *Prüfen*
- *Besichtigen*
- *Erproben*
- *Messen*

e) *Betreiben*
- *Inbetriebsetzen*

- *Betätigen (Bedienen)*

  (ausgenommen die bestimmungsgemäße Verwendung von elektrischen Betriebsmitteln, die für Laienbenutzung vorgesehen sind)
- *Arbeiten*

Dies gilt z. B. auch für Tätigkeiten an elektrischen Anlagen von Schienenfahrzeugen.

Anlagenverantwortlicher

(6) Für Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischen Anlagen muss der Anlagenbetreiber eine Person als Anlagenverantwortlichen beauftragen.

Hinweis:

Der Anlagenverantwortliche übernimmt nicht die Verantwortung des Unternehmens im gesamten Bereich der elektrotechnischen Anlage. Er ist als Verantwortlicher nur für die Anlagenteile zuständig, die zur Arbeitsstelle gehören.

Anlagen-/Arbeitsverantwortlicher

(7) Die Aufgaben des Anlagenverantwortlichen und die Aufgaben des Arbeitsverantwortlichen können von einer Person wahrgenommen werden.

Zusammenarbeit

(8) Sind bei der Ausführung von Arbeiten unterschiedliche Auftragnehmer betroffen, so muss durch den Auftraggeber die Koordination nach Arbeitsschutzgesetz vorgenommen werden.

Prüfungen

(9) Der Unternehmer hat elektrische Anlagen und Betriebsmittel:

- vor der ersten Inbetriebnahme,
- nach Schäden verursachenden Einflüssen, die zu gefährlichen Situationen führen können,
- nach jeder Montage auf einer neuen Baustelle oder an einem neuen Standort und
- nach einer Änderung, Erweiterung oder Instandsetzung sowie
- wiederkehrend in regelmäßigen Zeitabständen

durch eine Elektrofachkraft prüfen zu lassen. Die Ergebnisse sind zu dokumentieren. Einzelheiten regeln u. a. die Richtlinien 954 und 997.

Unterweisung

(10) Alle Beschäftigten, die Arbeiten an oder in der Nähe elektrischer Anlagen und Betriebsmittel durchführen, sind speziell für diese Tätigkeiten und über mögliche Gefahren der Tätigkeiten sowie über die notwendigen Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen zu unterweisen.

Personen, die an Bahnanlagen im Gleisbereich arbeiten, müssen über die Gefahren des Bahnbetriebes unterwiesen sein.

Die Unterweisung gemäß Ril 132.0118 (GE Schweiz)– Arbeiten im Gleisbereich (z.Z. in Bearbeitung) erfolgt durch die für den Bahnbetrieb zuständige Stelle oder deren Beauftragter.

Die Unterweisung ist zu dokumentieren.

3 Dokumentation

Dokumentation

(1) Die nachfolgende Tabelle enthält beispielhaft Angaben darüber, wie lange Originaldokumente aufzubewahren bzw. verfügbar zu halten sind.

Unterlagen	Mindestaufbewahrungsfristen
Unterweisungsnachweis	bis zur nächsten Unterweisung
Prüfprotokolle/−berichte von überwachungsbedürftigen elektrotechnischen Anlagen	bis zur Außerbetriebnahme der Anlage
Prüfprotokolle/−berichte von sonstigen elektrischen Anlagen und Betriebsmitteln	bis zur nächsten Prüfung

4 Sonstige Regelungen

Nationaler Anhang Schwitzerland (EN 50110-2)

Verordnung über den Bau und Betrieb der Eisenbahnen
(Eisenbahnverordnung, EBV, SR 742.141.1)

Ausführungsbestimmungen zur Eisenbahnverordnung
(AB EBV, SR 742.141.11)

Verordnung über elektrische Schwachstromanlagen
(Schwachstromverordnung, SchV, SR 734.1)

Verordnung über elektrische Starkstromanlagen
(Starkstromverordnung, StV, SR 734.2)

Verordnung über elektrische Niederspannungsinstallationen
(Niederspannungsinstallationsverordnung, NIV, SR 734.27)

Verordnung über elektrische Leitungen
(Leitungsverordnung, LeV, SR 734.31)

Regelwerke Technik Eisenbahn (RTE)
- Sicherheit bei Arbeiten im Bereich von Bahnstromanlagen
  (R RTE 20600)
- Sicherheit bei Arbeiten im Gleisbereich
  (R RTE 20100)

Ril 954 Elektrische Energieanlagen

Ril 997 Oberleitungsanlagen

(erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit)

1 Grundsätze

(1) In diesem Glossar werden die Begriffe, die im Modul - Arbeiten an oder in der Nähe von elektrischen Anlagen und an Betriebsmitteln der GE Infrastruktur Schweiz- Anwendung finden gesamthaft aufgeführt (D) und den analogen Begriffe der Schweizer Gesetzgebung (CH) gegenübergestellt.
Im Gegensatz zu der Schweizer Gesetzgebung gelten die aufgeführten Begriffe und Erläuterungen (D) für die Arbeiten an oder in der Nähe von Bahnstromanlagen **und** für folgende elektrische Anlagen und an Betriebsmitteln
- Nicht bahnspezifische elektrische Einrichtungen
- Bahnspezifische elektrische Einrichtungen
- Hochspannungsbezügler oder Eigenerzeugungsanlagen (Bahn als Netzbetreiberin)

(2) Glossar

	D	CH
Unternehmer	Ein Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personalgesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäftes in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handelt.	
Anlagenbetreiber Hinweis: Der Begriff wurde aufgenommen, um klar zwischen der bestehenden Verantwortung für den sicheren Betrieb und ordnungsgemäßen Zustand von elektrischen Anlagen und der arbeitsbezogenen Verantwortung des Anlagenverantwortlichen zu unterscheiden.	Unternehmer oder eine von ihm beauftragte natürliche oder juristische Person, die die Unternehmerpflichten für den sicheren Betrieb und ordnungsgemäßen Zustand der elektrischen Anlage wahrnimmt.	Betriebsinhaber (EBV, Art. 46): Der verantwortliche Betreiber einer elektrischen Anlage (Betriebsinhaber) gewährleistet den sicheren Betrieb und die Instandhaltung der elektrischen Anlagen und der entsprechenden elektrischen Arbeitsmittel.
Anlagenverantwortlicher	Person, die beauftragt ist, während der Durchführung von Arbeiten die unmittelbare Verantwortung für den Betrieb der elektrischen	Anlagenverantwortlicher Starkstromanlagen(R RTE 20600): Person, die benannt ist, die unmittelbare Verantwortung für die

	Anlage bzw. der Anlagenteile zu tragen, die zur Arbeitsstelle gehören.	Starkstromanlagen zu tragen.
Arbeitsverantwortlicher	Person, die beauftragt ist, die unmittelbare Verantwortung für die Durchführung der Arbeit zu tragen. Erforderlichenfalls können einige mit dieser Verantwortung einhergehende Verpflichtungen auf andere Personen übertragen werden.	Arbeitsleiter (R RTE 20600): Person die benannt ist, die unmittelbare Verantwortung für die fachgemäße Durchführung der Arbeit zu tragen.
Verantwortliche Elektrofachkraft (VEF)	Person, die als Elektrofachkraft des jeweiligen Arbeitsgebietes der Elektrotechnik vom Unternehmer mit der verantwortlichen fachlichen Leitung eines in seinem Verantwortungsbereich befindlichen elektrotechnischen Betriebes oder Betriebsteiles beauftragt wurde. Eine Ausbildung als Staatlich geprüfter Techniker oder Industriemeister oder Handwerksmeister oder Diplomingenieur bzw. Bachelor oder Master ist grundsätzlich Voraussetzung.	EBV Art. 14 [2]: Person, die mit der fachliche Leitung als sachverständige Person mit elektrotechnischer Bildung (elektrotechnischer Berufslehre, gleichwertige betriebsinterne Ausbildung oder Studium im Bereich der Elektrotechnik) beauftragt wurde, Erfahrung im Umgang mit Starkstromanlagen hat und die örtlichen Verhältnisse und die zu treffenden Schutzmaßnahmen kennt.
Elektrofachkraft (Efk)	Person, die aufgrund ihrer fachlichen Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrung sowie Kenntnisse der einschlägigen Normen die ihr übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.	Sachverständige Person für elektrische Anlagen (R RTE 20600; AB-EBV Anhang 4): Person mit elektrotechnischer Bildung (elektrotechnische Berufslehre, gleichwertige betriebsinterne Ausbildung oder Studium im Bereich der Elektrotechnik), die Erfahrung im Umgang mit Starkstromanlagen hat und die örtlichen

		Verhältnisse und die zu treffenden Schutzmaßnahmen kennt.
Elektrotechnisch unterwiesene Person (EuP)	Person, die durch eine Elektrofachkraft über die ihr übertragenen Aufgaben und die möglichen Gefahren bei unsachgemäßem Verhalten unterrichtet und erforderlichenfalls angelernt sowie hinsichtlich der notwendigen Schutzeinrichtungen, persönlichen Schutzausrüstungen und Schutzmaßnahmen unterwiesen wurde.	Instruierte Person in elektrischen Anlagen (R RTE 20600; AB-EBV Anhang 4): Person ohne elektrotechnische Grundausbildung, die aufgrund einer Instruktion begrenzte, genau umschriebene Tätigkeiten in Starkstromanlagen ausführen kann und die örtlichen Verhältnisse und die zu treffenden Schutzmaßnahmen kennt.